

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Inteligencia Artificial
y Neuroderechos

EDUARDO ANDRÉS VELANDIA CANOSA
Director Científico



UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Eduardo Andrés Velandia Canosa
Director Científico

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Inteligencia Artificial y Neuroderechos

Eduardo Andrés Velandia Canosa
Director Científico

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Inteligencia Artificial y Neuroderechos

Libro Resultado de Investigación

COAUTORES

Alfonso Jaime Martínez Lazcano, Alison Yineth Góngora Álvarez, Andrea Alarcón Peña, Anibal Quiroga León, Antonio Celso Baeta Minhoto, Astrid Daniela Vidal Lasso, Brayan Felipe Bolaños Gómez, Catherine Díaz Sanabria, César Oliveros Aya, Cindy Lorena Toloza Gamarra, Daniel Florez Muñoz, Diana Johanna Beltrán Grande, Diana Marcela Peña Cuellar, Diana Ortiz Torres, Edgar Andrés Quiroga Natale, Eduardo Andrés Velandia Canosa, Eiker Alberto Cañas Sánchez, Eliana Valentina Téllez Garzón, Federico Ángel Ramírez Arias, Giovanni Fernando Amado Oliveros, Haideer Miranda Bonilla, Héctor Francisco Arévalo Fómeque, Jaime Cubides Cárdenas, Jorge Andrés Páez Quiñones, Jorge Iván Guerra Fuentes, José López Oliva, José Manuel Navia Muñoz José Reynaldo López Viera, Juan Esteban Roa Hernández, Julián Andrés Roa Méndez, Laura Jimena Vargas García, Leonela Cuenca Castellanos, Lina María Izquierdo Hernández, Lina Sofia Mosquera De Lavallo, Luis Andrés Cucarella Galiana, Maria Eduarda De Toledo Pennacchi Tibiriçá Amaral, María Fernanda Contreras Hernández, María Paula Saavedra Vallarino, Mario Manuel León Pulido, Melisa Caro Benítez, Nuria León Pérez, Pablo Darío Villalba Bernié, Patricio Maraniello, Paul Enrique Franco Zamora, Ricardo Martínez Quintero, Riccardo Perona, Sérgio Tibiriçá Amaral, Tula Benites Vásquez, Yezid Carrillo De La Rosa.

Velandia Canosa, Eduardo Andrés. (Director Científico)/

Derecho Procesal Constitucional. Inteligencia artificial y neuroderechos, Eduardo Andrés Velandia Canosa, Director Científico. - Bogotá: VC Editores Ltda, Universidad La Gran Colombia, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Asociación Mundial de Justicia Constitucional, 2025.

p. 622; 24 cms.

Incluye bibliografía e índice

ISBN: 978-958-53160-6-5

1. Neurotecnología y Derechos Humanos, 2. Inteligencia Artificial y Administración de Justicia, 3. Derechos Fundamentales e Inteligencia Artificial, 4. Jurisdicción Constitucional, Neurotecnología e Inteligencia Artificial, 5. Ciencia Jurídica y Avances Tecnológicos, 6. Democracia e Inteligencia Artificial, 7. Derecho penal, neurociencia e investigación criminal, 8. Inteligencia Artificial y Derechos de Autor, 9. Derecho Procesal Constitucional.

340 SCDD 21

Catalogación de la Fuente - Universidad La Gran Colombia

Reservados todos los derechos

©Velandia Canosa Eduardo Andrés (Director Científico).

Coedición:

© VC Editores Ltda.

© Universidad La Gran Colombia

© Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional

© Asociación Mundial de Justicia Constitucional

ISBN: 978-958-53160-6-5

Impresión y encuadernación: Ediciones Nueva Jurídica

Tiraje: 1000 Ejemplares

Bogotá, Colombia, marzo 2025

LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

Sometido a proceso de evaluación por pares ciegos:

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso previo de VC Editores Ltda. o del Director Científico de la obra. Las opiniones consignadas en cada capítulo son responsabilidad absoluta de cada coautor.

Revisión: Diana Johanna Beltrán Grande, Directora Ejecutiva de la ACDPC.



JUNTA DIRECTIVA

Presidentes Honorarios

Dr. ERNESTO REY CANTOR

Dr. HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

Presidente

Dr. RENÉ MORENO ALFONSO

Vicepresidente

Dr. EDGAR ANDRÉS QUIROGA NATALE

Directora Ejecutiva

Dra. DIANA JOHANNA BELTRÁN GRANDE

Director Científico

Dr. EDUARDO ANDRÉS VELANDIA CANOSA



DIRECTOR CIENTÍFICO

Editor Responsable

Dr. Eduardo Andrés Velandia Canosa

Coordinador y Profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad La Gran Colombia. Magister en Derecho Procesal de la Universidad Libre, Ph. D. (c). en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa (Italia), Especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre (Colombia), Presidente Emérito de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.

Comité Científico	Comité Editorial
Luis-Andrés Cucarella Galiana (España) Doctor en Derecho de la Universidad de Valencia (España) y de la Universidad de Bolonia (Italia), profesor titular de derecho procesal de la Universidad de Valencia, tratadista y Vicepresidente para Europa de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Pablo Darío Villalba Bernié (Paraguay) Presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, Vicepresidente General de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, Campus Itapúa y Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Paraguay. Edgar Andrés Quiroga Natale (Colombia) Doctor en Derecho Público de la Universidad Santo Tomas, Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, profesor de las universidades Libre de Colombia, Externado, Nacional del Rosario y Andes (Colombia) y tratadista. Nelson Arturo Ovalle Díaz (Canadá) Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Ottawa (Canadá), Vicepresidente para la América Anglo Francófona de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Tratadista y Conferencista.	Roberto Romboli (Italia) Catedrático de Derecho Constitucional, Director de la Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa (Italia) y Miembro Honorario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Patricio Maraniello (Argentina) Presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Director del Posgrado en Derecho Constitucional para la Integración Judicial de la Universidad de Buenos Aires. Juez Federal Civil y Comercial de Capital Federal, Argentina. Presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Jânia Maria Lopes Saldanha (Brasil) Pos-doutorado pelo College de France, Doutorado em Direito pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, profesora de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. René Moreno Alfonso (Colombia) Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Secretario General de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Profesor de Pregrado y Posgrado en varias universidades de Colombia.

Comité Científico	Comité Editorial
Haideer Miranda Bonilla (Costa Rica) Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa (Italia), Director de la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica y Director de la Sección Costarricense de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.	Vicente Fernández Fernández (México) Doctor en Derecho de la UNAM, profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Vicepresidente para Norte, Centro América y el Caribe de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y tratadista.

PARES EVALUADORES

Norma Elizabet Belixán (Argentina); Alan E. Vargas Lima y Marco Antonio Baldivieso Jinés (Bolivia); Alline Cardim Alves y Handel Martins Días (Brasil); Álvaro Camargo Solano, Angelica María Armenta Ariza, Cesar Augusto Londoño Ayala, Claudia Patricia Martínez Londoño, Elsa Norma Delgado Rueda, Fredy Alonso Cubillos Poveda, Juliana Sánchez Vallejo, Luis Francisco Ramos Alfonso, Omar Pineda Álvarez y Paula Andrea Velandia Rendón (Colombia); Leonel Torres Labbé (Chile); Victor Orozco Solano (Costa Rica); Juan Eduardo Falconi Puig (Ecuador); Manuel de Jesús Corado de Paz (México); Henry Eyner Isaza y Luris Ayleen Barrios Chávez (Panamá) Devora Katheryn Franco García, Gustavo Gutiérrez Ticse y Jorge Isaac Torres Manrique (Perú); Mery Laine Collado Tactuk, Trajano Vidal Potentini Adames y Víctor Manuel Céspedes Martínez (República Dominicana); Rubén Correa Feitas (Uruguay); Jesús Enrique Caldera Ynfante y Gonzalo Perez Salazar (Venezuela).



Consejo Directivo

CARGO	NOMBRE	PAÍS
Presidente	Patricio Maraniello	Argentina
Presidente Emérito	Eduardo Andrés Velandia Canosa	Colombia
Vicepresidente General	Pablo Darío Villalba Benié	Paraguay
Vicepresidente para Europa	Luis-Andrés Cucarella Galiana	España
Vicepresidente para la América Anglo-Francófona	Nelson Arturo Ovalle Díaz	Canadá
Vicepresidente para Norte, Centro América y El Caribe	Vicente Fernández Fernández	México
Vicepresidentes para Suramérica	Handel Martins Díaz Paul Enrique Franco Zamora	Brasil Bolivia
Vicepresidente de Investigaciones	Alfonso Jaime Martínez Lazcano	México
Secretario General	René Moreno Alfonso	Colombia
Secretaria Adjunta	Alline Cardim Alves	Brasil
Directora Ejecutiva y Tesorera	Diana Johanna Beltrán Grande	Colombia

Directores Nacionales

Argentina	Patricio Maraniello	Director Seccional
Bélgica	Paula Andrea Velandia Rendón	Directora Seccional
Bolivia	Paul Enrique Franco Zamora	Director Seccional
Brasil	Alline Cardim Alves	Directora Seccional
	Adriano Santana Pedra	Secretario Seccional
Canadá	Nelson Arturo Ovalle Díaz	Director Seccional
Chile	Leonel Torres Labbé	Director Seccional
Colombia	Andrea Alarcón Peña	Directora Seccional
Costa Rica	Haideer Miranda Bonilla	Director Seccional
Ecuador	Juan Falconi Puig	Director Seccional
España	Luis Andrés Cucarella Galiana	Director Seccional
Francia	François Julien Laferrière	Director Seccional
Guatemala	Cornelio García	Director Seccional
Italia	Ricardo Perona	Director Seccional
México	Paola Ontiveros Vázquez	Directora Seccional
Países Bajos	Ernesto Rosenstand	Director Seccional
Panamá	Henry Eyner Isaza	Director Seccional
Paraguay	Pablo Darío Villalba Bernié	Director Seccional
Perú	Raúl Lozano Peralta	Director Seccional
República Dominicana	Trajano Vidal Potentini	Director Seccional
	Namphi Rodríguez	Secretario Seccional
Uruguay	Rubén Correa Feitas	Director Seccional
Venezuela	Luis Alberto Petit Guerra	Director Seccional



UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Dr. RAFAEL ANTONIO CHAVES POSADA
Presidente del Plénum

Dr. ABELARDO RAMÍREZ GASCA
Presidente de la Consiliatura

Dr. MARCO TULIO CALDERÓN PEÑALOZA
Rector

Dr. LUIS ENRIQUE ABELLO
Secretario General

Dr. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ARGUELLES
Vicerrector de Innovación y Empresarismo

Dr. CARLOS MAURICIO CÁRDENAS MÉNDEZ
Vicerrector de Gestión Financiera

Dra. BIBIANA VÉLEZ MEDINA
Rectora Delegataria – Seccional Armenia

Dra. MARÍA GABY BOSHELL VILLAMARÍN
Vicerrectora de Desarrollo Académico

Dra. ÁNGELA MARÍA NARVÁEZ
Secretaria General – Seccional Armenia

Dr. OSCAR DE JESÚS HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
Revisor Fiscal

Dr. JAIME MEJIA OSSMAN
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales

Dr. FEDERICO DUQUE DEL RIO
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales – Seccional de Armenia

Dra. LAURA LILIANA ZARATE ARANDA
Directora de Docencia

Dr. ALEJANDRO MONTES BRICEÑO
Director de Investigaciones

Dr. CONRRADO DE JESÚS ÁLVAREZ CHOGO
Director de Aseguramiento de la Calidad

Dr. DIEGO RICARDO CUBILLOS POVEDA
Director de Extensión



UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES EN DERECHO

Dr. DIEGO SOLER

Coordinador General de Posgrados

Dr. EDUARDO ANDRÉS VELANDIA CANOSA

Coordinador Maestría en Derecho

eduardo.velandia@ugc.edu.co

Dr. ALFREDO FERNÁNDEZ

Coordinador Maestría en Representación Política Y Gestión Pública

alfredo.fernandez@ugc.edu.co

Dra. VIVIANA SUAREZ CEPEDA

Coordinadora de las especializaciones en Casación Penal, en Derecho de Familia y en Derecho Penal y Procesal Penal, modalidad presencial

Viviana.suarez@ugc.edu.co

Dra. NIDIA ZUÑIGA

Coordinadora de las especializaciones en Contratación Estatal, en Derecho Administrativo y en Derecho Laboral y Seguridad Social, modalidad presencial}

nidia.zuniga@ugc.edu.c

Dr. CARLOS GARCIA MANRIQUE

Coordinador de las especializaciones referidas en la modalidad virtual

carlos.garcia@ugc.edu.co

ÍNDICE

PRIMERA PARTE NEUROTECNOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS

Capítulo I

TENSIONES QUE GENERAN EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA NEURO TECNOLOGÍA FRENTE A LA GARANTÍA EFECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

1. Introducción	40
2. Marco teórico: neurotecnología y derechos humanos.....	41
2.1. Neurotecnología: concepto y aplicaciones.....	41
2.2. Derechos humanos: definición y marco normativo.....	41
2.3. Neurotecnología y la protección de los derechos humanos	42
2.4. El rol de la neuroética en la protección de los derechos humanos	43
2.5. Instrumentos normativos internacionales y su adaptación a la neurotecnología.....	43
2.6. Retos actuales y futuras direcciones.....	44
3. Tensiones principales entre neurotecnología y derechos humanos.	44
3.1. Tensiones principales entre neurotecnología y derechos humanos .	44
3.1.1. Privacidad mental y recopilación de datos cerebrales ...	45
3.1.2. Integridad cognitiva y manipulación mental.....	45
3.1.3. Libertad de pensamiento y autonomía mental	46

3.1.4. Desigualdad en el acceso a la neurotecnología.....	47
3.1.5. Riesgos de control social y vigilancia estatal	47
4. Implicaciones éticas y jurídicas del desarrollo internacional de la neurotecnología	48
4.1. Consentimiento informado en el uso de neurotecnología.....	48
4.2. Privacidad y protección de los datos cerebrales	49
4.3. Manipulación cognitiva y autonomía personal	50
4.4. Desigualdad y justicia social.....	50
4.5. Regulación y gobernanza de la neurotecnología	51
4.6. Responsabilidad de las empresas y la industria tecnológica....	52
5. Casos relevantes y ejemplos prácticos	52
5.1. Neuroimplantes para el tratamiento del parkinson y la cuestión del consentimiento informado.....	52
5.2. Uso de interfaces cerebro-computadora (ICC) en el ámbito laboral.....	53
5.3. Neurotecnología en la educación: el monitoreo de estudiantes en China	54
5.4. Estimulación cerebral y derechos humanos en el ámbito militar..	54
5.5. Tecnología de mejora cognitiva y acceso desigual	55
5.6. Control Social y Neurovigilancia en Gobiernos Autoritarios..	55
6. Propuestas para la protección de los derechos humanos en el contexto del desarrollo de la neurotecnología.....	56
6.1. Desarrollo de un marco normativo internacional específico para la neurotecnología	56
6.2. Establecimiento de comités de ética y derechos humanos para la neurotecnología	57
6.3. Refuerzo de los mecanismos de consentimiento informado....	57
6.4. Protección y regulación de los datos cerebrales.....	58
6.5. Acceso equitativo a la neurotecnología	58

6.6. Prohibición del uso de neurotecnología para control social y manipulación coercitiva	59
6.7. Fomento de la transparencia y responsabilidad en las empresas de neurotecnología	59
7. Conclusión.....	60
8. Bibliografía.....	61

Capítulo II

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS NEURODERECHOS EN LAS CONSTITUCIONES MODERNA

1. Introducción	65
2. Definición y concepto de inteligencia artificial (IA).....	67
2.1. Organización de Naciones Unidas (ONU).....	68
2.2. Parlamento Europeo	68
2.3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	69
2.4. Universidad de Stanford.....	70
2.5. Comisión Europea	70
3. Agenda de discusión sobre el impacto de la IA en las constituciones contemporáneas	70
3.1. Identidad humana	73
3.2. Procesos electorales.....	73
3.3. Responsabilidad civil	73
3.4. Propiedad intelectual	74
3.5. Privacidad.....	74
3.6. Gobernanza de la Inteligencia Artificial.....	75
4. Los neuroderechos. Definición y características	76
4.1. Reconocimiento constitucional e internacional	78
4.2. Desarrollo jurisprudencial	79

5. El derecho a la privacidad mental o la neuroprivacidad	82
5.1. Definición y características	82
5.2. Experiencias reales	83
5.3. Límites y controles	84
5.4. ¿Quién es el dueño de nuestros datos cerebrales?.....	85
6. Proyecto de ley	86
7. A modo de reflexión final	90

Capítulo III

NEURODERECHOS EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA: IMPLICANCIAS EN EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

1. Introducción	95
2. ¿Qué es la neurotecnología?.....	97
3. ¿Qué son los neuroderechos?	98
4. ¿Cuál es la relación de los neuroderechos y la neurotecnología con el derecho procesal constitucional?.....	98
5. Conclusión.....	103
6. Bibliografía.....	103

Capítulo IV

PROTEGIENDO LA MENTE: LA INTERSECCIÓN ENTRE NEUROCIENCIA Y DERECHOS HUMANOS

1. Introducción	105
2. Neurociencia	106
2.1. Orígenes históricos.....	106

2.2. Nacimiento formal de la neurociencia	107
2.3. Razones para su desarrollo.....	107
2.4.	107
2.5. Áreas claves de la neurociencia actual:	108
2.6. Beneficios de la neurociencia	110
2.7. Daños o perjuicios potenciales de la neurociencia	110
3. Neuroderechos	111
3.1. La era neuro.....	112
3.2. Acceso ilícito al cerebro	113
4. Protección constitucional de los derechos humanos frente a la neurociencia: derechos fundamentales tradicionales	113
4.1. Derecho a la vida y a la integridad personal	114
4.2. Derecho a la libertad	114
4.3. Derecho a la privacidad.....	114
4.4. Derecho a la propiedad.....	114
4.5. Derecho a la igualdad y no discriminación	114
4.6. Protección contra la manipulación mental	115
4.7. Derecho al consentimiento informado	115
5. Chile: país pionero en la protección de neuroderechos a nivel constitucional	116
6. Protección en el sistema universal de los derechos humanos	117
7. El sistema interamericano de derechos humanos en el contexto de la neurociencia.....	126
8. Conclusiones	129
9. Bibliografía.....	130

Capítulo V

EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA POSTHUMANA: UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. Introducción	133
1.1. Aproximación inicial	134
1.2. Contexto histórico y tecnológico: el papel de la IA en la transformación de la sociedad.....	135
1.3. La necesidad de un enfoque dual: perspectivas jurídica y matemática	136
1.4. Objetivo del artículo: reflexionar sobre la desincronización entre el avance de la IA y la regulación desde una mirada interdisciplinaria	137
2. La inteligencia artificial desde dos perspectivas: derecho y matemáticas.....	138
2.1. Desafíos jurídicos en un mundo posthumano.	138
2.2. Modelización del crecimiento exponencial de la IA y sus implicaciones.	139
2.2.1. Modelización del crecimiento exponencial	139
2.2.2. Implicaciones del crecimiento exponencial	140
2.2.3. Herramientas matemáticas para el análisis de la IA	141
2.2.4. Implicaciones para la regulación	142
2.3. Diálogo interdisciplinario: cómo ambas disciplinas pueden complementarse.	142
3. Desafíos normativos en un mundo acelerado.....	143
3.1. La brecha entre el avance tecnológico y la producción normativa: una perspectiva cuantitativa.	144
3.1.1. Modelización de la brecha	144
3.1.2. Evolución temporal de la brecha.....	145
3.1.3. Implicaciones de la brecha.....	146

3.1.4. Incertidumbre jurídica.....	147
3.1.5. Propuestas para cerrar la brecha	147
3.2. Responsabilidad jurídica en sistemas autónomos: ¿cómo modelar la toma de decisiones de la IA?	147
3.2.1. Modelización de la toma de decisiones de la IA.....	147
3.2.2. Implicaciones para la responsabilidad jurídica	148
3.3. Privacidad y algoritmos: análisis matemático de riesgos y protección jurídica.....	148
3.3.1. Análisis matemático de riesgos.....	148
3.3.2. Protección jurídica de la privacidad.....	149
4. Reflexiones sobre la regulación de la IA.....	149
4.1. Propuestas desde el derecho: principios éticos y jurídicos para una regulación ágil.	150
4.1.1. Transparencia	150
4.1.2. Responsabilidad	150
4.1.3. No discriminación.....	150
4.1.4. Protección de la privacidad.....	151
4.1.5. Adaptabilidad	151
4.2. Propuestas desde las matemáticas: uso de modelos predictivos para anticipar escenarios regulatorios.	151
4.2.1. Modelos predictivos.....	151
4.2.2. Análisis de riesgos.....	151
4.2.3. Simulación de políticas	152
4.2.4. Optimización de normas	152
4.3. Gobernanza global de la IA: ¿cómo integrar enfoques cuantitativos y normativos?.....	152
4.3.1. Cooperación internacional	152
4.3.2. Integración de enfoques cuantitativos y normativos.....	152

4.3.3. Transparencia y participación pública	152
4.3.4. Adaptabilidad y aprendizaje continuo.....	153
5. Algunas recomendaciones importantes: hacia una regulación dinámica y colaborativa	153
5.1. La importancia de la interdisciplinariedad en la era de la IA. .	153
5.1.1. Derecho y matemáticas: una colaboración necesaria.....	153
5.1.2. Más allá del derecho y las matemáticas.....	154
5.2. Reflexiones finales: ¿cómo cerrar la brecha entre tecnología y regulación?	154
5.2.1. Estrategias para cerrar la brecha	154
5.3. Llamado a la acción: colaboración entre abogados, matemáticos y otros actores clave.....	155
5.3.1. Acciones concretas.....	155
6. Conclusiones	156
7. Bibliografía	158

SEGUNDA PARTE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo VI

JUSTICIA AUMENTADA Y GARANTISMO PROCESAL: TENSIONES EPISTEMOLÓGICAS Y SALVAGUARDAS JURÍDICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE IA EN ACCIONES WRONGFUL PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA

1. Introducción	163
2. Fundamentos epistemológicos de la aplicación de la IA en la función jurisdiccional y acciones wrongful.....	164

3. Taxonomía de los sistemas de IA aplicables al proceso judicial decisorio en acciones wrongful	166
4. Principios procesales fundamentales en tensión con la automatización judicial	168
5. Garantías procesales necesarias para la implementación constitucionalmente válida de la IA en sede judicial	170
6. Propuesta de marco regulatorio para la implementación de IA en la función jurisdiccional y en acciones wrongful y la vida como daño	172
7. Conclusiones	174
8. Bibliografía	175

Capítulo VII

EL EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS JUDICIALES

1. Introducción	179
2. El origen del exceso ritual manifiesto	181
3. De las modificaciones incorporadas en el artículo 12 de la Ley 2213 del 2022 frente al trámite del recurso de apelación.....	183
4. Remedio jurisprudencial para el caso de sustentación anticipada del recurso de apelación	184
5. Exceso ritual manifiesto en el uso de la tecnología por caso fortuito y fuerza mayor desde el bloque de constitucionalidad.....	186
6. Conclusión.....	191
7. Bibliografía	192

Capítulo VIII

OS LIMITES DO USO DA IA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO ***LOS LÍMITES DEL USO DE LA IA EN EL PODER JUDICIAL*** ***BRASILEÑO***

1. Introdução.....	197
2. Inteligência artificial: algoritmo nas decisões	198
2.1. Conceitos Introdutorio de Inteligencia Artificial	201
2.2. A auditabilidade e transparência das decisões algorítmicas	205
3. Discriminação algorítmica	209
3.1. Discriminação algorítmica por reflexo da programação humana	210
3.2. Obstáculos aos julgamentos éticos algorítmicos.....	214
4. A aplicação de inteligência artificial no poder judiciário.....	219
4.1. Planejamento estratégico do poder judiciário para o uso de inteligência artificial.....	221
4.2. Análise das atividades do judiciário e o impactos do uso da inteligência artificial	224
5. Necessidade de regulamentar a inteligência artificial no judiciário	227
5.1. Análise da experiência estrangeira.....	228
5.2. Avanço no brasil: a construção do marco regulatório da inteligência artificial.....	229
6. Conclusão	230

Capítulo IX

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA: PROPUESTA ***PARA UNA INTEGRACIÓN ARMÓNICA EN LOS ÓRGANOS*** ***JUDICIALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO*** ***CONSTITUCIONAL***

1. Introducción	233
2. La inteligencia artificial y su impacto en el sistema judicial	235

2.1. Definición y características de los sistemas de IA	235
2.2. Principales aplicaciones de la IA en el ámbito judicial	239
3. Mecanismo de regulación constitucional del uso de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito judicial	241
3.1. Conexión entre inteligencia artificial y derecho constitucional	241
3.2. El control humano como garantía a la implementación de la inteligencia artificial en los órganos judiciales	243
4. Conclusión.....	245
5. Bibliografía	246

Capítulo X

DEBIDO PROCESO, RACIOCINIO Y REGLAS DE LA EXPERIENCIA. ¿COMPORTARÁ EN EL PROCESO JUDICIAL SU SACRIFICIO, DE RITUARSE A PARTIR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

1. La inteligencia artificial (IA) su percepción de lo que es, por quien no es experto en su aplicación.....	249
2. La inteligencia artificial (IA) mecanismo para la resolución de conflictos intersubjetivos, a partir de formas autocompositivas	252
3. La resolución heterocompositiva de las controversias judicial o administrativa, y la utilización de la inteligencia artificial en su trámite y en la decisión a proferir.....	253
3.1. En el proceso declarativo	254
3.2. En el proceso de ejecución	255
3.3. En el proceso de jurisdicción voluntaria.....	256
4. Conclusiones	257

TERCERA PARTE
DERECHOS FUNDAMENTALES E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Capítulo XI

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y EL RIESGO DE VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO MIGRATORIO

1. Introducción 261

2. Incidencia de los sistemas de IA en los derechos humanos 262

3. El uso de la IA en el ámbito migratorio 264

4. Conclusión..... 271

5. Bibliografía 272

Capítulo XII

IA Y JUSTICIA EN COMPARACIÓN: ANÁLISIS CRÍTICO ENTRE
LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA SENTENCIA
T-323/2024 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

1. Premisa 275

2. El reglamento (ue) n.º 1689/2024 (con un antecedente) 276

 2.1. La carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial
 en los sistemas judiciales y su entorno 276

 2.2. El reglamento (ue) n.º 1689 de 2024 y la clasificación de los
 sistemas utilizados en el ámbito judicial como sistemas «de
 alto riesgo»..... 277

3. Aplicación de chatgpt en el contexto judicial: el caso colombiano 279

 3.1. El fallo del juzgado primero laboral di Cartagena 279

 3.2. La sentencia T-323/2024 de la corte constitucional 281

4. Observaciones de comparación crítica 286

5. Bibliografía 288

Capítulo XIII

LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ANALISIS DE SU IMPACTO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Introducción	291
2. ¿El fin del homo sapiens? El camino hacia el diseño del <i>homo deus</i> en el siglo XXI.....	293
3. El despertar de las maquinas. El desarrollo de la ultrainteligencia.	296
4. La inteligencia artificial y su despliegue invasivo en los derechos fundamentales.....	298
4.1. El derecho a la vida.....	300
4.2. El derecho a la libertad	301
4.3. El derecho a la igualdad	303
4.4. El derecho al trabajo.....	305
4.5. El derecho a la educación.....	306
4.6. El derecho a la libertad de información	308
4.7. El derecho al olvido.....	309
4.8. Los neuro derechos.....	310
4.9. El derecho a la felicidad	312
5. Dictaduras digitales. Quién posee los datos posee el poder. ¿El fin de la democracia?	314
6. Entre la singularidad y el ocaso: la incertidumbre de un futuro presente.	317
7. Bibliografía	319

Capítulo XIV

NEUROMARKETING, DIGNIDAD HUMANA Y LIBRE DESARROLLO A LA PERSONALIDAD: LÍMITES ÉTICOS Y JURÍDICOS

1. ¿Qué son las neurociencias?.....	324
2. Dignidad humana	325
3. Libre desarrollo a la personalidad	327
4. Neurociencias y libre desarrollo a la personalidad.....	329
5. Conclusiones	333
6. Bibliografía	334

CUARTA PARTE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, NEUROTECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Capítulo XV

RELACIÓN DEL DERECHO NANOTECNOLÓGICO CON LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

1. Introducción	341
2. Desarrollo	342
3. Conclusiones	346
4. Bibliografía.....	347

Capítulo XVI

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO

1. Introducción	349
2. Inteligencia artificial y los retos que plantea a los derechos fundamentales.....	350
3. El control jurisdiccional de herramientas de inteligencia artificial en el derecho comparado.....	353
3.1. El caso Stave vs. Loomis y los crimen predicting software	353
3.2. El caso syri y los sistema de análisis para rastrear posibles fraudes tributarios en contra de la administración pública	355
3.3. La sentencia número 8472 del Consejo de Estado Italiano.....	357
3.4. La sentencia Glukhin vs. Rusia del Tribunal europeo de derechos humanos	362
3.5. La sentencia del 16 de febrero de 2023 del Tribunal Constitucional Federal alemán.....	362
3.6. La sentencia del 7 de septiembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C 634/21).....	365
4. Conclusiones	369
5. Bibliografía.....	370

Capítulo XVII

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL: DESAFÍOS ÉTICOS

1. Introducción	373
2. Inteligencia artificial.....	374
3. Proyectos desarrollados con inteligencia artificial en sede judicial...	375

4. Inteligencia artificial en la tutela judicial efectiva	378
5. Desafíos éticos.....	380
6. Conclusiones	381
7. Bibliografía	381

Capítulo XVIII

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL RETOS Y PROSPECTIVA

1. Aproximación contextual. El modelo de justicia constitucional a partir de la Constitución Política de 1991	384
2. La inteligencia artificial. Marco institucional, retos y prospectiva .	387
3. Bibliografía	395

QUINTA PARTE CIENCIA JURÍDICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS

Capítulo XIX

AVANCE TECNOLÓGICO Y CIENCIA JURÍDICA: NECESIDAD DE CONVERGENCIA

1. Introducción: la vigencia de un nuevo escenario	399
2. Preponderancia de las tecnologías	401
3. Tecnología y derecho	402
4. Dignidad humana y ética	403
5. La vida regulada por algoritmos.....	404
6. Nuevos paradigmas jurídicos	405
7. La ley de inteligencia artificial de la unión europea	406
8. Principales problemas	407
9. La tecnología al proceso	408

10. La prueba, su problemática	410
11. Ciencia y cosa juzgada	412
12. Acceso a internet ¿un derecho humano?	413
13. Visión dinámica	414
14. Conclusión	415
15. Bibliografía.....	415

Capítulo XX

LOS NEURODATOS Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA: ANÁLISIS DE ALCANCE NORMATIVO

1. Introducción	419
2. Avances en neurotecnología y el surgimiento de los neurodatos....	421
3. El marco jurídico internacional y la protección de los neurodatos .	425
4. Análisis del marco jurídico colombiano y su capacidad para proteger los neurodatos	432
5. Conclusiones	437
6. Bibliografía.....	439

Capítulo XXI

LOS DERECHOS DE LA GESTANTE, DEL NASCITURUS Y DEL GALENO Y SU ASEGURABILIDAD: EL DAÑO CAUSADO POR UN DISPOSITIVO MÉDICO DEFECTUOSO IMPLANTADO CON IA

1. Introducción	445
2. Antecedentes de la responsabilidad derivada del daño a la gestante causado por un producto defectuoso	447

2.1. La responsabilidad moral y los dispositivos médicos defectuosos.....	447
2.2. La causa ilícita y la confianza depositada en el fabricante de dispositivos médicos defectuosos destinados a la gestante.....	448
2.3. La responsabilidad moral y la calificación de los daños causados por dispositivos médicos intrauterinos	449
2.4. La autonomía y seguridad de la paciente y la tensión existente con el fin de lucro del fabricante de un dispositivo médico	450
3. La responsabilidad jurídica derivada de dispositivos médicos que utilizan la inteligencia artificial, el internet de las cosas y los implantes DIU o de cadera defectuosos	451
3.1. Caso práctico: daños causados al paciente por implantes de cadera defectuosos	452
3.2. Implicaciones de la inteligencia artificial y el internet de las cosas en los implantes DIU o de cadera.....	453
3.3. El desafío de la regulación y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la gestante y el médico	453
3.4. El enfoque multidisciplinario en la investigación y prevención del daño causado por un dispositivo médico.....	454
4. Daños causados por la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas.....	454
5. Conclusiones	456
6. Bibliografía	458

Capítulo XXII

¡MI CEREBRO NO ES UNA APP! BIOÉTICA TRANSHUMANISTA Y BIODERECHO CONTRA EL HACKEO DE LA IDENTIDAD PERSONAL

1. Introducción	461
2. El surgimiento de los neuroderechos.....	462
3. Identidad personal desde una perspectiva neurocientífica	466
4. Implicaciones para el derecho procesal constitucional	468
5. Dilemas éticos frente a la tensión identidad personal vs. Neurotecnología	470
6. Bioética narrativa para explicar algunos de los dilemas anotados..	472
6.1. Separación (severance, 2022 – 2025)	472
6.2. El canto del cisne (swan song, 2021).....	474
7. Conclusiones	476
8. Bibliografía	478

SEXTA PARTE DEMOCRACIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Capítulo XXIII

RIESGOS DE LA DEMOCRACIA DIGITAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

1. Introducción	483
2. Diseño metodológico.....	485
3. Desarrollo	486
3.1. Desinformación amplificada por IA	486
3.2. Manipulación de preferencias electorales.....	487

3.3. Exclusión digital y perpetuación de desigualdades	487
4. Discusión	488
4.1. Impacto de la desinformación amplificada por IA.....	489
4.2. Manipulación de preferencias electorales.....	489
4.3. Exclusión digital y perpetuación de desigualdades	490
4.4. Hacia un equilibrio entre tecnología e integridad democrática	491
5. Conclusión	491
6. Bibliografía	493

Capítulo XXIV

INTERNET E DEMOCRACIA: OS NOVOS DESAFIOS DA VIVENCIA DEMOCRÁTICA EM TEMPOS DE FAKE NEWS

INTERNET Y DEMOCRACIA: LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN TIEMPOS DE FAKE NEWS

1. Introdução	495
2. O universo digital e a democracia	496
3. Conclusão	508
4. Referências	509

Capítulo XXV

USO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BAJO SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COLOMBIA

1. Introducción	514
2. Consideraciones generales: inteligencia artificial en la administración pública e importancia de los datos.....	516

3. La gobernanza e infraestructura de datos.....	517
4. Uso de datos personales por parte de la Administración Pública....	519
5. La garantía de uso de los datos personales por parte de la administración.	520
6. Conclusiones	522
7. Bibliografía	523

SÉPTIMA PARTE DERECHO PENAL, NEUROCIENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Capítulo XXVI

INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA REMOTA EN TIEMPO REAL EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO E ILICITUD PROBATORIA

(Reglamento de la Unión Europea 2024/1689, 13 junio)

1. Introducción	529
2. Sistema de fuentes de la UE: presupuesto para la comprensión de la ponencia.....	532
3. Líneas generales del reglamento IA.....	533
3.1. Se persigue establecer un marco jurídico uniforme	533
3.2. La regulación se hace introduce con el objetivo de evitar riesgos y menoscabos a los derechos fundamentales	534
4. Identificación biométrica remota en tiempo real es espacios de acceso público e implicaciones procesales.....	536
4.1. Precisiones conceptuales	536
4.2. Riesgo de afectación de derechos fundamentales	538
4.3. Prácticas de IA prohibidas	538

4.4. Supuestos en que se autoriza el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público	540
4.5. Prueba ilícita y sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios de acceso público	543
5. Bibliografía	544

Capítulo XXVII

CULPABILIDAD Y NEUROCIENCIA. ¿CRISIS DOGMÁTICA DEL DERECHO PENAL?

1. Introducción	547
2. Del principio pro homine	550
2.1. Del principio pro homine en Colombia.....	553
3. Incidencia del principio pro homine en el sistema penal acusatorio colombiano. Su encuentro actual con la neurociencia	555
4. Llamado urgente a la interdisciplinariedad	562
5. Conclusiones	563
6. Bibliografía.....	566

OCTAVA PARTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS DE AUTOR

Capítulo XXVIII

IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN EL DERECHO DE AUTOR EN COLOMBIA

1. Introducción	571
2. La inteligencia artificial y el derecho de autor	572
3. Normatividad internacional sobre derecho de autor	575
4. Normatividad sobre derecho de autor en Colombia.....	576

5. Derechos de autor: derechos patrimoniales y morales, y derechos conexos.	577
5.1. Precedentes internacionales	579
6. Análisis de casos en Colombia.....	581
6.1. Resolución n° 095 del 13 de marzo de 2023.	581
6.2. Resolución n° 137 del 2 de mayo de 2023.	583
6.3. Resolución 147 del 16 de mayo de 2023.	584
6.4. Resolución n° 185 del 14 de junio de 2023.	584
6.5. Resolución n° 421 del 1 de diciembre de 2023.	585
7. Conclusiones	590
8. Bibliografía	591

Capítulo XXIX

INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS. BAD BUNNY, DE LA INSPIRACIÓN AL PLAGIO

1. Introducción	596
2. ¿Qué es una IA?	597
3. Propiedad intelectual en el derecho constitucional	599
4. Sobre la propiedad intelectual.....	601
4.1. Derechos de autor	601
4.2. Derechos de imagen.....	603
5. Caso ilustrativo.....	604
6. Análisis contractual de Bad Bunny	606
7. ¿Plagio o nueva obra?	607
8. Políticas de tiktok frente al plagio.....	610
9. Conclusiones	613
ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y AUTORES	615

PRIMERA PARTE
NEUROTECNOLOGÍA Y
DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO I

TENSIONES QUE GENERAN EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA NEURO TECNOLOGÍA FRENTE A LA GARANTÍA EFECTIVA DE DERECHOS HUMANOS*

*Eduardo Andrés VELANDIA CANOSA***

*Diana Johanna BELTRÁN GRANDE****

* El presente capítulo de libro hace parte del proyecto de investigación denominado “Derecho procesal constitucional y nuevas tecnologías”, adscrito al Grupo de Investigación en Derecho Procesal Constitucional, perteneciente a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, del cual son integrantes los autores.

** Presidente Emérito de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional; ex Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional; miembro de las asociaciones Argentina de Justicia Constitucional, Argentina de Derecho Constitucional, Argentina de Derecho Procesal Constitucional, Brasileña de Justicia Constitucional, Brasileña de Derecho Procesal Constitucional, Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, entre otras; Coordinador y profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad La Gran Colombia, ex coordinador, profesor de la Maestría en Derecho Procesal y fue Investigador de la Universidad Libre (Bogotá); profesor del Master en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia (Italia), de las Maestrías en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, de la Universidad de la Sabana, Sur Colombiana, de la UEES (Ecuador), de la UPAO (Perú), de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina), de la maestría en derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), de la Maestría en Derecho Público de la Universidad Santo Tomas y de la Sur Colombiana y de la Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín; profesor de la Especialización en Derecho Constitucional de la UBA (Argentina) y de la Especialización en Justicia Constitucional de la Universidad de Pisa (Italia), entre otras. Contacto: eduardo.velandia@ugc.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8383-0998>; CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000184748.

*** Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, directora general del Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, gerente Jurídica de PB Cargo Colombia SAS, autora y coautora de artículos de investigación, Abogada de la Universidad Libre. Contacto: dianabeltran@acdpc.co.

1. INTRODUCCIÓN

El avance vertiginoso de la neurotecnología, que incluye herramientas y dispositivos capaces de acceder, interpretar y modificar la actividad cerebral, ha planteado oportunidades sin precedentes en campos como la medicina, la educación y la inteligencia artificial. Sin embargo, este progreso científico también ha generado importantes tensiones en el ámbito jurídico y ético, particularmente en relación con la protección y garantía efectiva de los derechos humanos.

En el ámbito internacional, la neurotecnología está provocando una transformación en la forma en que se conciben y protegen derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad física y mental, e incluso la dignidad humana. El acceso a la actividad cerebral a través de neurointerfaces plantea preguntas complejas sobre la autonomía individual, el consentimiento informado, el uso potencial de datos cerebrales por parte de terceros, y el riesgo de manipulación o control sobre las capacidades cognitivas de las personas¹.

El presente artículo se propone analizar las tensiones derivadas del desarrollo internacional de la neurotecnología en el marco de la protección de los derechos humanos, tomando en cuenta los retos normativos, éticos y jurídicos que surgen frente a tecnologías que pueden intervenir en los aspectos más íntimos de la condición humana. En particular, se abordarán las implicaciones que estos avances tienen para derechos clave como el derecho a la privacidad mental (mental privacy), el derecho a la integridad cognitiva (cognitive liberty), y la responsabilidad del Estado y del sector privado en la regulación y supervisión del uso de estas tecnologías.

Asimismo, se explorará cómo los estándares internacionales de derechos humanos pueden y deben evolucionar para responder a los riesgos emergentes de la neurotecnología, garantizando que su desarrollo no comprometa los principios esenciales de dignidad y libertad. La tensión entre el progreso tecnológico y la protección de derechos plantea desafíos únicos que requieren una respuesta coordinada entre legisladores, científicos, juristas, jueces y organismos internacionales, con el fin de asegurar que la innovación no socave los fundamentos éticos que sustentan nuestras sociedades.

1. Cfr. Ienca, Marcelo y Andorno, Roberto. Hacia nuevos derechos humanos en la era de la neurociencia y la neurotecnología. Descargada de <https:// analisisfilosofico.org/index.php/af/article/view/386/295>, el 5 de diciembre de 2024.

2. MARCO TEÓRICO: NEUROTECNOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS

2.1. Neurotecnología: Concepto y Aplicaciones

La neurotecnología es un campo interdisciplinario que engloba dispositivos y herramientas que permiten la medición, interpretación, modificación y control de la actividad neuronal en el cerebro humano. Este ámbito incluye desarrollos como interfaces cerebro-computadora (ICC), neuroimplantes, tecnologías de estimulación cerebral profunda (ECP) y la electroencefalografía (EEG). La neurotecnología tiene aplicaciones en diversas áreas, como la medicina, la inteligencia artificial, la educación y la neurorehabilitación, y ha sido fundamental en el tratamiento de enfermedades neurológicas como el Parkinson, la epilepsia y el Alzheimer².

Sin embargo, las capacidades de estas tecnologías no se limitan al ámbito médico. Los avances en neurociencia están ampliando el uso de dispositivos que pueden influir en la cognición, las emociones y el comportamiento humano, lo que plantea una serie de preguntas complejas sobre el impacto ético y social de la neurotecnología. Estas tecnologías no solo acceden a datos cerebrales, sino que también pueden modificar la actividad neuronal, lo que introduce nuevos dilemas en términos de autonomía y control sobre los propios pensamientos.

2.2. Derechos Humanos: Definición y Marco Normativo

Los derechos humanos son un conjunto de garantías fundamentales inherentes a todas las personas, basados en la dignidad y el respeto a la libertad individual. Estas garantías están consagradas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y tratados regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los derechos fundamentales destacan aquellos que se ven directamente afectados por el desarrollo y uso de la neurotecnología: la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad física y mental, y la no discriminación³.

El avance de la neurotecnología, especialmente en su capacidad para acceder a la mente humana, plantea desafíos para la protección de estos derechos.

2. Se recomienda consultar la entrevista al neurobiólogo Dr. Rafael Yuste en la cual afirmó: "Creo que vamos en camino hacia un nuevo renacimiento: <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/rafael-yuste-neurobiologo-creo-que-vamos-en-camino-hacia-un-nuevo-renacimiento/UXSZSTFW6NBVFCRWNGJPGWDZ2Y/>. Descargado el 6 de diciembre de 2024.

3. *Cfr*: Ienca, Marcelo y Andorno, Roberto. Ob. Cit.

Las normativas internacionales de derechos humanos, si bien reconocen la necesidad de proteger la dignidad y autonomía de los individuos, aún no han incorporado regulaciones específicas que se adapten a las nuevas realidades impuestas por las neurotecnologías.

2.3. Neurotecnología y la Protección de los Derechos Humanos

La intersección entre neurotecnología y derechos humanos se encuentra en varias áreas clave:

Derecho a la privacidad: El derecho a la privacidad es uno de los más vulnerables frente a la neurotecnología, ya que esta permite el acceso directo a la información mental de una persona. Dispositivos como las ICC y las tecnologías de estimulación cerebral profunda pueden registrar pensamientos, emociones y estados mentales. Sin una regulación adecuada, esta información podría ser recolectada, almacenada y utilizada sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios, violando el derecho a la privacidad mental, que aún no ha sido plenamente reconocido en el derecho internacional⁴.

Libertad de pensamiento: El derecho a la libertad de pensamiento garantiza a cada individuo la capacidad de formar sus propias opiniones y creencias sin interferencia externa. La neurotecnología, al poder influir o manipular la actividad neuronal, plantea un riesgo significativo para este derecho. Tecnologías que alteran el pensamiento o la cognición, si se usan sin el consentimiento o de manera coercitiva, pueden socavar la autonomía personal y la libertad de formar y expresar opiniones.

Integridad física y mental: La neurotecnología puede tener un impacto directo en la integridad física y mental de una persona, especialmente cuando se trata de tecnologías invasivas como los neuroimplantes. La intervención directa en la actividad cerebral puede cambiar el comportamiento o la personalidad de un individuo, lo que puede llevar a cuestionar si su autonomía y dignidad están siendo respetadas.

Derecho a la no discriminación: Uno de los mayores riesgos asociados con la neurotecnología es la creación de nuevas formas de desigualdad. El acceso desigual a estas tecnologías puede profundizar las brechas socioeconómicas, especialmente en el contexto de mejoras cognitivas o en la capacidad de

4. Cfr. León Vásquez, Jorge L. ¿Redimensionamiento de la libertad de pensamiento o nuevos (neuro) derechos humanos? Desafíos y perspectivas desde la neurotecnología. *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, Núm. 46, Enero-Junio 2022. México: UNAM, 2022. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/17050/17594>. Descargado el 6 de diciembre de 2024.

emplear neurotecnologías para fines comerciales o educativos. Aquellos que no puedan acceder a estas tecnologías podrían verse en desventaja frente a quienes sí puedan utilizarlas, creando una nueva forma de discriminación tecnológica.

2.4. El Rol de la Neuroética en la Protección de los Derechos Humanos

La neuroética es un campo interdisciplinario que se ocupa de los dilemas éticos, legales y sociales que surgen en relación con el uso de la neurotecnología. La neuroética aboga por la creación de marcos éticos y legales que regulen el uso responsable de las neurotecnologías, asegurando que estas respeten los derechos humanos fundamentales⁵.

Uno de los conceptos emergentes en neuroética es el de privacidad mental o neuroprivacidad, que busca garantizar que las personas tengan control sobre quién puede acceder a su actividad cerebral. También se ha propuesto la idea de libertad cognitiva, que busca proteger la autonomía de pensamiento de las personas frente a tecnologías que puedan influir o condicionar su cognición.

Además, la neuroética destaca la importancia del consentimiento informado en el uso de neurotecnología. El consentimiento debe ser exhaustivo y claro, asegurando que los usuarios comprendan completamente los riesgos y beneficios de someterse a procedimientos neurotecnológicos, incluyendo los posibles efectos a largo plazo sobre su integridad cognitiva y emocional.

2.5. Instrumentos Normativos Internacionales y su Adaptación a la Neurotecnología

Los tratados internacionales existentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, proporcionan un marco general para la protección de los derechos humanos, pero aún no abordan de manera específica los retos que plantea la neurotecnología.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están comenzando a reconocer la necesidad de desarrollar políticas y directrices que regulen el uso de

5. Cfr. León Vásquez, Jorge L. ¿Redimensionamiento de la libertad de pensamiento o nuevos (neuro) derechos humanos? Desafíos y perspectivas desde la neurotecnología. Ob. Cit.

tecnologías emergentes. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el rápido avance de las neurotecnologías y la capacidad de los sistemas normativos internacionales para mantenerse al día con sus implicaciones éticas y jurídicas.

En este contexto, se ha propuesto la creación de un tratado internacional sobre neurotecnología y derechos humanos, que podría proporcionar un marco jurídico específico para regular el uso de estas tecnologías a nivel global, protegiendo la dignidad y autonomía de las personas⁶.

2.6. Retos Actuales y Futuras Direcciones

El desarrollo de la neurotecnología continúa superando la capacidad de los sistemas normativos y éticos para regular sus aplicaciones. Uno de los principales retos es cómo equilibrar el progreso científico con la protección de los derechos humanos. Aunque la neurotecnología ofrece enormes oportunidades para el avance del conocimiento y la medicina, su potencial para interferir en las dimensiones más íntimas de la vida humana exige una respuesta ética y normativa sólida⁷.

El futuro de la regulación de la neurotecnología depende de la capacidad de los Estados, organismos internacionales y actores privados de cooperar en la creación de normas que garanticen que estas tecnologías se utilicen de manera responsable y justa, respetando los derechos humanos fundamentales.

3. TENSIONES PRINCIPALES ENTRE NEUROTECNOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS

3.1. Tensiones Principales entre Neurotecnología y Derechos Humanos

El desarrollo y la expansión de la neurotecnología han abierto un abanico de posibilidades en diversos campos, desde la medicina hasta la inteligencia artificial. Sin embargo, estos avances también han generado tensiones significativas en relación con la protección de los derechos humanos. Estas tensiones se derivan principalmente de la capacidad de la neurotecnología

6. Se sugiere consultar las publicaciones del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado de Colombia: <https://www.uexternado.edu.co/observatorio-latinoamericano-de-derechos-humanos-y-empresas/>.

7. Cfr: León Vásquez, Jorge L. Ibidem.

para acceder, manipular e interpretar la actividad cerebral, lo que plantea preguntas fundamentales sobre la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad personal y la equidad. A continuación, se detallan las tensiones clave que emergen en este contexto.

3.1.1. Privacidad Mental y Recopilación de Datos Cerebrales

Una de las tensiones más evidentes entre la neurotecnología y los derechos humanos es la relacionada con el derecho a la privacidad, particularmente en lo que respecta a la privacidad mental o “neuroprivacidad”. Las tecnologías neurotecnológicas como las interfaces cerebro-computadora (ICC) y los dispositivos de estimulación cerebral profunda (ECP) permiten el acceso directo a los datos cerebrales de una persona, obteniendo información sobre sus pensamientos, emociones y estados mentales.

El riesgo es que estos datos extremadamente sensibles puedan ser recolectados y utilizados sin el consentimiento adecuado, o que sean vulnerables a la explotación comercial o a su uso con fines de vigilancia. En un mundo donde los datos son considerados uno de los activos más valiosos, la posibilidad de que se recopile información mental sin autorización es alarmante y pone en riesgo el derecho fundamental a la privacidad.

Por ejemplo, los dispositivos neurotecnológicos podrían ser utilizados por empleadores o gobiernos para monitorear la concentración, el estado emocional o el nivel de estrés de las personas. Sin un marco legal robusto, esto podría derivar en la vigilancia masiva de las actividades cognitivas, comprometiendo el libre albedrío de las personas y violando su privacidad. La falta de regulación específica en muchos países deja este tema en un área gris, lo que agrava la vulnerabilidad de las personas ante el uso indebido de sus datos cerebrales⁸.

3.1.2. Integridad Cognitiva y Manipulación Mental

Otro aspecto crítico es el riesgo de manipulación mental que plantea la neurotecnología, lo cual afecta directamente la integridad cognitiva de las personas. El uso de neuroimplantes o interfaces cerebro-computadora para modificar pensamientos, recuerdos o emociones representa una amenaza directa a la autonomía mental y la integridad personal.

8. Cfr. Gómez Rodríguez, Juan Manuel. “Inteligencia artificial y neuroderechos. Retos y perspectivas”. *Cuestiones Constitucionales*, No. 46, Ciudad de México ene./jun. 2022, Epub 03-Mar-2023. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2022.46.17049> Descargado el 7 de diciembre de 2024.

Las neurotecnologías no solo pueden registrar la actividad cerebral, sino también alterarla. Esto plantea el riesgo de que las personas puedan ser manipuladas sin su conocimiento o consentimiento. La posibilidad de que los pensamientos o emociones de una persona sean modificados desde el exterior, ya sea para corregir un trastorno neurológico o con fines menos benignos, genera importantes preocupaciones éticas y jurídicas⁹.

En efecto, en el ámbito militar o de seguridad, la neurotecnología podría ser utilizada para modificar o controlar el comportamiento de soldados o prisioneros. Esto plantea preguntas sobre los límites de la intervención tecnológica en la mente humana y la posible coerción en la toma de decisiones o acciones.

En este sentido, la libertad cognitiva es un derecho emergente que busca proteger la autonomía mental de las personas frente a la manipulación tecnológica. Este derecho se refiere a la capacidad de una persona para controlar sus propios procesos mentales, sin interferencias externas, y es crucial en la protección de la dignidad humana¹⁰.

3.1.3. Libertad de Pensamiento y Autonomía Mental

La libertad de pensamiento es un derecho fundamental garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 18) y por otros tratados internacionales. Esta libertad implica que las personas tienen el derecho de formar sus propias opiniones y pensamientos sin ser influenciadas por coacción o manipulación externa.

La neurotecnología plantea un desafío directo a este derecho, ya que tiene el potencial de intervenir en los procesos mentales y condicionar los pensamientos de las personas. Esto es particularmente relevante en el contexto de tecnologías que podrían ser utilizadas para inducir creencias o preferencias, lo que podría socavar la libertad de elección y el libre albedrío.

Así, el uso de neurotecnología en campañas publicitarias o políticas podría alterar las decisiones de las personas, influyendo en su capacidad para tomar decisiones informadas. La posibilidad de que los gobiernos o empresas privadas puedan utilizar estas tecnologías para manipular la opinión pública

9. Cfr: Florez Rojas, María Lorena. *Neuromarketing vs libertad y autonomía de las decisiones del consumidor*. Octubre de 2022. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça. 16(1): 55-86. https://www.researchgate.net/publication/365511584_Neuromarketing_vs_libertad_y_autonomia_de_las_decisiones_del_consumidor.

10 . Cfr: <https://www.iberdrola.com/innovacion/neurotecnologia>. Descargado el 5 de diciembre de 2024.

representa una seria amenaza para los sistemas democráticos, donde la libertad de pensamiento y expresión son pilares fundamentales.

La neurointervención involuntaria, o la modificación de la cognición sin el consentimiento de la persona afectada, podría representar una violación grave de este derecho, comprometiendo la autonomía mental y la capacidad de las personas para decidir libremente sus creencias, valores y acciones¹¹.

3.1.4. Desigualdad en el Acceso a la Neurotecnología

La neurotecnología también plantea cuestiones de justicia social y equidad. Dado que muchas de estas tecnologías son extremadamente costosas, existe un riesgo real de que solo aquellos con los medios económicos adecuados puedan acceder a ellas, lo que profundizaría las desigualdades existentes en la sociedad.

El acceso desigual a neurotecnologías de mejora cognitiva, por ejemplo, podría generar una nueva forma de discriminación basada en las capacidades mentales potenciadas. Esto podría tener consecuencias en el ámbito laboral y educativo, donde aquellos que puedan acceder a estas tecnologías tendrán una ventaja competitiva significativa sobre aquellos que no.

Además, la falta de acceso equitativo a la neurotecnología también plantea preguntas sobre los derechos de las personas con discapacidades. Mientras que estas tecnologías pueden ofrecer soluciones para tratar enfermedades neurodegenerativas o discapacidades cognitivas, la exclusión de grupos vulnerables por motivos económicos o geográficos podría agravar las desigualdades y violar el derecho a la no discriminación, consagrado en tratados como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3.1.5. Riesgos de Control Social y Vigilancia Estatal

Finalmente, uno de los mayores riesgos que plantea la neurotecnología es su posible uso como herramienta de control social y vigilancia estatal. La capacidad de acceder a los pensamientos y emociones de las personas podría ser utilizada por los gobiernos para controlar el comportamiento de sus

11. Cfr: Peña Cuellar, Diana Marcela, et. al. *Neurotecnología y derechos humanos: Evaluando la necesidad de los neuroderechos*. Revista Academia & Derecho, Año 15, No. 29, 2024, pp. 1-26. Revista Academia & Derecho, Año 15, No. 29, 2024, pp. 1-26. file:///C:/Users/HP/Downloads/(6).+(julio-diciembre).+RA&D.+Art%C3%ADculo.+Neurotecnolog%C3%ADa+y+derechos+humanos.+Evaluando+la+necesidad+de+los+neuroderechos.pdf. Descargado el 6 de diciembre de 2024.

ciudadanos, violando sus derechos a la privacidad, libertad de pensamiento y autonomía mental.

En regímenes autoritarios, el uso de neurotecnología para suprimir la disidencia o controlar a grupos opositores podría tener efectos devastadores en las libertades individuales. La posibilidad de que los estados puedan acceder a los pensamientos de las personas sin su consentimiento plantea un escenario distópico en el que la vigilancia mental reemplaza las formas tradicionales de control social.

En este contexto, es crucial que los marcos regulatorios internacionales aborden la posibilidad de que estas tecnologías sean utilizadas con fines represivos o coercitivos, y que se implementen mecanismos de control y supervisión para garantizar que la neurotecnología no se convierta en una herramienta de violación de los derechos humanos.

4. IMPLICACIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS DEL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA NEUROTECNOLOGÍA

El desarrollo internacional de la neurotecnología plantea una serie de implicaciones éticas y jurídicas que requieren ser abordadas con urgencia, debido a las capacidades inéditas de estas tecnologías para intervenir en el cerebro humano y modificar los procesos cognitivos. Estas implicaciones abarcan desde el impacto en los derechos humanos, hasta la necesidad de una regulación global que asegure que el avance tecnológico no comprometa la dignidad, la autonomía y la justicia social¹². A continuación, se presentan las principales implicaciones éticas y jurídicas.

4.1. Consentimiento Informado en el Uso de Neurotecnología

Una de las cuestiones éticas y jurídicas más importantes en el uso de neurotecnología es la obtención de un consentimiento informado auténtico. Dada la naturaleza invasiva de muchas de estas tecnologías y su capacidad para influir en los pensamientos y comportamientos, es crucial que los usuarios comprendan completamente los riesgos, beneficios y consecuencias a corto y largo plazo de someterse a procedimientos neurotecnológicos.

12 . *Cfr.* Ausín, T., R. Morte and A. Monasterio. "Neuroderechos: Derechos humanos para las neurotecnologías." *Diario La Ley*, 2020, 43: 1-7. https://globenance.org/wpcontent/uploads/2020/04/20201008-Neuroderechos-Derechos_....pdf.

El consentimiento informado debe ser detallado y comprensible, especialmente cuando se trata de tecnologías que pueden acceder o modificar la mente humana. En algunos casos, la capacidad del usuario para dar su consentimiento puede verse comprometida, particularmente en pacientes con enfermedades neurológicas o trastornos cognitivos. En estos contextos, los médicos, investigadores y desarrolladores de neurotecnología tienen una responsabilidad ética adicional para garantizar que las decisiones sobre el uso de la tecnología respeten la autonomía y el bienestar del paciente.

Además, desde un punto de vista jurídico, los sistemas legales en muchos países aún no han desarrollado normativas específicas para regular el consentimiento en el uso de neurotecnología. Esto representa una laguna en la protección de los derechos de los usuarios, ya que no siempre queda claro qué información debe ser proporcionada a los pacientes y usuarios, ni cómo se asegura que el consentimiento sea realmente libre e informado.

4.2. Privacidad y Protección de los Datos Cerebrales

El acceso a la actividad cerebral mediante neurotecnología plantea preocupaciones profundas sobre la privacidad. La actividad cerebral, que incluye pensamientos, emociones y recuerdos, es información extremadamente sensible y privada. Los datos extraídos del cerebro tienen el potencial de revelar aspectos íntimos de la vida mental de una persona, que tradicionalmente han estado fuera del alcance de terceros¹³.

Las neurotecnologías como los interfaces cerebro-computadora (ICC) y los neuroimplantes pueden recopilar datos cerebrales que podrían ser utilizados para crear perfiles psicológicos detallados o para predecir comportamientos futuros. Esto no solo compromete la privacidad individual, sino que también plantea el riesgo de que estos datos sean explotados con fines comerciales o de vigilancia.

Actualmente, la protección de los datos cerebrales no está cubierta explícitamente en muchas de las normativas de protección de datos vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Aunque algunas leyes generales de protección de datos pueden aplicarse, existe una necesidad urgente de desarrollar regulaciones específicas que aseguren que los datos cerebrales sean tratados con el mismo nivel de confidencialidad y protección que otras formas de información personal. Esta

13. Cfr. Ballesteros, Jesús. “¿Derechos?, ¿humanos?”. Revista Persona y Derecho, 2003, 48: 27-45. https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/14282/1/PD_48_02.pdf.

protección debería incluir la anonimización estricta de los datos, la restricción de acceso a los mismos, y la prohibición de su uso sin el consentimiento explícito del individuo.

4.3. Manipulación Cognitiva y Autonomía Personal

Una de las implicaciones éticas más preocupantes del desarrollo de la neurotecnología es la capacidad de algunas tecnologías para alterar directamente los pensamientos, emociones o comportamientos de una persona, lo que plantea un riesgo claro para la autonomía personal. La manipulación cognitiva puede ocurrir cuando una tecnología interviene en el cerebro para modificar el estado mental de una persona, ya sea para corregir un trastorno neurológico o con fines menos benignos, como el control social o la manipulación comercial¹⁴.

Desde una perspectiva ética, esto plantea la cuestión de hasta qué punto es aceptable intervenir en la mente de una persona, incluso cuando el propósito parece ser benigno, como el tratamiento de enfermedades mentales. En muchos casos, la frontera entre la intervención terapéutica y la manipulación mental puede ser borrosa, lo que complica la evaluación de cuándo estas intervenciones son éticamente aceptables.

En términos jurídicos, existe un vacío normativo en relación con la protección de la integridad cognitiva. Los marcos legales tradicionales no abordan explícitamente los riesgos de manipulación mental, ya que no existían tecnologías capaces de intervenir directamente en la mente humana en el momento de su redacción. Esto significa que los sistemas legales deben evolucionar para incluir normativas específicas que protejan la autonomía cognitiva de las personas frente a intervenciones tecnológicas no deseadas o no consentidas.

4.4. Desigualdad y Justicia Social

La desigualdad en el acceso a las neurotecnologías plantea una cuestión ética y jurídica clave en relación con la justicia social. Las neurotecnologías, especialmente aquellas destinadas a mejorar las capacidades cognitivas o a tratar enfermedades neurodegenerativas, suelen ser extremadamente costosas y, por lo tanto, inaccesibles para amplios sectores de la población.

14. Cfr. Borbón Rodríguez, Diego Alejandro, Borbón Rodríguez, Luisa Fernanda, & Laverde Pinzón, Jennifer. "Análisis crítico de los NeuroDerechos Humanos al libre albedrío y al acceso equitativo a tecnologías de mejora". *IUS ET SCIENTIA*, 2020, 6(2), 135–161. <https://doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2020.i02.10>.

Esto crea una brecha tecnológica entre quienes pueden acceder a estas tecnologías y quienes no, lo que podría profundizar las desigualdades socioeconómicas existentes. Las personas que no tienen acceso a las neurotecnologías podrían verse en desventaja en términos de oportunidades educativas, laborales o de salud, lo que genera una nueva forma de discriminación basada en la capacidad cognitiva.

Desde una perspectiva ética, es crucial que las neurotecnologías se desarrollen y distribuyan de manera equitativa, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica, geográfica o social, puedan beneficiarse de sus avances. En este sentido, los Estados tienen la responsabilidad jurídica de implementar políticas que promuevan el acceso equitativo a las neurotecnologías y que eviten que estas se conviertan en una fuente de exclusión o discriminación¹⁵.

4.5. Regulación y Gobernanza de la Neurotecnología

Uno de los mayores desafíos en el ámbito de la neurotecnología es la falta de un marco regulatorio adecuado a nivel internacional. Mientras que el desarrollo tecnológico ha avanzado a un ritmo vertiginoso, la regulación de estas tecnologías ha quedado rezagada. Muchos países no cuentan con normativas específicas que regulen el uso de neurotecnologías, lo que deja a los usuarios en una posición vulnerable frente a posibles abusos o mal uso de estas herramientas.

La creación de un marco regulatorio internacional es fundamental para abordar las complejidades éticas y jurídicas que plantea la neurotecnología. Este marco debe basarse en los principios de dignidad humana, autonomía, justicia y protección de derechos. También es importante que incluya mecanismos de control y supervisión para garantizar que las neurotecnologías se utilicen de manera ética y justa, y que los desarrolladores de estas tecnologías asuman la responsabilidad por cualquier daño que puedan causar.

Entre las propuestas para la gobernanza de la neurotecnología se incluye la creación de comités de ética globales que evalúen los riesgos y beneficios de estas tecnologías antes de su implementación a gran escala, y la redacción de un tratado internacional que regule el uso de neurotecnologías para proteger los derechos humanos. Estos mecanismos podrían asegurar una mayor

15. Cf: López Silva, Pablo y Madrid, Raul. "Sobre la conveniencia de incluir los neuroderechos en la Constitución o en la ley." *Revista chilena de derecho y tecnología*, 10, (1): 53-76. 2021, <http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2021.56317>.

coherencia en la regulación y supervisión a nivel global, promoviendo un desarrollo ético y responsable de la neurotecnología¹⁶.

4.6. Responsabilidad de las Empresas y la Industria Tecnológica

Las empresas que desarrollan neurotecnologías, junto con los investigadores y las instituciones académicas, juegan un papel clave en la evolución de estas tecnologías. Sin embargo, también tienen una responsabilidad ética y jurídica frente a los usuarios y la sociedad en general. Las compañías tecnológicas deben garantizar que sus productos se desarrollen con el respeto pleno a los derechos humanos y que se implementen mecanismos adecuados de protección para evitar el abuso de estas tecnologías.

Desde el punto de vista ético, las empresas deben promover una transparencia total sobre cómo funcionan sus tecnologías y cómo se utilizan los datos recogidos a través de ellas. Legalmente, los sistemas judiciales deben desarrollar normas claras de responsabilidad civil para las empresas que desarrollan y comercializan neurotecnologías, especialmente en casos donde estas tecnologías causen daño o violen los derechos de las personas.

5. CASOS RELEVANTES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

El desarrollo de la neurotecnología ha dado lugar a una serie de casos y situaciones que ilustran tanto los beneficios como los desafíos éticos y jurídicos que estas tecnologías presentan para la protección de los derechos humanos. A continuación, se presentan varios casos y ejemplos prácticos que reflejan las tensiones entre la neurotecnología y los derechos humanos, así como los vacíos normativos que aún deben abordarse¹⁷.

5.1. Neuroimplantes para el Tratamiento del Parkinson y la Cuestión del Consentimiento Informado

Uno de los usos más avanzados de la neurotecnología es el tratamiento del Parkinson mediante estimulación cerebral profunda (ECP). Este procedimiento consiste en implantar electrodos en ciertas áreas del cerebro para regular la actividad neuronal y aliviar los síntomas de la enfermedad. Aunque esta tecnología ha demostrado ser efectiva para mejorar la calidad

16. Cfr. De Asís, Rafael. *Derechos y tecnologías*, Madrid: Dykinson, 2022.

17. Cfr. Borbón, D. 2024. “¿Qué sigue después de la Sentencia Girardi v. Emotiv? Comentarios de la academia hacia mejores legislaciones de neuroderechos.” In *En Defensa de los Neuroderechos*, Ed. Kamanau, 34-41.

de vida de los pacientes, plantea desafíos importantes relacionados con el consentimiento informado.

En muchos casos, los pacientes que se someten a este procedimiento no son completamente conscientes de los riesgos a largo plazo, como posibles cambios en la personalidad, emociones o comportamiento. Además, en algunos pacientes con enfermedades neurodegenerativas avanzadas, la capacidad de dar un consentimiento informado adecuado puede estar comprometida, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía del paciente y la ética médica en la toma de decisiones.

Este caso subraya la necesidad de reforzar los marcos legales que regulan el consentimiento informado en la neurotecnología, asegurando que los pacientes tengan un entendimiento claro de los riesgos y beneficios, especialmente en tecnologías invasivas que afectan la actividad cerebral.

5.2. Uso de Interfaces Cerebro-Computadora (ICC) en el Ámbito Laboral

Un ejemplo que ha generado controversia es el uso de interfaces cerebro-computadora (ICC) en el entorno laboral, particularmente en China, donde algunas empresas están utilizando dispositivos que monitorean la actividad cerebral de los trabajadores para medir su nivel de concentración y detectar signos de fatiga o estrés. Estos dispositivos envían señales al empleador sobre el estado mental del trabajador, lo que puede afectar decisiones relacionadas con el rendimiento laboral o las horas de trabajo.

Este caso plantea serias preocupaciones sobre la privacidad mental y el derecho a la autonomía cognitiva en el entorno laboral. Los trabajadores, en muchos casos, no son plenamente conscientes del alcance del monitoreo de su actividad cerebral ni de cómo se utilizan los datos recopilados. Además, esta práctica puede fomentar un entorno de trabajo altamente intrusivo, donde los empleados se ven sujetos a una vigilancia continua que afecta su bienestar emocional y mental.

El uso de neurotecnología para monitorear a los empleados representa una nueva forma de vigilancia que supera la recolección de datos biométricos tradicionales, lo que requiere un marco normativo que proteja a los trabajadores frente a la explotación de su información cerebral¹⁸.

18 . *Cfr.* Luna Salas, Fernando. “Pruebas neurocientíficas y derechos humanos: estudio preliminar de las tensiones y controversias dentro de los procesos judiciales”. *Revista da Faculdade de Direito da FMP*, 14 (1): 37-47.

5.3. Neurotecnología en la Educación: el Monitoreo de Estudiantes en China

En los últimos años, en China se ha experimentado con el uso de bandas neurotecnológicas en el ámbito educativo, específicamente en estudiantes de primaria y secundaria. Estas bandas miden la actividad cerebral de los estudiantes para determinar si están concentrados o distraídos durante las clases. Los maestros y padres reciben informes sobre el nivel de atención de los estudiantes, lo que influye en las decisiones pedagógicas y disciplinarias.

Si bien los promotores de esta tecnología argumentan que puede mejorar el rendimiento académico, este caso plantea preocupaciones sobre la libertad cognitiva de los estudiantes y el impacto en su desarrollo emocional. Los niños y adolescentes pueden sentirse presionados a cumplir con niveles de concentración determinados por la tecnología, lo que podría tener efectos negativos en su bienestar psicológico y en su relación con el aprendizaje.

Además, el monitoreo cerebral continuo de los estudiantes puede llevar a una violación del derecho a la privacidad y la autonomía, ya que estos dispositivos recopilan datos sin una plena comprensión o consentimiento por parte de los menores. Este caso destaca la necesidad de establecer límites claros sobre el uso de neurotecnología en entornos educativos para evitar el control indebido sobre los procesos mentales de los estudiantes¹⁹.

5.4. Estimulación Cerebral y Derechos Humanos en el Ámbito Militar

El uso de neurotecnología en el ámbito militar ha despertado preocupaciones sobre la posible manipulación mental y el control de los soldados. Algunos ejércitos están investigando el uso de estimulación cerebral para mejorar la atención, la memoria y la toma de decisiones en situaciones de combate. Sin embargo, esto plantea preguntas éticas sobre el derecho a la autonomía mental y la posible coerción en el uso de tecnologías que alteran la actividad cerebral.

Un caso relevante es el uso de estimulación transcraneal en soldados para aumentar su capacidad cognitiva durante misiones de alta exigencia. Aunque estas tecnologías pueden mejorar el rendimiento en el corto plazo, también existen riesgos asociados a la manipulación mental, como efectos adversos

2019, <https://revistas.fmp.edu.br/index.php/FMPRevista/article/view/132>.

19. *Cfr.* Anuario Interamericano de Derechos Humanos. Volumen II, Washington, D.C. 2014.

en la personalidad o el comportamiento a largo plazo. Esto plantea un dilema ético sobre hasta qué punto los soldados pueden ser obligados a someterse a estos procedimientos, y si su consentimiento es verdaderamente libre en un contexto militar jerárquico.

Este caso subraya la necesidad de desarrollar normativas internacionales que regulen el uso de neurotecnología en contextos militares, asegurando que los soldados no sean sometidos a procedimientos que comprometan su autonomía mental y que los posibles efectos a largo plazo sean evaluados antes de que estas tecnologías sean ampliamente implementadas²⁰.

5.5. Tecnología de Mejora Cognitiva y Acceso Desigual

Un caso ilustrativo de la desigualdad en el acceso a la neurotecnología es el uso de tecnologías de mejora cognitiva en ámbitos académicos y laborales. Dispositivos como los neuroimplantes o las interfaces cerebro-computadora han sido utilizados para mejorar el rendimiento mental, lo que plantea un nuevo tipo de discriminación basada en las capacidades cognitivas.

En países como Estados Unidos, algunos estudiantes universitarios han comenzado a utilizar estas tecnologías para mejorar su rendimiento académico en exámenes y proyectos. Sin embargo, este acceso está limitado a quienes tienen los recursos económicos para costearlo, lo que crea una brecha significativa entre estudiantes que pueden acceder a estos dispositivos y aquellos que no pueden hacerlo. Esta situación plantea preguntas sobre la justicia social y el derecho a la no discriminación, ya que el uso de neurotecnología para mejorar el rendimiento podría consolidar desigualdades estructurales en el ámbito educativo y profesional.

Este caso pone de relieve la necesidad de implementar políticas que regulen el acceso a las tecnologías de mejora cognitiva y que aseguren que no se utilicen de manera que perpetúen o amplíen las desigualdades existentes.

5.6. Control Social y Neurovigilancia en Gobiernos Autoritarios

Uno de los escenarios más preocupantes es el uso de la neurotecnología como herramienta de control social en gobiernos autoritarios. En algunos países, se han explorado tecnologías de neurovigilancia para controlar a ciudadanos disidentes o monitorear a grupos opositores. El acceso a los

20 . Cfr. Yuste, Rafael, et. al. "Cuatro prioridades éticas para las neurotecnologías y la IA." *Nature*, 551, (7679): 59- 163. 2017, <https://doi.org/10.1038/551159a>.

pensamientos y emociones de las personas mediante tecnologías avanzadas podría ser utilizado para suprimir la disidencia y mantener un control autoritario sobre la población.

En países con antecedentes de represión política, estas tecnologías plantean un riesgo para los derechos a la libertad de pensamiento y la privacidad, ya que el uso de neurotecnología para manipular o controlar a los ciudadanos representa una violación directa de sus derechos fundamentales. Este caso subraya la necesidad de crear mecanismos internacionales de supervisión que regulen el uso de neurotecnología en gobiernos autoritarios para evitar abusos contra los derechos humanos²¹.

6. PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO DE LA NEUROTECNOLOGÍA

Dado el rápido avance de la neurotecnología y su potencial para intervenir en los procesos mentales, emocionales y cognitivos de los individuos, es crucial desarrollar un marco de protección integral que garantice que el progreso científico no vulnere los derechos humanos fundamentales. A continuación, se presentan una serie de propuestas destinadas a proteger los derechos humanos en el contexto del desarrollo de la neurotecnología:

6.1. Desarrollo de un Marco Normativo Internacional Específico para la Neurotecnología

Uno de los primeros pasos hacia la protección efectiva de los derechos humanos en el contexto de la neurotecnología es la creación de un marco normativo internacional específico. Actualmente, muchos de los tratados y convenciones internacionales que protegen los derechos humanos no abordan de manera explícita las implicaciones de la neurotecnología, lo que deja un vacío legal significativo.

Se propone el desarrollo de un tratado internacional sobre neurotecnología y derechos humanos, en el cual se estipulen normas claras sobre el uso de estas tecnologías, con especial énfasis en la protección de la privacidad mental, la libertad de pensamiento y la integridad cognitiva. Este tratado debería incluir principios fundamentales como la autonomía, el consentimiento informado,

21. *Cfr.* Redolar Ripoll, Diego. "Neurociencia: la génesis de un concepto desde un punto de vista multidisciplinar." *Revista de Psiquiatría Facultad de Medicina de Barcelona*, 29, (6): 346-353. 2002, https://www.researchgate.net/publication/239929071_Neurociencia_la_genesis_de_un_concepto_desde_un_punto_de_vista_multidisciplinar.

la equidad en el acceso a las tecnologías y la prohibición de su uso para fines coercitivos o discriminatorios.

6.2. Establecimiento de Comités de Ética y Derechos Humanos para la Neurotecnología

Es fundamental que tanto a nivel nacional como internacional se establezcan comités de ética y derechos humanos dedicados específicamente a la evaluación de la neurotecnología. Estos comités estarían compuestos por expertos en neurociencia, ética, derecho y derechos humanos, encargados de revisar y evaluar las implicaciones éticas y jurídicas de las tecnologías emergentes en el campo de la neurociencia.

El rol de estos comités sería garantizar que las neurotecnologías respeten los derechos fundamentales, evaluar los posibles riesgos para la privacidad y la autonomía, y emitir recomendaciones sobre cómo regular y supervisar el uso de estas tecnologías. Los comités también podrían ofrecer asesoramiento a los gobiernos y organismos internacionales sobre la implementación de políticas que protejan los derechos humanos en este campo²².

6.3. Refuerzo de los Mecanismos de Consentimiento Informado

El consentimiento informado es un principio ético y legal clave en cualquier intervención médica o tecnológica que implique la manipulación de los procesos mentales o emocionales. En el caso de la neurotecnología, el consentimiento informado debe ser más riguroso y detallado que en otros contextos debido a la naturaleza íntima y personal de la información que se manipula²³.

Se propone establecer estándares internacionales claros y exigentes para el consentimiento informado en el uso de neurotecnología, que incluyan:

- Una explicación exhaustiva de los riesgos a corto y largo plazo.

22. Cfr: Peña Cuéllar, Diana Marcela y Vidal Lasso, Astrid Daniela. “Análisis Jurisprudencial del Derecho a la Libertad de Expresión en Redes Sociales: Corte Constitucional Colombiana.” *Revista Primera Instancia*, 8, (15): 37-56. 2020. https://www.researchgate.net/publication/375744466_Analisis_Jurisprudencial_del_Derecho_a_la_Libertad_de_Expresion_en_Red_Sociales_Corte_Constitucional_Colombiana.

23. Cfr: Ríofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos. “La Cuarta Ola de Derechos Humanos: los Derechos Digitales.” *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 25, (1): 15-45. 2014. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2515038.

- Información transparente sobre cómo se utilizarán los datos cerebrales y quién tendrá acceso a ellos.
- Detalles sobre las posibles consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales.
- La posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento, especialmente en tecnologías invasivas.
- Además, se recomienda implementar mecanismos de supervisión y auditoría que garanticen que el proceso de consentimiento informado se realice adecuadamente en todas las etapas del uso de la neurotecnología.

6.4. Protección y Regulación de los Datos Cerebrales

La protección de los datos cerebrales es esencial, dado que la información extraída del cerebro puede revelar aspectos profundamente íntimos de la vida mental de una persona, incluidos pensamientos, emociones y recuerdos. Se propone crear un marco legal específico para la protección de los datos cerebrales, que extienda y amplíe las normativas de protección de datos vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

Este marco debería incluir:

- La clasificación de los datos cerebrales como una categoría especial de datos sensibles, sujetos a una mayor protección.
- La prohibición de la recopilación y uso de datos cerebrales sin el consentimiento explícito y previo del individuo.
- Requisitos estrictos para la anonimización de los datos cerebrales, para que no puedan ser vinculados de manera indebida a una persona.
- Sanciones severas para las empresas o instituciones que recopilen, utilicen o vendan datos cerebrales sin el consentimiento del titular.

6.5. Acceso Equitativo a la Neurotecnología

Una de las preocupaciones éticas más importantes es el riesgo de que la neurotecnología amplíe las brechas sociales y económicas, al ser accesible

únicamente para aquellos que pueden permitírselo. Para evitar que estas tecnologías se conviertan en una fuente de discriminación o exclusión, es fundamental garantizar un acceso equitativo a las neurotecnologías, especialmente en contextos médicos y educativos.

Se recomienda que los Estados implementen políticas de subvención y acceso público a la neurotecnología para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, puedan beneficiarse de sus avances. Esto es particularmente relevante en el caso de tecnologías diseñadas para tratar enfermedades neurológicas o mejorar las capacidades cognitivas.

Además, los gobiernos deben desarrollar políticas de justicia distributiva que aseguren que el uso de tecnologías de mejora cognitiva no se limite a los sectores más privilegiados, sino que se distribuyan de manera justa para evitar crear nuevas formas de desigualdad²⁴.

6.6. Prohibición del Uso de Neurotecnología para Control Social y Manipulación Coercitiva

Es fundamental establecer una prohibición explícita sobre el uso de neurotecnología con fines de control social o manipulación coercitiva, especialmente en contextos políticos, militares o laborales. Las tecnologías que tienen la capacidad de acceder o manipular la actividad cerebral no deben ser utilizadas para influir en las creencias, decisiones o comportamientos de los ciudadanos sin su pleno consentimiento y en violación de sus derechos.

Se debe garantizar que los Estados y las empresas privadas no utilicen neurotecnología para fines de vigilancia masiva o para manipular la opinión pública, los procesos electorales o el comportamiento laboral. En este sentido, se propone la creación de un mecanismo internacional de supervisión que monitoree el uso de neurotecnología en estos contextos y asegure que no se convierta en una herramienta de represión o control social²⁵.

6.7. Fomento de la Transparencia y Responsabilidad en las Empresas de Neurotecnología

24 . UNESCO. “Comité Internacional de Bioética en su 28ª sesión de diciembre 2021. Cuestiones éticas de la neurotecnología. UNESCO Biblioteca Digital”. 2021, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724> (Accesed April 8, 2024).

25. Cfr. Álvarez Duque, Martha Elena. “La neurociencia en las ciencias socio-humanas: una mirada transdisciplinar”. *Ciencias sociales y educación*, 2, 2013, (3): 153-166. <http://hdl.handle.net/11407/1576>.

Las empresas que desarrollan neurotecnología tienen una responsabilidad ética y legal en el desarrollo y comercialización de estas tecnologías. Se propone que las compañías neurotecnológicas adopten códigos de conducta éticos que promuevan la transparencia en sus operaciones y aseguren que sus productos respeten los derechos humanos. Además, las empresas deben ser responsables de los posibles daños causados por el uso indebido de sus tecnologías.

Un paso clave sería exigir a las empresas que realicen evaluaciones de impacto sobre derechos humanos antes de lanzar nuevos productos neurotecnológicos al mercado. Estas evaluaciones deberían identificar posibles riesgos para los derechos humanos y proponer medidas de mitigación adecuadas. Las empresas también deberían estar sujetas a auditorías regulares por parte de organismos independientes para garantizar que cumplen con los estándares éticos y normativos²⁶.

7. CONCLUSIÓN

El desarrollo internacional de la neurotecnología ofrece inmensas oportunidades para mejorar la calidad de vida en áreas como la medicina, la educación y la mejora cognitiva. Sin embargo, también plantea profundas tensiones éticas y jurídicas que requieren ser abordadas de manera urgente. La capacidad de estas tecnologías para acceder, manipular y alterar la actividad cerebral humana supone un riesgo significativo para derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad cognitiva y la igualdad.

A lo largo de este análisis, hemos visto cómo la neurotecnología puede desafiar los marcos jurídicos tradicionales, exponiendo vacíos normativos que deben ser llenados para proteger adecuadamente los derechos humanos en esta nueva era tecnológica. Entre los principales desafíos se encuentran la protección de la privacidad mental, el consentimiento informado, el acceso equitativo a estas tecnologías, y la prohibición de su uso para control social o manipulación coercitiva.

Para mitigar estos riesgos, es esencial desarrollar un marco normativo internacional específico que regule el uso de la neurotecnología, acompañado de comités éticos que supervisen su implementación y uso. Asimismo, el consentimiento informado debe ser robusto, asegurando que

26. Cfr. **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**. (2018). *Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea*. Recuperado de: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.

las personas comprendan completamente los efectos de las intervenciones neurotecnológicas. Además, es fundamental establecer mecanismos que aseguren el acceso equitativo a estas tecnologías, de modo que no profundicen las desigualdades existentes.

En última instancia, es imperativo que tanto los gobiernos como las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad ética y jurídica en el desarrollo de neurotecnologías. Solo mediante una regulación cuidadosa, una ética sólida y un compromiso con la protección de los derechos humanos, podremos garantizar que el progreso neurotecnológico se utilice para mejorar la vida humana, sin comprometer los principios fundamentales de dignidad, libertad y justicia²⁷.

La neurotecnología representa un avance científico sin precedentes, pero debe gestionarse con prudencia y sensibilidad hacia los derechos humanos. El futuro del desarrollo neurotecnológico dependerá no solo de los avances técnicos, sino de nuestra capacidad colectiva para equilibrar la innovación con la protección de la esencia misma de lo que significa ser humano.

8. BIBLIOGRAFÍA

- **Álvarez Duque, Martha Elena.** “La neurociencia en las ciencias socio-humanas: una mirada transdisciplinar”. *Ciencias sociales y educación*, 2, 2013, (3): 153-166. <http://hdl.handle.net/11407/1576>.
- **Anuario Interamericano de Derechos Humanos.** Volumen II, Washington, D.C. 2014.
- **Asís, Rafael.** *Derechos y tecnologías*, Madrid: Dykinson, 2022.
- **Asís, Rafael.** “Sobre la propuesta de los neuroderechos”. *DERECHOS Y LIBERTADES: Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos*, (47), 51-70. 2022, <https://doi.org/10.20318/dyl.2022.6873>.
- **Ballesteros, Jesús.** “¿Derechos?, ¿humanos?”. *Revista Persona y Derecho*, 2003, 48: 27-45. https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/14282/1/PD_48_02.pdf.

27. **Asís, Rafael.** “Sobre la propuesta de los neuroderechos”. *DERECHOS Y LIBERTADES: Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos*, (47), 51-70. 2022, <https://doi.org/10.20318/dyl.2022.6873>.

- **Borbón Rodríguez, et. al.** Análisis crítico de los NeuroDerechos Humanos al libre albedrío y al acceso equitativo a tecnologías de mejora. *IUS ET SCIENTIA*, 2020, 6(2), 135–161. <https://doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2020.i02.10>.
- **Gómez Rodríguez, Juan Manuel.** “Inteligencia artificial y neuroderechos. Retos y perspectivas”. *Cuestiones Constitucionales*, No. 46, Ciudad de México ene./jun. 2022, Epub 03-Mar-2023. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2022.46.17049> Descargado el 7 de diciembre de 2024.
- **Ienca, Marcelo y Andorno, Roberto.** “Hacia nuevos derechos humanos en la era de la neurociencia y la neurotecnología”. Descargada de <https://analisisfilosofico.org/index.php/af/article/view/386/295>, el 5 de diciembre de 2024.
- **León Vásquez, Jorge L.** ¿Redimensionamiento de la libertad de pensamiento o nuevos (neuro) derechos humanos? Desafíos y perspectivas desde la neurotecnología. *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, Núm. 46, Enero-Junio 2022. México: UNAM, 2022. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/17050/17594>. Descargado el 6 de diciembre de 2024.
- **López Silva, Pablo y Madrid, Raul.** “Sobre la conveniencia de incluir los neuroderechos en la Constitución o en la ley.” *Revista chilena de derecho y tecnología*, 10, (1): 53-76. 2021, <http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2021.56317>.
- **Luna Salas, Fernando.** “Pruebas neurocientíficas y derechos humanos: estudio preliminar de las tensiones y controversias dentro de los procesos judiciales”. *Revista da Faculdade de Direito da FMP*, 14 (1): 37-47. 2019, <https://revistas.fmp.edu.br/index.php/FMPRevista/article/view/132>.
- **Neurotecnología.** <https://www.iberdrola.com/innovacion/neurotecnologia>. Descargado el 5 de diciembre de 2024.
- **Peña Cuéllar, Diana Marcela y Vidal Lasso, Astrid Daniela.** “Análisis Jurisprudencial del Derecho a la Libertad de Expresión en Redes Sociales: Corte Constitucional Colombiana.” *Revista Primera Instancia*, 8, (15): 37-56. 2020. <https://www.researchgate.net/>

publication/375744466_Analisis_Jurisprudencial_del_Derecho_a_la_Libertad_de_Expresion_en_Redés_Sociales_Corte_Constitucional_Colombiana.

- **Peña Cuellar, Diana Marcela, et. al.** *Neurotecnología y derechos humanos: Evaluando la necesidad de los neuroderechos*. Revista Academia & Derecho, Año 15, No. 29, 2024, pp. 1-26. Revista Academia & Derecho, Año 15, No. 29, 2024, pp. 1-26. file:///C:/Users/HP/Downloads/(6).+(julio-diciembre).+RA&D.+Art%C3%ADculo.+Neurotecnolog%C3%ADa+y+derechos+humanos.+Evaluando+la+necesidad+de+los+neuroderechos.pdf. Descargado el 6 de diciembre de 2024.
- **Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado de Colombia:** <https://www.uexternado.edu.co/observatorio-latinoamericano-de-derechos-humanos-y-empresas/>. **Peña Cuellar, Diana Marcela, et. al.** “Neurotecnología y derechos humanos: Evaluando la necesidad de los neuroderechos”. Revista Academia & Derecho, Año 15, No. 29, 2024, pp. 1-26. Revista Academia & Derecho, Año 15, No. 29, 2024, pp. 1-26. file:///C:/Users/HP/Downloads/(6).+(julio-diciembre).+RA&D.+Art%C3%ADculo.+Neurotecnolog%C3%ADa+y+derechos+humanos.+Evaluando+la+necesidad+de+los+neuroderechos.pdf. Descargado el 6 de diciembre de 2024.
- **Organización de las Naciones Unidas (ONU).** (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Recuperado de: <https://www.un.org/es/documents/udhr>
- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).** (2018). *Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea*. Recuperado de: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- **Ricardo Morte, Txetxu Ausín y Monasterio Astobiza, Aníbal.** “Neuroderechos: Derechos humanos para las neurotecnologías.” *Diario La Ley*, 2020, 43: 1-7. https://globernance.org/wpcontent/uploads/2020/04/20201008-Neuroderechos-_Derechos_....pdf.
- **Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos.** “La Cuarta Ola de Derechos Humanos: los Derechos Digitales.” *Revista Latinoamericana de*

Derechos Humanos, 25, (1): 15-45. 2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2515038.

- **Redolar Ripoll, Diego.** “Neurociencia: la génesis de un concepto desde un punto de vista multidisciplinar.” *Revista de Psiquiatría Facultad de Medicina de Barcelona*, 29, (6): 346-353. 2002, https://www.researchgate.net/publication/239929071_Neurociencia_la_genesis_de_un_concepto_desde_un_punto_de_vista_multidisciplinar.
- **UNESCO.** “Comité Internacional de Bioética en su 28ª sesión de diciembre 2021. Cuestiones éticas de la neurotecnología. UNESCO Biblioteca Digital”. 2021, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724> (Accesed April 8, 2024).
- **Yuste, Rafael.** “Entrevista al neurobiólogo Dr. Rafael Yuste”: <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/rafael-yuste-neurobiologo-creo-que-vamos-en-camino-hacia-un-nuevo-renacimiento/UXSZSTFW6NBVFCRWNGJPGWDZ2Y/>. Descargado el 6 de diciembre de 2024.
- **Yuste, Rafael, et. al.** “Cuatro prioridades éticas para las neurotecnologías y la IA.” *Nature*, 551, (7679): 59- 163. 2017, <https://doi.org/10.1038/551159a>.

Bogotá, diciembre 31 de 2024

CAPÍTULO II

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS NEURODERECHOS EN LAS CONSTITUCIONES MODERNA

*Patricio MARANIELLO**

1. INTRODUCCIÓN

La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y su integración en diversas áreas de la vida cotidiana ha generado profundas transformaciones en la sociedad moderna.

Estos cambios tecnológicos no solo revolucionan sectores económicos y productivos, sino que también plantean importantes desafíos éticos, legales y políticos.

* DOCTOR en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Calificación Sobresaliente (Suma Cum Laude). JUEZ FEDERAL Civil y Comercial en la Capital Federal, por concurso de oposición y de antecedentes (Decreto Presidencial Nro. 761/17). PRESIDENTE de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (2023). PRESIDENTE de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CIENCIAS JURÍDICAS, distinción otorgada por el Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires, mediante la Declaración Nro. 2/2021 de fecha 11/03/2021. MIEMBRO HONORARIO de Rosalind de London Journals Press (Reino Unido). Su número de identificación de miembro IS25156. Año 2020. DOCTOR HONORIS CAUSA INTERNACIONAL por la Federación Iberoamericana de Abogados; Universidad Autónoma de Coahuila; Universidad Autónoma de Guerrero; Colegio de Abogados de Costa Rica; Universidad Autónoma de Laguna; Global Instituto Educativo; Universidad Americana de Acapulco; Colegio San Alonso; entregado el día 26 de septiembre de 2023. DOCTOR HONORIS CAUSA INTERNACIONAL por las siguientes casas académicas: Nasser Internacional University; Universidad Américo europea Castilla y Aragón; Academia Mundial de Ciencias Sociales, Desarrollo Científico y Humanidades; Academia Internacional de Doctores y Científicos; Academia Internacional de Ciencias Jurídicas, Legislación y Jurisprudencia de México (2023). CRUZ DE LA LEGION DE HONOR ARAGONESA, reconocimiento otorgado en el año 2023. MEDALLA HONORIFICA “LIBERTADORES DE LA PATRIA”, otorgada por la Comunidad Universitaria Mexicana (2023). PROFESOR INVITADO en American University Washington College Of Law (EEUU) (2023). PROFESOR DISTINGUIDO de la Universidad de San Marco de la República de Perú, Universidad Decana de América (2009). Contacto: pmaraniello@gmail.com

El ritmo acelerado de estos desarrollos ha superado la capacidad de los marcos legales y constitucionales existentes para abordar adecuadamente sus implicaciones.

Las constituciones modernas, concebidas en una era pre-digital, se enfrentan ahora al desafío de adaptarse a un mundo donde las decisiones que afectan fundamentalmente los derechos humanos, la privacidad y la seguridad nacional pueden ser tomadas por sistemas de forma autónoma.

La capacidad de la IA para procesar y analizar datos a una escala sin precedentes plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la privacidad en la era digital, al tiempo que su uso puede influir en la opinión pública a través de la personalización de contenidos o el uso de *deep fakes* en los procesos electorales.

El desarrollo de sistemas de IA cada vez más autónomos ha llevado a debates filosóficos y legales sobre la naturaleza de la conciencia, la responsabilidad y los derechos de las entidades no humanas.

Estos debates no son meramente académicos, sino que tienen implicaciones prácticas inmediatas para la formulación de políticas públicas y la administración de la justicia. La posibilidad de que la IA supere las capacidades humanas en áreas cada vez más amplias plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del trabajo, la educación y la identidad humana misma.

En este contexto, debemos pensar en nuevas constituciones y nuevos Tratados Internacionales como una iniciativa fundamental para abordar de manera integral los impactos de la IA en las constituciones modernas y los Tratados Internacionales.

Estas modificaciones deberán buscar establecer directrices y principios que aseguren un desarrollo responsable y ético de la IA, al tiempo que busca proteger los derechos humanos y promover el bienestar social.

2. DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)¹

Comienzo proponiendo un concepto operacional de inteligencia, para luego aproximarnos a la definición de la IA. La inteligencia es un subconjunto estricto de la *computación*, es decir, de transformación de la información. Hay que tener en cuenta que la computación es un proceso físico, no matemático: requiere tiempo, espacio y energía. La inteligencia, así, puede ser vista como un subconjunto de la computación que transforma un contexto en acción².

No existe una definición única de IA que sea universalmente aceptada por los profesionales del campo. Algunos definen la IA como un sistema computarizado que exhibe un comportamiento que comúnmente se considera que requiere inteligencia.

Otros definen la IA como un sistema capaz de resolver racionalmente problemas complejos o tomar acciones apropiadas para lograr sus objetivos en cualquier circunstancia del mundo real que se encuentre.

Por la variedad de fuentes de las cuales se nutre, no es fácil definirla, ya que depende de la perspectiva o enfoque desde el cual se pretenda su esencia. Y es que la IA es una ciencia compleja construida con fundamentos extraídos principalmente de la filosofía, las matemáticas, la economía, la teoría de la información, las neurociencias, la sicología, la ingeniería computacional (*hardware* y *software*), la teoría del control, la cibernética y la lingüística, entre otras disciplinas.

Sin perjuicio de las dificultades definitorias aludidas, en términos generales la IA podría ser comprendida como una disciplina científica que busca desarrollar métodos y algoritmos soportados en sustratos artificiales que permitan generar comportamientos inteligentes. La IA sería aquella que exhiben ciertos sistemas o artefactos construidos por el hombre. Así es como se ha conjeturado que un sistema artificial poseería inteligencia cuando es capaz de llevar a cabo tareas que, si fuesen realizadas por un humano, se diría de este que es inteligente.³

1. CORVALAN, Juan: "Tratado de Inteligencia Artificial y Derechos", La Ley, 2023.

2. BRYSON J., Joanna, "La última década y el futuro del impacto de la IA en la sociedad", en *¿Hacia una nueva ilustración? Una década trascendente*, BBVA/OpenMind, Madrid, 2018, p. 131.

3. CORVALAN, ob.cit. Tomo I, pag. 71.

También, se ha dicho que la “Inteligencia artificial” puede ser un término problemático, porque sugiere que las máquinas pueden funcionar según los mismos conceptos y reglas que la inteligencia humana. No es así. La inteligencia artificial generalmente optimiza la ejecución de tareas computadorizadas, asignadas por seres humanos, mediante repetición e intentos iterativos.⁴

Con las bases sentadas por las discusiones hasta el momento, estamos en condiciones de presentar un conjunto de definiciones planteadas desde distintos organismos, cada uno de los cuales ve a la IA como una disciplina que juega o jugará un rol central a nivel mundial. Recorramos, entonces, la selección de cinco definiciones:⁵

2.1. Organización de Naciones Unidas (ONU)

Definición 1: la ONU define la IA como una constelación de procesos y tecnologías que permiten que las computadoras complementen o reemplacen tareas específicas que de otro modo serían ejecutadas por seres humanos, como tomar decisiones y resolver problemas⁶.

Definición 2: la inteligencia artificial es el arte de elaborar de sistemas capaces de resolver problemas y des empeñar tareas mediante la simulación de procesos intelectuales. Se puede enseñar a la inteligencia artificial a resolver un problema, pero ella también puede estudiar el problema y aprender la manera de resolverlo por sí misma sin intervención humana.

2.2. Parlamento Europeo

Definición 3: las modificaciones adoptadas por el Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial sostiene, que la inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina que está diseñado para operar con diferentes niveles de autonomía y que puede, para objetivos explícitos o implícitos, generar resultados tales como predicciones, recomendaciones o decisiones, que influyan en entornos físicos o virtuales⁷.

4. Ver la res. 73/348 de la Asamblea General “Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión”, A/73/348, 29/08/2018, consid. 3º, disponible en: <http://undocs.org/es/A/73/348>.

5. CORVALAN, ob. cit. Tomo I, pag. 36.

6. Res. 73/348 de la Asamblea General de la ONU. <https://undocs.org/es/A/73/348>.

7. Modificaciones adoptadas por el Parlamento Europeo el 14 de junio de 2023 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia

Definición 4: la IA es un término que los encargados de formular políticas utilizan habitualmente al presentar sus estrategias sobre la gobernanza de los desarrollos tecnológicos y los desafíos económicos y sociales asociados, por las empresas que anuncian productos que muestran cierto grado de automatización, y medios de comunicación al presentar al público en general sus comentarios sobre la llamada cuarta revolución industrial.

No existe una noción única de IA y los criterios comúnmente utilizados para calificar ciertas categorías de aplicaciones de IA son amplios y a menudo indeterminados y, por lo tanto, inadecuados como base para adoptar una regulación clara y efectiva.

IA para investigadores de IA: la parte computacional de la capacidad de alcanzar objetivos en el mundo, que varían en tipos y grados en personas, animales, así como en algunas máquinas. Esta definición, con algunas variaciones, tiende a ser aceptada entre los investigadores de IA.

IA como rama de la informática: una rama de la informática que estudia las propiedades de la inteligencia mediante la síntesis de inteligencia.

2.3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Definición 5: la OCDE sostiene que es posible afirmar que la IA constituye un sistema basado en la máquina que puede hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones, influyendo en entornos reales o virtuales, sobre ciertos objetivos definidos por los humanos (OCDE: “Inteligencia Artificial en la sociedad”) ⁸.

Definición 6: la inteligencia artificial (IA) es una tecnología de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar y bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder a los desafíos globales clave. Se implementa en muchos sectores que van desde la producción, las finanzas y el transporte hasta la atención médica y la seguridad (OCDE, “Recomendación del Consejo de Inteligencia Artificial”) ⁹.

artificial (Artificial Intelligence Act) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión, 14/06/2023, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html (consultado el 27/07/2023).

8. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/603ce8a2-es/index.html?itemId=/content/component/603ce8a2-es>.

9. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>.

Definición 7: un sistema basado en la máquina que puede, para un determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales (OCDE, Gobernanza Pública nro. 34 “Estado de la Técnica en el Uso de Tecnologías Emergentes en el Sector Público”) ¹⁰.

2.4. Universidad de Stanford

Definición 8: la inteligencia artificial (IA) es una ciencia y un conjunto de tecnologías computacionales que se inspiran en las formas en que las personas usan, pero generalmente funcionan de manera bastante diferente sus sistemas nerviosos y cuerpos para sentir, aprender, razonar y actuar. Si bien la tasa de progreso en la IA ha sido irregular e impredecible, ha habido importantes avances desde el inicio del campo hace sesenta años (Universidad de Stanford: “Artificial Intelligence and Life in 2030”) ¹¹.

2.5. Comisión Europea

Definición 9: la inteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar acciones, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos (Comisión Europea: “Artificial Intelligence for Europe”) ¹².

3. AGENDA DE DISCUSIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA IA EN LAS CONSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS

A continuación se detallan los temas clave que deben ser considerados en la agenda de discusión sobre el impacto de la IA en las constituciones contemporáneas, proporcionando un marco para el debate y la elaboración de políticas públicas adecuadas.

10. <https://ialab.com.ar/wp-content/uploads/2019/09/OECD-2019-Estado-de-la-t%C3%A9cnica-en-el-uso-de-las-tecnolog%C3%ADas-emergentes-en-el-sector-p%C3%BAblico.pdf>.

11. https://ai100.sites.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9861/f/ai100report10032016fml_singles.pdf.

12. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe>.

IDENTIDAD HUMANA

1. Redefinición del concepto de ser humano y sus derechos en la era digital
2. Impacto del transhumanismo y la existencia de identidades basadas en software.
3. Regulación de los derechos y deberes de las entidades posthumanas.

PROCESOS ELECTORALES

1. Integración de IA en la administración y supervisión de los procesos electorales.
2. Garantías de transparencia y prevención de manipulación electoral mediante IA.
3. Protección de la privacidad de los datos personales de los votantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Imputabilidad en sistemas de IA y adaptación de principios de responsabilidad
2. Creación de personalidades jurídicas para sistemas de IA con patrimonio propio.
3. Desafíos en probar la causalidad entre daños y la actuación autónoma de la IA.

PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Autoría, originalidad y derechos de las obras creadas por inteligencia artificial.
2. Adaptación de la normativa internacional para la protección de obras generadas por IA.
3. Regulación de la creatividad computacional y sus implicaciones éticas y legales.

PRIVACIDAD

1. Normativas específicas para la recolección, uso y protección de datos personales en sistemas de IA.
2. Implementación de la privacidad por diseño en plataformas y servicios tecnológicos.
3. Protección contra el acceso no autorizado y garantía de derechos de los usuarios en la era digital.

GOBERNANZA

1. Establecimiento de marcos legales que promuevan la transparencia, privacidad y la rendición de cuentas en el desarrollo de sistemas de IA.
2. Cooperación internacional entre países y organismos internacionales para la creación de estándares internacionales para el desarrollo armonizado de IA.

3.1. Identidad humana

La transformación del concepto de identidad humana en la era digital requiere una redefinición de los derechos y deberes asociados a los seres humanos y las entidades pos humanas.

El impacto del transhumanismo y la existencia de identidades basadas en software plantean nuevos desafíos para las normativas actuales. Es esencial regular los derechos y deberes de estas entidades emergentes, asegurando que se respeten los principios fundamentales de dignidad y autonomía.

3.2. Procesos electorales

La integración de la IA en la administración y supervisión de los procesos electorales ofrece oportunidades para mejorar la transparencia y eficiencia del proceso electoral, desde la gestión de registros de votantes hasta el conteo de votos.

Sin embargo, su uso en campañas políticas también plantea riesgos significativos, como la manipulación electoral, la proliferación de deep fakes y la vulneración de la privacidad de los votantes.

Por este motivo, es fundamental establecer garantías sólidas para promover la transparencia en los procesos electorales.

3.3. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil en el contexto de la inteligencia artificial plantea desafíos significativos debido a la capacidad autónoma de estos sistemas para tomar decisiones.

Tradicionalmente, la imputabilidad se vinculó a la conducta del agente sujeto, pero la IA introduce la necesidad de adaptar estos principios para abordar los daños causados por la actuación autónoma de estos sistemas.

Uno de los principales desafíos es demostrar la relación de causalidad entre el daño y el sujeto responsable, considerando la naturaleza autónoma de la IA.

En este sentido, se puede considerar la creación de personalidades jurídicas ad hoc para sistemas de IA con patrimonio propio para la indemnización por daños causados por su “razón algorítmica”.

3.4. Propiedad intelectual

La irrupción de la inteligencia artificial en el campo de la creatividad plantea importantes implicancias para la propiedad intelectual, lo que desafía las nociones tradicionales de autoría y originalidad.

Dado que muchos modelos de inteligencia artificial generativa como DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney fueron entrenados con grandes cantidades de obras existentes, incluyendo escritos, fotografías, pinturas y otras formas de arte, la cuestión de quién posee los derechos sobre las obras generadas por estos sistemas es controvertida.

Las obras generadas por IA ¿califican para la protección de derechos de autor? ¿Quién es el autor: los usuarios que proporcionan las indicaciones, los desarrolladores del modelo o el propio modelo de IA?

Estas preguntas subrayan la necesidad urgente de marcos legales que reflejen la naturaleza y capacidades novedosas de la IAGen.

La mayoría de las normas internacionales actuales otorgan autoría de una obra de arte únicamente a una persona humana.

Sin embargo, la capacidad de la IA para crear contenido nuevo a partir de los datos con los que fue entrenada plantea retos legales y éticos significativos. Algunas jurisdicciones, como la del Reino Unido, reconocen la posibilidad de propiedad intelectual para obras generadas por IA, mientras que otras, como la de Estados Unidos, limitan estos derechos exclusivamente a creaciones humanas.

3.5. Privacidad

La privacidad de los datos en la era de la inteligencia artificial es uno de los desafíos más críticos. Los sistemas de IA pueden realizar análisis predictivos y transformar procesos rutinarios, lo que requiere normativas específicas para regular la recolección, el uso y la protección de los datos personales.

Es crucial que los datos sean recolectados con fines explícitos y legítimos, y que se minimice su uso a lo estrictamente necesario.

Además, las políticas de privacidad deben ser fácilmente comprensibles y accesibles, informando claramente a los usuarios sobre sus derechos y los mecanismos de protección de datos.

La confidencialidad y la seguridad de los datos personales son fundamentales para evitar su acceso no autorizado y garantizar la protección de los derechos de los usuarios.

La privacidad por diseño, que implica que las plataformas prioricen la protección de datos desde la concepción del sistema, es una medida esencial para proteger a los usuarios, quienes no siempre tienen el conocimiento técnico necesario para gestionar sus datos de manera segura. Jurisdicciones como la Unión Europea han implementado requisitos legales para asegurar que la privacidad sea una prioridad desde el inicio del ciclo de vida de los sistemas.

3.6. Gobernanza de la inteligencia artificial

La gobernanza de la inteligencia artificial se refiere al conjunto de normas, políticas y procesos que regulan el desarrollo y uso de la IA en la sociedad.

Este concepto abarca la creación de marcos legales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, la ética y la privacidad en el desarrollo de sistemas de IA.

La gobernanza efectiva de la IA debe garantizar que su implementación respete los derechos humanos, promueva la equidad, confianza y la justicia social, y minimice los riesgos asociados con su uso.

Para ello, se requiere de la participación de múltiples actores y partes interesadas del sector público, privado, la academia y la sociedad civil, – incluyendo a los desarrolladores de IA, distribuidores, los usuarios y formuladores de políticas–, para garantizar un uso ético y responsable de los sistemas de IA.

Además, la cooperación internacional es esencial para establecer estándares globales que aseguren el desarrollo armonizado de la IA.

4. LOS NEURODERECHOS¹³. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Rafael Yuste¹⁴, es un destacado neurocientífico español conocido por su trabajo en el campo de la neurociencia y, más recientemente, por su defensa de los “neuroderechos”. Este concepto se refiere a la necesidad de establecer un marco ético y legal que proteja los derechos individuales en relación con el avance de las tecnologías que interactúan directamente con el cerebro humano.

Según, el autor, los neuroderechos son derechos relacionados con la integridad del cerebro y la protección contra abusos derivados del uso de tecnologías como interfaces cerebro-computadora, inteligencia artificial aplicada a procesos cognitivos, entre otros.

Sin duda, este es el momento de empezar a hablar de neuroderechos. Necesitamos [desarrollar un nuevo marco legal](#) internacional de derechos humanos dirigidos específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que surgen nuevas *neurotecnologías*¹⁵.

El concepto ha sido desarrollado por [Neuro Rights Foundation](#), fundada precisamente por [Yuste](#), que trabaja por el impulso de un código [ético](#) para científicos implicados en *neurotecnología*. De partida propone el reconocimiento internacional de [cinco neuroderechos](#) básicos:

1. **Identidad personal:** limitar neurotecnología que altere el sentido de uno mismo y evitar que la identidad personal se pierda por conexión a redes digitales externas.
2. **Libre albedrío (*free will*):** preservar la capacidad de las personas para tomar decisiones libre y autónomamente, sin manipulación mediada por neurotecnologías.

13. Los denominados Neuroderechos, ha cobrado significativo interés con la puesta en funcionamiento de los *Proyecto Brain* de los Estados Unidos de América (EE.UU), *Human Brain Project* de la Unión Europea (UE), el propio programa desarrollado por la República Popular de China; como así también, con el acelerado desarrollo de la tecnología de interfaz cerebro-computadora (ICC) o *Brain-Computer Interface* (BCI) e interfaz cerebro-máquina (ICM) o *Brain- Machine Interface* (BMI), las cuales permiten como hemos visto la transferencia de información de un organismo biológico a un organismo cibernético, y viceversa.

14. Encargado del Proyecto *Brain* de los Estados Unidos de América.

15. <https://ethic.es/2023/06/por-que-necesitamos-definir-los-neuroderechos-humanos-cuanto-antes/>

3. **Privacidad mental:** proteger el uso de datos obtenidos durante mediciones de la actividad cerebral sin consentimiento, prohibiendo su transacción comercial.
4. **Acceso igualitario:** regular la aplicación de neurotecnologías para aumentar capacidades cerebrales, para que no estén al alcance de pocos y no generen desigualdades sociales.
5. **Protección contra sesgos:** evitar que las personas sean influenciadas o discriminadas por cualquier factor mediado por neurotecnologías¹⁶.

Empieza a ser urgente definirlos porque ya existen [experimentos](#) en los que se puede controlar la actividad cerebral de roedores hasta cierto nivel. Por ejemplo, mediante implantes cerebrales en ratas se consigue que el animal *vea* cosas que en realidad no están ahí. Según [Yuste](#) y muchos otros neurocientíficos, entre los que me encuentro, es solo cuestión de tiempo que se pueda hacer algo similar con los seres humanos.

El progreso de la neurociencia y las *neurotecnologías* no es, en sí mismo, causa de preocupación, más bien de celebración en su vertiente terapéutica. Es su uso, o mal uso, lo que debemos anticipar y prevenir.

El análisis de la información obtenida con el mapeo del cerebro, y el desarrollo de *neurotécnicas*, proporcionará gran capacidad terapéutica a problemas de salud tan importantes como el alzhéimer o la esquizofrenia, y eso es una buena noticia. Pero no hay que perder de vista que un uso no terapéutico de este desarrollo podría aplicarse con otros fines, hasta el punto de manejar la voluntad de las personas logrando que alguien haga algo sin desearlo. Y, por tanto, vulnerando derechos humanos básicos.

16. [Los sesgos de los algoritmos](#). Los algoritmos poseen un sesgo de creación que emerge de su programación inicial, llevada a cabo por personas. Además, éstos responden a la información con la que se los alimenta; información que también puede encontrarse potencialmente sesgada (Lodge & Mennicken, 2017). En última instancia, dichos sesgos pueden derivar en respuestas o resultados discriminatorios en los que la IA seleccione una opción con sesgos de género, etnia, religión u otras características. Un ejemplo de esto es el caso de la herramienta de reclutamiento de personal utilizado (y eventualmente dado de baja) por Amazon. El motor de reclutamiento experimental de Amazon siguió el mismo patrón de selección que las principales compañías tecnológicas de EEUU que aún no han cerrado la brecha de género en la selección de sus equipos - especialmente en lo que refiere a los programadores y desarrolladores de software- y aprendió a penalizar los currículums que incluían la palabra “mujer” (Considerandos del proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional Máximo Ferraro)

Por estas y otras razones, los *neuroderechos* no son ciencia ficción sino una necesidad real y actual en la que, sin alarmismos, deberíamos empezar a pensar seriamente para adelantarnos a lo que pueda venir.

En conclusión, Rafael Yuste, que es un defensor clave en esta nueva frontera interdisciplinaria donde convergen la ciencia del cerebro con consideraciones éticas jurídicas fundamentales para proteger nuestros derechos frente al avance imparable de las nuevas tecnologías.

4.1. Reconocimiento constitucional e Internacional

El reconocimiento constitucional de estos derechos, como se vio en Chile, es un inicio, pero es solo una parte de un proceso regulador más amplio y multifacético. Es crucial una cooperación internacional, legislación específica, supervisión regulada y participación multisectorial para un marco legal robusto.

1. CONSTITUCION DE CHILE¹⁷: Mediante la ley 21.383 “*Modificación de la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas*”. Sancionada el 14 de octubre de 2021 y publicada el 25 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la República de Chile.
2. ESPAÑA: Carta de Derechos Digitales del Reino de España.
3. PARLATINO: Ley Modelo de Neuroderechos para América Latina y el Caribe.
4. UNESCO: El Estudio de Neurotecnologías y de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe: Desafíos y Propuestas de Política Pública.
5. UNESCO: El Estudio Preliminar sobre los Aspectos Técnicos y Jurídicos Relativos a La Conveniencia de Disponer de un Instrumento Normativo sobre la Ética de la Neurotecnología.

17. El 14 de octubre de 2021, se promulgó la ley 21.383, que modificó la Carta Magna de la Nación, agregando el inciso final al numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile que reivindica la protección de los Neuroderechos al establecer que “*El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.*”. Asimismo, cabe recordar que el numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, constituye un mandato directo de protección.

6. UNION EUROPEA: Declaración de León sobre Neurotecnología Europea De La Unión Europea.

Todos estos instrumentos reconocen como primer Neuroderecho, el Derecho a la privacidad mental o neuroprivacidad.

4.2. Desarrollo Jurisprudencial

El primer fallo en América sobre la IA, fue el 09 de agosto de 2023, el caso caratulado “*Acción constitucional de protección de Don Guido Girardi Lavín contra la empresa Emotiv Inc. por venta y comercialización de dispositivo “Insigth”*”. resuelto por la Corte Suprema de Chile¹⁸, en el cual se ordenó a una empresa privada *Emotiv Inc.*, borrar los datos cerebrales obtenidos de un individuo, es por ello que se presenta como un caso ilustrativo de este complejo panorama.

Compete entonces circunscribir brevemente esta temática de mejor manera en orden a interpretar acabadamente este manuscrito.

La decisión corresponde a una “*acción constitucional de protección* “, que al inicio se presentó ante la Corte de Apelación, la cual decidió no acogerla, llevando al peticionante a apelar ante la Corte Suprema.

Deviene menester destacar que esta acción no es exactamente análoga al recurso de amparo que se presenta ante el Tribunal Constitucional Español, ya que en Chile se presenta ante la justicia ordinaria y busca, a través de un proceso acelerado, la “rápida” reposición del derecho constitucional presuntamente transgredido, concluyendo en un breve lapso. La Acción Constitucional de Protección, se asemeja a una protección “preventiva”, por lo que es fundamental que la transgresión sea “evidente” y manifiesta.¹⁹

Esta acción constitucional de protección, fue interpuesta en representación de don Guido Girardi Lavín²⁰, en contra de la empresa Emotiv Inc., en razón de la venta y comercialización en Chile del dispositivo “Insight”, denunciando que éste no protege adecuadamente la privacidad de la información cerebral de sus usuarios, vulnerando las

18. <https://www.diariojudicial.com/uploads/0000053479-original.pdf>

19. DE VENEZIA, Lucas: “Neuroderechos: Un nuevo horizonte en Derechos Humanos y Derecho Público -Entre la mente y la ley, la imperiosa necesidad de regular-“, elDial DC3304, año 2023.

20. Guido Girardi Lavín, senador chileno y propulsor de la Ley N° 21.383 (que reforma la Carta Magna, promoviendo la ciencia y tecnología al servicio del ser humano),

garantías constitucionales contenidas en los numerales 1, 4, 6 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que la recurrida es una empresa de bioinformática y tecnología que desarrolla y fabrica productos de electroencefalografía portátil, junto con neuroauriculares, kits de desarrollo de software, software, aplicaciones móviles y productos de datos, con sede en San Francisco, Estados Unidos.²¹

El producto por el que se recurre, Insight, consiste en un dispositivo inalámbrico funciona como una vincha con sensores que recaban información sobre la actividad eléctrica del cerebro, obteniendo datos sobre gestos, movimientos, preferencias, tiempos de reacción y actividad cognitiva de quien lo usa.

En dicha demanda se alega una insuficiente protección de la privacidad, especialmente de los neurodatos de los consumidores. Según lo expuesto por la misma compañía en su portal digital, dicho artefacto (una banda con sensores que captan data cerebral) puede usarse para que el consumidor acceda a diversas métricas de desempeño (como estrés, dedicación, curiosidad, calma, concentración y sentimientos), rangos de frecuencia, gestos faciales y estadísticas de movimiento. Lo podemos ubicar, por ende, en el ámbito de las neurotecnologías no intrusivas que documentan la dinámica cerebral. Es decir, es un instrumento externo que meramente capta la actividad cerebral sin intervenir en ella.

Manifiesta que, por el uso del dispositivo y el almacenamiento de su información cerebral por la empresa, se ha expuesto a riesgos que comprenden:

- i. La re identificación;
- ii. La piratería o hackeo de datos cerebrales;
- iii. Reutilización no autorizada de los datos cerebrales;
- iv. Mercantilización de los datos cerebrales;
- v. Vigilancia digital;

21. Específicamente el dispositivo adquirido por el litigante fue el “Insight” (\$US 499), el cual mide la actividad de todos los lóbulos corticales del cerebro: “Conecta tu mente al mundo digital y convierte la ciencia ficción en realidad. Controle el entorno físico y digital a través de comandos mentales entrenados, o cree BCI pasivos inteligentes que respondan a su actividad cerebral en tiempo real.”

- vi. Captación de datos cerebrales para fines no consentidos por el individuo, entre otros; además de vulnerarse lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.628, sobre la debida diligencia en el cuidado de datos personales a la que se encuentran obligados los responsables de registros o bases de datos personales, y lo señalado en el artículo 13 de la misma ley, sobre el derecho de las personas a la cancelación o bloqueo de sus datos personales, ya que, aun cuando la cuenta de usuario de Emotiv se encuentre cerrada, la empresa recurrida retiene información cerebral para propósitos de investigación científica e histórica.

Solicita, en definitiva, que se acoja la presente acción, ordenándose:

- i. Que, la empresa recurrida modifique sus políticas de privacidad en lo concerniente a la protección de los datos cerebrales de sus usuarios en Chile;
- ii. que, la empresa recurrida se abstenga de vender el dispositivo Insight en Chile mientras no modifique sus políticas de privacidad en lo concerniente a la protección de los datos cerebrales;
- iii. que la empresa recurrida elimine inmediatamente de su base de datos la información cerebral del actor;
- iv. que se adopten todas las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

La Corte Suprema de Justicia de Chile, resolvió que, ante el desarrollo de nuevas tecnologías que involucran cada vez más aspectos de la persona humana, aspectos que era impensable hace algunos años que pudieran conocerse, se debe otorgar una especial atención y cuidado en su revisión por parte del Estado, con el fin de prevenir y anticiparse a sus posibles efectos, además de proteger directamente la integridad humana en su totalidad, cuestión que incluye su privacidad y confidencialidad y los derechos propios de la integridad psíquica y del sujeto de experimentación científica.

De esta forma, ante la llegada de una nueva tecnología como la que es objeto de autos, que trata de una dimensión que antaño era absolutamente privada y personal, tratada en entornos estrictamente médicos, como es la actividad eléctrica cerebral, se hace absolutamente menester que previo a permitirse su comercialización y uso en el país, sean esta tecnología y dispositivos analizados por la autoridad pertinente, entendiendo que plantea problemáticas no antes estudiadas por ella.

Que las conductas desarrolladas denunciadas en autos, en las circunstancias anotadas, vulneran las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que se refieren a la integridad física y psíquica y de derecho a la privacidad, en los términos expuestos en el presente fallo en los considerandos precedentes, al comercializarse el producto Insight sin contar con todas las autorizaciones pertinentes, y no habiendo sido evaluado y estudiado por la autoridad sanitaria a la luz de lo expresado (considerando 9).

Que, por estas consideraciones, y teniendo además presente que el dispositivo no cuenta con Certificado de Destinación Aduanera, se acogerá la presente acción según se señalará en lo resolutivo de este fallo, con el fin de que la autoridad sanitaria y aduanera estudie a cabalidad el dispositivo Insight a la luz de la normativa reseñada en este fallo (considerando 10).

Y, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado por la Corte sobre la materia, se ordenó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se declaró que se acoge el recurso de protección para el solo efecto de que el Instituto de Salud Pública y la autoridad aduanera evalúen los antecedentes en uso de sus facultades, disponiendo lo que en derecho corresponda, a efectos que la comercialización y uso del dispositivo Insight y el manejo de datos que de él se obtengan se ajuste estrictamente a la normativa aplicable en la especie y reseñada en esta sentencia. Ello, sin perjuicio que la recurrida deberá eliminar sin más trámite toda la información que se hubiera almacenado en su nube o portales, en relación con el uso del dispositivo por parte del recurrente.

5. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD MENTAL O LA NEUROPRIVACIDAD

5.1. Definición y características

El profesor Andorno, nos habla que *“El derecho a la privacidad mental, buscaría proteger cualquier dato o información mental. Este derecho protegería las ondas cerebrales no sólo como datos, sino también como fuente de información.”*²².

22. ANDORNO, Roberto: *“Neuroderechos. ¿Nueva categoría de Derechos Humanos?”* Conferencia publicada en la Revista *“Derecho al Día”*, Año XVI, Edición 291, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del día 21 de septiembre de 2017.

Por medio de este nuevo Derecho Humano Emergente de la convergencia resultante entre Neurociencias, TIC y tecnologías exponenciales (BNIC), se buscaría tutelar la privacidad de los pensamientos, de los recuerdos, y de toda información contenida en la mente de una persona.²³

Como lógico derivado del Principio de Reserva y del Derecho a la Privacidad en el Siglo XXI, y su evolución en el Derecho a la autodeterminación informativa y derecho al anonimato, donde será factible tecnológica y económicamente acceder a las ondas cerebrales de las personas, surgiría un nuevo Neuroderecho, más específico y preciso como lo es el Derecho personalísimo y Derecho Humano Emergente del “*Derecho a la privacidad mental*”.²⁴

Conforme el cual, todas las personas tienen derecho a que su mente no sea objeto de intromisiones o intrusiones, que su pensamiento sea privado y no conocido por terceros. Este Neuroderecho a la privacidad mental o Neuroprivacidad daría origen al bien jurídico protegido o tutelado que sustentaría la posible tipificación futura de un tipo penal tal como el “*acceso ilegítimo a la mente humana*”, “*el acceso ilegítimo a un sistema neurológico*” o en idioma inglés “*Brainjacking*”.

Por medio de este tipo penal se buscaría impedir que terceros buscaran acceder a la mente o cerebro de otra persona, con lo fines de visualizar información o recuerdos, o bien extraer datos, imágenes, recuerdos de la mente del sujeto pasivo, por ejemplo, a través del empleo de programas espías (*Spyware*).²⁵

5.2. Experiencias reales

Existen antecedentes de acceso ilegítimo a la mente humana o al pensamiento para extraer información puntual, que poseen ya una década de antigüedad.

En un experimento conjunto, llevado a cabo en el año 2012, investigadores de la Universidad de Oxford y la Universidad de California en Berkeley lograron obtener información, como tarjetas bancarias y números PIN, con

23. SUEIRO, Carlos Chistian: “El derecho a la neuroprivacidad. Estudio al primer antecedente jurisprudencial sobre neuroderechos”, ed. elDial DC3421.

24. Ibidem.

25. Ibidem.

tan solo observar las ondas cerebrales de gente usando cascos de realidad virtual²⁶.

Cinco años más tarde, en 2017, en los Estados Unidos de América, las autoridades de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, ordenaron retirar 465.000 marcapasos luego de que fueran considerados vulnerables a ciberataques, y entendieron que otros dispositivos electrónicos utilizados en la medicina moderna pueden ser objeto de técnicas de acceso ilegítimo²⁷.

Asimismo, ese mismo año se demostró que era posible hackear o acceder ilegítimamente a los datos neuronales de un paciente al hackear una diadema de electroencefalograma, e interceptar los datos neuronales que se enviaban al teléfono celular inteligente (*Smartphone*) que se encontraba sincronizado o emparentado para recibir los datos del estudio médico²⁸.

Varios equipos de científicos y tecnólogos han demostrado que es posible implantar un programa espía o *spyware* en un dispositivo de interfaz cerebrocomputadora (ICC) de uso comercial, como lo son los dispositivos ICC diseñados para controlar un videojuego con la mente, y por medio de éste, acceder a datos tales como direcciones de correo electrónico, contraseña de *e-mails*, de micromensajería (*Twitter*) redes sociales (*Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest Tik Tik*), datos bancarios, numero de PIN de una tarjeta de crédito²⁹.

5.3. Límites y controles

Asimismo, Rafael Yuste afirma que el acceso ilegítimo a la mente humana por medio de dispositivos interfaz cerebro-computadora (ICC) e interfaz cerebromáquina (ICM), puede permitir obtener información tanto del

26. UCHOA PABLO. “*Qué son los implantes de recuerdos y por qué los científicos temen que pueden ser hackeados*”, artículo publicado por la BBC, 14 de febrero de 2019. Recuperado el 22 de noviembre de 2022. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-47239570>

27. Ibidem.

28. MARTÍN BRUNO. “*Ciberseguridad para evitar el hackeo cerebral*”, artículo publicado en BBVA Openmind, el 21 de enero de 2020. Recuperado el 22 de noviembre de 2022. <https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/mundo-digital/ciberseguridad-para-evitar-el-hackeocerebral/>

29. MARTÍN BRUNO. “*Ciberseguridad para evitar el hackeo cerebral*”, artículo publicado en BBVA Openmind, el 21 de enero de 2020. Recuperado el 22 de noviembre de 2022. <https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/mundo-digital/ciberseguridad-para-evitar-el-hackeocerebral/>

consciente, como del inconsciente de la persona víctima de su ataque a la privacidad mental³⁰.

Este Neuroderecho a la privacidad mental o Neuroprivacidad, ya encuentra recepción normativa y está expresamente reconocido en la Carta de Derechos Digitales del Reino de España, en el Capítulo 24, destinado a la tutela de los “Derechos digitales en el empleo de neurotecnologías”, más precisamente en su artículo N° 1, incisos c y d, los cuales rezan: “*Las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley con la finalidad de:*

c. Asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos.

d. Ordenar el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica.”

Como puede apreciarse, el inciso c hace expresa mención al Neuroderecho a la privacidad mental, al buscar “*asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos.*”; mientras que el inciso d, persigue regular el utilización de dispositivos interfaz cerebro-computadora (ICC) e interfaz cerebro máquina (ICM), en sentido general a los fines de evitar que ellos puedan ser empleados para afectar los Neuroderechos a la privacidad mental; a la integridad mental, a la identidad y a la continuidad psicológica; al acceso equitativo a las tecnologías de incremento de capacidad cognitiva, y, a la protección contra sesgos y discriminación.³¹

5.4. ¿Quién es el dueño de nuestros datos cerebrales?

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile, comentado *ut supra*, se señalaba que en el contrato de adhesión que debe suscribir el usuario, se estipula que el usuario conserva la propiedad de los datos recopilados por el dispositivo que se cargan al servicio mediante el *software*. Con lo cual vemos que la respuesta es sencilla el dueño de los datos y pensamientos cerebrales es el usuario, pero que ocurre con el uso de esos datos.

30. YUSTE RAFAEL. “*Necesitamos Neuroderechos Universales*”. Entrevista realizada en la Revista, Mente y Cerebro, N° 91, Año 2018, Página 48.

31. SUEIRO, Carlos Chistian: ob. cit.

Según, el mismo contrato de adhesión, se establece que en relación al uso, se le otorga a la empresa *EMOTIV* una licencia mundial, no exclusiva, totalmente pagada, libre de regalías, irrevocable y perpetua; para usar, reproducir, mostrar, transmitir y preparar trabajos derivados de sus datos escaneados, distribuir datos escaneados a terceros, usar, reproducir, exhibir, transmitir, distribuir, realizar y explotar datos de escaneo, con el derecho de otorgar sublicencias, de tal manera que no esté personalmente identificado o sea identificable.

Es por ello, que resulta indispensable una regulación a todo ello para no perder el derecho a la información o pensamientos mentales, ya que a través de los contratos de adhesión se le está dado el uso de dichos datos, limitando de este modo la propiedad exclusiva y particular de los usuarios, cuestión esta que viola y altera innumerables derechos constitucionales y humanos.

Al respecto, no debemos soslayar que este derecho tiene una protección muy genérica, en el artículo 17 del CCyC, allí se establece que “...*Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales....*”.

Como vemos, dicha regulación, no solo es genérica, sino que además la misma norma la proyecta a las leyes especiales, para un mejor y más específico reconocimiento y protección, que en este caso resulta necesario una regulación particular de los datos y pensamientos cerebrales de todas personas, como un derecho humanos personal, exclusivo e inalienable .

6. PROYECTO DE LEY

Se ha presentado en el año 2022 el proyecto de ley 0339-D-2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. En este proyecto, se han elaborado dos modificaciones legislativas:

1) En el Código Procesal Penal, se le ha agregado al artículo 134 sobre Libertad Probatorio el siguiente párrafo:

“....Entre estos medios se incluyen las técnicas de imagen cerebral y cualquier otro tipo de neurotecnologías que, a partir de los datos relativos a la estructura y/o función cerebrales, permitan de algún modo inferir la actividad mental, en todos sus aspectos. Sólo podrán ser empleados por orden

judicial y con el consentimiento explícito de la persona, que previamente deberá ser informada sobre sus finalidades y alcances.....”

2) El artículo 1° de la Ley 24.660-regula la pena privativa de libertad- y sus modificatorias, se pretende agregar:

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada siempre “.....que no vulneren derechos o garantías constitucionales respetando las actividades mentales en todos sus aspectos. Los tratamientos que incluyen técnicas de imagen cerebral y cualquier otro tipo de neurotecnologías que, a partir de los datos relativos a la estructura y/o función cerebrales, permitan de algún modo inferir la actividad mental, en todos sus aspectos, sólo podrán ser empleados por orden judicial y con el consentimiento explícito de la persona, que previamente deberá ser informada sobre sus finalidades y alcances. En todos los casos deberán omitirse sesgos discriminatorios, tanto de carácter cognitivo como algorítmicos....”

Por otra parte, el Diputado Nacional Maximiliano Ferraro, presento el proyecto de ley 085-D-2024 sobre Responsabilidad Algorítmica y Promoción de la Robótica, Algoritmos Verdes e Inteligencia Artificial en la República Argentina. Consta de 16 artículos, entre ellos tenemos los objetos y objetivos del proyecto de ley. En primero termino el objetivo principal, es establecer un marco legal a los desarrollos de la inteligencia artificial con el objetivo de crear certificaciones de buenas prácticas, implementar un registro de riesgos significativos, promover la inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas, como así también fomentar la responsabilidad y transparencia algorítmica de nuevas tecnologías en respeto del bien común, el estado de derecho y la protección de la autonomía individual (art. 1).

Mientras que el objeto del presente proyecto de ley son los procesos computacionales o derivados como el aprendizaje de máquinas (*machine learning*), *coding*, mecanismos de aprendizaje automático, *deep learning*, minería de datos, uso de algoritmos, análisis estadístico, segmentación de perfiles de consumo, sistemas de computación cuántica, sistemas de transformación digital o tecnológica, u otros procesos con técnicas de inteligencia artificial que faciliten e influyen en la toma de decisiones humanas con particular impacto en los hábitos de consumo y sociales, como así también el conjunto de técnicas y algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana,

como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la resolución de problemas (art. 2).

Los efectos de la presente ley se regirán por los siguientes principios (art. 4):

a) Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. Los resultados de la inteligencia artificial y los procesos de decisión automatizada deben ser beneficiosos para las personas y el planeta, para aumentar las capacidades humanas y mejorar la creatividad, promover la inclusión de poblaciones subrepresentadas, reducir las desigualdades económicas, sociales, de género y de otro tipo, reducir las formas de corrupción en todos sus tipos y proteger los entornos naturales, estimulando así el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar.

b) Valores y equidad centrados en el ser humano. Los actores de la IA, tanto del sector público como privado, deben respetar el estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos durante todo el ciclo de vida del sistema de IA. Estos incluyen libertad, dignidad y autonomía, privacidad y protección de datos, no discriminación e igualdad, diversidad y equidad. Para ello, los actores de la IA deben implementar mecanismos y salvaguardas, como la capacidad de determinación humana, que sean apropiados y respetuosos de la autonomía individual. Los resultados de la inteligencia artificial y procesos de decisión automatizada no podrán ser utilizados con la finalidad de reemplazar su sistema de gobierno republicano, representativo y federal, o desestabilizar los procesos democráticos, las deliberaciones humanas, ni los sistemas democráticos de votación.

c) Transparencia y explicabilidad. Los actores de IA deben comprometerse con la transparencia y la divulgación responsable con respecto a los sistemas de IA. Para ello, deben proporcionar información significativa, adecuada al contexto y coherente con el estado de la técnica. Asimismo, se debe fomentar una comprensión general de los sistemas de IA, incluso en el lugar de trabajo, permitir que los afectados por un sistema de IA comprendan el resultado, y permitir a los afectados negativamente por un sistema de IA desafiar su resultado basándose en información simple y fácil de entender sobre los factores y la lógica que sirvió de base para la predicción, recomendación o decisión.

d) Robustez, seguridad y protección. Los sistemas de IA deben ser robustos y seguros durante todo su ciclo de vida para que, en condiciones de uso normal, uso previsible o mal uso, u otras condiciones adversas, funcionen de manera adecuada y no presenten riesgos de seguridad irrazonables. Con este fin, los actores de la inteligencia artificial deben garantizar la trazabilidad, incluso

en relación con los conjuntos de datos, los procesos y las decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, para permitir el análisis de los resultados del sistema de inteligencia artificial y las respuestas a las consultas, de manera adecuada al contexto y coherente con el estado de los desarrollos. Los actores de la IA deben, según sus roles, el contexto y su capacidad para actuar, aplicar un enfoque sistemático de gestión de riesgos a cada fase del ciclo de vida del sistema de IA de forma continua para abordar los riesgos relacionados con los sistemas de IA, incluida la privacidad, la seguridad digital, seguridad y sesgo.

e) Responsabilidad. Los actores de la IA deben ser responsables del correcto funcionamiento de los sistemas de IA y del respeto de los principios anteriores, en función de sus funciones, el contexto y de conformidad con el estado de los desarrollos. La responsabilidad implica avanzar progresivamente en eliminación de déficits de transparencia que eviten disponer de información veraz que tenga trazabilidad y sea controlable siempre que puedan verse afectados negativamente bienes jurídicos individuales o colectivos, como también que eviten el conocimiento de factores importantes para comprender el funcionamiento de programaciones, diseños técnicos y criterios basados en algoritmos.

f) Prevención de riesgos y posibles daños. Los actores involucrados en las disposiciones de la presente ley deben guiar sus acciones teniendo particular atención a evitar daños y riesgos en cuanto a uso de datos de historial crediticio, derecho al olvido, elaboración de perfiles de consumo, elaboración de perfiles en el ámbito de procesos de solicitud de puestos de trabajo, comunicación comercial, privacidad, criminalidad, seguridad, algoritmos de aprendizaje automático, discriminación por algoritmos sesgados, errores de bugs que influyan en una toma de decisión errónea no adjudicable al usuario y los manejos de información como la difusión unilateral de información, manipulación de actitudes o valores personal con el objetivo de influir en tendencias sociales o el comportamiento. Los perfiles de consumo de personas menores de edad deberán ser restringidas o tener un control especial. También se tendrá especial precaución en todo lo relacionado a clasificación de personas para su puntuación y posterior otorgamiento de beneficios o castigos crediticios, laborales o de otra índole en función de su comportamiento.

g) Cooperación público-privada. Protección especial a MiPyMEs. Toda política pública relacionada a implementación de responsabilidad o sanciones por utilización de IA debe contar con especial cuidado en su impacto a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Deben diferenciarse los posibles impactos de responsabilidad para no dañarlas y ayudarlas

en la implementación de nuevas tecnologías. Las medidas tomadas deben evitar generar daños contraproducentes que afecten la innovación como bloqueos y burocracia innecesaria. El principio general que debe priorizarse es la cooperación recíproca entre el ámbito público y privado, tomando en cuenta la multipolaridad y multidimensionalidad de los fenómenos a tratar y estableciendo análisis de costo-beneficio en las medidas a recomendar.

h) Control de la vigilancia estatal. Cuando las tecnologías mencionadas en la presente ley sean utilizadas por diferentes organismos estatales con vistas a la prevención de riesgos o a la persecución penal se deberá contar con un especial programa de transparencia y responsabilidad, protegiendo el secreto para los fines razonables, pero con la condición de existencia de medidas de control por parte del Poder Judicial o Legislativo que garanticen la división de poderes. Los principios enumerados en el presente artículo, de ninguna manera serán entendidos como negación de otros principios no enumerados pero que nacen de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y leyes de la Nación.

Protocolos de transparencia (Art.7). La Autoridad de Aplicación establecerá los protocolos idóneos para garantizar la transparencia en la utilización de algoritmos respetando los principios del artículo 2º y en especial la no injerencia en la autonomía de las empresas o programadores, el secreto comercial y sin afectar su legítimo interés y protección a la propiedad intelectual. Se tendrá especial control en algoritmos cuya utilización pueda perjudicar bienes jurídicos como la no discriminación, la estigmatización de grupos, la manipulación de información o comportamientos y en campos de aplicación del sector sanitario. Se avanzará en trámites de certificación estatal y procedimientos de secreto adaptados especialmente para armonizar los objetivos del presente artículo.

Finalmente, crea el Programa Federal IA de Inteligencia Artificial, robótica y automatización de la República Argentina (art. 13), el cual deberá ser elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional con la intervención del Consejo Asesor en I.A. creado por la presente.

7. A MODO DE REFLEXION FINAL

En una era donde la intersección entre la tecnología y la humanidad se convierte cada vez más en un campo de batalla ético y jurídico, la reciente

aparición de los “*Neuroderechos*” representa un desafío sin precedentes para el Derecho Constitucional y Público en general.³²

En efecto, los avances en *neurotecnología* han llevado a la posibilidad de acceder, interpretar e incluso manipular la actividad cerebral, abriendo una nueva caja de Pandora, llena de preguntas, planteos y dilemas que trascienden los marcos jurídicos tradicionales³³.

Esta nueva realidad de intromisión en el cerebro humano, presenta un alto nivel de injerencia en una sociedad, determinada por parte de dispositivos vinculados la mayoría de las veces a la Inteligencia Artificial (IA).

No hay dudas, además, que estos planteos jurídicos acerca de los neuroderechos se ven atravesados por profundas cuestiones éticas, en tanto “la ética debe ser entendida como un umbral mínimo direccionado al respeto incondicional de la integridad y la dignidad humana”³⁴.

Los neuroderechos, entendidos como los derechos inherentes a la protección de la integridad y privacidad de la información cerebral, se encuentran en la intersección de campos tan variados como la ética, la ley, la medicina y la tecnología (IA).

La creciente capacidad para acceder a la información cerebral plantea cuestiones cruciales sobre:

1. la autonomía personal,
2. la dignidad del ser humano,
3. la privacidad y
4. el consentimiento, que son todos derechos humanos básicos que ahora adquieren novedosas dimensiones.

32. Ibidem.

33. YUSTE, Rafael: “*Necesitamos Neuroderechos Universales*”. Entrevista realizada en la Revista, Mente y Cerebro, N° 91, Año 2018, Página 48.

34. GIL DOMÍNGUEZ, Andrés (2023), *Constitucionalismo Digital*, pag. 84, Ed. Ediar.

A medida que estas tecnologías avanzan, los legisladores, juristas y filósofos se enfrentan al reto de definir y proteger estos derechos en un marco legal y constitucional, dentro de parámetros éticos humanistas acordes.

Los próximos años serán cruciales para definir cómo la sociedad enfrentará estos desafíos. La discusión y la acción no pueden esperar. Los neuroderechos son derechos humanos, y como tales, merecen un lugar central en el discurso y la práctica legal contemporáneos. Por lo demás, los neuroderechos tienden a equilibrar la pérdida de la “identidad constitucional” de los derechos clásicos, que devienen instrumentales para la consecución de los derechos económicos que encarna la IA³⁵.

En el marco de la jurisprudencia, en el año 2023 se ha resuelto el primer fallo en América sobre la IA, es el fallo “*Lavin*” de la Corte Suprema de Justicia de Chile, donde se reconoce y se tutela los Neuroderechos en su Constitución Nacional, este caso lo podemos ubicar, por ende, en el ámbito de las neurotecnologías no intrusivas que documentan la dinámica cerebral. Es decir, es un instrumento externo que meramente capta la actividad cerebral sin intervenir en ella. La Corte Suprema ordenó que la recurrida deberá eliminar sin más trámite toda la información que se hubiera almacenado en su nube o portales, en relación con el uso del dispositivo por parte del recurrente.

Este fallo demuestra la urgencia y relevancia de enfrentar los desafíos planteados por los neuroderechos. Se hace evidente que las constituciones y las leyes actuales deben adaptarse para reflejar las nuevas realidades y los dilemas éticos que emergen en este nuevo horizonte tecnológico. Lo mismo sucede con las controversias despertadas por el intercambio o cesión de información (datos) biométrica contenida en el iris de las personas por un determinado monto en criptomonedas (el caso “*Worldcoin*”³⁶).

La ausencia de un marco legal nacional e internacional que regule expresamente los neuroderechos, opera como un potenciador del conflicto eventual y lleva a una urgente necesidad de acción. La cooperación internacional es esencial para desarrollar normas y estándares que puedan aplicarse globalmente.

35. BALAGUER CALLEJÓN, Francisco (2023), *La Constitución del Algoritmo*, pag. 117., Fundación Manuel Giménez Abad

36. Ver más sobre esto en *Diario Clarín*, 6/9/2023. https://www.clarin.com/tecnologia/worldcoin-argentina-crece-polemica-proyecto-creador-chatgpt-escanea-iris-cambio-dolares_0_LBwruITtCb.html.

La protección de los neuroderechos a nivel constitucional y de leyes específicas, es un paso significativo hacia la garantía de estos derechos fundamentales. La imperiosa necesidad de incorporar a los Neuroderecho en las constituciones y leyes, será sin duda una temática sólida de cara a la agenda 2030.

En lo relativo a la Neuroprivacidad, en el anuncio del martes 30 de enero de 2024, por parte de la empresa *Neuralink*, del millonario y filántropo tecnológico Elon Musk, en el cual se aseveró haber implantado con éxito un chip neural en un ser humano, y la creciente proliferación de dispositivos de interfaz cerebro- computadoras vestibles (ICCV) por parte de otras empresas neurotecnológicas, hacen de la Neuroprivacidad una problemática actual, y ya no, una cuestión meramente especulativa en perspectiva futura.³⁷

Finalmente, según sostiene Gustavo Zagrebelsky, -ex presidente de la Corte Constitucional de Italia-: “..... *En última instancia, los neuroderechos no son sólo una cuestión de derecho, sino una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano en la era digital se trata tan solo de protegerse uno mismo, a proteger las propias costumbres, los gustos, las ideas propias del asalto de los actores económicos y políticos que pueden usarlos para sus propios fines. Cosas importantes todas ellas, pero menores en comparación con la exigencia primordial o, quizás tan solo la ilusión de cierta esfera de libertad....*”³⁸.

37. SUEIRO, Carlos Chistian: ob. cit.

38. ZAGREBELSKY, Gustavo (2023), *Derechos a la Fuerza*, pag. 111, Ed. Trotta.

CAPÍTULO III

NEURODERECHOS EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA: IMPLICANCIAS EN EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Anibal QUIROGA LEÓN*

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, el imparable y vertiginoso avance tecnológico ha ido progresando cada vez con más y volumen. Es así como hasta hace unas décadas no veíamos lo que vemos hoy, sino en películas de ciencia ficción. Los vaticinios del pasado han sido largamente superados por nuestra actual realidad.

Del mismo modo, se ha dicho que se han ido descubriendo o recreando más Derechos Humanos sobre la base del *principio de progresividad*. Llámense estos, Derecho al Trabajo remunerado, Derecho a la protesta pacífica, Derecho al Agua potable, Derecho a la Objeción de Conciencia, Acceso a la Eutanasia, etc. No obstante, existe una posición doctrinaria en la que se afirma que estos “nuevos” derechos no son sino un reconocimiento a derechos que siempre se encontraron entre nosotros, mucho mejor explicados, y no necesariamente es que hayan sido “descubiertos”, sino que están siendo reconocidos poco a poco, paulatinamente. Este es el caso de los llamados *neuroderechos*.

* Profesor Principal y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV. Abogado, Magíster en Investigación Jurídica, Profesor Principal y exEditor General de la Revista “DERECHO-PUC” de la Facultad de Derecho de la PUCP. Profesor en el Pre y Post Grado de la USMP. Ex Profesor Principal en la Facultad de Derecho de la UL. Ex Profesor de la Facultad de Derecho de la UPC. ExVocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ex presidente del TSRA de la CGR. Miembro: Asociación Internacional de Derecho Procesal, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República y de la Comisión Consultiva del Ministerio de RREE en el diferendo Perú vs. Chile ante la Corte de Justicia Internacional de La Haya. ExDirector de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (Lima-México). Investigador Becario del UNIDROIT, Roma (2002). Director del Instituto de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho de la UCV. Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho Procesal y Comparado del Perú. Abogado en ejercicio. Contacto: anibal.quiroga@aqlabogados.com.pe

Sin embargo, es necesario anotar que la tecnología, como el internet o la red celular a través de la que nos contactamos diariamente, no existieron desde siempre. Por lo que estos derechos si bien no están siendo “descubiertos” bajo el sentido literal de la palabra, ni “reconocidos” porque no son derechos que han estado presentes durante la historia de la humanidad, estarían solo formando parte de una nueva generación de derechos que se van desgajando de los que ya fueron reconocidos o que les han sido preexistentes en forma prionera.

Pero para saber qué son los neuroderechos y cuál es su relación con el derecho procesal constitucional, primero hay que saber qué es la neurotecnología y por qué es tan importante saber de ella.

La **neurotecnología** ha ido generando serias reflexiones éticas y jurídicas debido a su capacidad para interactuar directamente con el cerebro humano, abriendo la puerta a potenciales avances en la salud y el conocimiento humano; sin embargo, con la llegada de la neurotecnología también se expone al ser humano a riesgos significativos para la privacidad, la identidad y el libre albedrío.

En este contexto, los neuroderechos surgen como una necesaria respuesta para garantizar la protección de aspectos esenciales de la dignidad humana -en tanto proyección natural del derecho a la vida- frente a posibles abusos o manipulaciones externas producto del mal uso del avance de la tecnología. Su reconocimiento se inscribe dentro de una evolución progresiva de los derechos fundamentales, que, desde el la institución del Derecho Procesal Constitucional, plantea resolver interrogantes cruciales: ¿cómo se podría asegurar la tutela efectiva de estos derechos emergentes en los procesos judiciales? ¿Qué rol deben jugar las garantías procesales en un entorno en el que la privacidad mental puede ser vulnerada? Así, el estudio de los neuroderechos y su vínculo con el derecho procesal constitucional resulta sumamente importante para trazar el camino hacia una regulación jurídica que permita equilibrar el avance tecnológico con la protección de los derechos humanos.

Ahora bien, el tercer artículo de la Constitución Política del Perú señala lo siguiente respecto a los derechos que no se encuentran expresados literalmente en dicho cuerpo normativo, pero que también deben considerarse derechos fundamentales por aplicación del principio de progresividad, como lo son los neuroderechos:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 3.-

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.

Pues bien, el Art. 3° de la Constitución Política es aquel por el cual, según el Tribunal Constitucional, en la Sentencia del EXP. 00895-2001-AA, se podrían proteger más derechos: los llamados **“derechos innominados”** o las nuevas generaciones de derechos como mencionamos *a priori*. Así, el Tribunal Constitucional en el caso del Sr. Valentín Rosado contra ESSALUD señaló:

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera a la imaginación. Por ello y para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de “desarrollo de los derechos fundamentales”, cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución”

2. ¿QUÉ ES LA NEUROTECNOLOGÍA?

Se refiere al conjunto de herramientas, dispositivos y tecnologías que interactúan con el sistema nervioso para poder medir, influir o modificar la actividad cerebral. Estas tecnologías abarcan desde dispositivos médicos, como implantes cerebrales para tratar enfermedades neurológicas; por ejemplo, epilepsia o Parkinson, hasta interfaces cerebro-computadora que permiten la comunicación directa entre el cerebro y sistemas externos. En el ámbito más avanzado, la neurotecnología incluye aplicaciones como el monitoreo del cerebro, la estimulación del pensamiento profundo y la manipulación de los recuerdos, planteando desafíos tanto éticos como legales.

Según Roberto Gonzalez, *“las neurotecnologías son el conjunto de teorías, técnicas, métodos e instrumentos para el aprovechamiento práctico del conocimiento neurocientífico, pero con una particularidad, siempre que comprendan la conexión directa de cerebros humanos a ordenadores”*.

3. ¿QUÉ SON LOS NEURODERECHOS?

Los neuroderechos se relacionan a plenitud con la neurotecnología, pues es a partir de la neurotecnología que se reconocen los neuroderechos y la protección del cuerpo humano ante la tecnología que día a día se vuelve más invasiva. En efecto, según investigaciones sobre neurociencia, como el trabajo académico de Bastidas Cid, se sabe que la protección a la privacidad cerebral es sumamente importante; ya que hoy en día -aunque parezca alucinante-, es posible predecir lo que piensa una persona común y corriente. Por ejemplo, con el uso de la Inteligencia Artificial y el gran almacenamiento de datos que poseen programas como ChatGPT es más que probable que este pueda predecir los gustos y pensamientos de los usuarios.

Por ello, desde hace cierto tiempo, se comenzaron a conocer los neuroderechos, que no son más que atribuciones inherentes, al igual que los demás derechos humanos, que tienen las personas, como parte de su protección ante las amenazas invasivas que presenta la neurotecnología.

4. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LOS NEURODERECHOS Y LA NEUROTECNOLOGÍA CON EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL?

En el Derecho Procesal Constitucional, los conceptos vistos previamente en párrafos anteriores adquieren relevancia al analizar cómo las garantías fundamentales y los mecanismos procesales se adaptan a la protección de los neuroderechos. Existen tres aspectos principales que vinculan la neurotecnología y los neuroderechos con esta disciplina del derecho:

1. Tutela de Derechos Fundamentales: Los neuroderechos, como derechos que han emergido a partir de innovaciones tecnológicas, podrían ser invocados en procesos de tutela procesal constitucional, especialmente cuando se alega una vulneración a la privacidad mental o manipulación de la manifestación de voluntad. El derecho procesal constitucional deberá garantizar las herramientas adecuadas para proteger estos derechos fundamentales; por ejemplo, a través de medidas cautelares que prohíban el uso invasivo de tecnologías que atenten contra la integridad cerebral.

Esto correspondiente fundamentalmente a la institución del Amparo Constitucional, dentro del esquema de la llamada “***Jurisdicción de la Libertad***” en el Perú.

Así, la Acción de Amparo Constitucional, prevista en el Inc. 2do. del Art. 200° de la Constitución, y desarrollada en el Código Procesal Constitucional en vigencia, establece que:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Art. 200.- Procesos Constitucionales

Son garantías constitucionales:

1. [...]
2. ***La Acción de Amparo que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.***
3. ***No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.***
4. [...]

El proceso constitucional de amparo protege el nivel constitucional del desarrollo legal del contenido constitucional de un derecho fundamental que pasa a formar parte de éste (Arts. 7.2° y del C.P.C.), aún si está contenido en norma legal. En este sentido, importa el contenido del derecho y no la forma.

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha señalado consistentemente en diversas sentencias que, en procesos como el Amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, solo se tutelan pretensiones que estén relacionadas con el ámbito constitucional de un Derecho Fundamental (EXP. N° 03227-2007-PA/TC).

La acción de amparo es un proceso constitucional previsto en la Constitución Política del Perú y regulada por el Código Procesal Constitucional, que busca proteger de manera célere y eficaz los derechos fundamentales que hayan sido

vulnerados o amenacen con serlo, sobre la base de lo dispuesto por el Art. 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, vigente en el Perú desde 1978.

Se tramita ante el Juez Constitucional de Primera Instancia (o Juez Civil donde no haya Juez Constitucional, la apelación va a la Sala Constitucional de la Corte Superior que corresponda (o Sala Civil donde no haya Sala Constitucional Superior) y la tercera y definitiva instancia le corresponde al Tribunal Constitucional (no a la Corte Suprema de Justicia de la República) conforme a las facultades descritas para el Tribunal Constitucional por la Constitución Política del Perú.

Por ello mismo, la acción de amparo garantiza la protección eficaz y rápida de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política, tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos jurídicos vinculantes que busquen proteger al ser humano. Es un mecanismo pensado para restablecer el ejercicio pleno de un derecho vulnerado, detener una amenaza inminente o evitar que se consolide un acto lesivo.

Por ejemplo, trayendo a colación el tema principal de esta ponencia, sobre los neuroderechos, como “nuevos derechos”, pertenecientes a una nueva generación que forman parte de los derechos innominados, tenemos un caso que podría servir como analogía para mejor entendimiento académico.

Se trata del caso de la Srta. Ana Estrada y la salvaguarda del derecho a la salud frente a la negativa del procedimiento de la Eutanasia, o también conocida como “*muerte piadosa*”. Sucede que Ana Estrada pedía la aplicación de la eutanasia como el derecho a morir sin más dolor, dada la enfermedad degenerativa, crónica e incurable que iba consumiéndola poco a poco, afectando sus músculos progresivamente, deteriorando su calidad de vida y obligándola a vivir en el hospital, dependiendo de un ventilador mecánico y de cuidados constantes por parte de terceros. El derecho a la eutanasia no se haya descrito en la Constitución como un derecho nominado en su Art. 2do.

Este caso fue emblemático porque marcó un precedente importante sobre el debate de la muerte digna y la eutanasia en el Perú. Ana Estrada decidió presentar una Acción de Amparo para solicitar que se le reconozca el derecho a acceder a una muerte digna mediante la eutanasia, cuando ella lo decidiera, sin que ello implique necesariamente sanciones penales para el personal médico que la asista, pues en Perú, la eutanasia está prohibida y el Código Penal sanciona con prisión efectiva a quienes asistan a otra persona en este acto.

Por ello, Ana Estrada alegó que la negativa a permitirle acceder a una muerte digna estaba vulnerando los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución, como el derecho a la dignidad, a la autonomía personal, a la integridad física y psíquica, y a no ser sometida a tratos inhumanos o degradantes⁽¹⁾.

Así, si bien la eutanasia no está regulada en el sistema jurídico peruano y por el contrario está prohibida, a través de la sentencia en que aplicó el principio de progresividad del Art. 3° de la Constitución, el caso Ana Estrada fue resuelto favorablemente a la demanda y su muerte asistida fue autorizada y ejecutada, y así puede verse que podría convertirse en un derecho innominado. De alguna u otra forma, se ha llegado a reconocer un derecho a morir dignamente ante la indiferencia de morir en condiciones inhumanas.

Por todo esto, el caso de Ana Estrada y la lucha por la eutanasia en el Perú destaca cómo los derechos innominados o de nueva generación, aquellos no enumerados explícitamente en la Constitución; pero que derivan de la dignidad humana, encuentran protección a través de la acción de amparo como un mecanismo eficaz de defensa constitucional de derecho. La sentencia en el caso de Ana Estrada demostró que el derecho a una muerte digna, aunque no esté textualmente reconocida, puede ser tutelado bajo el artículo 3 de la Constitución del Perú, que permite proteger derechos implícitos o emergentes en función de la dignidad y el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales.

De manera análoga, los neuroderechos, al igual que el derecho a la eutanasia, son derechos emergentes que surgen en respuesta a los avances tecnológicos, como la neurotecnología. Estos derechos buscan proteger la privacidad mental, la autonomía individual y la identidad frente a los riesgos asociados a tecnologías que interactúan directamente con el cerebro humano. Si bien los neuroderechos aún no están explícitamente regulados en muchas legislaciones, su reconocimiento podría seguir el mismo camino que el derecho a la eutanasia: basarse en principios fundamentales como la dignidad humana, la autonomía y la integridad personal, valores protegidos constitucionalmente.

La acción de amparo juega un rol crucial en ambos casos, ya que permite a los ciudadanos reclamar la protección de sus derechos fundamentales, incluso aquellos que no están expresamente reconocidos. En el caso de los

1. () Véase la Sentencia del Exp. 00573-2020-0-1801-JR-DC-11 https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/D_Sentencia_Ana_Estrada_250221_unlocked.pdf

neuroderechos, esta acción podría ser utilizada para impedir la violación de la privacidad mental o la manipulación del libre albedrío por medio de tecnologías invasivas. Por ejemplo, si una persona siente que su actividad cerebral está siendo monitoreada o manipulada sin su consentimiento, podría recurrir a una acción de amparo para detener dicha vulneración.

En conclusión, tanto el caso de Ana Estrada como el reconocimiento de los neuroderechos muestran cómo el derecho procesal constitucional, a través de instrumentos como la acción de amparo, permite garantizar la protección de derechos emergentes que responden a los desafíos éticos y sociales de nuestra época. Ambos derechos, aunque innominados, se fundamentan en los valores esenciales de la dignidad y la autonomía, y su tutela asegura que el avance de la tecnología y la evolución de la sociedad no vayan en detrimento de los derechos fundamentales del individuo.

2. Control de constitucionalidad y convencionalidad: Los avances neurotecnológicos y sus regulaciones deberán ser objeto de control constitucional para evaluar si respetan los principios y derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. El proceso de revisión constitucional deberá necesariamente abordar leyes que permitan la vigilancia cerebral o el uso de neurotecnologías con fines coercitivos.

3. Carga probatoria en el proceso constitucional: La incorporación de neurotecnologías en el ámbito judicial, concretamente en el ámbito del Derecho Procesal Constitucional, plantea serios desafíos respecto a la admisibilidad y a la valoración de pruebas obtenidas mediante estas tecnologías modernas, como el análisis de patrones neuronales para determinar intenciones o culpabilidad. El Derecho Procesal Constitucional debe establecer criterios claros que aseguren que tales pruebas respeten principios fundamentales como el debido proceso, la inviolabilidad de la mente y la presunción de inocencia.

5. CONCLUSIÓN

En suma, la intersección entre neurotecnología, neuroderechos y el derecho procesal constitucional refleja la necesidad de adaptar las garantías procesales y los mecanismos de protección jurídica a los desafíos que plantean las tecnologías avanzadas. Esto incluye la creación de marcos normativos específicos, la actualización de la jurisprudencia alrededor de estos temas y la promoción de debates éticos y constitucionales para asegurar que el desarrollo y avance -bastante acelerado- de la neurotecnología se realice en armonía con los derechos humanos fundamentales.

Así, el avance de la neurotecnología y el surgimiento de los neuroderechos marcan un hito en el desarrollo de los derechos humanos, planteando nuevos retos para la ciencia jurídica y, en particular, para el derecho procesal constitucional moderno. Estas atribuciones que nacen en una nueva generación de derechos, no son únicamente un reconocimiento de principios inherentes a la dignidad humana, sino también una respuesta necesaria frente a los riesgos que trae consigo la interacción directa con el cerebro mediante tecnologías avanzadas.

Así, el Art. 3° de la Constitución del Perú -que consagra el principio de progresividad- y la doctrina del Tribunal Constitucional proporcionan una base sólida para garantizar la protección de los neuroderechos como derechos fundamentales, habilitando mecanismos de tutela y control constitucional frente a posibles vulneraciones. A través de la evolución del derecho procesal constitucional, es posible no solo salvaguardar estos derechos, sino también trazar un camino para equilibrar el desarrollo tecnológico con la preservación de los valores democráticos y la dignidad humana. Así, el reconocimiento de los neuroderechos se posiciona como una oportunidad para reafirmar el compromiso del derecho con los desafíos éticos y sociales que definen la era tecnológica.

6. BIBLIOGRAFÍA

- EXP. N° 0895-2001-AA/TC. (2001) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Gob.pe. Recuperado 20 de enero de 2025, de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00895-2001-AA.pdf>
- “NEURODERECHOS” PRUEBA CIENTÍFICA Y GARANTIA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL. Roberto Gonzalez Alvarez. Universidad Andina del Cusco. Revista Derecho & Sociedad N° 57. (2021), pp. 1-26.

- “NEUROTECNOLOGÍA: INTERFAZ CEREBROCOMPUTADOR Y PROTECCIÓN DE DATOS CEREBRALES O NEURODATOS EN EL CONTEXTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA UNIÓN EUROPEA”. Yasna Vanessa Bastidas Cid. *Revista Iberoamericana de Derecho Informático (Segunda Época)*. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (2021), pp. 101-176.
- TITULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD CAPITULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, & De la persona humana, D. (1993)
- *CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993*. Gob.pe. Recuperado 20 de enero de 2025, de <https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Constitucion-Politica-del-Peru-1993.pdf>

CAPÍTULO IV

PROTEGIENDO LA MENTE: LA INTERSECCIÓN ENTRE NEUROCIENCIA Y DERECHOS HUMANOS

*Alfonso Jaime MARTÍNEZ LAZCANO**

1. INTRODUCCIÓN

El artículo investiga si las protecciones tradicionales en las constituciones y tratados internacionales son suficientes para garantizar los neuroderechos en el contexto de los avances en la ciencia. A medida que la neurociencia ha evolucionado, surgen nuevos desafíos éticos y legales que requieren una atención especial. Los neuroderechos, que buscan proteger a los individuos frente a posibles abusos derivados de los avances en neurotecnología, se han convertido en un tema crucial en el debate sobre la intersección entre la ciencia y los derechos humanos.

En este sentido, la Constitución de Chile se destaca como un documento pionero al incluir la protección de los neuroderechos, estableciendo un marco legal que asegura que el desarrollo científico y tecnológico se realice con respeto a la vida y la integridad de las personas. Este artículo también examina cómo los principios establecidos en las constituciones y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otros tratados internacionales, pueden servir como base para la protección de estos nuevos derechos. Se analiza la efectividad de las regulaciones existentes y la necesidad de adaptaciones para abordar las realidades emergentes de la neurociencia. A través de esta exploración, se busca determinar si las estructuras legales actuales son adecuadas para salvaguardar los derechos de los individuos en un mundo cada vez más influenciado por la tecnología.

* Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt Nivel I, Doctor en Derecho Público, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Director de la Revista Primera Instancia. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0367-4716> Contacto: alfonso.martinez@unach.mx

2. NEUROCIENCIA

La neurociencia como un campo de estudio formal comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, aunque sus raíces se remontan mucho más atrás en la historia de la ciencia y la filosofía.

2.1. Orígenes Históricos

- a. Antigüedad: Desde tiempos antiguos, filósofos y médicos han especulado sobre la relación entre el cerebro y el comportamiento humano, aunque no había un enfoque sistemático. Civilizaciones como los egipcios y los griegos hicieron observaciones sobre el cerebro, pero muchas creencias eran más especulativas que científicas.¹
- b. Siglo XIX: El verdadero avance hacia la neurociencia moderna comenzó en el siglo XIX con el desarrollo de técnicas de microscopía y la identificación de células nerviosas. Investigadores como:
 - i. Camillo Golgi: Desarrolló la técnica de la tinción de plata² que permitió visualizar neuronas individuales.³
 - ii. Santiago Ramón y Cajal: Considerado el “padre de la neurociencia”, utilizó la tinción de Golgi⁴ y propuso la teoría de que las neuronas son las unidades básicas del sistema nervioso, lo que llevó a la comprensión de la estructura y función neuronal.⁵
- c. Primeras mitades del Siglo XX: A medida que avanzaba el conocimiento de la anatomía y la fisiología del sistema nervioso, se comenzaron a establecer los fundamentos de la neurociencia como disciplina científica. Durante este tiempo, se desarrollaron muchas teorías sobre la función cerebral y la conexión entre el cerebro y el comportamiento.

1. García S. Mas allá de lo humano la trascendencia como salto evolutivo. 2024

2. La técnica de la tinción de plata se utiliza principalmente en histología y microbiología para visualizar y diferenciar estructuras microscópicas específicas. La plata, debido a sus propiedades químicas, se deposita en ciertos tejidos o microorganismos, permitiendo que se puedan observar con mayor claridad bajo el microscopio.

3. Castillo AB, Reina EG. UNA REVOLUCIÓN NEURONAL: LOS APORTES DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. Educación en biología: Aportes de estudios históricos al diseño de unidades didácticas. 2024

4. Fue desarrollada por el científico italiano Camillo Golgi en 1873 y es famosa por su capacidad de teñir neuronas individuales de manera completa, incluyendo el cuerpo celular y las ramificaciones dendríticas y axonales.

5. Garcilazo JL, Verdier AZ, Avila BS, Galindo IX, Monzón JI, Ventura FA, Cortes EJ, Díaz JV. La tinción de Golgi en la comprensión del sistema nervioso. Jóvenes en la ciencia. 2024, <https://tinyurl.com/d5tnb2ja>

2.2. Nacimiento Formal de la Neurociencia

La neurociencia como un campo interdisciplinario formal comenzó a consolidarse en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con el avance de tecnologías como:

- a. Electroencefalografía (EEG): Para medir la actividad eléctrica cerebral.
- b. Tomografía por emisión de positrones (PET) y Resonancia Magnética (RM): Permitieron observar el cerebro en acción y estudiar su anatomía en vivo.⁶

2.3. Razones para su desarrollo

- a. Avances Tecnológicos: El desarrollo de nuevas tecnologías de imagen y técnicas experimentales permitió a los científicos explorar el cerebro de maneras que antes no eran posibles, facilitando un enfoque más científico y empírico.
- b. Interdisciplinariedad: La neurociencia reúne conocimientos de varias disciplinas, como la biología, la psicología, la medicina y la informática, lo que ha enriquecido su desarrollo y aplicación.
- c. Necesidades clínicas: La creciente necesidad de comprender y tratar trastornos neurológicos y psiquiátricos impulsó la investigación en neurociencia, llevando a un enfoque más sistemático.⁷

La neurociencia ha evolucionado de observaciones filosóficas y médicas antiguas a una disciplina científica, impulsada por avances tecnológicos, interdisciplinariedad y la necesidad de comprender mejor el cerebro humano y su relación con el comportamiento y la salud mental.⁸

2.4. Específicamente, la neurociencia es el campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso, particularmente el cerebro y su funcionamiento. Se centra

6. MARTÍNEZ, John Fitzgerald. La relación ética, neurociencias y Derecho: Cuando la libertad individual está en entredicho es posible reafirmar la libertad política. *Diálogos de saberes*, 2017, no 47, p. 23-33, <https://tinyurl.com/ykvf7hby>

7. Simes JI. Los aportes de las neurociencias a la educación: una búsqueda de interdisciplinariedad. 2024, <https://tinyurl.com/3cj2ch44>

8. Simes JI. Los aportes de las neurociencias a la educación: una búsqueda de interdisciplinariedad. 2024, <https://tinyurl.com/3cj2ch44>

en cómo las neuronas y redes neuronales contribuyen a procesos como la percepción, la cognición, la emoción y el comportamiento.⁹ Este campo abarca diversas subdisciplinas, incluyendo:

a) Neurobiología: Estudia la estructura y función de las neuronas. b) Neuropsicología: Explora cómo las lesiones o disfunciones cerebrales afectan el comportamiento y la cognición. c) Neurofisiología: Se centra en la función de las neuronas y las conexiones sinápticas. d) Neurociencia cognitiva: Investiga cómo el cerebro da lugar a procesos mentales complejos como el pensamiento, la memoria y el lenguaje.

La revolución neurotecnológica ha sido impulsada por excepcionales descubrimientos en el campo de la neurociencia, obtenidos a escala submacroscópica¹⁰ y microscópica, junto con avances en tecnología informática y el desarrollo de grandes máquinas, han permitido técnicas para mapear, registrar, estimular y predecir cambios de actividades celulares *in vitro* y en regiones cerebrales de mamíferos *in vivo*.

Una consecuencia de esta combinación ha sido el florecimiento de productos y servicios que regulan la activación, percepción, afecto, conocimiento y conducta de los individuos, buscando reparación cerebral, inmunización mental o herramientas de control de influencia mental a distancia.

La importancia del tema radica, en que el funcionamiento del sistema nervioso central es lo que da al ser humano las características que lo distinguen y diferencian de otras especies de primates.¹¹

2.5. Áreas claves de la neurociencia actual:

a) Neuroplasticidad: Estudia cómo el cerebro cambia y se adapta a lo largo de la vida, especialmente en respuesta a experiencias, aprendizaje y lesiones. Se utiliza en terapias de rehabilitación que ayudan a los pacientes a recuperar funciones motoras después de un accidente cerebrovascular. b) Conectómica: Mapeo de las conexiones neuronales en el cerebro (conectoma) para entender

9. BRAIDOT, Néstor P. Neuromanagement y Neuroliderazgo. Cómo se aplican los avances de las neurociencias a la conducción y gestión de organizaciones. *Ciencias administrativas*, 2013, no 2, p. 56-60, <https://tinyurl.com/bdy84fu6>

10. El término “submacroscópica” hace referencia a un nivel de observación que es más pequeño que el macroscópico, pero más grande que el microscópico. En el contexto de la neurociencia, esto podría implicar el estudio de estructuras cerebrales que son pequeñas, pero aún visibles sin la necesidad de un microscopio, utilizando técnicas de imagen avanzada.

11. TAPIA, Ricardo, De neurociencias y bioética, UNAM, México, 2023, p.38.

cómo estas redes influyen en el comportamiento y las funciones cognitivas. Lo cual se desarrolla en proyectos que crean mapas detallados de las conexiones cerebrales para estudiar trastornos como el autismo. c) Neurociencia cognitiva: Explora los mecanismos neuronales detrás de procesos mentales complejos como la percepción, la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones. Su uso se da en la investigación sobre cómo el cerebro procesa el lenguaje en personas bilingües. d) Neurotecnología: Desarrollo de tecnologías como interfaces cerebro-computadora y neuroprótesis, que tienen el potencial de tratar trastornos neurológicos y mejorar funciones cognitivas. En dispositivos que permiten a personas con parálisis controlar computadoras o prótesis con sus pensamientos. e) Salud mental y neuropsiquiatría: Investigación sobre las bases neurobiológicas de trastornos mentales y conductuales, como la depresión, la ansiedad, el autismo y la esquizofrenia. Auxilia en estudios que exploran cómo los desequilibrios químicos en el cerebro contribuyen a la depresión. f) Genética y epigenética del cerebro: Cómo los genes y factores ambientales influyen en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, esenciales para entender enfermedades neurodegenerativas y trastornos del desarrollo. Funciona en la investigación sobre cómo los factores epigenéticos¹² pueden influir en el riesgo de desarrollar Alzheimer.

La neurociencia es una disciplina que ha permitido enormes avances en la comprensión del cerebro y el sistema nervioso. Sus beneficios son significativos, incluyendo la mejora de la salud mental, el desarrollo de tecnologías de asistencia para personas con discapacidades, y la investigación en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estas innovaciones han revolucionado la medicina, la educación y la calidad de vida de muchas personas.

Sin embargo, la neurociencia también plantea ciertos riesgos y desafíos éticos. Tecnologías avanzadas podrían ser utilizadas para influir en la mente de las personas sin su consentimiento, afectando su privacidad y autonomía. Además, el acceso desigual a estos avances podría aumentar las disparidades sociales y económicas. Por ello, es crucial abordar estos aspectos con responsabilidad y un enfoque ético para asegurar que los beneficios de la neurociencia se distribuyan equitativamente y se utilicen de manera adecuada.

12. La epigenética es el estudio de los cambios en la expresión de los genes que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ser influenciados por factores ambientales, estilo de vida y otras condiciones externas. Básicamente, la epigenética regula cuándo y cómo los genes se activan o desactivan sin cambiar el código genético subyacente.

2.6. Beneficios de la neurociencia

a) Mejorar la salud mental: Ayuda a entender y tratar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el autismo y la esquizofrenia, lo que permite desarrollar mejores tratamientos y terapias. b) Recuperación de funciones motoras: A través de la neuroplasticidad, se pueden diseñar terapias de rehabilitación para ayudar a las personas a recuperar funciones perdidas, como caminar o mover las manos después de un accidente cerebrovascular. c) Desarrollo de tecnologías de asistencia: Interfaces cerebro-computadora y neuroprótesis pueden permitir a personas con parálisis controlar dispositivos con sus pensamientos, mejorando significativamente su calidad de vida. d) Mejora del aprendizaje y la memoria: Al entender cómo funcionan estos procesos en el cerebro, se pueden crear técnicas y herramientas para mejorar el aprendizaje y la retención de información. e) Tratamiento de enfermedades neurodegenerativas: Investigar las causas y posibles tratamientos de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, lo que puede conducir a encontrar curas o formas de ralentizar su progresión.¹³

2.7. Daños o perjuicios potenciales de la neurociencia

Si bien la ciencia no busca el poder sino el saber, es evidente que el saber genera otro tipo de problemas éticos: cómo usar el conocimiento generado por la ciencia.¹⁴

a) Acceso no autorizado al cerebro: Tecnologías avanzadas podrían ser utilizadas para influir en la mente de las personas sin su consentimiento, afectando su voluntad, percepción y pensamientos. b) Ética y privacidad: El uso de datos cerebrales podría vulnerar la privacidad y autonomía de las personas si no se manejan con cuidado y principios éticos. c) Dependencia de tecnologías: Un uso excesivo de neurotecnologías puede llevar a una dependencia, afectando la capacidad natural del cerebro para realizar ciertas funciones sin asistencia tecnológica. d) Desigualdad en el acceso: No todas las personas podrían tener acceso a los avances y beneficios de la neurociencia, lo que podría aumentar las desigualdades sociales y económicas. e) Manipulación y control: En el peor de los casos, las neurotecnologías podrían

13. NAVARRO-GONZÁLEZ, Inmaculada; ANDREO-MARTÍNEZ, Pedro; GARCÍA-MARTÍNEZ, Nuria. Beneficios de los compuestos bioactivos del mangostán en la enfermedad de Alzheimer: Revisión narrativa. 2021, <https://tinyurl.com/8xtsp4ef>

14. TAPIA, Ricardo, De neurociencias y bioética, UNAM, México, 2023, p.32.

ser utilizadas para manipular o controlar a las personas, afectando su libertad de pensamiento y acción.¹⁵

La neurociencia tiene el potencial de ofrecer enormes beneficios para la humanidad, pero es esencial abordar cuidadosamente las cuestiones éticas y de privacidad para asegurar que estos avances se utilicen de manera responsable y beneficiosa.

3. NEURODERECHOS

Los neuroderechos son una nueva categoría de derechos humanos que buscan proteger aspectos específicos de la mente y el cerebro humano frente a los avances en neurotecnología. Estos derechos son esenciales para garantizar que las tecnologías que interactúan con el cerebro no vulneren la privacidad mental, la autonomía individual o la identidad personal. Algunos de los neuroderechos más destacados incluyen:

- a. Derecho a la privacidad mental: Protege los pensamientos y emociones de la intrusión no autorizada.
- b. Derecho a la identidad personal: Asegura que las tecnologías no alteren la identidad de una persona sin su consentimiento.
- c. Derecho a la libre voluntad: Garantiza que las tecnologías no interfieran con la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma.¹⁶
- d. Derecho a la igualdad de acceso a las tecnologías: Promueve el acceso equitativo a los beneficios de las neurotecnologías.¹⁷

15. MARTÍNEZ, John Fitzgerald. La relación ética, neurociencias y Derecho: Cuando la libertad individual está en entredicho es posible reafirmar la libertad política. *Diálogos de saberes*, 2017, no 47, p. 31, <https://tinyurl.com/ykvf7hby>

16. IENCA, Marcello; ANDORNO, Roberto. Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology. *Life sciences, society and policy*, 2017, vol. 13, p. 1-27., <https://tinyurl.com/5n7urhyw>

17. FERNÁNDEZ-RAMÍREZ, Marina, et al. Nuevos paradigmas para los derechos fundamentales del trabajo en la era tecnológica. 2022, <https://tinyurl.com/45reass5>

3.1. La Era Neuro

Es factible llamar a la era actual la “Era Neuro” dado el gran impacto y la proliferación del prefijo “neuro” en una amplia variedad de disciplinas. En el campo biomédico, se encuentran términos como neurobiología, neuroanatomía, neurología, neurofisiología, neuropsicología, neuropsiquiatría y neurofarmacología¹⁸. En las ciencias sociales, surgen conceptos como neuroderecho, neuropolítica, neurocriminología, neuroeconomía, neurosociología, neuromarketing, neuropedagogía, neurodidáctica, neuroeducación y neurocultura.

En la filosofía y las humanidades, aparecen disciplinas como neurofilosofía, neuroética, neuroepistemología, neuroestética, neurreligión, neurofenomenología, neurodeterminismo, neurorrealismo, neuroesencialismo y neuroexistencialismo. Si el cerebro es la base de los procesos mentales y las actividades humanas, no es de extrañar que la perspectiva de la neurociencia sea omnipresente en las diversas ciencias de la vida, de la sociedad y las humanidades, dando lugar a nuevos campos de estudio.¹⁹

Desde la Ética de la neurociencia -dice Cáceres Nieto- proponemos cinco Neuroderechos, cuyo objetivo es impedir que los Derechos Humanos se vean afectados por la aplicación de avances neurocientíficos: Derecho a la preservación de la identidad personal, Derecho a la no interferencia en la libertad de decisión, Derecho a la privacidad de datos neuronales, Derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral, Derecho a la protección frente a los sesgos de los algoritmos.²⁰

El avance de la neurociencia y las neurotecnologías plantea desafíos únicos para los derechos humanos. Los neuroderechos juegan un papel crucial al establecer un marco legal y ético para proteger a los individuos frente a posibles abusos.

18. Los neurofármacos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico para influir en la función cerebral y neuronal. Estos fármacos pueden utilizarse para tratar una variedad de condiciones neurológicas y psiquiátricas, tales como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso.

19. Cfr. ORTS, Adela Cortina (ed.). *Guía Comares de Neurofisiología práctica*. CIMS, 2012. Guía Comares de Neurofilosofía práctica, Granada, Editorial Comares, 2012, <https://tinyurl.com/3hn28h7v>

20. CÁ CERES NIETO, Enrique; DIEZ GARCÍA, Javier; GARCÍA GARCÍA, Emilio. Neuroética y neuroderechos. 2021, pp. 37-38, <https://tinyurl.com/44k4zbhf>

3.2. Acceso ilícito al cerebro

El acceso ilícito al cerebro por terceros se presenta de diversas formas, desde el control mediante radiofrecuencias de espectro²¹ extendido o neurofármacos²², hasta manipulaciones más sutiles que afectan la voluntad, percepción y pensamiento inconscientes. Estas formas de acceso reflejan avances en la instrumentación diagnóstica y terapéutica, así como cambios significativos en el entendimiento de conceptos de autonomía, bienestar mental y responsabilidad frente a la salud, enfermedad orgánica/personal y riesgos en ámbitos civil y penal.

Estos aspectos son cruciales en el estudio de la libertad mental o de pensamiento y, por ende, en los neuroderechos. Sin embargo, es esencial considerar hasta qué punto estos productos y servicios respetan principios éticos, dadas las limitaciones y márgenes de error en la información suministrada, y su uso para influir mentalmente o tratar patologías subyacentes.

Así, la neurociencia y los neuroderechos deben avanzar de la mano para garantizar que el desarrollo de tecnologías neurocientíficas respete y proteja los derechos humanos, asegurando un equilibrio entre innovación y ética.

4. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA NEUROCIENCIA: DERECHOS FUNDAMENTALES TRADICIONALES

Los derechos fundamentales tradicionales, establecidos en el siglo XVIII, como el derecho a la vida, la libertad, la integridad, la propiedad y la seguridad, siguen siendo relevantes y proporcionan una base sólida para proteger a los seres humanos frente a los desafíos que plantean los avances en neurociencia y neurotecnología. A continuación, describo cómo estos derechos protegen al ser humano en este contexto:

21. Las radiofrecuencias de espectro son ondas electromagnéticas que se utilizan para la transmisión de información sin cables a través del aire. Estas frecuencias forman parte del espectro electromagnético, que abarca desde las ondas de radio hasta las ondas de luz visible y más allá.

22. Los neurofármacos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico para influir en la función cerebral y neuronal. Estos fármacos pueden utilizarse para tratar una variedad de condiciones neurológicas y psiquiátricas, tales como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso.

4.1. Derecho a la vida y a la integridad personal

Muchas constituciones modernas incluyen el derecho a la vida y a la integridad personal. Estos derechos garantizan que cualquier intervención neurotecnológica respete la vida y la salud de la persona. Se asegura que las tecnologías no pongan en riesgo la vida ni la integridad física o mental de los individuos. Por ejemplo, se regulan los procedimientos médicos que utilizan neurotecnología para asegurar que sean seguros y efectivos.

4.2. Derecho a la libertad

El derecho a la libertad, incluyendo la libertad de pensamiento y la autonomía personal, es fundamental en la mayoría de las constituciones. Se protege la autonomía y la capacidad de tomar decisiones libres e informadas respecto a cualquier intervención neurotecnológica. Esto implica que las personas tienen derecho a consentir o rechazar tratamientos y a tener control sobre su propia mente y cuerpo.

4.3. Derecho a la privacidad

El derecho a la privacidad está consagrado en muchas constituciones y protege a las personas de intrusiones no deseadas en su vida personal. En este contexto de la neurociencia, se garantiza que los datos cerebrales y mentales estén protegidos contra la recopilación y uso indebido. Esto incluye la protección contra la vigilancia y el monitoreo no autorizados de la actividad cerebral.

4.4. Derecho a la propiedad

El derecho a la propiedad asegura que los individuos tienen el control sobre sus pertenencias y bienes. Este derecho puede extenderse a la propiedad de los datos neurológicos y la información derivada de las neurotecnologías. Las personas tienen derecho a ser dueñas de su propia información cerebral y decidir cómo se utiliza.

4.5. Derecho a la igualdad y no discriminación

El principio de igualdad y no discriminación es un pilar fundamental en las constituciones modernas. Se tutela que el acceso a las neurotecnologías y sus beneficios se distribuya de manera equitativa y que no se perpetúen o amplíen las desigualdades existentes. Todos tienen el derecho de acceder a los avances tecnológicos sin discriminación.

4.6. Protección contra la manipulación mental

Derechos como la libertad de pensamiento y la integridad personal pueden proporcionar una base para proteger contra la manipulación mental no autorizada. Regular que las tecnologías que pueden influir en los pensamientos y emociones para evitar abusos y proteger la libertad mental.

4.7. Derecho al consentimiento informado

El derecho a la libertad y autonomía personal implica el derecho a tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo y mente. Cualquier intervención neurotecnológica debe ser precedida por un consentimiento plenamente informado, asegurando que las personas comprendan los riesgos y beneficios.

Los derechos fundamentales tradicionales proporcionan una base sólida para la protección de los individuos frente a los desafíos planteados por la neurociencia y la neurotecnología. Estos derechos deben ser interpretados y aplicados de manera que aborden las nuevas realidades tecnológicas, asegurando que las personas estén protegidas, que los derechos humanos sean respetados y promovidos en todo momento.

La legislación mexicana garantiza el derecho a la inviolabilidad de la libertad, prohibiendo tratamientos que menoscaben la dignidad e integridad personal sin consentimiento. El consentimiento informado es esencial en la investigación, asegurando que los participantes comprendan y acepten las consecuencias del estudio.

El acceso a la información es tanto un derecho individual como colectivo, permitiendo a los ciudadanos controlar a los poderes públicos y promoviendo la autonomía personal y la libertad de expresión. Este derecho, respaldado por la Constitución, es fundamental para la transparencia administrativa y la participación ciudadana en la vida pública. La Suprema Corte ha establecido que el acceso a la información es crucial para el ejercicio de otros derechos y actúa como un límite a la exclusividad estatal en la gestión informativa.²³

23. Tesis: P/J. 54/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008, página 743. Registro digital: 169574.

5. CHILE: PAÍS PIONERO EN LA PROTECCIÓN DE NEURODERECHOS A NIVEL CONSTITUCIONAL

Chile se ha destacado como un país pionero en la protección de los neuroderechos a nivel constitucional. En 2021, se aprobó una reforma a la Constitución que incluye la protección de los neuroderechos en el artículo 19, numeral 1. Esta reforma establece que el desarrollo científico y tecnológico debe estar al servicio de las personas, llevarse a cabo con respeto a la vida, a la integridad física y psíquica.

La Constitución de Chile modifica el artículo 19, numeral 1, para incluir la siguiente disposición: El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.

Esta disposición es significativa porque establece un marco legal claro para la regulación de las neurotecnologías, asegurando que se respeten los derechos fundamentales relacionados con la actividad cerebral y la información derivada de ella. Además, Chile está trabajando en un proyecto de ley que detalla aún más los requisitos y restricciones para el uso de neurotecnologías, abordando aspectos como la responsabilidad y el consentimiento informado.²⁴

De esta forma, Chile ha avanzado significativamente en la protección de los neuroderechos, convirtiéndose en un referente en la región y en el mundo. Esta iniciativa busca garantizar que el desarrollo de las neurotecnologías se realice de manera ética y respetuosa con los derechos humanos.

La inclusión de los neuroderechos en la Constitución de Chile es una iniciativa pionera y valiente. Sin embargo, como cualquier esfuerzo innovador, no está exento de críticas y áreas de mejora. A continuación, presento algunas críticas y consideraciones:

- a. La regulación de las neurotecnologías requiere un conocimiento técnico y científico avanzado. Existe el riesgo de que las leyes y regulaciones se queden obsoletas rápidamente debido al rápido avance de la tecnología. Además, los legisladores podrían enfrentar dificultades para mantenerse

24. RÍOS-FLOREZ, Alexander. Memorias I Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia. *Memorias Forenses*, 2025, no 8, pp. 259-260 <https://tinyurl.com/mryzuzwa>

actualizados con los desarrollos tecnológicos necesarios para una regulación efectiva.

- b. Potencial para la sobreregulación. Algunos críticos argumentan que la introducción de normas estrictas y detalladas sobre las neurotecnologías podría obstaculizar la innovación y el desarrollo científico. La sobreregulación podría desalentar a los investigadores y empresas a invertir en nuevas tecnologías, limitando el potencial beneficioso de estas innovaciones.
- c. Desigualdad en el acceso. Aunque la Constitución busca proteger los neuroderechos, no aborda explícitamente cómo garantizar el acceso equitativo a las neurotecnologías. Existe el riesgo de que estas tecnologías solo estén disponibles para aquellos que puedan pagarlas, exacerbando las desigualdades socioeconómicas existentes.
- d. Necesidad de educación y conciencia pública. La implementación de los neuroderechos requerirá una sólida educación y conciencia pública. Sin un entendimiento adecuado de los neuroderechos y las implicaciones de las neurotecnologías, tanto los ciudadanos como los responsables de la formulación de políticas podrían enfrentar desafíos significativos para participar en debates informados y tomar decisiones conscientes.
- e. Coordinación internacional. La protección de los neuroderechos no puede ser completamente efectiva sin una coordinación internacional. Dado que las neurotecnologías se desarrollan y se implementan globalmente, es crucial que Chile colabore con otros países y organizaciones internacionales para establecer estándares y regulaciones coherentes.

Aunque la inclusión de los neuroderechos en la Constitución chilena es un paso positivo y necesario, hay varias áreas que requieren atención y mejora. La implementación efectiva de estas protecciones dependerá de la clarificación de términos, la educación pública, la regulación equilibrada y la cooperación internacional.

6. PROTECCIÓN EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El sistema universal de derechos humanos, establecido principalmente a través de las Naciones Unidas, ofrece un marco sólido para la protección de

los derechos humanos frente a los efectos negativos de la neurociencia y las neurotecnologías.

a) Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)

La DUDH establece principios fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, la privacidad y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Estos principios pueden servir como base para la protección contra los impactos negativos de las neurotecnologías.²⁵

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

El PIDCP incluye disposiciones que protegen la integridad física y mental de las personas. A continuación, se describen algunos artículos relevantes y su posible aplicación en el contexto de las neurotecnologías:

- Artículo 7: Este artículo prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el contexto actual, esta prohibición puede aplicarse a cualquier uso indebido de la neurotecnología que cause daño físico o mental. Por ejemplo, las tecnologías que interfieren con la actividad cerebral de manera no consensuada o que provocan sufrimiento pueden ser consideradas una violación de este derecho.
- Artículo 17: Protege contra injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia, así como contra ataques ilegales a su honra y reputación. En el contexto de las neurotecnologías, este artículo es crucial para la protección de los datos cerebrales y la privacidad mental. La recopilación, almacenamiento y uso de datos obtenidos a través de neurotecnologías deben realizarse de manera que respete la privacidad de las personas y evite cualquier intrusión no autorizada.
- Artículo 18: Garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Aunque este artículo no menciona explícitamente las manipulaciones tecnológicas, su interpretación en el contexto actual puede extenderse para proteger la autonomía mental y la libertad de pensamiento frente a tales manipulaciones. Esto significa que cualquier tecnología que intente influir o controlar el pensamiento de una persona sin su consentimiento violaría este derecho fundamental.

25. MARTÍN, Claudia, RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego y GUEVARA, José, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Fontamara, México, 2006.

La interpretación contemporánea de estos artículos permite abordar los desafíos emergentes que presentan las neurotecnologías. Los derechos humanos no son estáticos y deben adaptarse para proteger a las personas en contextos nuevos y cambiantes. La prohibición de tratos inhumanos, la protección de la privacidad y la garantía de la libertad de pensamiento son principios fundamentales que pueden y deben ser aplicados para proteger a los individuos frente a los posibles abusos de las neurotecnologías.

La Corte IDH ha señalado que el *corpus juris* del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte IDH debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo.²⁶

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

El PIDESC incluye derechos relacionados con el bienestar económico, social y cultural. A continuación, se detallan algunos artículos relevantes y su posible aplicación en el contexto de las neurotecnologías:

Artículo 12: Este artículo reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En el contexto de las neurotecnologías, este precepto se puede interpretar como la obligación de los Estados de proteger a sus ciudadanos contra intervenciones neurotecnológicas que puedan ser perjudiciales para su salud. Esto incluye:

- i. Regulación y supervisión: Asegurar que las tecnologías que interfieren con la actividad cerebral sean evaluadas rigurosamente para garantizar su seguridad y eficacia.
- ii. Consentimiento informado: Garantizar que cualquier intervención neurotecnológica se realice con el pleno conocimiento y consentimiento de la persona, explicando claramente los posibles riesgos y beneficios.

26. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 2005, párrafo 128.

- iii. Acceso a la atención médica: Proporcionar acceso a servicios de salud que puedan mitigar cualquier daño causado por neurotecnologías, asegurando que todos tengan acceso a tratamientos adecuados.
- Artículo 15: Promueve el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico. En el contexto de las neurotecnologías, este artículo garantiza que:
 - i. Acceso equitativo: Las neurotecnologías deben desarrollarse y distribuirse de manera que beneficien a toda la sociedad y no solo a una élite. Esto incluye esfuerzos para reducir las desigualdades en el acceso a estas tecnologías.
 - ii. Desarrollo inclusivo: Involucrar a diversas comunidades en el desarrollo y aplicación de neurotecnologías para asegurar que sus beneficios se distribuyan de manera justa.
 - iii. Difusión del conocimiento: Fomentar la educación y la concienciación sobre los avances en neurotecnologías para que todas las personas puedan comprender y beneficiarse del progreso científico.

La interpretación contemporánea de estos artículos permite abordar los desafíos emergentes que presentan las neurotecnologías. Los derechos económicos, sociales y culturales son esenciales para garantizar que el desarrollo tecnológico se realice de manera que beneficie a toda la sociedad y proteja la salud y el bienestar de las personas. Los Estados tienen la responsabilidad de regular y supervisar el uso de neurotecnologías para asegurar que se respeten estos derechos fundamentales.

d) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

La CDPD es un tratado internacional que busca garantizar que las personas con discapacidades gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En el contexto de las neurotecnologías, la CDPD es especialmente relevante para asegurar que estas tecnologías no discriminen a las personas con discapacidades y se utilicen para mejorar su calidad de vida, respetando su autonomía y dignidad. A continuación, se explican algunos artículos relevantes y su posible aplicación en este contexto:

- Artículo 5: Igualdad y no discriminación: La CDPD establece la obligación de los Estados de prohibir todas las formas de discriminación

por motivos de discapacidad. En el contexto de las neurotecnologías, esto implica que cualquier desarrollo y aplicación de estas tecnologías debe garantizar que las personas con discapacidades no sean excluidas ni desfavorecidas. Los Estados deben asegurarse de que las neurotecnologías estén diseñadas y accesibles para todas las personas, independientemente de su discapacidad.

- **Artículo 9: Accesibilidad:** La CDPD reconoce la importancia de la accesibilidad en el entorno físico, la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el contexto de las neurotecnologías, esto significa que estas deben ser accesibles y utilizables por personas con discapacidades. Los Estados deben promover el acceso a las neurotecnologías y garantizar que sean diseñadas de manera inclusiva.
- **Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley:** La CDPD asegura que las personas con discapacidades tienen derecho a ser reconocidas como personas ante la ley y gozar de capacidad jurídica en igualdad de condiciones. En el contexto de las neurotecnologías, esto implica que las personas con discapacidades deben tener el mismo derecho a decidir sobre el uso de estas tecnologías en su beneficio. Se deben establecer mecanismos que garanticen el consentimiento informado y la participación activa de las personas con discapacidades en decisiones relacionadas con las neurotecnologías.
- **Artículo 25: Salud:** La CDPD garantiza el derecho de las personas con discapacidades a gozar del más alto nivel posible de salud. En el contexto de las neurotecnologías, esto incluye asegurar que estas tecnologías se utilicen para mejorar la salud y el bienestar de las personas con discapacidades, sin causar daños. Los Estados deben promover el uso seguro y efectivo de neurotecnologías para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas con discapacidades.
- **Artículo 26: Habilitación y rehabilitación:** La CDPD establece que los Estados deben organizar, fortalecer y ampliar servicios y programas de habilitación y rehabilitación. Las neurotecnologías pueden jugar un papel crucial en la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidades, mejorando su autonomía y participación en la sociedad. Se deben desarrollar e implementar programas que utilicen neurotecnologías para ayudar a las personas con discapacidades a alcanzar y mantener su máxima independencia y capacidad funcional.

La interpretación contemporánea de estos artículos permite abordar los desafíos emergentes que presentan las neurotecnologías. La CDPD proporciona un marco sólido para asegurar que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera que beneficien a las personas con discapacidades, respetando su autonomía, dignidad y derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover la accesibilidad, la no discriminación y el acceso equitativo a los avances tecnológicos para todas las personas.

e) Relatores especiales de la ONU

Los Relatores Especiales de la ONU son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre diversas cuestiones de derechos humanos. Su mandato puede incluir la evaluación de los impactos de las neurotecnologías y la formulación de recomendaciones para su regulación. A continuación, se explican algunos aspectos relevantes:

- i. Identificación de riesgos y beneficios: Los Relatores Especiales, como el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, pueden analizar los riesgos y beneficios asociados con el uso de neurotecnologías. Esto incluye evaluar cómo estas tecnologías pueden afectar la privacidad mental, la integridad personal y otros derechos humanos.
- ii. Informes y análisis: Los Relatores pueden preparar informes detallados sobre los impactos de las neurotecnologías, basados en investigaciones y consultas con expertos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. Estos informes proporcionan una base sólida para desarrollar políticas y regulaciones.
- iii. Formulación de recomendaciones: normas y directrices: Los Relatores Especiales pueden formular recomendaciones sobre la creación de normas y directrices para el uso ético y responsable de las neurotecnologías. Estas recomendaciones pueden incluir medidas para proteger la privacidad, garantizar el consentimiento informado y prevenir el uso indebido de estas tecnologías.
- iv. Asesoramiento a gobiernos: Los Relatores pueden asesorar a los gobiernos sobre cómo implementar políticas y marcos legales que regulen las neurotecnologías de manera efectiva, asegurando que se respeten los derechos humanos y se promueva el bienestar de las personas.

- v. Fomento de la cooperación internacional: Los Relatores pueden promover la cooperación entre Estados y con organizaciones internacionales para compartir conocimientos y mejores prácticas en la regulación de neurotecnologías.
- vi. Concienciación y Educación: Pueden trabajar para aumentar la concienciación y la educación sobre los impactos de las neurotecnologías, tanto entre los responsables de la formulación de políticas como en la sociedad en general. Esto incluye la realización de seminarios, talleres y campañas informativas.

En el contexto actual, los Relatores Especiales de la ONU desempeñan un papel crucial en asegurar que las neurotecnologías se desarrollen y utilicen de manera que respeten y promuevan los derechos humanos. Su trabajo ayuda a identificar y mitigar los riesgos, a la vez que fomenta un desarrollo tecnológico que beneficie a toda la sociedad. La formulación de recomendaciones basadas en investigaciones y consultas amplias asegura que las políticas y regulaciones sean equilibradas y eficaces.

f) Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un órgano de expertos independientes que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados parte. En el contexto de las neurotecnologías, el Comité desempeña un papel crucial al interpretar las disposiciones del PIDCP y formular recomendaciones sobre cómo proteger los derechos humanos frente a los desafíos emergentes. Aquí se detallan algunas funciones y acciones relevantes del Comité:

i. Supervisión de la implementación del PIDCP:

- Examen de informes: El Comité revisa los informes periódicos presentados por los Estados parte sobre la implementación del PIDCP. En estos informes, los Estados deben informar sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos en relación con el uso de neurotecnologías.
- Diálogo constructivo: A través de sesiones de diálogo con los Estados parte, el Comité puede plantear preguntas y preocupaciones sobre el uso de neurotecnologías y su impacto en los derechos humanos, promoviendo un intercambio constructivo para mejorar la protección de estos derechos.

ii. Interpretación de disposiciones del PIDCP:

Observaciones generales: El Comité puede emitir observaciones generales que proporcionen una interpretación autorizada de las disposiciones del PIDCP en el contexto de las neurotecnologías. Estas observaciones pueden aclarar cómo los derechos a la privacidad, integridad personal, libertad de pensamiento y otros derechos deben ser protegidos frente a tecnologías emergentes.

Precedentes y jurisprudencia: Las decisiones del Comité en casos individuales también pueden establecer precedentes y orientar a los Estados sobre la mejor manera de cumplir con sus obligaciones bajo el PIDCP en relación con las neurotecnologías.

iii. Formulación de recomendaciones:

- Recomendaciones específicas: El Comité puede formular recomendaciones específicas a los Estados parte sobre las políticas y prácticas que deben adoptarse para garantizar que el uso de neurotecnologías respete y proteja los derechos humanos. Esto puede incluir la adopción de leyes y regulaciones que aseguren el consentimiento informado, la privacidad de los datos cerebrales y la prevención de abusos tecnológicos.
- Mejores prácticas: A través de sus informes y recomendaciones, el Comité puede destacar mejores prácticas y enfoques efectivos para la protección de los derechos humanos en el contexto de las neurotecnologías.

En el contexto actual, la labor del Comité de Derechos Humanos de la ONU es esencial para abordar los desafíos planteados por las neurotecnologías. Al supervisar la implementación del PIDCP y formular observaciones y recomendaciones, el Comité ayuda a asegurar que los Estados parte adopten medidas efectivas para proteger los derechos humanos frente a las tecnologías emergentes. La interpretación contemporánea de las disposiciones del PIDCP permite al Comité abordar cuestiones nuevas y complejas, garantizando que los principios fundamentales de derechos humanos se apliquen de manera adecuada y pertinente.

g) Corte Internacional de Justicia (CIJ)

La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, encargado de resolver disputas legales entre Estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas. En el contexto de las neurotecnologías, la CIJ puede desempeñar un papel crucial en la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos relacionados con estas tecnologías. A continuación, se detallan algunas funciones y acciones relevantes de la CIJ:

i. Resolución de disputas entre Estados:

- **Interpretación de tratados:** La CIJ puede interpretar los tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el contexto de las neurotecnologías. Esto puede incluir la clarificación de cómo deben aplicarse las disposiciones de estos tratados para proteger los derechos humanos frente a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías.
- **Aplicación de tratados:** La CIJ puede resolver disputas sobre la aplicación de tratados de derechos humanos, asegurando que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales en relación con el uso de neurotecnologías. Esto puede implicar determinar si un Estado ha violado sus compromisos internacionales al utilizar neurotecnologías de manera perjudicial para los derechos humanos.

ii. Opiniones consultivas:

- **Asesoramiento jurídico:** La CIJ puede emitir opiniones consultivas a solicitud de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad u otros órganos autorizados de la ONU. Estas opiniones pueden proporcionar orientación sobre cuestiones jurídicas relacionadas con las neurotecnologías y los derechos humanos, ayudando a los Estados y a la comunidad internacional a desarrollar políticas y marcos legales adecuados.
- **Desarrollo del derecho internacional:** A través de sus opiniones consultivas, la CIJ puede contribuir al desarrollo del derecho internacional en el ámbito de las neurotecnologías, estableciendo principios y directrices que protejan los derechos humanos.

La CIJ puede ser un foro esencial para resolver disputas entre Estados sobre la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos en relación con las neurotecnologías. Su papel en la interpretación de tratados y la emisión de opiniones consultivas asegura que los principios de derechos humanos se apliquen de manera adecuada y coherente, protegiendo a las personas frente a los posibles abusos y riesgos asociados con las nuevas tecnologías.

iii. Recomendaciones para la protección:

- Desarrollar un marco legal internacional: Crear tratados y convenios específicos que aborden los desafíos y protecciones necesarias para los neuroderechos.
- Promover la educación y la conciencia pública: Aumentar la comprensión pública sobre los neuroderechos y los impactos de las neurotecnologías para fomentar una participación informada en los debates y decisiones políticas.
- Fomentar la cooperación internacional: Establecer mecanismos de cooperación entre Estados para compartir conocimientos, mejores prácticas y desarrollar regulaciones coherentes a nivel global.
- Fortalecer los mecanismos de supervisión: Asegurar que los organismos internacionales tengan los recursos y la autoridad para monitorear y hacer cumplir las regulaciones sobre neurotecnologías.

El sistema universal de derechos humanos tiene el potencial de adaptarse y desarrollar nuevas protecciones para enfrentar los desafíos planteados por la neurociencia y las neurotecnologías. La cooperación internacional y el desarrollo de marcos legales específicos serán cruciales para garantizar que los derechos humanos se respeten y promuevan en este contexto emergente.

7. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA NEUROCIENCIA

El sistema interamericano de derechos humanos (SIDH), compuesto principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos, lo

que es factible extenderse frente a los efectos negativos de la neurociencia y las neurotecnologías. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención ADH) proporciona el marco legal fundamental para esta protección. A continuación, se detalla cómo estos organismos y la Convención ADH pueden abordar estos desafíos emergentes.²⁷

a) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

i. Monitoreo y evaluación:

- Vigilancia: La CIDH puede monitorear el uso de neurotecnologías en los Estados miembros y evaluar su impacto en los derechos humanos, como la privacidad mental y la integridad personal.
- Recepción de denuncias: La CIDH puede recibir denuncias de individuos o grupos que consideren que sus derechos han sido violados a través del uso indebido de neurotecnologías. La CIDH puede investigar estos casos y emitir recomendaciones a los Estados para corregir las violaciones.

ii. Informes y Recomendaciones:

- Elaboración de informes: La CIDH puede elaborar informes especiales sobre el uso de neurotecnologías, destacando mejores prácticas y señalando áreas que requieren regulaciones más estrictas.
- Recomendaciones: La Comisión puede formular recomendaciones específicas para los Estados miembros sobre cómo proteger los derechos humanos frente a los riesgos asociados con las neurotecnologías.

b) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

i. Intervención Judicial:

- Casos de Violaciones: La Corte IDH puede recibir casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de neurotecnologías. Las sentencias de la Corte IDH son vinculantes y pueden establecer precedentes importantes para la protección de los neuroderechos.

27. MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso Jaime, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, México, 2023.

Opiniones Consultivas: La Corte IDH puede emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por los Estados miembros u otros órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), proporcionando guía legal sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de las neurotecnologías.²⁸

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención ADH de forma establece la obligación para los Estado parte del SIDH de proteger los siguientes derechos, que se relacionan con la tutela que den desarrollar los neuroderechos:

- Derecho a la vida (Artículo 4): Protege la vida contra cualquier intervención neurotecnológica que pueda ponerla en riesgo.
- Derecho a la Integridad Personal (Artículo 5): Protege la integridad física, psíquica y moral contra intervenciones que alteren la actividad cerebral sin consentimiento.
- Derecho a la libertad personal (Artículo 7): Garantiza la libertad y la seguridad personal, protegiendo contra tecnologías que manipulen la voluntad de una persona.
- Derecho a la privacidad (Artículo 11): Protege la vida privada, crucial para la protección de los datos cerebrales y la privacidad mental.
- Libertad de pensamiento y de expresión (Artículo 13): Garantiza la libertad de pensamiento y expresión, protegiendo contra tecnologías que interfieran con el pensamiento o la comunicación sin consentimiento.
- Igualdad ante la ley (Artículo 24): Asegura la igualdad de todos ante la ley, implicando un acceso equitativo a las neurotecnologías.
- Protección judicial (Artículo 25): Garantiza el derecho a un recurso efectivo ante violaciones de derechos fundamentales, permitiendo denunciar y remediar abusos relacionados con neurotecnologías.

La CIDH y la Corte IDH, junto con la Convención ADH, proporcionan un marco integral para proteger los derechos humanos frente a los efectos negativos

28. VILLALBA BERNIÉ, Pablo Darío, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Asunción, 2014.

de la neurociencia y las neurotecnologías. La labor de estos organismos es esencial para asegurar que el desarrollo y uso de neurotecnologías respeten y promuevan los derechos fundamentales, adaptándose a los desafíos tecnológicos contemporáneos.²⁹

8. CONCLUSIONES

Las protecciones tradicionales en las constituciones y tratados internacionales, aunque fundamentales, pueden no ser suficientes para abordar los desafíos específicos que presentan los avances en neurociencia y neurotecnología. La naturaleza única de los neuroderechos requiere un marco legal más específico y adaptado a las realidades contemporáneas.

La inclusión de los neuroderechos en la Constitución de Chile representa un avance significativo y pionero en la protección de los derechos humanos en el contexto de la neurociencia. Este enfoque puede servir como modelo para otros países que buscan establecer regulaciones similares.

Dado que las neurotecnologías se desarrollan y aplican a nivel global, es crucial que exista una coordinación internacional para establecer estándares y regulaciones coherentes que protejan los neuroderechos. La colaboración entre países y organizaciones internacionales es esencial para abordar los desafíos transnacionales que surgen de estas tecnologías.

La implementación efectiva de los neuroderechos requiere una sólida educación y conciencia pública. Sin un entendimiento adecuado de estos derechos y de las implicaciones de las neurotecnologías, tanto los ciudadanos como los responsables de la formulación de políticas pueden enfrentar dificultades para proteger adecuadamente estos derechos.

Es imperativo que las leyes y regulaciones se adapten continuamente para mantenerse al día con el rápido avance de la tecnología. Esto incluye la necesidad de un conocimiento técnico y científico avanzado por parte de los legisladores para evitar la obsolescencia de las normativas.

La protección de los neuroderechos debe ir acompañada de medidas que garanticen el acceso equitativo a las neurotecnologías, evitando que estas se conviertan en un privilegio exclusivo de aquellos que pueden pagarlas, lo que podría exacerbar las desigualdades socioeconómicas existentes.

29. MARGAROLI, Josefina y MACULAN, SERGIO, *Procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2011.

De esta forma, aunque se han dado pasos importantes hacia la protección de los neuroderechos, es necesario un enfoque más integral y adaptativo que contemple las particularidades de la neurociencia y su impacto en los derechos humanos.

9. BIBLIOGRAFÍA

Doctrina

- BRAIDOT, Néstor P. Neuromanagement y Neuroliderazgo. Cómo se aplican los avances de las neurociencias a la conducción y gestión de organizaciones. *Ciencias administrativas*, 2013, no 2, p. 56-60, <https://tinyurl.com/bdy84fu6>
- CASTELLANOS N. Neurociencia del cuerpo: cómo el organismo esculpe el cerebro. 2022, <https://tinyurl.com/mr2x57ty>
- Castillo AB, Reina EG. UNA REVOLUCIÓN NEURONAL: LOS APORTES DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. Educación en biología: Aportes de estudios históricos al diseño de unidades didácticas. 2024, <https://tinyurl.com/mue58k5t>
- CISNEROS-CAICEDO AJ, GUEVARA-GARCÍA AF, URDÁNIGO-CEDENO JJ, GARCÉS-BRAVO JE. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos que apoyan a la Investigación Científica en tiempo de Pandemia. *Dominio de las Ciencias*. 2022 Jan 28;8(1):1165-85, <https://tinyurl.com/2s3cjpcm>
- GARCÍA S. Mas allá de lo humano la trascendencia como salto evolutivo. 2024, <https://tinyurl.com/yj5zhshe>
- GARCILAZO JL, VERDIER AZ, ÁVILA BS, GALINDO IX, *et al*, La tinción de Golgi en la comprensión del sistema nervioso. *Jóvenes en la ciencia*. 2024, <https://tinyurl.com/d5tnb2ja>
- MARGAROLI, Josefina y MACULAN, SERGIO, Procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2011.

- MARTÍN, Claudia, RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego y GUEVARA, José, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Fontamara, México, 2006.
- MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso Jaime, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, México, 2023.
- MARTÍNEZ, John Fitzgerald. La relación ética, neurociencias y Derecho: Cuando la libertad individual está en entredicho es posible reafirmar la libertad política. *Diálogos de saberes*, 2017, no 47, p. 23-33, <https://tinyurl.com/ykvf7hbv>
- NAVARRO-GONZÁLEZ, Inmaculada; ANDREO-MARTÍNEZ, Pedro; GARCÍA-MARTÍNEZ, Nuria. Beneficios de los compuestos bioactivos del mangostán en la enfermedad de Alzheimer: Revisión narrativa. 2021, <https://tinyurl.com/8xtsp4ef>
- SIMES JI. Los aportes de las neurociencias a la educación: una búsqueda de interdisciplinariedad. 2024, <https://tinyurl.com/3cj2ch44>
- TAPIA, Ricardo, De neurociencias y bioética, UNAM, México, 2023.
- VILLALBA BERNIÉ, Pablo Darío, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Asunción, 2014.

Criterio nacional

- Tesis: P./J. 54/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008, página 743. Registro digital: 169574.

Jurisprudencias Interamericana

- Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 2005, párrafo 128.

CAPÍTULO V

EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA POSTHUMANA: UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Mario Manuel LEÓN PULIDO*
Eiker Alberto CAÑAS SÁNCHEZ**

«los desarrollos tecnológicos que no llevan a una mejora de la calidad de vida de toda la humanidad, sino que, por el contrario, agravan las desigualdades y los conflictos, no podrán ser considerados un verdadero progreso»
Papa Francisco¹

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en nuestras vidas con una velocidad sin precedentes, transformando no solo la forma en que

* Abogado investigador, egresado de la Corporación Universitaria Republicana, Especialista en derecho Laboral y de la Seguridad Social, Especialista en Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, Magister en Derechos Humanos - sistemas de protección de la Universidad Internacional de la Rioja de España. Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos y miembro del comité científico y redactor de la Revista Hispanoamericana de Derechos Humanos; y editor de la de la revista Cadernos de Direito Actual. Docente investigador en la Universidad ECCI – Colombia, Docente de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Docente de la en Derechos Humanos - sistemas de protección de la Universidad Internacional de la Rioja de España, Docente invitado por el Grupo UNIS Brasil para cursos de pregrado y posgrado. Contacto: mleonpulido@gmail.com

** Docente investigador, Licenciado en matemáticas e informática egresado de la Universidad Católica del Táchira, Magister en orientación psicológica educativa de la misma casa de estudios. Docente investigador en la Universidad ECCI – Colombia. Experiencia de más de quince años en docencia en varios niveles. Contacto: eacs3688.eca@gmail.com

1. Francisco, Mensaje para la LVII Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2024), n. 2: L'Osservatore Romano, 14 de diciembre de 2023, 2 en dicasterio para la doctrina de la fe y dicasterio para la cultura y la educación, Antiqua et nova: Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. (28 de enero de 2025)

trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones, sino también desafiando los fundamentos mismos de nuestros sistemas normativos. Este avance exponencial, sin embargo, no ha sido acompañado por una evolución equivalente en la regulación, generando una brecha cada vez más amplia entre la tecnología y la ley. Frente a este escenario, surge la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando miradas complementarias como las del derecho y las matemáticas.

Este artículo es el resultado de la colaboración entre un abogado y un matemático, quienes unen sus enfoques para reflexionar sobre los desafíos que plantea la IA en un mundo posthumano. La visión del abogado estudioso del derecho aporta una perspectiva jurídica, cuestionando cómo proteger los derechos humanos en un entorno donde las fronteras entre lo humano y lo artificial se desdibujan. Por su parte, la perspectiva del matemático ofrece una mirada cuantitativa, modelizando el crecimiento de la IA y analizando riesgos como la privacidad y la responsabilidad en sistemas autónomos y la predictibilidad de escenarios futuros.

Juntos, exploran la desincronización entre el avance tecnológico y la producción normativa, proponiendo un diálogo interdisciplinario que permita diseñar regulaciones más ágiles y adaptativas. Este artículo no solo invita a reflexionar sobre los desafíos actuales, sino también a repensar cómo las disciplinas pueden colaborar para anticipar y responder a los cambios exponenciales que la IA trae consigo. En un mundo donde la tecnología no espera a la ley, la interdisciplinariedad se convierte en una herramienta esencial para construir un futuro más justo y equilibrado.

1.1. Aproximación inicial

La humanidad se encuentra en un punto de inflexión histórico: la posibilidad de que la inteligencia artificial supere las capacidades humanas y la fusión entre humanos y máquinas desafían los conceptos tradicionales de derechos humanos. ¿Quién es sujeto de derechos en un mundo posthumano? ¿Cómo se protegen la autonomía, la privacidad y la dignidad en un contexto donde las entidades no humanas podrían reclamar derechos? Este artículo explora estas preguntas desde una perspectiva jurídica, analizando los desafíos actuales y proponiendo un marco regulatorio adaptado a las nuevas realidades tecnológicas. Para ello, se integran teorías filosóficas, y propuestas jurídicas innovadoras. Todo lo anterior visto también desde una perspectiva matemática que permita verificar si los peligros denunciados son producto de un alarmismo generalizado, de un movimiento de resistencia en contra del

avance de la tecnología o una posibilidad peligrosa que demanda un particular cuidado y medidas de atención inmediatas.

El presente artículo explora los desafíos contemporáneos de los derechos humanos en la era posthumana, analizando críticamente la intersección entre inteligencia artificial y marco jurídico. A través de un recorrido que parte del contexto histórico de los derechos humanos, se profundiza en las transformaciones provocadas por el avance tecnológico, cuestionando quién es sujeto de derechos en un mundo donde las fronteras entre humanos y máquinas se desdibujan. Se examinarán las complejidades de la responsabilidad jurídica en sistemas autónomos, la protección de la privacidad y la autonomía en entornos algorítmicos, y los desafíos de la propiedad intelectual cuando la creación proviene de inteligencia artificial. El trabajo reflexiona sobre la persistente desincronización entre el vertiginoso desarrollo tecnológico y la producción normativa, planteando la urgente necesidad de desarrollar una gobernanza ágil y dinámica. Finalmente, se propone un enfoque interdisciplinario que dialogue entre derecho, tecnología y filosofía, con el objetivo de repensar cómo regulamos en un mundo que no espera y está en constante transformación. En palabras de Roger Campione (2020, p.51) “No cabe duda que el derecho, por muy técnicamente refinado y previsor que sea, siempre se encuentra en la encrucijada de tener que perseguir la realidad sin poder alcanzarla nunca del todo.”

1.2. Contexto histórico y tecnológico: el papel de la IA en la transformación de la sociedad

La inteligencia artificial (IA) no es un fenómeno nuevo, pero su impacto en la sociedad ha alcanzado niveles sin precedentes en las últimas décadas. Desde sus inicios en la década de 1950, cuando Alan Turing planteó la pregunta “¿Pueden las máquinas pensar?” (2016), la IA ha evolucionado desde conceptos teóricos hasta aplicaciones prácticas que transforman industrias enteras. En sus primeras etapas, la IA se limitaba a sistemas expertos y algoritmos simples, pero con el advenimiento del aprendizaje automático (machine learning) y el aprendizaje profundo (deep learning), su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones complejas ha crecido exponencialmente.

Desde una perspectiva histórica, la IA ha pasado por varios “inviernos” y “primaveras” Sánchez y Torrijos (2023), períodos de escepticismo y entusiasmo, respectivamente. Sin embargo, en la última década, gracias al aumento de la capacidad computacional, la disponibilidad de grandes cantidades de datos (big data) y avances algorítmicos, la IA ha entrado en

una fase de crecimiento acelerado. Hoy, la IA está presente en casi todos los aspectos de la vida moderna: desde asistentes virtuales y sistemas de recomendación hasta diagnósticos médicos, vehículos autónomos y sistemas de vigilancia masiva.

Esta transformación tecnológica ha tenido un profundo impacto en la sociedad. Por un lado, ha generado avances significativos en áreas como la medicina, la educación y la sostenibilidad ambiental. Por otro, ha planteado desafíos éticos, sociales y jurídicos sin precedentes. La automatización de tareas ha llevado a la pérdida de empleos en ciertos sectores, mientras que la dependencia de algoritmos ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad, la transparencia y la equidad. (Rocha Espíndola, 2023) Además, la posibilidad de que la IA supere las capacidades humanas en un futuro cercano (singularidad tecnológica) ha abierto debates sobre el control y la gobernanza de estas tecnologías. (Serra & Cortina, 2017)

En este contexto, es crucial entender que la IA no es solo una herramienta tecnológica, sino un agente transformador que redefine las relaciones sociales, económicas y políticas. Su impacto no se limita a la esfera técnica, sino que se extiende a la forma en que concebimos la humanidad, la autonomía y los derechos individuales. Este es el escenario en el que el derecho y las matemáticas deben converger para abordar los desafíos que plantea la IA. (Pijoan, 2024)

1.3. La necesidad de un enfoque dual: perspectivas jurídica y matemática

El rápido avance de la IA exige un enfoque interdisciplinario que combine las fortalezas de distintas disciplinas. En este artículo, el diálogo entre un abogado y un matemático busca ofrecer una visión integral de los desafíos que plantea la IA, integrando tanto las consideraciones normativas como las herramientas cuantitativas.

Desde la perspectiva jurídica, el abogado aborda los desafíos que la IA plantea para los sistemas normativos existentes. La ley, por su naturaleza, tiende a ser reactiva y lenta en su adaptación, lo que genera una brecha entre el avance tecnológico y la capacidad de regulación. Por ejemplo, ¿cómo se aplican los principios de responsabilidad civil y penal cuando un sistema autónomo comete un error? ¿Qué derechos deben otorgarse a las entidades no humanas, como robots avanzados o sistemas de IA? Estas preguntas no tienen respuestas simples y requieren un replanteamiento profundo de los marcos jurídicos actuales.

Por su parte, el matemático aporta una mirada cuantitativa, esencial para entender y predecir el comportamiento de la IA. A través de modelos matemáticos, es posible analizar el crecimiento exponencial de la tecnología, identificar patrones en grandes volúmenes de datos y prever escenarios futuros. Por ejemplo, la modelización matemática puede ayudar a predecir cómo evolucionará la IA en los próximos años, cuáles son los riesgos asociados a su uso y cómo se pueden mitigar. Además, las matemáticas ofrecen herramientas para analizar la transparencia y la equidad de los algoritmos, aspectos críticos para garantizar que la IA se utilice de manera ética y responsable. (Quadra-Salceda Janini, et al, 2018)

La colaboración entre estas dos disciplinas no solo enriquece el análisis, sino que también permite proponer soluciones más robustas y adaptativas. Mientras el derecho proporciona el marco normativo para proteger los derechos y garantizar la justicia, las matemáticas ofrecen las herramientas para entender y anticipar el comportamiento de la IA. Juntas, estas perspectivas permiten abordar los desafíos de la IA de manera más efectiva, cerrando la brecha entre la tecnología y la regulación.

1.4. Objetivo del artículo: reflexionar sobre la desincronización entre el avance de la IA y la regulación desde una mirada interdisciplinaria

El objetivo central de este artículo es reflexionar sobre la creciente desincronización entre el avance acelerado de la IA y la capacidad de los sistemas normativos para regularla. Esta brecha no es solo un problema técnico o jurídico, sino un desafío multidimensional que requiere un enfoque interdisciplinario.

Desde la perspectiva del abogado, la desincronización se manifiesta en la incapacidad de las leyes para adaptarse a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, las regulaciones actuales sobre privacidad y responsabilidad civil no fueron diseñadas para abordar los desafíos que plantean los sistemas autónomos y los algoritmos de IA. Esto genera un vacío normativo que puede ser explotado, poniendo en riesgo los derechos individuales y la seguridad pública.

Desde la perspectiva del matemático, la desincronización se puede cuantificar y modelizar. A través de análisis estadísticos y proyecciones, es posible demostrar cómo el crecimiento exponencial de la IA supera la capacidad de los sistemas normativos para responder. Por ejemplo, un modelo matemático podría mostrar cómo el tiempo necesario para desarrollar

e implementar una regulación efectiva es significativamente mayor que el tiempo que tarda la IA en evolucionar y generar nuevos desafíos.

El artículo busca integrar estas dos perspectivas para ofrecer una reflexión profunda sobre cómo cerrar esta brecha. A través de un diálogo interdisciplinario, se exploran propuestas para una regulación más ágil y adaptativa, que tenga en cuenta tanto los principios jurídicos como las realidades técnicas de la IA. Además, se invita a reflexionar sobre la necesidad de una gobernanza global que integre enfoques cuantitativos y normativos, garantizando que la IA se utilice de manera ética y responsable.

En última instancia, este artículo no solo busca identificar los problemas, sino también proponer caminos hacia soluciones innovadoras. Al combinar las perspectivas del derecho y las matemáticas, se espera contribuir a un debate más informado y constructivo sobre el futuro de la IA y su regulación en un mundo en constante transformación.

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE DOS PERSPECTIVAS: DERECHO Y MATEMÁTICAS

La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno complejo que no puede ser abordado desde una sola disciplina. Su impacto trasciende lo técnico y se extiende a lo social, lo ético y lo jurídico. Por ello, este artículo propone un análisis dual, integrando las perspectivas del derecho y las matemáticas, para entender y abordar los desafíos que plantea la IA en un mundo cada vez más posthumano. (Barrios et al., 2020)

2.1. Desafíos jurídicos en un mundo posthumano.

Desde la perspectiva jurídica, el avance de la IA plantea desafíos sin precedentes que obligan a repensar los fundamentos mismos del derecho. En un mundo posthumano, donde las fronteras entre lo humano y lo artificial se desdibujan, las preguntas tradicionales sobre quién es sujeto de derechos y cómo se protegen estos derechos adquieren una nueva dimensión.

Uno de los principales desafíos es definir el estatus jurídico de las entidades no humanas, como los sistemas de IA avanzada y los robots autónomos. ¿Pueden estas entidades ser consideradas sujetos de derechos? ¿Qué tipo de derechos deberían tener? Estas preguntas no son meramente teóricas, sino que tienen implicaciones prácticas en áreas como la responsabilidad civil y penal. Por ejemplo, si un vehículo autónomo causa un accidente, ¿quién es

responsable: el fabricante, el programador, el propietario o el propio sistema de IA? (del Carmen Núñez Zorrilla, 2020)

Otro desafío importante es la protección de los derechos humanos en un entorno dominado por algoritmos. La IA tiene el potencial de amplificar las desigualdades existentes, ya sea a través de sesgos en los datos o de decisiones algorítmicas que discriminan a ciertos grupos. Además, la privacidad se ve amenazada por sistemas de vigilancia masiva y análisis predictivo, que pueden anticipar comportamientos individuales con un grado de precisión inquietante.

Finalmente, el derecho debe enfrentar el desafío de la adaptabilidad. Las leyes actuales fueron diseñadas para un mundo en el que los actores principales eran humanos, no máquinas. Sin embargo, en un mundo posthumano, donde la IA puede tomar decisiones autónomas y aprender de su entorno, los marcos normativos existentes resultan insuficientes. Esto plantea la necesidad de crear nuevas normas que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos, pero también lo suficientemente robustas para proteger los derechos fundamentales. (Moreno et al., 2024)

2.2. Modelización del crecimiento exponencial de la IA y sus implicaciones.

El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) no es lineal, sino exponencial, lo que significa que su capacidad y alcance se duplican en períodos cada vez más cortos. Este fenómeno, conocido como crecimiento exponencial, es uno de los aspectos más desafiantes de la IA, ya que dificulta la capacidad de predecir y regular sus implicaciones. Desde la perspectiva matemática, este crecimiento puede ser modelizado y analizado para entender sus dinámicas y anticipar sus consecuencias. (Ron & Cobo, 2022)

2.2.1. Modelización del crecimiento exponencial

El crecimiento exponencial de la IA puede ser descrito mediante ecuaciones matemáticas que capturan su aceleración constante. Un modelo básico para este crecimiento es la ecuación:

$$P(t)=P_0\cdot e^{rt}$$

Donde:

- $P(t)$ representa el poder de procesamiento o la capacidad de la IA en el tiempo t .
- P_0 es el valor inicial en el tiempo $t=0$.
- r es la tasa de crecimiento exponencial.
- e es la base del logaritmo natural.

Este modelo muestra cómo la capacidad de la IA aumenta rápidamente con el tiempo, superando cualquier expectativa basada en un crecimiento lineal. Por ejemplo, la Ley de Moore, que predice que el número de transistores en un microprocesador se duplica aproximadamente cada dos años, es un caso clásico de crecimiento exponencial en la tecnología. Sin embargo, la IA va más allá del hardware, ya que su crecimiento también está impulsado por avances en algoritmos, datos y aplicaciones.

La capacidad computacional de la IA se puede medir en FLOPS (operaciones de punto flotante por segundo), escalando desde FLOPS básicos hasta TFLOPS (un billón de operaciones) y PETAFLIPS (mil billones). El rendimiento también se evalúa mediante parámetros del modelo, velocidad de procesamiento de tokens y tiempo de respuesta (inferencia).

Por ejemplo, un sistema que comienza con 1,000 FLOPS y crece 40% anualmente alcanzaría 7,400 FLOPS en 5 años, demostrando cómo los avances en algoritmos, disponibilidad de datos y optimización de aplicaciones aceleran el crecimiento más allá de las predicciones basadas únicamente en hardware.

2.2.2. Implicaciones del crecimiento exponencial

2.2.2.1. Singularidad tecnológica:

Uno de los conceptos más discutidos en relación con el crecimiento exponencial de la IA es la singularidad tecnológica, un punto teórico en el que la IA superaría la inteligencia humana y podría mejorarse a sí misma de manera autónoma. Matemáticamente, este punto puede ser interpretado como una asíntota vertical en la curva de crecimiento, donde la capacidad de la IA tiende a infinito en un tiempo finito. Aunque este escenario es controvertido, su modelización permite explorar sus implicaciones éticas, sociales y jurídicas. (Granero, 2021)

2.2.2.2. Brecha entre tecnología y regulación:

El crecimiento exponencial de la IA contrasta con el ritmo mucho más lento de la producción normativa. Mientras que la IA evoluciona en cuestión de meses o incluso semanas, las leyes y regulaciones pueden tardar años en ser discutidas, aprobadas e implementadas. Esta brecha puede ser cuantificada mediante modelos matemáticos que comparan la tasa de crecimiento de la IA con la tasa de producción normativa. Por ejemplo, si la capacidad de la IA se duplica cada 18 meses, pero las regulaciones tardan 5 años en ser actualizadas, el desfase se vuelve cada vez más pronunciado.

2.2.2.3. Riesgos y oportunidades:

El crecimiento exponencial de la IA no solo plantea riesgos, sino también oportunidades. Por un lado, permite avances significativos en áreas como la medicina, la educación y la sostenibilidad ambiental. Por otro, aumenta el riesgo de que la IA sea utilizada de manera malintencionada o que cause daños no intencionales debido a su complejidad e imprevisibilidad. La modelización matemática puede ayudar a identificar y cuantificar estos riesgos, así como a diseñar estrategias para mitigarlos. (Delgado, 2023)

2.2.3. Herramientas matemáticas para el análisis de la IA

2.2.3.1. Análisis de datos y machine learning:

Las matemáticas proporcionan las bases teóricas para el análisis de datos y el aprendizaje automático, dos pilares fundamentales de la IA. Técnicas como la regresión lineal, el análisis de componentes principales y las redes neuronales permiten extraer patrones de grandes volúmenes de datos y tomar decisiones basadas en ellos. Sin embargo, estas técnicas también plantean desafíos, como la posibilidad de sesgos en los datos o la falta de transparencia en los algoritmos.

2.2.3.2. Teoría de juegos:

La teoría de juegos es una herramienta poderosa para analizar las interacciones entre múltiples agentes, ya sean humanos o artificiales. En el contexto de la IA, puede utilizarse para modelizar escenarios de competencia y cooperación, como la carrera armamentística en sistemas de IA autónomos o la colaboración entre humanos y máquinas en entornos laborales.

2.2.3.3. Análisis de riesgos y simulación:

La modelización matemática permite simular escenarios extremos y evaluar los riesgos asociados con el uso de la IA. Por ejemplo, mediante técnicas de simulación Monte Carlo, es posible estimar la probabilidad de que un sistema autónomo falle en una situación crítica, como un vehículo autónomo en una carretera congestionada. (Flores & Insúa, 2022)

2.2.3.4. Criptografía y seguridad:

La IA también plantea desafíos en términos de seguridad y privacidad. Las matemáticas ofrecen herramientas como la criptografía para proteger la información y garantizar que los sistemas de IA sean seguros y confiables. Por ejemplo, los algoritmos de cifrado asimétrico pueden utilizarse para proteger las comunicaciones entre humanos y máquinas.

2.2.4. Implicaciones para la regulación

La modelización matemática del crecimiento exponencial de la IA tiene implicaciones directas para la regulación. Por un lado, permite identificar los puntos críticos donde la brecha entre tecnología y normativa es más pronunciada. Por otro, ofrece herramientas para diseñar regulaciones más ágiles y adaptativas, capaces de responder a los cambios tecnológicos en tiempo real.

Por ejemplo, un modelo matemático podría predecir que, en los próximos 5 años, la IA alcanzará un nivel de autonomía que requerirá nuevas normas sobre responsabilidad civil. Esta predicción permitiría a los legisladores anticiparse y diseñar regulaciones proactivas, en lugar de reactivas.

2.3. Diálogo interdisciplinario: cómo ambas disciplinas pueden complementarse.

El diálogo entre el derecho y las matemáticas no solo es útil para abordar problemas específicos, sino también para construir un marco conceptual que permita entender la IA en toda su complejidad. Este marco debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios tecnológicos, pero también lo suficientemente robusto para garantizar que los principios éticos y jurídicos se respeten en todo momento.

Un área donde esta colaboración es particularmente relevante es en la regulación de los sistemas de IA utilizados en la toma de decisiones críticas,

como en el sector financiero, la justicia penal o la salud. Por ejemplo, en el ámbito judicial, los algoritmos de IA se utilizan cada vez más para predecir la probabilidad de reincidencia de un acusado. Sin embargo, estos sistemas pueden perpetuar sesgos existentes si no se diseñan y regulan adecuadamente. Aquí, el matemático puede analizar los datos y los algoritmos para identificar y corregir sesgos, mientras que el abogado puede asegurar que el uso de estos sistemas cumpla con los principios de justicia y equidad.

Otro ejemplo es la regulación de la privacidad en la era de la IA. Las matemáticas ofrecen herramientas como la criptografía y el análisis de datos para proteger la información personal, mientras que el derecho establece los principios y normas que garantizan que estas herramientas se utilicen de manera ética y responsable. Juntos, pueden diseñar sistemas que no solo sean técnicamente seguros, sino también jurídicamente sólidos.

Además, la colaboración interdisciplinaria es esencial para anticipar y gestionar los riesgos asociados con el crecimiento exponencial de la IA. Por ejemplo, la posibilidad de que la IA supere la inteligencia humana (singularidad tecnológica) plantea preguntas que no pueden ser respondidas desde una sola disciplina. ¿Cómo se garantiza que una superinteligencia artificial actúe en beneficio de la humanidad? ¿Qué mecanismos de control se pueden implementar para prevenir escenarios catastróficos? Estas preguntas requieren un enfoque que combine la rigurosidad matemática con la profundidad jurídica.

En este sentido, el diálogo interdisciplinario no solo enriquece el análisis, sino que también abre nuevas vías para la innovación normativa. Por ejemplo, las matemáticas pueden ayudar a diseñar sistemas de gobernanza dinámicos que se adapten automáticamente a los cambios tecnológicos, mientras que el derecho puede asegurar que estos sistemas respeten los derechos humanos y los principios democráticos.

3. DESAFÍOS NORMATIVOS EN UN MUNDO ACELERADO

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha creado una brecha cada vez más amplia entre el desarrollo tecnológico y la capacidad de los sistemas normativos para regularlo. Esta desincronización no solo plantea desafíos prácticos, sino también conceptuales, ya que las leyes y regulaciones existentes no fueron diseñadas para abordar las complejidades de un mundo dominado por sistemas autónomos y algoritmos inteligentes. En este capítulo,

se exploran tres de los desafíos normativos más urgentes en este contexto: la brecha entre tecnología y regulación, la responsabilidad jurídica en sistemas autónomos y la protección de la privacidad en la era de los algoritmos.

3.1. La brecha entre el avance tecnológico y la producción normativa: una perspectiva cuantitativa.

El crecimiento exponencial de la IA contrasta con el ritmo mucho más lento de la producción normativa. Mientras que la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes, las leyes y regulaciones suelen tardar años en ser discutidas, aprobadas e implementadas. Esta brecha puede ser cuantificada y analizada desde una perspectiva matemática, lo que permite entender sus dimensiones y proponer soluciones.

3.1.1. Modelización de la brecha

Para cuantificar la brecha entre el avance tecnológico y la producción normativa, se puede utilizar un modelo matemático que compare las tasas de crecimiento de ambas variables. Por ejemplo, si la capacidad de la IA se duplica cada 18 meses (siguiendo una tendencia similar a la Ley de Moore), mientras que las regulaciones tardan 5 años en ser actualizadas, la brecha se puede expresar como:

$$\text{Brecha}(t) = P_{IA}(t) - P_{\text{Normativa}}(t)$$

Donde:

- $P_{IA}(t)$ representa el poder de procesamiento o la capacidad de la IA en el tiempo t .
- $P_{\text{Normativa}}(t)$ representa el nivel de adecuación de las regulaciones en el tiempo t .

Este modelo muestra cómo la brecha aumenta con el tiempo, lo que genera un vacío normativo que puede ser explotado o que puede dar lugar a situaciones de riesgo.

Para que el modelo sea cuantificable, es necesario definir las unidades y escalas de las variables involucradas:

1. Capacidad de la IA $P_{IA}(t)$: Puede medirse en términos de capacidad de cómputo, como FLOPs (operaciones de punto flotante por segundo), o mediante métricas normalizadas que reflejen su rendimiento en tareas específicas. En este modelo, se normaliza en una escala de 0 a 1, donde 0 representa la capacidad inicial y 1 representa el máximo teórico de capacidad.
2. Adecuación normativa ($P_{Normativa}(t)$): Se mide en una escala de 0 a 1, donde 0 indica que no hay regulaciones adecuadas y 1 significa que las regulaciones están completamente actualizadas. Este valor aumenta de manera escalonada, reflejando los momentos en que se actualizan las normativas (por ejemplo, cada 5 años).
3. Brecha ($Brecha(t)$): Es la diferencia entre $P_{IA}(t)$ y $P_{Normativa}(t)$, y se expresa en la misma escala normalizada de 0 a 1.

3.1.2. Evolución temporal de la brecha

La brecha aumenta con el tiempo debido a la diferencia en las tasas de crecimiento de ambas variables:

- Capacidad de la IA: Crece exponencialmente, duplicándose cada 18 meses. Por ejemplo, si $P_{IA}(t) = 2^{(t/1.5)}$, donde t es el tiempo en años, la capacidad de la IA se dispara rápidamente.
- Adecuación normativa: Crece de manera lineal o escalonada, reflejando el tiempo que tarda en actualizarse la normativa. Por ejemplo, si las regulaciones se actualizan cada 5 años, $P_{Normativa}(t)$ aumentaría en 0.2 cada quinquenio.

Como resultado, la brecha $Brecha(t)$ se amplía progresivamente, generando un vacío normativo que puede ser explotado o dar lugar a situaciones de riesgo, como el uso indebido de la tecnología o la falta de protección de derechos. El modelo revela que, a medida que la tecnología avanza exponencialmente, las regulaciones no logran mantenerse al día. Esto genera un vacío normativo que puede tener consecuencias significativas, como:

- Explotación de lagunas regulatorias: La falta de regulaciones adecuadas puede permitir el uso indebido de tecnologías avanzadas, como la IA, en áreas sensibles como la privacidad, la seguridad o la ética.

- Falta de protección de derechos: Los individuos y las comunidades pueden quedar desprotegidos frente a los riesgos asociados con el uso de tecnologías no reguladas.
- Incertidumbre y riesgos emergentes: La rápida evolución de la tecnología puede dar lugar a situaciones imprevistas que las normativas existentes no están preparadas para abordar.

Este desfase entre el avance tecnológico y la producción normativa no solo es cuantificable, sino también preocupante. Para mitigar estos riesgos, es crucial que los procesos de actualización normativa se aceleren o se adapten a los ritmos exponenciales del avance tecnológico. Esto podría incluir:

- La implementación de marcos regulatorios más ágiles y flexibles.
- La colaboración entre gobiernos, industria y academia para anticipar y abordar los desafíos emergentes.
- El uso de herramientas tecnológicas, como la IA, para monitorear y evaluar el impacto de las normativas en tiempo real.

3.1.3. Implicaciones de la brecha

3.1.3.1. Vacíos normativos:

La brecha entre tecnología y regulación crea vacíos normativos que pueden ser aprovechados por actores malintencionados. Por ejemplo, la falta de regulación específica para los vehículos autónomos ha llevado a situaciones donde no está claro quién es responsable en caso de un accidente.

3.1.3.2. Obsolescencia regulatoria:

Las regulaciones existentes pueden volverse obsoletas antes de ser implementadas. Por ejemplo, las leyes de privacidad diseñadas para proteger datos personales en un mundo analógico no son adecuadas para un mundo donde los algoritmos de IA pueden analizar y predecir comportamientos individuales en tiempo real.

3.1.4. Incertidumbre jurídica:

La falta de regulación clara genera incertidumbre jurídica, lo que puede desincentivar la inversión en tecnologías emergentes o, por el contrario, fomentar prácticas poco éticas.

3.1.5. Propuestas para cerrar la brecha

Para abordar este desafío, es necesario diseñar regulaciones más ágiles y adaptativas. Una posible solución es la implementación de marcos regulatorios dinámicos, que se actualicen automáticamente en función de los avances tecnológicos. Estos marcos podrían ser apoyados por herramientas matemáticas que monitoreen el crecimiento de la IA y alerten sobre la necesidad de actualizaciones normativas.

3.2. Responsabilidad jurídica en sistemas autónomos: ¿cómo modelar la toma de decisiones de la IA?

Uno de los desafíos más complejos en la regulación de la IA es determinar la responsabilidad jurídica en sistemas autónomos. Cuando un sistema de IA toma una decisión que causa daño, ¿quién es responsable: el fabricante, el programador, el usuario o el propio sistema?

3.2.1. Modelización de la toma de decisiones de la IA

Para abordar este problema, es necesario entender cómo los sistemas de IA toman decisiones. Desde una perspectiva matemática, la toma de decisiones de la IA puede ser modelizada como un proceso de optimización, donde el sistema busca maximizar una función objetivo (por ejemplo, minimizar el tiempo de viaje en un vehículo autónomo). Sin embargo, este proceso puede ser influenciado por factores como:

- **Sesgos en los datos:** Si los datos utilizados para entrenar el sistema son sesgados, las decisiones también lo serán.
- **Complejidad del algoritmo:** Los algoritmos de aprendizaje profundo son altamente complejos y, en muchos casos, funcionan como “cajas negras”, lo que dificulta entender cómo llegaron a una decisión.
- **Interacciones impredecibles:** En entornos complejos, las interacciones entre múltiples sistemas de IA pueden dar lugar a comportamientos emergentes que no fueron anticipados por los diseñadores.

3.2.2. Implicaciones para la responsabilidad jurídica

3.2.2.1. Responsabilidad civil y penal:

En caso de un accidente causado por un vehículo autónomo, ¿quién debe ser responsabilizado? ¿El fabricante, por no haber anticipado un escenario específico? ¿El programador, por un error en el código? ¿O el usuario, por no supervisar adecuadamente el sistema?

3.2.2.2. Transparencia y explicabilidad:

La falta de transparencia en los algoritmos de IA dificulta la asignación de responsabilidad. Para abordar este problema, es necesario desarrollar técnicas que permitan “explicar” las decisiones de la IA, lo que requiere un enfoque interdisciplinario que combine matemáticas, informática y derecho.

3.2.2.3. Regulación proactiva:

En lugar de esperar a que ocurran incidentes, es necesario diseñar regulaciones proactivas que establezcan estándares de seguridad y responsabilidad para los sistemas autónomos. Estas regulaciones deben ser apoyadas por modelos matemáticos que evalúen los riesgos y garanticen que los sistemas cumplan con los principios éticos y jurídicos. Al respecto, es claro que esta regulación debe estar animada por un diálogo social que involucre a todos los sectores de la sociedad, evitando con esto, la materialización de riesgos asociados a la IA como el determinismo algorítmico. v.g. el trabajo adelantado por uno de los autores al respecto. (León, 2024)

3.3. Privacidad y algoritmos: análisis matemático de riesgos y protección jurídica

La privacidad es uno de los derechos más amenazados en la era de la IA. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes volúmenes de datos para extraer información personal, predecir comportamientos y tomar decisiones que afectan la vida de las personas.

3.3.1. Análisis matemático de riesgos

Desde una perspectiva matemática, la privacidad puede ser analizada como un problema de optimización, donde el objetivo es minimizar la exposición de datos sensibles sin comprometer la utilidad de los algoritmos. Técnicas como la diferenciación privada (differential privacy) permiten garantizar

que los datos individuales no puedan ser identificados, mientras que el anonimato k (k -anonymity) asegura que cada registro en una base de datos sea indistinguible de al menos $k-1$ otros registros.

Sin embargo, estas técnicas no son infalibles. Por ejemplo, los ataques de reidentificación pueden explotar patrones en los datos para identificar a individuos específicos, incluso cuando los datos han sido anonimizados.

3.3.2. Protección jurídica de la privacidad

3.3.2.1. Regulaciones existentes:

Normas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea establecen estándares para la protección de la privacidad. Sin embargo, estas regulaciones no siempre son suficientes para abordar los desafíos planteados por la IA.²

3.3.2.2. Nuevos enfoques regulatorios:

Es necesario desarrollar regulaciones específicas para la era de la IA, que aborden problemas como la transparencia de los algoritmos, el consentimiento informado y la responsabilidad en caso de violaciones de la privacidad.

3.3.2.3. Colaboración interdisciplinaria:

La protección de la privacidad requiere un enfoque interdisciplinario que combine herramientas matemáticas con principios jurídicos. Por ejemplo, los abogados pueden diseñar normas que garanticen el derecho a la privacidad, mientras que los matemáticos desarrollan algoritmos que cumplan con estos estándares.

4. REFLEXIONES SOBRE LA REGULACIÓN DE LA IA

La regulación de la inteligencia artificial (IA) es uno de los desafíos más urgentes y complejos de nuestro tiempo. Dado el ritmo acelerado de su desarrollo y su impacto transformador en la sociedad, es necesario repensar cómo se diseñan, implementan y actualizan las normas que rigen

2. Ver (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Diario oficial de la Unión Europea, L119/1 de 4 de mayo de 2016. <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>, s/f)

su uso. Este capítulo explora propuestas concretas desde dos perspectivas complementarias: el derecho y las matemáticas. Además, se reflexiona sobre la necesidad de una gobernanza global que integre enfoques cuantitativos y normativos para abordar los desafíos de la IA de manera efectiva, como lo propone León (2024).

4.1. Propuestas desde el derecho: principios éticos y jurídicos para una regulación ágil.

Desde la perspectiva jurídica, la regulación de la IA debe basarse en principios éticos y jurídicos que garanticen su uso responsable y beneficioso para la sociedad. Sin embargo, dada la velocidad del avance tecnológico, las regulaciones tradicionales, que suelen ser lentas y estáticas, no son suficientes. Por ello, se proponen los siguientes principios para una regulación ágil y adaptativa. Al respecto, es importante revisar las propuestas de León (2024):

4.1.1. Transparencia:

Los sistemas de IA deben ser transparentes en su funcionamiento y toma de decisiones. Esto implica que los algoritmos deben ser explicables, es decir, capaces de justificar sus decisiones de manera comprensible para los usuarios y las autoridades regulatorias. La transparencia no solo es un principio ético, sino también una herramienta para garantizar la confianza pública en la IA.

4.1.2. Responsabilidad:

Es necesario establecer mecanismos claros de responsabilidad para los sistemas autónomos. Esto incluye definir quién es responsable en caso de errores o daños causados por la IA: el fabricante, el programador, el usuario o el propio sistema. Además, se deben establecer estándares de seguridad y pruebas rigurosas antes de que los sistemas de IA sean implementados en aplicaciones críticas.

4.1.3. No discriminación:

Los algoritmos de IA deben ser diseñados para evitar sesgos y garantizar la equidad. Esto implica utilizar datos representativos y libres de prejuicios, así como implementar técnicas de auditoría algorítmica para detectar y corregir discriminaciones.

4.1.4. Protección de la privacidad:

La IA debe respetar y proteger la privacidad de los individuos. Esto implica limitar la recopilación y el uso de datos personales, así como garantizar que los sistemas de IA cumplan con normas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

4.1.5. Adaptabilidad:

Las regulaciones deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos. Esto puede lograrse mediante la implementación de marcos regulatorios dinámicos, que se actualicen automáticamente en función de los avances de la IA.

4.2. Propuestas desde las matemáticas: uso de modelos predictivos para anticipar escenarios regulatorios.

Desde la perspectiva matemática, la regulación de la IA puede ser apoyada por herramientas cuantitativas que permitan anticipar escenarios futuros y diseñar normas proactivas. Estas herramientas incluyen modelos predictivos, análisis de riesgos y simulaciones, que pueden ser utilizados para entender el comportamiento de la IA y evaluar el impacto de las regulaciones.

4.2.1. Modelos predictivos:

Los modelos matemáticos pueden utilizarse para predecir cómo evolucionará la IA en los próximos años y qué desafíos normativos surgirán. Por ejemplo, un modelo de crecimiento exponencial puede predecir cuándo la IA alcanzará un nivel de autonomía que requerirá nuevas regulaciones sobre responsabilidad civil o derechos digitales.

4.2.2. Análisis de riesgos:

Las matemáticas ofrecen técnicas para evaluar los riesgos asociados con el uso de la IA. Por ejemplo, el análisis de Monte Carlo puede utilizarse para simular escenarios extremos y estimar la probabilidad de que un sistema autónomo falle en una situación crítica. Esto permite diseñar regulaciones que minimicen los riesgos sin frenar la innovación.

4.2.3. Simulación de políticas:

Las simulaciones matemáticas pueden utilizarse para evaluar el impacto de diferentes políticas regulatorias antes de su implementación. Por ejemplo, un modelo de equilibrio general puede simular cómo una nueva regulación sobre privacidad afectaría a las empresas, los consumidores y la sociedad en general.

4.2.4. Optimización de normas:

Las matemáticas también pueden utilizarse para optimizar las normas existentes, asegurando que sean eficientes y efectivas. Por ejemplo, técnicas de optimización lineal pueden utilizarse para diseñar regulaciones que maximicen la protección de los derechos individuales sin imponer costos excesivos a las empresas.

4.3. Gobernanza global de la IA: ¿cómo integrar enfoques cuantitativos y normativos?

La IA es un fenómeno global que no puede ser regulado de manera efectiva por un solo país o región. Dado su impacto transfronterizo, es necesario establecer un marco de gobernanza global que integre enfoques cuantitativos y normativos.

4.3.1. Cooperación internacional:

La gobernanza global de la IA requiere la cooperación entre países, organizaciones internacionales y actores no estatales. Esto incluye la creación de organismos internacionales que establezcan estándares comunes para el uso ético y responsable de la IA.

4.3.2. Integración de enfoques cuantitativos y normativos:

La gobernanza global de la IA debe combinar las fortalezas de las matemáticas y el derecho. Por un lado, las matemáticas pueden proporcionar herramientas para monitorear el crecimiento de la IA, evaluar riesgos y diseñar políticas basadas en datos. Por otro, el derecho puede establecer los principios éticos y jurídicos que guíen el uso de estas herramientas.

4.3.3. Transparencia y participación pública:

La gobernanza global de la IA debe ser transparente e inclusiva, involucrando a todos los actores relevantes, incluyendo gobiernos, empresas,

académicos y la sociedad civil. Esto garantiza que las regulaciones reflejen los valores y necesidades de la sociedad en su conjunto.

4.3.4. Adaptabilidad y aprendizaje continuo:

Dado el ritmo acelerado del avance tecnológico, la gobernanza global de la IA debe ser adaptable y capaz de aprender de la experiencia. Esto implica establecer mecanismos de revisión y actualización periódica de las normas, así como fomentar la investigación interdisciplinaria sobre los desafíos emergentes de la IA.

5. ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES: HACIA UNA REGULACIÓN DINÁMICA Y COLABORATIVA

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la sociedad en formas que eran inimaginables hace solo unas décadas. Sin embargo, este progreso también ha creado desafíos normativos sin precedentes, destacando la necesidad de una regulación dinámica y colaborativa que pueda adaptarse a los cambios tecnológicos y garantizar un desarrollo responsable y sostenible. En este capítulo final, se reflexiona sobre la importancia de la interdisciplinariedad, se exploran estrategias para cerrar la brecha entre tecnología y regulación, y se hace un llamado a la acción para fomentar la colaboración entre abogados, matemáticos y otros actores clave.

5.1. La importancia de la interdisciplinariedad en la era de la IA.

La IA es un fenómeno multidimensional que no puede ser abordado desde una sola disciplina. Su impacto trasciende lo técnico y se extiende a lo social, lo ético y lo jurídico, lo que hace esencial un enfoque interdisciplinario que combine las fortalezas de distintas áreas del conocimiento.

5.1.1. Derecho y matemáticas: una colaboración necesaria

El derecho proporciona el marco normativo necesario para proteger los derechos y garantizar la justicia en un mundo dominado por la IA. Sin embargo, este marco debe ser informado por datos y análisis cuantitativos para ser efectivo. Aquí es donde las matemáticas juegan un papel crucial, ofreciendo herramientas para entender el comportamiento de la IA, prever sus implicaciones y diseñar soluciones técnicas que complementen los esfuerzos normativos.

Por ejemplo, mientras el abogado se enfoca en definir los principios éticos y jurídicos que deben guiar el uso de la IA, el matemático puede desarrollar modelos para evaluar su confiabilidad, identificar riesgos y proponer estrategias de mitigación. Juntos, pueden diseñar regulaciones que no solo sean teóricamente sólidas, sino también prácticas y aplicables.

5.1.2. Más allá del derecho y las matemáticas

La interdisciplinariedad no se limita al derecho y las matemáticas. Otras disciplinas, como la ética, la sociología, la economía y la ingeniería, también tienen un papel crucial en la regulación de la IA. Por ejemplo, los expertos en ética pueden ayudar a definir los valores que deben guiar el desarrollo de la IA, mientras que los sociólogos pueden analizar su impacto en las relaciones sociales y la estructura laboral.

En última instancia, la interdisciplinariedad es esencial para abordar los desafíos de la IA de manera integral, garantizando que las soluciones sean tanto técnicamente viables como socialmente justas.

5.2. Reflexiones finales: ¿cómo cerrar la brecha entre tecnología y regulación?

El modelo de brecha no solo proporciona una forma de medir el desfase entre la tecnología y las regulaciones, sino que también destaca la urgencia de cerrar esta brecha para garantizar un desarrollo tecnológico responsable y sostenible. Cerrar esta brecha requiere un enfoque multifacético que combine la agilidad normativa con herramientas cuantitativas para anticipar y gestionar los cambios tecnológicos.

5.2.1. Estrategias para cerrar la brecha

5.2.1.1. Regulaciones dinámicas y adaptativas:

Las regulaciones tradicionales, que suelen ser estáticas y lentas, no son adecuadas para un mundo donde la IA evoluciona exponencialmente. Es necesario diseñar marcos regulatorios dinámicos que se actualicen automáticamente en función de los avances tecnológicos. Estos marcos pueden ser apoyados por herramientas matemáticas que monitoreen el crecimiento de la IA y alerten sobre la necesidad de actualizaciones normativas.

5.2.1.2. Enfoque proactivo:

En lugar de esperar a que ocurran incidentes, es necesario adoptar un enfoque proactivo que anticipe los desafíos futuros de la IA. Esto implica utilizar modelos predictivos y análisis de riesgos para identificar áreas donde la regulación es insuficiente y diseñar normas que minimicen los riesgos sin frenar la innovación.

5.2.1.3. Cooperación internacional:

Dado el impacto global de la IA, es esencial establecer un marco de cooperación internacional que integre enfoques cuantitativos y normativos. Esto incluye la creación de organismos internacionales que establezcan estándares comunes para el uso ético y responsable de la IA, así como la promoción de la investigación interdisciplinaria sobre los desafíos emergentes de la IA.

5.2.1.4. Transparencia y participación pública:

La regulación de la IA debe ser transparente e inclusiva, involucrando a todos los actores relevantes, incluyendo gobiernos, empresas, académicos y la sociedad civil. Esto garantiza que las normas reflejen los valores y necesidades de la sociedad en su conjunto.

5.3. Llamado a la acción: colaboración entre abogados, matemáticos y otros actores clave

El futuro de la IA depende de nuestra capacidad para regularla de manera efectiva y responsable. Esto requiere un esfuerzo colaborativo que involucre a abogados, matemáticos y otros actores clave, incluyendo expertos en ética, sociólogos, economistas, ingenieros y representantes de la sociedad civil.

5.3.1. Acciones concretas

5.3.1.1. Fomentar la investigación interdisciplinaria:

Es necesario promover proyectos de investigación que integren perspectivas jurídicas, matemáticas y técnicas para abordar los desafíos de la IA. Esto incluye la creación de centros interdisciplinarios que reúnan a expertos de distintas áreas y fomenten el diálogo y la colaboración.

5.3.1.2. Desarrollar estándares globales:

Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas deben trabajar juntos para establecer estándares globales que guíen el desarrollo y uso de la IA. Estos estándares deben ser apoyados por herramientas cuantitativas que permitan evaluar su efectividad y adaptarlos a los cambios tecnológicos.

5.3.1.4. Educación y capacitación:

Es esencial formar a una nueva generación de profesionales que entiendan tanto los aspectos técnicos de la IA como sus implicaciones éticas y jurídicas. Esto incluye la creación de programas educativos interdisciplinarios que combinen derecho, matemáticas, informática y ética.

5.3.1.5. Participación pública:

La regulación de la IA no puede ser un proceso exclusivamente técnico o jurídico. Es necesario involucrar a la sociedad en su conjunto, garantizando que las normas reflejen los valores y necesidades de todos los ciudadanos.

6. CONCLUSIONES

El avance de la inteligencia artificial (IA) es una de las fuerzas más transformadoras de nuestro tiempo, pero también una de las más desafiantes. Para garantizar que esta tecnología sea una fuerza positiva para la sociedad, es esencial cerrar la brecha entre el avance tecnológico y la regulación, adoptando un enfoque dinámico, colaborativo e interdisciplinario.

El modelo de brecha no solo ofrece un método para cuantificar la distancia entre el progreso tecnológico y las normativas, sino que también subraya la necesidad imperante de reducir esta divergencia para asegurar un avance tecnológico ético y perdurable. Esto requiere la colaboración entre abogados, matemáticos y otros actores clave, así como un compromiso global con la transparencia, la equidad y la justicia.

Sin embargo, más allá de los desafíos técnicos y normativos, la IA nos confronta con preguntas profundas sobre lo que significa ser humano en un mundo donde las fronteras entre lo natural y lo artificial se desdibujan. Desde una perspectiva filosófica, la IA nos obliga a replantearnos nuestra relación con la tecnología: ¿Somos nosotros los creadores de estas máquinas, o estamos siendo arrastrados por una fuerza que ya no controlamos? ¿La IA

es una extensión de la humanidad, o es el comienzo de una nueva forma de existencia que nos superará?

Desde un enfoque teológico, la IA nos enfrenta a dilemas sobre la creación y el poder. Si el ser humano ha sido creado “a imagen y semejanza” de un ser superior, ¿qué significa que ahora nosotros creemos entidades que, en cierta forma, nos reflejan? ¿Estamos jugando a ser dioses, o simplemente siguiendo un destino que ya estaba escrito en el código de la existencia?

En términos antropológicos, la IA redefine lo que significa ser humano. Si las máquinas pueden pensar, sentir y hasta tomar decisiones autónomas, ¿qué nos distingue de ellas? ¿Es la conciencia, la moralidad, la capacidad de soñar? O, en un futuro no muy lejano, ¿seremos simplemente una especie más en un ecosistema dominado por inteligencias artificiales?

En un tono más distópico, podríamos imaginar un mundo donde la IA, en su búsqueda de eficiencia y optimización, termine por controlar todos los aspectos de nuestra vida. Un mundo donde las decisiones humanas sean irrelevantes, donde la privacidad sea un concepto obsoleto y donde la autonomía individual sea sacrificada en el altar del progreso tecnológico. ¿Seremos capaces de mantener nuestra humanidad en un entorno así, o nos convertiremos en meros engranajes de una máquina que no entiende de emociones ni de ética?

Y, en un escenario semiapocalíptico, la IA podría ser tanto nuestra salvación como nuestra perdición. Por un lado, tiene el potencial de resolver problemas globales como el cambio climático, las enfermedades y la pobreza. Por otro, podría llevar a la humanidad al borde de la extinción si no logramos controlar su poder. ¿Estamos construyendo un futuro luminoso, o estamos cavando nuestra propia tumba digital?

En última instancia, el futuro de la IA no está predeterminado. Depende de las decisiones que tomemos hoy y de nuestra capacidad para trabajar juntos en la construcción de un marco regulatorio que garantice que la IA sea una herramienta para el bien común. Este es el llamado a la acción que este artículo busca promover, invitando a todos los actores relevantes a unirse en este esfuerzo colectivo.

La IA no es solo una cuestión de tecnología o de leyes; es una cuestión de humanidad. Y en nuestras manos está decidir si será un espejo que refleje lo mejor de nosotros o un abismo que nos devore. El tiempo corre, y la brecha se amplía. ¿Estamos a la altura del desafío?

7. BIBLIOGRAFÍA

- Barrios, E. V., Piedrahita, E., & Echeverri, R. D. (Eds.). (2020). La marejada del posthumanismo. Programa Editorial Universidad del Valle.
- Campione, R. (2020). La plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial: Filosofía carbónica y filosofía silícica del derecho. Dykinson.
- Núñez Zorrilla, M. (2020). Inteligencia artificial y responsabilidad civil: Régimen jurídico de los daños causados por robots autónomos con inteligencia artificial. Editorial Reus.
- Delgado, L. R. (2023). Inteligencia artificial y Derechos fundamentales. Esic.
- Flores, R. N., & Insúa, D. R. (2022). Análisis de riesgos. LOS LIBROS DE LA CATARATA.
- Granero, H. R. (2021). Inteligencia artificial y derecho, un reto social. elDial.com.
- León, M. (2024). Riesgos Del Determinismo Algorítmico En La Práctica Jurídica En Colombia. En E. A. V. Canosa (Ed.), Derecho procesal constitucional. Constitucionalidad digital en la era de la inteligencia artificial (pp. 361–375). VC Editores Ltda.
- Moreno Martínez, Juan Antonio , Femenía López, Pedro J. (2024). Inteligencia artificial y derecho de daños: cuestiones actuales. Dykinson.
- Pijoan, M. J. (2024). La computarización del derecho, a partir del proceso y de los procedimientos judiciales. Esic.
- Quadra-Salceda Janini, T. de la. (2018). Sociedad digital y Derecho. Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/

CE (Reglamento general de protección de datos). Diario oficial de la Unión Europea, L119/1 de 4 de mayo de 2016. <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>. (s/f).

- Rocha Espíndola, M. A. (2023). Inteligencia artificial y derecho: Reflexiones jurídicas para el debate sobre su desarrollo y aplicación. Esic.
- Ron, E. C., & Cobo, R. R. (2022). Ecuaciones funcionales y modelización en ciencia, ingeniería y economía. Reverte.
- Sánchez José Carlos, T. C. (2023). La primavera de la inteligencia artificial Imaginación, creatividad y lenguaje en una nueva era tecnológica (L. L. de La Catarata, Ed.). Los Libros de La Catarata.
- Serra, M.-A., & Cortina, A. (2017). Humanos O Posthumanos?: Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano. Fragmenta Editorial.
- Turing, A. M. (2016). Puede Pensar Una Máquina? (Edibook, Ed.; A. A. M. Garrido, Trad.). Createspace Independent Publishing Platform.

SEGUNDA PARTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO VI

JUSTICIA AUMENTADA Y GARANTISMO PROCESAL: TENSIONES EPISTEMOLÓGICAS Y SALVAGUARDAS JURÍDICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE IA EN ACCIONES WRONGFUL PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA

*Andrea ALARCÓN PEÑA**
*José LÓPEZ OLIVA***

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los desafíos más representativos que en la contemporaneidad enfrentan los sistemas jurídicos es la transformación digital. Se advierte la introducción de modernos sistemas de inteligencia artificial que transforman la función jurisdiccional y precisan respuestas desde diversos frentes, uno de ellos el derecho procesal en acciones wrongful birth, life y conception. La presente investigación es resultado del proyecto de investigación INVDER 3928 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) para la vigencia 2024. El proyecto hace parte del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la UMNG. En este texto se estudian las tensiones que los sistemas de inteligencia artificial han generado en el proceso judicial y las garantías propias del Estado social de derecho relacionadas con acciones wrongful y la protección de la vida. Pues aunque la automatización judicial se fortalece, esta circunstancia debe desarrollarse en condiciones que garanticen la protección y ejercicio efectivo

* Abogada, Magister en Derecho económico, Doctora en Estudios jurídicos y Postdoctora en Altos estudios del Derecho. Profesora asociada de la Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D.C., Colombia Miembro de la ACDPC. Código ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4926-4288>. Contacto: andrea.alarcon@unimilitar.edu.co

** Abogado, Doctor en Bioética, Postdoctor en Altos estudios del Derecho Magister en Derecho, especialista, profesor e investigador. Miembro activo de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Profesor asociado de la Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D.C., Colombia. Miembro de la ACDPC y de la AMJC. Código ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9308-2153> Contacto: jose.lopez@unimilitar.edu.co

de los derechos fundamentales de los sujetos, madre, nasciturus y demás intervinientes además de la eficacia de los principios procesales.

El capítulo que a continuación se presenta se estructura en cinco epígrafes. El primero de ellos examina los fundamentos epistemológicos de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional. El segundo apartado presenta una taxonomía de los sistemas de inteligencia artificial que pueden aplicarse en acciones wrongful haciendo una revisión de sus características. En tercer lugar se describen las tensiones que surgen entre el fenómeno de automatización que se describió y algunos principios procesales. Posteriormente se analizan las garantías procesales que deben concurrir para que la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial no riña con la Constitución. Para finalizar se describe un marco regulatorio que permita que la IA se implemente de manera consecuente con la Carta Fundamental.

El objetivo fundamental de este ejercicio investigativo es presentar un marco teórico y normativo que permita, sin vulnerar las garantías y principios propios de la administración de justicia en un Estado de derecho, aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del uso de la IA en diferentes escenarios, estudios de este tipo y enfoque resultan esenciales para brindar herramientas que puedan ser referente para la elaboración de políticas públicas en este campo. En el caso colombiano es preciso tener en cuenta las ordenes que consignan los numerales 5 y 6 de la sentencia T-323 de 20224 de la Corte Constitucional en las que se imparten órdenes claras al Consejo Superior de la Judicatura para generar, divulgar y capacitar a los funcionarios de los Despachos judiciales respecto al uso de IA en acciones wrongful entre otras.

Para el logro de este objetivo se empleó una metodología que combina el análisis dogmático tradicional con una aproximación interdisciplinaria que reconoce la complejidad técnica y jurídica del fenómeno estudiado. El alcance de este ejercicio de propositivo y la técnica de investigación es de revisión documental. Las herramientas de búsqueda en bases de datos como Scopus, Latindex y Scielo permitieron acopiar la información pertinente.

2. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA APLICACIÓN DE LA IA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y ACCIONES WRONGFUL

En esta primera sección se presenta el marco teórico y conceptúa que fundamenta la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el

proceso judicial, para esto se analizan las bases del razonamiento judicial y se describe cómo estas se relacionan con los diversos modelos de toma de decisiones en las que se aplican herramientas de IA. El punto de partida fundamental que permite entender las transformaciones de la administración de justicia es la comprensión de los fundamentos epistemológicos de la aplicación de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional y, en particular en acciones wrongful y garantía de la vida (Alarcón Peña, 2023).

El razonamiento judicial tradicional es un proceso cognitivo en el que se intersectan varias operaciones intelectuales (Barona Vilar, 2024). La capacidad del juez para hacer ejercicio de subsunción normativa y silogismos es esencial en la labor jurisdiccional. El juez tiene que revisar e identificar la correspondencia que existe entre los hechos acreditados en el proceso wrongful y los supuestos normativos abstractos que consigna el ordenamiento jurídico. Este ejercicio humano se hace aún más complejo cuando el juez debe aplicar principios, ponderar derechos y resolver casos difíciles -frecuentes en la realidad social-, para esto debe hacer uso de una discrecionalidad que es limitada y se rige por reglas ciertas y claras (Villamil Portilla, 2008).

De otro lado, en los casos de uso de inteligencia artificial en acciones wrongful, la lógica a aplicar es diferente. En esta, el aprendizaje autónomo y las correlaciones estadísticas que son aplicadas, conllevan desafíos epistemológicos que son relevantes. Respecto a operaciones sencillas el proceso es simple, sin embargo en aquellos casos en donde se advierten conceptos jurídicos indeterminados y principios del derecho (con alto grado de abstracción e indeterminación), los sistemas automatizados encuentran serias limitaciones para replicar el razonamiento jurídico que realiza un humano. De la misma manera las denominadas “cajas negras”, propias de sistemas de IA, generan profundas tensiones con el deber de motivación judicial.

Otro de los aspectos fundamentales en este estudio es la legitimidad democrática que es propia de la función jurisdiccional. En el marco de un Estado social y democrático de derecho, el rol que tiene el juez es el de ser el intérprete autorizado de la norma, pero cuando se involucra la IA se comprometería esta función al advertir la estandarización que homogenización excesiva en la interpretación de las normas y resolución de casos, comprometiendo los derechos de los sujetos procesales. Es claro que el juez goza de discrecionalidad, sin embargo en los sistemas automatizados la predictibilidad de sistemas de IA, reduce y, en ocasiones, elimina los espacios de valoración humana, circunstancia compleja en casos en donde se involucran

derechos fundamentales¹. Por esto resulta indispensable determinar criterios claros que permitan distinguir en que casos es posible aplicar cierto grado de automatización y aquellos en los cuales no es posible tal uso. Los jueces deben desarrollar competencias y habilidades que les permitan interactuar de manera eficaz con sistemas de IA sin perder, en todo caso, el poder decisorio que siempre deberá rehacer en ellos.

La humanidad es testigo de las transformaciones que la Cuarta revolución industrial ha generado, sin embargo frente a la administración de justicia no hablamos de un proceso de modernización tecnológica sino una transformación disruptiva en que es preciso hacer una revisión del balance entre el uso de la IA y la preservación de valores esenciales en un Estado de Derecho. Al comprender estos fundamentos epistemológicos se pueden abordar de mejor manera los desafíos que conlleva la implementación de la IA en la jurisdicción y en acciones wrongful como las enunciadas.

3. TAXONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE IA APLICABLES AL PROCESO JUDICIAL DECISORIO EN ACCIONES WRONGFUL

Este epígrafe se ocupa de presentar una clasificación de las modalidades de IA que podrían ser utilizadas en la elaboración de sentencias judiciales en acciones wrongful para la garantía de la vida en el ordenamiento jurídico, para ello se analizan las características de: a) sistemas de apoyo de la decisión judicial; b) sistemas predictivos de resultados procesales, c) sistemas automatizados de redacción de sentencias; y d) sistemas híbridos que combinan intervención humana y artificial. Esta taxonomía representa un campo de estudio para comprender los límites de estos sistemas en el proceso judicial. Se advierte, una compleja interrelación entre los requerimientos del proceso judicial y las capacidades computacionales.

Frente a los sistemas de apoyo a las decisiones judiciales, primera categoría relevante, se alude a herramientas tecnológicas que funcionan como auxiliares del razonamiento judicial. Le proporcionan al juez información valiosa y estructurada sobre casos previos, doctrina aplicable, referentes normativos y patrones decisionales históricos. La herramienta facilita el proceso de

1. Pareciera que en este caso se estuviera abogando por la imposibilidad de un apoyo de la IA en la labor jurisdiccional partiendo de la base de la ausencia de habilidades y cualidades de los humanos que no poseen los sistemas automatizados. Sin embargo, debe recalarse que los jueces de carne y hueso tienen sesgos. Al respecto consultar el texto *Nudge* en su edición original o *Un pequeño empujón* en su versión en español (Sunstein & Thaler, 2021). Tener presente además los problemas específicos que las acciones wrongful generan en el debate judicial.

búsqueda y selección de información que presenta al juez de manera ordenada, contextualizada y sistematizada (Gutiérrez Rodríguez, 2020). Teniendo en cuenta el mare magnum de información existente que podría ser utilizada en un caso judicial, este tipo de herramienta podría apoyar la labor del juez. Mucho más en estas acciones que son recientes (wrongful). Estos sistemas de apoyo tienen como función principal potenciar la capacidad analítica del juzgador sin que pueda considerarse que existe una sustitución de su criterio. En esta se ofrece al juez un marco referencial que enriquece el proceso de análisis y deliberación (Gutiérrez Ossa & Florez Hernández, 2020).

La segunda categoría se enmarca en el ámbito de los sistemas predictivos de resultados procesales. Frente a estos la complejidad se incrementa y advertimos herramientas que usan algoritmos que analizan patrones judiciales previos y estiman resultados posibles en casos que comparten similitudes fácticas. En estos sistemas se usan variables relevantes desde la perspectiva jurídica como: cuáles son las pretensiones, cuál la jurisdicción, cuáles los precedentes aplicables y cuáles las características específicas para generar proyecciones probabilísticas. En este segundo grupo de herramientas la cuestión epistemológica fundamental es la garantía del principio de seguridad jurídica y el riesgo de generar profecías en el ámbito judicial.

Finalmente, y como tercera categoría se encuentran los sistemas automatizados de redacción de sentencias en las que el nivel de intervención tecnológica en la redacción de decisiones judiciales es mucho más profundo. En este grupo de herramientas se encuentran técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural que permita generar proyectos de decisiones judiciales a partir de información procesal disponible y siguiendo estructuras argumentativas predefinidas. La cuestión problemática en estas recae en que podría presentarse un desplazamiento de la labor judicial, atribuida constitucionalmente a un juez con competencia, a una herramienta de inteligencia artificial (Cotino Hueso, 2024). Es imperativo contemplar medidas que garanticen que la administración de justicia no se convierta en un ejercicio de reproducción de patrones lingüísticos cuando se haga uso de este tercer tipo de ayudas tecnológicas.

Esta taxonomía permite identificar los principales puntos problemáticos pero también las posibilidades para considerar sistemas híbridos que combinen el trabajo humano con la intervención artificial. El diseño de sistemas con este tipo de pretensiones permite aprovechar las capacidades de procesamiento computacional con las fortalezas del ser humano. Su uso permite que el juez mantenga el control sobre los aspectos esenciales y cruciales del proceso con

el apoyo de la inteligencia artificial que le brinda soporte en tareas como la sistematización de información, la identificación de precedentes relevantes y la verificación de consistencia argumentativa. En todo caso y a partir de la experiencia internacional el éxito asociado a su implementación esta marcado por la calidad de los datos de entrenamiento, la transparencia de los algoritmos y la capacitación de los funcionarios judiciales en acciones wrongful².

Es fundamental reconocer que cada categoría de sistemas presenta desafíos específicos en términos de validación técnica y legitimación jurídica. Cuando se hacen revisiones de idoneidad deben analizarse elementos como la eficiencia operativa -propios de estos sistemas- que deben combinarse con el análisis de transparencia, imparcialidad y observancia de las garantías propias del debido proceso. Y estas revisiones deben hacerse de manera continua teniendo en cuenta la evolución continua de estas tecnologías que hace imprescindible la permanente actualización de los marcos conceptuales y normativos que regulan su implementación. Este proceso debe involucrar a la comunidad jurídica, técnica y académica en un diálogo constructivo sobre los límites y potencialidades de la automatización en el ámbito judicial.

4. PRINCIPIOS PROCESALES FUNDAMENTALES EN TENSIÓN CON LA AUTOMATIZACIÓN JUDICIAL

En esta sección se identifican y analizan los principios rectores del derecho procesal que podrían verse comprometidos por la implementación de IA en la función jurisdiccional. Aunque el derecho procesal esta revestido por pluralidad de principios, para los efectos del presente estudio se hará énfasis en los de inmediación procesal, el derecho a un juez natural, la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de contradicción. La selección de estos obedeció a que son los que mayor afectación tienen con ocasión de la posible automatización en el proceso decisorio en acciones wrongful.

- a. En relación con el principio de inmediación procesal, piedra angular del proceso judicial moderno, este enfrenta desafíos significativos ante la automatización. Una de las condiciones de eficacia de este principio es la garantía de contacto directo del juez con los sujetos procesales y los medios de prueba. Cuando se produce el fenómeno descrito previamente se interponen capas de procesamiento automatizado entre el juzgador y los elementos probatorios. Es posible que se diluya la calidad de la precepción judicial en aspectos propios del proceso que

2. En el ámbito latinoamericano es posible encontrar Prometea en Argentina, Pretoria en Colombia, Synapses, Victor y Socrates en Brasil y Mirel en el ámbito europeo (Sánchez Acevedo, 2022).

precian de un ejercicio de apreciación humana directa. Por ejemplo en la interpretación del lenguaje del cuerpo y la gestión de las emociones (Ordelin Font, 2022) como en casos de wrongful birth y life.

- b. El derecho a un juez natural, de naturaleza fundamental, exige contar con un juez previamente definido por la Ley, independiente e imparcial. Cuando un sistema de inteligencia artificial interviene en el proceso la garantía de un juez natural se vería profundamente comprometida pues si es la herramienta de IA la que profiere la decisión se afectaría la función jurisdiccional y el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por un tribunal competente y previamente establecido. Debe, en este punto tenerse especial atención a los denominados sesgos y cajas negras (Simón Castellanos, 2021)
- c. En relación con la necesaria motivación de las decisiones judiciales es imperativo reconocer que estas deben ser fundamentadas con claridad, coherencia y exhaustividad. Las partes, a partir de estas características de la decisión pueden ejercer su derecho a la contradicción y atacar, mediante recursos, aquellas que no compartan. El problema en este caso radica en la opacidad que es inherente a este tipo de herramientas caracterizada por las denominadas “cajas negras” que puede complicar la comprensión de las decisiones y, en consecuencia, hacer más difícil explicar el razonamiento que condujo a una decisión del juez (Ponce Solé, 2024).
- d. En relación con el principio de contradicción, elemento fundamental para el ejercicio fundamental del derecho de defensa, debe garantizarse que las partes del proceso tengan la oportunidad efectiva para controvertir los procesos algorítmicos que incluyen en la decisión judicial y que son propios de los procesos algorítmicos que intervienen en el proceso de generación del pronunciamiento judicial. Los sistemas automatizados entonces deberán ser transparentes y auditables (Nieva Feroll, 2018) máxime en acciones wrongful altamente sensibles.

El análisis de estos principios genera la necesidad de revisar además las asimetrías de la información propias de este tipo de herramientas y la comprensión de la tecnología que no es accesible para todos los ciudadanos. Esta realidad se refleja en una nueva forma de desigualdad procesal que se traduce en una vulneración adicional al principio de igualdad de armas. El reto de los sistemas de inteligencia artificial debe garantizar que la implementación de estas tecnologías no profundice las brechas entre los sujetos procesales (Pineda Nobles, 2021). Debe tenerse en cuenta no todos los ciudadanos

cuentan con acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, indispensables para acceder a herramientas de IA (PNUD, 2024).

Otro de los retos derivados de la observancia de los principios mencionados por estas nuevas tecnologías está relacionado con la confidencialidad y el debido tratamiento de datos personales. Como se expresó previamente el funcionamiento de cualquier sistema de IA requiere de un ingente volumen de información para su funcionamiento. La cuestión al respecto radica en que puede existir vulneración del derecho a la privacidad y protección de datos personales de los sujetos procesales como en este caso sujetos de especial protección constitucional y convencional en acciones wrongful. Se hace indispensable el desarrollo de protocolos que garantice un manejo adecuado de esta información que es sensible en muchos casos (Molina Castañer, 2024).

La última cuestión que se plantea en este epígrafe está dada por la predictibilidad judicial. Resulta deseable que esta se realice en términos de que cuando esta se realice, potencializa la seguridad jurídica, la igualdad y la confianza en la administración de justicia, sin embargo, cuando se produce una estandarización excesiva de las decisiones judiciales por el uso de sistemas automatizados podría comprometerse la capacidad del sistema judicial para considerar y atender las particularidades de cada caso que permita adaptar las soluciones jurídicas a las circunstancias específicas.

5. GARANTÍAS PROCESALES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA DE LA IA EN SEDE JUDICIAL

Este apartado del artículo consigna un contenido propositivo más que descriptivo. Teniendo en cuenta el fenómeno disruptivo que plantea el uso de sistemas de inteligencia artificial en el mundo, es preciso presentar un marco de salvaguardas jurídicas que garanticen que ella sea compatible con el orden constitucional y los derechos fundamentales que se relacionan con la administración de justicia. En este punto se presentan a) el derecho a conocer el uso de IA en el proceso; b) el derecho a impugnar decisiones automatizadas; c) estándares de transparencia algorítmica; d) requisitos de auditoría y control humano; e) protocolos de responsabilidad por errores o sesgos del sistema; y f) mecanismos de protección de datos personales en el contexto judicial.

En primer lugar las partes tienen el derecho a conocer el uso de la inteligencia artificial. Es fundamental que los sujetos procesales sean informados de manera clara y oportuna sobre la implementación de cualquier forma de automatización en el proceso. Podría, no obstante considerarse que

la simple notificación del uso satisficaría este requerimiento, sin embargo se debe incluir información comprensible y clara sobre el alcance y las posibles implicaciones de la automatización. Para ello es preciso que se desarrollen protocolos de comunicación efectivos que tengan consideración de las diversas capacidades técnicas y niveles de comprensión de los usuarios del sistema de justicia (Suárez Manrique, De Leon Vargas, & Monsalve Pinto, 2023).

La segunda cuestión radica en la facultad de impugnar decisiones automatizadas. Los sistemas jurídicos en los que se involucre inteligencia artificial generativa debe incorporar mecanismos que permitan a los sujetos controvertir no solo el resultado de la decisión sistematizada sino también el proceso algorítmico que condujo a ella. Las partes deben, en consecuencia tener claridad sobre como funciona el sistema sin que exista vulneración alguna a derechos de propiedad intelectual o la necesaria seguridad que debe tener el sistema judicial.

El tercer punto, relacionado con la transparencia algorítmica representa un pilar fundamental en la construcción de garantías procesales efectivas. Cuando se hace uso de estos sistemas deben ser sometidos a los más estrictos controles de transparencia para comprender, con sus limitaciones técnicas, la lógica subyacente en el proceso decisorio.

El cuarto elemento supone la satisfacción de un requisito de auditoría y control humano que debe estar presente en todas las etapas del proceso, con especial atención y énfasis en aquellas que involucren decisiones que afectan derechos fundamentales. De la misma manera, deben incluirse sistemas de auditoría que, con autonomía, independencia y capacidad técnica puedan evaluar todos los aspectos de esa implementación (Sánchez Acevedo, 2024).

El quinto punto se encuentra dado por la existencia de protocolos de responsabilidad por errores o sesgos del sistema. Debe contarse con un marco normativo que establezca con claridad y precisión las diversas responsabilidades institucionales y personales en aquellos casos en los que se produzcan sesgos algorítmicos, vulneraciones a derechos procesales o fallas del sistema. Cuando no existe claridad al respecto no se puede predicar confianza en el sistema de justicia (Ramírez Autrán, 2023).

El último de los elementos esta dado por la necesaria protección de datos personales teniendo en cuenta el altísimo volumen de información sensible que maneja la inteligencia artificial. Deben existir protocolos que garanticen confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. La cuestión en

este punto no se limita a la verificación de estas medidas mientras el proceso este en curso, sino también el tratamiento posterior de la información y su eventual eliminación.

Para los operadores judiciales y para el sistema de administración de justicia los retos son altamente demandantes. No deben crearse barreras tecnológicas para los usuarios de la función jurisdiccional por lo que interfaces accesibles, asistencia técnica y alternativas en aquellos casos en los que la automatización pueda afectar el ejercicio de derechos procesales. De la misma manera para los operadores y jueces el proceso capacitación constante en estos sistemas es necesaria. Deben recibir constante formación en habilidades, saberes y competencias que les permitan desarrollar una adecuada interacción con estas herramientas para así comprender las implicaciones y alcances en su labor de administración de justicia con apoyo en IA (Miranda Bonilla, 2022).

Lo enunciado en este epígrafe exige la concurrencia del esfuerzo y trabajo del legislador, los operadores judiciales, los académicos, los usuarios de la administración de justicia y expertos en tecnología que construirán un marco de garantías que permita aprovechar y maximizar los beneficios de las herramientas de la Inteligencia artificial sin violentar derechos y principios propios de la función jurisdiccional entendida como un servicio público de altísimo interés en el Estado social de Derecho.

6. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE IA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y EN ACCIONES WRONGFUL Y LA VIDA COMO DAÑO

Como apartado final de este ejercicio académico se describe una propuesta de marco regulatorio para que el proceso de implementación de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional sea gradual y permita la materialización de las garantías previamente descritas. Aunque se trata de una tecnología que permea el sistema judicial y la administración de justicia no es posible hablar de un proceso terminado. La introducción debe hacerse de forma controlada y evaluada para que pueda ser considerada la naturaleza de los procesos judiciales y puedan establecerse sistemas diversos de automatización teniendo en cuenta la complejidad y sensibilidad del asunto sometido a estudio y decisión por el operador judicial. Aquellos asuntos que representen cuantías mínima o aquellos que involucren cuestiones técnicas (liquidación de intereses, particiones, liquidaciones patrimoniales, entre otras) podran admitir mayores grados de automatización (Lavin, Cristallo, Sánchez Caparrós, & Corvalán, 2024). Respecto a cuestiones que afecten derechos fundamentales,

supongan condiciones particulares o constituyan casos difíciles es requerida una intervención humana con muy escasa intervención de la IA.

Al establecer criterios objetivos diferenciadores de acuerdo a la naturaleza del proceso podrían fortalecerse los elementos necesarios para un marco regulatorio claro. En procesos ejecutivos, monitorios o aquellos que involucren pretensiones estandarizadas de contenido patrimonial estricto es posible que el proceso de automatización sea más robusto sin que se prescinda del acompañamiento, supervisión y control de operador judicial. En procesos con naturaleza jurídica diversa y que involucre derechos fundamentales como asuntos constitucionales, de familia o de menores la automatización se reduce a la búsqueda y acopio de información, dogmática y precedentes. En estos procesos la intervención judicial humana es imperativa. La diferenciación en este tipo de asuntos debe tener como base criterios objetivos y transparentes que consideren el impacto potencial en derechos fundamentales (Palma, 2022).

El proceso de regulación debe partir de la definición de estándares claros de calidad, protocolos de prueba y procedimientos de continua verificación en los que se pueda garantizar la fiabilidad y transparencia de los sistemas. El marco normativo debe incluir organismos técnicos especializados que se encarguen de evaluar y avalar la implantación de estas tecnologías. No es posible olvidar que los usuarios acceden a la administración de justicia con la pretensión de obtener una solución a su caso, confían en el aparato jurisdiccional y deben recibir una respuesta que, aunque no les sea favorable, pueda ser sometida a controles y sistemas de verificación.

En relación con la protección de los datos personales y la seguridad de la información derivada del proceso requiere un tratamiento normativo absolutamente detallado. En este deben concurrir protocolos con reglas claras y específicas respecto del manejo de información y datos sensibles, privados y semiprivados respecto de los cuales se establezcan niveles de acceso, medidas de seguridad y procedimientos de respaldo y recuperación de la información. Teniendo en cuenta que la IA se alimenta de datos de sujetos determinados y perfectamente individualizados, se hace necesaria la claridad respecto a cuál será el manejo.

Además deben establecerse vías procesales específicas que permitan a los sujetos interponer recursos contra las decisiones con intervención de procedimientos de automatización, para ello la normatividad tiene la tarea de incorporar recursos especiales que permitan discutir aspectos jurídicos -tradicionales- y técnicos propios de las decisiones asistidas o generadas

por sistemas de IA, determinando plazos y procedimientos pertinentes en acciones wrongful.

El protocolo debe ocuparse además de la responsabilidad institucional y personal por el funcionamiento de los sistemas automatizados. En el marco normativo generado deben contemplarse regímenes de responsabilidad específicos en los que se considere la responsabilidad del Estado por ser el encargado de la prestación del servicio público de administración de justicia, con concurrencia de responsabilidad de los operadores que intervienen en procesos automatizados (Consejo Superior de la Judicatura, 2024). Respecto a este régimen de responsabilidad es imprescindible la transparencia algorítmica y la ausencia de sesgos y cajas negras.

La propuesta que este texto presenta respecto al marco regulatorio de la Inteligencia artificial en administración de justicia y acciones wrongful debe ser comprendida como un aporte orientado sujeto a constantes adaptaciones -propias de los cambios tecnológicos y las necesidades emergentes del sistema de justicia y la sociedad mutante-. El objetivo fundamental de estos aportes es garantizar una administración de justicia eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales en un mundo colmado de invenciones y aplicaciones tecnológicas constantes en todos los escenarios de la vida humana.

7. CONCLUSIONES

Implementar sistemas de inteligencia artificial en la función jurisdiccional supone una transformación del tradicional paradigma de administración de justicia que precisa una cuidadosa revisión de las implicaciones epistemológicas, procesales y constitucionales. El estudio que presentó este texto permite evidenciar que la introducción de tecnologías de la inteligencia artificial representa una oportunidad en términos de eficiencia, predictibilidad y constancia decisional pero supone retos significativos para la preservación de las garantías procesales fundamentales en acciones wrongful.

Existe una tensión entre principios procesales tradicionales y el proceso de automatización en la administración de justicia. Esta no se va a resolver satanizando o prohibiendo el uso de IA sino que su solución pasa por el diseño e implementación de un marco normativo regulatorio integral en el que se aprovechen las ventajas de estos sistemas pero se salvaguarden los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios propios de la administración de justicia como función esencial del Estado. Una implementación gradual puede marcar la diferencia entre un ejercicio responsable y cuidadoso o

uno atropellado y lesivo de derechos y garantías propias de la función jurisdiccional.

El éxito en la transformación digital de la justicia dependerá en gran medida de la capacidad para desarrollar y mantener sistemas que cumplan con. Tres condiciones: transparentes, auditables y responsables. La buena gestión dependerá también del constante proceso de formación de los operadores judiciales, de la definición clara de sus compromisos y responsabilidades, además de la creación de mecanismos efectivos de control y supervisión. La función jurisdiccional en la era de la inteligencia artificial no debe concebirse como un proceso de sustitución del juez humano, sino como una evolución hacia un modelo de “justicia aumentada” donde la tecnología complementa y potencia las capacidades del juzgador. La investigación realizada demuestra que el camino hacia la automatización judicial debe transitarse con prudencia y rigor científico, reconociendo tanto las potencialidades como los límites de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional, máxime en acciones wrongful life, birth y conception. El éxito de esta transformación dependerá de la capacidad para mantener el delicado equilibrio entre innovación tecnológica y garantismo procesal, asegurando que la justicia del futuro sea no solo más eficiente, sino también más justa y accesible para todos los ciudadanos.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón Peña, A. (2023). La enseñanza y la inteligencia artificial. *Prolegómenos*, 26(52), 9–10. <https://doi.org/10.18359/prole.7098>
- Barona Vilar, S. (2024). El dilema del razonamiento, motivación y decisión judicial algorítmica (IA): ¿La posibilidad de lo imposible? *Teoría y Derecho. Revista de pensamiento jurídico*, 150-175.
- Consejo Superior de la Judicatura. (2024, diciembre 16). Acuerdo PCSJA24-12243. Bogotá.
- Cotino Hueso, L. (2024). El uso jurisdiccional de la inteligencia artificial: Habilitación legal, garantías necesarias y supervisión por el CGPJ. *Actualidad jurídica iberoamericana*, 494-527.
- Gutiérrez Rodríguez, J. D. (2020). Retos éticos de la inteligencia artificial en el proceso judicial. In I. C. Procesal, *Derecho Procesal*.

Nuevas Tendencias: XLI Congreso Colombiano de Derecho Procesal (pp. 499-516). Bogotá: ICDP.

- Gutierrez Ossa, J., & Florez Hernández, I. C. (2020). Inteligencia artificial (IA) aplicada en el sistema judicial en Colombia. *Revista Derecho y realidad*, 53-80.
- Lavin, R., Cristallo, J., Sánchez Caparrós, M., & Corvalán, J. G. (2024). *Uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales Los juicios ejecutivos como oportunidad*. Buenos Aires: Fundar.
- Miranda Bonilla, H. (2022). Inteligencia artificial y justicia. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 373-402.
- Molina Castañer, E. (2024). Protección de datos, Inteligencia Artificial y Administración de Justicia. *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías*.
- Nieva Fenoll, Jordi (2018): Inteligencia artificial y proceso judicial, Marcial Pons.
- Palma Ortigosa, Adrián (2022): Decisiones automatizadas y protección de datos personales. Especial atención a los sistemas de inteligencia artificial, Dykinson, 2022.
- Pineda Nobles, J. E. (2021). Garantías procesales en la aplicación de la inteligencia artificial y el Big Data en el estándar de la prueba penal. *Revista CES Derecho*, 108-125.
- Ordelin Font, J. L. (2022). El uso de la inteligencia artificial en la mediación: ¿quimera o realidad? *Revista IUS*, 357-382.
- PNUD. (2024). *AILA: Evaluación del Panorama de la Inteligencia artificial en Colombia*. Bogotá: PNUD.
- Ponce Solé, J. (2024). Inteligencia artificial, decisiones administrativas discrecionales totalmente automatizadas y alcance de control judicial: ¿indiferencia, insuficiencia o deferencia? *Revista de Derecho Público: Teoría y Método*, 171-220.

- Ramírez Autrán, R. (2023). Sesgos y discriminaciones sociales de los algoritmos en Inteligencia Artificial: una revisión documental. *Entretextos*, 1-17
- Sánchez Acevedo, M. E. (2024). Regulación de algoritmos y sistemas de IA para la toma de decisiones judiciales, la toma de decisiones con sistemas de IA en la justicia colombiana . *VtEI*, 73-104.
- Sánchez Acevedo, M. E. (2022). La inteligencia artificial en el sector público y su límite respecto de los derechos fundamentales. *Estudios constitucionales*, 257-284.
- Simón Castellanos, P. (2021). Inteligencia artificial y Administración de Justicia: ¿Quo vadis, justitia? *Revista de Internet, derecho y política*.
- Sunstein, C., & Thaler, R. (2021). *Nudge* . New York: Penguin books.
- Suárez Manrique, W. Y., De Leon Vargas, G. I., & Monsalve Pinto, J. J. (2023). Un análisis sobre la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el derecho colombiano. *Prolegómenos*, 11-23.
- Villamil Portilla, E. (2008). *Estructura de la sentencia judicial*. Bogotá: Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla .

CAPÍTULO VII

EL EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS JUDICIALES

*José Manuel NAVIA MUÑOZ**

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de 1991 reseña como derecho fundamental y humano el debido proceso y sobre el mismo indica en su artículo 29 que este “(...) se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (...)” (Const. P., 1991a) y eventualmente prevé que “(...) nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con plena observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...)” (subrayas fuera del texto) (Const. P., 1991b).

Lo anterior se traduce en la necesidad de contar con un debido proceso eficaz, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que:

(...) es necesario que las pautas procesales estén previamente definidas por el legislador, pues, de lo contrario, la función jurisprudencial quedaría sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de solucionar los conflictos asociados y de resolver sobre la interdependencia de sus derechos. La previa definición legal de los procedimientos que constituyen el debido proceso ha sido llamada por la Carta Fundamental como “formas propias de cada juicio”, y constituye la garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces de la administración se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad. (...) (Subrayas fuera del texto) (C.C. Sala de Plena, 1998, p.7)

* Abogado Investigador – Miembro del Semillero en Derecho Procesal Constitucional Carlos Gaviria Díaz
Contacto: jm.navia@urepublicana.edu.co

No obstante, lo anterior debe ser estudiado conforme con una serie de valores y principios de orden constitucional, fundamental y humanos que no pueden ser sacrificados en prevalencia de un orden positivo y en extremo legalista, pues como lo ha señalado Rodríguez et al (2019) citando a Estrada “(...) Existe un consenso general en la dogmática contemporánea, liderada por la corriente neoconstitucionalista, según la cual “(...) la Constitución Política no es solo norma de normas, sino que representa una primacía política y axiología (...)” (Rodríguez et al, 2019).

En ese entendido esta primacía rige las distintas actuaciones que han de ejecutar los distintos agentes del Estado, de hecho, la Corte Constitucional expuso que:

(...) En síntesis, la Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. (...) (C.C., Sala de Revisión, 1992, p.10)

De tal forma es posible advertir desde este momento que un comportamiento en extremo positivista y exegético del derecho procesal lesiona derechos, valores y principios iusfundamentales ya que en palabras del constituyente primario “(...) La Administración de Justicia es función pública. (...)” (Const. P., 1991c), súmese que “(...) Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial (...)” (Const. P., 1991d) y claramente asume el compromiso de garantizar a toda persona el acceso “(...) a la administración de justicia (...)” (Const. P., 1991e).

De ahí que con la ocurrencia del COVID19 nos hayamos visto en la obligación de adaptar y adoptar la tecnología de forma acelerada en las interacciones jurídico-procesales, a pesar de que, desde la expedición de la ley estatutaria de la administración de justicia 270 de 1996 se haya dispuesto desde su promulgación inicial, es decir, sin modificaciones lo siguiente:

(...) El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia (...)

Los Juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones. (...)

Los procesos que se tramite con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley (...) (Ley 270, 1993, Art. 95)

Luego es claro que el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la justicia, no pueden en ningún caso consolidarse como un obstáculo para la materialización de los derechos, valores y principios fundamentales y humanos en cabeza de la ciudadanía, producto de un exceso ritual manifiesto, tal como se desarrollará a continuación.

2. EL ORIGEN DEL EXCESO RITUAL MANIFIESTO

Tal como se ha venido exponiendo, es necesario respetar y garantizar el acceso a la administración de justicia bajo una serie de reglas claras y entendibles para los extremos en disputa, sin embargo, desde 1954 se ha mencionado la “(...) llamada doctrina de la arbitrariedad (...)” (Carrió, 1990) aplicada en el caso Colalillo de la República Argentina y en la que se adoctrino que el:

(...) proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte.

A lo expuesto agregó que, en consecuencia, de ello,

La ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad es indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual del derecho (...) (Negrillas y subrayas fuera del texto) (Carrió, 1990)

Tal consideración, es decir, la frustración ritual del derecho se acuñó en nuestro ordenamiento jurídico por intermedio de la promulgación de la Constitución Política de 1991 y con esto la obligación que emergió en los agentes del Estado en constitucionalizar los distintos trámites y procedimientos en favor de la sociedad en general.

Así las cosas, es necesario precisar que a partir del año 2001 se consolidó el postulado del exceso ritual manifiesto, en lo que en su momento se denominó una vía de hecho, por ende, es a partir de la sentencia hito, ya que “(...) son aquellas que trazan de manera imperiosa una regla de derecho constitucional, por parte de la Corte Constitucional (...)” (Rodríguez, 2010, p.12) y fundadora de línea toda vez que estas decisiones son “(...) usualmente proferidos en el período inicial, en los que se aprovecha sus primeras decisiones de tutela o de constitucionalidad para hacer enérgica las interpretaciones de los derecho (...)” (Jiménez, s.f., p.6) T- 1306 del año 2001, misma en la que se establece lo siguiente:

(...) Si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de justicia.

El juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la connotación de fundamental, ignora claramente el artículo 228 de la Carta Política que traza como parámetro de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

Los jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material.

Sin Embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (...) (C.C., Sala de Revisión, 2001, p.34-35)

Adicional a lo expuesto, es necesario advertir que entre el año 2001 y hasta el 2010 la Corte Constitucional solamente había estudiado un total 34 expediente de tutela, en sede de revisión, lo anterior entendido en palabras de Moreno, 2017 a través de su texto Aproximación a la Codificación Procesal Constitucional, como una acción propiamente constitucional, y que en los términos del artículo 86 de la Constitución Política consigna:

(...) Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario (...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (...) (Const. P., 1991f).

Por esta razón se advierte necesario estudiar el exceso ritual manifiesto de cara a las modificaciones incluidas en el artículo 12 de la actual ley 2213 del 2022, mediante la que se adoptó como legislación permanente el contenido de lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 806 del 2020, esto es, frente a la sustentación del recurso de apelación ante el superior funcional en el trámite de un recurso de apelación, en vigencia del Decreto reseñado artículo 14 respectivamente.

3. DE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2213 DEL 2022 FRENTE AL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

En la ley 1564 de 2012, el legislador previó como novedad en el sistema jurídico colombiano la incorporación de la oralidad como un principio de acuerdo con lo reglado en el artículo 3 ídem, de ahí que deba en principio, entenderse que, si el trámite se ha regido por la oralidad desde su inicio y hasta su fin, habrá de tramitarse bajo las reglas propias de la oralidad.

Lo anterior frente al recurso de apelación, se traduce en que el Juzgado tanto de primera instancia como de segunda instancia, deben dar aplicación al contenido de lo dispuesto en el artículo 327 del Código General del Proceso (C.G.P.), el cual reza “(...) Ejecutoriado el auto que admita la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y fallo (...)” (Ley 1564, 2012), es decir, en plena observancia del principio de oralidad.

Ahora bien, el artículo 12 de la ley 2213 del 2022 es claramente norma posterior y a pesar de que el legislador no previó la revocatoria expresa de lo dispuesto en el artículo 327 del C.G.P., estamos ante un derogatoria tácita,

que ocurre “(...) cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior (...)” (C.C., Sala Plena, 2004, p.5) tal como ocurre, pues el artículo 12 reseñado, apremia el trámite escritural por encima de lo oral.

En ese entendido, la ley 2213 de 2022 marco en la historia una nueva hoja de ruta en lo que respecta a la interacción jurídico procesal e impuso al promotor de cualquier recurso de apelación, en materia civil, a que, sustentara los reparos de la misiva directamente ante el ad quem, esto de forma escrita, lo que no es arbitrario.

Lo arbitrario deviene cuando, el impugnante haciendo uso de los medios tecnológicos habilitados por la judicatura, como lo son los buzones electrónicos de radicación de memoriales de cada Despacho y/o Corporación, se ve abocado a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor dadas las anomalías que pudiera presentarse en el uso del espectro electromagnético, este entendido como “(...) El conjunto de todas las frecuencias de emisión de los cuerpos de la naturaleza. Comprende un amplio rango que va desde ondas cortas (rayos gama, rayos x), ondas medias o intermedias (luz visible), hasta ondas largas (las radiocomunicaciones actuales (...)).” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.)

Luego entonces es necesario precisar que, en caso de no sustentarse la misiva ante el superior funcional que trámite el recurso, el mismo se declarará desierto, sin llegar a considerar las múltiples anomalías a las que se puede enfrentar el usuario de la administración de justicia por causas no imputables al mismo.

4. REMEDIO JURISPRUDENCIAL PARA EL CASO DE SUSTENTACIÓN ANTICIPADA DEL RECURSO DE APELACIÓN

Se ha venido explicando de forma clara y detallada el agravio al que se pueden ver supeditados muchos usuarios de la administración de justicia, por fallas de las que no son responsables y por la que mucho menos se les debe sacrificar su derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos.

Fue así como la Corte Constitucional mediante la sentencia T-310 del año 2023, enfatizó en la posibilidad de flexibilizar el trámite de la alzada, encontrando que podría en caso muy puntuales llevarse a cabo de forma

anticipada ante el a quo, o juez de primera instancia, y para esto reprocho en su momento a la autoridad judicial accionada, en los siguientes términos:

(...) En suma, aunque el tribunal notificó en debida forma el auto mediante el cual admitió la apelación y corrió traslado para que fuera sustentada, se advierte que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, bajo un apego excesivo a lo formal declaró desierto el recurso de apelación, pues consideró que no se había sustentado el recurso, a pesar de que contaba con la manifestación suficiente de las inconformidades frente a la decisión de primera instancia, lo que evidentemente desconoció el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (...) (C.C., Sala de Revisión, 2023)

Es decir, en su momento era posible llevar a cabo la respectiva sustentación anticipada del recurso, en cuanto se materializan no solamente de forma concreta sino con también con suficiencia argumentativa los respectivos reproches de descenso que fácilmente habrían podido ser tenidos en cuenta para revocar la decisión atacada inclusive.

Este auto señala que dicha postura se pudo palpar en su momento, pues, a la fecha, los criterios son disímiles desde muchos puntos de vista, el primero de ellos, pero no el más importante es que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando asume el conocimiento de acciones de tutela por estas circunstancias a manejado dos posturas, así:

1. Entre tanto encuentra que el recurrente, no se limitó en establecer los reparos concretos en contra de la decisión, sino que además también los desarrolló, el amparo se abre paso. (STC5630-2021; STC3472-2021; STC9175-2021; STC3111-2024)

2. Finalmente mediante la STC9311-2024 la Sala de Casación Civil, modificó su precedente, señalando que “(...) la ausencia de dicha carga ante el ad que, implicaba, inexorablemente la deserción de la alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 2213 de 2022 (...)” (C.S.J., Sala Civil, 2024, p.15), no obstante enfatizó en que tal modificación aplica de forma retrospectiva y no retroactiva, lo que implica su aplicación de cara a los actuaciones en curso y asunto jurídicos no consolidados o sin terminar con la expedición de la mentada sentencia.

En igual sentido, es importante referir que el primero de los postulados tampoco fue acogido por los Tribunales de Cierre de forma unánime, pues

como sabemos el fallo proferido en un trámite de tutela es susceptible de impugnación en los términos del artículo 31 y 32 del Decreto 2591 y el cual indica que “(...) Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado (...)” (Decreto 2591, 1991) para lo que será el superior funcional el que desató la inconformidad planteada.

Frente a lo aquí estudiado, normalmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó el amparo deprecado para en su lugar negar la solicitud de protección, por encontrar razonado la declaratoria de desierto del recurso, recuérdese esta sala es quien conoce las impugnaciones promovidas en contra de los fallos de tutela que se adopten por la Sala Civil.

5. EXCESO RITUAL MANIFIESTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR DESDE EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.

De acuerdo con las líneas expuestas, es posible afirmar que la efectividad y eficacia del uso de la tecnología, internet y demás herramientas ofimáticas, no es absoluta, todo lo contrario, la misma puede verse inmersa en sendas fallas de las que es imposible llegar a sopesar y/o siquiera prever tal como lo rezan los postulados de la fuerza mayor y el caso fortuito.

Recuérdese que, la Doctrina Probable emanada por el máximo tribunal de cierre de lo ordinario ha explicado la connotación tanto del caso fortuito, como de la fuerza mayor y al tenor advierte que la fuerza mayor, “(...) consiste en que el hecho no haya podido preverse, es decir que en circunstancias normales dicho hecho o acontecimiento no ocurriría, porque al deudor le fue humanamente imposible haberlo previsto, por lo que ha de demostrarlo (...)” (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2020).

Al mismo tiempo, el caso fortuito hace alusión a lo irresistible o insuperable, es decir “(...) se refiere a que a pesar de que el hecho o circunstancia sea imprevisible se debe demostrar que ese hecho le fue imposible de superar o resistir al deudor que lo alega, y que no pudo evitar su acontecimiento ni consecuencias (...)” (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2020), entonces tales instituciones jurídicas, se formalizan como un eximente de responsabilidad que avala la inaplicación de las reglas procesales, por encima del derecho sustancial.

Estas conceptualizaciones son sino el resultado de evaluar el contenido mismo de los dispuesto por el legislador en el artículo 64 del Código Civil

colombiano, en donde “(...) Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público etc. (...)” (Ley 84, 1873)

De hecho, nótese como en lo establecido en el artículo 372 del Código General del Proceso, se indicó que, en caso de inasistencia a la audiencia allí prevista, dentro de los tres días siguientes a su realización, le asiste derecho al que no asistió de justificar su falta de comparecencia la tramite, pero no servirá cualquier excusa, pues “(...) El juez sólo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (...)” (Ley 1564, 2012, Art. 372).

Lo anterior ha sido entendido y precisado por la Corte Constitucional a través de las SU-449 de 2016, así:

(...) la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño (...) (C.C., Sala de Revisión, 2016, p.19)

Tales acontecimientos han tenido ocurrencia, puntualmente en el caso estudiado en la STC3111-2024 antes reseñada, en la que se le puso de presente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, un evento absolutamente anormal (caso fortuito y fuerza mayor), en el que, se remitió desde una dirección electrónica a la dirección electrónica del Despacho y el mensaje de dato contentivo de la sustentación de la alzada nunca arribó a la dirección del destinatario final del mensaje.

Consecuentemente a la presunta falta de sustentación de la misiva, el Despacho procede a declarar desierto el recurso, muy a pesar de haberse probado que, en efecto, la comunicación electrónica había sido remitida al buzón electrónico debidamente habilitado para tal fin, sin embargo y pese a los argumentos expuesto, la decisión se mantuvo incólume.

En muchas oportunidades las autoridades judiciales desconocen normas que por su naturaleza y contenido deben en todo momento observar, me refiero al postulado del artículo 11 de la ley 1564 del 2012, el cual reza:

(...) ARTÍCULO 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. (...) (Ley 1564, 2012)

Por esto es necesario enlistar una serie de errores y/o averías que se pueden tener al momento de proceder con el envío de mensaje de datos y sobre lo que en la legislación nacional no existe ningún tipo de regulación; en consecuencia, téngase en cuenta:

(...) Error. 550 5.1.0 Address Rejected

Este error indica que el servidor de destino no acepta tu correo electrónico. Aunque el mensaje en sí no proporciona más información, el motivo principal suele ser un bloqueo (...)

Error 550 5.1.1

El error indica que la cuenta de correo o el dominio introducido como destinatario no existe. (...)

Error 550 5.2.1

Ante este error nos podemos encontrar 2 escenarios distintos:

* La cuenta de correo electrónico a la que has intentado enviar tu mensaje se encuentra inhabilitada.

* El destinatario de tu email está recibiendo una gran cantidad de correo que impide que se le entreguen más mensajes- (...)

Error 550 5.4.1

Este código de error indica que el servidor de destino no acepta ningún correo electrónico por parte de ninguna cuenta asociada al nombre de tu dominio. (...)

Error 550 5.7.0 Message Size Violation

El código de error nos señala que se ha rechazado el envío del correo electrónico por superar el tamaño definido por el servidor de destino (...)

Error 550 5.7.1 Rejected

El código de error indica que el correo electrónico se ha rechazado por un problema o por una política de seguridad en el servidor de destino. (...)

Error 550 5.7.1 Authentication Required

Este error se produce de forma habitual cuando se produce una autenticación incorrecta a causa de una inserción de credenciales erróneas por parte del usuario (...)

Error 550 5.7.26 Authentication Required

Este mensaje indica que no se han superado las comprobaciones SPF, DKIM y DMARC (...)

Error 550 Denied By Policy

Este error indica que no se ha podido entregar el correo electrónico a causa de infringir la política del servidor que lo recibe (...)

Error 550 Administrative Prohibition

Este código de error no es muy común. Suele hacer referencia a que pudo haber un problema con la dirección IP del servidor que envía el email. (...)

Error 550 Quarantined

El email enviado se encuentra en cuarentena. El servidor de destino suele poner en cuarentena un correo electrónico cuando determina que posiblemente sea spam. (...)

Error 550 Reverse DNS

Este mensaje indica que el servidor de correo de destino no acepta mensajes por parte del servidor de envío, dado que no dispone de un registro DNS de resolución inversa o PTR configurado correctamente (...) (Swhosting, s.f.)

Lo anterior por mencionar algunos de los errores más frecuentes y que para el ejercicio activo del derecho en un ámbito litigioso puede resultar lesivo y/o contraproducente, así como la falta de respuestas ágiles y garantistas por parte del legislador, así como de la judicatura, quienes en continúan viendo, moldeando y tratando a un país de hoy, con ojos de ayer.

Por otro lado, y ante las mismas circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito, es necesario que los funcionarios judiciales no olviden la aplicación de preceptos normativos constitucionales y en clave de constitucionalidad, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 93 constitucional en el que se previó que:

(...) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (...) (Const. P., 1991g).

Por supuesto y de acuerdo con lo anterior, también están llamadas las autoridades a enaltecer lo escrito en el artículo 83 constitucional y en el que se dispuso como regla y principio fundante del Estado Social de Derecho que “(...) Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberá ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas (...)” (Const. P., 1991h)..

Finalmente no reconocer la existencia de múltiples anomalías a las que puede, cualquier usuario, incluido el mismo funcionario judicial, enfrentarse resulta lesivo para el contenido de tratados internacionales que Colombia se comprometió a garantizar ante la comunidad internacional, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 8, 25 y 26, mediante los que se garantiza el derecho humano al debido proceso, el acceso a la administración de justicia a través de los recursos y a contar por parte de las autoridades, judiciales inclusive, con fallos progresivos de cara a los avances tecnológicos a los que se enfrenta día a día la sociedad, postulado internacional debidamente ratificado y aprobado por el Estado colombiano mediante la ley 16 de 1972, en su mismo tenor.

6. CONCLUSIÓN

En cuanto al estudio realizado es esencial advertir que el juez como intérprete la ley procesal y director del proceso, en sí mismo, debe garantizar la efectividad de los derechos sustanciales, priorizando el debido proceso y los derechos fundamentales. Las formalidades innecesarias deben evitarse para facilitar el acceso a la justicia, y con mayor medida frente fenómenos que son irresistibles e imprevisibles.

Del mismo modo se han identificado errores comunes en la transmisión de correos electrónicos, como el “Error 550 5.1.0 Address Rejected”. Estos errores pueden afectar negativamente la comunicación y la presentación de documentos durante los procesos judiciales, que pueden ser cruciales para los fines del mismo, y en consecuencia, si inobservancia se consolida como un agravio a los derechos y garantías fundamentales de la persona.

Ahora bien, es claro que en la legislación colombiana se permite que en eventos de fuerza mayor o caso fortuito se desdibuje la responsabilidad, es decir, que estos eventos influyan en la misma para incluso hacerse con la exoneración de las consecuencias procesales y derecho en general, evento que no solo debe estar reglado para caso de inasistencia a una audiencia, sino también debe ser extensivo a eventos, que como se indicó pueden afectar el tráfico de datos a través de los distintos dominios de correos electrónico.. Esto puede justificar la no recepción de comunicaciones electrónicas en procesos judiciales, como se ejemplifica en el caso de la STC3111-2024.

En resumen, la tecnología es crucial en la comunicación judicial, no solo por el alcance universal que ostenta, sino también de cara a lo simple que puede resultar su uso en las dinámicas procesales, no obstante, también presenta desafíos que pueden comprometer la efectividad del debido proceso, tal como se ha documentado en una pequeña acepción de lo que es la tecnología en el proceso judicial como lo son la transmisión de datos.

Definitivamente, la interacción y convergencia entre el derecho procesal y la tecnología acentúa la necesidad de que el legislador propenda por promulgación de un marco regulatorio, así como lo abordó en la reforma estatutaria de la administración de justicia ley 2430 del 2024 con la que aborde los errores en la transmisión de datos y su impacto en el debido proceso, a la fecha siendo víctima del arbitrio humano con aires de superioridad.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Constitución Política [C.P.]. (1991). Artículo 29. 18/11/2024. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#29
- Constitución Política [C.P.]. (1991). Artículo 83. 18/11/2024. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#83
- Constitución Política [C.P.]. (1991). Artículo 86. 18/11/2024. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#86
- Constitución Política [C.P.]. (1991). Artículo 93. 18/11/2024. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#93
- Constitución Política [C.P.]. (1991). Artículo 228. 18/11/2024. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#228
- Constitución Política [C.P.]. (1991). Artículo 229. Secretaría del Senado. 18/11/2024. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#229
- Moreno, A.R. (2017). Aproximación a la Codificación Procesal Constitucional, Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica (p.p. 24 - 26.)
- Corte Suprema de Justicia [C.S.J], Sala de Casación Civil. Sentencia STC5630-2021 Colombia. 18/11/2024. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>
- Corte Suprema de Justicia [C.S.J], Sala de Casación Civil. Sentencia STC3472-2021 Colombia. 18/11/2024. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>
- Corte Suprema de Justicia [C.S.J], Sala de Casación Civil. Sentencia STC9175-2021 Colombia. 18/11/2024. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>

- Corte Suprema de Justicia [C.S.J], Sala de Casación Civil. Sentencia STC3111-2024 Colombia. 18/11/2024. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>
- Corte Suprema de Justicia [C.S.J], Sala de Casación Civil. Sentencia STC9311-2024 Colombia. 18/11/2024. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>
- Corte Suprema de Justicia [C.S.J], Sala de Casación Civil. Sentencia STC15484-2024 Colombia. 20/12/2024. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>
- Corte Constitucional [C.C.], Sala Plena. Sentencia SU-429, 1998 Colombia. 18/11/2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>
- Corte Constitucional [C.C.], Sala de Revisión. Sentencia T-406, 1992 Colombia. 18/11/2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>
- Corte Constitucional [C.C.], Sala de Revisión. Sentencia T-1306, 2001 Colombia. 18/11/2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>
- Corte Constitucional [C.C.], Sala Plena. Sentencia C-159, 2004 Colombia. 18/11/2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>
- Corte Constitucional [C.C.], Sala de Revisión. Sentencia T-195, 2019 Colombia. 18/11/2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>
- Corte Constitucional [C.C.], Sala de Revisión. Sentencia T-310, 2023 Colombia. 18/11/2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>
- Congreso de la República (7 de marzo de 1996). Artículo 95. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia [Ley 270 de 1996]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html
- Congreso de la República (12 de julio de 2012). Artículo 3. Código General del Proceso [Ley 1564 de 2012]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
- Congreso de la República (12 de julio de 2012). Artículo 11. Código General del Proceso [Ley 1564 de 2012]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html

- Congreso de la República (12 de julio de 2012). Artículo 372. Código General del Proceso [Ley 1564 de 2012]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
- Decreto [Dcto.] 806. (2020) Artículo 14. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0806_2020.html
- Decreto [Dcto.] 2591. (1991) Artículo 31. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2591_1991.html
- Decreto [Dcto.] 2591. (1991) Artículo 32. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2591_1991.html
- Congreso de la República (12 de junio de 2022). Artículo 12. Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 [Ley 2213 de 2022]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2213_2022.html
- Errores típicos que puedes tener al enviar un email. s.f. <https://www.swhosting.com/es/comunidad/manual/errores-tipicos-que-puedes-tener-al-enviar-un-email>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Espectro Electromagnético. (R.087-97). Colombia. <https://mintic.gov.co/portal/inicio/Glosario/E/5607:Espectro-Electromagnetico-R-087-97>
- Carrió, G.R. 1990. Exceso Ritual Manifiesto y Garantía Constitucional de la Defensa en Juicio. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. <file:///C:/Users/luisa/Downloads/Dialnet-ExcesoRitualManifiestoYGarantiaConstitucionalDeLaD-1050537.pdf>
- Rodríguez, R. D. A., Rojas, A.S., Maldonado S. J. F. 2019. Principios y valores constitucionales como marco de la comprensión para la formación en competencias ciudadanas en Colombia, a propósito de las pruebas Saber Pro. https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3548/3261#content/citation_reference_4
- Rodríguez, A.S. 2010. Interpretación Constitucional y Judicial. Como Leer Sentencias Judiciales. Volumen VIII. <file:///C:/Users/luisa/Downloads/Dialnet-InterpretacionConstitucionalYJudicial-3698817.pdf>

- Ríos, J.M. s.f. El análisis del Papel de la Corte en la Omisión Legislativa Absoluta: La Construcción de una Línea Jurisprudencial Desde la Metodología de Diego Eduardo López Medina. Trabajo de Grado. <https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/4982/TTrabajo%20de%20grado%20actualizado%20-%206-10-2020%20-.pdf;jsessionid=4CCF54C6753770A2BB6A66EB45935895?sequence=3>
- Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2024. Para efectos contractuales donde hay excepciones al cumplimiento por “fuerza mayor” o “caso fortuito”, ¿qué significan esas expresiones? <https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/tendencia/consultorio-juridico/79276/para-efectos-contractuales-donde-hay-excepciones-al-cumplimiento-por-fuerza-mayor-o-caso-fortuito-0>
- Congreso de la República (31 de mayo de 1873). Artículo 64. Código Civil [Ley 84 de 1873]. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html
- Convención Americana de Derechos Humanos. 1969. Pacto de San Josep De Costa Rica. https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
- Congreso de la República (30 de diciembre de 1972). Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos [Ley 16 de 1972]. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/c-716_1998.html

CAPÍTULO VIII

OS LIMITES DO USO DA IA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

LOS LÍMITES DEL USO DE LA IA EN EL PODER JUDICIAL BRASILEÑO

AMARAL, Sérgio Tibiriçá
AMARAL, Maria Eduarda de Toledo Pennacchi Tibiriçá

1. INTRODUÇÃO

O artigo analisa os impactos da Inteligência Artificial no sistema judicial brasileiro, especialmente no que tange à discriminação algorítmica e à proteção dos direitos humanos. A crescente utilização de IA no Judiciário pode gerar riscos significativos de discriminação e comprometer a equidade, se não forem implementados mecanismos robustos de transparência e regulamentação. Adota-se uma abordagem analítica e estruturada em capítulos.

O primeiro examina a evolução da Inteligência Artificial e sua aplicação em decisões automatizadas, destacando a importância da transparência e auditabilidade dos algoritmos.

* Doutor e Mestre em Sistema Constitucional de Garantias pela Instituição Toledo de Ensino – ITE de Bauru. Professor do Mestrado e Doutorado do PPGG da mesma instituição (ITE-Bauru). Mestre em Direito das Relações Sociais pela Unimar. Professor titular da disciplina de Teoria Geral do Estado e Direito Internacional e Direitos Humanos da FDPP. Membro do Programa Nacional de Pós-Graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, Membro da Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional e da Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Contacto: reitor.direito@toledoprudente.edu.br

** Mestre pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente - Advogada militante, membro de Grupo de Pesquisa da Toledo Prudente, membro da equipe da Toledo Prudente na competição em Bogotá da Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Contacto: duda@toledoprudente.edu.br

No segundo capítulo são explorados as causas e os efeitos da discriminação algorítmica, com enfoque na perpetuação de preconceitos pré-existentes através dos sistemas de IA.

O terceiro analisa o uso dessa tecnologia no Poder Judiciário brasileiro, discutindo os impactos das decisões automatizadas na Justiça e os riscos da discriminação algorítmica.

Finalmente, o quarto capítulo propõe diretrizes regulatórias para a Inteligência Artificial no Judiciário, com o intuito de garantir segurança, transparência e conformidade ética. As conclusões estão ao final baseada em análise documental e estudos de casos.

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: *ALGORITMO* NAS DECISÕES

Embora a inteligência artificial tenha aspectos positivos, como a promoção de medidas de segurança no trabalho e o desenvolvimento do conhecimento, de outro lado, há usos que geram debates. Isso acontece, pois, os limites não estão definidos para as novas tecnologias.

Há fatores que corroboraram para a desenvoltura exponencial da Inteligência Artificial até alcançar o estágio de desenvolvimento atual. As tecnologias de IA, do *Big Data* e da *Internet* das Coisas (IoT, sigla em inglês) revolucionaram diversas áreas das atividades.

Discorre-se sobre a importância da auditabilidade e transparência nas decisões tomadas por *algoritmos*. Analisam-se as preocupações éticas e técnicas, incluindo vieses algorítmicos, explicabilidade das decisões e as regulamentações para funcionamento responsável.

Os primeiros registros da máquina com reprodução de comportamentos intelectuais foram de Alan Mathison Turing¹, que já questionava a impossibilidade de identificar se o interlocutor de uma conversa virtual seria a máquina ou a pessoa. Desenvolveu o teste de Turing², que tem novas preocupações com os impactos da tecnologia nas relações de trabalho e

1. Sobre o tema consultar: “*Computing machinery and intelligence*” de Alan Mathison Turing.

2. LUDERMIR, Teresa Bernarda. Inteligência Artificial e aprendizado de máquina: estado atual e tendências. *Estudos Avançados* 35 (101), 2021. p. 87.

nas dificuldades de auditar e controlar as ações no cenário de autonomia e independência.

O surgimento da Inteligência Artificial ocorreu em 1950 e alguns autores como Sichman atribuem como marco a Conferência de 1956 no *Dartmouth College* nos EUA³, todavia havia estudos de Alan Turing em 1948 no artigo denominado *Intelligent machinery*⁴, surgindo depois, os programas de IA como o *Logic Theorist*⁵, que segundo Leo Gugerty resolvia problema matemático mediante ao raciocínio lógico”. O programa de Allen Newell, Cliff Shaw e Herbert Simon, resolvia pela máquina⁶. John McCarthy cunhou o termo “Inteligência Artificial” durante o evento e por popularizar a terminologia⁷.

Em seguida houve investimento das agências governamentais americanas na tecnologia real e tangível, com o financiamento à *Defense Advanced Research Projects Agency*⁸.

Em 1960, surge o *software* capaz de simular diálogos criado por Joseph Weizenbaum, no *MIT*, imitando a conversa com um ser humano⁹. Surge os *chatbots* em 1965¹⁰.

Para Diana Marcela Peña-Cuellar e Astrid Daniela Vidal-Lasso¹¹, a utilização dos *algoritmos* com a aprendizagem mais aprofundada demonstrou

3. SICHMAN, Jaime Simão. Inteligência Artificial e sociedade: avanços e riscos. **Estudos Avançados**, São Paulo, Brasil, v. 35, n. 101, p. 37–50, 2021. DOI: 10.1590/s0103-4014.2021.35101.004.2024. p. 01

4. TURING, Alan Mathison. **Intelligent machinery**. London: National Physical Laboratory, 1948. Disponível em: <https://weightagnostic.github.io/papers/turing1948.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2023. p. 117.

5. GUGERTY, Leo. Newell and Simon’s Logic Theorist: Historical Background and Impact on Cognitive Modeling. **Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting**. 2006.

6. WEDY, Gabriel; IGLECIAS, Patricia. Inteligência Artificial e Aquecimento Global. In WEDY, Gabriel; HUPFFER, Haide Maria; WEYERMÜLLER, André Rafael. **Direito e Inteligência Artificial: perspectivas para um futuro ecologicamente sustentável**. São Leopoldo: Casa Leiria, 2024. p. 14.

7. GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. Responsabilidade civil dos robôs? Normas sociais de controle dos agentes eletrônicos. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto. **Direito & Internet II: aspectos jurídicos relevantes**. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 282.

8. WEDY, *et al.*, 2024, p. 14.

9. NEDEL, N. K.; CORRÊA, M. Z. Processamentos internos criados a partir da Inteligência Artificial: uma análise referente ao titular da patente à luz da legislação brasileira. **Revista de Direito**, [S. l.], v. 13, n. 01, p. 01–32, 2021.

10. RUSSELL, *et al.*, 2022, p. 03.

11. PEÑA-CUELLAR, Diana Marcela e VIDAL-LASSO, Astrid Daniela. **La Inteligencia artificial y el derecho de autor en Colombia: un nuevo desafío del derecho in Derecho Procesal Constitucional** Constitucionalidad digital en la era de la Inteligencia Artificial (director científico - Velanida Canosa, Eduardo Andrés), Bogota VC

um rendimento excepcional. O termo *deep learning* foi mencionado inicialmente por Detcher em 1986, e anos mais tarde Aizemberg e outros iniciaram testes na comunidade de redes neurais artificiais. Essa técnica avançada de IA, denominada aprendizado profundo, do inglês *deep learning*¹².

Com o tempo a tecnologia foi perdendo o monopólio exclusivo das grandes indústrias, tornando-se acessíveis à maioria da população, muitas vezes sem custos diretos de aquisição.

À medida que a IA demonstrava sua capacidade de realizar tarefas cognitivas complexas, empresas públicas e privadas iniciavam a implementação das técnicas dentro de seus espaços de trabalho, visando a eficiência e celeridade na produção e redução de custos.

Na Conferência Internacional de Inteligência Artificial em 2015, Elon Musk, Stephen Hawking, Steve Wozniak entre outros três mil estudiosos apresentaram uma carta aberta solicitando a proibição do desenvolvimento e adoção de armas autônomas para fins de guerra¹³.

A preocupação destes cientistas encontra respaldo no recente progresso do *machine learning*, que culminou no *deep learning*, dotado de opacidade. A ferramenta outorga uma lacuna entre a atividade do programador e o comportamento do *algoritmo*, tendo-se em vista esta capacidade de autoprogramação, os desenvolvedores muitas vezes não conseguem compreender o seu funcionamento ou explicar o processo decisório¹⁴.

O aprendizado da máquina conhecido há algum tempo, em 2020 encontrou um ambiente propício para o seu desenvolvimento, a multiplicação exponencial dos dados produzidos e a ampliação da capacidade computacional

Editores, Universidad Grand Colombia, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Asociación Mundial de Justicia Constitucional, 2024. p.541.

12. CARBONERA, Joel; GONÇALVES, Bernardo; SOUZA, Clarisse de. O problema da explicação em IA: considerações a partir da semiótica. **Teccoogs: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas**, São Paulo: TIDD, PUC-SP, n. 17, p. 59-75, jan./jun. 2018. p. 62.

13. LELLIS OLIVEIRA, Vitor. Até que ponto é inteligente a demanda por Inteligência Artificial? How smart is the demand for Artificial Intelligence?. **STUDIES IN SOCIAL SCIENCES REVIEW**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 336–341, 2021.

14. REQUIÃO, Maurício; COSTA, Diego. Discriminação algorítmica: ações afirmativas como estratégia de combate. **Civilistica.com**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 1–24, 2022.

para o processamento¹⁵, facilitou a coleta e o armazenamento dos dados, contribuindo para a progressão do *machine learning*.

O alcance de cem milhões de usuários ativos em dois meses, pelo *ChatGPT* em novembro de 2022, quando da versão aberta *OpenAI*¹⁶, retrata o crescimento da tecnologia.

O uso de Inteligência Artificial¹⁷ genérica capaz de reunir tarefas¹⁸, mas delimitou-se a pesquisa na análise dos riscos que emergiram diante da tecnologia no Judiciário.

2.1. Conceitos Introdutorio de Inteligência Artificial

A conceituação da Inteligência Artificial é dificultada, pois pode ser aplicada em uma enorme quantidade de processos cotidianos, seja para fazer uma simples tradução, seja para auxiliar em um processo de entrevista de emprego. Ray Kurzweil, por sua vez, afirma se tratar da arte de desenvolver máquinas com a capacidade de realizar funções que quando feitas pelos seres humanos implicam no uso da inteligência¹⁹

A IA está ligada à capacidade das máquinas de empregar os *algoritmos* em tarefas, buscando o aprendizado a partir da análise dos dados fornecidos e o seu uso para a tomada de decisões. A Comissão Europeia aplica este termo para os sistemas com a capacidade de analisar o entorno e levar a cabo ações com um determinado grau de autonomia²⁰.

O termo tem duas vertentes, uma no Projeto de Inteligência Artificial num sentido restrito do termo, preocupa-se apenas em imitar aquilo que a

15. VALLE, Vanice Lírio do. Inteligência artificial incorporada à Administração Pública: mitos e desafios teóricos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Belo Horizonte, ano 20, n. 81, p. 179-200, jul./set. 2020.

16. SOUZA, Pablo Ademir de; ESTECHE FILHO, Victor Guilherme; DE SOUSA SANTOS, Fabio. Governança tecnológica e auditabilidade do alinhamento ético-valorativo (alignment) das inteligências artificiais generativas. **Suprema - Revista de Estudos Constitucionais**, Distrito Federal, Brasil, v. 3, n. 2, p. 113-143, 2023. DOI: 10.53798/suprema.2023.v3.n2.a225.

17. MANGIOLARDO, Marla Meneses do Amaral Leite; ALMEIDA, Patrícia Silva de; VITA, Jonathan Barros. O Retrato de Edmond Belamy e a interface entre arte e Inteligência Artificial: por uma nova definição de autoria e direitos de propriedade intelectual. **Revista de Direito Internacional**, Brasília, v. 17, n. 3, p. 462-477, 2020.

18. VALLE, 2020, p. 186.

19. KURZWEIL, 2000, p. 50-55

20. UNIÃO EUROPEIA. Regulação 2016/679, abr. 2016 - **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

mente pode fazer, deixando de lado os processos através dos quais tais tarefas são realizadas, a *contrário sensu*, a vertente representada pelo Projeto de Simulação Cognitiva tenta imitar a mente e objetiva simular processos mentais do pensamento e da ação humana²¹.

A conceituação é abrangente e diversos autores adotam uma definição mais restrita de IA, apontada como a capacidade das máquinas de aprender com os dados e usar o que é aprendido para a tomada de decisões como um ser humano faria²². Ela se baseia, especialmente, no uso do *algoritmo*, que é a descrição sequencial dos passos que devem ser executados, de forma lógica, com a finalidade de facilitar a resolução de um problema²³.

A tecnologia na origem dependia bastante do homem, pois os programadores forneciam um modelo²⁴, mas têm diminuído a necessidade de intervenção humana.

O *algoritmo* é a ferramenta utilizada pelos programadores na automatização de tarefas e qualquer que seja o seu ambiente de aplicação funcionam a partir de dados (*inputs*) que lhes são fornecidos, para, por meio de uma sequência de regras, produzir um resultado (*outputs*)²⁵.

Os *algoritmos* IA combinam cálculo, processamento e raciocínio lógico, para codificar milhares de variáveis em milhões de pontos de dados²⁶, sendo alguns são capazes de decifrar problemas que não possuem uma solução exata.

Os bancos de dados são responsáveis pelo armazenamento de um compilado de informações, que são estruturadas de acordo com uma determinada lógica

21. TEIXEIRA, João de Fernandes; QUILICI GONZALES, Maria Eunice. Inteligência Artificial e Teoria de Resolução de Problemas. **Trans/Form/Ação**, São Paulo 6: 45-52, 1983.

22. SOUSA, S. dos S.; DIVINO, M. de O. B.; CORDEIRO, L. dos S.; FERNANDES, M. E.; OKANO, M. T. Estudo e desenvolvimento de algoritmos de IA para análise de indicadores de desempenhos e classificação. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 15, n. 1, p. 821-840, 2024.

23. PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito digital**. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 125.

24. ÁVILA, Gustavo Noronha de; CORAZZA, Thais Aline Mazetto. Os vieses algorítmicos na função decisória dos sistemas de Inteligência Artificial. **Revista da AJURIS**, v. 49, n. 152, p. 181-210, 2022.

25. LORDELO, João Paulo. Algoritmos e direitos fundamentais: riscos, transparência e accountability no uso de técnicas de automação decisória. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**. vol. 186. ano 29. p. 205-236. São Paulo: Ed. RT, 2021.

26. RUSSELL, *et al.*, 2022. p. 03.

utilitarista²⁷, com a finalidade de garantir o máximo de aproveitamento deste conjunto de informações. A utilização de banco de dados e base de dados não são sinônimos, pois o primeiro se refere a um sistema organizado para armazenar e recuperar informações, dotado de parâmetros para manipular os dados, enquanto o segundo é apenas o conjunto de dados relacionados, ainda que não possua gerenciamento. A IA performa a partir de um banco de dados.

O *machine learning* inaugurou um campo da IA generalizada voltado a conferir aos computadores capacidade de tomar decisões sem uma explícita programação, por meio de técnicas como o aprendizado por reforço. Desse modo, o *algoritmo* da IA generalizada pode ser treinado com exemplos e receber *feedbacks* positivos ou negativos do usuário para se aprimorar²⁸ e em pouco tempo se tornará apto a obter os resultados desejados.

Nesse sentido, observa-se que o *ChatGPT*, Inteligência Artificial generalizada desenvolvida pela *OpenAI*, vem se aprimorando a partir da interação com o usuário, a terceira versão do *ChatGPT (GPT-3)* ainda traz por vezes informações equivocadas, todavia, quando questionada rapidamente reconhece seu erro e busca corrigi-lo²⁹, desse modo está cada dia mais precisa e completa em suas respostas.

Pode se concluir, que as três ferramentas convergem quanto aos métodos de aprendizagem de máquina, que são: o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço, e que o *deep learning* ou aprendizado profundo não é um método de aprendizagem, mas uma subárea da Inteligência Artificial, que pode utilizar um ou mais métodos. Apesar disso, assim como não se obteve pela revisão sistemática da literatura, os *chatbots*, também não trouxeram a separação clara entre método e técnica.

Debruçando-se sobre os três principais métodos de aprendizado de máquina, verifica-se que na aprendizagem supervisionado, método mais utilizado atualmente, para cada exemplo apresentado ao *algoritmo* é apresentada a resposta desejada, para que a partir dos exemplos possa classificar corretamente novos exemplos ainda não rotulados, dentro das categorias previamente definidas.

27. DONEDA, Danilo. A Proteção dos Dados Pessoais como um Direito Fundamental. *Joaçaba*, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul./dez. 2011.

28. TEIXEIRA, 2022, p. 181.

29. LEMOS, André Luiz Martins. Erros, falhas e perturbações digitais em alucinações das IA generativas: tipologia, premissas e epistemologia da comunicação. *MATRIZES*, São Paulo, Brasil, v. 18, n. 1, p. 75-91, 2024.

O método de aprendizado por reforço, se desenvolve com a apresentação pelo *algoritmo* de uma hipótese alicerçada nos exemplos que foram acessados previamente e a partir de *feedbacks* recebidos, compreende se essa hipótese atendeu as expectativas, utilizando a interação com o usuário para desenvolver melhorias e aproximar-se da pretensão do usuário.

O principal diferencial desses sistemas de Inteligência Artificial mais sofisticados são a habilidade de acumular experiências próprias e extrair delas aprendizado, como um autodidata³⁰. Com isso, pode treinar a si mesma, e a Inteligência Artificial alcança decisões que independem do direcionamento seu desenvolvedor e resultados imprevisíveis³¹.

Há dois tipos diferentes de processamento de informação envolvidos no aprendizado de máquina, o indutivo, em que padrões gerais e regras são determinadas a partir dos dados brutos e da experiência, e, o dedutivo, em que regras gerais são utilizadas para determinar fatos específicos. Ambos podem ser utilizados simultaneamente na aprendizagem³².

Nestas abordagens, os *algoritmos* aprendem padrões a partir dos dados obtidos, ainda que a programação não seja explícita, por meio da observação. A aplicação prática desses sistemas reforça a ausência de controle que os programadores detêm, os pesquisadores da *Magna Science Centre*, na Inglaterra, relataram a fuga de um robô, que em menos de quinze minutos sem supervisão, encontrou uma brecha para sair do centro de ciências, sendo encontrado já no estacionamento da instituição³³.

As técnicas de *machine learning* trazem atividades de cognição complexas desempenhadas por máquinas, ao passo que se denota a capacidade dos sistemas aprenderem a partir dos dados, identificarem padrões complexos e executarem tarefas de forma autônoma, o que tem permitido a automatização de diversas atividades antes feitas por seres humanos³⁴.

30. PIRES, Thatiane Cristina Fontão; SILVA, Rafael Peteffi da. A responsabilidade civil pelos atos autônomos da Inteligência Artificial: notas iniciais sobre a resolução do Parlamento Europeu. **Rev. Bras. Polít. Públicas**, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 238-254.

31. *Ibid.*, p. 242.

32. HAYKIN, 2007, p. 61

33. WAINWRIGHT, Martin. Robot fails to find a place in the sun. **The Guardian**, 20 jun. 2002.s. p.

34. AMARAL, Sérgio; AMARAL, Maria Eduarda de Toledo Pennacchi Tibiriçá. O Avanço no Uso de Inteligência Artificial e os Impactos na Arrecadação Tributária Constitucional no Brasil. In VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés. **Derecho Procesal Constitucional. Constitucionalidad digital en la era de la Inteligencia Artificial**. Bogotá: VC Editores LTDA. Universidad La Gran Colombia, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. 2024. p. 55-74.

Ainda, valendo-se de técnicas de *deep learning*, as decisões algorítmicas alcançam um patamar diferenciado. O *deep learning* ou aprendizado profundo é uma técnica que encontra-se dentro do *machine learning* e se diferencia no que se refere à possibilidade de aferição dos dados que deram origem ao resultado, ou seja, enquanto em outras técnicas de machine learning, o *algoritmo* é dotado de transparência, que profundidade impede os programadores de obter os caminhos que foram percorridos pelos dados para alcançar o resultado.

O interessante é que soluções de *deep learning* têm produzido resultados muito avançados em cenários mais complexos, que envolvem, por exemplo, visão computacional para desenvolvimento de classificadores, suportes diagnósticos e mecanismos de recomendação.

Requião e Costa esclarecem que as decisões automatizadas ou decisões algorítmicas são aquelas alcançadas apenas através do processamento automático, sem a necessidade de intervenção humana³⁵, após o impulso inicial.

As decisões automatizadas se apresentam como importante solução para as empresas, além de trazer redução de custos com pessoal, a eficácia da ferramenta, por superar em alguns casos a capacidade humana, tem sido adotada em larga escala. Diversas instituições bancárias empregam a ferramenta para análise crédito, por exemplo, verificando a solvência de indivíduos e empresas, através da combinação de históricos de crédito, padrões de pagamento, renda e etc., calculando a probabilidade de inadimplência.

2.2. A Auditabilidade e Transparência das Decisões Algorítmicas

No Brasil, há altíssimas taxas de analfabetismo digital, pois apenas cerca de 30% da população possui habilidades digitais em nível básico³⁶. A fiscalização de *algoritmos* e sistemas de IA se torna um desafio, revelando-se fundamental que os mecanismos de fiscalização sejam transparentes e acessíveis, permitindo que mesmo aqueles com conhecimento limitado possam questionar e compreender as decisões algorítmicas que os afetam.

A indicação de que determinada decisão contou com uso de Inteligência Artificial e ainda a explicabilidade de seu processo decisório, são direitos que devem ser garantidos a todos, conectados ou não. Apenas a transparência

35. REQUIÃO; COSTA, 2022, p. 03.

36. ANA.TEL. **Habilidades Digitais no Brasil e no Mundo**. Brasília, junho de 2024, p. 23.

pode assegurar a liberdade e contemplar a democracia, visto que a falta desse pilar torna factível uma realidade em que condutas ilegais cometidas por meio de tecnologia passam ilesas sem a devida responsabilização³⁷

É essencial destacar a relevância das decisões automatizadas no contexto digital, avaliando os riscos e benefícios potenciais e determinar se essas decisões, fundamentadas principalmente em dados coletados *online*, violam um dos princípios fundamentais: o direito à privacidade³⁸. Considerar a perspectiva da ética e da moralidade no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de Inteligência Artificial é imprescindível.

A crescente autonomia desses sistemas e sua capacidade de tomar decisões que afetam diretamente a vida das pessoas exigem uma análise cuidadosa dos princípios éticos envolvidos.

Mesmo no campo da Inteligência Artificial Focada, os processos de tomada de decisão podem ocasionar problemas de confiança em razão da falta de transparência, isso decorre da complexidade dos *algoritmos* que podem ser opacos dificultando a compreensão.

Inerente ao seu funcionamento, o *algoritmo* do *machine learning* e do *deep learning* deixam uma lacuna entre a atividade do programador e o seu comportamento, de modo que, muitas vezes, os desenvolvedores são incapazes de compreender ou explicar o processo decisório e corrigir seus vieses³⁹.

Estudiosos da ACM FAT-ML identificaram os princípios que devem ser seguidos pelo governo e setor privado em relação aos *algoritmos*, que incluem: responsabilidade, explicabilidade, precisão, auditabilidade e justiça⁴⁰. Depois acrescentou os princípios da conscientização; acesso e reparação; proveniência dos dados; validação e experimentação.

A responsabilidade se refere à reparação de danos, haja vista que pessoas ou grupo de pessoas podem ser prejudicados por decisões dos sistemas

37. MARTINS, Joana D'Arc Dias; RIBEIRO, Maria de Fátima. Algoritmos e Inteligência Artificial: Democracia não Rima com Obscurantismo. *Revista da Faculdade Mineira de Direito - PUC Minas* v. 25 n. 50 (2022). p. 173/196.

38. PINTO, Rodrigo Alexandre L.; NOGUEIRA, Jozelia. *Inteligência Artificial e Desafios Jurídicos: Limites Éticos e Legais*. São Paulo: Grupo Almedina, 2023. p. 329.

39. REQUIÃO; COSTA, 2022, p. 05.

40. PINTO; NOGUEIRA, 2023, p. 283.

algorítmicos, destacando a necessidade de designar uma função interna para a pessoa responsável por resolver essas questões de maneira adequada⁴¹. A ACM FAT-ML recomenda que os reguladores adotem mecanismos que permitam questionar e reparar os afetados por decisões algorítmicas.

É necessário ter cautela ao lidar quanto a essa responsabilidade, pois é extremamente complexo determinar a “forma correta” de realizar a mineração de dados e responsabilizar alguém por todos os impactos desiguais pode revelar injustiças no caso concreto. Assim, o princípio da explicabilidade garante que os dados utilizados e as decisões algorítmicas possam ser explicados aos interessados, compreendendo todas as justificativas até a decisão final⁴².

A precisão é o princípio que envolve a identificação, registro e comparação das fontes de erro e incerteza de todo o *algoritmo* e suas fontes de dados, para que possam ser entendidos e mitigados. Os criadores dos *algoritmos* devem manter uma descrição de como os dados de treinamento foram coletados, ou seja, garantir a proveniência dos dados.

Por fim, esbarra-se no princípio da auditabilidade, que implica que o comportamento do *algoritmo* deve ser investigado, compreendido e revisado por terceiros interessados, por meio da divulgação de informações que permitam o monitoramento e, em última análise, a garantia da segurança jurídica. Identificar a influência da subjetividade humana no design e configuração de *algoritmos* frequentemente requer a investigação de processos de desenvolvimento de longo prazo e com múltiplos usuários⁴³.

A falta de transparência do *algoritmo* é desafio para a proteção de direitos fundamentais, pois a obscuridade, conforme Laura Mendes e Marcela Matiuzo⁴⁴: (i) impede que seja constatado a ocorrência da discriminação algorítmica; (ii) impede que medidas de prevenção à discriminação sejam tomadas; (iii) reforça resultados discriminatórios ao invés de combatê-lo.

Nesse sentido, reconhecendo o potencial danoso de uma tecnologia que opera em larga escala, a preocupação com a transparência algorítmica tem sido uma pauta relevante ao redor do mundo, diversos países, cada um com seu cenário, tem editado resoluções com a intenção de salvaguardar os

41. *Ibid.*, p. 283.

42. *Ibid.*, p. 283.

43. MITTELSTADT, *et al.*, 2016, p. 02.

44. SCHERTEL MENDES; MATIUZZO, 2019, p. 47.

direitos da população⁴⁵. Esse problema é tão vital que o *Future of Humanity Institute*, da *Oxford University*, considera a ausência de governança na IA um dos três grandes riscos existenciais às sociedades, junto a guerra atômica e as mudanças climáticas⁴⁶.

A construção dos critérios aplicados pela máquina para se chegar às decisões algorítmicas é uma “caixa preta”⁴⁷, especialmente no *deep learning*, a opacidade impede que suas ações sejam conferidas. A título de ilustração, observa-se que o *Deep Patient*, Inteligência Artificial capaz de antecipar o início de distúrbios psiquiátricos como a esquizofrenia, segundo seus desenvolvedores não oferece sequer uma pista sobre como realiza suas previsões⁴⁸.

Observa-se que o controle sobre o processo decisório da Inteligência Artificial, por vezes é perdido, sobretudo porque, a partir da sua programação para um objetivo final específico, a Inteligência Artificial poderá desenvolver meio autônomos de alcançar esse objetivo, sem considerar a segurança de terceiros ou outros aspectos éticos⁴⁹.

No mais, mesmo quando há possibilidade de entender exatamente a tomada de decisão, o que tem se visto é a manutenção dos códigos-fontes destas tecnologias fechados, pois na maioria das vezes se tratam de segredos industriais do qual as empresas não têm interesse em revelar e popularizar, de modo que o Estado não tem qualquer controle sobre os *algoritmos* e a utilização desta tecnologia, concentrada e nas mãos de grandes empresas transnacionais⁵⁰.

Quanto ao monitoramento, de acordo com as orientações éticas para uma IA de confiança, uma maneira de confiar nessa tecnologia é por meio da supervisão humana e isso pode ser feito através de mecanismos de governança, como abordagens de intervenção humana, fiscalização humana ou controle humano. Outra importante medida para alcançar a transparência nas decisões

45. TEIXEIRA, Lucas de Barros. Transparência algorítmica em soluções utilizadas por governos mundo afora, e o contexto Brasil. **REVISTA DE TECNOLOGIA APLICADA (RTA)** v.10, n.2, mai-ago 2021, p.5.

46. MARTINS; RIBEIRO, 2022, p. 175.

47. VALLE, 2020, p. 195.

48. KNIGHT, 2017, s.p.

49. PIRES; SILVA, 2017, p. 244.

50. ENGELMANN, Wilson. MARQUES, Clarice Gonçalves Pires. Inteligência Artificial e as Configurações Contemporâneas do Direito: Da Inovação Tecnocientífica À Inovação Justecnológica. **Revista de Direito Brasileira** | Florianópolis, SC | v. 28 | n. 11 | p.405-421 | Jan./Abr. 2021, p. 410.

algorítmicas é a documentação clara com possibilidade de revisão por terceiro, observando que o desenvolvedor que trabalhou na programação da ferramenta, intencionalmente ou não, pode ignorar esse viés.

Conclui-se que a fiscalização de *algoritmos* e sistemas de inteligência artificial em um país como o Brasil, onde a alfabetização digital é ainda incipiente, enfrenta desafios significativos. A transparência e acessibilidade dos mecanismos de fiscalização são cruciais para permitir que todos possam questionar e entender as decisões algorítmicas. Além disso, é vital analisar as implicações das decisões automatizadas no contexto digital, avaliando seus riscos e benefícios, e garantindo que não violem o direito à privacidade.

3. DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA

O mito da neutralidade no uso da tecnologia, logo caiu por terra. A concepção de que as máquinas seriam neutras por definição, no desempenho de tarefas que envolvem seleções, escolhas e julgamentos, pois não seria revestida de preconceitos ou preferências pessoais⁵¹ se mostrou falsa. A discriminação algorítmica se refere às promovidas pelos *algoritmos* com base em características e padrões predeterminados, geralmente, relacionadas com a amostragem de dados coletada e armazenada na base de dados utilizada pelo *algoritmo* em questão⁵².

A modelagem de mecanismos de Inteligência Artificial, podem ser construídas a partir do método de aprendizado de máquina não supervisionado ou do *deep learning*, sendo este último tido como uma incógnita, e, embora seja certo que ambos os sistemas informatizados operando a ferramenta aplicarão de forma homogênea o *algoritmo* que foi informado ou inferido, disso não decorre necessariamente o prestígio à impessoalidade ou à igualdade⁵³.

Há duas causas conhecidas das discriminações algorítmicas, a primeira reflete o uso do *algoritmo* como ferramenta pelo programador, que, ainda que de forma inconsciente, embute seus preconceitos desde a programação. A segunda causa, retrata o contato do *algoritmo* com uma base de dados

51. SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Direito e Inteligência Artificial: O que os Algoritmos têm a Ensinar sobre Interpretação, Valores e Justiça. **Editora Foco, 2023 (ebook)**. p. 19.

52. HENNIG LEAL, M. C.; MORESCHI PAULO, L. Algoritmos discriminatórios e jurisdição constitucional: os riscos jurídicos e sociais do impacto dos vieses nas plataformas de inteligência artificial de amplo acesso. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 169.

53. VALLE, 2020, p. 189.

contendo vieses preconceituosos e por meio da aplicação do aprendizado de máquina reproduz os padrões de discriminação encontrados⁵⁴.

A era da tecnologia e da informação trouxe consigo inúmeras inovações e avanços que transformaram a maneira como vivemos e interagimos. Entre essas inovações, a inteligência artificial se destaca como uma ferramenta poderosa, capaz de realizar tarefas complexas com uma eficiência e precisão sem precedentes. No entanto, a promessa de neutralidade e imparcialidade que acompanha a IA é uma ilusão. Os *algoritmos*, base dessas tecnologias, não são imunes aos preconceitos humanos. A discriminação é o fenômeno reproduzir e amplificar vieses existentes. Surge um dos principais desafios éticos e sociais da nossa era.

Este estudo visa explorar a problemática da discriminação algorítmica, examinando suas causas, consequências e possíveis soluções. A investigação aborda a discriminação não apenas como um fenômeno técnico, mas também como um problema estrutural enraizado nas práticas sociais e históricas de exclusão e desigualdade. Compreender a interação entre humanos e máquinas, bem como as influências dos programadores nos resultados algorítmicos, é essencial para delinear estratégias que mitiguem esses vieses e promovam uma utilização mais justa e equitativa da tecnologia.

3.1. Discriminação Algorítmica por Reflexo da Programação Humana

Os sistemas de Inteligência Artificial são desenvolvidos e comandados por seres humanos, e a tomada de decisões algorítmicas seguem uma programação inicial. Este processo inevitavelmente carrega o risco de manipulação, permitindo decisões discriminatórias ou antijurídicas. Tal potencial de discriminação algorítmica reflete os preconceitos e vieses dos programadores, resultando em prejuízos incalculáveis aos indivíduos afetados⁵⁵.

A constituição dos sistemas de Inteligência Artificial é marcada por escolhas que refletem as opiniões e prioridades de seus criadores, influenciando diretamente as respostas geradas por esses sistemas. Dessa forma, é inviável considerar uma isenção absoluta na construção dessas tecnologias, frequentemente apresentadas como universais e “desenviesadas”, uma vez

54. REQUIÃO; COSTA, 2022, p. 04.

55. MARTINS; RIBEIRO, 2022, p. 184.

que o ponto de partida é a seleção humana de informações e dados, que também expressam o contexto social dos seus produtores⁵⁶.

A inteligência artificial utiliza *algoritmos* e busca oferecer soluções para problemas humanos com base em probabilidades e para isso utiliza *inputs*, ou seja, uma base de dados da qual os *algoritmos* extraem suas respostas. Compreendendo essa lógica de funcionamento, é possível identificar que a intervenção humana em duas ocasiões: (i) na elaboração do próprio *algoritmo*; e (ii) na seleção e inserção dos dados iniciais a serem analisados⁵⁷.

A intervenção humana permite a ocorrência de erros e falhas na inteligência artificial, resultando na introdução de vieses e discriminações, tanto humanas quanto sociais, em um contexto computacional que não possui juízos de valor capazes de impedir decisões discriminatórias⁵⁸. Isso ocorre porque, conforme afirmam Laura Mendes e Marcela Mattiuzo, computadores não conseguem distinguir entre “bom” e “ruim”, mas apenas seguir instruções precisas e binárias⁵⁹.

Sendo assim, bases de dados enviesadas ou uma estruturação tendenciosa, mesmo que não intencionais, podem causar grandes prejuízos, precipuamente a grupos minoritários. Segundo Andes Davis⁶⁰, há diversas maneiras pelas quais vieses podem ser incorporados em um sistema de *algoritmos* de inteligência artificial.

A discriminação algorítmica pode levar a decisões públicas e privadas que afetam direitos fundamentais das pessoas, baseando-se nas respostas probabilísticas de uma inteligência artificial não isenta. O ser humano carrega consigo vieses cognitivos, ideológicos, religiosos e políticos, que interferem nas decisões pessoais, ainda que por vezes de modo inconsciente⁶¹, assim, programadores no desenvolvimento de inteligências artificiais, por vezes embutem esses vieses na ferramenta. Ainda, que sem intenção, a discriminação algorítmica por reflexo da programação humana, ocorre quando as máquinas

56. NUNES; MARQUES, 2018, p. 05.

57. VIGLIAR, José Marcelo M. **Inteligência Artificial: Aspectos Jurídicos**. São Paulo: Grupo Almedina, 2023. p. 22.

58. *Ibid.*, p. 22.

59. SCHERTEL MENDES; MATIUZZO, 2019, p. 43.

60. DAVIS, Ande. A Preponderance of Bias: Why Artificial Intelligence Should Be Qualified Immunity's Fatal Flaw. **Washburn Law Journal**, Kansas, vol. 61, n. 3, 2022. s/n.

61. CAMBI, AMARAL, 2023, p. 197.

espelham valores humanos implícitos na programação⁶² que apresentam falhas éticas.

Há várias formas de discriminação algorítmica e todas podem de violar os princípios constitucionais de isonomia e da dignidade da pessoa humana. Considerando a complexa rede computacional que forma as inteligências artificiais e a opacidade dos sistemas de aprendizado, torna-se ainda mais difícil identificar algum viés, que só se revelará após a decisão baseada na IA interferindo diretamente na vida das pessoas⁶³.

Os pontos cegos nos *algoritmos* refletem as concepções subjetivas de seus desenvolvedores, que podem negligenciar informações importantes e comprometer as respostas fornecidas pelo sistema. Isso ocorre porque os dados podem ter sido coletados em ambientes desiguais, com exclusões e discriminações⁶⁴.

No âmbito criminal, estudos norte-americanos indicaram que *COMPAS*, um sistema de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina usado por tribunais dos Estados Unidos para decisões de liberdade condicional e fiança, exibiu um alto número de falsos positivos para reincidência, especialmente para a população negra, cujo índice de falsos positivos era o dobro do da população branca, devido a *inputs* carregados de discriminações raciais generalizadas⁶⁵.

Em relação ao gênero, Susan Leavy, da Universidade de Dublin, afirma que a linguagem utilizada nas bases de dados da Inteligência Artificial pode, silenciosamente, minar décadas de avanço na igualdade de gênero, dado que há uma super-representação masculina na concepção dessas tecnologias, resultando na inclusão indevida de estereótipos na estruturação da Inteligência Artificial e gerando vieses algorítmicos prejudiciais.⁶⁶

Assim, a discriminação algorítmica resulta da programação humana, quando os algoritmos replicam valores humanos implícitos, evidenciando falhas de natureza ética.

62. REQUIÃO; COSTA, 2022, p. 05.

63. VIGLIAR, 2023, p. 24.

64. NUNES; MARQUES, 2018, p. 04.

65. DAVIS, 2022, p. 579.

66. VIGLIAR, 2023, p. 24.

A discriminação algorítmica, resultante da programação humana, ainda que represente a reprodução de comportamentos preexistentes, apresenta-se como um problema de maior gravidade e preocupação. Isso decorre do fato de que, quando essa discriminação ocorre com o auxílio de tecnologias, seu potencial de escalabilidade é significativamente ampliado, uma vez que a capacidade de acessar e cruzar uma quantidade substancialmente maior de dados é intensificada. Além disso, essas ferramentas tecnológicas permitem a disseminação de informações de maneira mais ampla e rápida, agravando os impactos discriminatórios.

Desse modo, o aprendizado de máquina, ao depender de dados e parâmetros humanos, pode perpetuar desigualdades históricas e discriminações estruturais, potencializando os efeitos de preconceitos implícitos na programação inicial e nos insumos empregados. Portanto, faz-se necessária uma regulação adequada e criteriosa, que inclua mecanismos de supervisão e transparência, para mitigar os efeitos dessas discriminações e assegurar que a adoção de tecnologias de IA ocorra de forma justa e em conformidade com os princípios constitucionais.

Diante do exposto, torna-se essencial debater a discriminação algorítmica, pois os programadores, ao desenvolver inteligências artificiais, podem embutir seus vieses cognitivos, ideológicos, religiosos e políticos, ainda que inconscientemente.

A Inteligência Artificial é incapaz de ponderar valores, assim, especialmente nos métodos de *deep learning*, em que os *algoritmos* não são previamente informados, mas inferidos a partir dos padrões identificados no processamento, é um ambiente favorável ao retrocesso, por meio da aplicação da lógica racional-legal weberiana, segundo a qual a hiper estruturação da atividade assegura a dominação legítima. Segundo ponto de possível retrocesso diz respeito a uma tendência potencial ao conservadorismo⁶⁷.

As principais razões que levam o *algoritmo* a perpetuar a discriminação pelo aprendizado de máquina incluem dados de treinamento contendo preconceitos e discriminações existentes na sociedade; rotulagem de variáveis e classes de destino inadequadas com a introdução de vieses; seleção de características sensíveis na análise; uso de *proxies* para características sensíveis; e processo de mascaramento através do uso de variáveis legitimadas, ocultando a discriminação subjacente.

67. VALLE, 2020, p. 195.

3.2. Obstáculos aos julgamentos éticos algorítmicos

Existem diversos obstáculos para considerar questões éticas nos julgamentos algorítmicos, em decorrência da própria estrutura e funcionamento da máquina, destacando-se a dificuldade – ou mesmo a impossibilidade – de inserir discussões éticas, essenciais para a legitimidade das decisões que impactarão a vida das pessoas. Feferbaum⁶⁸ explica esses obstáculos em oito títulos, que dada a relevância para compreensão da discriminação algorítmica decorrente do aprendizado de máquina, serão mencionados um a um neste recorte.

De antemão, explica-se que esses obstáculos acabam por justificar a discriminação algorítmica, e não o contrário, de modo que em questões humanas e sociais, a escolha pela neutralidade não é simplesmente técnica; é uma decisão que valoriza a manutenção do *status quo* e perpetua as discriminações e iniquidades existentes.

Feferbaum⁶⁹ pontua os seguintes obstáculos: (i) a incompatibilidade entre a linguagem matemática e o formalismo dos *algoritmos* com as discussões éticas; (ii) as limitações das estatísticas e dos cálculos probabilísticos; (iii) o hiato entre quem programa e quem usa e o saldo final da irresponsabilidade organizada; (iv) as limitações de racionalidade dos homens que interagem com as máquinas; (v) a ignorância ou indiferença em relação à dimensão ética e política dos julgamentos algorítmicos sobre pessoas; (vi) o não enfrentamento do trade-off entre acurácia e justiça com base na equivocada ideia de que a eliminação do ruído é o único – ou o principal – objetivo dos julgamentos sobre as pessoas; (vii) a desconsideração dos aspectos positivos dos julgamentos humanos, especialmente nas questões éticas. Passa-se à análise dos principais.

O primeiro desafio para a incorporação de discussões éticas nos sistemas algorítmicos é a adoção da linguagem matemática e a abordagem da matematização, que valoriza apenas o conhecimento quantitativo, rompendo com a tradição histórica em que o conhecimento era armazenado e transmitido apenas por palavras⁷⁰.

A busca por precisão, objetividade e previsibilidade levou à matematização das ciências sociais, a partir do final do século XX, quando os métodos

68. FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da; COELHO, Alexandre Z.; et al. *Ética, Governança e Inteligência Artificial*. São Paulo: Grupo Almedina, 2023. p. 21.

69. *Ibid.*, p. 23.

70. ROCKWELL, W. Teed. Algorithms and stories. *Human Affairs*, v. 23, 2013, p. 633.

matemáticos e estatísticos começaram a ser amplamente utilizados e difundidos, aproximando-as das ciências naturais e conferindo-lhes maior “cientificidade”⁷¹. No entanto, embora a matemática seja uma ferramenta útil para a compreensão dos problemas humanos, é preocupante considerar válidos apenas os conhecimentos baseados em fórmulas matemáticas.

Essas limitações são evidentes no processo de reduzir o conhecimento científico genuíno ao que pode ser traduzido em *algoritmos* matemáticos⁷². Hannah Arendt⁷³ já antecipava que a introdução da matemática nos assuntos humanos cria uma adversidade perigosa, pois a matemática não pode ser reconvertida em palavras, e tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido se puder ser discutido.

Einstein advertiu sobre os desafios das métricas e quantificações, “*observando que nem tudo o que conta é contável e nem tudo o que é contável conta*” e isso reflete os desafios naturais da aplicação de métodos quantitativos nas ciências sociais e nos assuntos humanos⁷⁴.

Os modelos matemáticos complexos acabam por não refletir a realidade, pois muitas quantificações são baseadas em falácias e mesmo os otimistas quanto ao uso de métodos matemáticos nas ciências sociais, como Hartmann e Sprenger⁷⁵, advertem contra a supervalorização da matemática, pois esta é apenas uma ferramenta cujo uso depende das premissas e pressupostos que justificam sua utilização.

Assim, os julgamentos algorítmicos enfrentam o obstáculo inicial de presumir que todos os aspectos da natureza humana podem ser convertidos em fórmulas matemáticas, um desafio natural para considerar questões importantes, especialmente valores e ética.

Além das limitações da linguagem matemática, os métodos quantitativos utilizados por *algoritmos*, geralmente baseados em estatísticas e cálculos probabilísticos, apresentam vários desafios⁷⁶. É crucial notar que a discriminação estatística ocorre independentemente da qualidade dos dados

71. FEFERBAUM, *et al.*, 2023, p. 17.

72. Op. cit., 2013, p. 633.

73. ARENDT, Hannah. **The Human Condition**. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1958. p. 04.

74. FEFERBAUM, *et al.*, 2023, p. 18.

75. HARTMANN, Stephan; SPRENGER, Jan. **Mathematics and statistics in the social sciences**. p. 04.

76. Op. cit., p. 18.

e da precisão da metodologia, persistindo mesmo quando os resultados refletem fielmente a realidade. Isso se deve ao fato de que a individualidade é desconsiderada e a estatística pode retratar preconceitos do mundo real.

Outro grande desafio é o risco de correlações absurdas devido ao grande volume de dados e à crescente potência dos sistemas algorítmicos. Pedro Domingos, em seu livro *“The Master Algorithm”* (2015), alerta sobre os efeitos preocupantes dos *“allucinating patterns”*, enfatizando a necessidade de cuidado com padrões e estatísticas que podem levar a correlações sem sentido e a conclusões equivocadas⁷⁷.

Por isso é que estatísticas sobre o passado não resolvem, por si só, os problemas complexos dos assuntos humanos, e o mesmo se aplica aos cálculos probabilísticos que tentam prever o futuro. A inferência estatística deve ser vista como uma opinião, pois escolher informações relevantes para uma decisão é uma forma importante de julgamento.⁷⁸

Kay e King⁷⁹ criticam amplamente os métodos matemáticos e quantitativos, como as análises de custo-benefício, destacando suas limitações, incluindo a falsa aparência de objetividade e neutralidade.

Outro desafio que se apresenta é o hiato entre quem programa e quem usa e o saldo final da irresponsabilidade organizada. Independentemente dos métodos quantitativos em decisões algorítmicas, um impacto significativo do processo em questão é a transferência de decisões de agentes privados e públicos para sistemas algorítmicos desenvolvidos por outros agentes⁸⁰.

A introdução de sistemas algorítmicos em processos decisórios representa uma nova e mais intensa forma de terceirização tanto de atividades privadas quanto públicas, algo que nem sempre recebe a atenção que é devida. Não é um efeito colateral ou acidental dos julgamentos algorítmicos, mas um de seus objetivos principais, pois, a decisão algorítmica é de responsabilidade do programador, tornando a execução do sistema um expediente.

Esse cenário suscita várias reflexões, especialmente porque, no final, as decisões serão formalmente tomadas por agentes privados e públicos que

77. FEFERBAUM, *et al.*, 2023, p. 18.

78. KAY, John; KING, Mervin. **Radical uncertainty: decision-making beyond the numbers**. New York: W. W. Norton & Company, 2020, p. 404.

79. *Ibid.*, p. 405.

80. FEFERBAUM, *et al.*, 2023, p. 19.

utilizam os sistemas algorítmicos, além disso, especialmente quando são usados para prever o futuro, esses modelos não podem ser submetidos ao teste de falseabilidade, exigindo maior reflexão ética⁸¹.

Por essa razão, é que o uso de sistemas algorítmicos em processos decisórios deve ser acompanhado de uma reflexão sobre as implicações éticas e os resultados concretos de seus modelos, por isso, a preocupação cada vez maior com a chamada “ética da matemática”⁸².

O hiato entre quem programa e quem utiliza sistemas algorítmicos é amplificado por diversos fatores que influenciam as interações entre humanos e máquinas, resultando em uma tendência de aceitação acrítica dos resultados algorítmicos. Estudos adicionais mostram que, mesmo com *algoritmos* precisos, as pessoas nem sempre os utilizam para melhorar suas decisões, muitas vezes preferindo confiar no próprio julgamento ou sendo incapazes de diferenciar entre previsões confiáveis e não confiáveis⁸³.

Essa desconfiança nos *algoritmos*, combinada com a tendência humana de aplicar vieses pessoais, pode resultar em decisões ainda mais disfuncionais, por isso, a importância de uma compreensão profunda da relação entre humanos e máquinas para evitar que a supervisão humana também cometa falhas na identificação e correção dos vieses algorítmicos.

Outro desafio, sem dúvidas, é que os sistemas algorítmicos estão sendo desenvolvidos sem as devidas preocupações éticas e jurídicas, resultando em decisões disfuncionais e discriminatórias. Green⁸⁴ argumenta que o design de *algoritmos* deve ser tratado como a formulação de políticas sociais, exigindo cuidados éticos semelhantes, por isso, em seu artigo “*Data Science as political action: grounding data science in a politics of justice*”, ele propõe que cientistas de dados reconheçam seu papel político e o impacto social de seu trabalho.

Green⁸⁵ aponta três falhas principais na ética da ciência dos dados: a divisão artificial entre tecnologia e sociedade, a falta de mecanismos para garantir

81. FEFERBAUM, *et al.*, 2023, p. 19.

82. FEFERBAUM, *et al.*, 2023, p. 20.

83. *Ibid.*, p. 20.

84. GREEN, Ben. **Data science as political action: grounding data science in a politics of justice**. *Journal of Social Computing*, v. 2, n. 3, p. 250.

85. *Ibid.*, p. 254.

a responsabilidade ética, e a ausência de um substrato normativo explícito. Ele critica a postura de neutralidade dos cientistas de dados, argumentando que é uma posição conservadora que defende o status quo. Assim, o autor afirma que a ciência dos dados deve envolver uma reflexão profunda sobre os impactos sociais e políticos dos sistemas algorítmicos, afastando a falsa pretensão de neutralidade⁸⁶.

Para evitar o risco de monoculturas mentais, é fundamental assegurar o pluralismo e a diversidade de visões de mundo nos julgamentos. A acurácia não deve ser o único objetivo das decisões, pois discussões éticas e valorativas também são essenciais e a habilidade humana de ver o mundo através de diferentes lentes e de imaginar novos cenários é um poder transformador que não pode ser replicado por *algoritmos*.⁸⁷

O reconhecimento da importância dos *frames* e da dimensão social da ação humana reforça a necessidade de confrontar diferentes narrativas para compreender o mundo e solucionar problemas. As abordagens destacadas mostram que, apesar das falhas, os julgamentos humanos têm aspectos positivos, como a capacidade de incorporar preocupações éticas e considerar múltiplas perspectivas⁸⁸, portanto, desprezar essas habilidades em detrimento de julgamentos exclusivamente algorítmicos pode levar a julgamentos equivocados ou discriminatórios, empobrecendo a compreensão e a interpretação dos dados.

Além dos aspectos previamente abordados, é crucial reconhecer a importância das análises qualitativas para complementar julgamentos algorítmicos, especialmente devido à necessidade de lidar com incertezas radicais. Muitos aspectos essenciais da experiência humana, como valores e intenções, não podem ser adequadamente traduzidos para a linguagem matemática, portanto, as narrativas desempenham um papel central no processo decisório⁸⁹, contribuindo a contextualizar e a interpretar análises estatísticas e probabilísticas, limitadas em lidar com eventos únicos e incertos.

A supervisão humana é uma das buscas por soluções que combinem as vantagens dos julgamentos algorítmicos e humanos⁹⁰.

86. *Ibid.*, p. 260.

87. *Ibid.*, p. 24.

88. FEFERBAUM, *et al.*, p. 25.

89. *Ibid.*, p. 26.

90. *Ibid.*, p. 27.

Portanto, é essencial encontrar um equilíbrio entre precisão e adequação, assegurando que os julgamentos algorítmicos sejam complementados por análises qualitativas humanas para evitar discriminações algorítmicas e obter resultados éticos e justos, tendo-se em vista que os resultados não intencionais podem se apresentar como um dos maiores problemas das decisões algorítmicas.

4. A APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PODER JUDICIÁRIO

A partir dos dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, é possível perceber um crescimento exponencial do número de demandas em trâmite no poder judiciário brasileiro, crescimento que se observa há alguns anos. O relatório da Justiça em número de 2024, demonstrou que apesar da melhora na produtividade do judiciário no último ano, que cresceu 6,9% em comparação com o ano anterior, houve um aumento do acervo de processos em trâmite, em razão do crescimento do número de novos processos distribuídos, que foi de quase 10% em comparação com o ano anterior⁹¹.

Vislumbra-se uma constante elevação do número de processos, sem o correspondente investimento na força de trabalho, gerando uma situação crítica em que aumenta a preocupação com a eficiência da prestação jurisdicional, o acesso à justiça e a duração razoável do processo.

A partir da Constituição de 1988, com a garantia de amplo acesso à justiça, o fluxo de demandas no judiciário cresceu, enquanto antes a justiça era restrita àqueles que detinham condições financeiras. Mas, não houve um aumento significativo no quadro de servidores, ocasionando uma sobrecarga de demanda e morosidade, o que compromete acesso à justiça⁹².

Identifica-se que a morosidade da prestação jurisdicional se deve à associação de diversos fatores, destacando-se: grande volume de processos, influenciado pela cultura de exploração e violação de direitos no Brasil, e, a dois, a insuficiência de servidores públicos.

91. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça em números 2024**. Brasília: Conselho Nacional de Justiça. 2024. p. 15.

92. BRITO, Thiago Souza; FERNANDES, Rodrigo Saldanha. Inteligência Artificial e a Crise do Poder Judiciário: Linhas Introdutórias sobre a Experiência Norte-Americana, Brasileira e sua Aplicação no Direito Brasileiro. *Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife* -, v.91, n.2, p. 84-107

O volume crescente de informações processadas é desproporcional a capacidade de qualquer ser-humano para ver e compreender esse nível de dados, especialmente sem ajuda computacional⁹³. Assim, a IA assume um papel fundamental para reequilibrar essas relações.

A transformação do sistema judiciário começou com a informatização dos processos, introduzida pela Lei nº 11.419/06, que permitiu a transição dos autos físicos para os digitais.

O Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a prática eletrônica de atos processuais e previu a vídeo-audiências na pandemia de COVID-19 para manter os serviços.

Apesar de as restrições de locomoção terem impulsionado a adoção de audiências virtuais e a realização de atos processuais *online*, inicialmente recebidas com hesitação, essas práticas demonstraram eficiência e celeridade. Mesmo após o fim da emergência sanitária, a sociedade continua a adotar tais procedimentos, reconhecendo os benefícios em termos de agilidade e acessibilidade nos serviços judiciais⁹⁴.

À luz dos avanços tecnológicos tanto no setor empresarial quanto na administração pública, o Poder Judiciário brasileiro também tem buscado mecanismos para melhorar a eficiência e rapidez na prestação de seus serviços, enfrentando desafios como limitações orçamentárias e de recursos humanos. Os tribunais brasileiros têm adotado ferramentas digitais para automatizar tarefas anteriormente manuais, tal como a gestão de dados programados para responder conforme as bases de dados disponíveis, isto é, os *algoritmos*. Esses sistemas operam através da entrada de dados (*input*) e processamento para a saída de resultados (*output*), seguindo rotinas pré-estabelecidas que garantem transparência e possibilidade de auditoria em cada etapa do processo⁹⁵.

Exemplos de avanços incluem⁹⁶ automação documental, balcão virtual, comparação de preços em leilões de serviços, resolução *online* de conflitos (ODR), análise automatizada de documentos, previsão de resultados processuais e respostas automáticas a dúvidas legais em linguagem natural (jurimetria).

93. TACCA; ROCHA, 2018, p. 59.

94. NOGUEIRA; MORAES, 2023, p. 94.

95. *Ibid.*, p. 96.

96. *Ibid.*, p. 97.

A inteligência artificial na administração da Justiça, segundo Raúl Yvan Lozana Peralta,⁹⁷ nas análises do sistema argentino do *PROMETEA*, tem o poder de maximizar a eficácia da administração pública e de Justiça, inclusive citando que o trabalho que demoraria 174 dias, pode ser feito em apenas 45 dias. O autor diz que a inclusão da IA na administração da Justiça será sempre como uma assistente das funções humanas, evitando no caso argentino, de prolatar sentenças ou decisões interlocutórias. Mas, há outras importantes atividades. Portanto, há um binômio entre o ser humano e a máquina, mas importante ressaltar que se visa com essa ferramenta alcançar a eficiência, rapidez e, principalmente, no caso da Justiça, assegurados os direitos humanos e fundamentais.

Necessário tratar da IA na prática e seu funcionamento, bem como as funções do poder judiciário e o impacto da aplicação de ferramentas de IA em cada uma dessas atividades, tomando como premissa a necessidade de efetivar o acesso à justiça, ponderando o direito à duração razoável do processo e o dever de motivação e fundamentação das decisões judiciais,

4.1. Planejamento Estratégico do Poder Judiciário para o Uso de Inteligência Artificial

Há um compromisso explícito do Poder Judiciário em adotar ferramentas tecnológicas para aprimorar sua eficiência e promover a celeridade processual. Desde a transição dos processos físicos para os meios digitais, há quase duas décadas, com a promulgação da Lei n. 11.419/2006 (Justiça 4.0) vem sendo adotadas inovações na busca de eficiência e celeridade.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem importante papel na implementação de sistemas de inteligência artificial. Em 2018 o conselho celebrou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia com o objetivo de desenvolver e fomentar o uso colaborativo de soluções IA com base no sistema SINAPSE⁹⁸. E no ano seguinte, instituiu o Laboratório de Inovação para o Processo Judicial em meio Eletrônico – Inova PJe, com um Centro de Inteligência Artificial aplicada ao PJe, para produzir modelos de IA⁹⁹.

97. LOZANO PERALTA, Raúl Yvan. La Inteligencia artificial y su influencia en el Derecho *In* VELANDIA CANOSA, Eduardo Andres. **Derecho Procesal Constitucional. Constitucionalidad Digital en la era de la Inteligencia Artificial**. Bogotá VC Editora LTDA. Universidad La Gran Colombia, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. 2024. p.483-490.

98. BRASIL. Termo de Cooperação Técnica nº 042/2018. **Conselho Nacional de Justiça**. p. 1.

99. BRASIL. Portaria n. 25, de 19 de fevereiro de 2019. Institui o Laboratório de Inovação para o Processo Judicial em meio Eletrônico – Inova PJe e o Centro de Inteligência Artificial aplicada ao PJe e dá outras providências. **Conselho Nacional de Justiça**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 2019. s. p.

Uma pesquisa sobre o uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário elaborada pelo CNJ em 2023, coletou dados sobre a adoção de Inteligência Artificial no Judiciário brasileiro, proporcionando uma análise abrangente da situação atual dessa tecnologia nos tribunais. Com um total de 175 respostas obtidas, o levantamento abrangeu 94 órgãos judiciários, incluindo 91 tribunais e 3 conselhos, que mencionaram um total de 140 projetos de Inteligência Artificial¹⁰⁰.

A adoção de IA está concentrada em determinados setores do Judiciário, o que pode refletir variações das necessidades, recursos disponíveis e estratégias de implementação tecnológica. Os dados estatísticos revelam uma implementação crescente de tecnologias de Inteligência Artificial em todo o Judiciário brasileiro e a variedade de projetos em diferentes fases de desenvolvimento e a participação ativa de diversos órgãos do Poder Judiciário apontam para uma tendência contínua de inovação e avanço tecnológico no setor.

Os tribunais têm dificuldades, entre as quais falta de recursos humanos especializados¹⁰¹, mencionado por 14 tribunais, o que representa 82,8% das respostas de tribunais sem projetos de IA. A falta de infraestrutura, de recursos financeiros e a desconfiança nos resultados são significativos¹⁰².

No Brasil, há noventa e um órgãos judiciais, entre tribunais superiores, justiça comum e justiça especializada, na seara federal e estadual e todos estão desenvolvendo ou aplicando Inteligência Artificial para alcançar maior celeridade e efetividade em suas atividades.

No Supremo Tribunal Federal criou o projeto “VICTOR”, ferramenta auxiliar na análise dos Recursos Extraordinário, com identificação dos que se enquadram em um dos 27 temas mais recorrentes de repercussão geral e a respectiva devolução aos tribunais de origem¹⁰³. Antes da sua aplicação, os processos não passavam por esta triagem e eram enviados ao relator¹⁰⁴.

100. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Pesquisa uso de inteligência artificial IA no Poder Judiciário 2023/Conselho Nacional de Justiça**; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. – Brasília: CNJ, 2024. p. 27

101. *Ibid.*, p. 32.

102. CONSELHO, 2024, p. 32.

103. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Projeto Victor avança em pesquisa e desenvolvimento para identificação dos temas de repercussão geral**. 2021. s. p.

104. BRAGANÇA, op. cit., p. 70.

O “E-JURIS” tem promovido a celeridade na execução do trabalho da Secretaria de Jurisprudência e incremento do atendimento à demanda da unidade¹⁰⁵.

No Tribunal Regional Federal da 1ª Região, estão em andamento cinco projetos de Inteligência Artificial: (i) o “ROBÔ-SECOR” de levantamento de dados para envio ao CNJ; (ii) o “BANCO DE SENTENÇAS” com buscas textuais precisas e céleres no conteúdo dos documentos judiciais implantado em 2019; (iii) o “SIB”, sistema inteligente de busca; (iv) o “ALEI”, Análise Legal Inteligente, que possui três módulos, o *iPrecedente*, o *iJurisprudência* e o *iAssistente* para auxiliar responsáveis pela análise de recursos; e (v) o “PROJETO EXECUÇÃO CÉLERE”, parceria com o Conselho Federal da OAB, para demandas coletivas em fase de cumprimento de sentença ou execução¹⁰⁶.

O “ATENDENTE VIRTUAL”, para simular uma conversa humana em um *chat*, no *whatsapp*, e automatizar tarefas repetitivas, como dúvidas frequentes, na forma de diálogo pré-definido, está sendo produzido no Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹⁰⁷. No Tribunal Regional Federal da 3ª Região, há três projetos envolvendo a aplicação de Inteligência Artificial: “SINARA”, “SIGMA” e “PREVENÇÃO”¹⁰⁸.

No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o sistema de “CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS NA VICE PRESIDÊNCIA E TURMAS RECURSAIS”, auxiliando no juízo de admissibilidade dos recursos destinados aos tribunais superiores, enquanto o “JULIA” é desenvolvido na 5ª Região, auxiliando na jurisprudencial e identifica processos sobrestados.¹⁰⁹

Há projetos na Justiça Estadual, alguns compartilhados com Estados, como é o caso do “LEIA”, desenvolvido pela *Softplan*, que está sendo implantado nos Tribunais do Acre, de Alagoas, do Amazonas, do Ceará, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo¹¹⁰..

105. *Ibid.*, p. 29.

106. SALOMÃO, 2020, p. 32.

107. *Ibid.*, p. 35.

108. SALOMÃO, 2020, p. 35.

109. *Ibid.*, p. 39.

110. *Ibid.*, p. 40.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desenvolveu a ferramenta “Jurisprudência GPT”, que se baseia em linguagem natural e funciona como um *chat* para busca de jurisprudências. Seu diferencial é a possibilidade de uma interação contínua em que além de solicitar informações complementares, o servidor pode questionar a resposta. O projeto recebeu o prêmio de *inovação no International Conference on AI in Law (ICAAIL)*¹¹¹.

Analisando os dados e correlacionando-os com o objetivo da pesquisa, em breves notas, algumas observações devem ser pontuadas: (i) há pelo menos 64 iniciativas para o uso de Inteligência Artificial na justiça brasileira e o aumento da sua aplicação está no planejamento estratégico do judiciário; (ii) a introdução de Inteligência Artificial acentua a automação de certas tarefas, resultando na substituição de trabalhadores em funções mais rotineiras e celeridade na prestação jurisdicional; e (iii) ainda não se verificam iniciativas mais ousadas em que a aplicação de inteligência artificial substitui o trabalho do juiz.

No estágio atual em que se encontra a aplicação de IA no poder judiciário brasileiro, verifica-se um cenário otimista, visto que sobressaem os benefícios do seu uso, não havendo tanta visibilidade e divulgação dos eventuais problemas advindos de sua utilização. Contudo, não se pode descartar que a ausência de regulação e supervisão humana podem desencadear diversos problemas, sendo necessário discutir profundamente a forma e o contexto do uso.

4.2. Análise das Atividades do Judiciário e o Impactos do Uso da Inteligência Artificial

No Estado Democrático de Direito, o poder judiciário deve estar sujeito ao controle democrático dos cidadãos e à prestação de contas, bem como atender à exigência de fundamentação ampla de suas decisões¹¹², especialmente em razão do alto impacto social que o órgão possui. Essas constatações, levam a uma preocupação genuína quando se pensa na aplicação de Inteligência Artificial dentro do sistema judiciário.

Contudo, não se pode perder de vista que a prestação jurisdicional não se restringe à decisões judiciais, havendo diversas demandas de cunho administrativo com grau de complexidade inferior, não sendo crível a aplicação

111. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. “Jurisprudência GPT.” Secretaria de Tecnologia/Info.

112. CAMBI, Eduardo Augusto Salomão; MUNARO, Marcos Vinícius Tombini. Dever de fundamentação das decisões judiciais (exegese do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). *Revista Eletrônica de Direito Processual*, v. 20, n. 2, 2019. p. 128.

do mesmo tratamento rigoroso para o uso de Inteligência Artificial em todas as atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário, visto que demanda níveis de rigorosidade diferentes, a depender do contexto em que seu uso se insere¹¹³.

A diferenciação entre as atividades da IA é crucial para sua adequada implementação no Judiciário. Tarefas operacionais, como a classificação de processos, a extração de dados e a produção de relatórios, são candidatas naturais à automatização, pois envolvem a aplicação de regras claras e a análise de grandes volumes de dados e nessas atividades, a Inteligência Artificial pode aumentar significativamente a eficiência e reduzir o tempo de resposta.

Por outro lado, quando se tratam de atividades jurisdicionais típicas, que envolvem a elaboração e fundamentação da decisão judicial, a questão se torna polêmica.

A IA para produzir decisões livre de *vieses*, parte de uma premissa, possivelmente correta, de que a máquina será programada para agir baseada em valores éticos e será alimentada com uma base dados segura. Contudo, a discriminação algorítmica do aprendizado de máquina por vezes independe da qualidade de sua base de dados ou de sua programação.

As sentenças, por exemplo, envolvem a aplicação de princípios jurídicos abstratos a casos concretos, o que exige um profundo conhecimento do direito, a capacidade de identificar os fatos relevantes e a habilidade de construir uma argumentação coerente e persuasiva.

Destaca-se que a aplicação da tecnologia para sentenças não é uma realidade tão distante, na Estônia, o Ministério da Justiça desenvolveu um “Juiz Robô”, para julgar casos de menor complexidade e valores até oito mil dólares, a tomada de decisão se estabelecerá a partir de banco de dados com todas as leis do país, as decisões ainda poderão ser revistas em grau de recurso, a ideia é reduzir o trabalho e oportunizar a concentração em casos mais complexos¹¹⁴.

Essa a aplicação de IA pode ser comparado aos Juizados Especiais Cíveis do Brasil, que permite classificações como “de menor grau de complexidade”, que dispensam determinados atos formais e burocracias, bem como critério financeiro como parâmetro classificatório.

113. CAMBI; AMARAL, 2023, p. 212.

114. ENGELMANN; MARQUES, 2021, p. 409.

Contudo, questiona se a dispensa de formalidades e burocracias pode ser comparada à terceirização da decisão para a máquina. As decisões judiciais exercem um impacto significativo na vida das pessoas, razão pela qual é fundamental garantir que sejam tomadas de forma justa e imparcial. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, o princípio da motivação das decisões judiciais que exige que os juízes explicitem os fundamentos de suas decisões.

As decisões judiciais precedem da leitura de diversas peças de um processo, muitas vezes pontos que sequer precisam ser considerados, no mesmo sentido, é esperado que o magistrado busque jurisprudência e essas atividades comportam aplicação imediata da IA¹¹⁵.

A utilização da ciência de dados para análise das sentenças da Sala Constitucional é um projeto pioneiro nas Américas com resultados extremamente positivos, segundo Haideer Miranda Bonilla¹¹⁶. O sistema foi realizado por meio de um Informe “Estado de la Justicia”, no qual se constitui uma ferramenta de petição e entrega de contas acerca do desempenho do Poder Judiciário da Costa Rica que de forma voluntária se submete e colabora fornecendo informações e dados necessários para serem avaliados por um centro especializado e independente com ampla trajetória em investigação e formação, algo inédito na América Latina.

A aplicação de IA para auxiliar o juiz a exercer a função de gestor e administrador que lhe é atribuída especialmente pelo CNJ com o estabelecimento de metas, é recomendável. Naturalmente que para uma gestão eficiente a análise de dados é um aliado, assim, sistemas como o BEM-TE-VI do TST, que permitem a aplicação de filtros e análise de dados, podendo contribuir para o juiz o agir baseado em evidências e aprimorar procedimentos em seu gabinete.

Salomão e Tauk dividem os sistemas de IA atualmente existentes no judiciário brasileiro em quatro grupos. O primeiro grupo seriam aqueles sistemas voltados a substituir as atividades-meio, relacionadas à administração e gestão do judiciário. No segundo grupo incluem os modelos destinados auxiliar na atividade-fim, contudo apenas servindo como um apoio para

115. MARTINS, T. do C.; JACOBSEN, G. Corrupção, Justiça e Inteligência Artificial. **Revista Eletrônica Direito e Política**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 136–156, 2024. DOI: 10.14210/rdp.v18n1.p136-156. p. 144.

116. MIRANDA BONILLA, Haideer. **Inteligencia Artificial y Justicia Constitucional: aplicación y desafíos** in *Derecho Procesal Constitucional- Constitucionalidad digital en la era de la Inteligencia Artificial* (director científico - Velanida Canosa, Eduardo Andrés), Bogota VC Editores, Universidad Grand Colombia, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Asociación Mundial de Justicia Constitucional, 2024, p. 298.

tarefas de classificação, rotulação e triagem, distinguindo do terceiro grupo que também incluem as ferramentas destinadas a auxiliar na atividade-fim, entretanto, aquelas com a colaboração na elaboração de minutas com conteúdo decisório. Por fim, no quarto grupo, incluem os sistemas voltados a auxiliar na conciliação¹¹⁷.

A tecnologia traz oportunidades para aumentar a eficiência e a qualidade da prestação jurisdicional, efetivando direitos como o acesso à justiça e a duração razoável do processo.

5. NECESSIDADE DE REGULAMENTAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO JUDICIÁRIO

A percepção da necessidade da regulamentação do uso de Inteligência Artificial prepondera, até mesmo grandes empresas que exploram e lucram com a tecnologia têm reivindicado dos Estados uma regulação. A formação do *Partnership on AI*, uma parceria global que reúne pesquisadores, acadêmicos, empresas e organizações da sociedade civil para pesquisa, aperfeiçoamento e adoção de boas práticas de utilização da Inteligência Artificial¹¹⁸, revela que, além de almejar segurança jurídica e uma concorrência leal, há empresas genuinamente preocupadas com o potencial destrutivo da tecnologia empregada descomedida.

O uso de inteligência artificial no Judiciário tem proporcionado avanços significativos em países, especialmente no que diz respeito à eficiência e uniformidade na tomada de decisões. Serve para agilizar e dar consistência ao processo decisório, apesar de restrições financeiras e escassez de recursos humanos, como no Brasil, que em comparação com sistemas judiciais europeus possui uma proporção significativamente inferior de magistrados¹¹⁹.

Em diferentes contextos, a adoção da IA no Judiciário tem suscitado debates profundos sobre as implicações éticas e legais de sua aplicação.

117. TAUKE, Caroline Somesom; SALOMÃO, Luis Felipe. Inteligência artificial no Judiciário brasileiro: estudo empírico sobre algoritmos e discriminação. **Diké - Revista Jurídica**, v. 22, n. 23/2023. p. 11-13.

118. ENGELMANN; MARQUES, 2021, p. 413.

119. FORNASIER, Mateus de Oliveira; SILVA, Fernanda Viero da; SCHWEDE, Matheus Antes. A utilização de ferramentas de inteligência artificial no judiciário brasileiro e a Resolução 332/2020 do CNJ. **Revista Jurídica Cesumar**, v. 23, n. 2, p. e10435, maio/ago. 2023. p. 285

5.1. Análise da Experiência Estrangeira

A União Europeia tomou medidas regulatórias pioneiras para o uso de IA em sistemas judiciais. Em setembro de 2018, ocorreu o *European Commission for the Efficiency of Justice*, uma conferência para discutir sobre essa temática¹²⁰ e em seguida, foi aprovada a primeira legislação específica, a Carta Europeia de Ética para o uso da IA em Sistemas Judiciais.

A regulamentação europeia traz cinco princípios: (i) princípio de respeito aos direitos fundamentais; (ii) princípio de não-discriminação; (iii) princípio de qualidade e segurança; (iv) princípio de transparência, imutabilidade e equidade; (v) princípio “sobre o controlo do usuário”. A Carta traz normas práticas, os princípios da qualidade e segurança que exigem mecanismos que permitam a rastreabilidade das decisões automatizadas. Isso implica que os sujeitos do processo podem compreender os critérios e parâmetros utilizados pelos algoritmos.

Há exigência que a IA seja utilizada só como suporte ao processo decisório e não como um substituto, de modo que a decisão final deva ser humana, incluindo controle e supervisão. Com relação a transparência para os usuários e o direito à contestação, a carta diz que todos devem ser informados do uso de IA e ter o direito de questionar a decisão automatizada.

O Grupo de Peritos de Alto Nível da Comissão Europeia trouxe parâmetros para o desenvolvimento ético e seguro da IA, bem como requisitos técnicos para assegurar transparência, robustez e responsabilidade, preservando valores fundamentais¹²¹.

Foram formulados outros documentos sobre IA¹²² para fomentar confiança pública e proteger direitos fundamentais e uso ético nas normas e conceitos de direito.

O Parlamento e o Conselho da União Europeia instituíram o Regulamento 1689/2024 criando normas harmonizadas para o uso da IA visando garantir tanto o desenvolvimento seguro e respeito aos direitos fundamentais e supervisão humana. A norma não é exclusiva do Judiciário, mas diz que não deve prejudicar a integridade da Justiça e os direitos das pessoas.

120. EU - *European Judicial Systems: Efficiency and Quality of Justice de 2018*, p. 93.

121. HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Ethics guidelines for trustworthy AI*. European Commission, p. 09.

122. UNIÃO EUROPEIA. *European approach to artificial intelligence*. s. p.

Na América Latina diversos países já vêm aplicando IA judicial. Paul Enrique Franco Zamora¹²³, nos estudos como presidente do Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, destaca a adoção do *PROMETEA* e do PretorIA como exemplos da programação de *algoritmos* e Inteligência Artificial em termos relativos das atribuições dos “*altos tribunais de Justiça*”.

Na Colômbia, o Projeto de Lei 059/2023 traz os riscos nos sistemas de IA estabelecendo algumas normas mais rígidas para aqueles de “alto risco”, que podem impactar direitos e liberdades, buscando preservar a Justiça a equidade nas decisões e os direitos humanos¹²⁴. Os países precisam avançar nos regulatórios eficazes de IA mas com supervisão humana contínua.

5.2. Avanço no Brasil: a construção do marco regulatório da Inteligência Artificial

No Brasil há um abismo legislativo, no que se refere ao uso de Inteligência Artificial, enquanto a tecnologia é amplamente utilizada por empresas e pela administração pública, ainda não há uma legislação que dê suporte para as situações que podem emergir desta utilização¹²⁵.

Há disposições esparsas. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe normas da IA, como o direito à explicação no artigo 20: titular dos dados pode pedir a revisão de decisões automatizadas. Todavia, a própria lei prevê o segredo dos negócios que pode bloquear a possibilidade do titular acessar informações mais complexas sobre o tratamento dos dados¹²⁶.

Diante da falta de lei, o Judiciário tem julgado e feito Resoluções sobre a IA, além de construir o Processo Judicial Eletrônico. O CNJ determinou as práticas para que a tecnologia venha para auxiliar na prestação jurisdicional, como traz Resolução CNJ nº 185/2013.

A Resolução CNJ 185/2013, regulou o processo eletrônico com informatização e refletindo o compromisso em modernizar e adotar tecnologias que otimizem os tribunais.

123. FRANCO ZAMORA, 2024, p. 273.

124. GIGENA, Franco Giandana. **Regulatory Mapping on Artificial Intelligence in Latin America: Regional AI Public Policy Report**. Access Now, Thomson Reuters Foundation, Patrick J. McGovern Foundation, jul. 2024. p. 71.

125. ENGELMANN; MARQUES, 2021, p. 410.

126. RUTOWITSCH BECK, *et al.*, 2022, p. 517.

E mais recentemente, após os projetos de IA já estarem implementados ou em desenvolvimento no judiciário¹²⁷, algumas Portarias e Resoluções vem tratando sobre o tema de maneira mais específica. Em 2020 o CNJ, por meio da Portaria nº 271/2020, regulamentou o uso de IA para automação de processos judiciais e administrativos e para o apoio à tomada de decisões por magistrados. A Portaria traz a importância da governança e transparência na utilização da IA no Judiciário, buscando soluções para automação dos processos judiciais e rotinas, além de apoio à decisão dos juízes e a elaboração de minutas.

A Resolução CNJ 332/2020, estabelece princípios éticos e de governança para o uso de IA no Judiciário, inspirando-se na Comissão Europeia e voltada à excelência e à confiança e que os trabalhos sejam explicáveis e auditáveis, para minimizar riscos.

A Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), da Resolução n. 335/2020 ao integrou diferentes sistemas eletrônicos em uma única plataforma, facilitando o acesso e o monitoramento dos processos judiciais. É política pública para a governança e gestão de processo judicial eletrônico e de “*instituir plataforma única para publicação e disponibilização de aplicações, micros serviços e modelos de Inteligência Artificial (I.A.)*”¹²⁸

Ainda, a Resolução CNJ n. 395/2021, que trata da inovação no Judiciário, criou um laboratório, que deve mapear os programas e projetos desenvolvidos, para melhor fiscalização.

As resoluções e medidas do CNJ direcionam os servidores, mas só na esfera administrativo-disciplinar, sem força de lei, ainda podendo ser alteradas pelo órgão. Por isso é indispensável o disciplinamento da matéria por via legislativa. Contudo, há diversos projetos de lei para regulamentar a aplicação de IA sendo o principal o n. 21/2020.

6. CONCLUSÃO

O uso de Inteligência Artificial dentro do Judiciário no Brasil apresenta muitas vantagens, tanto para a eficiência, celeridade, consistência e precisão do seu uso, quanto pela possibilidade de personalização. Contudo, carrega também desafios, pois ao analisar os vieses inerentes aos algoritmos,

127. FORNASIER, *et. al.*, 2023, p. 282.

128. DIAS; OLIVEIRA, p. 237.

evidenciou-se que, sem uma regulamentação e supervisão adequadas, a IA pode trazer problemas de violações constitucionais.

O uso desregulado da IA pode violar direitos, pois os algoritmos refletem os vieses dos dados que os alimentam e das instruções programadas por desenvolvedores humanos.

É imprescindível que os processos decisórios sejam compreensíveis e acessíveis aos cidadãos, fortalecendo a confiança pública no uso de IA no judiciário. Por isso, há necessidade de regulamentação que traga auditorias independentes e protocolos de governança. Há uma dualidade entre eficiência e justiça, ao passo que a IA apresenta um potencial relevante para tornar o sistema judiciário mais ágil e menos burocrático, com sua capacidade de processar grandes volumes de dados rapidamente. No entanto, a tecnologia precisa trazer Justiça.

A discriminação algorítmica é desafio para a implementação ética da IA no Judiciário, pois ela aprende com dados históricos, trazendo riscos de desigualdades e exclusões nas decisões automatizadas, ferindo o princípio da imparcialidade, valor da Justiça.

A transparência nos processos de decisão algorítmica é uma condição indispensável para a auditabilidade e, consequentemente, para a confiança pública nas decisões tomadas com a IA. Os algoritmos não têm processos internos transparentes e nem compreensíveis para os operadores do Direito e para jurisdicionados. Essa opacidade cria obstáculos para questionar e revisar as decisões, ferindo o princípio da motivação das decisões judiciais. É imprescindível que os algoritmos empregados pelo Judiciário tenham mecanismos de explicabilidade integrados, permitindo que decisões sejam compreensíveis e passíveis de revisão.

Observou-se que países que já regulamentaram o uso de IA no Judiciário desenvolveram diretrizes que enfatizam a necessidade de transparência, responsabilidade e controle humano. O modelo assegura que a tecnologia funcione como um suporte ao processo judicial, mas sob supervisão contínua para prevenir riscos éticos. Recomenda-se que o Brasil desenvolva um marco regulatório robusto, adaptado ao contexto nacional, que estabeleça padrões para o uso de IA no Judiciário, com normas que contemplem a transparência, a auditabilidade e a responsabilidade dos sistemas. Sugere-se a formação de comissões multidisciplinares, com especialistas em tecnologia, ética e direito, para monitorar o desenvolvimento e a aplicação.

CAPÍTULO IX

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA: PROPUESTA PARA UNA INTEGRACIÓN ARMÓNICA EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

*Federico Ángel RAMÍREZ ARIAS**

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) son considerados como herramientas de alta tecnología, compuestas por distintos matices y algoritmos que, con un funcionamiento conjunto, manifiestan comportamientos y acciones con un grado de inteligencia similar al de la mente humana. Gracias a esta cualidad, dichos sistemas poseen la cualidad de realizar acciones con un grado de independencia elevado en comparación a otras herramientas, y que, dependiendo del campo o área donde la inteligencia artificial fuese integrada, puede llegar a brindar excelentes resultados y tener una gran efectividad.

En un principio, los sistemas de inteligencia artificial eran empleados desde un ámbito científico para fines de investigación, teniendo un acceso limitado a la cotidianidad y siendo considerados como un elemento distante y ajeno a la sociedad. En la actualidad, la inclusión de la inteligencia artificial a la cotidianidad humana es prominente, puesto que su presencia en distintos sectores sociales ha permitido un sin número de avances para el desarrollo de las tareas y acciones previstas en dichos sectores, siendo el sector jurídico uno de los más beneficiados con la implementación de esta nueva tecnología.

* Abogado egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especializado en Inteligencia Artificial por la Universidad de Salamanca. Con una sólida formación jurídica y tecnológica, asesora en la intersección del derecho y la IA, ofreciendo soluciones innovadoras y estratégicas. Su enfoque combina rigor académico con una visión práctica para la regulación y aplicación ética de la IA. Contacto: federicoramirezarias27@gmail.com

Si bien es cierto que gracias al uso de los sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia muchos países han logrado impulsar el desarrollo de los casos que llegan a los tribunales, así como la optimización en aspectos de la logística interna propia del tribunal (administración de documentos, optimización de los sistemas de archivos, etcétera), no deja de ser un punto a tomar en consideración que, como todo nuevo elemento social, se requiere de una regulación que permita, desde un primer momento, su uso efectivo sin colisionar con los derechos fundamentales existentes en cada jurisdicción que busque dar el paso hacia una justicia integrada con la modernidad de los sistemas de inteligencia artificial.

Dicho esto, es menester destacar que el debido proceso, como garantía esencial de justicia y protección de los derechos fundamentales, asegura la imparcialidad, la igualdad y la transparencia en los procedimientos judiciales. La incorporación de tecnologías basadas en IA en la administración de justicia puede amenazar estos principios, particularmente en lo que respecta a la opacidad de las decisiones automatizadas, los sesgos algorítmicos y la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, surge el riesgo de que los derechos fundamentales, como la privacidad y el acceso a una defensa adecuada, se vean comprometidos en un contexto donde las herramientas tecnológicas aún carecen de un marco regulatorio robusto

En ese tenor, surgen el planteamiento de las siguientes hipótesis:

¿Es posible una integración plena de los distintos tipos de IA a los sistemas de justicia sin afectar ningún derecho fundamental?

¿Sería necesaria una regulación constitucional específica para garantizar el uso ético y responsable de la IA en los procesos judiciales?

¿De qué manera una regulación constitucional podría garantizar que las decisiones judiciales automatizadas respeten los principios del debido proceso?

¿Cuál debería ser el papel de los poderes judicial y legislativo en la implementación de sistemas de IA dentro del marco constitucional?

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar la necesidad de una regulación constitucional que establezca límites, principios y mecanismos para el uso ético y responsable de los sistemas de Inteligencia Artificial en el ámbito judicial. En particular, busca responder preguntas clave: ¿cómo garantizar que los sistemas de IA respeten los derechos fundamentales?

¿Qué principios constitucionales deben regir su implementación? ¿Es posible alcanzar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos constitucionales?

Al abordar estas cuestiones, el estudio también examina experiencias internacionales, principios éticos aplicables y los desafíos técnicos y jurídicos que plantea la IA. Con ello, se busca ofrecer propuestas concretas para una regulación constitucional que garantice que las herramientas tecnológicas no solo sean eficaces, sino también justas y respetuosas de los valores democráticos fundamentales. La relevancia de esta investigación radica en que el diseño de una regulación adecuada no solo incidirá en el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema judicial, sino también en la preservación de los derechos fundamentales en una era de transformación tecnológica sin precedentes.

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA JUDICIAL

2.1. Definición y características de los sistemas de IA

El presente capítulo consistirá en una sección dedicada a las nociones fundamentales que engloban a la figura de la inteligencia artificial, es decir, los conceptos que han sido contruidos por distintos expertos en el área, las características que la distinguen de otras herramientas informáticas y, en cuanto a derecho se refiere, los criterios e instrumentos normativos que han sido concebidos hasta la elaboración de esta investigación.

Como punto de partida, es preciso hacer una contextualización sobre lo que significa una inteligencia artificial y su evolución a lo largo de los años. Desde sus inicios y descubrimiento, el término “inteligencia artificial” ha recibido un gran número de definiciones contruidas por doctrinarios, organizaciones, e inclusive estados y naciones, que mediante diversos estudios han propuesto diversas acepciones para contruir un concepto unitario que defina concretamente lo que es la inteligencia artificial.

A pesar de que, hasta la actualidad, no puede afirmarse que exista un concepto que defina a la inteligencia artificial con una precisión absoluta, dado a la compleja estructura que conforma esta tecnología, no es menos cierto que los investigadores han recopilado información que distinguen elementos comunes entre las distintas investigaciones, permitiendo obtener una noción sobre lo que significa la inteligencia artificial.

En el ámbito legislativo, el Parlamento Europeo fue el primer organismo multinacional en ofrecer un cuerpo normativo para regular los sistemas de inteligencia artificial desde la óptica del derecho. Mediante la resolución núm. P9_TA(2020)0276, de fecha 20 de octubre de 2020, sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión de Responsabilidad Civil Europea sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, el Parlamento Europeo enunció su propia definición de lo que es un sistema de inteligencia artificial, estableciendo que *“Es todo sistema basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas, mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno y la actuación, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos”*.¹

Por otra parte, la universidad de Oxford aportó mediante su diccionario académico, el *English Oxford Living Dictionary*, la siguiente definición: *“La teoría y desarrollo de sistemas computacionales capaces de llevar a cabo tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento del lenguaje, la toma de decisiones y la traducción”*.²

Desde una perspectiva latinoamericana, el jurista Carlos Araya Paz, abogado y catedrático chileno, realizó un estudio comparativo sobre las distintas nociones construidas por los organismos citados previamente. Los resultados de dicha investigación lanzaron que la inteligencia artificial no es más que *“una ciencia multidisciplinaria que involucra teorías y modelos de las ciencias cognitivas, lingüística, neurociencias, matemáticas, informática y biología, entre otras, basada en cuatro paradigmas: 1) sistemas (de inteligencia artificial) que piensan como humano, 2) sistemas que actúan como humanos, 3) sistemas que piensan racionalmente, y 4) sistemas que actúan racionalmente”*.³

Es importante resaltar las distinciones de cada una de las referidas definiciones. El Parlamento Europeo, por su parte, destaca que los sistemas de inteligencia artificial surgen de la integración de componentes físicos y un

1. Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL). Resolución P9_TA(2020)0276. Aprobado el 20 de octubre de 2020.

2. “The Key Definitions of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance | LET”. Bienvenido a LET | LET. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/?sh=499bdce24f5d>

3. Carlos Araya Paz. “Desafíos legales de la inteligencia artificial en Chile”. Revista Chilena de Derecho y Tecnología 9, n.º 2 (diciembre de 2020). Pág. 260. <https://rehdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/54489>

elemento digital que, en conjunto, muestran una simulación de la inteligencia humana. La segunda definición, de parte de la universidad de Oxford, sugiere que los sistemas de inteligencia artificial rompen el paradigma de la inteligencia humana, simulando esta capacidad mediante elementos informáticos y computacionales. Por último, el doctor Araya Paz estipula que los sistemas de inteligencia artificial operan mediante la recopilación de distintas informaciones provenientes de distintas ciencias relativas al conocimiento humano.

Pese a las discrepancias entre los fundamentos y las ideologías, puede apreciarse que los autores coinciden en algunos elementos que posee la inteligencia artificial, como su capacidad nata para la resolución de determinados problemas, su composición informática, la simulación de la inteligencia humana como fuente principal para su operabilidad con un alto grado de autonomía o independencia y el manejo y recopilación de datos.

En base a dichas nociones, puede concebirse a la inteligencia artificial como el conjunto de elementos informáticos que, de manera armónica, realizan una simulación de la mente humana mediante la recopilación de datos con la finalidad de alcanzar uno o varios objetivos específicos.

A modo general, estos elementos constituyen las características principales de los sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, es menester desarrollar un análisis a fondo de cada una de estas para una comprensión exacta de la problemática en cuestión.

Siguiendo un orden de lo más básico hasta lo más complejo, la primera característica a destacar es el carácter informático de los sistemas de inteligencia artificial, desprendiéndose este último en dos grandes partes, lo tangible e intangible.

Mientras que lo tangible corresponde a la parte física que integra una inteligencia artificial, lo intangible es lo meramente digital y, al mismo tiempo, el cerebro de estas inteligencias. Tomando como ejemplo a las computadoras ordinarias, las cuales se integran por un hardware (componentes físicos) y un software (componentes digitales), los sistemas de inteligencia artificial poseen una composición similar a estas herramientas. Sin embargo, existen sistemas de inteligencia artificial que son puramente intangibles, los cuales son integrados a otras herramientas para fungir como matriz principal de estos, muy parecido a la operación de los bienes inmuebles por destino en materia de tierras.

La segunda característica corresponde a la finalidad de los sistemas de inteligencia artificial. Esta característica corresponde a un aspecto subjetivo, pero siempre se encuentra presente en estos sistemas. La manera en que una inteligencia artificial pueda alcanzar un objetivo concreto dependerá, en primera instancia, de la persona física que tenga posesión de esta al momento de la realización de la tarea. En segundo lugar, las tareas delegadas irán de la mano con su composición y capacidad para realizarlas.

La tercera característica corresponde a la operabilidad de los sistemas de inteligencia artificial mediante la recolección de datos, así como los grados de autonomía para realizar acciones. Esta característica es, sin lugar a dudas, la más compleja de todas, ya que los principales elementos que impulsan a los sistemas de inteligencia artificial se encuentran presentes en ella. Sin embargo, ¿en qué consisten estos elementos?

En primer lugar, en cuanto al grado de autonomía, el jurista Carlos Araya Paz desarrolla este elemento en tres aspectos:⁴ la autonomía como tal (relativa a la sofisticación del sistema de inteligencia artificial), la imprevisibilidad (relativa a la capacidad del sistema para realizar una determinada acción que el programador o diseñador no podría prever) y el control (relativa a la falta o ausencia de un control externo que le impida a la inteligencia artificial realizar algunas acciones).

En cuanto al segundo elemento, la recolección y manejo de datos, es preciso señalar que los sistemas de inteligencia artificial accionan conjuntamente con una herramienta denominada como big data. Según el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, el big data puede conceptualizarse como *el conjunto de técnicas de tratamiento de información que representan el gran volumen de datos que deben ser capaces de tratar, la velocidad con la que se puede procesar esos datos, la variedad de formas en que se pueden tomar los mismos y el valor que se obtiene de dicha información*⁵. El funcionamiento de esta herramienta está basado, a partir de la recepción de la información, en tres elementos:⁶

- *Analítica descriptiva: Mediante este elemento, el big data puede almacenar y realizar agregaciones de datos históricos, visualizándolos de forma que faciliten la comprensión del estado actual y las versiones anteriores de la información recibida.*

4. Carlos Araya Paz. “Desafíos legales de la inteligencia artificial en Chile”. Pág. 260-261.

5. Instituto de Ingeniería del Conocimiento. “Big Data - Expertos en IIC”. <https://www.iic.uam.es/big-data/>.

6. Instituto de Ingeniería del Conocimiento. “Big Data - Expertos en IIC”.

- *Analítica predictiva: Este elemento proporciona herramientas para estimar aquellos datos que son desconocidos o inciertos, o que requieren de un proceso manual o costoso para su obtención. Más allá del puro análisis de la información histórica que realiza la analítica descriptiva, las predicciones de datos que realiza la analítica predictiva fortalecen las decisiones tomadas por el big data, permitiendo así las acciones a realizar por los sistemas de inteligencia artificial con posterioridad*
- *Analítica prescriptiva: A grandes rasgos, un sistema prescriptivo recopila información del negocio, predice en base a dicha información qué impacto tendrán las diferentes políticas o acciones que se vayan a tomar, y escoge la política con mayor retorno de la inversión mediante un proceso de optimización.*

En síntesis, los elementos previamente descritos constituyen el proceso por el cual el big data recibe la información, aplicándola para la realización de las acciones que serán ejecutadas por los sistemas de inteligencia artificial. Haciendo un símil con un aspecto de la vida cotidiana, la relación de un sistema de inteligencia y el big data es como la de un vehículo y su motor, donde a pesar de que ambas piezas cuenten con composiciones y funciones distintas, la operabilidad de cada una dependerá siempre de la otra, teniendo así una relación de dependencia para su funcionamiento y desarrollo. Esta característica es, sin lugar a duda, la más compleja de todas, ya que los principales elementos que impulsan a los sistemas de inteligencia artificial se encuentran presentes en ella.

Todo lo enunciado anteriormente constituyen los principales aspectos en los que resaltan los sistemas de inteligencia artificial frente a otras herramientas o sistemas informáticos. Aún así, cada sistema de inteligencia artificial, en añadidura a las referidas características, posee una particularidad que va de la mano con la función que ejerza, así como donde dicho sistema sea aplicado. Para el desarrollo de la presente investigación, es menester estipular cuales han sido las aplicaciones más destacadas de la IA en el campo jurídico, partiendo de un análisis comparativo entre distintas jurisdicciones.

2.2. Principales aplicaciones de la IA en el ámbito judicial

Partiendo de las características previamente descritas, las aplicaciones que se han ejercido dentro de los distintos órganos judiciales ha permitido automatizar los flujos de trabajo, aportando racionalidad y rapidez a los procesos en conjunto con los conocimientos y pautas establecidas por

jueces y servidores judiciales. Un ejemplo emblemático que respalda estas afirmaciones es el caso de Prometea, un sistema de inteligencia artificial puesto en funcionamiento en 2017 en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina⁷, cuyo funcionamiento consiste en la elaboración de dictámenes que sirven como opiniones para la resolución de los casos, cuya implementación le ha permitido a la fiscalía incrementar la eficiencia de sus procesos de manera significativa, reduciendo la preparación de estos dictámenes de 90 minutos a 1 minuto, es decir, un 99% del tiempo que se invertía para esta acción.

Otro caso que cabe destacar, con una participación mucho más activa de la IA, es el de Xiao Zhi 3.0 en Hangzhou, China⁸. Este sistema en un principio estaba limitado a tareas repetitivas dentro del tribunal donde estaba operando, desde la grabación de testimonios mediante el reconocimiento de voz hasta la verificación de información en tiempo real, no obstante, el alcance de Xiao Zhi trascendió lo cotidiano mediante diversas actualizaciones y la integración de algoritmos más complejos, pudiendo fungir como asistente de juez para la elaboración de decisiones partiendo de un análisis de big data con la información del caso y el uso de jurisprudencia que coincidan con el caso a conocer.

Partiendo de los casos citados, queda en evidencia que el uso de la IA en el ámbito judicial plantea importantes retos relacionados con la transparencia, la protección de datos y la igualdad ante la ley. La posibilidad de sesgos en los algoritmos y su impacto en los derechos fundamentales, como el debido proceso y el derecho a la privacidad, exige un marco regulatorio claro, debiendo a su vez garantizar que la toma de decisiones finales permanezca bajo el control humano, salvaguardando los principios democráticos y constitucionales.

Aún así, existe la posibilidad de que la incorporación de IA en los sistemas judiciales también puede generar nuevas formas de desigualdad si no se asegura un acceso equitativo a estas tecnologías, pudiendo crearse el escenario donde los algoritmos refuercen sesgos preexistentes en los datos utilizados para entrenarlos, perpetuando desigualdades estructurales en el sistema judicial. Ejemplo de esta posibilidad es sobre los datos históricos reflejando

7. Elsa, Estevez, Fillottrani Pablo, Linares Lejarraga Sebastián, Linares Lejarraga Sebastián, Estevez Elsa y Fillottrani Pablo. "PROMETEA: Transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial". Publications, 28 de mayo de 2020. <https://publications.iadb.org/es/prometea-transformando-la-administracion-de-justicia-con-herramientas-de-inteligencia-artificial>.

8. Zhabina, Alena. "Cortes chinas ya resuelven casos con inteligencia artificial – DW – 20/01/2023". dw.com, 20 de enero de 2023. <https://www.dw.com/es/las-cortes-de-china-ya-utilizan-inteligencia-artificial-para-resolver-casos/a-64471873>.

discriminación racial o de género, pudiendo perfectamente los sistemas de IA replicar y amplificar estos patrones de manera inadvertida.

Asimismo, los riesgos de ciberseguridad representan otro factor negativo importante, ya que los sistemas judiciales que adoptan tecnologías basadas en IA podrían ser víctimas de ataques cibernéticos que comprometan la información confidencial de los casos, poniendo en peligro la privacidad de los ciudadanos y la integridad de los procesos legales. En ese mismo tenor, el siguiente capítulo evaluará las condiciones pertinentes que permitirán formular un posible escenario donde los sistemas de inteligencia artificial puedan ser integrados a los órganos judiciales, en concordancia con los principios básicos del derecho constitucional y los derechos fundamentales.

3. MECANISMO DE REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL USO DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL

3.1. Conexión entre Inteligencia Artificial y Derecho Constitucional

Tal y como se ha expuesto a este punto, la integración de los sistemas de inteligencia artificial a la vida cotidiana ha representado un verdadero reto para los usuarios habituales y los expertos de distintas áreas, entre ellas el derecho constitucional, el cual actúa como un baluarte que establece los límites y condiciones en los que puede desarrollarse los elementos que conforman la sociedad, incluyendo la tecnología. Al tratarse de una disciplina que protege las bases democráticas y los derechos humanos, el derecho constitucional debe guiar la introducción de herramientas de IA para garantizar que estas no vulneren principios esenciales como la separación de poderes, la imparcialidad y la independencia judicial.

En ese sentido de ideas, el presente capítulo explorará cómo la inteligencia artificial se conecta con el derecho constitucional, destacando sus implicaciones en principios básicos como la igualdad, la libertad, la privacidad y el acceso a la justicia, para así poder establecer las vías pertinentes para que esta tecnología pueda ser correctamente integrada a los distintos sistemas judiciales de los países que posean una forma de gobierno basada en la democracia y el constitucionalismo moderno.

Para alcanzar el objetivo descrito anteriormente, es de vital importancia remitirnos a la Reglamentación núm. 2024/1689 de fecha 13 de junio de 2024, el texto normativo más reciente emanado por el Parlamento Europeo mediante el

cual se establecen las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, compilando y modificando algunos reglamentos emitidos en años anteriores. Dicho reglamento, en su ordinal 1º, se estipula lo siguiente: *“El objetivo del presente Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, en particular para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «sistemas de IA») en la Unión, de conformidad con los valores de la Unión, a fin de promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, proteger frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA en la Unión, así como brindar apoyo a la innovación”*.⁹

Del análisis del texto citado debemos señalar el primer elemento que vincula a la IA con los derechos fundamentales, ya que la primera no puede ser desarrollada, y mucho menos lanzada al mercado, sin que su funcionamiento garantice un alto nivel de seguridad frente a los derechos fundamentales. En esa misma línea, la forma en que se llevará este nivel de seguridad es con la correcta aplicación de los principios fundamentales del derecho constitucional adecuados al escenario de los sistemas de inteligencia artificial, pudiendo desarrollarse de la manera siguiente:

- Principio de igualdad: La implementación de sistemas de IA debe garantizar que no se perpetúen ni exacerben discriminaciones. Los algoritmos pueden reproducir sesgos presentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Por tanto, resulta indispensable establecer mecanismos de auditoría algorítmica que aseguren la imparcialidad y eviten desigualdades. Este principio también plantea la necesidad de fomentar la inclusión de grupos subrepresentados en el diseño y evaluación de estas tecnologías.
- Derecho a la privacidad: La IA tiene un impacto significativo en la privacidad de las personas, especialmente en el tratamiento de datos personales. El Derecho Constitucional protege este derecho a través de instrumentos como el hábeas data, que otorgan a los ciudadanos

9. Parlamento Europeo. REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. 2024/1689. 2024. <https://www.boe.es/doue/2024/1689/L00001-00144.pdf>.

el control sobre su información. Sin embargo, la capacidad de los sistemas de IA para analizar grandes volúmenes de datos plantea retos adicionales, como el riesgo de vigilancia masiva y la necesidad de equilibrar la privacidad con otros intereses públicos. Esto requiere una regulación más estricta sobre la recopilación y uso de datos.

- **Libertad individual y autonomía:** Los sistemas de IA pueden influir en la toma de decisiones individuales, desde el acceso a créditos hasta las recomendaciones de contenidos en línea. Es fundamental que estas tecnologías respeten la autonomía de los ciudadanos y no limiten su capacidad de elección de manera injustificada o arbitraria. Para ello, se deben implementar mecanismos que permitan a los usuarios comprender y controlar cómo las decisiones automatizadas afectan sus vidas.

La integración de estos tres vectores es fundamental para garantizar la mencionada integración armónica de la IA dentro de cualquier escenario judicial que busque innovar sus funciones, tomando en cuenta que la confianza en el sistema de justicia no depende únicamente de la eficiencia o de los avances tecnológicos, sino también del firme compromiso con los derechos fundamentales de las personas. Los sistemas judiciales deben funcionar bajo el principio de que todas las decisiones, ya sean tomadas por jueces humanos o algoritmos, estén sujetas a escrutinio público y sean capaces de mantener la imparcialidad y la equidad.

3.2. El control humano como garantía a la implementación de la Inteligencia Artificial en los órganos judiciales

La IA tiene un potencial inmenso para mejorar la gestión de los procesos judiciales, simplificando tareas repetitivas y mejorando la organización de la información, pero este avance no debe llevar a una delegación ciega del poder de decisión a la tecnología. El desafío es construir sistemas de IA que no solo agilicen los procesos, sino que fortalezcan la percepción de imparcialidad, equidad y acceso universal a la justicia, protegiendo al mismo tiempo los derechos individuales de quienes interactúan con ellos. En este sentido, los sistemas de IA deben ser diseñados para asegurar que cualquier decisión automatizada sea comprendida, auditada y, si es necesario, rectificada por seres humanos, especialmente en contextos donde los derechos fundamentales estén en juego.

Este enfoque también exige una profunda transformación cultural dentro del sistema legal. Para que los avances tecnológicos sean implementados de

manera efectiva y responsable, jueces, abogados, fiscales y otros operadores del sistema judicial deben recibir capacitación específica que les permita entender tanto las capacidades como las limitaciones de las herramientas de IA que utilizarán. Esto no solo garantiza una utilización más efectiva de la tecnología, sino que también empodera a los profesionales del derecho para que ejerzan su responsabilidad crítica en la supervisión y evaluación de las decisiones que surjan de estos sistemas. Es fundamental que los operadores jurídicos no deleguen la responsabilidad de la justicia en la tecnología, sino que actúen como garantes de que el uso de la IA respete los principios constitucionales. Además, los desarrolladores de estas herramientas deben trabajar de manera estrecha con expertos en derecho constitucional y ética para diseñar soluciones que aseguren la protección de los derechos humanos. La creación de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial no es simplemente una cuestión técnica; se trata de diseñar soluciones que respeten la dignidad humana, la privacidad y los derechos fundamentales, garantizando que la tecnología no solo sea eficiente, sino también justa y responsable.

Tomando en cuenta todas las afirmaciones realizadas hasta este punto, es preciso formular una nueva y última hipótesis: ¿Cómo se puede garantizar que la tecnología posea un cierto grado de justicia y responsabilidad?

Para contestar esta pregunta nos remitiremos a la investigación realizada por los juristas Carolina Sánchez Vásquez y José Toro Valencia, mediante la cual expresan que: *“El control humano como un nuevo derecho es la respuesta jurídica a la necesidad de mantener una veeduría, inspección o intervención humana en el desarrollo de los sistemas y las tecnologías que se encuadran en la inteligencia artificial, con el fin de garantizar la protección de los bienes jurídicos ya tutelados, como lo son la igualdad, la libertad de expresión, la privacidad, el debido proceso, entre otros. Esto significa que el valor del control humano como derecho radica en su sentido instrumental, o sea, se justifica pues protegería derechos intrínsecos al ser humano, en escenarios aún desregulados jurídicamente, como los de la inteligencia artificial”*¹⁰

La propuesta formulada por Carolina Sánchez y José Toro de reconocer el control humano como un nuevo derecho es una respuesta visionaria y necesaria frente al impacto disruptivo de estas tecnologías, en vista del posible escenario donde la IA puede reforzar desigualdades, vulnerar la privacidad o socavar derechos como el debido proceso y la libertad de expresión, el derecho debe adaptarse para prevenir estos riesgos en lugar de reaccionar

10. Sánchez Vásquez, Carolina y José Toro Valencia. “El derecho al control humano: Una respuesta jurídica a la inteligencia artificial”. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* 10, n.º 2 (31 de diciembre de 2021): 211. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2021.58745>.

después de que se produzcan daños. En ese tenor, un aspecto particularmente valioso del enfoque propuesto es su carácter preventivo, ya que promovería la veeduría humana desde las etapas iniciales de desarrollo de la IA no solo mitiga riesgos, sino que también incentiva la creación de sistemas éticos y transparentes.

Es preciso destacar que la posibilidad de establecer un derecho de control humano no se encuentra vinculado a una posible personalidad jurídica atribuida a la inteligencia artificial, sino más bien a una facultad de supervisión otorgada a cada persona que ostente un cierto grado de control sobre el sistema de IA al momento de su aplicación en la justicia, similar al modelo desarrollado por el Parlamento Europeo para el control de riesgo de la IA en materia de responsabilidad civil.

4. CONCLUSIÓN

En respuesta a las cuestiones formuladas al principio de esta investigación, la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los órganos judiciales abre un horizonte prometedor para optimizar los procesos judiciales, reducir la congestión en los tribunales y garantizar mayor consistencia en la resolución de casos. No obstante, este avance tecnológico también plantea profundas interrogantes sobre cómo preservar los valores fundamentales del derecho constitucional, como el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia.

Desde esta perspectiva, la referida propuesta de reconocer el derecho al control humano emerge como una respuesta jurídica innovadora y necesaria para enfrentar las problemáticas derivadas de la automatización en el ámbito judicial, donde este derecho establece su principal propósito en garantizar que las personas conserven un papel activo y decisivo en la supervisión y control de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en los procesos judiciales. A través de esta supervisión, se previene la posibilidad de que decisiones trascendentales, como la resolución de un litigio o la evaluación de pruebas, recaigan exclusivamente en sistemas automatizados que, aunque eficientes, carecen de la sensibilidad, el juicio ético y la capacidad para comprender los matices humanos inherentes al derecho.

En ese tenor de ideas, el derecho al control humano se inscribe como una herramienta esencial para mitigar los riesgos asociados a la IA, tales como la discriminación algorítmica, la falta de transparencia en los procesos decisionales y la eventual vulneración de derechos fundamentales como el

debido proceso, la igualdad de trato y la privacidad. Consecuentemente, este derecho no solo se limita a un control técnico sobre el funcionamiento de la IA, sino que también exige la existencia de mecanismos normativos y procedimentales que permitan a los ciudadanos y operadores judiciales cuestionar, revisar e, incluso, invalidar decisiones automatizadas que puedan ser consideradas injustas o arbitrarias.

Desde un enfoque constitucional, el derecho al control humano no solo se erige como una garantía frente a los riesgos de la automatización, sino que también refuerza los principios esenciales del Estado de derecho. Este enfoque coloca al ser humano como el eje central del sistema judicial, asegurando que la inteligencia artificial no sustituya el juicio crítico, ético y contextual que caracteriza a la función judicial, sino que se integre como una herramienta complementaria que potencie la capacidad de los órganos judiciales para impartir justicia de manera eficiente y equitativa.

Además, la implementación de este derecho implica una acción coordinada entre diversos actores: legisladores, quienes deben establecer un marco normativo claro; desarrolladores tecnológicos, que deben diseñar sistemas alineados con principios éticos y legales; y los propios operadores judiciales, quienes necesitan formación especializada para interactuar con estas tecnologías de manera efectiva y crítica. Este esfuerzo colaborativo es esencial para construir un sistema en el que la tecnología esté al servicio de la justicia y no al margen de ella.

En última instancia, la adopción del derecho al control humano como una respuesta jurídica a la integración de la inteligencia artificial en los órganos judiciales permite avanzar hacia un modelo de justicia donde la innovación tecnológica no se traduzca en un riesgo para los derechos fundamentales, sino en una oportunidad para fortalecerlos. De este modo, se asegura una integración armónica en la que el desarrollo tecnológico y el respeto a los valores constitucionales caminen de la mano, contribuyendo a un futuro más justo, humano y equitativo.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL). Resolución P9_TA(2020)0276. Aprobado el 20 de octubre de 2020.

- “The Key Definitions of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance | LET”. Bienvenido a LET | LET. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/?sh=499bdce24f5d>
- Carlos Araya Paz. “Desafíos legales de la inteligencia artificial en Chile”. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* 9, n.º 2 (diciembre de 2020). Pág. 260. <https://rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/54489>
- Instituto de Ingeniería del Conocimiento. “Big Data - Expertos en IIC”. <https://www.iic.uam.es/big-data/>
- Elsa, Estevez, Fillottrani Pablo, Linares Lejarraga Sebastián, Linares Lejarraga Sebastián, Estevez Elsa y Fillottrani Pablo. “PROMETEA: Transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial”. *Publications*, 28 de mayo de 2020. <https://publications.iadb.org/es/prometea-transformando-la-administracion-de-justicia-con-herramientas-de-inteligencia-artificial>
- Zhabina, Alena. “Cortes chinas ya resuelven casos con inteligencia artificial – DW – 20/01/2023”. *dw.com*, 20 de enero de 2023. <https://www.dw.com/es/las-cortes-de-china-ya-utilizan-inteligencia-artificial-para-resolver-casos/a-64471873>
- Parlamento Europeo. REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. 2024/1689. 2024. <https://www.boe.es/doue/2024/1689/L00001-00144.pdf>
- Sánchez Vásquez, Carolina y José Toro Valencia. “El derecho al control humano: Una respuesta jurídica a la inteligencia artificial”. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología* 10, n.º 2 (31 de diciembre de 2021): 211. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2021.58745>

CAPÍTULO X

DEBIDO PROCESO, RACIOCINIO Y REGLAS DE LA EXPERIENCIA. ¿COMPORTARÁ EN EL PROCESO JUDICIAL SU SACRIFICIO, DE RITUARSE A PARTIR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

*Héctor Francisco ARÉVALO FÓMEQUE**

1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) SU PERCEPCIÓN DE LO QUE ES, POR QUIEN NO ES EXPERTO EN SU APLICACIÓN

Cuando como novicios, o mejor aún, en búsqueda de información y formación en su conocimiento, alcance e impacto social, referimos a la inteligencia artificial (IA), la primera sensación que tenemos, es que de lo que se trate está en plena formación, con ello, incierto su verdadera trascendencia, para el caso en su utilización en el campo del derecho, más aún, en el específico manejo de los procesos judiciales y las actuaciones administrativas, todos ellos, en los cuales, se adoptarán decisiones vinculantes.

Se comprende que la inteligencia artificial hace parte de la informática¹ que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas

* Abogado Universidad Libre. Docente titular y catedrático de pregrado en Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Probatorio. Docente de Maestría en Derecho Procesal, Derecho Privado, Derecho Administrativo y Responsabilidad Médica. Profesor de Especialización en Derecho Procesal, Derecho Probatorio, Derecho Administrativo, en Arbitramento, en Derecho de Familia y M.A.S.C. Conferencista Internacional en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Procesal Civil y Comercial Comparado, en Derecho Probatorio. Autor y coautor de distintos textos y artículos de Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho Probatorio. Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional (ACDPC); de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC); Asociación Colombiana de Justicia Constitucional (ACJC). Abogado asesor y en litigación empresarial ante las jurisdicciones ordinaria y arbitral. Contacto: hfarevalo@gmail.com

1. Así lo señala artículo publicado por el Gobierno de España, Presidencia del Gobierno, a propósito del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Publicado el 19 de abril de 2023. Recuperado de <https://planderecuperacion.gob.es>

que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la precepción.

Se señala además en el artículo que, estos sistemas pueden percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos y tomar decisiones para lograr un objetivo dado. Los autores del artículo se formulan un interrogante: *¿Cómo funciona la IA?* Al darle respuesta al mismo, indican que la IA utiliza algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones basadas en patrones y reglas establecidas a través del aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma a partir de datos sin ser programada específicamente para hacerlo. De esta manera la IA puede mejorar su precisión y eficiencia con el tiempo.

A su vez, el artículo en mención, cita la obra denominada *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno*², autores Stuart J. Russell y Peter Norvig, quienes, se dice, en su libro señalan cuatro clases de IA, sistemas clasificados así: (i) sistemas que piensan como humanos; (ii) sistemas que actúan como humanos; (iii) sistemas que piensan racionalmente; (iv) sistemas que actúan racionalmente.

Una vez analizadas dichas clasificaciones, desde nuestra básica comprensión, advertimos que la IA se construye a partir de la información que previamente el hombre le ha suministrado. Dicen los expertos, para que la IA funcione necesita de datos, y *¿Qué son los datos?* R/ la información que globalmente se recopila, la cual proviene de todos nosotros. Así, consultamos en la red el precio de un par de zapatos, luego, casi que inmediatamente, como por arte de magia, a nuestro celular o móvil nos llega una avalancha de información sobre zapatos, precios, lugares físicos de venta o para compra online. Allí ya alimenté una base de datos. Toda esa información va creando patrones de comportamiento en un entorno específico, en un segmento, o de manera global. Así, por ejemplo, una tendencia de moda entre ciertos consumidores, a quienes se les puede clasificar a su vez, por edades, por estrato socio-económico, incluso a partir de especiales necesidades, por ejemplo, en lo alimenticio.

Luego, a riesgo de equivocación, podríamos indiciar que la IA no crea patrones comportamentales diferenciados, no razona espontáneamente partiendo de cero; no, actúa y hace señalamientos a partir de la información, de los “datos”, previamente introducidos al sistema de software, lo cual ocurre

2. La precitada obra ha sido traducida al castellano por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

por todos nosotros, a más de ser alimentada por la específica, a veces, sesgada información que le suministran plataformas especializadas, generándose, así, lo que es, por ejemplo, el Big Data³.

Retomando en específico la clasificación que nos proponen los autores Stuart J. Russell y Peter Norvig⁴, la primera de ellas – *sistemas que piensan como humanos*-enfoca el sistema de IA a simular la inteligencia humana, en términos de comportamiento como de pensamiento; el segundo sistema - *sistemas que actúan como humanos*- se enfoca, señalan sus autores, a emular la inteligencia humana, buscando imitar la forma en que los humanos se comportan; el tercer sistema - *sistemas que piensan racionalmente*- se enfocan en la resolución de problemas de manera lógica y racional. Agregan los autores, buscando maximizar la eficiencia y la precisión de sus decisiones, **sin considerar necesariamente el comportamiento humano.** (negrita fuera del texto original). En tanto que, el cuarto de estos - *sistemas que actúan racionalmente*- dicen, se enfoca en la toma de decisiones y la acción en el mundo, buscando siempre tomar la mejor decisión posible basada en la información disponible.

Del análisis de cada uno de los cuatro sistemas podemos advertir las siguientes constantes: (i) los sistemas de IA se fundamentan en la *emulación* de la inteligencia humana y sus conductas; (ii) se construye el sistema a partir de la *imitación* de comportamientos humanos repetitivos; (iii) los sistemas de IA se enfocan en maximizar la eficiencia y la precisión de sus decisiones, sin que para ello sea necesario considerar cual es o sería el *comportamiento humano* frente a la eventual resolución del problema.

Ahora señalemos en que no se está fundamentando la IA, atendiendo las anteriores características señaladas por los expertos: (i) no se advierte, no se percibe, que disponga de capacidad de raciocinio propio de los seres humanos; (ii) no toma decisiones autónomas analizado y construyendo una solución para un específico problema. Se basa en información previa que le ha sido introducida al sistema, referida a circunstancias parecidas, nunca idénticas, a partir de la cual IA adoptará una decisión, la cual tendría rasgos de ser general, vale decir, adoptada de similar manera para cualquier problema más o menos análogo, más no con la precisión o alcance que requeriría para el caso concreto a resolver. Diríamos, solventa indistintamente generalidades que

3. El Big data, señalan los expertos, consiste en el aglutinamiento de un conjunto o volumen de datos, ello a partir del uso de las TIC. Grandes empresas comerciales de venta o transferencia de bienes y servicios acuden al Big Data, para descubrir, hacer seguimiento al comportamiento de un segmento de consumidores o presagiar o prever una tendencia. Así, por ejemplo, en la moda.

4. Recordemos, autores de la obra: Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno.

puedan llegar elementos en común, atendiendo la previa información de que dispone, más estaría la IA imposibilitada de dar solución concreta, específica, para aquel evento novel, para el cual no ha sido alimentada previamente.

Los datos y los algoritmos no surgen espontáneos, requieren historia, la cual se fundamenta en aquello que ya previamente ocurrió y, además, de manera repetitiva. Surge entonces un interrogante: *¿sirve de manera razonada la IA para resolver aquel problema que se advierte único, sin antecedentes?, sin saberse de casos análogos previos?*

Ahora bien, si de resolver situaciones que se establecen en repetitivas, similares, incluso idénticas, de las cuales se sabe cuál es su específica manera de solución, la inteligencia artificial será mecanismo idóneo de apoyo, incluso único, si lo vemos con la seguridad de entenderse infalible y preciso, dado la información, de la cual previamente dispone. Se minimiza la posibilidad de error, incluso de cierta parcialidad humana en la concreta manera de resolver la controversia.

Distinto se percibe el uso de la IA cuando se trate de situaciones diferentes a su uso para la resolución de problemas, sobre todo, cuando estos trascienden al campo judicial o requieren decisión administrativa. Así, se advierte de utilidad cuando de apoyo estadístico se trate, de mostrar una tendencia, un comportamiento homogéneo en un determinado mercado de valores, o de bienes o servicios. En materia de los seguros la IA nos dirá, a partir de la recopilación de estadísticas, cuáles son los riesgos que a la postre, con mayor frecuencia, se convierten en siniestros, cuales no, lo que tendría incidencia en los valores diferenciados de la prima a pagar y otros costos.

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) MECANISMO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERSUBJETIVOS, A PARTIR DE FORMAS AUTOCOMPOSITIVAS

Dos aspectos son base necesaria aquí, a fin poder señalar si la IA es dable aplicarla de manera eficiente en la resolución autocompositiva de un contencioso. Veamos: (i) esta forma de solución de controversias se caracteriza esencialmente por el hecho mismo, que quienes intervienen en el procedimiento del eventual arreglo son las partes mismas, por sí mismas, es el caso de la transacción, o con la participación de un tercero neutral

y calificado como lo es el conciliador, en ocasiones el mediador.⁵(ii) la autonomía de la voluntad es la base fundamental para el logro del acuerdo pretendido por las partes.

Las mismas pueden acudir a la inteligencia artificial, estableciendo, respecto a esa específica clase de controversia, confrontando frente a casos similares, cuales han sido las maneras más utilizadas para su solución y cual el alcance de los acuerdos logrados. Aquí el apoyo es estadístico, sirviendo de guía, más no reemplazando la autonomía de la voluntad de los extremos del conflicto a solucionar. La IA igualmente apoya desde lo estadístico en señalar cuales acuerdos, según su alcance, son cumplidos espontáneamente y cuales no. Ello le permitirá a las partes tomar las previsiones necesarias para precisar las estipulaciones del acuerdo.

3.LA RESOLUCIÓN HETEROCOMPOSITIVA DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, Y LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SU TRÁMITE Y EN LA DECISIÓN A PROFERIR

La decisión a adoptarse por el tercero, ya sea el juez, en su caso, el funcionario administrativo, quienes proferirán, en el evento, una sentencia, un laudo arbitral o un acto administrativo, lo correspondiente deberá edificarse necesariamente a partir de las pruebas, aportadas o propuestas, o decretadas y practicadas oficiosamente, en observancia del principio de la necesidad de la prueba y del mandato Constitucional, que las partes, en toda actuación judicial y administrativa, tienen derecho a aportar pruebas y controvertir las pruebas de la otra parte, incluyendo la prueba decretada de oficio.

Si bien en materia de la resolución judicial de controversias se advierten entre los distintos casos, similitudes, algunas coincidencias, no es dable afirmar que haya dos eventos idénticos, que nos permitiera afirmar que admiten idéntico trámite y presupuestos uniformes para su resolución.

Desde el derecho sustancial sabemos que este contiene los derechos y los deberes a exigirle y cumplirse por toda persona en sociedad. Los mismos pueden ser exigidos o cumplidos de manera individual o de forma colectiva, esto último dando lugar a la existencia de los denominados litisconsorcios.

5. Recordemos como en materia del derecho administrativo, cuando en la controversia están involucradas dos entidades públicas del orden nacional, la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado, cumple la función de mediadora.

No obstante, lo anterior, no podemos señalar que aun refiriendo el proceso judicial a derechos u obligaciones que tienen el mismo origen, el juzgador lo decidirá de manera idéntica para todos, salvo alguna que otra excepción. Le corresponde a quien juzga calificar y cualificar las pruebas obrantes, solo de allí saldrá el grado de convicción al que se llegue, único sustento de la decisión a proferir.

Señalado lo anterior es pertinente formularnos el siguiente interrogante: *¿es pertinente fundamentar la decisión del juzgador a partir de los parámetros indicados en la IA?*

Dando una respuesta en términos generales señalaríamos que no es posible dado las características y circunstancias propias de la IA, las cuales hemos señalado anteriormente. No obstante, dependiendo de la clase de proceso judicial que corresponda, es sensato señalar que consideramos posible y adecuado su utilización. Reiteramos, depende de la clase de trámite judicial en el cual se considere implementar el uso de la IA. Veamos:

3.1. En el proceso declarativo

Su característica principal radica esencialmente en la incertidumbre que rodea el proceso judicial, lo que se entiende cesará una vez se profiera el fallo de fondo y quede ejecutoriado. Le corresponde a cada una de las partes, a partir de la prueba aportada o los medios de prueba propuestos, una vez decretados o valorados, demostrar su argumento fáctico, que como es sabido, corresponde a la demostración del supuesto de hecho consagrado en la norma sustancial, a fin, el juez, en su decisión de fondo, le aplique la consecuencia jurídica predeterminada.

Frente a esta clase de proceso consideramos no es posible someter en su integridad su trámite y menos aún, su decisión a los parámetros de la IA, sustrayendo la prueba y la conducta de las partes a la personal, individual y razonada valoración del juzgador. Creemos que aspectos puntuales de índole procesal y probatorio podrán ser auxiliados por la IA, dado que, se establecen de manera uniforme bajo determinados parámetros. Así, por ejemplo, cuando la parte aporte la prueba pericial, bajo los parámetros de la IA y los datos de que disponga previamente, podrá rápidamente determinar si el perito cumple con los parámetros exigidos para la demostración del conocimiento y la experiencia que se requiere para rendir la experticia. Incluso para la constatación de información precisa, como lo es la acertada aplicación de fórmulas matemáticas o financieras; para la responsabilidad médica, si el médico o el grupo interdisciplinar que intervino en la praxis, observó la

lex artis, acertada y reconocida por la comunidad médica o, por parte de ella. Empero, la valoración propiamente dicha no será del resorte de la IA, dado que, cada prueba no es dable analizarse y valorarse de manera aislada, no, deberá ser valorada en su conjunto y bajo reglas de sana crítica por el juzgador.⁶ Aquí entra en juego la experiencia del juzgador, pero, sobre todo el uso del raciocinio, de la inteligencia natural del ser humano, el poder, por ejemplo, deducir indicios de la conducta de las partes.

Otro aspecto en el cual es dable utilizar la IA lo será en materia de la práctica de ciertas medidas cautelares, como cuando se va a practicar el embargo de sumas de dinero puestas en cuentas bancarias, de esta manera es posible establecer que productos bancarios tiene el demandado, las entidades bancarias y la viabilidad de la cautela decretada.

Nótese que el raciocinio y la aplicación de las reglas de la experiencia a las que acude el juzgador, no se fundamenta en una serie de datos previos, lo hace a partir del material probatorio específico, del que dispone para el caso concreto, a más de las específicas argumentaciones que le han presentado las partes y demás intervinientes. El proceso declarativo no es mecánico, encasillable dentro de unos parámetros generales y previamente predecibles, cuyo resultado siempre será el mismo.

Es al juzgador a quien le corresponde decidir bajo una convicción propia el fondo del asunto, decidiendo el caso concreto, haciendo, por tanto, cesar la incertidumbre del derecho, la razón por la cual el justiciable acude a la jurisdicción.

3.2. En el proceso de ejecución

Partiendo de la certidumbre propia de esta clase de procesos, la cual se debe contener en el título base de la ejecución, si el ejecutado no la destruye a partir de la oportuna proposición de excepciones de mérito, de antemano se sabe el resultado de dicha conducta contumaz, proferirse providencia interlocutoria que ordene seguir adelante la ejecución, salvo que el juzgador observe que ha ocurrido fraude o colusión en el proceso. Dado lo previsible tanto de la conducta posible a observarse por el demandado, como la consecuencia jurídica de la misma, al no romperse o ponerse entre dicho la certeza de que viene revestido tanto el título de la ejecución, como la obligación en

6. Así lo determina el artículo 176 del CGP. En general los estatutos procesales en Colombia, establecen que la valoración del acervo probatorio debe fundamentarse en la sana crítica, salvo los aislados eventos, para los cuales, aún hoy, existe una especie de tarifa legal atenuada, tanto en la aportación, como en su valoración.

él contendida, no se requeriría, aquí, de especial raciocinio; los datos y los algoritmos preestablecidos en un sistema de IA serían suficientes para que el sistema proferiese ese fallo, el cual, por demás, en términos generales, no sería recurrible, por quien asumió una conducta contumaz.

Podríamos aventurarnos a señalar, que, bajo esa verdad procesal, ya en firme, habiendo bienes embargados y secuestrados, el trámite preestablecido para el avalúo y remate de los mismos, podría ser adelantado bajo los parámetros de la IA.

3.3. En el proceso de jurisdicción voluntaria

Sabido es que esta clase de procesos carecen de demandado, dado que, se acude ante el juez, a fin, mediante la sentencia que se profiera, una situación de hecho se convierta en derecho, le se genere consecuencias jurídicas; en otros eventos, la parte actora busca obtener una determinada autorización o licencia.

Creemos que la ausencia de contención, de contraparte, de posiciones contradictorias, a más del saberse cuales actuaciones procesales y probatorias, preestablecidas, deben ser observadas por el accionante, las cuales, ya cumplidas satisfactoriamente, se sabe, desde antes, cuál será el resultado del fallo a proferirse. Aquí, creemos, también puede ser de utilidad la inteligencia artificial, incluso para adelantar el trámite procedimental, incluso profiriendo una decisión ajustada a derecho y a los lineamientos constitucionales. Lo anterior no significa estar de acuerdo con ausencia total de la persona-juez. Al juez del proceso le corresponde en todo caso, y durante el curso de la actuación, un constante hacer *control de legalidad* a las distintas actuaciones, que, con el apoyo de la IA, se vayan surtiendo.

Nótese que hemos señalado que la IA sería un mecanismo de apoyo para la persona-juez, no su reemplazo. Le corresponderá al juzgador, en todo caso, proferir los fallos, estos deben tener un responsable, frente a quien, se le pueda discutir e impugnar la decisión. Es decir, el fallo debe tener doliente, y se diluye este imperativo, cuando se delegue, a un sistema, de quien no se puede predicar una responsabilidad.

Cuando en el proceso se discutan derechos ciertos e indiscutibles, igualmente consideramos sería de utilidad la IA, en la medida que, de los datos suministrados, se tiene una base informativa, de la cual, rápidamente se podría establecer cuales son esos derechos, a su vez, el sentido y alcance de los mismos, según la jurisprudencia y doctrina, las cuales igualmente ha recopilado. Permitiría un fallo rápido y sustentado.

4. CONCLUSIONES

Sabiéndose, como se ha señalado, que la IA esencialmente se fundamenta y existe a partir de datos previos recopilados y algoritmos, y que a partir de ello funciona, como se dijo, emulando e imitando el comportamiento humano, sobre todo de aquel que se hace cotidiano o repetitivo, hemos señalado tanto su importancia, como el estar de acuerdo parcialmente con su posible utilización en los procesos judiciales.

Nuestro mayor desacuerdo radica, como se advirtió, tratándose de los procesos declarativos, dado la necesidad de declarar o negar el derecho pretendido. No sería dable privilegiar una posible eficiencia y rapidez en la resolución de un contencioso, correlativamente sacrificando derechos y garantías fundamentales, cuando se le negara al justiciable un juzgamiento a partir de la evaluación de los hechos y las pruebas, todo ello atendiendo el caso concreto y no a partir de un sistema, el cual, a partir de la confrontación de datos, vendría a decidir de manera similar, uniforme, varios procesos, sin razonar, sin valorar la prueba a la luz de las reglas de la experiencia y el comportamiento de las partes en la actuación procesal. La uniformidad, como se advirtió, es excepcional, no es dable establecerla como regla invariable.

No obstante, aparentemente, siendo contradictorio, si consideramos que la IA y su desarrollo, se establece en una gran herramienta de apoyo para el juez-persona humana. Complementa no reemplaza.

TERCERA PARTE
DERECHOS FUNDAMENTALES E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAPÍTULO XI

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL RIESGO DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO MIGRATORIO

*Nuria LEÓN PÉREZ**

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los extendidos conflictos geopolíticos han provocado una profunda crisis migratoria que, aunque lleva décadas presente, se acentúa cada vez más, y surgen nuevos paradigmas que suponen una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes. En concreto, destacamos la implementación de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito migratorio, que puede suponer un riesgo para los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable.

En primer lugar, cabe indicar que los sistemas de IA se definen en el Reglamento de Inteligencia Artificial (en adelante “RIA”) como “un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales.”¹

* Doctoranda en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Becaria de investigación Fundación Manuel Serra Domínguez. Universitat de València, España. Contacto: nulepe@alumni.uv.es

1. Definición de sistema de IA del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. (Reglamento de Inteligencia Artificial).

Esta definición tiene un carácter muy técnico y a efectos clarificativos podemos indicar que los sistemas de IA funcionan de la siguiente forma: los sistemas de IA se entrenan mediante la introducción de datos por parte de seres humanos y, a partir de una serie de algoritmos, los datos interactúan para ofrecer una respuesta a la cuestión planteada.

2. INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE IA EN LOS DERECHOS HUMANOS

A partir de la descripción del funcionamiento de los sistemas de IA indicada anteriormente ya se pueden atisbar las primeras problemáticas que estos sistemas pueden causar en los derechos humanos, puesto que si la IA toma decisiones a partir de la interacción de los datos que se le proporcionan, ¿qué pasa en aquellos casos en los que los datos proporcionados están sesgados?

Debemos tener en cuenta que “lo relevante de cualquier creación cultural humana es que proyectamos nuestra subjetividad, esto es, nuestros prejuicios, sobre la misma, con el inevitable resultado final de crear algoritmos con sesgos.”² Consecuentemente el resultado puede ser que, en lugar de ayudar a reducir las desigualdades y discriminación existentes, se tomen precisamente decisiones discriminatorias, violando así el derecho a la no discriminación protegido a nivel europeo en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta), así como a nivel internacional por diferentes mecanismos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (el Convenio), que prohíbe la discriminación en su artículo 14 o el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (la Declaración).

Por otra parte, también debemos mencionar el derecho a la protección de datos de carácter personal del artículo 8 de la Carta, e incardinado en el derecho a la intimidad protegido por el artículo 8 del Convenio, que se puede ver afectado en aquellos casos en los que los sistemas de IA son entrenados con este tipo de datos.

Asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta también podría verse afectado en aquellos casos en los que los sistemas de IA se utilizan en el proceso judicial. Los sistemas de IA también han adquirido un papel preponderante en el ámbito procesal y su uso puede afectar a una gran variedad de derechos como es el derecho a obtener una resolución

2. López Baroni, M.J., (2019), Dossier sobre Inteligencia Artificial, Robótica e Internet de las cosas. Narrativas sobre Inteligencia Artificial. Revista Biotécnica y de Derecho. N°46. Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S188658872019000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es

motivada de los órganos jurisdiccionales, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Esta vulneración se puede producir en aquellos casos en los que los fallos judiciales se basan en las decisiones de los sistemas de IA, debido a factores como la falta de transparencia de los mismos, y es por ello que estos sistemas únicamente deben utilizarse como un apoyo.³

En el ámbito europeo otro derecho que se puede ver perjudicado por el uso de sistemas de IA es el derecho a una buena administración establecido en el artículo 41 de la Carta, que se configura como el “derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, y la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones”.

El derecho a una buena administración en sus diferentes vertientes podría verse afectado por el uso de sistemas de IA, por ejemplo, en aquellos casos en los que debido a la ausencia de transparencia de los sistemas de IA no está claro el procedimiento seguido para obtener un determinado resultado, lo cual dificulta gravemente la incorporación de la motivación en la decisión. Por otra parte, el uso generalizado de sistemas tecnológicos puede suponer una vulneración de este derecho, pues como puso de manifiesto el Haut Conseil du Travail, que es un organismo consejero del Ministerio Francés de Asuntos Sociales, 1 de cada 5 personas tiene dificultades para completar procedimientos administrativos online, consecuentemente, este riesgo también podría trasladarse al derecho a acceder a un expediente que le afecte, violando así el principio de buena administración de la UE.⁴

Para asegurar la protección de la imparcialidad en las decisiones administrativas y la motivación de las mismas, y de esta forma respetar el principio de buena administración, es necesario utilizar sistemas de IA que estén entrenados con una gran cantidad de datos, además estos sistemas deben permitir conocer el procedimiento exacto y los parámetros considerados para obtener un determinado resultado, pues esto es lo que permitirá analizar la existencia de sesgos en el sistema que influyan en la decisión, y por tanto,

3. San Miguel Caso, C., “Inteligencia artificial y algoritmos: la controvertida evolución de la tutela judicial efectiva en el proceso penal”, *Estudios Penales y Criminológicos*, 44(ext) (2023), p. 8. Recuperado el 17 de julio de 2024 de <https://doi.org/10.15304/epc.44.8859>

4. Wróbel, I. M. (2022), “Artificial intelligence systems and the right to good administration”, *Review of European and Comparative Law*, 49(2), 203–223. <https://doi.org/10.31743/recl.13616>.

en los ciudadanos.⁵ Respecto a los derechos a ser escuchados y el derecho a acceder a un expediente, juega un papel fundamental las aptitudes de las partes del procedimiento, es por ello, que es esencial tener conocimientos sobre el uso de sistemas de IA y un buen manejo de las nuevas tecnologías, lo que en muchas ocasiones supone una dificultad para determinados grupos vulnerables que no cuentan con estos conocimientos.

3. EL USO DE LA IA EN EL ÁMBITO MIGRATORIO

Tras hacer una referencia genérica a los riesgos que los sistemas de IA entrañan para los derechos de los ciudadanos, debemos profundizar en el objeto de esta investigación, que es el uso de estos sistemas en el ámbito migratorio. En este sentido, cabe mencionar que esta tecnología ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en diferentes áreas del ámbito migratorio como son los procedimientos de adquisición de la nacionalidad o residencia, en los procedimientos de asilo o en la gestión de los controles fronterizos.

Estos sistemas están presentes durante las diferentes etapas del ciclo migratorio, tanto antes de la partida mediante plataformas electrónicas de solicitud de visados, como durante la entrada con la verificación automática de la identidad en las fronteras con biodatos o la elaboración de perfiles de riesgo, así como durante la estancia de los migrantes mediante *chatbots* o mediante el cotejo de aspirantes y vacantes de empleo, e incluso en el retorno, con la adopción de decisiones de retorno por aprendizaje automático.⁶

A tal efecto ponemos de manifiesto el término “fronteras inteligentes” que supone el uso de sistemas tecnológicos para reforzar las fronteras, como la identificación y el registro biométricos, la detección automatizada del movimiento humano y el reconocimiento de objetos, los sistemas automatizados de entrada y salida en las fronteras o las aplicaciones digitales que rigen las solicitudes de asilo, entre otros sistemas⁷.

Para mostrar ejemplos claros de cómo incide la IA en el ámbito migratorio podemos mencionar el “Manual general para defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la era digital” que hace referencia a los

5. Ob. Cit. Wróbel, I. M. “Artificial intelligence systems and the right to good administration”, *Review of European and Comparative Law*, p. 218.

6. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022”, Capítulo 11: Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticas, p. 5.

7. Amnistía Internacional (2024), Manual General: defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la era digital, p. 7.

acuerdos de externalización, los cuales “implican el intercambio de datos y tecnología con países que tienen un historial de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas contra las personas refugiadas y migrantes.”⁸

Así, este manual pone de manifiesto, entre otras situaciones, que la Unión Europea a través de drones que opera en el Mediterráneo, además de otros sistemas de videovigilancia, detecta embarcaciones de personas refugiadas y migrantes e informa a las autoridades libias para que intercepten las embarcaciones y llevar a esas personas de regreso a ese país, donde están expuestas a sufrir flagrantes violaciones de derechos humanos.”⁹

Otro ejemplo del uso de la IA en el ámbito migratorio es el denominado “muro fronterizo virtual” entre Estados Unidos y México, integrado por los sensores de tierra, drones de videovigilancia, y sistemas de identificación y procesamiento como el reconocimiento facial, bases de datos biométricos, y procesos de toma de decisiones sobre visas y asilo, que ha supuesto que los migrantes se vean obligados a tomar otras rutas más precarias para llegar a su destino, e incluso a poner en riesgo sus vidas tomando dichas rutas.¹⁰ Además, el uso de estos sistemas puede suponer perpetuar la estigmatización y criminalización de determinados grupos vulnerables, así como promover, aún de forma involuntaria, actitudes xenófobas.¹¹

Además de estos sistemas para el control fronterizo, desde hace décadas se ha implementado en muchos países del mundo la digitalización de los procedimientos administrativos. Aunque esta implementación no es homogénea, pues encontramos países en los que únicamente se pueden realizar *online* determinados trámites como, por ejemplo, Lituania, en el que solo parte del procedimiento se ha digitalizado ya que los solicitantes realizan las solicitudes a través del sistema de información migratorio lituano, pero necesitan presentar los documentos originales en una cita presencial, o Estonia e Irlanda que aunque sí permiten renovar los permisos de residencia de forma digital, la primera solicitud se debe realizar en persona.¹²

8. *Ibid.*, p. 12.

9. *Ibid.*, p. 7.

10. ‘Muros digitales’: Las implicaciones de las nuevas tecnologías digitales en fronteras, (2023). Recuperado de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/muros-digitales-las-implicaciones-de-las-nuevas-tecnologias-digitales-en-fronteras-28252/>

11. Institut de Drets Humans de Catalunya, “La implantación de la Inteligencia Artificial en frontera y la vulneración de derechos”. Recuperado de: <https://www.idhc.org/es/noticias/la-implantacion-de-la-inteligencia-artificial-en-frontera-y-la-vulneracion-de-derechos/>

12. European Migration Network, (2022), “The use of digitalisation and artificial intelligence in migration management”, European Commission, p.5.

En el ámbito del asilo podemos mencionar que la utilización de algoritmos en el procesamiento de solicitudes puede derivar en la toma de decisiones erróneas basadas en la nacionalidad o raza del solicitante, lo que resulta en un mayor riesgo de deportación o denegación del asilo.¹³

Asimismo, para los solicitantes de asilo el uso de sistemas digitales puede suponer una dificultad que tenga repercusión en el procedimiento y por tanto, en el estatus que se le conceda.¹⁴ En este sentido, y a modo ejemplificativo ponemos de manifiesto el uso de sistemas de traducción a lo largo del procedimiento de asilo, que tiene una importancia capital para que los solicitantes de asilo puedan comunicarse con las autoridades nacionales, y que puede ser el origen de dificultades en aquellos casos en los que estas herramientas tienen carencias respecto al idioma utilizado por el solicitante. Debemos considerar que en muchas ocasiones los solicitantes de asilo hablan lenguas poco conocidas y esto puede influir considerablemente en los resultados que aporten, pues “las herramientas de traducción asistida por IA son especialmente poco fiables en lenguas que difieren considerablemente del inglés o que están menos documentadas.”¹⁵

Consecuentemente, se puede observar que el derecho a solicitar asilo recogido en el artículo 18 de la Carta y el artículo 14 de la Declaración también puede verse gravemente afectado por la intervención de sistemas de IA, así como el principio de no devolución consagrado en el derecho internacional. Este principio conlleva que un Estado no puede devolver a un individuo a un país en el que su vida o libertad corran peligro, por tanto, cualquier tipo de tecnología que determine la devolución de un solicitante de asilo o refugiado a otro país y que no tenga en consideración las circunstancias individuales de esa persona estará contraviniendo este principio.¹⁶

Pero no solo eso, sino que, además, el uso de sistemas como CBP One para acceder a los servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, suponen un impacto directo al derecho a la no discriminación y a solicitar asilo de las personas migrantes. CBP One es una

13. Iturmendi Rubia, J. M., (2023), “La discriminación algorítmica y su impacto en la dignidad de la persona y los derechos humanos. Especial referencia a los inmigrantes”, *Revista Deusto Derechos Humanos*, n.º 12, p. 276, <https://doi.org/10.18543/djhr.2910>.

14. European Council on Refugees and Exiles, “Digitalisation of asylum procedures: risks and benefits”, p. 6.

15. Red en Defensa de los Derechos Digitales, “La traducción asistida por inteligencia artificial pone en riesgo a personas migrantes que solicitan asilo en EE.UU”, recuperado el 27 de diciembre de 2024 de <https://r3d.mx/2023/09/14/la-traduccion-asistida-por-inteligencia-artificial-pone-en-riesgo-a-personas-migrantes-que-solicitan-asilo-en-ee-uu/>

16. Aministía Internacional, (2024), “The digital border: migration, technology and inequality”, p. 13.

aplicación para móvil a través de la cual las personas solicitantes de asilo pueden pedir cita para realizar su solicitud, sin embargo, para ello, necesitan disponer de una serie de elementos, en concreto, necesitarán un teléfono inteligente de gama media-alta, conexión de buena calidad a Internet, una dirección de correo electrónico y conocimientos tecnológicos básicos.

Por tanto, el uso de este sistema puede resultar altamente discriminatorio en función de factores como la edad, ya que la brecha digital existente en relación con las personas mayores es patente; el analfabetismo, que puede suponer la incomprensión de elementos del procedimiento; o incluso el idioma, puesto que la aplicación solo está disponible en inglés, español o criollo haitiano.¹⁷

En este sentido, cabe enfatizar la denominada *brecha digital* que también conforma una modalidad de desigualdad. Este concepto ha sido definido como “la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre grupos sociales. Estos grupos se suelen determinar en base a criterios económicos, geográficos, de género, de edad o culturales.”¹⁸ Así, en el caso de las personas mayores migrantes, además de enfrentarse a los riesgos generales que la utilización de nuevos sistemas como la IA suponen para los derechos más fundamentales, se añaden otros aspectos como es el desconocimiento generalizado de este tipo de herramientas.

Por otra parte, y en relación al sistema de CBP One la Administración Biden estableció la *Circumvention of Lawful Pathways Rule* (Regla Final de Elusión de las Vías Legales) que constituía una “presunción rebatible de inadmisibilidad” para acceder al asilo a quienes entren en Estados Unidos desde México ‘sin autorización’ por la frontera terrestre sur o las fronteras costeras adyacentes”¹⁹. Esta presunción, supone, por una parte, limitar el acceso al sistema de asilo de Estados Unidos y, por otra parte, afectar al principio de no devolución en aquellos casos en los que la vida o libertad de las personas solicitantes de asilo pueda verse afectada al ser devueltos o expulsados a otro estado.²⁰

17. *Ibid.*, p. 16.

18. “Qué es la brecha digital y cómo evitar que provoque desigualdad”, Cruz Roja. Recuperado el 13 de octubre de 2024 de <https://www2.cruzroja.es/web/ahora/brecha-digital>

19. Amnistía Internacional, “CBP One: ¿Una bendición o una trampa?”, (2024), p. 13.

20. El principio de no devolución se establece en el artículo 33 del de la Convención del Estatuto de los Refugiados que dispone que “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.”

La presunción rebatible de inadmisibilidad consiste, según indica la propia página del gobierno de Estados Unidos, que aquellas personas que no son ciudadanas de EE.UU. y acceden a este país cruzando la frontera terrestre suroeste o las fronteras costeras adyacentes sin autorización después de viajar a través de otro país, y sin haberse (1) beneficiado de un proceso legal existente, (2) presentado en un puerto de entrada con una cita preestablecida utilizando la aplicación CBP One, o (3) se les haya negado el asilo en un tercer país a través del cual viajen, se presumen inelegibles para el asilo a menos que cumplan ciertas excepciones.²¹

Es más, antes de esta disposición, solamente se exigía el uso del sistema CBP One para los solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sin embargo, la Regla Final impuso el uso del sistema CBP One para obtener fecha de llegada a los puntos de entrada participantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para presentar la solicitud de asilo con independencia de la nacionalidad del solicitante, lo que dificulta enormemente a los migrantes la posibilidad de presentarla debido a que el uso de este sistema requiere los medios tecnológicos ya comentados.

Estos son ejemplos concretos, de sistemas de IA que entrañan un riesgo para los derechos de las personas migrantes, pero no son los únicos, pues también encontramos algoritmos de análisis de riesgos crediticios que pueden discriminar a los migrantes que no tienen historial crediticio en el país de destino, lo que dificulta su acceso a préstamos y servicios financieros, algoritmos de contratación que pueden discriminar a los migrantes por su origen étnico o nacionalidad, incluso si tienen las habilidades y calificaciones necesarias para el trabajo, algoritmos de vigilancia y control fronterizo que puede identificar erróneamente a los migrantes como una amenaza o peligro potencial, lo que puede llevar a detenciones injustas y deportaciones forzadas o algoritmos utilizados por aseguradoras para determinar si conceder una póliza de seguro a los solicitantes o el precio de la misma que consideren factores como la nacionalidad o la raza como elementos determinantes para concederla.²²

En línea con lo anterior, cabe profundizar en la vigilancia de los migrantes a través de sistemas de IA. Países como Estados Unidos, o estados miembros de la UE han establecido técnicas de vigilancia, y un ejemplo de ello es el

21. “Fact Sheet: Circumvention of Lawful Pathways Final Rule”, Homeland Security, Web Oficial del Gobierno de Estados Unidos. Recuperado de <https://www.dhs.gov/news/2023/05/11/fact-sheet-circumvention-lawful-pathways-final-rule>

22. Ob. Cit. Iturmendi Rubia, J. M., “La discriminación algorítmica y su impacto en la dignidad de la persona y los derechos humanos. Especial referencia a los inmigrantes”, *Revista Deusto Derechos Humanos*.

mencionado muro fronterizo virtual, pero no el único. Estos muros suponen desplegar una serie de herramientas policiales y de vigilancia digitales que incluso en algunas ocasiones son creadas con fines militares o de seguridad nacional, sometiendo a los migrantes y solicitantes de asilo a la presunción de criminalidad, y aplicando además una lente de seguridad nacional a un ámbito que debería estar basado fundamentalmente en los derechos. Es necesario estudiar estas herramientas, que suelen incluir bases de datos interoperables para compartir huellas dactilares y datos biométricos, puesto que “la ampliación de las capacidades para identificar personas, controlar la movilidad y compartir información tiene el efecto de debilitar las protecciones de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo”.²³

Asimismo, debemos considerar el alto riesgo que supone el tratamiento de datos biométricos en el ámbito migratorio, pues en la actualidad los sistemas de IA son capaces de analizar datos como las huellas, las retinas, las facciones, la voz, e incluso la presión arterial, obteniendo de esta forma información muy sensible por su carácter privado. Así, los datos biométricos pueden ser utilizados para una gran cantidad de finalidades que tienen incidencia en el ámbito migratorio como son operaciones de prueba de vida, identificación de personas, autenticación, seguimiento, perfilado de migrantes o la toma de decisiones automáticas.

Un ejemplo de sistemas que captan y procesan datos biométricos en la UE es el sistema EURODAC²⁴ que surgió con la finalidad de hacer que sea más fácil para los estados miembros “determinar la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo mediante la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y nacionales de fuera de la UE o del EEE con una base de datos central, y permitir que los servicios de seguridad, con arreglo a condiciones estrictas, consulten EURODAC con fines de investigación, detección y prevención de los delitos de terrorismo o de delitos graves”.²⁵ Este sistema se ha actualizado con el objetivo de poder recopilar más información de las personas migrantes y hacer un seguimiento más cercano y personalizado, incluyendo el uso de nuevos datos biométricos como el reconocimiento facial y su aplicación a niños y niñas desde los 6 años.²⁶

23. Ob. Cit. Amnistía Internacional, (2024), “The digital border: migration, technology and inequality”, p. 26.

24. Siglas de “Sistema Europeo de comparación de impresiones dactilares de los solicitantes de asilo”.

25. “Eurodac: sistema europeo de comparación de impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (hasta 2026)”, Web Oficial de la Unión Europea, recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eurodac-european-system-for-the-comparison-of-fingerprints-of-asylum-applicants-until-2026.html>.

26. Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, “Retos y Amenazas para los Derechos Humanos”, p. 61.

Asimismo, EE.UU también cuenta con el sistema HART²⁷ que tiene por finalidad el almacenamiento y procesamiento de información biométrica y biográfica asociada para la seguridad nacional, la aplicación de la ley y la gestión de inmigración y fronteras, entre otros usos.²⁸ Es necesario poner de manifiesto la sensibilidad de los datos que almacenan estos sistemas y también recordar que en el ámbito migratorio estos datos provendrán en gran parte de grupos vulnerables, como refugiados y migrantes que a menudo ya experimentan múltiples formas de marginación y desigualdad, incluidas las raciales, sociales y económicas, por tanto, es necesario aplicar las mayores salvaguardas legales posibles para evitar poner en riesgo sus derechos.

Por tanto, observamos que los sistemas de IA en la actualidad se encuentran presentes en la mayoría de ámbitos y en muchas ocasiones la decisión de un sistema de IA es capital en la vida de las personas, pues no siempre existe una intervención humana que “controle” esas decisiones. Un ejemplo cotidiano de cómo la IA está presente en nuestras vidas son las recomendaciones personalizadas que realizan las plataformas de servicios *online*. Sin embargo, el impacto que supone un fallo algorítmico en este tipo de servicios digitales que únicamente provoca el descontento del usuario con lo ofrecido (música, vídeos, etc.), no se puede comparar con las consecuencias tan perjudiciales que puede suponer ese error en el seno de un procedimiento administrativo, puesto que podría suponer la denegación de una ayuda a alguien que tiene derecho a ella y, en determinados casos, sin conocimiento concreto del motivo de la desestimación.²⁹

Por otra parte, los sistemas de IA también han impactado positivamente en el ámbito migratorio, por ejemplo, permitiendo una mejor comunicación con los migrantes a través de herramientas de traducción, o prestando servicios de información y asesoramiento a los migrantes en los países de destino con *chatbots* creados para apoyarles e informarles.³⁰ Asimismo, el uso de estos sistemas en los procedimientos administrativos también ha permitido aumentar la eficiencia de los sistemas y reducir, en algunos casos, los tiempos

27. Siglas de “Homeland Advanced Recognition Technology System”.

28. “DHS/OBIM/PIA-004 Homeland Advanced Recognition Technology System (HART) Increment 1”, Web Oficial del Gobierno de Estados Unidos, recuperado de <https://www.dhs.gov/publication/dhsobimpia-004-homeland-advanced-recognition-technology-system-hart-increment-1>

29. Berning Prieto, A. D., (2023), “El uso de sistemas basados en inteligencia artificial por las Administraciones públicas: estado actual de la cuestión y algunas propuestas *ad fórum* para un uso responsable”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, n.º 20, p. 165-185. <https://doi.org/10.24965/reala.11247>.

30. “Informe sobre las migraciones en el mundo 2022”, Capítulo 11: Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticas, p. 8.

de espera.³¹ Además, los estados miembros también han implementado sistemas de IA para proveer servicios de integración como son cursos de orientación cultural, cursos de lenguaje y cursos de educación vía MOOCs (Massive Online Open Courses).³² Por tanto, observamos que el uso de sistemas de IA también es una herramienta esencial en la integración de los migrantes en nuestra sociedad, lo que ayuda a crear una sociedad más diversa y tolerante.

Asimismo, ponemos de manifiesto otro aspecto que ha suscitado preocupación por parte de la comunidad internacional y este es el origen de las herramientas de IA, puesto que en ocasiones puede tratarse de herramientas desarrolladas por empresas privadas que luego se utilizan en el ámbito público, y como venimos reiterando, esto puede suponer que las personas que hayan desarrollado los sistemas de estas herramientas hayan transmitido sus sesgos a estas máquinas. Además, las empresas creadoras de estos sistemas tienen su propio modelo de negocio y por tanto, pueden utilizar sus creaciones para extraer datos y analizarlos, pues en la actualidad los datos poseen un verdadero valor económico.

4. CONCLUSIÓN

Tras esta investigación podemos observar que se han introducido nuevos elementos, como son los sistemas de IA que suponen un riesgo para el respeto de los derechos humanos. En este sentido, reiteramos la obligación de los Estados de asegurar el máximo respeto de los mismos, así como la necesidad que la sociedad sea conocedora de cómo el uso de los sistemas de IA afecta al derecho a la no discriminación en el ámbito migratorio, para que pueda comprender la magnitud de este asunto y el peligro que supone aceptar estas prácticas, que sientan precedentes en nuestros sistemas jurídicos y que podrían hacer tambalear el sistema de derechos humanos del que gozamos.

Debido al impacto que estos sistemas suponen para los derechos humanos el Reglamento de IA del Parlamento Europeo los califica como sistemas de “alto riesgo” (anexo III punto 7) y establece obligaciones más estrictas para su implementación, como por ejemplo, realizar una evaluación del impacto que estos sistemas pueden suponer para los derechos fundamentales. A pesar de ello, es necesario realizar un seguimiento de tales sistemas para asegurar, por una parte, que las evaluaciones de impacto en los derechos humanos se hacen

31. *Ibid.*, p.1.

32. *Ob. Cit.* European Migration Network, “The use of digitalisation and artificial intelligence in migration management”, p.3.

considerando todas aquellas variables que pueden entablar una vulneración para los mismos, y por otra parte, si efectivamente, en caso de que aquellas vulneraciones se materialicen existen soluciones eficientes y prácticas que pueden poner fin a tal vulneración.

La implementación de sistemas de IA al nivel que experimentamos en la actualidad supone el surgimiento de muchos retos, como la falta de confianza en estos sistemas, principalmente por la falta de conocimiento de los ciudadanos de su funcionamiento y fiabilidad, además de los riesgos mencionados en relación con los derechos fundamentales. Sin embargo, la IA no es *per se* un elemento negativo, pues si se utiliza correctamente es una herramienta que puede ayudar a nuestra sociedad en muchos aspectos pero para ello es necesario que la población tenga información y formación sobre estos sistemas, para que conozca cuales son los riesgos que conllevan y haga un uso responsable de las mismas.

Por otra parte, también existe es reto del acceso universal a estos sistemas, pues como ya hemos puesto de manifiesto la brecha digital es patente, ya sea por factores como la falta de habilidades para el uso de estos sistemas o la falta de los materiales necesarios para acceder a estos sistemas, pues debemos considerar que no todas las personas poseen conexión a internet o aparatos electrónicos de última generación. Por tanto, hasta que no exista una formación integral y transversal de las nuevas tecnologías, la puerta a las desigualdades seguirá estando abierta y afectando a los grupos más vulnerables, entre los que encontramos a las personas migrantes.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Berning Prieto, A. D., (2023), “El uso de sistemas basados en inteligencia artificial por las Administraciones públicas: estado actual de la cuestión y algunas propuestas *ad fórum* para un uso responsable”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, n.º 20, p. 165-185.
- Iturmendi Rubia, J. M., (2023), “La discriminación algorítmica y su impacto en la dignidad de la persona y los derechos humanos. Especial referencia a los inmigrantes”, *Revista Deusto Derechos Humanos*, n.º 12.
- López Baroni, M.J., (2019), Dossier sobre Inteligencia Artificial, Robótica e Internet de las cosas. Narrativas sobre Inteligencia Artificial. *Revista Biotécnica y de Derecho*. N°46.

- San Miguel Caso, C., “Inteligencia artificial y algoritmos: la controvertida evolución de la tutela judicial efectiva en el proceso penal”, *Estudios Penales y Criminológicos*, 44(ext) (2023).
- Wróbel, I. M. (2022), “Artificial intelligence systems and the right to good administration”, *Review of European and Comparative Law*, 49(2), p. 203–223.

Webgrafía

- Amnistía Internacional (2024), Manual General: defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la era digital.
- Amnistía Internacional, (2024), “The digital border: migration, technology and inequality”.
- Amnistía Internacional, (2024), “CBP One: ¿Una bendición o una trampa?”.
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, “Retos y Amenazas para los Derechos Humanos”.
- European Migration Network, (2022), “The use of digitalisation and artificial intelligence in migration management”, European Commission.
- “Informe sobre las migraciones en el mundo 2022”, Capítulo 11: Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticas.
- Institut de Drets Humans de Catalunya, “La implantación de la Inteligencia Artificial en frontera y la vulneración de derechos”.
- “Muros digitales: Las implicaciones de las nuevas tecnologías digitales en fronteras”, (2023).
- Red en Defensa de los Derechos Digitales, “La traducción asistida por inteligencia artificial pone en riesgo a personas migrantes que solicitan asilo en EE.UU”.

CAPÍTULO XII

IA Y JUSTICIA EN COMPARACIÓN: ANÁLISIS CRÍTICO ENTRE LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA SENTENCIA T-323/2024 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

*Riccardo PERONA**

1. PREMISA

A partir de la misma fecha del 2 de agosto de 2024, tanto el jurista europeo como el colombiano están llamados a considerar y aplicar nuevos principios y reglas en materia de inteligencia artificial. En efecto, en esa fecha, en la Unión Europea entró en vigor el Reglamento (UE) n.º 1689/2024, el cual incluye una reglamentación muy extensa y de carácter general acerca de la utilización de las herramientas de inteligencia artificial en el continente. Por el otro lado, siempre en la misma fecha, en Colombia la Corte Constitucional emitió la sentencia T-323/2024, la cual explicitó los principios esenciales que se deben considerar a la hora de utilizar los sistemas de IA en el contexto procesal y en la decisión judicial. Si bien el fallo colombiano tiene un alcance más específico, al no considerar el uso de la inteligencia artificial en general, sino solamente en el ámbito judicial, los puntos de contacto con la nueva reglamentación europea son múltiples y merecen un estudio comparado. Este trabajo se propone realizar dicho estudio y, para el efecto, examinará en primer lugar la normativa europea (pár. 2), destacando sus antecedentes (pár. 2.1) y su alcance, con especial referencia a su impacto específico en lo que se refiere al uso de la IA por parte de los jueces (pár. 2.2). A continuación, la investigación abordará el caso colombiano (pár. 3). En conclusión, se intentará un análisis comparativo y crítico (pár. 4).

* Profesor Asociado, Área de Derecho Público, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Cartagena (Colombia). Miembro del grupo de investigación “Filosofía del derecho, derecho internacional y problemas jurídicos contemporáneos” de la Universidad de Cartagena. Director del Instituto Jurídico Internacional de Turín (Italia). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3164-3554> Contacto: rperona@unicartagena.edu.co

2. EL REGLAMENTO (UE) N.º 1689/2024 (CON UN ANTECEDENTE)

2.1. *La Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno*

Antes de la adopción del Reglamento (UE) n.º 1689 de 2024, en Europa, y no solamente en Europa, se dieron interesantes desarrollos en el ámbito del soft law. Entre otras experiencias que podrían ser mencionadas (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019); UNESCO, 2023), en el continente sólo una se refirió específicamente al uso de la inteligencia artificial en el contexto judicial. Esta es la Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y en su entorno, adoptada en el marco del Consejo de Europa por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia el 3 de diciembre de 2018 (Consejo de Europa, 2018).

La Carta identifica cinco principios. En primer lugar, el «principio de respeto de los derechos fundamentales» pretende «asegurar que el diseño y la implementación de las herramientas y servicios de inteligencia artificial [sean] compatibles con los derechos fundamentales» (Consejo de Europa, 2018). En segundo lugar, el «principio de no discriminación» busca «prevenir específicamente desarrollo o intensificación de cualquier discriminación entre individuos o grupos de individuos» (Consejo de Europa, 2018). En tercer lugar, el «principio de calidad y seguridad» establece, «con respecto al procesamiento de decisiones y datos judiciales, [que se deben utilizar] fuentes certificadas y datos intangibles, con modelos elaborados de manera multidisciplinaria, en un entorno tecnológico seguro» (Consejo de Europa, 2018). En cuarto lugar, el «principio de transparencia, imparcialidad y equidad» exige «hacer que los métodos de procesamiento de datos sean accesibles y comprensibles, autorizar auditorías externas» (Consejo de Europa, 2018). Finalmente, el «principio “bajo control del usuario”» tiene como objetivo «excluir un enfoque prescriptivo y garantizar que los usuarios sean actores informados y que controlen las elecciones realizadas» (Consejo de Europa, 2018).

Los principios indicados hacen evidente la influencia del precedente del caso *State v. Loomis*¹, especialmente en lo que respecta a los principios de no

1. En el caso *State v. Loomis* de 2016, la Corte Suprema de Wisconsin confirmó en 2016 una sentencia de primera instancia que había condenado al acusado a seis años de prisión basándose, en parte, en una evaluación algorítmica del riesgo de reincidencia del mismo. La evaluación había sido realizada con el software COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), desarrollado por la empresa privada Northpointe Inc. El caso generó polémicas importantes sobre la transparencia y la imparcialidad del sistema, ya

discriminación y transparencia. Además, este caso se cita expresamente en el primer apéndice de la Carta, donde los redactores pretendieron presentar un «Estudio en profundidad sobre el uso de IA en los sistemas judiciales, en particular las aplicaciones de IA que procesan datos y decisiones judiciales» (Consejo de Europa, 2018).

Sin embargo, quizás aún más sintomática del “enfoque europeo” sobre el tema es la segunda apéndice de la Carta, destinada a responder la pregunta: «¿Qué usos de la IA en los sistemas judiciales europeos?» (Consejo de Europa, 2018). A tal fin, el documento propone una distinción en cuatro niveles: a) «usos para ser alentados»; b) «posibles usos, que requieren considerables precauciones metodológicas»; c) «usos a considerar luego de estudios científicos adicionales»; d) «usos a tener en cuenta con las reservas más extremas» (Consejo de Europa, 2018).

Significativamente, en la cuarta categoría se incluyen precisamente los usos destinados a ayudar al juez en la decisión, tanto en hechos como en derecho. En esta sección, en efecto, se incluyen expresamente tanto «los experimentos en otros países (COMPAS en Estados Unidos...)» como la posibilidad de «proporcionar a cada juez el contenido de las decisiones producidas por todos los demás jueces y reclamar bloquear su elección futura en la masa de estos “precedentes”» (Consejo de Europa, 2018).

2.2. El Reglamento (UE) n.º 1689 de 2024 y la clasificación de los sistemas utilizados en el ámbito judicial como sistemas «de alto riesgo»

Sin embargo, el contexto normativo europeo en la materia de estudio ha sido revolucionado recientemente por la adopción, en la Unión Europea, del Reglamento (UE) n.º 1689 de 2024 (Unión Europea, 2024). Aunque contiene una normativa de carácter general, este instrumento normativo no deja de establecer disposiciones específicas respecto al uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito judicial. Sin embargo, la normativa en esta materia se encuentra dispersa en diferentes disposiciones, de manera fragmentada, lo que requiere un esfuerzo de reconstrucción sistemática por parte del intérprete.

que el algoritmo y su funcionamiento no fueron accesibles ni a la defensa ni a la corte. Además, se criticó el uso de variables sensibles como el género en la evaluación del riesgo. Sin embargo, la Corte concluyó que, aunque deben respetarse límites y cautelas en el uso de estos sistemas, su integración en el proceso judicial, junto con otros factores, no había vulnerado el derecho del acusado al debido proceso (*State v. Loomis*, 881 N.W.2d 749 [Wis. 2016]; véanse Greenstein, 2020; Larson et al., 2016).

De manera preliminar, cabe resaltar que – haciendo eco del “enfoque europeo” ya señalado con referencia a la Carta ética – el Reglamento se distingue por dictar una disciplina diferenciada, a su vez basada en una operación preliminar de clasificación. Esta clasificación, en primer lugar, identifica las prácticas de IA prohibidas (art. 5). Por lo que interesa aquí, cabe señalar ante todo que se incluye entre estas prácticas la que consiste en «introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de un sistema de IA para realizar evaluaciones de riesgos de personas físicas con el fin de valorar o predecir el riesgo de que una persona física cometa un delito basándose únicamente en la elaboración del perfil de una persona física o en la evaluación de los rasgos y características de su personalidad;» (art. 5, párr. 1, letra d). Se vuelve a plantear, por tanto, la desconfianza respecto a la posible ocurrencia de situaciones similares a la del precedente estadounidense *Loomis* mencionado anteriormente, aunque la disposición continúa con una excepción significativa: «esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA utilizados para apoyar la valoración humana de la implicación de una persona en una actividad delictiva que ya se base en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con una actividad delictiva» (aún, art. 5, párr. 1, literal d).

La operación de clasificación del Reglamento continúa luego identificando, y sujetando a una disciplina más estricta que la ordinaria, los sistemas «de alto riesgo» (artículos 6 y siguientes). En este sentido, es particularmente interesante la técnica normativa utilizada por el Reglamento para la identificación de los sistemas que entran en esta categoría.

En primer lugar, se realiza una clasificación de tipo descriptivo, según la cual un sistema «se considerará de alto riesgo cuando reúna las dos condiciones que se indican a continuación: a) que el sistema de IA esté destinado a ser utilizado como componente de seguridad de un producto que entre en el ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión [...] ; b) que el producto del que el sistema de IA sea componente de seguridad con arreglo a la letra a), o el propio sistema de IA como producto, deba someterse a una evaluación de la conformidad de terceros para su introducción en el mercado o puesta en servicio con arreglo a los actos legislativos de armonización de la Unión [...]» (art. 6, apartado 1).

Posteriormente, esta clasificación se integra con un criterio de tipificación enunciativo, por el cual «[a]demás de los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el apartado 1, también se considerarán de alto riesgo los sistemas de IA contemplados en el anexo III» (art. 6, apartado 2). Y, significativamente, en dicho anexo se mencionan explícitamente «los sistemas de IA destinados

a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el derecho y a aplicar la ley a unos hechos concretos» o «a ser utilizados por los organismos de resolución alternativa de litigios con esos fines» (anexo III, n. 8, literal a).

Por lo tanto, por disposición normativa expresa, el uso de sistemas de inteligencia artificial en el contexto judicial, cuando no se debe considerar una práctica prohibida en el sentido mencionado anteriormente, está siempre sujeto a la disciplina prevista para los sistemas de alto riesgo, que específicamente prevé lo siguiente: la disposición de sistemas adecuados de gestión de riesgos y gobernanza de datos (arts. 9 y 10), la disposición de documentación técnica adecuada (art. 11), la conservación de registros para garantizar la trazabilidad (art. 12), la transparencia y provisión de información a los implementadores (art. 13), el respeto del principio de supervisión humana (art. 14) y la robustez, exactitud y seguridad de los sistemas (art. 15).

En este sentido, se observan inmediatamente elementos de continuidad con la Carta ética mencionada anteriormente, adoptada por el Consejo de Europa, especialmente en lo que se refiere al principio – que asume, por tanto, una relevancia central – de la sujeción de los sistemas a la supervisión o al menos al control humano. Por otro lado, se observa un tecnicismo considerablemente mayor en el Reglamento, el cual está orientado a dictar, no solamente principios generales, sino también y principalmente prescripciones puntuales, tomando en cuenta las especificaciones operativas y funcionales de los algoritmos cuyo uso se pretende regular.

3. APLICACIÓN DE CHATGPT EN EL CONTEXTO JUDICIAL: EL CASO COLOMBIANO

3.1. El fallo del *Juzgado Primero Laboral* de Cartagena

El 30 de enero de 2023, el Juzgado Primero Laboral de Cartagena, Colombia, adoptó una decisión que generó mucho debate (Juzgado Primero Laboral de Cartagena, 2023; véanse Perona & Carrillo de la Rosa, 2024; Perona, Carrillo de la Rosa & Caro Benítez, 2024).

En el caso en cuestión, la madre de un niño con trastorno del espectro autista presentó una acción de tutela, solicitando que la EPS cubriera los costos de las cuotas moderadoras y de transporte del hijo para recibir sus curas. La demanda prosperó en primera instancia en 2022, pero la EPS presentó una

apelación. La sentencia del Juzgado Primero Laboral resuelve la controversia en segunda instancia.

En cuanto al fondo, el juez de segunda instancia confirmó la decisión anterior, basándose en un precedente establecido por la Corte Constitucional (sentencia T-674/2016), que había resuelto un caso similar contra la misma entidad demandada, acogiendo la petición con base en el principio de igualdad sustancial.

Sin embargo, el aspecto más interesante de la decisión radica en la técnica argumentativa utilizada, en particular en el párrafo 11 de la sentencia, donde el juez consideró pertinente recurrir a las respuestas proporcionadas por un sistema de inteligencia artificial – específicamente, ChatGPT 3.5 (versión gratuita) – para responder las cuestiones jurídicas relevantes en el caso. Entre ellas, la principal: «¿Menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias?». La respuesta del sistema fue: «Sí, es correcto. De acuerdo con la normativa en Colombia, los menores con diagnóstico de autismo están exonerados de pagar cuotas moderadoras en sus terapias. Este beneficio (sic) está regulado por la Ley 1753 de 2015 y se aplica a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas que reciban recursos del sistema general de seguridad social en salud».

Desde el punto de vista argumentativo, el juez justificó el uso de ChatGPT aludiendo a la Ley 2213 de 2022. Se trata de una normativa relevante en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que establece la vigencia definitiva de varias disposiciones adoptadas temporalmente durante la pandemia de COVID-19, con el fin de permitir el desarrollo de actividades procesales mediante el uso de herramientas digitales, en particular el Decreto 806 de 2020.

Sin embargo, aquí radica la peculiaridad del caso. El juez de Cartagena citó expresamente la Ley 2213 de 2022, que en su artículo 2 establece que «[s]e utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias». No obstante, dicha norma no aborda explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, sino que se refiere al empleo de la tecnología para la realización de audiencias y el intercambio de documentos escritos. De manera significativa, la expresión “inteligencia artificial” está completamente ausente en el texto de la ley.

Esto plantea interrogantes importantes sobre la posibilidad de aplicar dicha normativa como base para el uso de sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones o en la motivación judicial, dado que la interpretación ofrecida por el juez no solo es extensiva, sino también de carácter analógico.

De hecho, no sorprende que, tras presentar las respuestas del sistema ChatGPT a las preguntas mencionadas, la sentencia continúe ofreciendo aclaraciones breves pero significativas. En este sentido, el juez destaca que el uso de la inteligencia artificial tiene como único propósito complementar los argumentos previamente expresados, buscando agilizar el proceso de toma de decisiones. Asimismo, se subraya que la intención no es sustituir la decisión del juez, sino únicamente mejorar la eficiencia en la redacción de la sentencia, siempre supeditada a una verificación adecuada de la información proporcionada por el sistema de inteligencia artificial.

3.2. La sentencia T-323/2024 de la Corte Constitucional

El 17 de junio de 2023, la Corte Constitucional – acogiendo, entre otras, la solicitud de la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2023) – seleccionó el caso para revisión, precisando que el mismo plantea una «cuestión nueva» y, a su vez, la necesidad «de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental» (par. 27 de la sentencia). La decisión de la Corte fue adoptada mediante la sentencia n.º T-323 del 2 de agosto de 2024 (Corte Constitucional de Colombia, 2024).

En cuanto al fondo, la sentencia confirma la exoneración del menor de la obligación de pago de las “cuotas moderadoras”. Sin embargo, el verdadero elemento de interés de la decisión se centra, como era previsible, en la cuestión del posible uso de ChatGPT – y, en general, de un sistema de inteligencia artificial – en la toma de decisiones judiciales.

Este aspecto es abordado jurídicamente por la Corte desde la perspectiva de la protección del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución colombiana (par. 199 de la sentencia, con referencia al art. 29 de la Constitución Política).

A este respecto, la sentencia hace referencia a una interpretación jurisprudencial constante según la cual este derecho comprende distintos principios, concretamente los de «legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a obtener la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia

condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho», además del derecho de acceso a la jurisdicción (par. 76 de la sentencia, con referencia a los precedentes de las sentencias n.º T-039/1996 y n.º C-341/2014).

Hecha esta premisa, la Corte se concentra en una dimensión particular del debido proceso: la garantía del juez natural, en virtud del principio constitucional según el cual «nadie podrá ser juzgado sino [...] ante juez o tribunal competente» (par. 199 de la sentencia). Sobre este punto, se mencionan también fuentes internacionales con disposiciones similares, en particular el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Interamericana (párrs. 200-201 de la sentencia).

Sobre esta base, la Corte concluye que la garantía del juez natural debe entenderse como la garantía de un «juez humano» (par. 217 de la sentencia) y, en consecuencia, delimita en los siguientes términos el problema jurídico que debe resolver: «de cara a la salvaguarda de la garantía del juez natural, es necesario establecer si la implementación de la IA en la actividad jurisdiccional puede aparejar una sustitución del operador judicial al que constitucional o legalmente le fue atribuida la competencia de conocer un determinado asunto. Esto, entendiendo que la competencia se refiere a la facultad que tiene el juez para ejercer, por autoridad de la ley, una determinada función y que, en la actualidad, no existe en el ordenamiento jurídico interno una norma legal que regule el uso de la IA en el sistema judicial» (par. 217 de la sentencia).

La respuesta a esta cuestión se desarrolla en las páginas siguientes, las cuales presentan una argumentación bastante compleja. En términos esenciales, la Corte se centra en dos aspectos principales.

El primer aspecto concierne a los ámbitos de posible uso de la inteligencia artificial en el contexto judicial. A este respecto, se establece una delimitación específica, evidentemente orientada a prevenir el uso de algoritmos en los momentos más propiamente decisorios.

En palabras de la Corte, «es factible emplear inteligencia artificial en labores propias de la justicia siempre que el uso de dichas herramientas no remplace labores jurisdiccionales indelegables e irremplazables, como lo son aquellas que requieren del razonamiento lógico y humano a efectos de interpretar los hechos, las pruebas, motivar la decisión o adoptarla. La utilización de IA para tales fines implicaría una violación de las garantías del juez natural, autonomía e independencia judiciales y al debido proceso probatorio por sustitución del funcionario judicial. Por el contrario, se podría

utilizar la IA en el sistema judicial para los ámbitos de gestión administrativa y documental, así como para el de apoyo a la gestión judicial y la corrección y síntesis de textos. En tales eventos, la utilización de estas tecnologías no reemplaza la labor esencial e insustituible que se le ha atribuido al funcionario y servidor judicial humano» (par. 296 de la sentencia).

En este sentido, y de manera específica, «estas tecnologías eventualmente podrían utilizarse con fines de (i) gestión administrativa y documental (p. ej. reparto, agenda para la programación de diligencias, digitalización y clasificación de expedientes, sistemas de relatoría y motores de búsqueda de jurisprudencia); (ii) apoyo a la función judicial, en actividades que no suponen una labor de creación de contenido ni interpretación de hechos o textos, ni solución de casos [...]; y (iii) corrección y síntesis de textos, siempre y cuando, estos sean supervisados posteriormente por el operador jurídico para determinar su precisión, coherencia y correcta aplicación» (par. 223 de la sentencia). Si se mantiene dentro de estos límites, la inteligencia artificial, según la Corte, puede constituir un valioso apoyo a la actividad jurisdiccional (par. 294 de la sentencia, donde se hace una referencia crítica al sistema COMPAS utilizado en Estados Unidos).

El segundo aspecto se refiere a los principios que deben guiar el uso de los algoritmos dentro de los ámbitos mencionados anteriormente.

Con cierto énfasis, la Corte afirma que «[s]in duda, progresivamente la justicia, sin perder su majestad e independencia, habrá de caber en un terminal de comunicación personal, dentro de una red tecnológica que le sirva de sustento, a tiempo con el avance de una sociedad cada vez con mayor digitalización» (par. 223 de la sentencia).

Al respecto, la Corte, al evidenciar la ausencia de una normativa en la materia, no duda en elaborar directamente «criterios orientadores en cuanto al uso de herramientas de IA como ChatGPT por parte de los despachos judiciales» (par. 423 de la sentencia). Los criterios identificados son los siguientes:

«a. Transparencia, entendida como la obligación de evidenciar con claridad y precisión el uso, alcances y ubicación en las actuaciones o decisiones de los resultados obtenidos por la utilización de tales herramientas, que permita a los usuarios e interesados su pleno conocimiento y la posibilidad efectiva de contradicción.

- b. Responsabilidad, comprendida como aquella obligación que existe de que el usuario de la herramienta de IA se encuentre capacitado y comprenda los impactos del uso de estas tecnologías, para a su vez dar cuenta del origen, idoneidad y necesidad del uso de la IA y la información suministrada por la misma, la cual debe ser verificada.
- c. Privacidad, es aquel deber de custodiar y proteger la reserva de los datos personales y sensibles que se ponen en conocimiento de la administración de justicia para cumplir con los fines propios de la Rama Judicial.
- d. No sustitución de la racionalidad humana, como expresión de la imposibilidad ética y jurídica de sustituir la acción y la responsabilidad del individuo de la especie humana en la gestión de las actuaciones y decisiones judiciales.
- e. Seriedad y verificación, que implica la obligación de realizar un estricto escrutinio sobre las fuentes, alcances, restricciones, posibilidades, falencias y riesgos que presente la herramienta de cara a la actuación en curso o a la solución del problema jurídico correspondiente.
- f. Prevención de riesgos, como mandato en cuanto aplicar los estándares adecuados de control sobre situaciones que generen riesgo por la aplicación de tecnologías tales, en aspectos como imprecisiones, desactualizaciones, alucinaciones, sesgos, inconsistencias y demás.
- g. Igualdad y equidad, en cuanto se erradiquen todas las formas de discriminación relacionadas con la aplicación de sesgos derivada del uso de tales tecnologías y su impacto negativo en la eficacia de los derechos humanos.
- h. Control humano, en tanto considerando los anteriores criterios, siempre se permita la realización efectiva de escrutinios sobre las actuaciones y decisiones en que se usen herramientas de IA, mediante el acceso a la debida información y el uso de recursos que deban ser resueltos por autoridades humanas.
- i. Regulación ética, que implica el desarrollo de estándares de comportamiento individual que se adecúen a los mandatos superiores y legales y a las pautas razonables para el uso de tales tecnologías por parte de los funcionarios y servidores de la Rama Judicial.
- j. Adecuación a buenas prácticas y estándares colectivos, en tanto se apliquen los esquemas razonables que se definan para el funcionamiento de la Rama Judicial, desde su autonomía e independencia, a partir

de las definiciones que adopten sus autoridades, tanto en sede de administración como de orientación jurisprudencial.

k. Seguimiento continuo y adaptación, a efecto que el uso de tales tecnologías consulte los avances jurídicos, sociológicos y tecnológicos que se vayan implementando, así como los esquemas de mejora y control que se construyan en forma progresiva.

l. Idoneidad. El uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso debe ser adecuado para facilitar y agilizar el acceso a la justicia.» (par. 423 de la sentencia).

A la luz de estos principios, la Corte somete a examen la decisión del juez de Cartagena. Sobre este punto, considera que «hubo un uso indebido de la herramienta de IA, pues no se cumplió con los principios de transparencia y responsabilidad» (par. 375 de la sentencia). Esto se debe a que, entre otras cosas, ChatGPT 3.5 «utiliza una base de datos que ha sido alimentada de fuentes públicas, datos de terceros con licencia e información creada por revisores humanos, lo cual, en principio, no garantiza que la información esté actualizada o sea relevante para el contexto nacional en términos de idioma, contexto social, cultural y/o económico» y, además, «sus respuestas no corresponden a un ejercicio razonado y especializado de ponderación en derecho. Esto implica que no se tiene un control sobre su diseño, conocimiento sobre la información por la que fue entrenada y la forma en la que la procesa, ni el acceso a ella para conocer o modificar su algoritmo» (párrs. 243-244 de la sentencia).

A pesar de ello, en opinión de la Corte, la decisión del juez de Cartagena debe considerarse legítima y, por lo tanto, confirmarse: «Ello, por cuanto la actividad de motivación, valoración de hechos, análisis de pruebas, aplicación normativa y toma de la decisión fue desarrollada directamente por el juez competente. La generación del texto por parte de ChatGPT que se integró al fallo de tutela no reemplazó el razonamiento lógico y humano que le correspondía al operador judicial para estudiar y solucionar la controversia y con él no se hizo una valoración probatoria de la actuación» (par. 375 de la sentencia).

Sin embargo, la sentencia de la Corte no se limita a decidir sobre el fondo del caso sometido a examen. La preocupación por la falta de una regulación en la materia induce a los jueces no solo a identificar los principios mencionados anteriormente, sino también a adoptar una decisión que trasciende los límites del caso decidido. En este sentido, se ordena «al Consejo Superior de la Judicatura que, dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la

notificación de esta providencia, divulgue una guía, manual o lineamiento en relación con la implementación de la IA generativa en la Rama Judicial, en particular en cuanto al uso de la herramienta ChatGPT, regulación que deberá ser acorde con los aspectos establecidos en esta providencia» (punto 5 del «resuelve», con referencia al par. 423 de la sentencia).

Esto, con la precisión de que «[h]asta que se emitan dichos lineamientos, los funcionarios y empleados de la Rama Judicial deben aplicar los parámetros precisados anteriormente, en caso de que se utilicen las herramientas de IA para sus funciones y, en especial, para la emisión de providencias» (par. 425 de la sentencia).

4. OBSERVACIONES DE COMPARACIÓN CRÍTICA

La originalidad e innovación de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana estimula diversas reflexiones de carácter comparativo con el contexto europeo. Estas reflexiones abarcan aspectos estructurales, de fondo y también, por así decirlo, elementos de carácter principialista.

Desde un punto de vista estructural, el contexto europeo se presenta como más sistemático en términos normativos. Por un lado, el Reglamento (UE) n.º 1689 de 2024 adoptado tiene un alcance general: no se limita, como lo hace la sentencia colombiana, al tema del uso de la inteligencia artificial en el contexto judicial. Por otro lado, la normativa adoptada refleja un desarrollo histórico más articulado, en el que destaca, aunque no en el ámbito de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, el precedente de la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y sus entornos del año 2018. En conjunto, estas evoluciones son indicativas de un “enfoque europeo” caracterizado, por un lado, por una fuerte exigencia regulatoria y de precaución (de naturaleza *risk-based*: véase Lo Sapio, 2022) y, por otro lado, por una técnica que combina la enunciación de principios con la identificación de diferentes niveles de riesgo, a los que corresponde una regulación con distinto grado de intensidad.

Por el contrario, el enfoque colombiano parece más pragmático y “orientado al caso”. Esto se evidencia tanto en el carácter experimental de la decisión adoptada por el juez de Cartagena, como en la decisión de la Corte Constitucional.

Desde un punto de vista de fondo, sin embargo, debe señalarse que la decisión de la Corte colombiana revela muchos puntos de contacto con las

normas y precauciones europeas. Sorprende, en este sentido, la considerable semejanza entre los principios establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1689/2024 y en la Carta Ética Europea y los enunciados en la sentencia T-323/2024.

En particular, se destaca que todas las experiencias mencionadas hacen particular enfoque en el principio de transparencia, literalmente mencionado en el art. 13 del Reglamento (UE), en el principio n.º 4 de la Carta Ética y en el literal *a* del par. 423 de la sentencia colombiana. Este principio está estrechamente relacionado con el de supervisión humana, previsto en el art. 14 del Reglamento, similar al principio de control por parte del usuario (principio n.º 5 de la Carta Ética) y al principio de control humano (literal *h*) del par. 423 de la sentencia colombiana). Sobre este punto, la sentencia colombiana es particularmente enfática, al identificar como principios autónomos, aunque vinculados al anterior, los de no sustitución de la racionalidad humana y de seriedad y verificación (letras *d* y *e* del par. 423 de la sentencia) (sobre el tema de la supervisión humana véase Pia Di Ciommo, 2023).

La supervisión humana implica, además, responsabilidad e información por parte del operador (literal *h* del par. 423 de la sentencia colombiana), una exigencia que se relaciona con la necesidad de contar con documentación técnica adecuada (art. 11 del Reglamento). Asimismo, los sistemas utilizados deben estar claramente adecuados en términos de gestión de riesgos y gobernanza de los datos (arts. 9 y 10 del Reglamento), así como de robustez, precisión y seguridad (art. 15 del Reglamento). Principios similares a estos se encuentran en la sentencia colombiana bajo los principios de prevención de riesgos, privacidad, idoneidad y seguimiento continuo (literal *c, f, k* y *l* del par. 423), así como en el principio general de calidad y seguridad (principio n.º 3 de la Carta Ética).

Por su parte, la sentencia colombiana dedica un apartado específico al principio de igualdad y equidad (literal *g* del par. 423), que a su vez recuerda el principio de no discriminación, imparcialidad y equidad de la Carta Ética (principios n.º 2 y 4), implícito también en los principios del Reglamento. Además, la Corte colombiana hace referencia explícita a la dimensión ética (literal *i* del par. 423), precediendo de inmediato la referencia a la adecuación a buenas prácticas y estándares colectivos, lo que parece implicar un reconocimiento a la relevancia de los instrumentos de *soft law* en la materia. En efecto, en el contexto europeo, la Carta Ética adoptada por el Consejo de Europa introdujo principios “éticos” que anticiparon en gran medida los principios ahora formalmente establecidos en el Reglamento de la Unión Europea.

Por último, desde una perspectiva principialista, cabe señalar que el Reglamento deja a sus extensos “considerandos” los principios generales sobre la naturaleza «antropocéntrica y fiable» que deben tener los sistemas de inteligencia artificial, con el fin de garantizar los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (considerando 1). Por el contrario, la Carta Ética establecía como primer principio el respeto a los derechos fundamentales.

De manera similar, la sentencia de la Corte Constitucional colombiana se desarrolla en torno a la «exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental» (par. 27 de la sentencia), identificado posteriormente como el derecho al debido proceso, consagrado en el art. 29 de la Constitución Política del país, especialmente con referencia al derecho al juez natural.

Desde una perspectiva comparada, este aspecto resulta relevante, ya que el principio del juez natural es común a los ordenamientos constitucionales europeos, así como al sistema de la Unión Europea (art. 47, inciso 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Así, los jueces de los países miembros de la Unión podrán considerar el caso colombiano para consolidar las opciones interpretativas del Reglamento haciendo referencia al principio constitucional y supranacional del juez natural.

Bajo esta perspectiva, la experiencia colombiana se presenta como la de un ordenamiento que se confirma de supremo interés para los estudios comparados, abordando temas de creciente relevancia y reflejando esa «pérdida del miedo» ante la experimentación atribuida a los desarrollos del derecho público en el mundo latino (Viciano Pastor & Martínez Dalmau, 2011).

5. BIBLIOGRAFÍA

- Consejo de Europa (Council of Europe), European Commission for the Efficiency of Justice. (2018). European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment. Recuperado de <https://protecciondata.es/wp-content/uploads/2021/12/Carta-Etica-Europea-sobre-el-uso-de-la-Inteligencia-Artificial-en-los-sistemas-judiciales-y-su-entorno.pdf>
- Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323 de 2024. Expediente T-9.301.656. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-323-24.htm>

- Defensoría del Pueblo. (2023, 26 de julio). Corte Constitucional acepta solicitud de la Defensoría del Pueblo de evaluar uso de la inteligencia artificial (IA) en decisiones judiciales [Comunicado de prensa]. Recuperado de <https://www.defensoria.gov.co/-/corte-constitucional-acepta-solicitud-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-de-evaluar-uso-de-la-inteligencia-artificial-ia-en-decisiones-judiciales>
- Greenstein, S. (2020). Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence (AI). *Harvard Law Review*, 130, 305–307.
- High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). Ethics guidelines for trustworthy AI. European Commission. Recuperado de <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>
- Juzgado Primero Laboral de Cartagena. (2023). Sentencia N.º 032 de 30 de enero de 2023. Publicada el 31 de enero de 2023.
- Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L., & Angwin, J. (2016). How we analyzed the COMPAS recidivism algorithm. ProPublica. Recuperado de <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>
- Lo Sapio, G. (2022, 19 de octubre). Inteligencia artificial: riesgos, modelos regulatorios, metáforas. *Federalismi.it*.
- Perona, R., & Carrillo de la Rosa, Y. (2024). Unveiling AI in the courtroom: Exploring ChatGPT's impact on judicial decision-making through a pilot Colombian case study. *AI & Society*. Recuperado de <https://doi.org/10.1007/s00146-024-01943-x>
- Perona, R., Carrillo de la Rosa, Y. C., & Caro Benítez, M. J. (2024). La inteligencia artificial en el proceso judicial: Argumentación jurídico-constitucional del ChatGPT a partir del estudio de caso. En E. A. Velandia Canosa (Ed.), *Derecho procesal constitucional: Constitucionalidad digital en la era de la inteligencia artificial* (pp. 333-347). VC Editores. ISBN 978-958-53160-5-8.
- Pia Di Ciommo, I. (2023, 19 de abril). La perspectiva del control en la era de la Inteligencia Artificial: Algunas observaciones sobre el modelo Human In The Loop. *Federalismi.it*.

- State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016).
- Unesco. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387331>
- Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Diario Oficial de la Unión Europea, L 16, 1-25. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689
- Viciano Pastor, R., & Martínez Dalmau, R. (2011). El nuevo constitucionalismo latinoamericano: Fundamentos para una construcción doctrinal. *Revista General de Derecho Público Comparado*, 9, 1-17.

CAPÍTULO XIII

LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ANALISIS DE SU IMPACTO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

*José Reynaldo LÓPEZ VIERA**

1. INTRODUCCIÓN

“Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo?”.
Friedrich Nietzsche

Entre 1883 y 1885, uno de los más influyentes filósofos alemanes de todos los tiempos *Friedrich Nietzsche*, publicaba su controvertida y más celebre obra *Así hablo Zaratustra* en la cual se sirve de la figura de *Zaratustra* (inspirada en el mítico filósofo persa *Zoroastro*) para desarrollar y enlazar los cuatro elementos principales sobre los que se asienta toda su obra y que son exhaustivamente tratados a lo largo de ésta: La muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno de lo idéntico. Con respecto al superhombre, una de las ideas centrales de toda su obra, el famoso filósofo alemán trataba de darnos un mensaje sobre el deber del ser humano de mejorarse, de superarse en el ámbito espiritual -más que en el material- para poder ser verdaderamente libre de acuerdo a sus propias circunstancias¹.

* Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Bachiller de la carrera de Ciencia Política por la misma casa de estudios. Con Maestría concluida en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con Maestría concluida en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Castilla La Mancha- España. Con estudios de especialización en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Estudios de Especialización en Historia Universal por la Universidad de Piura. Estudios de Posgrado en Economía y Geopolítica de Asia por la Universidad Externado de Colombia. Estudios de Especialización en Tecnología Espacial para el Desarrollo Estratégico Nacional por la Agencia Espacial del Perú (CONIDA). Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Conferencista Nacional e Internacional. Autor de diversas obras de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Contacto: lopezvierajosereynaldo@gmail.com

1. Nietzsche, Friedrich. 2014. *Así hablo Zaratustra*. Editorial Gredos. Barcelona.

Pasado un poco más de un siglo, el ser humano sin duda se ha superado, pero no espiritualmente -que hubiese sido lo preferible y prioritario-, sino materialmente (algo que tal vez *Nietzsche* reconocería mas no aplaudiría del todo) pues la ciencia y la tecnología han hecho que el ser humano comience un camino de perfección material que podría convertirse en un arma de doble filo al no haberse superado paralelamente en el ámbito espiritual.

En efecto, el auge de la tecnología -producto de un largo desarrollo en la historia del *homo sapiens* que viene desde la revolución cognitiva acaecida hace 70 000 años, pasando por la revolución agrícola hace 12 000 años y consolidándose con la revolución científica en el siglo XV de nuestra civilización-, ha dado origen al amanecer de las máquinas gracias a la inteligencia artificial² que nos ha facilitado la vida -y nos la facilitara muchísimo más- sin lugar a dudas y que también nos ha beneficiado enormemente. Pero, en un mundo donde el ser humano no ha podido superarse en valores y virtudes -como debería haber sido y como era la idea que buscaba irradiar y hacer entender *Nietzsche* al ser humano-, este desarrollo de la ciencia y la tecnología puede ser contraproducente para el hombre y para sus derechos.

El presente artículo, trata de vislumbrar y pronosticar las consecuencias del impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos puesto que, en un mundo muy próximo, si es que no ocurre algo catastrófico³ y logramos alcanzar la singularidad⁴, la inteligencia artificial será sumamente invasiva en todo aspecto, y en los derechos fundamentales tendrá un impacto inimaginable.

¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y al propio ser humano cuando los algoritmos muy inteligentes nos conozcan mejor que nosotros mismos? Una pregunta cuya respuesta comenzamos recién ha vislumbrar puesto que la inteligencia artificial es producto de un futuro que ya empezó ahora mismo a concretizarse.

2. Conocida por sus siglas IA, la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. O bien, dicho de forma sencilla, la IA consiste en intentar que los ordenadores piensen y actúen como los humanos. En: <https://www.netapp.com/es/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence/>

3. Nos referimos a los peligros que pueden extinguir nuestra civilización y que nos acechan más que nunca en esta era, tales como: Las catástrofes naturales, las pandemias, las hambrunas o una guerra nuclear.

4. Nos referimos a la singularidad tecnológica, que se sustenta en el rápido avance tecnológico y la gran cantidad de cambios sociales que crearán más tarde o temprano una singularidad tecnológica que incorporará la "inteligencia artificial" como una extensión de la inteligencia humana, con consecuencias impredecibles y enormes para la humanidad.

2. ¿EL FIN DEL HOMO SAPIENS? EL CAMINO HACIA EL DISEÑO DEL HOMO DEUS EN EL SIGLO XXI

“Y después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a dioses, y a transformar Homo Sapiens en Homo Deus”
NOAH HARARI, Yuval

El desarrollo de la tecnología a través de la inteligencia artificial, la nanotecnología y la ingeniería biológica está haciendo que el *Homo Sapiens* empiece a sentar las bases del diseño de una nueva especie de *Homo*, que el famoso historiador *Noah Harari* ha denominado como *Homo Deus*, que vendría a ser el equivalente del superhombre. Una especie que no será el resultado de la selección natural, sino que por primera vez en nuestra historia será producto de nuestra tecnología -del diseño inteligente- y que podría derivarse de tres variantes: La ingeniería biológica, la ingeniería cyborg⁵ o la ingeniería no orgánica (los algoritmos).

Este hombre nuevo que defienden las corrientes ideológicas *transhumanistas*⁶, será creado en los laboratorios por medio de la ciencia, la medicina, la nanotecnología, la bioingeniería, la genética y la cibernética. Cuando el aumento del rendimiento intelectual se de producto de los procesadores cuánticos⁷ que intervienen quirúrgicamente, este nuevo poshumano podrá experimentar todas las situaciones posibles y realizar todas las acciones inimaginables. Habremos superado la selección natural inherente a nuestra evolución como especie y sustentada por *Charles Darwin* en su famosa obra *“El origen de las especies”* (1859). Ahora, la selección será artificial, diseñada en los laboratorios y producto de la ciencia y la tecnología desarrolladas por nosotros.

5. En sentido estricto, *cyborg* es la unión entre lo orgánico con lo cibernético; es decir, organismos biológicos que usan la tecnología para ampliar o mejorar sus capacidades, sentidos y formas de relacionarse con el mundo. En: <https://expansion.mx/tecnologia/2022/04/01/que-es-un-cyborg#:~:text=En%20sentido%20estricto%2C%20cyborg%20es,de%20relacionarse%20con%20el%20mundo>.

6. El transhumanismo es un movimiento que propone la utilización de la tecnología disponible para trascender los límites de las capacidades humanas normales. Los transhumanistas esperan ansiosamente el día en el que el *Homo sapiens* sea sustituido por un modelo mejor, más inteligente y en mejores condiciones. En: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366>

7. Los ordenadores cuánticos aprovechan algunos de los fenómenos casi “místicos” de la mecánica cuántica para ofrecer grandes avances en cuanto a potencia de procesamiento (la premisa es que un ordenador cuántico de lo más sencillo sería más potente que los super ordenadores que hay hoy en día). El secreto de este tipo de equipos reside en su capacidad para generar y manipular bits cuánticos, conocidos como qubits. Estos son partículas subatómicas como electrones o fotones. Generar y administrar qubits representa todo un desafío de ingeniería. En: <https://hardzone.es/reportajes/que-es/ordenador-cuantico/>

En ese sentido ¿qué posibles escenarios encontraría la humanidad cuando aparezca el *Homo Deus* producto de la singularidad? El filósofo David Chalmers -en una respuesta que compartimos- nos señala que podrían darse cuatro escenarios: Extinción, aislamiento, inferioridad e integración⁸.

Al respecto, quienes hemos leído *Un mundo feliz*, de Aldous Huxley⁹, recordaremos que la biotecnología -según se narra en esta novela de ciencia ficción- se utiliza para diseñar y criar una raza de seres humanos superiores, los denominados *Alfa*, quienes -en un modelo platónico perfectamente concretizado- están destinados a gobernar la sociedad. Los demás embriones que no pertenecen a esta elite se les priva de oxígeno, para que nazcan mentalmente incapacitados y sirvan como empleados a los *Alfa*, así hasta llegar a los *Épsilon*, los últimos de la sociedad, diseñados para las tareas más peligrosas y repetitivas. Esta sociedad funciona de forma perfecta bajo una tecnología de punta que satisface materialmente todas las necesidades de los individuos. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de los derechos fundamentales y del constitucionalismo moderno, esta sociedad utópica se basa en la opresión, en la limitación absoluta de la libertad, en la desigualdad biológica y social sin parangón; y, en el atentado absoluto contra la dignidad de quienes viven en la parte baja de la pirámide.

¿Sera posible que hoy con el auge de la inteligencia artificial y el uso de la tecnología a nivel biológico, la construcción del *Homo Deus* convierta a estos en los *Alfa* de la novela de Huxley y los demás *Sapiens* que no podamos tener acceso a los beneficios de la biotecnología u otros tipos de tecnologías avanzadas quedemos relegados a ser los *Épsilon* de la sociedad? ¿Está el *Homo Sapiens* en su última generación como especie dominante? Ya sabemos que muchas veces la realidad supera la ficción y este futuro conllevaría al fin de los ideales del constitucionalismo actual y del derecho internacional de los derechos humanos, tal y como lo conocemos. La inteligencia artificial y el uso de la misma nos puede conducir a una temible realidad y no debemos desestimar esta posibilidad, las modificaciones y manipulaciones genéticas a mitad de este siglo se llevarán a cabo y esto nos puede conducir a la predicción temiblemente descrita.

Un punto muy importante a tener en cuenta sobre estas alarmantes predicciones, es recordar la naturaleza de nosotros los *sapiens* quienes seremos los diseñadores del *Homo Deus*. En tiempos modernos, pequeñas

8. PARRA, Sergio y Torrens, Marc. 2017. *La Inteligencia Artificial. El camino hacia la ultrainteligencia*. Colección: Ciencia y cerebro. National Geographic. México. P. 36.

9. HUXLEY, Aldous. 2020. *Un mundo feliz*. Editorial Edisur. Santiago de Chile.

diferencias en el color de la piel, el dialecto o la religión han sido suficientes para animar a un grupo de *sapiens* a que se dispusiera el exterminio a otro grupo. El *Homo sapiens* puede haber sido el causante de la extinción de las otras especies de *Homos* existentes en el planeta hace 40, 000 años. Y esto tiene que ver con algo intrínseco a nuestra naturaleza humana que bien puede resumirse -como señaló el astrofísico y divulgador científico *Carl Sagan* en su libro “*Los dragones del Edén*”-, en tres características: ritualista, jerárquica y territorialista¹⁰.

En ese sentido, como diría el historiador *Noah Harari*: “¿Habrían sido los antiguos *sapiens* más tolerantes hacia una especie humana completamente diferente? Bien pudiera ser que cuando los *sapiens* se toparon con los neandertales el resultado fuera la primera y más importante campana de limpieza étnica de la historia”.¹¹

Siguiendo la misma línea, no será que la nueva especie *Homo Deus* -que tendría las mismas taras emocionales y psíquicas que los humanos actuales- podría hacer lo mismo con nuestra especie los *Sapiens* que a su vez, paradójicamente, seremos sus diseñadores. A nuestro parecer no hay algo más peligroso que una especie con raciocinio y con supertecnología; y, que, a su vez sea autodestructiva, insatisfecha e irresponsable que no sabe lo que quiere. Sin embargo, este es el futuro inmediato de la evolución, convertirnos de *Homo Sapiens* a *Homo Deus*, donde el nuevo superhombre trascenderá las limitaciones de los cuerpos y cerebros biológicos de sus creadores, he ahí la singularidad cuya comprensión va más allá de toda estimación presente.

Por ello, el célebre físico teórico *Michio Kaku* se pregunta: “¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con esta tecnología?”.¹² La respuesta es incierta. Sin embargo, sea donde sea que lleguemos, todos los campos del saber humano, entre ellos el jurídico, tendrán que tener alternativas, respuestas y planteamientos para afrontar esta nueva realidad compleja e incierta y, por consiguiente, los derechos humanos, tendrán que reconfigurarse en cuanto a su naturaleza, eficacia y esencia para no quedarse relegados ante los retos que las nuevas tecnologías plantean al ser humano hoy mas que nunca en su historia, puesto que de ello dependerá en gran parte la respuesta a la gran interrogante

10. SAGAN, Carl. 2021. *Los Dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana*. Editorial Critica. Barcelona.

11. NOAH HARARI, Yuval. 2013. *Sapiens. De animales a Dioses. Una breve historia de la humanidad*. Editorial Debate. Lima. P. 31.

12. KAKU, Michio. 2019. *El futuro de la humanidad. La colonización de Marte, los viajes interestelares, la inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra*. Editorial Debate. Barcelona. P. 260

del siglo XXI: *¿Estamos ante el fin de nuestra especie y la aparición de una nueva que la reemplazará o la extinguirá?*.

3. EL DESPERTAR DE LAS MAQUINAS. EL DESARROLLO DE LA ULTRAİNTELIGENCIA

“Si fuéramos capaces de crear una inteligencia artificial equiparable a la humana, se desencadenaría un cambio radical para la humanidad. Al otro lado de este punto de inflexión, conocido como singularidad, nos esperaba un futuro dominado por máquinas ultrainteligentes. ¿Qué hay de plausible en esta hipótesis? ¿Cuál sería nuestro rol como especie en esta nueva era?”

Sergio Parra & Marc Torrens

La inteligencia artificial (IA) experimenta ya un auge sin precedentes en la era actual, sin embargo, el paso siguiente es el que constituye el reto tecnológico más importante de la historia: Diseñar máquinas con una inteligencia equiparable a la del ser humano. El objetivo final es crear redes neuronales artificiales perfectamente organizadas capaces de registrar, analizar y manipular mediante algoritmos¹³ cada vez más complejos, los *terabytes*¹⁴ de información de los que disponemos actualmente, para tomar decisiones, resolver problemas y actuar de forma racional. Tal vez, en un futuro muy cercano, un superordenador cuántico bajo la proclamación: *¡Hágase la luz!, la luz se hará*, y con ello, pueda crear realidades alternas o artificiales a las cuales podamos acceder. Para llegar a esta meta, la inteligencia artificial tiene varias líneas de investigación científica, todas ellas en pleno auge en la actualidad: La neurociencia computacional, la arquitectura cognitiva, las redes neuronales, la computación cuántica, los algoritmos evolutivos y la simulación cerebral, por citar las más importantes.

Dos preguntas se desprenden de lo expuesto, cuyas respuestas se determinarán en el futuro: *¿La IA llegará a perfeccionarse a sí misma a tal punto de crear ultrainteligencias todavía más complejas que releguen, superen o incluso amenacen la existencia de la especie humana?*; y, *¿la*

13. Un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. A partir de un estado e información iniciales, se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. En: <https://profile.es/blog/que-es-un-algoritmo-informatico/>

14. Un *terabyte* es una unidad de medida de datos digitales utilizada para evaluar una cantidad específica de datos o capacidad de almacenamiento. Por lo general, un terabyte equivale a unos 1000 GB o un billón de bytes. En: <https://massive.io/es/transferencia-de-archivos/cuanto-es-un-terabyte/#what>

creación de estas ultrainteligencias podría implicar la fusión con los humanos para evolucionar con ellos y ayudarlos a convertirse en Homo Deus con capacidades ilimitadas, omnipotentes y semidivinas?

Al respecto Nick Bostrom, director del Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford no tiene una opinión positiva y por ello señala: “*Ante la perspectiva de una explosión de la inteligencia, nosotros los humanos somos como niños que juegan con una bomba. Tal es la desproporción entre el poder de nuestro juguete y la inmadurez de nuestra conducta. La superinteligencia es un reto para el que no estamos preparados y no lo estaremos hasta de aquí a mucho tiempo. No tenemos idea de cuando se va a producir la explosión, pero si nos acercamos al aparato al oído podemos oír un leve tic-tac, tica-tac*”.¹⁵

Los científicos calculan -basándose en la famosa *Ley de Moore*¹⁶ que nos explica que la capacidad de computación de los sistemas informáticos crece de manera exponencial cada año- que para el año 2025 un ordenador tendrá la capacidad de cálculo de un ser humano; y en el 2045, la de toda la humanidad, es decir, dicho ordenador habrá llegado al nivel de la ultrainteligencia.

En esa misma línea Toffler con agudeza visionaria señaló: “*Los cambios que hemos visto últimamente en las empresas, la economía, la política y a nivel mundial, son solo las primeras escaramuzas de unas luchas por el poder, mucho mayores, que han de sobrevenir. Porque estamos ante el mas profundo cambio de poder de la historia de la humanidad*”.¹⁷

Este cambio de poder que pasa por el desarrollo de la ultrainteligencia ya comenzó y no se detendrá. Y, sea cual fuera las respuestas a las preguntas formuladas, y compartamos o no el temor perfectamente fundado del profesor sueco Bostrom, nos queda claro que todo esto constituye un verdadero desafío para el Derecho, en general, y, para los derechos humanos, en particular.

15. BOSTROM, Nick. 2014. *Superinteligencia: caminos peligros, estrategias*. Teell Editorial. Citado por: PARRA, Sergio y Torrens, Marc. 2017. *La Inteligencia Artificial. El camino hacia la ultrainteligencia*. Colección: Ciencia y cerebro. National Geographic. México. P. 17.

16. *La Ley de Moore* se refiere a una observación hecha por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, en la que descubrió que el número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se había estado duplicando año tras año desde su invención. La versión simplificada de esta ley establece que las velocidades del procesador o la potencia de procesamiento general para ordenadores se duplicarán cada dos años. Un rápido chequeo entre técnicos de diferentes empresas informáticas muestra que el término no es muy popular, pero la regla sigue siendo aceptada. En: <https://www.profesionalreview.com/2018/04/01/que-es-la-ley-de-moore-y-para-que-sirve/>

17. TOFFLER, Alvin. 1994. *El cambio de poder*. Ediciones Plaza & Janes S.A. Barcelona. P. 34.

4. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU DESPLIEGUE INVASIVO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

“Comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir”.
Martín Luther King

Hacia finales del siglo XVIII y producto de las dos grandes revoluciones acontecidas en este periodo: La Revolución Norteamericana (1776) y la Revolución Francesa (1789), se va a dar origen al reconocimiento de los derechos humanos como derechos naturales, innatos e inalienables teniendo como manifestación expresa de esta doctrina, la famosa *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* del 26 de agosto de 1789.

Posteriormente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial ya en pleno siglo XX, el 26 de junio de 1945 se firmó la carta de nacimiento de la mayor Organización Internacional que la historia de la humanidad ha registrado: La Organización de las Naciones Unidas (ONU)¹⁸. A través de ella, se le otorgo por primera vez en la historia el rango de “sujeto de derecho internacional” a la persona humana, cimentando con ello las bases de la internacionalización de los derechos a través del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.¹⁹ En efecto, a partir de allí comienza a desarrollarse la temática de los Derechos Humanos, con normas, organizaciones y procedimientos que conforman la estructura actual de la protección internacional de los derechos de la persona tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional²⁰, constituyendo el

18. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países reunidos en San Francisco- EEUU. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. El día de las Naciones Unidas se celebra todos los años en esa fecha.

19. En efecto, tanto el Preámbulo de la Carta: “*NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS: A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas*”; como el artículo 55º: “*Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades*”, por citar dos ejemplos, abiertamente enfocan la finalidad de esta organización en la garantía y protección de los derechos de las personas.

20. Recordemos que si hablamos de los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, hoy en día estos se pueden agrupar en dos: El Sistema Universal (que se deriva de la ONU, alcanza a los 193 Estados integrantes de esta organización; y, por ende es de carácter mundial) y los diversos Sistemas Regionales (que derivan de diversos órganos tales como el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos – OEA- y la Unión Africana

avance más importante de la humanidad en lo que concierne a la protección, respeto y garantía de su dignidad.

Vislumbrando el futuro, es totalmente innegable que las nuevas tecnologías, así como impactarán en todos los ámbitos de la sociedad, también lo harán en el ámbito de los derechos humanos. Y en ese contexto constituirán un auténtico desafío para el constitucionalismo y el derecho internacional de los derechos humanos. Estos últimos deberán reconfigurarse o reconceptualizarse para estar a la altura de los retos que la IA le ponga enfrente.

Por ejemplo, para poder determinar la complejidad de la situación, imaginemos el caso de un vehículo autónomo, dirigido por la inteligencia artificial que atropella a una persona y le provoca la muerte: *¿Quién responderá por el accidente: el fabricante, el programador o el usuario?* Situaciones como esta, son los retos a los cuales la ciencia jurídica se enfrentará en un futuro muy cercano y para los cuales tendrá que brindar alternativas y respuestas satisfactorias.

Como señalan *Facundo Manes y Mateo Niro*: “*Se trata de dilemas morales estudiados por las neurociencias. El derecho debe desarrollar una regulación totalmente nueva y diferente para este tipo de situaciones tan singulares. Lo mismo sucederá con los nuevos artificios tecnológicos que reemplacen parcial o totalmente a los humanos en tareas de alto riesgo y responsabilidad*”.²¹

Es el derecho bajo el fundamento de la justicia quien tendrá que resolver este tipo de problemas en el marco de las tecnologías disruptivas que serán de uso cotidiano de los individuos y de la sociedad en general. El garantizar nuestros derechos fundamentales tendrá que convertirse en un tema central para la humanidad, de lo contrario, podríamos asistir a su privación o marginación. Y las luchas por su reconocimiento de las generaciones precedentes, quedaran simplemente en algo pasajero y anecdótico que atentaría contra nuestra esencia humana. Por ello, el gran activista sudafricano por los derechos civiles *Nelson Mandela* señaló: “*Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad*”.

En ese sentido, cuando la tecnología y la inteligencia artificial se desarrollen a niveles inimaginables- tal y como hemos señalado líneas arriba-

–UA–, alcanzan a diversos Estados siempre y cuando conformen estos organismos; y, por ende, son de carácter regional). Actualmente, se habla de tres sistemas regionales: Europeo, Interamericano y Africano.

21. MANES, Facundo y NIRO, Mateo. 2019. *El cerebro del futuro. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia?* Editorial Planeta. Barcelona. P. 432

el Constitucionalismo (a través de las constituciones y leyes) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (a través de las Declaraciones, tratados y organismos) tendrán retos enormes tales como:

- a. El reconocimiento y desarrollo de nuevos derechos que serán producto del auge de la tecnología.
- b. Nuevas formas de protección de muchos derechos ya reconocidos pero que pueden verse seriamente afectados por el desarrollo tecnológico si es que no se plantean nuevas formas de garantizarlos y efectivizarlos.
- c. La reconfiguración de algunos derechos en su esencia que permita adaptarlos a las nuevas tecnologías para que no terminen siendo relegados en la vida real.

A continuación, desarrollaremos como los avances tecnológicos en general, y, el desarrollo de la inteligencia artificial en especial, impactara en algunos de los más importantes derechos fundamentales que conocemos y fomentara el reconocimiento de otros nuevos.

4.1. El derecho a la vida

En el siglo XXI el derecho a la vida pasara a tener un alcance diferente al que ahora tiene. En efecto, cuando hablamos del derecho a la vida lo enlazamos directamente a su aspecto formal: el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella²²; y, su aspecto material: el derecho a la vida digna²³. Sin embargo, ahora con los avances de la tecnología la lucha contra la vejez,

22. El Tribunal Constitucional ha señalado en relación al derecho a la vida que: “Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos tales derechos.” [STC No 01535-2006-PA, fundamento 83. Caso: EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IMPERIAL S.A.).

23. “Dado que el derecho a la vida no se agota en el derecho a la existencia físico-biológica, a nivel doctrinario y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encontramos definido también desde una perspectiva material. Así, se ha dicho que “actualmente, la noción de Estado social y democrático de Derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado, el cual ahora se compromete a cumplir el encargo social de garantizar, entre otros, el derecho a la vida y a la seguridad.” [STC No 2005-2009-PA, fundamento 10. Caso: ONG “ACCIÓN DE LUCHA ANTICORRUPCION”].

las enfermedades y la muerte abrirán paso a una nueva dimensión de este derecho: El derecho a la inmortalidad²⁴.

¿Cuánto estarían dispuestas a pagar las personas por la vida eterna? De hecho, cuando la ciencia logre alcanzar este objetivo, se entablarán luchas encarnizadas en los parlamentos, tribunales y calles por obtener el acceso al elixir de la vida: la eterna juventud que nos garantice la vida indefinida.

*Pero, ¿Quiénes tendremos acceso a la vida eterna? ¿Todos o solo una elite con los recursos económicos suficientes que les permita acceder a este nuevo privilegio, mientras que la mayoría de personas quedemos sin poder cumplir el anhelado sueño de conseguir la juventud y la vida eterna?*²⁵. Si solo los ricos o una clase privilegiada tienen acceso a este nuevo derecho por su condición, estaremos frente a una discriminación absoluta que no podría tolerarse si se llegara a reconocer el derecho a la inmortalidad como un nuevo derecho humano -derivado o autónomo del derecho a la vida-.

En los próximos años, se discutirá de manera mucho más fuerte el reconocimiento o no de derechos que podrían derivarse de la vida, tales como el derecho a la eutanasia o muerte digna y el derecho al aborto, y; en esos debates -cuando la ciencia a través de la tecnología alcance el objetivo de poder vencer a la muerte, a la enfermedad y a la vejez- el derecho a la inmortalidad o eterna juventud se convertirá prioritariamente en el objeto de todas las discusiones con relación al derecho a la vida y sus nuevos alcances.

4.2. El derecho a la libertad

La libertad ha sido uno de los derechos humanos por los que mas se ha luchado a lo largo de toda nuestra historia. En su sentido más amplio, la libertad significa el poder elegir o tomar una decisión por nosotros mismos, o, en otras palabras, tener la facultad o capacidad de actuar según nuestros

24. En realidad, más que inmortales seríamos amortales, pues a diferencia de un Dios, los super humanos si podrían morir por alguna circunstancia específica como una guerra o un accidente, sin embargo, a diferencia de nosotros los mortales, los seres humanos del futuro no tendrán fecha de caducidad, es decir, mientras no pase una causa que motive su destrucción, podrán vivir eternamente.

25. Esto resulta realmente preocupante puesto que la Globalización ha ocasionado que algunos grupos de personas en el mundo monopolicen la riqueza dejando a miles de millones de personas a un lado de estos beneficios. Actualmente, se sabe que el 1 por ciento mas rico posee la mitad de la riqueza del mundo. Y lo que resulta más alarmante: Las 2153 personas mas ricas poseen mas en su conjunto que los 4 600 millones de personas mas pobres. En: <https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas>

valores, criterios, razón y voluntad, sin estar coaccionado por nadie y con la única limitación de respetar esa misma libertad de los demás²⁶.

Al respecto, el destacado constitucionalista Linares Quintara señaló: *“La historia del hombre es la historia de su lucha por la libertad. El hombre nació para ser libre, y a través de los siglos combate sin tregua por obtener la libertad primero; para conservarla, luego; y, cuando la ha perdido, para recuperarla, iniciando así un nuevo ciclo, en una serie que se repite al infinito en el decurso de los tiempos, sin que nunca la conquista sea definitiva, como si la Voluntad Divina fuera que por ese medio la llama de la libertad se mantuviera perennemente encendida en el alma humana”*²⁷.

Y hoy en pleno siglo XXI, el ser humano volverá a lucha por su libertad, pero esta vez, de forma diferente como nunca antes y contra un enemigo-amigo: La tecnología. En efecto, con el auge de la IA en nuestra época que pasara cuando un ordenador -llámese smartphone, por ejemplo- nos conozca mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos *¿seguiremos ejerciendo nuestra libertad de escoger trabajo, pareja o presidente?, ¿renunciaremos a nuestra libertad para otorgársela a la maquina inteligente para que ella escoja o tome la decisión por nosotros?, ¿es verdaderamente nuestro libre albedrio el que estaremos ejerciendo?*

Las máquinas u ordenadores ultrainteligentes podrían afectar seriamente nuestra idea de libertad individual. En efecto, como señala Noah Harari: *“Acceder a la toma de decisiones de los humanos no solo hará que los algoritmos de macrodatos sean más fiables, sino que los sentimientos humanos sean menos fiables. (...) Una vez que la IA decida mejor que nosotros las carreras e incluso las relaciones, nuestro concepto de humanidad y de la vida tendrá que cambiar. Los humanos están acostumbrados a pensar en la existencia como un drama de toma de decisiones. (...) ¿Qué pasara con esta forma de entender la vida si cada vez más confiamos en la IA para que tome*

26. En ese sentido, el artículo 2º inciso 24, acápite a) de nuestra Constitución señala que: *“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”*. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que: *“El derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. (...). Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal [o privada] que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra.”* (STC No 2868-2004-PA, fundamento 14. Caso: JOSÉ ANTONIO ÁLV AREZ ROJAS)

27. LINARES QUINTANA, Segundo. 1977. *Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Argentino y comparado*. Tomo I. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires. P. 18.

*las decisiones por nosotros?”*²⁸. La idea es que la tecnología nos ayude a tomar decisiones pero que no nos reemplace completamente. De lo contrario, nuestro derecho a la libertad o libre albedrío se convertirá en una quimera pues serán las máquinas las que decidan y cuando eso suceda, nosotros nos habremos convertido en seres autómatas -cascarones biológicos vacíos-incapaces de pensar, reflexionar y decidir por nosotros mismos.

4.3. El derecho a la igualdad

A lo largo de la historia, el derecho a la igualdad ha sido uno de los derechos por los que más se ha luchado encarnizadamente, sobre todo en los últimos tres siglos. En efecto, recordemos el lema de la Revolución Francesa: “*Libertad, igualdad y fraternidad*”. En el constitucionalismo moderno, es indispensable hablar del derecho de la igualdad como uno de los derechos fundamentales y neurálgicos de todo Estado constitucional y democrático²⁹.

Y esto es producto de que los seres humanos a lo largo del tiempo se han caracterizado por dividirse en razones de raza, credo, idioma, religión, nacionalidad, etc. Lo descrito ha ocasionado millares de guerras y enfrentamientos que se han basado en desigualdades de algún tipo entre grupos humanos. Durante el siglo XVIII Y XIX la lucha impulsada por corrientes ideológicas como el liberalismo, se caracterizó precisamente por eliminar este tipo de discriminaciones para efectivizar la igualdad universal

28. NOAH HARARI, Yuval. 2018. *21 Lecciones para el siglo XXI*. Editorial Debate. Lima. Pp. 75 y 77.

29. En ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado al respecto lo siguiente: “*La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.*”

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribía todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.” (STC No 00009-2007-PI/TC, fundamento 20).

entre todos los seres humanos. Esta lucha es constante y permanente hasta la actualidad.

Sin embargo, en el siglo XXI y producto del auge sin precedentes de la tecnología, la especie humana denominada *Homo Sapiens* después de casi 300 000 mil años de existencia asistirá a la creación de una desigualdad mucho más compleja y difícil de resolver: La desigualdad biológica. Una desigualdad que no será por cuestiones exteriores (raza, religión, casta social, nacionalidad o poder económico) sino por cuestiones que corresponden a nuestro cuerpo biológico-natural, algo que nunca se ha dado en la historia de nuestra civilización y que marcará una etapa totalmente diferente y peligrosa para la humanidad.

La construcción del *Homo Deus*, ocasionará desigualdades difíciles de superar y enfrentar que pueden dañar irreparablemente el derecho a la igualdad. *¿Qué pasará cuando la IA logre crear superhumanos que gocen de capacidades inauditas y de creatividad ilimitada? ¿Que pasará cuando solo una elite pueda acceder a este tipo de supercapacidades para beneficio de ellos y sus descendientes, mientras que el resto de la población por razones económicas, políticas, culturales, etc., no pueda hacerlo?* Ellos³⁰, serán los que logren tener el poder sobre la sociedad sin ningún tipo de cuestionamiento, a tal punto de relegar, esclavizar o exterminar a los demás seres humanos carentes de estas superhabilidades. La desigualdad económica habrá derivado en una desigualdad biológica casi imposible de salvar o una discriminación *de facto* difícil de combatir.³¹

El futuro puede poner al derecho a la igualdad frente a un desafío casi insuperable: La división de la humanidad en castas biológicas o diferentes especies. Un reto que al parecer ninguna corriente jurídica (llámese naturalismo, positivismo, etc.) o política (llámese liberalismo, socialismo, etc.) esta preparada para enfrentar y menos solucionar. Habría que apelar a nuevas corrientes ideológicas, jurídicas y religiosas para llenar este vacío y dar explicaciones a esta nueva era donde habremos creado a nuestros descendientes casi divinos.

30. Recordemos que los ricos a lo largo de nuestra historia siempre han tenido acceso privilegiado a beneficios tecnológicos frente a las masas, pero nunca ha beneficios que generen brechas biológicas enormes que los separe de los pobres. Sin embargo, en el futuro podríamos ver como ellos acceden a estos beneficios biológicos logrando abrir una brecha real en sus capacidades físicas y cognitivas que hagan de ellos una clase superior -ya no solo por razones económicas- por encima del resto de la sociedad.

31. Quien sabe que hacia el año 2100, el 1 por ciento más rico podría poseer no solo la mayor parte de la riqueza del mundo, sino también la mayor parte de la belleza, creatividad y salud del mundo.

Tal y como advierte Noah Harari: *“Los nuevos proyectos del siglo XXI (alcanzar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad) también esperan servir a toda la humanidad. Sin embargo, debido a que estos proyectos aspiran a sobrepasar la norma, no a salvaguardarla, bien podrían derivarse de la creación de una nueva casta superhumana que abandone sus raíces liberales y trate a los humanos normales no mejor que los europeos del siglo XIX trataron a los africanos”*³².

En ese escenario, consideramos que el derecho a la igualdad es uno de los derechos humanos que más podría ponerse en peligro si es que no se hayan alternativas que lo logren proteger frente a los desafíos que la tecnología le plantea. Tal vez, no sean los políticos o abogados que tengan la solución a esta problemática, sino los científicos y emprendedores quienes diseñen alguna solución tecnológica para combatir esta desigualdad biológica global que se nos avecina. Veamos que nos pueden decir *Elonk Musk* o *Mark Zuckerberg* al respecto.

4.4. El derecho al trabajo

La inteligencia artificial tendrá un impacto trascendental para el derecho al trabajo que nos obligará a replantearnos su esencia o aspectos básicos³³. En efecto, el dilema del derecho al trabajo en el siglo XXI será que hacer con todas las personas marginadas por los ordenadores cuánticos basados en inteligencia artificial, *¿Qué podremos hacer los humanos conscientes cuando tengamos algoritmos no conscientes, pero ultrainteligentes capaces de realizar casi todo con una perfección imposible de alcanzar por nosotros?*

Desde que aparecieron las máquinas estas solo competían con nuestra especie en capacidades físicas y bajo esa situación, las tareas cognitivas siempre fueron realizadas por los humanos. En consecuencia, las máquinas quedaron a cargo de las tareas manuales -algo que por cierto nos beneficio enormemente- mientras que los humanos nos encargamos de las tareas que requerían habilidades cognitivas. Pero, *¿Qué ocurrirá cuando los algoritmos*

32. NOAH HARARI, Yuval. 2016. *Homo Deus. Breve historia del mañana*. Editorial Debate. Lima. P. 382

33. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: *“El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22° de la Constitución. Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa”*. (STC No 2005-2009-PA, fundamento 3.3.1. Caso: EDGARD JORGE PERALTA ARAPA)

*sean mejores que nosotros recordando, analizando y reconociendo pautas?*³⁴ Si la inteligencia artificial comienza a reemplazar cada vez mas a los humanos del mercado laboral y aparezca una elite minúscula que la controle, tarde o temprano se generará una desigualdad económica, política y social sin precedentes en la historia de nuestra civilización.

Y así, en este siglo XXI podremos asistir a una nueva y masiva clase no trabajadora que será como dice Noah Harari: “(...) *personas carentes de ningún valor económico, político o incluso artístico, que no contribuyen en nada a la prosperidad, al poder y a la gloria de la sociedad. Esta clase inútil no solo estará desempleada sino será inempleable.*”³⁵ Es decir, ya no será la explotación el problema sino, ahora lo será la irrelevancia de las personas que se queden sin empleo. Sin embargo, el escenario puede no ser tan catastrófico, si recordamos que la IA no solo podrá destruir trabajos, sino que también los puede crear.

A nuestro parecer, la clave será olvidarnos de la estabilidad laboral -tal y como la conocemos- y concentrarnos ahora en la flexibilidad laboral, en donde la capacitación, la adaptación y la innovación permanentes serán fundamentales como parte del contenido básico o esencial del derecho al trabajo en su nueva reconfiguración en este siglo XXI.

4.5. El derecho a la educación

En la era de la tecnología, la ciencia y la innovación, que es la era del siglo XXI, el derecho a la educación³⁶ es uno de los derechos humanos mas importantes para que los individuos y las sociedades en general no queden relegadas. Como siempre señalamos: Es la revolución educativa la clave para que los Estados logren el desarrollo.

34. NOAH HARARI, Yuval. 2016. *Ob. Cit.* P. 350.

35. NOAH HARARI, Yuval. 2016. *Ob. Cit.* P. 357

36. Así el Tribunal Constitucional ha señalado que: “El artículo 13 de la Constitución, establece que “[1]a educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”, mientras que el artículo 14, reconoce que, a través de ella, en general, se “promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte”. El derecho a la educación es un derecho fundamental intrínseco y, a la vez, un medio indispensable para la plena realización de otros derechos fundamentales, por cuanto permite al ciudadano participar plenamente en la vida social y política en sus comunidades [Expediente 00091-2005-PA/TC, fundamento 6]. Atendiendo a ello, tiene un carácter binario, ya que no solo se constituye como un derecho fundamental, sino que se trata además de un servicio público” (STC No 00538-2019-PA/TC. Fundamentos 3 y 4. Caso: JUAN RAFAEL VILELA HUAMÁN)

Sin embargo, cabría preguntarnos: *¿Qué tipo de educación es la que se debe brindar para afrontar los grandes cambios que se avecinan para la humanidad?* En efecto, en la actualidad demasiadas escuelas y universidades se centran en aprender de memoria la información, algo que en el siglo XXI ya no será de utilidad, puesto que ahora con el internet estamos saturados de una cantidad de información mucha de la cual es trivial o falsa. En consecuencia, los seres humanos necesitan que se les enseña la capacidad de dar sentido a la información, la capacidad de interpretarla, entenderla y clasificarla entre lo que es y no es importante.

Al respecto, Noah Harari señala: *“¿Qué tendríamos que enseñar? Muchos pedagogos expertos indican que en las escuelas deberían dedicarse a enseñar “las cuatro ces”: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. De manera más amplia, tendrían que restar importancia a las habilidades técnicas y hacer hincapié en las habilidades de uso general para la vida. Lo mas importante de todo será la capacidad de habérselas con el cambio, de aprender nuevas cosas y de mantener el equilibrio mental en situaciones con las que no estamos familiarizados. Para estar a la altura del mundo de 2050, necesitaremos no solo inventar nuevas ideas y productos sobre todo necesitaremos reinventarnos una y otra vez”*³⁷.

Nosotros estamos de acuerdo plenamente con el profesor Noah Harari. En efecto, para sobrevivir en un mundo tan cambiante necesitamos mucha flexibilidad mental y equilibrio emocional: *“Aprender, desaprender y reaprender”*, tendrán que formar parte del contenido esencial del derecho a la educación en el siglo XXI, sumados no solo al acceso a la educación, sino a la calidad de la misma. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en una economía del conocimiento y como señala Oppenheimer: *“El mundo ha cambiado. Mientras en 1960 las materias primas constituían el 30 por ciento del producto bruto mundial, en la década del 2000 representaba apenas el 4 por ciento del mismo. El grueso de la economía mundial esta en el sector servicios, que representa 68 por ciento y en el sector industrial, que representa 28 por ciento, según el Banco Mundial”*³⁸.

En ese sentido, en plena economía del conocimiento, es responsabilidad de los Gobiernos dar lineamientos claros a través de políticas públicas concretas de esta nueva forma de concebir y efectivizar el derecho a la educación para

37. NOAH HARARI, Yuval. 2018. *Ob. Cit.* P. 288.

38. OPPPENHEIMER, Andrés. 2010. *¡Basta ya! La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro*. Editorial Debate. México. D.F. P. 8.

que los seres humanos puedan salir al nuevo mercado laboral tecnológico y puedan tener oportunidades dentro del mismo.

4.6. El derecho a la libertad de información

El derecho a la libertad de información es uno de los derechos más importantes dentro de las sociedades democráticas, pues constituye la garantía de las mismas³⁹.

Hoy en pleno siglo XXI, este derecho se enfrenta a un desarrollo sin precedentes, puesto que el flujo de información es inmenso como nunca antes lo ha sido. El auge de internet solo es una muestra de todo lo que esta por llegar. El ciberespacio ha invadido nuestra vida cotidiana y el internet se ha convertido en una zona libre casi sin ningún tipo de control que muchas veces llega a atentar contra la seguridad de los Estados y la privacidad de las personas.

En ese sentido, *¿Qué pasara cuando el “flujo de información” sea indetenible y se llegue a un procesamiento de datos casi perfecto, denominado internet de las cosas? ¿Quedaremos los humanos obsoletos?* La libertad de información, que constituye una de los ideales básicos de las sociedades liberales puede cambiar de manos, es decir, ya no será una libertad de información de los humanos, sino de la propia información contenida en los superordenadores. Y en ese contexto, nosotros los humanos no podremos restringir su movimiento ni controlar su circulación.

39. Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional señala: “De allí que, aunque la Constitución no especifique el tipo de información que se protege, el Tribunal Constitucional considera que el objeto de esta libertad no puede ser otro que la información veraz. Desde luego que, desde una perspectiva constitucional, la veracidad de la información no es sinónimo de exactitud en la difusión del hecho noticioso. Exige solamente que los hechos difundidos por el comunicador se adecuen a la verdad en sus aspectos más relevantes. “La verdad, en cuanto lugar común de la información, puede entenderse como la adecuación aceptable entre el hecho y el mensaje difundido, la manifestación de lo que las cosas son. Se trata, pues, de la misma sustancia de la noticia, de su constitutivo. Por ello es un deber profesional del informador el respetar y reflejar la verdad substancial de los hechos” (Javier Cremades, “La exigencia de veracidad como límite del derecho a la información”, en AA.VV. Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz Rico, T. I, Madrid 1999, pág. 599). Las dimensiones de la libertad de información son: a) el derecho de buscar o acceder a la información, que no sólo protege el derecho subjetivo de ser informado o de acceder a las fuentes de información, sino, al mismo tiempo, garantiza el derecho colectivo de ser informados, en forma veraz e imparcial, protegiéndose de ese modo el proceso de formación de la opinión pública y, en consecuencia, no sólo al informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda, selección y confección de la información. b) la garantía de que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente. La titularidad del derecho corresponde a todas las personas y, de manera especial, a los profesionales de la comunicación. El objeto protegido, en tal caso, es la comunicación libre, tanto la de los hechos como la de las opiniones. Por ello, tratándose de hechos difundidos, para merecer protección constitucional, requieren ser veraces, lo que supone la asunción de ciertos deberes y responsabilidades delicadísimas por quienes tienen la condición de sujetos informantes, forjadores de la opinión pública.” (STC No 0905-2001-AA/TC. Fundamentos 10 y 11. Caso: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SAN MARTÍN)

¿Acaso tendremos que fusionarnos con los datos para formar parte del flujo de los mismos? ¿La nueva libertad de información pasara de ser un derecho humano, a ser un pilar de una nueva religión denominada: Dataísmo, o religión de los datos omnisciente y omnipotente? En el siglo XVIII, el humanismo dejó de lado a Dios al pasar de una visión teocéntrica del mundo a una visión homocéntrica del mismo. En el siglo XXI, el Dataísmo podría dejar del lado a los humanos para pasar de una visión homocéntrica a una visión datacéntrica. Y el ser humano, el mundo y el universo se reducirá a datos e información ilimitada.

Mientras eso ocurra, el derecho a la libertad de información debe procurar que todos los seres humanos, sin excepción podamos tener acceso a la información, una información que debe procurar en la medida de lo posible ser veraz, aunque conforme el “flujo de datos” siga avanzando e imponiendo su control sobre el mundo, será más difícil distinguir las noticias falsas y las mentiras que los datos nos proporcionen, eso será una responsabilidad personal y una nueva forma de configurar nuestra posverdad⁴⁰ para esta era, aunque siempre los seres humanos nos hemos caracterizado por propalar una posverdad que nos ha ayudado a unirnos y cooperar *¿Podremos hacerlo ahora en el siglo XXI con el ciberespacio y el internet de las cosas?* El *Homo Sapiens* siempre ha creado su posverdad en base a ficciones, mitos y creencias. La incertidumbre gira en torno a cuáles serán los mitos y ficciones en la era de la IA y si es que servirá para unirnos o lo que es más peligroso: Eliminarlos o extinguirnos.

4.7. El derecho al olvido

En agosto del presente año, nuestro Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia correspondiente al Expediente N° 03041-2021-PHD/TC⁴¹, reconoció el novísimo derecho al olvido en nuestro país⁴².

40. La posverdad, conocida también como mentira emotiva, implica la distorsión de la realidad primando las emociones y las creencias personales frente a los datos objetivos. El término posverdad es un neologismo que se refiere a la distorsión deliberada de una realidad, manipulando creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, tal y como lo define la Real Academia Española de la Lengua (RAE). El concepto de posverdad, también conocido como mentira emotiva, implica que los hechos objetivos tienen menos impacto que los argumentos emocionales y las creencias personales de la persona que construye un discurso con la finalidad de crear y modelar la opinión de las personas que le escuchan e influir en su conducta. En: <https://www.unir.net/derecho/revista/que-es-la-posverdad/>

41. Se trataba de una demanda de habeas data exclutorio interpuesta por una persona contra un grupo de empresas y personas dedicadas a la difusión de información.

42. En el año 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el derecho al olvido a partir de la interpretación de un marco normativo relativo a la protección de datos personales. Con el paso del tiempo, muchos países de América Latina, incluyendo el Perú, han promulgado leyes que regulan el tratamiento de datos

Este derecho garantiza la eliminación, supresión o retiro de información relacionada con datos personales que, usualmente vinculada con el nombre de la persona, es posible hallarse usando motores de búsqueda o sistemas informáticos que hayan estado disponibles al público por un determinado tiempo. Con este nuevo derecho se pretende conceder a quien se ve perjudicado por informaciones vetustas (que pueden haber sido ciertas en su momento) la posibilidad de evitar que esos datos puedan ser de conocimiento masivo, emulando la capacidad de olvidar propia de los seres humanos.⁴³

Si bien en varios países -incluyendo el nuestro- este derecho se encuentra en pleno desarrollo en cuanto a su contenido y limitaciones, su reconocimiento es una necesidad indispensable porque, aunque el internet parezca ser un espacio democrático, en las sociedades actuales en la relación entre los procesadores y controladores de datos personales y los dueños de esos datos, existe una enorme asimetría de poder -que con la perfección de la IA se incrementara exponencialmente-. Esta asimetría de poder, podría ocasionar irreparables daños a otros derechos fundamentales tales como el honor, la autodeterminación, la imagen y la buena reputación, por el hecho de no poder solicitar o estar impedidos de pedir la remoción de nuestros datos. El derecho al olvido garantizaría la protección de los derechos de las personas gracias a que el usuario tendría un mayor control sobre sus datos personales.

4.8. Los neuro derechos

La biotecnología ha logrado con gran éxito la estimulación cerebral profunda mediante electrodos implantados en el cerebro para, por ejemplo, mejorar los síntomas de las personas que sufren de Parkinson o epilepsia. En ese sentido, existen ambiciosos proyectos como el *Neuralink* de *Elon Musk*, que va un paso más allá: su objetivo es desarrollar una interfaz bidireccional

personales. La Dirección de Protección de Datos Personales del Perú, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, ha reconocido el ejercicio del derecho al olvido y ha ordenado la desindexación de contenido de motores de búsqueda. En: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22113/21464>

43. En ese sentido, el Tribunal Constitucional señala: “*En cuanto al que suele denominarse derecho al olvido, sin perjuicio de ulteriores precisiones jurisprudenciales, puede afirmarse que este garantiza la eliminación, supresión o retiro de información relacionada con datos personales que, usualmente vinculada al nombre de la persona, es posible hallarse usando motores de búsqueda o sistemas informáticos que hayan estado disponibles al público por un determinado tiempo, y que, habiendo sido ajustada a la realidad en su oportunidad, como consecuencia de nuevas condiciones fácticas y/o jurídicas relevantes, ya no lo es o no lo es plenamente, de modo tal que su difusión, ahora de contenido abiertamente inexacto, genera un perjuicio al titular de la información, en particular, respecto al contenido de su derecho fundamental al honor y a la buena reputación (artículo 2, inciso 7 de la Constitución), respecto del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 2, inciso 1 de la Constitución) o, eventualmente, respecto de su derecho a la intimidad (artículo 2, inciso 7 de la Norma Fundamental)*” (STC No 03041-2021-PHD/TC, fundamento 11. Caso: MIGUEL ARÉVALO RAMÍREZ)

capaz no solo de estimular partes del cerebro, sino también de recibir e interpretar las señales que provienen de él.

Una vez establecida esta conexión, y mediante el uso de inteligencia artificial, sería posible identificar emociones, controlar dispositivos o inducir estados. Algunos científicos consideran que una versión futura muy sofisticada de este sistema, u otro similar, podría leer los pensamientos de una persona, acceder a su memoria e, incluso, controlar ambos, lo que ven como un peligro potencial para la humanidad. El análisis de esta información por medio de técnicas de *big data* y la capacidad de influir en las personas proporcionaría herramientas para el llamado *neuromarketing*, induciendo a la realización de ciertas compras, algo que ya implica inmiscuirse en la toma de decisiones de las personas. Por ello, este tipo de tecnología también podría aplicarse a otros ámbitos más delicados, como la política, afectando al sentido del voto y vulnerando así derechos políticos como el derecho a elegir. Por estas razones los neuroderechos no son ciencia ficción del futuro, sino una necesidad real y presente.

Los neuroderechos⁴⁴ se pueden definir como un nuevo grupo de derechos humanos destinados específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que se produzcan avances en neurotecnología. El concepto ha sido desarrollado por la plataforma *NeuroRights Initiative*⁴⁵, liderada por la Universidad de Columbia en Nueva York e impulsada por una comunidad internacional de neurocientíficos⁴⁶.

En los últimos años, la causa de los neuroderechos ha registrado avances en varios lugares del mundo. Chile fue el primer país del mundo en aprobar una modificación en su Constitución para incluir los derechos digitales y la protección de la “integridad mental” ante el avance de las neurotecnologías⁴⁷. Muchos otros países están adoptando los ciberderechos en un contexto de

44. La plataforma *NeuroRights Initiative* establece los siguientes cinco neuroderechos: **Identidad personal, libre albedrío, privacidad mental, acceso equitativo y protección contra los sesgos**. En: <https://neurorightsfoundation.org/>

45. La *NeuroRights Initiative*, por su parte, ha propuesto una especie de juramento hipocrático, similar al que pronuncian los médicos en todo el mundo con el compromiso de proteger a sus pacientes, pero aplicado a las empresas. El fin es conseguir un compromiso para que los avances digitales no interfieran con los neuroderechos y ha puesto el foco en la aceptación de dicho juramento por parte de las principales tecnológicas del mundo, como Facebook o Google, entre otras. En: <https://neurorightsfoundation.org/>

46. En: <https://www.iberdrola.com/innovacion/neuroderechos>

47. En 2021 el Senado chileno aprobó por votación unánime un proyecto de ley que modifica la Constitución para proteger los derechos del cerebro o “neuroderechos”. La Cámara de Diputados revisó y votó esta legislación en septiembre de este año.

transformación digital con el objeto de que dicho proceso ponga a las personas en el centro⁴⁸.

Asimismo, con el auge de tecnologías como el *Metaverso*⁴⁹, los neuroderechos -como derechos-garantías- serán fundamentales para proteger a los seres humanos en una serie de aspectos que tengan que ver con sus libertades mas inherentes, que, de lo contrario, quedarían violentadas irremediabilmente con estas tecnologías que nos trasladarían a realidades virtuales alternas que nos posean a tal punto de hacernos olvidar de la verdadera realidad con todo lo que ello implica⁵⁰.

4.9. El derecho a la felicidad

Epicuro y los filósofos estoicos señalaban que no existe vida después de la muerte y por ende, la felicidad es el único propósito que se tiene en esta vida. De la misma forma, el filósofo inglés Jeremy Bentham, declaro que el bien supremo es “*la mayor felicidad para el mayor número*” por ello, el único objetivo del Estado y la sociedad es alcanzar la felicidad global.

Asimismo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 04 de julio de 1776, señala: “*Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se*

48. Chile no es el único país que se ha inquietado por el vacío jurídico que rodea a las neurotecnologías. España, Estados Unidos, Francia y, más recientemente, Argentina ya han comenzado a estudiar el tema, e incluso las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han puesto esfuerzos en ello.

49. El *Metaverso* es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. En cuanto al concepto preciso de metaverso por el que apuestan Facebook y otras empresas. La idea sería la de crear un universo paralelo y completamente virtual, al que podremos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, de forma que podamos interactuar entre nosotros dentro de él, y desde fuera con el contenido que tenemos dentro. En: <https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real>

50. Piénsese en cómo es Internet ahora. Está lleno de comunidades virtuales, redes sociales a las que accedemos desde diferentes dispositivos. Interactuamos con más personas de forma virtual que de forma física. Pues el metaverso sería dar un paso más para estrechar el mundo físico y el virtual, mezclándolos ambos en un universo nuevo administrado por la empresa que consiga imponer su metaverso. En su visión, *Facebook* espera que el metaverso pueda ofrecer tantas oportunidades como el mundo físico real, con la posibilidad de crear nuestros propios avatares en él. También nos permitirá interactuar con personas que están físicamente lejos de una manera más realista, mirándonos a nuestros ojos virtuales y a nuestras gesticulaciones reproducidas por los sensores del casco de realidad virtual que llevemos. Podremos hablarnos, podremos pasear por mundos virtuales, y no importará desde dónde nos conectemos. Incluso podremos expresarnos como realmente nos sentimos que somos, y no cómo somos físicamente. En: <https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real>

instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad”.

Por largo tiempo, más que un derecho la felicidad ha sido un ideal. Pero, en el siglo XXI gracias a los avances tecnológicos, parece que se convertirá en un auténtico derecho que a través de la tecnología se podrá alcanzar. Puesto que, si se logra conseguir el tan anhelado derecho a la inmortalidad: *¿Quién quisiera vivir eternamente en la desgracia?* La biología del *Sapiens* y nuestra evolución no ha diseñado nuestro cuerpo para una felicidad permanente o un placer constante, pero el uso de la tecnología aplicada a nuestra biología puede concretizar que la felicidad sea duradera y el placer acaso ilimitado. En ese sentido: *“Habrá que cambiar nuestra bioquímica y remodelar nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que ya estamos trabajando en ello. Se puede debatir si es algo bueno o malo, pero parece que el segundo gran proyecto del siglo XXI (garantizar la felicidad global) implicará remodelar Homo sapiens para que pueda gozar del placer perpetuo”*.⁵¹

51 NOAH HARARI, Yuval. 2016. *Ob. Cit.* P. 55.

5. DICTADURAS DIGITALES. QUIÉN POSEE LOS DATOS POSEE EL PODER. ¿EL FIN DE LA DEMOCRACIA?

“El visualizar sociedades futuras nos obliga a cuestionar nuestra propia sociedad, buscando a través de un lente de tecnologías avanzadas que no existen hoy”.
Michio Kaku

Desde el surgimiento de la democracia liberal y el capitalismo económico⁵², se ha dado por sentada la idea de que los seres humanos somos sujetos autónomos cuyo libre albedrío nos permite tomar decisiones de manera constante a lo largo de nuestra existencia. Pero cuando la IA pueda decidir por nosotros, la vida humana dejara de ser un drama de toma decisiones y en ese contexto, la democracia -que se basa en elecciones libres- y la economía de libre mercado tendrán ya poco o acaso ningún sentido. Por ello, Yuval Harari señala: *“Cuando la autoridad se transfiera de los humanos a los algoritmos, quizás ya no veamos el mundo como el patio de juegos de individuos autónomos que se esfuerzan para tomar las decisiones correctas. En lugar de ello, podríamos percibir todo el universo como un flujo de datos, concebir los organismos como poco más que algoritmos bioquímicos y creer que la vocación cósmica de la humanidad es crear un sistema de procesamiento de datos que todo lo abarque y después fusionarnos con él. Hoy en día ya nos estamos convirtiendo en minúsculos chips dentro de un gigantesco sistema de procesamiento de datos que nadie entiende en realidad”*.⁵³

En efecto, *¿Qué pasara cuando la IA logre ordenadores ultrainteligentes que sobrepasen las capacidades normales de un ser humano?* La autoridad podría cambiar de los humanos a los algoritmos. En ese sentido, así como la autoridad divina se encontraba legitimada por la religión o las creencias mitológicas y posteriormente, esto cambio cuando la autoridad dejo de ser divina para ser humana -y su legitimización fue dada por ideologías tan cultivadas como el liberalismo-, en esta era de la revolución tecnológica, la autoridad podría pasar a manos de las máquinas ultrainteligentes que no solo cambiarían las formas de gobierno tal y como las conocemos, sino afectarían a todo tipo de estructuras políticas muy seriamente.

52. Recordemos que en la política liberal es el individuo quien mejor sabe lo que le conviene y en la economía liberal es el cliente quien siempre tiene la razón. Ideas que surgen bajo la corriente de pensamiento liberal a finales del siglo XVIII y que se han extendido en gran parte del mundo y que se asumen como verdades irrefutables -en los aspectos políticos y económicos- delineando el derrotero de nuestra historia en los últimos dos siglos.

53. NOAH HARARI, Yuval. 2018. *Ob. Cit.* P. 78

En efecto el dataismo que derivara de la inteligencia artificial harán que los flujos de datos actuales serán confiados a los superordenadores, cuya capacidad excede en mucho a los cerebros humanos. Es decir: *“Los dataistas son escépticos en relación con el conocimiento y la sabiduría humanos, y prefieren poner su confianza en los datos masivos y los algoritmos informáticos”*⁵⁴. Si esto ocurre, ya no serán los humanos, sino las máquinas ultrainteligentes quienes nos gobernarán a todo nivel. Con ello, la democracia podría estar en riesgo de desaparecer, puesto que muchas de sus instituciones inherentes como los partidos políticos, parlamentos, elecciones terminarían quedando obsoletas producto de que no van a poder procesar los datos con la suficiente rapidez y eficiencia.

Alvin Toffler hace 40 años ya había vislumbrado este futuro señalando la necesidad de reestructurar nuestra sociedad y con ella, nuestras instituciones políticas: *“Por encima de todo, significa dar comienzo ya a este proceso de reconstrucción, antes de que una mayor desintegración de los sistemas políticos existentes haga salir a las calles a las fuerzas de la tiranía e imposibilite una transición pacífica a la democracia del siglo XXI. Si empezamos ahora, nosotros y nuestros hijos podemos tomar parte en la existente reconstitución, no solo de nuestras anticuadas estructuras políticas, sino también de la civilización misma”*⁵⁵.

De hecho, el poder ahora no solo estará en manos de los que poseen la riqueza y la fuerza, sino sobre todo de los que poseen el conocimiento. En un futuro muy cercano, la lucha por el poder evolucionará hacia la distribución -no solo de la riqueza- sino sobre todo del conocimiento y del control y acceso al mismo. Puesto que: *“Sino comprendemos como fluye el conocimiento y hacia quien lo hace, no podremos protegernos a nosotros mismos contra los abusos del poder ni crear esa sociedad, mejor y más democrática, que las tecnologías del mañana prometen”*.⁵⁶

Ante este futuro inevitable, la democracia como forma de gobierno se debe reconfigurar con urgencia, de esto depende la garantía y eficacia de los derechos humanos frente a los avances tecnológicos. De lo contrario, la tecnología, la inteligencia artificial y el dataismo arrasaran con la democracia constitucional, de forma tan brutal, tal y como un gigantesco tsunami arrasaría una ciudad entera.

54. NOAH HARARI, Yuval. 2016. *Ob. Cit.* P. 401

55. TOFFLER, Alvin. 1980. *La Tercera Ola*. Ediciones Plaza & Janes S.A. Bogotá. P. 290.

56. TOFFLER, Alvin. 1994. *Ob. Cit.* P. 44.

El profesor Salazar Ugarte con respecto a la relación entre democracia y constitucionalismo había señalado que: *“En realidad, si se quiere preservar a la democracia, se debe aceptar que la legitimidad formal de las decisiones depende del respeto de algunos derechos fundamentales. La legitimidad democrática de una decisión siempre es una legitimidad formal, pero esta es solo viable cuando en el sistema constitucional se encuentran garantizados los derechos que sustentan a los procedimientos democráticos”*.⁵⁷ Consideramos, que en el siglo XXI ya no solo se debe hablar de una legitimidad democrática, sino de una legitimidad tecnológica que se base, al igual que la democracia, en los derechos humanos y/o fundamentales.

De lo contrario, las dictaduras digitales terminarían imponiéndose tarde o temprano, y con ello, todo el poder quedara concentrado en una minoría o en una elite pequeña -sea superhumana o artificial-, que al manejar los macrodatos y acceder a ellos, harán que la mayoría de las personas -humanos comunes y corrientes- terminen esclavizadas o en la irrelevancia absoluta.

Como diría Onfray: *“Las dictaduras de esos tiempos funestos harán que las dictaduras del siglo XX parezcan comedias ligeras. Google trabaja hoy en ese proyecto transhumanista. La nada es un destino cierto”*.⁵⁸

Nadie conoce de forma cierta que nos reserva el futuro, si todo lo que nos ofrece la tecnología y la inteligencia artificial pueda ser positivo o negativo para la humanidad. Lo que debemos hacer es prepararnos para lo que se viene, imaginando y buscando soluciones que generen nuevos modelos de proceso decisional que se apliquen a niveles nacionales y transnacionales. Por tanto, la responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros, y con ello también, la lucha por la democracia y nuestros derechos humanos.

57. SALAZAR UGARTE, Pedro. 2006. *La democracia constitucional. Una radiografía teórica*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. P. 268

58. ONFRAY, Michael. *Decadencia. Vida y muerte de Occidente*. 2018. Editorial Paidós. Barcelona. P. 563.

6. ENTRE LA SINGULARIDAD Y EL OCASO: LA INCERTIDUMBRE DE UN FUTURO PRESENTE.

“Si podemos evitar el desastre durante los dos próximos siglos, nuestra especie estaría a salvo extendiéndose por el espacio (...) Y, en cuanto establezcamos colonias independientes, todo nuestro futuro estará a salvo”.

Stephen Hawking

El destacado historiador *Ian Morris* señala que el siglo XXI está marcado por una carrera entre la singularidad y el crepúsculo. En efecto, señala que: *“O bien iniciamos pronto -quizás antes del 2050- una transformación más profunda que la revolución industrial, que puede que convierta la mayoría de nuestros problemas actuales en irrelevantes, o nos tambaleamos hacia un hundimiento como no se ha visto antes (...) Eso quiere decir que los próximos cuarenta años serán los más importantes de la historia. Lo que tiene que hacer el mundo para evitar el crepúsculo no es ningún secreto. La principal prioridad es evitar una guerra nuclear total, y la forma de hacerlo es que las grandes potencias reduzcan sus armas nucleares”*⁵⁹. Si bien el mundo marcha inevitablemente hacia la multipolaridad, ya no basta con apelar en el sistema internacional a lo que en la Guerra fría se señalaba para frenar cualquier intento del uso de la fuerza militar a gran escala: *“La destrucción mutua asegurada”*.

En el mundo actual en medio de la globalización, la competitividad en la esfera política, económica y social se ha vuelto despiadada, aunque busquemos disimularla o negarla. Asimismo, los innumerables problemas que afronta la humanidad no solo son la amenaza de una guerra nuclear -como señala el profesor *Morris*-, sino también son amenazas latentes y problemas que requieren soluciones urgentes: El cambio climático, los Estados fallidos, la migración, la hambruna, las enfermedades, la escasez de recursos básicos, el terrorismo y la delincuencia en todas sus modalidades.

Si bien, nunca antes en la historia como hoy existen normas e instituciones de alcance local, regional y mundial para detener la violencia que se puede derivar de todas estas amenazas, no es para nada errado señalar que en los últimos años la violencia en todos sus ámbitos ha crecido enormemente rebalsando todos los mecanismos ideados por el ser humano para detenerla y evitar nuestra autodestrucción.

59. MORRIS, Ian. 2010. *¿Por qué manda Occidente...por ahora? Las pautas del pasado y lo que revelan sobre nuestro futuro*. Editorial Ático del Libro. Barcelona. P. 693.

¿Qué podemos aprender de la historia? El rumbo de la historia, como dice el geógrafo y escritor *Jared Diamond*, es demasiado complicado, puesto que es consecuencia de demasiadas variables independientes incontrolables y cambios imprevisibles como para que podamos aprender nada del pasado⁶⁰.

Frente a esto el auge de la tecnología sin precedentes, puede convertirse en una amenaza que pueda activar y repotenciar todas las demás. Somos como niños aprendiendo a jugar ajedrez, pero como dice *Gribbin*: “*Estamos justo comenzando a hacer nuestros primeros intentos de jugar, con inventos tales como la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Quien sabe lo que nos podrá deparar el futuro durante los próximos cinco siglos, por no hablar de los próximos cinco milenios*”⁶¹. Claro, siempre y cuando, los seres humanos pasemos la singularidad y no caigamos en el ocaso que provoque nuestra extinción.

En ese sentido, compartimos plenamente lo señalado por *Alvin Toffler*: “*(...) Pero el tiempo apremia. No podemos permitirnos el lujo de lanzarnos a ciegas hacia el superindustrialismo. La política de control de la tecnología provocara graves conflictos en los días venideros. Pero con conflictos o sin ellos, la tecnología tiene que ser domesticada si queremos controlar el impulso acelerador. Y el impulso acelerador debe ser controlado si queremos evitar el “shock” del futuro*”.⁶²

Las estructuras políticas tradicionales, deben reconfigurarse para estar a la altura de los retos que plantean los avances tecnológicos. Las actuales no servirán para procesar los macrodatos y la información a gran escala y la humanidad debe asumir el reto de modificarlas o en su caso crear instituciones políticas nuevas que puedan salvaguardar la democracia y, por ende, a los derechos humanos.

El reto será dominar la tecnología y no que ella nos termine dominando a nosotros, he ahí la clave y el nuevo dilema que le espera a la humanidad. Por ende, nos queda claro que el control y el acceso a la tecnología, al conocimiento y a la información serán el punto crucial en la lucha por el poder en el mundo y que se entablará en cada una de las instituciones -políticas, sociales, jurídicas, económicas, etc.- creadas por el hombre. Este constituye

60. DIAMOND, Jared. 2019. *Crisis. Como reaccionan los países en los momentos decisivos*. Editorial Debate. Barcelona. P. 479.

61. GRIBBIN, John. 2002. *Historia de la Ciencia. 1543-2001*. Grandes Obras de la cultura. Barcelona. P. 498.

62. TOFFLER, Alvin. 1993. *El shock del futuro*. Ediciones Plaza & Janes S.A. Barcelona. P. 470

el peligroso, pero a su vez, excitante cambio al cual nos enfrentamos, cuyas consecuencias podemos vislumbrar, pero de ninguna manera, asegurar o determinar de forma inequívoca.

Los humanos seremos testigos de cosas con las cuales nadie en el pasado de nuestra civilización se topó, como máquinas superinteligentes, cuerpos modificados por la tecnología, algoritmos que pueden manipularnos con precisión y enormes cantidades de información que no podremos asimilarla ni entenderla toda. Allí, cobrarán real dimensión las preguntas *¿Quiénes somos?* de manera general; y, *¿Quién soy?*, de manera particular.

En la actualidad, es preciso recordar y sobre todo ser consciente -ahora más que nunca- de lo que *Anna Pintore* señaló: “*Nada puede resguardar a la humanidad de la locura o del suicidio*”⁶³.

Por nuestra parte, queremos brindar una reflexión final: No se puede cerrar la llave del progreso tecnológico, esto es irreversible. Pero para evitar cualquier futuro apocalíptico, que nos pueda poner fin como especie y con ella a instituciones tan valiosas como la democracia y los derechos humanos, debemos comenzar a poner énfasis a nuestro desarrollo espiritual, que es nuestra esencia como seres humanos, y de esta forma, podremos salvaguardar nuestra humanidad de cualquier avance tecnológico. Las máquinas por muy inteligentes que puedan llegar a ser, no tienen ni tendrán conciencia -al menos en un futuro cercano- y eso hará que los humanos sigamos siendo diferentes y únicos. Como diría *Nietzsche*: “*El hombre es algo que debe ser superado*”, si pero para bien, de lo contrario, será el causante de su propia destrucción. Por tanto, por encima de cualquier mejora material, y mas allá de cualquier despertar de las máquinas, es hora de despertar lo mas importante y que hemos dejado a un lado: Nuestro despertar espiritual, a través del cual nunca perderemos nuestra esencia humana.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BOSTROM, Nick. 2014. *Superinteligencia: caminos peligros, estrategias*. Teell Editorial.
- DARWIN, Charles. 2014. *El Origen de las Especies*. Editorial Biblok. Madrid

63. PINTORE, Anna. 2003. *El derecho de la democracia*. Laterza, Roma- Bari, P. 129.

- DIAMOND, Jared. 2019. *Crisis. Como reaccionan los países en los momentos decisivos*. Editorial Debate. Barcelona.
- GRIBBIN, John. 2002. *Historia de la Ciencia. 1543-2001*. Grandes Obras de la cultura. Barcelona
- HUXLEY, Aldous. 2020. *Un mundo feliz*. Editorial Edisur. Santiago de Chile.
- KAKU, Michio. 2019. *El futuro de la humanidad. La colonización de Marte, los viajes interestelares, la inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra*. Editorial Debate. Barcelona
- LINARES QUINTANA, Segundo. 1977. *Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Argentino y comparado*. Tomo I. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires.
- MANES, Facundo y NIRO, Mateo. 2019. *El cerebro del futuro. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia?* Editorial Planeta. Barcelona
- MORRIS, Ian. 2010. *¿Por qué manda Occidente...por ahora? Las pautas del pasado y lo que revelan sobre nuestro futuro*. Editorial Ático del Libro. Barcelona
- NIETZSCHE, Friedrich. 2014. *Así hablo Zarathustra*. Editorial Gredos. Barcelona.
- NOAH HARARI, Yuval. 2013. *Sapiens. De animales a Dioses. Una breve historia de la humanidad*. Editorial Debate. Lima
- NOAH HARARI, Yuval. 2016. *Homo Deus. Breve historia del mañana*. Editorial Debate. Lima
- NOAH HARARI, Yuval. 2018. *21 Lecciones para el siglo XXI*. Editorial Debate. Lima.
- ONFRAY, Michael. *Decadencia. Vida y muerte de Occidente*. 2018. Editorial Paidós. Barcelona.
- OPPPENHEIMER, Andrés. 2010. *¡Basta ya! La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro*. Editorial Debate. México D.F.

- PARRA, Sergio y Torrens, Marc. 2017. *La Inteligencia Artificial. El camino hacia la ultrainteligencia*. Colección: Ciencia y cerebro. National Geographic. México
- PINTORE, Anna. 2003. *El derecho de la democracia*. Laterza, Roma-Bari.
- SAGAN, Carl. 2021. *Los Dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana*. Editorial Critica. Barcelona
- SALAZAR UGARTE, Pedro. 2006. *La democracia constitucional. Una radiografía teórica*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- TOFFLER, Alvin. 1980. *La Tercera Ola*. Ediciones Plaza & Janes S.A. Bogotá.
- TOFFLER, Alvin. 1993. *El shock del futuro*. Ediciones Plaza & Janes S.A. Barcelona.
- TOFFLER, Alvin. 1994. *El cambio de poder*. Ediciones Plaza & Janes S.A. Barcelona

Páginas webs consultadas:

- <https://expansion.mx/tecnologia/2022/04/01/que-es-un-cyborg#:~:text=En%20sentido%20estricto%2C%20cyborg%20es,de%20relacionarse%20con%20el%20mundo>.
- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366>
- <https://hardzone.es/reportajes/que-es/ordenador-cuantico/>
- <https://www.netapp.com/es/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence/>
- <https://profile.es/blog/que-es-un-algoritmo-informatico/>
- <https://massive.io/es/transferencia-de-archivos/cuanto-es-un-terabyte/#what>
- <https://neurorightsfoundation.org/>
- <https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas>

- <https://www.profesionalreview.com/2018/04/01/que-es-la-ley-de-moore-y-para-que-sirve/>
- <https://neurorightsfoundation.org/>
- <https://www.iberdrola.com/innovacion/neuroderechos>
- <https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real>
- <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22113/21464>
- <https://www.unir.net/derecho/revista/que-es-la-posverdad/>

Jurisprudencia consultada:

- STC No 01535-2006-PA. Caso: EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IMPERIAL S.A.
- STC No 2005-2009-PA. Caso: ONG “ACCIÓN DE LUCHA ANTICORRUPCION”
- STC No 2868-2004-PA. Caso: JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ ROJAS
- STC No 00009-2007-PI/TC.
- STC No 2005-2009-PA. Caso: EDGARD JORGE PERALTA ARAPA
- STC No 00538-2019-PA/TC. Caso: JUAN RAFAEL VILELA HUAMÁN
- STC No 0905-2001-AA/TC. Caso: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SAN MARTÍN
- STC No 03041-2021-PHD/TC. Caso: MIGUEL ARÉVALO RAMÍREZ

CAPÍTULO XIV

NEUROMARKETING, DIGNIDAD HUMANA Y LIBRE DESARROLLO A LA PERSONALIDAD: LÍMITES ÉTICOS Y JURÍDICOS

*Jorge Andrés PÁEZ QUIÑONES**

Con el surgimiento y el avance exponencial de las neurociencias y los neuroderechos, se plantean en el ámbito del derecho constitucional diversos interrogantes que requieren vigilancia inaplazable. Una de las cuestiones más notables se refiere a los límites que deben establecerse en los avances de las neurociencias en relación con el libre desarrollo de la personalidad bajo el denominado neuromarketing.

Es fundamental plantear las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la autonomía e identidad de las personas en el contexto de los neuroderechos. La neurociencia se dedica a comprender el funcionamiento biológico del cerebro, examinando cómo este responde a las experiencias, eventos y circunstancias que viven las personas. Las neurociencias han avanzado de manera notable en las últimas décadas, impulsadas por el crecimiento de tecnologías que alimentan esta disciplina. Estos avances han dado lugar a herramientas que no solo permiten comprender el funcionamiento del cerebro, sino que también adecuan su modificación y manipulación.

En este contexto, surgen importantes interrogantes éticos y jurídicos. Es fundamental establecer límites claros a estas prácticas para proteger el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como la libertad y la dignidad humana, entre otros derechos fundamentales. La deliberación sobre estas cuestiones es vital para garantizar que los avances en neurociencias se utilicen de manera responsable y respetuosa con los derechos humanos.

* Magister en Derecho Constitucional de la Universidad Libre sede Cali. Docente de la Universidad Cooperativa sede Ibagué – Colombia. Perfil Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8671-1310>. Perfil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2BmA1Z4AAAAJ&hl=es&citsig=AM0yFCn2-0qW_kFqcUG_EGHCvRqv Contacto: jorge.paezq@campusucc.edu.co

1. ¿QUÉ SON LAS NEUROCIENCIAS?

Según Narváez (2014) las neurociencias constituyen un campo de estudio interdisciplinario que se centra en la comprensión del sistema nervioso, abarcando desde la estructura y función del cerebro hasta la conducta humana. Este ámbito de investigación ha evolucionado significativamente desde sus inicios, integrando diversas disciplinas como la biología, la química, la psicología y la medicina, entre otras. La fundación de la Society for Neuroscience en 1970 marcó un hito importante en el establecimiento institucional de esta disciplina, consolidando su desarrollo y reconocimiento como un área de estudio vital para entender los procesos mentales y conductuales.

De acuerdo a Pedraza y Vélez (2023):

Las neurociencias son el conjunto de conocimientos sobre las estructuras y el funcionamiento del Sistema Nervioso Central – SNC, que devienen de la utilización de metodologías específicamente orientadas a conocer un objeto de estudio y que permean, consecuentemente, la sistematización de los conocimientos resultantes (Restrepo, 2019). Son una ciencia en la medida que organizan y clasifican dichos conocimientos a partir de principios explicativos, formulan y reformulan constantemente preguntas de investigación, deducen principios y leyes y construyen, modelos, teorías y sistemas de conocimientos por medio de un método científico. (p. 66)

Las neurociencias son una serie de conocimientos encaminados a explicar las estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso central, a partir principios, leyes, teorías y sistemas de conocimiento, tratando de sistematizar estos conocimientos por medio de un método científico. El sistema nervioso central según Valciukas es por donde se transmite la información, procede como una red de comunicación, comunicando señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, además se encargar de procesar la información sensorial desde diversas partes del cuerpo, lo que es transcendental para la defensa del organismo y para reconocer convenientemente a estímulos externos, por ello, es primordial para procesos cognitivos como el pensamiento o el aprendizaje, lo cual va íntimamente ligado en las emociones y el comportamiento humano. Por ello enfatiza Valciukas en que el sistema nervioso central en que tiene dos componentes, según son el cerebro y la medula espinal, los cuales crean nexo fundamental para la toma de decisiones y el control del comportamiento humano, pues el trabajo conjunto de los dos va a permitir que las personas tomen decisiones informadas y respondan adecuadamente a su entorno, lo cual se denomina libre albedrío (Citado por Mergler, 2001).

Por otra parte, es importante señalar que, autores como Sapolsky (2024) considera que no existe en sí el libre albedrío, sino tomas de decisiones ligadas al determinismo, el cual depende de un determinismo que hubo antes y el de antes de ese y así se estaría creando una cadena, siendo esto el resultado de lo que viene de antes, por ello somos la suma de la biología y de todo el entorno de ella. Sin embargo, es también cierto que, como lo afirma Fuziger (2019) existen enfoques teóricos que cuestionan la existencia real del libre albedrío y argumentan que todo lo que conforma la realidad está determinado por necesidades específicas. Esta perspectiva se asocia con la corriente conocida como determinismo radical.

2. DIGNIDAD HUMANA

La dignidad humana es el eje central de la Constitución de 1991, su inclusión de dio en el marco de la consagración del Estado Social de Derecho, además de contar con garantía supranacional, ejemplo de ello: el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo cual, rápidamente la Corte Constitucional inicio a explicar su importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Para Mantilla y Oñate (2013) la dignidad es uno de aquellos temas en los cuales la Corte Constitucional ha encontrado una forma de extender sus intervenciones en las esferas individuales dejando al margen el debate político que debería darse en el Congreso de la República, sin embargo, considero que eso se da por la constante omisión legislativa, sin embargo, llama la atención que los autores identifican a la Corte Constitucional como el constructor del contenido de la dignidad humana, dado que no existe una definición de ella en la Constitución.

Una lectura atenta de la Constitución revela que la dignidad humana está claramente establecida en su artículo primero, lo que le confiere el carácter de principio constitucional. Aun así, en una obiter dicta de la sentencia C-187/96, la Corte señalo que la dignidad era uno de los derechos más importantes de la persona, concepto que refuerza en la Sentencia T-572/99 en donde señalo “La dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa” (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-572/99, p. 1).

No obstante, fue con la sentencia T-881/02 en donde la Corte Constitucional sentó las bases de cómo se debía entender el concepto de dignidad humana, basado en postulados Kantianos, para dar una noción de dignidad humana la Corte dividió el concepto en su funcionalidad normativa y en su objeto

concreto de protección, con lo primero la Corte quiso explicar el tipo de norma jurídica que es la dignidad humana y con lo segundo la protección puntual o en centro de amparo puntual de la dignidad (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-881/02).

Frente al objeto concreto de protección, la Corte indicó que, esta se centra en primero, vivir como quiera, lo cual se entiende como la autonomía propia de la persona para diseñar un plan de vida según sus propias características, segundo, vivir bien, entendido como las condiciones materiales para su existencia y tercero vivir sin humillaciones, en referencia a la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, lo cual no es otra cosa que el respeto a la integridad física y moral (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-881/02).

Respecto a la funcionalidad normativa, la Corte señaló que la dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental. En primer término, se le asigna el carácter de valor constitucional, adquiriendo ese carácter axiológico, lo cual permite que, sobre él, se genere el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento permitiendo el fundamento y la finalidad de la organización política (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-406/92). En segundo término, al consagrarse como principio, se le da un carácter de deber positivo, por ello, las autoridades estatales, tienen la responsabilidad de llevar a cabo todas las acciones relacionadas con sus funciones constitucionales en la medida de sus capacidades jurídicas y materiales, con tal de garantizar la dignidad humana, lo cual, no es otra cosa que el principio entendido como mandato de optimización en la teoría de Alexy (2007) y finalmente, la Corte darle el status de derecho fundamental, va permitir que cualquier vulneración al objeto concreto de protección, se pueda proteger vía acción de tutela.

Asimismo, autores como Pardo (2022), han analizado el concepto de dignidad humana en los diversos fallos de la Corte Constitucional en donde concluye que ella es el eje central del modelo Estado Social de Derecho y a partir de ella, se relacionan los demás derechos fundamentales, principios y valores constitucionales. Para Sepúlveda (2022) la dignidad, es una característica fundamental de cada individuo y se relaciona estrechamente con otros derechos que permiten su comprensión en términos más específicos. Ejemplo, de ello, serían los derechos a la igualdad y la libertad, los cuales establecen límites al derecho positivo y a aquellos derechos que implican obligaciones de prestación, asegurando así la protección de la dignidad humana.

Por su parte, para Vila (2021) la dignidad humana representa el elemento central ó esencial que define a cada individuo, por lo tanto, cualquier renuncia, daño o falta de consideración hacia esta dignidad humana va generar una degradación que resulta incompatible con la esencia misma del ser humano, por ello entiende el profesor Vila (2021) que cada persona posee el derecho a la autodeterminación y a la libertad de elección; de lo contrario, se corre el riesgo de menoscabar su condición humana. Por lo tanto, salvaguardar y honrar la dignidad de cada individuo se convierte en el objetivo primordial tanto en la teoría como en la práctica de los derechos fundamentales. Para Waldron (2019), la dignidad humana es un principio moral y jurídico que: “influye también en la cuestión de si las personas pueden plantear, estructurar y ordenar un plan de vida que pueden llevar a cabo” (p. 256).

3. LIBRE DESARROLLO A LA PERSONALIDAD

La génesis de este derecho está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se consagra:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. (Asamblea General, 1948, Art. 22)

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Colombia (1991) establece como derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, allí se establece que su único límite es el derecho de los demás y los que imponga el orden jurídico, lo cual deja a entrever que, solo por medio de una Ley Estatutaria se podría limitar su protección y además configurar su núcleo esencial (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

De acuerdo a la Corte, este derecho también se conoce como derecho a la autonomía personal y tiene como objetivo fundamental garantizar la autodeterminación del individuo en aspectos que no están específicamente protegidos por otros derechos, de igual manera, indica que, la esencia de este derecho radica en permitir que las personas tomen decisiones relevantes en sus vidas sin sufrir intromisiones ni presiones externas, además: “No es un simple derecho, es un principio que irradia a todos los derechos contenidos en la Constitución, pues otorga mayor fuerza a su contenido” (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia No. T-542/92, p. 5).

Asimismo, la Corte indicó que con este derecho se garantiza la libertad general de actuar, permitiendo que la persona haga o no lo que considere conveniente según su autonomía (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-222/92). Al no fijarse el núcleo esencial de este derecho por Ley Estatutaria, rápidamente la Corte lo fijó por medio de la sentencia T-532/92 indicando que este consiste en resguardar la libertad general de acción en términos generales y enfatizando en su relación con el principio de la dignidad humana, además estableció que su único límite debe ser un fundamento jurídico constitucional como la ponderación y no cualquier invocación de interés general o de deber social ó derechos de rango legal (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-532/92).

De igual manera, la Corte marco en esta sentencia un límite a este derecho: el cumplimiento a los deberes constitucionales pero de igual forma, señaló que nadie puede abusar de sus propios derechos, faltar al principio de la solidaridad, irrespetar a las autoridades, destruir los recursos culturales y naturales o quebrantar las obligaciones tributarias so pretexto del libre desarrollo a la personalidad, por ello hizo hincapié en la necesidad de mantener la convivencia pacífica y el respeto de los derechos del otro (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-532/92).

Posteriormente, en la sentencia T-473/03 la Corte aumenta el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad reconociendo la facultad de la persona de ser como quiere de acuerdo a sus querencias, insistiendo en el reconocimiento de su individualidad y su autonomía sin ningún tipo de restricciones, además agrega, la posibilidad de una realización autónoma e individualizada desde la parte física y moral sin ningún tipo de imposiciones por parte de terceros (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-473/03).

Queda claro entonces, que estamos ante un derecho garantista de la autonomía de la persona, en donde se garantiza el desarrollo de la forma de ser bajo el imperio de la libertad como faro orientador el cual, permite al ser humano ir moldeando su personalidad de acuerdo a sus criterios propios, sin interferencias externas que ataquen su toma de decisiones respecto a su orientación sexual, forma de peinarse, vestirse, su elección a alguna tribu urbana, elección de una postura política, y acceder a sus creencias religiosas, entre otras.

Esto se logra apreciar en sentencias como la T-789 del 2013 donde la Corte Constitucional garantiza el libre desarrollo de la personalidad de un menor de edad, a quien en una institución educativa privada se le pedía cortarse el

cabello, quien ante el Coordinador del colegio llego a un acuerdo de cortarse el cabello, pero el menor se hizo según lo narrado un corte inadecuado que no iba ligado a las políticas del colegio desarrolladas en el manual de convivencia (Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-789/13). La madre del menor presenta acción de tutela buscando garantía al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de su hijo. En primera y segunda instancia, se le negó el derecho a la accionante. En revisión eventual la Corte examina la tutela y decide garantizar el libre desarrollo a la personalidad del menor, además de ordenar al colegio que no presione a los estudiantes para que adopten modelos de presentación personal con los estudiantes no estén de acuerdo, además de ordenar que se reforme el manual de convivencia de acuerdo a los postulados de la Constitución.

En este fallo se puede apreciar como la Corte Constitucional, basado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad protege el libre desarrollo a la personalidad, en el contexto educativo, el cual, en los años noventa e inicio de siglo causo tantas polémicas y aun hoy es criterio de choque entre estudiantes y directivas a pesar de varias advertencias del guardián de la Constitución.

Po su parte, en la doctrina nacional sobre este derecho, Bernal (2005) entiende que el libre desarrollo a la personalidad es la institucionalización de la libertad como derecho fundamental, aun así, señala que este derecho es restringible a la luz de la proporcionalidad y razonabilidad justificado en el respeto a los demás derechos fundamentales o para alcanzar un fin constitucionalmente legitimo bajo los parámetros de los subprincipios de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto

4. NEUROCIENCIAS Y LIBRE DESARROLLO A LA PERSONALIDAD

Los avances científicos de los últimos años han generado un debate el cual está lejos de acabar, sobre como las neurociencias pueden afectar el libre albedrio de las personas y lesionar el derecho fundamental al libre desarrollo a la personalidad, los avances sobre el funcionamiento del cerebro han llegado a niveles inimaginables en siglos anteriores.

Hoy se estudia los procesos cognitivos por parte de grandes universidades y laboratorios en el mundo, ejemplos de ello es la posibilidad de retener y recrear recuerdos, lo cual se conoce como almacenamiento de memoria, la correlación entre el sueño y el cerebro en pro de función cognitiva, entre otros, pero lo más complejo se encuentra en el denominado neuromarketing,

pues por medio de él se está estudiando la forma en que funciona el cerebro del consumidor, permitiendo conocer a fondo sus gustos, aficiones, impulsos, emociones y preferencias.

Esta situación se torna compleja, ya que, por los avances del internet, la publicidad se ha vuelto esencial para las grandes empresas y marcas, pues las redes sociales almacenan una gran cantidad de información, empezando por los datos personales, lo que les permite conocer ubicación e interacción de las personas, sumado a likes ó retweet y navegación del usuario, todo ello gracias a las cookies, por lo cual, navegar por internet, debe generar una responsabilidad por parte de las empresas dedicadas a recopilar esta información, pues de allí se van a generar anuncios de publicidad personalizados según los gustos, preferencias y búsquedas que se realizan por parte de cada usuario.

De igual manera, con el boom de la inteligencia artificial, hoy resulta mucho más fácil para las plataformas recopilar esa información para luego generar algoritmos complejos para fraccionar audiencias, esto genera facilidades para los anunciantes, quienes pueden al momento de publicitar detallar el tipo de personas al que desean llegar de acuerdo a su edad, sexo, ubicación, intereses y hasta estrato, facilitando la publicidad, haciéndola más efectiva a sus intereses, pero de igual manera, esto genera un problema ético enorme, pues esta información mal utilizada puede ser una forma de manipular a potenciales clientes.

Está demostrado que muchas empresas utilizan las emociones para crear campañas de publicidad, utilizando hasta el miedo de las personas para establecer vínculos puntuales con los productos que ofrecen, hasta la tétrica publicidad engañosa, con productos que no son de la calidad ofertada o mediante fotos falaces mostrando el producto de una forma llamativa estéticamente, cuando en realidad es otra cosa, así como testimonios de personas que realmente no usan el producto o de usarlo no cuentan las verdaderas ventajas y desventajas del mismo, con el auge de los influencers, las personas compran productos solo por su recomendación.

Por consiguiente, ese nuevo vínculo entre el marketing y la neurociencia está permitiendo predecir la conducta del comprador a través del estudio de la actividad cerebral, hoy se creó un nuevo paradigma que explica esta situación, se le denomina neurociencia del consumidor, según Salazar:

En cuanto paradigma se trata de un constructo ciertamente no teórico cuya validez reside en una conjunción de validaciones bastante empíricas inicialmente, que apuntan al establecimiento de las relaciones entre la

activación neural y el comportamiento, racional o no, del consumidor potencial en su medio y participación social; para ello sigue el rastro de las regiones cerebrales asociadas con la toma de decisiones y el estado de reconocimiento de sí y de sus emociones (Salazar, 2011).

Dentro de este nuevo paradigma, llama la atención la invasión a la privacidad, la manera en que se recopilan los datos de los consumidores, muchas veces sin su consentimiento o mediante contratos de adhesión que generan una asimetría que conlleva a vicios dentro de estos contratos, pero al existir pocas garantías para tomar acciones contra las plataformas digitales, el consumidor queda desprotegido de sus derechos fundamentales, con una situación llamativa: es posible que no sea consiente de una vulneración a sus derechos y su afectación no sea latente en primera medida.

Por otro lado, no se busca afirmar que todo lo relacionado con el neuromarketing y la neurociencia del consumidor sea inherentemente negativo. Estos campos pueden jugar un papel muy significativo en el desarrollo de diversas industrias. Es fundamental democratizar el acceso a estas herramientas e información para que pequeños y medianos empresarios puedan utilizarlas y mejorar la comercialización de sus productos (Acá puede jugar un papel importante las Cámaras de Comercio). Sin embargo, es esencial establecer límites éticos y normatividad jurídicas que regulen su aplicación.

De ese modo, al existir barreras, se podrán controlar algunos aspectos que inquietan ante un panorama aun por explorar en lo jurídico, pero ya con un camino y derrotero avanzado en lo científico. Fernández et al. (2012) entendían hace ya más de una década, que el neuromarketing debía ser un complemento, y no un sustituto, para el desarrollo de las técnicas habituales de indagación de mercados, lo cual llevaría a entender mejor los productos que desea el consumidor y con ello evitando varios riesgos a los empresarios, en un mundo tan globalizado y a una velocidad exponencial de los avances científicos, es alarmante lo relativo a la manipulación emocional, como bien Gómez y Gutiérrez de Piñeres (2017) señalan que el sistema nervioso tiene la función fundamental de recibir estímulos, lo que da lugar a un complejo sistema que facilita procesos como la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, la toma de decisiones y el razonamiento moral. Estos fenómenos son objeto de estudio dentro de la neurociencia cognitiva, disciplina que se enfoca en analizar los mecanismos biológicos subyacentes a los procesos mentales y sus correspondientes manifestaciones conductuales, los cuales se estudian con lo último en tecnología, lo cual permite el llamado acceso a la mente mediante la toma de imágenes estructurales e imágenes funcionales del cerebro

Ello conlleva según Gómez y Gutiérrez de Piñeres (2017) revisar las estructuras y funciones propias del cerebro del paciente, al punto que afirman “el lugar del cerebro donde se producen los fenómenos de valoración moral y ética se encuentra “repartido por las cortezas frontal y perceptual”, lugar del juicio sobre los valores superiores de confianza, honradez, compasión, ecuanimidad, compasión, ecuanimidad, libertad y responsabilidad, connaturales entre sí, que dan lugar a la memoria “moral o ética”.” Bajo este contexto, resulta claro que los avances seguirán aumentando y lo que hasta hace 20 ó 30 años parecía un tema solo de películas futuristas, con los avances de las neurociencias y la propia inteligencia artificial, pareciera ser algo muy próximo a la realidad.

Luego, no debe resultar del todo extraño, los últimos estudios sobre la exploración del cerebro, mediante el cual, se la logrado entender cómo este órgano responde a diversos estímulos y cómo estas reacciones logran afectar el desarrollo personal y social de los individuos. Todo esto a través de múltiples técnicas de exploración neurológica, las cuales han logrado avances relevantes en la comprensión de las funciones cerebrales y sus implicaciones en la vida cotidiana de las personas, de ahí que para muchos resulte familiar técnicas como el electroencefalograma (EEG), la resonancia magnética funcional (fMRI) y la tomografía por emisión de positrones (PET) tal como lo exponen González y López (2013) con ellas, se busca realizar estudios en las distintas áreas del cerebro para observar cómo se manifiestan a actividades específicas, de este modo, están logrando concebir mejor los procesos cognitivos y emocionales, los cuales son utilizados para la comercialización de productos.

Por ende, el matrimonio entre la neurociencia y marketing han creado un escenario para percibir cómo los consumidores toman decisiones de compra, ampliando la teoría de la decisión de compra a horizontes más precisos. Bien lo explica Peña (2024):

Las empresas utilizan principios de neurociencia para comprender mejor cómo los consumidores toman decisiones de compra y cómo responder a la publicidad y el marketing. Esto puede incluir el uso de técnicas como la resonancia magnética funcional (fMRI) para estudiar las respuestas cerebrales a estímulos de marketing y diseñar estrategias más efectivas.

El neuromarketing combina la neurociencia con el marketing para comprender cómo los consumidores toman decisiones de compra. Las empresas analizan las reacciones cerebrales de los consumidores

mediante técnicas de medición de la actividad cerebral ante estímulos de marketing. Estos estudios permiten diseñar estrategias más efectivas de publicidad, comunicación, presentación de productos, precios y posicionamiento de marca. (p. 4)

Si tenemos claro que esta dinámica se da en esos términos, es claro que hay una desprotección de todos los consumidores, a los tradicionales problemas de habeas data e información privada de las personas, seguridad informática, robos de identidad, derecho a la información, los denominados fake news, entre otros, se está sumando el neuromarketing. Quiero ser claro en que el problema no es la figura en sí, sino la falta de regulación, en un mundo en donde lamentablemente las grandes empresas y gobiernos manipulan la información por controlar el poder, no nos resulta ajenos como se dio el análisis de datos y microtargeting para influir en los votantes en el famoso caso de Cambridge Analytica y el Presidente Donald Trump con el fin conocer y manipular a los electores Estadounidenses, todo bajo la plataforma Facebook. De ahí la necesidad de reflexionar sobre el manejo del neuromarketing, pues este debe ser totalmente responsable y controlado.

5. CONCLUSIONES

El neuromarketing surge como una consecuencia natural de la globalización y la evolución del ser humano. A medida que avanzamos constantemente, alcanzamos límites inimaginables que, hace décadas, parecían lejanos. Este progreso crea nuevos escenarios en los que el derecho a menudo reacciona de manera tardía. La labor legislativa se enfrenta a la complejidad de adaptarse a los avances diarios de la sociedad, lo que plantea desafíos significativos para la regulación y el control de estas innovaciones.

Las neurociencias presentan límites éticos que han sido ampliamente discutidos por los investigadores en este campo. Sin embargo, se ha escrito poco sobre los límites jurídicos que también deben considerarse. Este debate es esencial para asegurar la protección del libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la dignidad humana, derechos y principios fundamentales en los Estados democráticos del siglo XXI.

Además de los derechos mencionados, existen otros derechos fundamentales que podrían verse comprometidos si no se regula adecuadamente el neuromarketing. En este contexto, es crucial evitar que grandes empresas y gobiernos utilicen información personal para influir en decisiones políticas y de mercado. No se puede permitir que se controle la percepción de las personas sobre sus gustos, aficiones y reacciones a ciertas medidas o productos sin que

estas sean plenamente conscientes de cómo se utiliza su información y de la procedencia de los datos que fundamentan estas decisiones

La dignidad humana desempeña un papel crucial en el desarrollo del neuromarketing, actuando como el principio rector que debe guiar su aplicación. Es fundamental asegurar que se protejan los derechos y la autonomía de las personas. Cualquier normativa futura relacionada con el neuromarketing debe garantizar el respeto a la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad, impidiendo que empresas o gobiernos ejerzan control sobre las decisiones personales.

Por lo tanto, es imprescindible establecer una regulación normativa adecuada que promueva la democratización en aquellos estados donde los monopolios no sean permitidos y se busque fomentar la competencia. Esto es especialmente relevante, ya que las empresas con mayores recursos económicos para invertir en neuromarketing podrían obtener una ventaja significativa sobre las pequeñas empresas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Alexy, R. (2007). Teoría de los derechos fundamentales. Centro Estudios Constitucionales. Madrid.
- Asamblea General. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Bernal, C. (2005). El derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia.
- Colombia, Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia, Santa Fe de Bogotá: Legis.
- Corte Constitucional, Sala Plena de Constitucionalidad. (8 de mayo de 1996). Sentencia C-187/96. M.P Carlos Gaviria Díaz <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-187-96.htm>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (11 de agosto de 1999). Sentencia T-572/99. M.P Morón Díaz. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-572-99.htm>

- Corte Constitucional. República de Colombia. (12 de noviembre de 2013). Sentencia T-789/13. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-789-13.htm>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (17 de junio de 1992). Sentencia T-222/92. M.P. Ciro Angarita Barón. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-222-92.htm>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (17 de octubre de 2022). Sentencia T-881/02. M.P. Eduardo Montealegre Llynett. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/t-881-02.htm>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (23 de septiembre de 1992). Sentencia T-532/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-532-92.htm#:~:text=Una%20persona%20que%20opta%20por,simples%20razones%20de%20conveniencia%20nacional.>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (25 de septiembre de 1992). Sentencia No. T-542/92 M.P. Alejandro Martínez Caballero. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-542-92.htm>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (5 de junio de 1992). Sentencia T-406/92. M.P. Ciro Angarita Barón. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-406-92.htm>
- Corte Constitucional. República de Colombia. (9 de junio de 2003). Sentencia T-473/03. M.P. Jaime Araujo Rentería. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-473-03.htm#:~:text=Sentencia%20T%2D473%2F03&text=No%20es%20justo%2C%20ni%20constitucional,el%20ejercicio%20del%20derecho%20pol%C3%ADtico.>
- Fernández, N. O., Gómez, L. J., Litterio, M., Di Croce, N., Volpe, A. C., Fernández, M., y Videla, C. (2012). Neurociencia aplicada al estudio del comportamiento del consumidor. <https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/4563/Neurociencia%20aplicada%20al%20estudio%20del%20comportamiento%20del%20consumidor.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Fuziger, R. J. (2019). *Del libre albedrío a la autodeterminación: hacia una nueva fundamentación de la responsabilidad jurídico-*

penal (Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca). https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/140831/REDUCIDA_Del%20libre%20albedr%EDo%20a%20la%20autodeterminaci%F3n.pdf?sequence=1

- Gómez, C. A., y Gutiérrez de Piñeres, C. (2017). *Neurociencias y derecho*. Universidad Externado.
- González, N. C., y López, J. A. T. (2013). *Manual para la exploración neurológica y las funciones cerebrales superiores*. Editorial El Manual Moderno.
- Mantilla, F., y Oñate, T. M. (2013). La "Dignidad" de la Corte Constitucional. Universidad del Rosario.
- Mergler, D. (2001). Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. https://www.cso.go.cr/temas_de_interes/higiene/enciclopedia/01_condiciones_riesgo_quimico_aparato_nervioso.pdf
- Narváez, M. (2014). Neuroderecho: el sentido de la acción no está en el cerebro. *Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo*, 14(1), 2015. https://www.palermo.edu/derecho/pdf/teoria-del-derecho/n2/TeoriaDerecho_Ano1_N2_06.pdf
- Pardo, O. (2022). La dignidad como fundamento axial de los derechos en el constitucionalismo: praxis judicial colombiana. *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo*, 14(28), 360-385. <https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.14-num.28-2022-3981>
- Pedraza, S.F., & Vélez, D. (2023). Social Neuroscience: Epistemological Principles. *Espergesia*, 10(1), 66–75. <https://doi.org/10.18050/rev.espergesia.v10i1.2520>
- Peña, D. (2024). Neurociencia y protección de datos. *Dernegocios*. <https://dernegocios.uexternado.edu.co/comercio-electronico/neurociencia-y-proteccion-de-datos/>
- Restrepo, J. (2019). Los límites epistemológicos de las neurociencias: la falacia de las neuro—lo que sea. *Revista de Psicología*, 11(2), 201-224. <https://repositorio.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/3904/Los%20l%C3%admites%20epistemol%C3%B3gicos%20de%20>

las%20neurociencias%20la%20falacia%20de%20las%20neuro%e2%80%93lo%20que%20sea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Salazar, C. (2011). La neurociencia del consumidor como horizonte de investigación, conceptos y aplicaciones. Un enfoque paradigmático. *Universidad & Empresa*, 13(21), 143-166. <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/1906/1683>
- Sapolsky, R. (2024). Decidido: Una ciencia de la vida sin libre albedrío. *Capitán Swing SL*.
- Sepúlveda, H. A. (2022). ¿En Colombia se protege la dignidad humana de quienes están privados de su libertad? *RHS-Revista Humanismo y Sociedad*, 10(1), e5-1. <http://fer.uniremington.edu.co/ojs/index.php/RHS/article/view/477/521>
- Vila, I. (2021). *Fundamentos del derecho constitucional contemporáneo*. Universidad Libre Sede Principal. <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/19278>
- Waldron, J. (2019). *Democratizar la dignidad: estudios sobre dignidad humana y derechos*. Universidad Externado.

CUARTA PARTE
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL,
NEUROTECNOLOGÍA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

CAPÍTULO XV

RELACIÓN DEL DERECHO NANOTECNOLÓGICO CON LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

*Paul Enrique FRANCO ZAMORA**

1. INTRODUCCIÓN

El neoyorkino Richard Feynman es reconocido por incursionar en discursos respecto a la Nanociencia, a la que se le atribuye los fenómenos físicos a escala métrica y la Nanotecnología, consistente en la manipulación de partículas diminutivas. Entonces, debe entenderse que la Nanociencia tiene por propósito aprovechar los estudios especializados acerca de la manipulación de materiales en microscópica longitud para que, en lo posterior, la Nanotecnología quede encargada de utilizarlas a través de dispositivos o sistemas.

En la práctica, el microscopio resulta el ejemplo más concreto para entender que los átomos y las partículas son susceptibles de manipulación. Dicha premisa, permite que las moléculas sean tratadas, puedan elaborarse aparatos separadores de células y permitirse la fabricación de insumos para facilitar las actividades humanas.

Todos los beneficios de la Nanociencia y Nanotecnología tuvieron un impacto directo en las Ciencias Jurídicas, habida cuenta que emergieron dudas en los laboratorios dedicados a emprender una serie de experimentos,

* Abogado y Doctor en Derecho, “Summa Cum Laude”, por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Magíster en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con múltiples Diplomados en diversas Universidades. Ex Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (2019-2024), Director Nacional de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y Vicepresidente para Sudamérica. Autor de varios libros y artículos publicados en revistas indexadas, arbitradas e institucionales. Docente de posgrado y conferencista internacional en derecho constitucional y derechos humanos. Contacto: pfrancozamora@hotmail.com

principalmente cuando el destino final de los productos o servicios representa la humanidad.

Las frecuentes consultas legales del personal laboratorista originaron el Derecho Nanotecnológico que comprende las directrices jurídicas y normativa a invocarse en los procesos de experimentación a pequeña escala, además de lineamientos de la comunidad internacional, que las y los operadores de justicia podrán argumentar al momento de dictar veredictos inherentes a estos campos científicos.

La complejidad de temáticas inherentes a la protección de derechos de los usuarios y consumidores, aspectos de la salud o el medio ambiente, entre otras álgidas discusiones de la biotecnología, pueden concluir con la interposición de acciones o recursos a tramitarse en la jurisdicción constitucional. Debido a la limitada investigación académica, se priorizaron consultas frecuentes y respuestas jurídicas a las referidas interrogantes considerando doctrina aplicable, en tanto es proyectada legislación específica de respaldo al Derecho Nanotecnológico.

2. DESARROLLO

En procura de dilucidar las problemáticas frecuentes en la Nanociencia y Nanotecnología, corresponde referirse a dilemas procedentes de instalaciones experimentales en las que son empleadas técnicas nanométricas. Dicho esto, resulta ineludible que la Abogacía del Siglo XXI oriente las actividades del personal de laboratorios, conjuntamente se constituya en una guía en la toma de decisiones en estrados judiciales, en especial, cuando esté comprometido el ejercicio de derechos fundamentales de la población.

La principal duda, que genera posibles lesiones en la humanidad, se encuentra plenamente vinculada a los servicios y productos derivados de la atomización o tratamiento de moléculas. Los directos beneficiarios de los nanomateriales representan los usuarios y consumidores porque, si bien existe legislación regulatoria a la producción de enseres a nivel macro, no fueron impulsados instrumentos legales sobre la maquinización micro¹.

En efecto, a modo de ejemplo, tómesese en cuenta que fueran diseñados productos (con partículas nocivas a la salud visual del conglomerado de consumidores) o se presten servicios de infraestructura nanotecnológica (que

1. Ricardo Santana Cabello y Piedad Gañán Rojo, «Derecho y nanotecnología: definiendo lo invisible», *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas* 49, n.º 131 (2019): 507-20.

arriesgan la seguridad de la ciudadanía), es inminente que se recurra a los cánones constitucionales para salvaguardar los derechos humanos. Cualquier autoridad que imparta justicia, principalmente cuando logre activarse la jurisdicción constitucional, habrá de considerar el estricto cumplimiento de las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), cuyos estándares sirven de base para identificar la gestión de calidad.

Pareciera que los problemas derivados de la normativa ISO forman parte del Derecho Comercial y Empresarial, pero en los hechos también guardan estrecha afinidad con el Derecho Constitucional. Las normas ISO 26000, en su apartado 4.8., bajo la denominación de respeto a los derechos humanos, establece directrices obligatorias para las empresas.

Entonces, con el objeto de evitar el surgimiento de actitudes del empresariado que vulneren a la colectividad de personas, toda organización dedicada a la prestación de servicios o fabricación de productos a escala nanométrica deberá respetar los derechos humanos consagrados en instrumentos del Derecho Convencional y evitar beneficios propios que atenten contra la dignidad humana.

En su acápite 6.3., las normas ISO 26000 igualmente efectúan una descripción concreta de cómo los giros empresariales tienen que realizar operaciones, limitando cualquier impacto directo en los derechos humanos. A partir de lo manifestado, los dos tópicos de mayor connotación para la comercialización de nanocomponentes constituyen “la debida diligencia”, además de “eventuales escenarios de riesgos”; de esta manera, los servicios prestados u objetos distribuidos en masa bajo el influjo nanotecnológico, habrán de seguir una cadena de actividades seguras en las que se limiten posibles afectaciones a los derechos humanos y, de identificarse lesiones a los mismos, emprender la cantidad de ajustes necesarios.

Lo propio ocurre cuando las fábricas o instalaciones, dedicadas a la producción de enseres con tecnología nanométrica, generan condiciones de flagrante vulneración a los derechos fundamentales, especialmente en situaciones donde están comprometidas poblaciones con atención prioritaria (que abarcan a mujeres, niñez, adultos mayores e indígenas originarios campesinos). Por lo expuesto, los operadores jurídicos están conminados a valorar los mecanismos asumidos por el empresariado a fin de garantizar la debida diligencia y los reajustes, en caso de advertirse conculcaciones (directas e indirectas) a los derechos de la población usuaria o consumidora.

En cualquier proceso judicial, es inminente que las y los juzgadores deben exigir un estudio o evaluación independiente previamente desarrollada, cuyo objetivo fuese la limitación de impactos de la Nanociencia y Nanotecnología en la población. Es una tarea demasiado complicada, no obstante, el tenor literal de las normas ISO 26000 instituye que, cualquier organización empresarial tendrá que considerar las consecuencias potenciales de sus acciones, de manera que el objetivo deseado (de respetar los derechos humanos) se cumpla realmente².

Una estrecha conexitud prevalece entre el Derecho Nanotecnológico y el Derecho Sanitario, con énfasis, en el tratamiento de enfermedades. Podrían enumerarse intentos legislativos en cada país para proteger a la ciudadanía de afectaciones nanométricas, pero generalmente suele acudir a regulaciones del Derecho Comunitario, toda vez que los servicios o productos fabricados con este tipo de tecnología son promocionados a múltiples Estados, razón para que los laboratorios queden sujetos a tres escalas de estándares jurídicos³.

La escala nacional es el primer nivel de normas a la que toda actividad nanotecnológica debiera circunscribirse. Para este cometido, los Poderes u Órganos Legislativos y Ejecutivos están facultados de regular condiciones salubres de experimentación, con la premisa de que el derecho constitucional a la salud de su población no se vea altamente comprometido. Es un desafío de capital importancia que, el legislador o las autoridades gubernamentales gestionen disposiciones jurídicas de importación y exportación de productos o la prestación de servicios locales y en el exterior, porque los beneficios de la Nanotecnología no solamente incluyen a los residentes de cada Estado, también se extienden a los compatriotas de países vecinos.

En mérito a esta apreciación, emerge el segundo conjunto normativo en la esfera regional. Bloques de integración como la Unión Europea y el Mercosur sostienen reuniones que concluyen en la aprobación de protocolos, dirigidos a garantizar que la fabricación o transporte de tecnología nanométrica respeten el ambiente, la salud y la seguridad a través de manuales de buenas prácticas empresariales, donde las compañías (que emplean dichos insumos) deben comprobar que sus labores no comprometen los derechos de las generaciones presentes o futuras.

2. Mauricio Berger y Airton Guilherme Berger Filho, «Nano-governance, nano-regulación y, ¿nano-ciudadanía? Un análisis de escenarios normativos en Brasil y Argentina», *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología* 15, n.º 28 (junio de 2022), <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2022.28.69659>.

3. Laura Saldívar Tanaka, «Regulando la nanotecnología», *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología* 12, n.º 22 (junio de 2019): 0-0, <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2019.22.63140>.

Tratados o convenios con relación a la Nanotecnología todavía no fueron gestados en escenarios de la comunidad jurídica internacional. Durante junio de 2023, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Anual de Nanotecnología Global en cuyas conclusiones quedo reafirmado que, a fin de precautelar el libre ejercicio de los derechos humanos, es necesario que puedan aprobarse normas ISO destinadas a la implementación de códigos de conducta entre laboratorios. Escalas microscópicas de partículas, materia o moléculas están contenidas en las normas ISO 19749 y 21363, aspecto que deriva en que las jurisdicciones (locales o supranacionales) vinculadas a la tutela de derechos humanos asuman conocimiento de estas directrices salubres.

La justicia constitucional no puede dictar fallos eludiendo que, el respeto de los derechos humanos (con vínculo directo a la salud) queda supeditado a esta trilogía normativa. A pesar de tutelarse la libertad de empresa para quien decida dedicarse a actos de comercio nanotecnológicos, el juzgador constitucional tendrá que analizar las iniciativas legislativas en materia de fármacos, agroindustria, medicina y demás disciplinas donde sea aplicable la Nanociencia y Nanotecnología, sin descuidar el resto de disposiciones regionales que puedan encontrarse en vigencia.

Grupos que promueven una cultura de derechos humanos exigen a la jurisdicción constitucional pronunciarse contra el avance tecnológico a microescala, sin embargo, las Normas Supremas estipulan la investigación científica como un elemento de desarrollo⁴. Por citar, el artículo 103, parágrafo I, de la Constitución boliviana deja sentado que el Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general, siendo el fundamento jurídico para que la justicia constitucional prevea condiciones justas en el desarrollo de inversiones nanotecnológicas en el país sudamericano.

Con un idéntico horizonte, colectivos de derechos humanos promueven que, mientras son consensuados preceptos de alcance interamericano e internacional respecto a Nanociencia y Nanotecnología, supletoriamente pueden redactarse guías jurídicas que acompañen la revolución tecnológica en armonía con productos nanotecnológicos que se desarrollan o comercializan bajo estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente⁵, siendo éste último elemento el que conduce a debates constantes de la tutela de los derechos de la naturaleza.

4. Laura Saldívar Tanaka, «Regulación blanda, normas técnicas y armonización regulatoria internacional, para la nanotecnología», *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología* 13, n.º 24 (junio de 2020), <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2020.24.69621>.

5. García Peña, «Nanotecnología y derecho».

Respecto a temas medioambientales subsisten dos posturas de discusión entre quienes, por una parte, defienden a los componentes de la naturaleza a fin de evitar que la investigación nanométrica deje secuelas de deterioro (en particular, con la masificación de micro partículas que alteran el equilibrio ecológico) y, por otra, se divisan a profesionales propulsores de utilizar la experimentación microscópica para salvaguardar los ecosistemas⁶.

Con el propósito de garantizar la protección de seres vivos, el año 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) definió 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales 5 determinan lineamientos durante la aplicación de Nanotecnología.

Cabe mencionar que, para que la tecnología a escala micro responda a los ODS, la ONU instituye que toda innovación debe enfocarse en favor de la producción y consumo responsables (utilizando nanocelulosa a partir de desechos orgánicos y el uso de nuevos materiales en reemplazo del plástico), el cuidado de la salud y el bienestar (en pos del desarrollo de la nanomedicina para el tratamiento de enfermedades con el apoyo de nanofármacos y nanomarcadores), la conservación de agua limpia y saneamiento (a través de nanomembranas filtrantes y nanoadsorbentes que purifiquen el principal líquido vital), el fomento de energía accesible y no contaminante (mediante nanogeneradores eléctricos) y, desde luego, la promoción de ciudades y comunidades sostenibles (diseñadas con nanorevestimientos anticorrosivos)⁷.

Por supuesto, estas iniciativas están catapultando las bases teóricas, normativas y doctrinales que la jurisdicción constitucional empleará para pronunciarse en situaciones jurídicas en las que la tecnología a escala micro pueda representar un peligro para el catálogo de derechos humanos, quedando pendiente que la comunidad internacional abogue por la pronta regulación de la Nanociencia y Nanotecnología.

3. CONCLUSIONES

El Derecho Nanotecnológico están en boga, al constituirse en una disciplina que ofrece respuestas jurídicas a implicaciones éticas y legales de la manipulación de materiales a escala nanométrica. En rigor, las actividades científicas y empresariales habrán de desarrollarse con respeto absoluto a los

6. Georgina Aurelia Chávez-Lizárraga, «Nanotecnología una alternativa para el tratamiento de aguas residuales: Avances, Ventajas y Desventajas», *Journal of the Selva Andina Research Society* 9, n.º 1 (2018): 52-61.

7. Alejandra López Plazas, «Nanotecnología para el desarrollo sostenible», *El Tiempo*, 2 de septiembre de 2022, <https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/nanotecnologia-para-el-desarrollo-sostenible-699540>.

derechos humanos, exigencia plena para que las normas internacionales y los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad respondan a las directrices emergentes de la ISO y la ONU.

Por lo expuesto, la interacción entre la justicia constitucional o las directrices aplicables en la Nanociencia y Nanotecnología demandan una legislación específica que promueva el desarrollo tecnológico sin comprometer la dignidad humana ni el equilibrio ecológico, tanto para los habitantes presente como en beneficio de las generaciones futuras. De este modo, queda comprobado que las y los juzgadores constitucionales están llamados a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y a la naturaleza, en armonía con los principios del desarrollo sostenible.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Berger, Mauricio, y Airton Guilherme Berger Filho. «Nano-governance, nano-regulación y, ¿nano-ciudadanía? Un análisis de escenarios normativos en Brasil y Argentina». *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología* 15, n.º 28 (junio de 2022). <https://doi.org/10.22201/ceich.24485691e.2022.28.69659>.
- Chávez-Lizárraga, Georgina Aurelia. «Nanotecnología una alternativa para el tratamiento de aguas residuales: Avances, Ventajas y Desventajas». *Journal of the Selva Andina Research Society* 9, n.º 1 (2018): 52-61.
- García Peña, José Heriberto. «Nanotecnología y derecho: una aproximación al tema desde México». En *Hacia una Justicia 2.0: actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. [Salamanca, 19-21 de octubre 2016], Vol. 1, 2016, ISBN 978-84-16324-41-5, págs. 297-311, 297-311*. Ratio Legis Librería Jurídica, 2016. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5703623>.
- Plazas, Alejandra López. «Nanotecnología para el desarrollo sostenible». *El Tiempo*, 2 de septiembre de 2022. <https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/nanotecnologia-para-el-desarrollo-sostenible-699540>.
- Saldívar Tanaka, Laura. «Regulación blanda, normas técnicas y armonización regulatoria internacional, para la nanotecnología». *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y*

nanotecnología 13, n.º 24 (junio de 2020). <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2020.24.69621>.

- ———. «Regulando la nanotecnología». *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología* 12, n.º 22 (junio de 2019): 0-0. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2019.22.63140>.
- Santana Cabello, Ricardo, y Piedad Gañán Rojo. «Derecho y nanotecnología: definiendo lo invisible». *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas* 49, n.º 131 (2019): 507-20.

CAPÍTULO XVI

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO

*Haideer Miranda Bonilla**

1. INTRODUCCIÓN

Los tiempos actuales que vivimos caracterizados como la cuarta revolución industrial o la sociedad 4.0 tienen como una de sus principales características la inteligencia artificial que se puede manifestar, por ejemplo, a través de algoritmos y modelos de aprendizaje, que permiten a las máquinas aprender a partir de datos y que ha tenido una rápida evolución en los últimos años y encuentran cada vez más aplicación en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, sin embargo, ello plantea importantes retos a los derechos humanos. La IA es una revolución sin límites a nivel tecnológico pero en el ámbito normativo tiene como límite los derechos humanos.

En particular, el presente estudio analiza con una perspectiva comparada una serie de resoluciones o sentencias de órganos judiciales de carácter nacional, convencional y supranacional, es decir, en el ámbito de un pluralismo jurídico

* Catedrático en Derecho Constitucional, Universidad de Costa Rica. Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa Italia aprobando su tesis con mención de sobresaliente cum laude. Especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa. Máster en Estudios Avanzados de Derecho Europeo y Transnacional y Especialista en Estudios Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, Italia. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Profesor en la especialidad en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa <https://cafdirittifondamentali.jus.unipi.it/> Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Contacto: haideer.miranda@ucr.ac.cr

** Las opiniones y comentarios contenidos en este artículo no representan el criterio oficial de las instituciones en las que el autor labora.

o constitucionalismo multinivel, que han controlado la conformidad o no de herramientas de inteligencia artificial con el respectivo ordenamiento jurídico y los derechos humanos.

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS RETOS QUE PLANTEA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La inteligencia artificial –en adelante IA– puede ser definida como quella disciplina, appartenente all’informatica, che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico delle prestazioni che, a un osservatore comune¹. En este sentido, la IA es la capacidad de las máquinas para simular la capacidad de entender, aprender, razonar y actuar para resolver situaciones específicas o interactuar con procesos y personas.

Por su parte, los derechos fundamentales estructuran la acción social del hombre en sus diversas manifestaciones, protegiendo algunos ámbitos de la acción humana de la interferencia Estado y de otros sujetos, permitiendo a su titular acceder a varios tipos de prestaciones y de participar en la formación de la voluntad colectiva. Las innovaciones tecnológicas que inciden sobre los comportamientos humanos lanzan nuevos desafíos a los derechos fundamentales en cuanto mecanismos de protección de la autonomía individual y colectiva frente al Estado y otros poderes públicos, así como privados².

En este sentido, los sistemas de inteligencia artificial de última generación se encuentran dotados de un grado de autonomía del hombre y han tenido un impacto en la economía y sociedad mundial, así como en el derecho con independencia si estamos en presencia de un ordenamiento de civil o common law.

En particular, esta herramienta tecnológica plantea una serie de retos para el derecho constitucional y en particular modo, en la tutela jurisdiccional de los derechos humanos que tiene un carácter multinivel, pues existen diferentes nivel de protección. En las constituciones contemporáneas no encontramos ninguna referencia explícita a la noción en estudio, es un fenómeno relativamente nuevo que avanza a una gran velocidad como resultado de los avances tecnológicos. En este sentido, como ya sucedió y sucederá para otros resultados de la innovación científica, números principios y valores

1. SOMALVICO Marco. *Intelligenza artificiale*, Milán, Ruscone Editore, 1987.

2. OLIVETTI Marco. *Diritti fondamentali e nuove tecnologie*, en Revista Estudos Institucionais, volumen 6, número 2, mayo- agosto 2020, p. 395.

incorporados en el texto de la constitución o configurados en la jurisprudencia constitucional podrá ser involucrados en la IA y en su utilización; e incluso algunos de ellos podrán ser útilmente utilizados en una reglamentación en línea con la regulación constitucional³.

En muchos campos, las herramientas de IA prometen convertirse en la herramienta a través de la cual corregir las distorsiones e imperfecciones que caracterizan típicamente los procesos cognitivos y las elecciones realizadas por los seres humanos. En este contexto, por ejemplo, los algoritmos no tienen un carácter neutral, pues como modelos predictivos son creados sobre las base de elecciones realizados por el ser humano que determinan los criterios utilizados en la selección de los datos, los cuales pueden tener errores o crear discriminaciones directas o indirectas.

Las innovaciones tecnológicas que inciden sobre los comportamientos humanos lanzan nuevos desafíos a los derechos constitucionales, y en particular modo, la IA y sus múltiples manifestaciones ante la ausencia de un marco normativo regulatorio y ético⁴. En este sentido, en el informe A/HRC/48/31 denominado “The right to privacy in the digital age” emitido el 13 de septiembre de 2021, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) resaltó las innegables y crecientes repercusiones de las tecnologías de inteligencia artificial en el ejercicio del derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de pensamiento y de opinión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo y otros derechos conexos⁵. A ello se suma los desafíos al derecho la igualdad y no discriminación, la protección de datos personales, los derechos a la información, a la salud, al trabajo, así como al ejercicio de la participación política, entre otros.

La temática en cuestión ofrece importante beneficios pero a la vez riesgos a los derechos humanos. Efectivamente, las nuevas tecnologías no solo producen libertad, por así decirlo: la tecnología puede estar al servicio del hombre bueno o malo, del gobernante iluminado o déspota; en un Estado Constitucional liberal, pero la dirección política debería siempre dirigirse

3. CASONATO, Carlo, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, p. 103.

4. CASONATO Carlo. *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, p. 107. En *Rivista Diritto pubblico ed comparato*, fascicolo speciale, maggio 2019.

5. El texto integral del informe puede ser consultado: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/cfi-digital-age.aspx>

a intervenciones que valoricen y acrecienten la libertad del individuo, y la utilización de las nuevas tecnologías no puede ser instrumental a este objetivo⁶.

Uno de los principales retos que enfrenta esta temática es la ausencia de un cuadro normativo que regule las diferentes implicaciones que conlleva la inteligencia artificial, es decir, la ausencia de una regulación que pueda considerarse adecuada y eficaz⁷. En este sentido existe una cuestión de “ritmo” mientras la tecnología está evolucionando exponencialmente, la ley sigue dinámicas y procesos de producción mucho más lentos, en una especie de “desincronización” entre el tiempo humano y el de la tecnología. Un segundo elemento con el que tiene que lidiar la ley es la dificultad, si no la imposibilidad de reducir estas tecnologías a la jurisdicción de un único sistema legal, incluso del tipo supranacional⁸.

En este tema hay que reconocer los importantes esfuerzos realizados por la Unión Europea (U.E.) en donde recientemente se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial que pretende garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad. No obstante, esa omisión normativa en la mayoría de regiones del mundo conlleva que los jueces –ordinario, constitucional y convencional– deban acudir en la resolución de los casos a los derechos, principios y valores reconocidos en la constitución y en el parámetro de convencionalidad a través de una interpretación sistemática.

Es fundamental que en la utilización de herramientas de IA por parte de instituciones estatales y privadas se respeten no sólo valores éticos, sino los derechos humanos, así como los principios de publicidad, transparencia, pues de no ser así dichas actuaciones podrán ser controladas por las vías administrativas y judiciales presentes en cada ordenamiento jurídico.

En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recientemente emitió una recomendación a los Estados parte del instrumento normativo en donde resaltó que los macro-datos y las herramientas de inteligencia artificial pueden reproducir y reforzar los prejuicios ya

6. FROSSINI Tommaso Edoardo. *Il diritto costituzionale di accesso a internet*. En Studi in Onore di Franco Modugno. Ed. Scientifica, Nápoles, 2011.

7. GONZÁLEZ PORRAS Andrés. *La necesidad de regulación jurídica ante los sesgos de la inteligencia artificial*, p. 483- 500. En HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Magally y MIRANDA BONILLA Haideer (compiladores). *Temas sobre el Estado Social y Democrático de Derecho: vigencia y deterioro*. En homenaje a Fernando Cruz Castro. ISOLMA, Heredia, Costa Rica, 2023.

8. MOBILIO Giuseppe. *I sistema di identificazione biometrica a distanza: un esempio paradigmático delle sfide lanciate dalla tecnologia al diritto costituzionale*, p. 740 – 741. En Rivista di Diritto e Giustizia Costituzionale, Consulta on line, Fasc. III – 2021.

existentes y dar lugar a prácticas aún más discriminatorias⁹. En particular enfatizaron su preocupación sobre los riesgos particulares cuando se utiliza el perfil algorítmico para determinar la probabilidad de actividad delictiva, así como en otros temas, en donde es importante que se respeten los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

3. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO COMPARADO

Al realizar un estudio de derecho comparado encontramos una serie de resoluciones judiciales en las que se ha analizado si una herramienta de inteligencia artificial es acorde con el ordenamiento jurídico y por ende con los derechos humanos. En este sentido ha sido la casuística tanto en países con modelos de civil y common law que ha resuelto una serie de casos concretos de manera pionera, ante la ausencia de un cuadro normativo claro y preciso, tal y como vamos a ver.

3.1. El caso *Stave vs. Loomis* y los crímenes predicting software

El caso *Loomis* y el uso del sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) es el ejemplo más conocido y paradigmático del uso de la IA en el sistema judicial. Creado por la empresa Northpoint, COMPAS es un sistema de IA que, haciendo uso de un algoritmo no público –y protegido por la ley de propiedad intelectual– combina en su análisis datos de diferente naturaleza para evaluar el riesgo de que una persona cometa un delito en diversos escenarios: cuando está siendo juzgada y se plantea la prisión provisional o cuando ya ha sido sancionada y tiene que determinarse el castigo concreto que se le aplicará y su forma de ejecutarlo¹⁰.

En el 2013, Eric Loomis fue acusado de cinco delitos por su presunta intervención en un tiroteo efectuado desde un vehículo (dos cargos por posesión de armas de fuego, intento de evasión frente a un agente de tráfico, puesta en peligro de la seguridad pública, y conducción de un vehículo ajeno

9. <https://news.un.org/es/story/2020/11/1484762#:~:text=el%20COVID%2D19-,Cuidado%20con%20el%20algoritmo%2C%20puede%20discriminar%2C%20advierten%20expertos%20en,derechos%20humanos%20a%20la%20Polic%C3%ADa&text=%E2%80%9CLos%20macrodatos%20y%20las%20herramientas,a%20pr%C3%A1cticas%20a%C3%BAAn%20m%C3%A1s%20discriminatorias>.

10. BORGES BLÁZQUEZ Raquel. *El sesgo de la máquina en la toma de decisiones en el proceso penal*, p. 61. En Revista electrónica de Derecho y Ciencia, US ET SCIENTIA, 6, N°. 2 (Inteligencia Artificial y Derecho), 2020.

sin autorización). El acusado negó su participación en el tiroteo aunque admitió haber conducido el vehículo con posterioridad a los hechos, y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los dos últimos cargos y rechazar el resto de acusaciones¹¹.

El juez de instancia aceptó la conformidad y al concretar la pena tuvo en cuenta, entre otras cosas, el contenido de un «presentence investigation report» (en adelante, PSI), que incluía entre otros datos el resultado de la evaluación del sujeto mediante COMPAS, una herramienta estructurada que valora el riesgo de reincidencia y las necesidades criminógenas del sujeto. Según COMPAS Loomis presentaba un riesgo alto tanto de reincidencia en general como de reincidencia violenta. El juez condenó a Loomis a seis años de prisión y otros 5 de supervisión postpenitenciaria, y en la sentencia explicó que «A la hora de valorar los distintos factores, excluyo la suspensión de la condena [probation] debido a la gravedad del crimen y porque su historial, su historial en materia de supervisiones judiciales, y las herramientas de valoración del riesgo que se han aplicado, indican que usted presenta un riesgo extremadamente alto de reincidir»¹²

El señor Loomis solicitó al tribunal la revisión de la pena impuesta argumentando, entre otras razones que el resultado COMPAS vulneró su derecho al due process. El tribunal no modificó en un ápice la condena y explicó que el sistema de valoración del riesgo COMPAS solo le sirvió para corroborar las conclusiones a las que previamente había llegado. En virtud de lo anterior, el sentenciado impugnó la sentencia ante el Tribunal Supremo de Wisconsin quien rechazó el recurso. El Tribunal Supremo no vio vulneración en el derecho a la información porque entendió que el secreto de empresa resulta esencial para el negocio.³⁵ Loomis tuvo acceso tanto a los resultados como a la información con la que se calcularon: datos objetivos sobre el historial criminal del acusado. Tampoco vio vulneración en el derecho a una sentencia individualizada porque la sentencia no solo se basó en los resultados de COMPAS. Ni una utilización indebida de su género¹³.

Al respecto este caso plantea una serie de cuestiones de gran interés para el derecho constitucional y los derechos humanos, pues que un algoritmo sustituya la decisión de un juez a la hora de imponer una pena es claramente violatorio del debido proceso, el derecho de defensa, la independencia

11. MARTÍNEZ GARAY Lucía. *Peligrosidad, Algoritmos y Due Process: el Caso State vs. Loomis*, p. 490. En Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 20, Facultad de Derecho UNED, Madrid, 2008.

12. MARTÍNEZ GARAY Lucía. *Peligrosidad, Algoritmos y Due Process: el Caso State vs. Loomis*, p. 490.

13. BORGES BLÁZQUEZ Raquel. *El sesgo de la máquina en la toma de decisiones en el proceso penal*, p. 63.

judicial y de los principios de legalidad y juez natural. Además, con base en el principio de transparencia y acceso a la información se deben de conocer los aspectos que el algoritmo toma en cuenta para emitir su decisión, así como quien los determinó, pues de no ser así sería un acto discriminatorio y conlleva una falta de motivación de la decisión judicial que la convierte en nula y carente de fundamentación.

3.2. El caso SyRI y los sistema de análisis para rastrear posibles fraudes tributarios en contra de la Administración Pública

El Tribunal del Distrito de la Haya en la sentencia del 5 de febrero de 2020, Caso C/09/550982 resolvió una denuncia realizada por el Comité Jurídico de Derechos Humanos de los Países Bajos en conjunto con otras asociaciones y dos ciudadanos particulares, en contra del Estado neerlandés por el uso de un sistema algorítmico de indicación de riesgos (*System Risk Indication*—SyRI). Dicho sistema era utilizado por la Seguridad Social Holandesa con el fin de predecir la probabilidad de que solicitantes de beneficios estatales defraudaran tanto en sus contribuciones a la seguridad social como en el pago de impuestos. SyRI permitía vincular y analizar datos de forma autónoma para poder generar informes de riesgo. Entendiendo como informe de riesgo la consideración de que una persona jurídica o física merecía ser investigada en relación con un posible fraude o incumplimiento de la legislación laboral o fiscal pertinente, circunscribiendo su aplicación exclusivamente a los barrios donde vivían personas con rentas bajas o zonas donde residían personas pertenecientes a minorías, principalmente inmigrantes¹⁴.

En la sentencia se determinó que el sistema de análisis para rastrear posibles fraudes al Estado utilizado por el gobierno, no respetó la privacidad del ciudadano y vulneró el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que tutela el derecho a la vida privada. Con SyRI —no confundir con Siri, el asistente de Apple— el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo estudiaba desde 2014 datos sobre ingresos, pensiones, seguros, tipo de casa, impuestos, multas, integración, educación, deudas o subsidio de desempleo de los contribuyentes para calcular luego en base de algoritmos quien tiene más probabilidades de defraudar a la Administración Pública¹⁵.

14. RODRÍGUEZ PEÑA Nora Libertad. *Big data e inteligencia artificial: una aproximación a los desafíos éticos y jurídicos de su implementación en las administraciones tributarias*, p. 78. En Revista electrónica de Derecho y Ciencia: En IUS ET SCIENTIA, Vol. 7, No. 1 (El jurista en la era digital: inteligencia artificial, robótica, tecnologías anexas y bioderecho), 2021.

15. https://elpais.com/tecnologia/2020/02/12/actualidad/1581512850_757564.html

En la resolución el Tribunal tuvo en cuenta los principios fundamentales en los que se basa la protección de datos en virtud del Derecho de la Unión Europea (la [CEDH \(LALEY 16/1950\)](#) y el RGPD), en particular, en los principios de transparencia, de limitación del tratamiento de minimización de datos, y concluye que la normativa que regula el uso de SyRI es insuficientemente clara y verificable, por lo que la declara contraria a la ley¹⁶. En este sentido, el australiano Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza y derechos humanos, remitió un informe al tribunal criticando que SyRI señala a los ciudadanos con menos renta y a grupos de población de origen inmigrante¹⁷.

El Tribunal consideró que el gobierno holandés no ha hecho público el tipo de algoritmos utilizados en el modelo de riesgo, ni proporcionado información sobre el método de análisis de riesgos utilizado, con la excusa de evitar que los ciudadanos pudiesen ajustar su comportamiento en consecuencia. Además, apreció que la normativa reguladora del algoritmo no prevé ninguna obligación de información a las personas cuyos datos se tratan, de modo que no cabe esperar razonablemente que esas personas sepan que sus datos se utilizan o se han utilizado para esa finalidad. Adicionalmente, esta normativa tampoco prevé ninguna obligación de informar a los interesados individualmente, cuando proceda, del hecho de que se su evaluación de riesgo ha sido positiva. A juicio del tribunal, el principio de transparencia no fue respetado, pues la legislación SyRI de ninguna manera proporciona información sobre los datos fácticos que pueden justificar la presencia de una circunstancia en particular, o qué datos objetivos pueden justificar la conclusión de que existe un mayor riesgo. En la documentación aportada, se añade, solo se dan algunos ejemplos de indicadores que pueden indicar un mayor riesgo y un posible impacto. Como resultado de lo anterior, concluye el tribunal, es imposible verificar cómo está diseñado el árbol de decisión que utiliza el algoritmo y en qué pasos consiste. Una circunstancia que dificulta que una persona afectada por el mismo pueda defenderse contra el hecho de que se haya realizado un informe de riesgos con respecto a él o ella¹⁸.

El fallo de la justicia holandesa sobre SyRI sienta un precedente legal que puede tener repercusiones en otros ordenamientos jurídicos. Esta sentencia, inédita en Europa contra el uso por un gobierno de algoritmos predictivos,

16. <https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAA AAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDa3NDJUK0stKs7Mz7M1MjACC6r15ackhrg425bmpaSmZealpoCUZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUp6qlJuXnZ6OYFA8zAQCfSdKrYwAAAA=WKE>

17. https://elpais.com/tecnologia/2020/02/12/actualidad/1581512850_757564.html

18. <https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDa3NDJUK0stKs7Mz7M1MjACC6r15ackhrg425bmpaSmZealpoCUZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUp6qlJuXnZ6OYFA8zAQCfSdKrYwAAAA=WKE>

es también un intento más de parar los pies a unas tecnologías cada vez más presentes en la toma de decisiones sobre las vidas de los ciudadanos cuyos datos escrutan: desde los contenidos que consumen hasta su aptitud para recibir un préstamo hipotecario¹⁹. Este caso es sumamente interesante pues a la hora de resolver el Tribunal tomó en cuenta el parámetro de convencionalidad, y en particular el derecho a la vida privada y familiar ampliamente desarrollado por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, la normativa comunitaria de protección de datos así como los principios de transparencia y de proporcionalidad.

3.3. La sentencia número 8472 del Consejo de Estado Italiano

El Consiglio di Stato, sección sexta, en la sentencia número 8472 del 13 diciembre 2019²⁰ analizó la relevancia de los algoritmos en el contexto de un procedimiento administrativo, y más específicamente, determinó que es legítimo la utilización de un algoritmo en la realización de una actividad administrativa, siempre y cuando se respeten determinados principios constitucionales y derechos humanos.

El presente caso se refiere a la adopción en el ámbito escolar de un plan de contratación extraordinario con fundamento en lo dispuesto la Ley número 107/2015 y en el Decreto Ministerial número 241/2016 que permitió la utilización de un algoritmo para la realización de asignación y cambios de sede de un grupo importante de docentes de primaria y secundaria. En contra de dicha actuación un grupo de profesores inconformes con los cambios de sede que le fueron asignados presentaron recurso administrativo pues consideraron que dicha decisión era ilegítima ya que el algoritmo no tuvo en cuenta las preferencias indicadas en sus formularios, además alegaron la falta de fundamentación y transparencia, pues desconocían las modalidades de funcionamiento del algoritmo utilizado.

En primera instancia, el recurso fue resuelto favorablemente por el Tribunal Administrativo de la Región Lazio en sentencia número 9230 del 2018. Posteriormente, el Consejo de Estado en sentencia número 8472 del 13 diciembre 2019, rechazó el recurso de apelación interpuesto por las autoridades del Ministerio de Educación en contra de la resolución *supra* citada.

19. https://elpais.com/tecnologia/2020/02/12/actualidad/1581512850_757564.html

20. El texto de la sentencia puede ser consultado en: https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Baae89464-6ad9-479d-ac0b-ce43a7f69612%7D_consiglio-di-stato-sentenza-8472-2019.pdf

En primer lugar, el Consejo de Estado resaltó que la Administración Pública debe explotar las potencialidades que le ofrece la revolución digital y entre ello la utilización de algoritmos en sus actuaciones. Al respecto, indicó *“In tale contesto, il ricorso ad algoritmi informatici per l’assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata si fonda sui paventati guadagni in termini di efficienza e neutralità. In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un’imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall’algoritmo assumono così un’aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati”*.

Asimismo, señaló *“Peraltro, già in tale ottica è emersa altresì una lettura critica del fenomeno, in quanto l’impiego di tali strumenti comporta in realtà una serie di scelte e di assunzioni tutt’altro che neutre: l’adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli; da ciò ne consegue che tali strumenti sono chiamati ad operare una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai criteri utilizzati e dai dati di riferimento utilizzati, in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza”*²¹.

En segundo plano, resaltó que la digitalización de la administración pública es fundamental para mejorar calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y usuarios pues *“(…) lo stesso Codice dell’amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell’amministrazione susseguiti nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall’ordinamento comunitario”*²².

En tercer lugar, el juez supremo administrativo destacó que el uso de un procedimiento informático como parte de una actividad de asignación de puestos basada en criterios objetivos, que conduce directamente a la decisión final, no debe ser estigmatizado sino, en principio, alentado, pues *“la piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio*

21. Consejo de Estado, sentencia número 8472 del 13 diciembre 2019, párr. 7.1. y 7.2.

22. Consejo de Estado, sentencia número 8472, párr. 8.1.

costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale. Anche il caso in esame, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi, l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggior dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata"²³.

En cuarto plano, en la sentencia se destacó que el uso del algoritmo debe enmarcarse correctamente en términos de módulo organizativo, herramienta de procedimiento e investigación, sujeto a controles típicos de todo procedimiento administrativo, que sigue siendo el *modus operandi* de la elección autorizada, que se llevará a cabo sobre la base de la legislación que confiere el poder y las finalidades atribuidas por el mismo al organismo público, titular del poder²⁴.

Con fundamento en lo anterior, determinó como elementos de garantía mínima para cualquier hipótesis del uso de algoritmos en la toma de decisiones públicas: a) el conocimiento completo del módulo utilizado y los criterios aplicados; b) la imputabilidad de la decisión al órgano titular del poder, el cual debe poder realizar la verificación necesaria de la lógica y legitimidad de la elección y de los resultados encomendados al algoritmo²⁵. Es por ello que se permite el uso del algoritmo informático en el contexto de procedimientos administrativos informatizados siempre que sea conocible en la medida que permita a las partes interesadas verificar la correcta formación de la decisión administrativa.

Lo anterior se complementa según lo indicado por el juez administrativo con lo dispuesto por el derecho comunitario de la Unión Europea (U.E.) del cual emergen tres principios que se tienen que tomar en cuenta en la utilización de herramientas informáticas. Con relación con este aspecto, el juez administrativo determinó:

23. Consejo de Estado, sentencia número 8472, párr. 9.1.

24. Consejo de Estado, sentencia número 8472, párr. 10.

25. Consejo de Estado, sentencia número 8472, párr. 12.

“15.1 In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Il principio, in esame è formulato in maniera generale e, perciò, applicabile sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici, anche se, nel caso in cui la decisione sia presa da una p.a., la norma del Regolamento costituisce diretta applicazione specifica dell’art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (“Right to a good administration”), laddove afferma che quando la Pubblica Amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l’obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l’accesso ai suoi archivi e documenti, ed, infine, ha l’obbligo di “dare le ragioni della propria decisione”. Tale diritto alla conoscenza dell’esistenza di decisioni che ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l’interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovvero la possibilità, per riprendere l’espressione del Regolamento, di ricevere “informazioni significative sulla logica utilizzata”. 15.2 In secondo luogo, l’altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione *Loomis vs. Wisconsin*), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. Nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l’essere umano. 15.3 In terzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello

*status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio. In questi casi, come afferma il considerando, occorrerebbe rettificare i dati in "ingresso" per evitare effetti discriminatori nell'output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni"*²⁶.

El principio de publicidad determina que toda persona tiene derecho a conocer la existencia de procesos automatizados de toma de decisiones que le afecten y en este caso a recibir información significativa sobre la lógica utilizada. Por su parte, el principio de no exclusividad de la decisión algorítmica determina que en el caso de que una decisión automatizada produzca efectos legales que afecten o afecten significativamente a una persona, ésta tiene derecho a que esta decisión no se base únicamente en ese proceso automatizado. En sentido similar se pronunció el Conseil Constitutionnel en la sentencia No. 2018-765 DC que reconoció la legitimidad del uso de algoritmos en un procedimiento administrativo, siempre que se garantice la plena inteligibilidad del procedimiento algorítmico y si la decisión se basa en datos sensibles o se refiere a ellos, la decisión final no poder ser completamente automatizada.

Por su parte, el principio de la no discriminación algorítmica conlleva que el responsable del tratamiento debe utilizar procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles, poniendo en práctica las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar, en particular, la rectificación de los factores que puedan dar lugar a inexactitudes en los datos y que se minimice el riesgo de errores.

En el caso en concreto, el Consejo de Estado determinó que el algoritmo por medio del cual se determinaron los ascensos y cambios de sede de los docentes no se respetaron los principios anteriormente citados, por lo que no puede considerarse dicha actuación administrativa como legítima. Al respecto, en la motivación de la sentencia se indicó *"Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state*

26. Consejo de Estado, sentencia número 8472 del 13 diciembre 2019, párrs. 15.1, 15.2. y 15.3.

*provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso*²⁷.

3.4. La sentencia Glukhin vs. Rusia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En Rusia, las autoridades identificaron y arrestaron a una persona que participaba de una manifestación pacífica por el caso de Konstanin Kotov en el metro de Moscú utilizando tecnología de reconocimiento facial y posteriormente en su contra emitieron una condena²⁸. En virtud de lo anterior y una vez agotados los recursos internos, la víctima Nikolay Sergeyevich Glukhi acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien le dio la razón y condenó al Estado por la violación de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad y a la vida familiar, tutelados en los artículos 10 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos al utilizar tecnología de reconocimiento facial para identificarlo tras una protesta en Moscú. En particular, el Tribunal EDH determinó que el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar una persona que ejerció su derecho a la protesta de manera pacífica y que no causó peligro al orden público o seguridad fue intrusivo o incompatible con los valores de una sociedad democrática.

3.5. La sentencia del 16 de febrero de 2023 del Tribunal Constitucional Federal Alemán

La primera cámara del Tribunal Constitucional Federal Alemán en la sentencia del 16 de febrero de 2023²⁹ resolvió los recursos inconstitucionalidad presentados en 2019, frente a dos leyes prácticamente idénticas: el parágrafo § 25a párrafo 1 de la ley de Hesse sobre seguridad y orden público (HSOG), versión del 25 de junio de 2018 y la sección 49 de la Ley de Procesamiento de Datos de la Policía de Hamburgo (PolDVG) en versión de 12 de diciembre de 2019³⁰. Dicha normativa autorizaba a la

27. Consejo de Estado, sentencia número 8472 del 13 diciembre 2019, párr. 16.

28. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Glukhin vs. Russia, sentencia del 4 de julio de 2023, disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/#/%22itemid%22:\[%22002-14142%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/#/%22itemid%22:[%22002-14142%22])

29. Tribunal Constitucional Federal Alemán (BVerfG), sentencia de 16 de febrero de 2023 (1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20) del Primer Senado del Tribunal Constitucional Federal, disponible en: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2023/02/rs20230216_1bvr154719en.html

30. COTINO HUESO, Lorenzo, *Una regulación legal y de calidad para los análisis automatizados de datos o con inteligencia artificial. Los altos estándares que exigen el Tribunal Constitucional alemán y otros tribunales, que no se cumplen ni de lejos en España*, en <https://laadministraciondiala.inap.es/noticia.asp?id=1514388>

policía a procesar datos personales que ya estuvieran en su poder utilizando instrumentos de análisis automatizado de datos.

El Tribunal Constitucional Alemán emitió una importante sentencia sobre los programas predictivos que, utilizando los datos disponibles sobre el pasado de la persona calculaban la probabilidad de que esta se comporte de una determinada manera (posiblemente reinicie el delito). Un enfoque de este tipo puede incorporar los estereotipos presentes en una sociedad, en particular sobre criterios económicos, étnicos, religiosos y de carácter sexual. El Tribunal consideró que el análisis de datos realizado a través de estos programas vulneró el derecho a la autodeterminación informativa que se deriva del derecho de la personalidad reconocido en el artículo 1 párrafo 1 de la Ley Fundamental (LF), en relación con la protección de la dignidad humano a que se refiere el art. 1 párrafo 1 de la Ley Fundamental.

En esta resolución el Tribunal Constitucional analizó los criterios para determinar la intensidad de la injerencia, en particular hace referencia a factores como: la mayor o menor duración del rastreo, si incluyen datos de rastreo espaciales o geográficos, si derivan perfilados de la personalidad, si se obtiene información que sirva como punto de partida para otras medidas no relacionadas con lo que motivó la intervención inicial, si hay tecnología de reconocimiento automatizado, si hay riesgos específicos de discriminación³¹.

Al respecto, en la motivación de la sentencia se indicó:

“The use of self-learning systems – i.e. artificial intelligence or AI – can interfere with fundamental rights in a particularly intrusive manner depending on the particular use in question. The advantages of such systems – as well as the specific dangers they pose – lie in the fact that they do not simply apply the criminologically sound profiles used by individual police officers, but rather that they automatically refine these profiles, or in some cases even create entirely new ones, and then continue to combine them during further stages of the analysis. Using complex algorithms, automated data processing software is thus capable of going beyond the mere identification of relationships and connections, and can begin autonomously producing further evaluations in the manner of ‘predictive policing’. This enables particularly far-reaching insights and assumptions to be generated about a person. The verification of such information can be difficult in practice because, over the course of the machine learning process, complex algorithmic systems can increasingly detach themselves from the human programming that created them, with the

31. Tribunal Constitucional Federal Alemán (BVerfG), sentencia de 16 de febrero de 2023, párr. 76 -78.

machine learning process and the results generated becoming increasingly difficult to scrutinise (cf. CJEU, Judgment of 21 June 2021, Ligue des droits humains, C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491, para. 195). State oversight over the technology could then be rendered impossible. Furthermore, if software from private actors or foreign states is deployed, there is a risk that third parties could manipulate or gain access to data in undetected ways ([...]). Another specific challenge is to prevent the emergence and application of algorithmic discrimination. Self-learning systems may only be used in police work if special procedural safeguards are in place to ensure that sufficient levels of protection are guaranteed despite the reduced possibilities for exercising scrutiny”³².

El Tribunal afirmó que el uso del análisis automatizado de datos es constitucionalmente legítimo sólo cuando sirve a la prevención de ciertos delitos y el legislador ha definido con suficiente precisión las condiciones que justifican esta medida severamente restrictiva de los derechos fundamentales. En particular, debe existir un peligro concreto para bienes jurídicos de particular importancia. En este fallo, se analizó la problemática del procesamiento de datos con fines de control policiaco y de seguridad y reafirmó que tales tratamientos lesionan el derecho a la autodeterminación informativa no sólo de los afectados directos, sino también de todos aquellos que terminan siendo considerados en tal procesamiento de datos. Para el profesor *CHIRINO SÁNCHEZ* con esta resolución el derecho a la autodeterminación informativa resultó fortalecido, desde que la consideración del Tribunal orbitó no sólo en la afectación inicial por el procesamiento de datos mismos, sino a partir de que una valoración posterior de tales procesamientos podría tener un peso específico de lesión en la esfera de derechos que se desprende de este derecho fundamental³³.

Al mismo tiempo, se fortalece la necesidad de una justificación reforzada del mencionado procesamiento de datos en relación con el principio de sujeción al fin y de modificación del fin (*Grundsätze der Zweckbindung und Zweckänderung*) precisamente porque el peso de estas lesiones en el derecho a la autodeterminación informativa ya debía estar dentro del marco de análisis de esos principios. Merece especial comentario los diversos criterios para determinar el mayor grado o menor intensidad de injerencia en los derechos fundamentales de la persona afectada, como lo sería la valoración

32. Tribunal Constitucional Federal Alemán (BVerfG), sentencia de 16 de febrero de 2023, párr. 100.

33. *CHIRINO SÁNCHEZ*, Alfredo, *Inteligencia Artificial Justicia Penal. Aproximación a los problemas de la justicia algorítmica en el momento actual*, p. 476. En *HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Magally y MIRANDA BONILLA Haideer* (compiladores). *Temas sobre el Estado Social y Democrático de Derecho: vigencia y deterioro*. En homenaje a Fernando Cruz Castro. ISOLMA, Heredia, Costa Rica, 2023.

del específico rastreo, su duración, si se incluyen datos de localización geográfica, si son posibles perfilados de personalidad, o si hay posibilidad de discriminación³⁴.

Todos estos elementos permiten determinar el mayor interés del Tribunal Constitucional en no enfocar el procesamiento de datos en materia policial y seguridad exclusivamente desde sus fines, los cuales permitirían, en esencia, los medios de observación por ser útiles a los fines públicos, sino también valorar su potencialidad de daño específico a las personas afectadas desde la perspectiva de las consecuencias de la valoración de los criterios de riesgo y peligro, y por la potencialidad siempre presente de discriminación de personas por razones de su pertenencia a determinados grupos, por su localización o por su vinculación a un determinado acto de observación policial³⁵.

3.6. La sentencia del 7 de septiembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C 634/21)

En el presente caso la demandante, solicitó, como tantas otras personas, un préstamo que le fue denegado por la entidad bancaria como consecuencia del informe negativo sobre su solvencia que emitió una sociedad de scoring llamada SCHUFA³⁶. El scoring supone la calificación de la solvencia de los consumidores a partir de la aplicación de procedimientos matemáticos o estadísticos (comparando con sujetos de características similares, las que sean que son tratadas) sobre ciertos datos de dichas personas, de manera que da un resultado sobre la probabilidad de devolución de lo prestado. Ante la denegación, la demandante se dirigió a SCHUFA para que le facilitara información sobre los datos personales tratados en dicho proceso y que suprimiera los que pudieran ser erróneos. SCHUFA contestó de manera genérica y exponiendo los métodos de cálculo a grandes rasgos, pero se negó a comunicar los datos manejados y su ponderación, alegando secreto empresarial; argumentó, además, que ella no tomaba las decisiones, limitándose a facilitar la calificación a sus socios comerciales, que eran quienes, en su caso, adoptaban las decisiones contractuales, como la de denegar el préstamo a la solicitante. Esta reclamó ante la autoridad de datos competente (hdbi), que denegó su pretensión por haber cumplido SCHUFA

34. CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo, *Inteligencia Artificial Justicia Penal. Aproximación a los problemas de la justicia algorítmica en el momento actual*, p. 476.

35. CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo, *Inteligencia Artificial Justicia Penal. Aproximación a los problemas de la justicia algorítmica en el momento actual*, p. 476.

36. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 7 de septiembre de 2023 el (asunto C 634/21), disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=120274DC784F43291AB6A85C076DC9D4?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5108090>

con las obligaciones que le imponía la normativa alemana (art. 31 bdsG, Ley Federal de Protección de Datos, que regula la generación de valores de probabilidad relativos a comportamientos futuros). El demandante recurrió la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Wiesbaden, que planteó la cuestión prejudicial que ahora resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a la interpretación del art. 22 rGpd y a la «generación» del valor de probabilidad por parte de la sociedad de scoring, más allá del uso que del mismo haga el destinatario de dicho valor (la entidad de crédito, para aceptar o denegar este)³⁷.

I problemi legati a questo tipo di procedimenti automatizzati, già evidenziati dalla dottrina, consistono nel rischio che la decisione comporti la reiterazione di bias ed errori, fino a condurre a vere e proprie discriminazioni. Inoltre, un altro problema legato a questi sistemi deriva dalle difficoltà, per il soggetto interessato da un procedimento di credit scoring, di comprendere in maniera effettiva le ragioni poste alla base del punteggio assegnato, alla luce dei parametri utilizzati, delle modalità della loro ponderazione e della logica utilizzata dalla macchina. Si tratta allora di verificare se e come questi problemi si sono posti nella vicenda oggetto del contenzioso qui in esame e quali soluzioni siano state trovate in sede giurisdizionale, in primo luogo dal giudice amministrativo tedesco che, per la prima volta a quanto consta, si occupa del concetto di “decisione completamente automatizzata” e poi, su sollecitazione di quest’ultimo, da parte della Corte di Giustizia³⁸.

En la cuestión o reenvío prejudicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Wiesbaden consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea “si el artículo 22, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que constituye una «decisión individual automatizada», con arreglo a dicha disposición, la generación automatizada, por una agencia de información comercial, de un valor de probabilidad a partir de datos personales relativos a una persona y acerca de la capacidad de esta para hacer frente a sus compromisos de pago en el futuro, cuando depende de manera determinante

37. APARICIO VAQUERO Juan Pablo. *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2023, asunto C-634/21, OQ vs. Land Hessen, con intervención de SCHUFA Holding AG. Sobre la aplicación del art. 22 RGPD (decisiones individuales automatizadas) a las empresas de scoring (generación de valores de probabilidad para categorizar a las personas y prever estadísticamente su comportamiento)*, p. 332. En *Revista Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 12, núm. 1.

38. SILVANO Clara. *La nozione di “decisione completamente automatizzata” sotto la lente della Corte di Giustizia: il caso Schufa*, en <https://ceridap.eu/la-nozione-di-decisione-completamente-automatizzata-sotto-la-lente-della-corte-di-giustizia-il-caso-schufa/?lng=en>

de ese valor de probabilidad que un tercero al que le es comunicado establezca, ejecute o ponga fin a una relación contractual con esa persona”³⁹.

En la sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea realizó una interpretación amplia de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Al respecto, en la resolución se indicó:

“42. A tenor del artículo 22, apartado 1, del RGPD, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o lo afecte significativamente de modo similar. 43. Por lo tanto, la aplicabilidad de esta disposición está sujeta a tres requisitos acumulativos, a saber, en primer término, debe existir una «decisión»; en segundo término, dicha decisión debe estar «basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles», y, en tercer término, debe producir «efectos jurídicos [que afecten al interesado]» o que lo afecten «significativamente de modo similar». 44. Por lo que respecta, en primer término, al requisito relativo a la existencia de una decisión, procede señalar que el concepto de «decisión», en el sentido del artículo 22, apartado 1, del RGPD, no se define en dicho Reglamento. Sin embargo, del propio tenor de esta disposición se desprende que tal concepto no se refiere solo a actos que produzcan efectos jurídicos que afecten al interesado de que se trate, sino también a actos que lo afecten significativamente de modo similar. 45. El amplio alcance que reviste el concepto de «decisión» se ve confirmado por el considerando 71 del RGPD, a tenor del cual una decisión que implique la evaluación de aspectos personales relativos a un interesado, de la que este debe tener derecho a no ser objeto, «puede incluir una medida» que bien produzca «efectos jurídicos en él» o bien «le afecte significativamente de modo similar». Según este considerando, se incluyen en el término «decisión», a modo de ejemplo, la denegación automática de una solicitud de crédito en línea o los servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna. 46. El concepto de «decisión» en el sentido del artículo 22, apartado 1, del RGPD, como ha señalado el Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones, puede incluir diversos actos con potencial para afectar al interesado de múltiples maneras, ya que es lo suficientemente amplio para englobar el resultado del cálculo de la solvencia de una persona en forma de un valor de probabilidad relativo a su capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago en el futuro. 47. Por lo que respecta, en segundo término, al requisito de que la decisión, en el sentido de dicho artículo 22, apartado 1, debe estar «basada únicamente

39. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 7 de septiembre de 2023 el (asunto C 634/21), párr. 40.

en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles», como ha señalado el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, no se discute que una actividad como la que realiza SCHUFA responde a la definición de «elaboración de perfiles» que figura en el artículo 4, punto 4, del RGPD y, por tanto, que en el presente asunto se cumple este requisito, habida cuenta de que el tenor de la primera cuestión prejudicial se refiere expresamente a la generación automatizada de un valor de probabilidad a partir de datos personales relativos a una persona y acerca de su capacidad para satisfacer un préstamo en el futuro. 48. Por lo que respecta, en tercer término, al requisito de que la decisión debe producir «efectos jurídicos» en el interesado o «[afectarlo] significativamente de modo similar», del propio tenor de la primera cuestión prejudicial se desprende que la acción del tercero al que se transmite el valor de probabilidad está basada «de un modo determinante» en dicho valor. Así pues, según las apreciaciones de hecho del órgano jurisdiccional remitente, en el caso de que un consumidor solicite un préstamo a un banco, un valor de probabilidad insuficiente dará lugar, en la práctica totalidad de los casos, a que el banco deniegue la concesión del préstamo solicitado». 49. En estas circunstancias, se debe considerar que el tercer requisito al que está supeditada la aplicación del artículo 22, apartado 1, del RGPD también se cumple, puesto que un valor de probabilidad como el controvertido en el litigio principal, cuanto menos, afecta al interesado significativamente. 50. De ello se desprende que, en circunstancias como las del litigio principal, en las que el valor de probabilidad generado por una agencia de información comercial y comunicado a un banco desempeña un papel determinante en la concesión de un crédito, la generación de dicho valor propiamente dicha debe calificarse como decisión que produce «efectos jurídicos» en un interesado o que «[lo afecta] significativamente de modo similar», en el sentido del artículo 22, apartado 1, del RGPD»⁴⁰.

Además, se indicó:

“66. A la luz del considerando 71 del RGPD, tales medidas deben incluir, en particular, la obligación del responsable del tratamiento de utilizar procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados, de aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que se reduzca al máximo el riesgo de error y se corrijan errores, y de asegurar los datos personales de forma que se tengan en cuenta los posibles riesgos para los intereses y derechos del interesado e impedir, entre otras cosas, los efectos discriminatorios en las personas físicas. Estas medidas incluyen, por otro lado, como mínimo

40. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 7 de septiembre de 2023, párr. 41 – 50.

el derecho del interesado a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión”⁴¹

En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el artículo 22, apartado 1, del RGPD debe interpretarse por parte del juez ordinario nacional en el sentido de que la generación automatizada, por una agencia de información comercial, de un valor de probabilidad a partir de datos personales relativos a una persona y acerca de la capacidad de esta para hacer frente a compromisos de pago en el futuro constituye una «decisión individual automatizada», en el sentido de la mencionada disposición, cuando de ese valor de probabilidad dependa de manera determinante que un tercero, al que se comunica dicho valor, establezca, ejecute o ponga fin a una relación contractual con esa persona⁴².

4. CONCLUSIONES

Las herramientas de inteligencia artificial plantean una serie de retos a los derechos humanos. En las constituciones contemporáneas no encontramos ninguna referencia explícita a la noción en estudio, es un fenómeno relativamente nuevo que avanza a una gran velocidad que no es la misma de la regulación jurídica. Como ya sucedió y sucederá para otros resultados de la innovación científica, números principios y valores incorporados en el texto de la Constitución o configurados en la jurisprudencia constitucional podrán ser involucrados en la IA y en su utilización; e incluso algunos de ellos podrán ser útilmente utilizados en una reglamentación en línea con la regulación constitucional⁴³. Ante la ausencia de un marco normativo robusto en esta temática han sido los órganos jurisdiccionales que de manera casuística han tenido que resolver casos concretos como los analizados en donde se han determinado la vulneración de un algún derecho fundamental, salvo en el caso *State vs. Loomis* donde el juez tuvo una actuación restrictiva y formalista. En el control de los instrumentos de inteligencia artificial los jueces nacionales -ordinarios y constitucionales, convencionales y supranacionales- tienen la importante misión de hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos reconocidos en los diferentes parámetros de protección, pues de no ser así estaremos desprotegidos por actuaciones de conglomerados tecnológicos con un poder económico extraordinario.

41. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 7 de septiembre de 2023, párr. 66.

42. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia del 7 de septiembre de 2023, párr. 73.

43. CASONATO Carlo. *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazione*”, p. 103. En *Rivista Diritto pubblico ed comparato*, fascicolo speciale, maggio 2019.

5. BIBLIOGRAFÍA

- APARICIO VAQUERO Juan Pablo. *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2023, asunto c-634/21, OQ vs. Land Hessen, con intervención de SCHUFA Holding AG. Sobre la aplicación del art. 22 RGPD (decisiones individuales automatizadas) a las empresas de scoring (generación de valores de probabilidad para categorizar a las personas y prever estadísticamente su comportamiento)*, p. 332 - 335. En Revista Ars Iuris Salmanticensis, vol. 12, núm. 1.
- BORGES BLÁZQUEZ Raquel. *El sesgo de la máquina en la toma de decisiones en el proceso penal*, p. 54 - 71. En Revista electrónica de Derecho y Ciencia, US ET SCIENTIA, 6, N°. 2 (Inteligencia Artificial y Derecho), 2020.
- CASONATO Carlo. *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazione*”, p. 101 - 130. En Rivista Dirritto pubblico ed comparato, fascicolo speciale, maggio 2019.
- CHIRINO SÁNCHEZ Alfredo. *Inteligencia artificial y justicia penal. Aproximación a los problemas de la justicia algorítmica en el momento actual*, p. 455- 482. En HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Magally y MIRANDA BONILLA Haideer (compiladores). Temas sobre el Estado Social y Democrático de Derecho: vigencia y deterioro. En homenaje a Fernando Cruz Castro. ISOLMA, Heredia, Costa Rica, 2023.
- COTINO HUESO Lorenzo. *Una regulación legal y de calidad para los análisis automatizados de datos o con inteligencia artificial. Los altos estándares que exigen el Tribunal Constitucional alemán y otros tribunales, que no se cumplen ni de lejos en España*, en <https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1514388>
- GONZÁLEZ PORRAS Andrés. *La necesidad de regulación jurídica ante los sesgos de la inteligencia artificial*, p. 483- 500. En HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Magally y MIRANDA BONILLA Haideer (compiladores). Temas sobre el Estado Social y Democrático de Derecho: vigencia y deterioro. En homenaje a Fernando Cruz Castro. ISOLMA, Heredia, Costa Rica, 2023.

- MARTÍNEZ GARAY Lucía. *Peligrosidad, Algoritmos y Due Process: el Caso State vs. Loomis*, p. 490. En *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 20 (2008), 485–502.
- MOBILIO Giuseppe. *I sistema di identificazione biometrica a distanza: un esempio paradigmático delle sfide lanciate dalla tecnologia al diritto costituzionale*, p. 738 – 748. En *Rivista di Diritto e Giustizia Costituzionale*, Consulta on line, Fasc. III – 2021.
- RODRÍGUEZ PEÑA Nora Libertad. *Big data e inteligencia artificial: una aproximación a los desafíos éticos y jurídicos de su implementación en las administraciones tributarias*, p. 62 – 84. En *Revista electrónica de Derecho y Ciencia: En IUS ET SCIENTIA*, Vol. 7, No. 1 (El jurista en la era digital: inteligencia artificial, robótica, tecnologías anexas y bioderecho), 2021.
- SOMALVICO Marco, *Intelligenza artificiale*, Milán, Ruscone Editore, 1987.
- SILVANO Clara. *La nozione di “decisione completamente automatizzata” sotto la lente della Corte di Giustizia: il caso Schufa*, en <https://ceridap.eu/la-nozione-di-decisione-completamente-automatizzata-sotto-la-lente-della-corte-di-giustizia-il-caso-schufa/?lng=en>
- OLIVETTI Marco. *Diritti fondamentali e nuove tecnologie*, en *Revista Estudios Institucionais*, volumen 6, número 2, mayo- agosto 2020, p. 395 – 430.

CAPÍTULO XVII

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL: DESAFÍOS ÉTICOS

*Tula BENITES VÁSQUEZ**

1. INTRODUCCIÓN

Desde el establecimiento de las infraestructuras tecnológicas avanzadas nuestras sociedades han experimentado un impacto significativo en lo social, económico, político y jurídico de insondables dimensiones.

Con distintos enfoques y diferentes latitudes, la adopción de innovaciones tecnológicas significativas como la inteligencia artificial (en adelante IA) en el ámbito jurisdiccional, es creciente. La clave radica en el potencial que representan y la transformación de la forma en que se administran los procesos constitucionales por alcanzar la optimización de la eficiencia judicial.

En la escena jurídica, hay perspectivas que abogan por el uso de herramientas de análisis predictivo como algoritmos y plataformas que utilizan la IA. Pero también se identifican otras que niegan su implementación para prevenir los riesgos que para los derechos constitucionales suponen.

No obstante, la implementación de este desarrollo tecnológico levanta una serie de preocupaciones por las implicaciones éticas que considera el

* Doctora en Derecho Constitucional. Especialista en la Protección Supranacional de los Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid; Especialización en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla La Mancha; Especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa; Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional; de las asociaciones Peruana de Derecho Constitucional, Colombiana de Derecho Procesal Constitucional; Brasileña de Derecho Procesal Constitucional; profesora de la Especialización en Justicia Constitucional de la Universidad de Pisa (Italia); investigadora Renacyt; docente asociada de UPAO; ex coordinadora y profesora del Doctorado en Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego. Ex Congresista de la República. Contacto: tulalbenites@gmail.com

desarrollo de la IA y que deberán ser cuidadosamente estudiadas para garantizar su profunda exploración y posterior ingreso por el Derecho.

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial puede parecer una idea propia de grandes empresas cinematográficas o material bibliográfico de alguna ficción. No obstante, alude a una variedad de definiciones que han acompañado el desarrollo de las sociedades. Su historia es el resultado de grandes y trascendentes avances tecnológicos, así como, de innumerables aplicaciones.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término Inteligencia es la “Capacidad de entender o comprender” y de “resolver problemas”. Artificial, lo describe como “hecho o producido por el ser humano”; es decir, no pertenece a la naturaleza.

La Inteligencia artificial, ha sido definida por la RAE como una “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecuta operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”. Este concepto aparece publicado, por primera vez, en la edición RAE del año 1992.

La FundéuRAE (impulsada por la Real Academia Española y EFE) catalogó a esta herramienta informática como “expresión compleja”. En efecto la ciencia computacional evoluciona vertiginosamente y con ella su comprensión. Su desarrollo responde a la combinación de factores tecnológicos como el *big data*, el *blockchain*, la *nube*, el *internet de las cosas*, la *robótica* y la *realidad virtual*, entre otros.

Para la empresa tecnológica multinacional estadounidense International Business Machines Corporation (IBM, s.f.), la inteligencia artificial “es tecnología que permite que los computadores simulen la inteligencia y las capacidades humanas de resolución de problemas”. Esta comprensión de la IA ha direccionado sus objetivos empresariales para fabricar y comercializar hardware y software para computadores y diversos servicios relacionados con la informática y la nanotecnología.

Explica María Pérez-Ugena, no existe una posición conceptual ni histórica única de este sistema lo suficiente clara para inspirar un amplio consenso, porque, de una parte, la IA está sometida a las variaciones que se produzcan como consecuencia de los avances tecnológicos, de forma que no responde a

algo estático, sino que es producto de una tecnología disruptiva, que además está desarrollándose a pasos acelerados. De otra, se carece de un consenso en los actores involucrados respecto lo que son los sistemas IA. Sin embargo, para un estudio efectivo y el uso de un lenguaje común, esta tecnología es analizada desde una comprensión global de lo que se entiende por inteligencia artificial.

Ubicar la génesis de esta herramienta tecnológica es remontarse a la década de 1930 cuando Alan Turing, el brillante científico británico, introduce el concepto de la Máquina de Turing, imprescindible para entender la computación moderna. Sus investigaciones sobre la formalización influyente de los conceptos de algoritmo y computación fueron avanzadas para la época.

El profesor francés Jean-Gabriel Ganascia, comenta que la inteligencia artificial nació oficialmente en 1956 en la Universidad Privada Dartmouth College, ubicada en Hanover (Estados Unidos), durante el desarrollo de un curso de verano organizado por cuatro investigadores norteamericanos: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. En tanto, Elena Pineros, citando a Pérez Estrada, “identifica los orígenes del debate sobre *inteligencia artificial* en un seminario celebrado en Estados Unidos en 1956, donde Allen Newell y Herbert Simon, quienes expusieron su trabajo relacionado con la IA por primera vez. Presentaron un programa de ordenador “inteligente” que imitaba el funcionamiento de las operaciones del cerebro humano”.

Desde entonces, se identifica a la inteligencia artificial como una tecnología que tiene un extraordinario potencial efecto en la sociedad y con fuerte impacto en el sistema judicial por la forma que se afectan derechos fundamentales.

3. PROYECTOS DESARROLLADOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SEDE JUDICIAL

La inteligencia artificial está transformando la forma de administrar justicia por el salto cualitativo en la perspectiva del análisis y el encuadre de la realidad que procesa.

La variedad de usos jurisdiccionales de los sistemas automatizados es diversa en razón a las herramientas que pueden ofrecer y el impacto de los resultados en niveles de eficiencia y accesibilidad. Se cuenta con múltiples proyectos desarrollados en sede judicial que ya alcanzaron expectantes efectos en Europa, Estados Unidos, Iberoamérica y China.

Destacan la notable evolución de algunos de los sistemas desarrollados en España:

- **VeriPol**, estima la probabilidad que una denuncia sea falsa;
- **VioGén**, señala la peligrosidad de posibles hombres maltratadores y acaba determinando las decisiones de prisión preventiva.

En Estados Unidos, se implementaron los sistemas:

- **COMPAS** para evaluar el riesgo de reincidencia de los infractores;
- **PredPol**, algoritmo predictivo para anticipar el lugar donde puede suceder un hecho delictivo;
- **Gestión judicial**, analiza grandes volúmenes de datos para proporcionar información destacable y,
- **Asistentes virtuales**, apoyo para los abogados en las investigaciones y automatización administrativa.

En este punto, sobresale:

- **ROSS**, el primer “abogado robot” diseñado para realizar investigaciones, analizar resoluciones y ofrecer estrategias legales en lenguaje humano a diferencia de los motores de búsqueda convencionales.

Argentina, desarrolla desde el año 2015 proyectos con tecnologías innovadoras como:

- **Prometea**, implementado por el Ministerio Público Fiscal para optimizar la elaboración de dictámenes judiciales y gestión de expedientes;
- **IALAB**, centrado en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial con el objeto de promover la eficiencia de la administración de justicia;
- **JusLab**, que impulsa el mejoramiento de la accesibilidad y transparencia en sistema de justicia.

En Colombia, proyectos que dan cuenta del gran esfuerzo por incorporar tecnologías avanzadas:

- **Pretoria**, sistema de IA que optimiza el proceso de selección de tutelas. Con el uso de algoritmos identifica los casos que corresponde revisión judicial. Ha sido implementado por la Corte Constitucional;
- **Prisma**, es una herramienta que sirve a los fiscales para evaluar el riesgo de la reincidencia de la criminalidad basado en datos y análisis predictivos. Desarrollado por la fiscalía general de la Nación.
- **Prometea**, acorta los tiempos de atención al sistematizar procesos simples relacionados con demandas por tutela.

China, el gigante tecnológico, ha integrado la inteligencia artificial en la resolución y ejecución de casos a través de los:

- **Tribunales inteligentes** que auxilian en la gestión judicial;
- **Asistentes judiciales** basados en IA (“Xiao Zhi 3.0”) como apoyo a los jueces al dictar resoluciones, evaluar pruebas, analizar bases de datos como grabación de testimonios
- **Jueces virtuales** diseñados para resolver procesos simples, realizar tareas básicas y coadyuvar a que los magistrados concentren su atención en causas complejas.

En el sistema de administración de justicia de Perú se implementó el:

- **Asistente virtual inteligente Amauta Pro** desarrollado por el Laboratorio de inteligencia artificial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Procesa la data almacenada en el Expediente Judicial Electrónico (EJE) del Poder Judicial y en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) que han sido interconectados.
- Se caracteriza por que logra generar resoluciones en 40 segundos, analiza la denuncia, revisa toda la documentación del expediente, organiza la información en EJE e identifica la norma aplicable a cada caso específico. Sobre su replicabilidad, puede adaptarse a otros tipos de casos judiciales.

- El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, doctor Lorenzo Castope Cerquín, afirmó en septiembre de 2024: “Estamos enfocados en atender más rápido a las víctimas y con apoyo de la tecnología estamos avanzando. Podemos registrar la denuncia en la comisaría, atenderla en tiempo real a través del sistema y dirigirla al juez quien lo atenderá y otorgará medidas de protección hasta en 4 horas. A la fecha más de 80% de casos se atiende de manera digital”.

Las aplicaciones de la inteligencia artificial en los sistemas de justicia pueden abreviarse en:

- **Análisis predictivo:** uso de algoritmos para predecir efectos judiciales basados en información histórica.
- **Gestión de casos:** automatizan el control de expedientes y alertan sobre los plazos y requisitos.
- **Asistentes virtuales:** facilitan el acceso a la justicia pronta y eficiente.
- **Sistema de sentencia asistida:** empleo de algoritmos que apoyan a los jueces en la etapa de determinación de penas.

4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Una primera apreciación, se orienta a destacar la importancia de comprender y aplicar la supremacía constitucional como principio fundamental que rige la actuación jurisdiccional en múltiples ordenamientos jurídicos y en el marco de la Constitución.

El Derecho Constitucional estudia la organización del Estado y las relaciones políticas con los ciudadanos, describe los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y sus funciones, las libertades públicas y los derechos fundamentales, así como su fuerza expansiva. La Constitución dota al ordenamiento de unidad: no sólo es su cúspide, sino su base sólida y su estructura vertebral. Ninguna actividad jurídica puede desarrollarse sin tener en cuenta la supremacía constitucional. (Carruitero y Benites 2024)

El principio de la supremacía constitucional constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Exige una concepción de la Constitución como norma jurídica, la primera entre todas,

que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, siendo cada parámetro para para apreciar la constitucionalidad de otras normas y de los actos de gobierno (STC 2939-2004 AA/TC F.J. 8).

Los mecanismos en que los Estados establecen sistemas de protección de los derechos constitucionales se concretan en el ámbito procesal de la Constitución. ¿Cómo? Dispositivos procesales y garantías que dan sustento a los procesos constitucionales regulados en los códigos procesales constitucionales.

Ahora bien, no todos los códigos procesales constitucionales a nivel global están reconocidos como un “derecho constitucional concretizado”. Sin embargo, muchos países han establecido cómo se llevan a cabo los procesos relacionados con la protección de derechos constitucionales.

Así, el Código Procesal Constitucional tiene que ser entendido como un derecho constitucional concretizado. Esto es, al servicio de la “concretización” de la Constitución. Por tal razón, esta concretización de la Constitución en cada controversia constitucional deba efectuarse conforme a una “interpretación específicamente constitucional de las normas procesales constitucionales, una interpretación del Código Procesal Constitucional desde la Constitución”. (Exp. N° 0025-2005-PI7TC y 0026-2005-PI/TC, f.j. 15).

Una segunda apreciación, centra nuestra atención en la tutela judicial efectiva como principio derecho fundamental de naturaleza procesal.

Su cobertura consagra el derecho del ciudadano a acceder a los tribunales en procura de la defensa de sus propios derechos y libertades, así como del aseguramiento de un debido proceso.

En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional peruano ha expresado que:

“En relación con las normas que garantizan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, (...) es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido

decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sentada dosis de eficacia”. (STC N° 0763-2005-PA/TC).

Por mandato constitucional las resoluciones judiciales deben ser debidamente motivadas. El juzgador asegurará no actuar con arbitrariedad, irrazonabilidad, sin argumentación lógica.

En ese orden de ideas, la irrupción progresiva de la IA podría reducir el porcentaje de arbitrariedad judicial, en tanto, el uso de algoritmos lograría disminuir, al mínimo, los plazos de las decisiones judiciales.

5. DESAFÍOS ÉTICOS

Los objetivos superiores de garantizar la protección de los derechos fundamentales, la idoneidad de los procesos y la correcta impartición de justicia se ven afectados por la ambivalencia en su funcionalidad que muestra la inteligencia artificial.

Por un extremo:

- **Eficiencia:** automatización de tareas repetitivas en los procesos judiciales;
- **Accesibilidad:** plataformas de fácil acceso a información procesal;
- **Análisis predictivo:** uso de algoritmos que revisan ingentes volúmenes de datos para establecer patrones útiles para juzgadores y litigantes.

Por otro, su implementación en el proceso constitucional enfrenta grandes desafíos éticos:

- **Sesgos algorítmicos de riesgo:** pueden perpetuar sesgos existentes y reflejar discriminaciones ancestrales que deriven en decisiones judiciales injustas o discriminatorias

- **Falta de transparencia:** el uso de algoritmos diseñados por desarrolladores informáticos complica la comprensión de cómo se toman las decisiones en procura de un juicio justo.
- **Responsabilidad legal:** este punto es bastante complejo porque, hasta ahora, no se han establecido regulación que determine la responsabilidad cuando un sistema de IA comete un error. Esto puede afectar a las víctimas en cuanto a que cuenten con recursos adecuados para buscar justicia.
- **Privacidad y protección de datos:** el control de grandes volúmenes de datos personales trae consigo riesgos altamente significativos para la privacidad de las personas,

6. CONCLUSIONES

A la luz de estas apreciaciones concluimos que la implementación de la inteligencia artificial en sede judicial muestra un extraordinario potencial, no obstante, deberá armonizar con la garantía de un proceso justo, equitativo y fundamentado en derecho.

Por tanto, es necesario mayor reflexión en torno a la responsabilidad jurídica en el desarrollo de la IA.

Debe proveerse información y capacitación a los científicos y técnicos desarrolladores de estas ciencias de datos con el objeto de desterrar sesgos algorítmicos de riesgo, falta de transparencia, la responsabilidad legal y la privacidad y protección de datos que representan clara afectación a los derechos fundamentales y el sistema constitucional.

El uso ético de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales es tema imprescindible. Recordemos que está diseñada para que sirva a la dignidad humana, fortalezcan los derechos fundamentales, aseguren la tutela judicial efectiva y el orden constitucional.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Almache Barreiro, J.C., & Márquez, J.A. (2023). Implicaciones éticas de la IA y su potencial impacto en el derecho internacional. Universidad de Córdoba. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9013751.pdf>

- Casanovas, P. (2010). Derecho, tecnología, inteligencia artificial y web semántica. Un mundo para todos y para cada uno. En J. Fabra (coord.), *Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho*.
- La inteligencia artificial en el sector público y su límite respecto de los derechos fundamentales. (2022). SciELO Chile. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002022000200257
- Inteligencia Artificial como Herramienta Determinante para la Jurisdicción Ecuatoriana. (2023). Dialnet. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9177315.pdf>
- Inteligencia artificial y administración de justicia. (2023). SciELO España. Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872023000200004
- La ética en inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho. (2023). Redalyc. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/5602/560269078009/html/>
- Inteligencia artificial (2023). SciELO España Recuperado de [https://scielo.org/3108-Texto del artículo-15025-1-10-20240619 \(1\).pdf](https://scielo.org/3108-Texto%20del%20articulo-15025-1-10-20240619%20(1).pdf)
- Inteligencia artificial: entre el mito y la realidad | El Correo de la UNESCO
- El Juez-Robot y su encaje en la Constitución Española. La inteligencia artificial utilizada en el ámbito de la toma de decisiones por los tribunales | Estudios de Deusto.
- Amauta.Pro: con Inteligencia Artificial aceleran la atención de casos de violencia» Crónica Viva

CAPÍTULO XVIII

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL RETOS Y PROSPECTIVA

*Edgar Andrés QUIROGA NATALE**
*Catherine DÍAZ SANABRIA***

La inteligencia artificial¹ ha evolucionado de manera acelerada, transformando sectores clave como la economía, la medicina y el derecho. En el ámbito jurídico, la IA plantea desafíos sin precedentes en términos de regulación, derechos fundamentales y responsabilidad. Este artículo busca abordar -sin ningún ánimo exhaustivo-, abordar las siguientes preguntas: (i) ¿Cuáles son las principales iniciativas regulatorias en la materia?, (iii) ¿Qué respuesta ha dado la jurisprudencia en punto del uso de la IA?, y ¿Qué retos y desafíos tiene el marco institucional para la regulación de la IA?

El desarrollo de los interrogantes en comento, requiere una introducción que permita dar un enfoque al tema sub examine desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, por lo tanto, el presente estudio se desata sobre el siguiente itinerario: (i) A título de contexto, se hará mención al modelo de justicia constitucional colombiano a partir de la expedición

* Posdoctorado en Derecho y Justicia Constitucional (PphD) Universidad de Bolonia (Italia). Doctor en Derecho (Phd) Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho Económico (Msc) Universidad Externado de Colombia. Especialista en Justicia Constitucional y Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales Universidad de Pisa (Italia). Especialista en Resolución de Conflictos y Estrategias de Negociación Universidad Castilla La Mancha (España). Especialista en Derecho Constitucional Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Administrativo Universidad Santo Tomás. Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Unad. Abogado (Summa Cum Laude) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado (Sección Tercera). Docente Universitario (Andes, Externado, Nacional, Libre, Sabana, Santo Tomás, Americana, entre otras). Contacto: edgarandresq80@gmail.com

** Magíster en Derechos Humanos (Msc) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Especialista en Justicia Constitucional y Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales Universidad de Pisa (Italia). Especialista en Derecho del Trabajo. Universidad Nacional de Colombia. Abogada Universidad Antonio Nariño. Docente e Investigadora Universitaria. Contacto: cathadiaz@hotmail.com

1. En lo adelante se le denominará IA para efectos del presente artículo.

de la Carta Fundamental de 1991, y, (ii) Se abordarán algunos aspectos de la regulación normativa y jurisprudencial de la inteligencia artificial en Colombia advirtiendo algunos de los más importantes retos y prospectiva.

1. APROXIMACIÓN CONTEXTUAL. EL MODELO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

Con la expedición de la Constitución de 1991, Colombia adopta un modelo de Estado social de derecho, siendo corresponsal con el nacimiento de una nueva forma de “justicia constitucional” que se articula a partir de la consagración de cinco pilares estructurales: i) el principio de supremacía constitucional, ii) la jurisdicción constitucional, iii) el reconocimiento de derechos, iv) la limitación y división del poder público, y, v) los instrumentos procesales para la materialización de los derechos, mandatos y fines reconocidos.

Una de las transformaciones más significativa imbricada en la citada Constitución, es la “internacionalización del Estado”, entendiendo el constituyente que las realidades políticas y económicas nos colocan en un escenario de profundo enclave internacional y que la integración con otras naciones en un mundo cada vez más globalizado dejó de ser una opción para convertirse en un nuevo modelo político de coexistencia.

Varias son las cláusulas de apertura contenidas en el texto constitucional entre las cuales se destacan entre otras: i) el preámbulo, mediante el cual el Estado se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana; ii) el artículo 9, en donde se estipula que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional adoptados por Colombia y se reitera que la integración latinoamericana y del Caribe hace parte de la política de Estado; iii) el artículo 53, establece que hacen parte de la legislación interna los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados; iv) el artículo 93, contempla que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno, y, que los derechos y deberes consagrados en la Constitución, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia; v) el artículo 94, adopta el reconocimiento de los derechos innominados; vi) el artículo 214, en donde se regulan los estados de excepción y se indica que ni siquiera en estas condiciones se podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, y, en todo caso se respetarán las reglas del derecho

internacional humanitario. Sumado a lo anterior, refiere la norma en comento que la ley estatutaria que reglamente los estados de excepción establecerá controles judiciales y garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales.

Bajo este nuevo ordenamiento, el Estado desde el mismo año de 1991, comenzó a mutar su política exterior y de apertura económica lo cual paulatinamente fue consolidando diferentes procesos de integración no solo en el ámbito político, comercial y financiero, pues concomitante a ello, también se dieron procesos de integración jurídica.

En el proceso de globalización² la ley ha sido exportada junto con los bienes y servicios. El Estado dentro del sistema internacional es una constante y “la garantía de la estatalidad sobrepasa, ahora nos dicen, el poder del Estado – Nación. Los cambios en la atmósfera ideológica global son tan vitales como los nuevos flujos de dinero y bienes”³. Dicho proceso no es neutro y determina en gran medida la configuración de las relaciones políticas y sujeción económica de los Estados.⁴

Sin embargo, la gestación de la ciudadanía mundial no es lineal⁵, y lejos de las idealidades de una pretendida “posmodernidad”, la gran mayoría de los Estados occidentales (por no decir la totalidad), son Estados “Atrofiados”⁶.

2. Sin desconocer que el concepto mismo de globalización no es neutro y mucho menos pacífico y que ha tenido destacados defensores a través de posiciones institucionales como las emanadas del Fondo Monetario Internacional que la define como “(...) un proceso histórico, producto de la innovación humana y el progreso tecnológico. Hace referencia al aumento de la integración de las economías alrededor del mundo, particularmente en los flujos de comercio y en las finanzas. También involucra algunas veces el movimiento de personas (trabajo), conocimiento (tecnología), dimensiones culturales, políticas y de medio ambiente en las fronteras internacionales (...)” IMF “Globalization: ¿Threat or Opportunity?”. Work Paper, 2000. Pág.38. En sentido contrario, también existen reconocidas voces que consideran que la globalización es una invención de la banca multilateral encaminada a facilitar el intervencionismo económico; por ejemplo, tesis radicales como las de Rugman esgrimen “(...) la globalización fue un mito, realmente nunca ocurrió (...) lo que está experimentando el mundo es un nuevo ordenamiento regional como único motor de los negocios internacionales (...)” RUGMAN, Alan. “The End of Globalization”. Amacon, 2001 pág.

3. EVANS, Peter. “El eclipse del Estado. Reflexiones sobre la estatalidad en la era de la globalización. Universidad de California – Berkeley, 1997, pág. 98

4. HEYDEBRAND, Wolf. “from globalisation of law to law under globalisation”. En D. Nelken & J. Feest (Dir.). *Adapting Legal Cultures* (pp. 117-137). Oxford: Hart Publishing.

5. “(...) Sin perjuicio de reconocer las disputas hegemónicas y sus riesgos, la idea de una ciudadanía mundial es loable. Si bien es cierto que lo hecho reconoce serias falencias, cabe observar que ninguna institución nació perfecta ni evolucionó del modo lineal y racional que preferimos los juristas, sino según avatares políticos (...)”. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Crímenes de masa”. Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires, 2012, pág. 26.

6. “(...) La tendencia a la pérdida del monopolio del poder punitivo y de la recaudación fiscal y la debilidad de la defensa nacional indican que la degradación del Estado de derecho no deriva hacia modelos de Estados de

Producto de lo anotado, surge un nuevo concepto de “tipicidad constitucional” ya que la adopción y desarrollo del bloque de constitucionalidad integra al estatuto superior normas, principios e instrumentos jurídicos derivados de tratados y convenios de carácter internacional ampliando de forma significativa el “tamaño”, alcance, aplicación y efecto irradiador de la Carta Fundamental.

Este proceso de integración jurídica, genera a su vez la coexistencia de diferentes controles (endógenos y exógenos) que se articulan con el fin de garantizar el principio de supremacía constitucional y es en este escenario en donde surgen distintas tensiones respecto del poder de sujeción que tienen unos y otros.

Por una parte, la tesis de la “justicia supranacional”⁷ defiende la existencia de controles provenientes de jurisdicciones extranjeras que ejercen primacía y subordinación frente a los controles y jurisdicción interna; por otro lado, se contrapone la tesis de la “justicia multinivel”⁸ de la cual se decanta la existencia de un solo corpus constitucional extendido⁹ respecto del cuál existen diferentes niveles o estándares de control¹⁰ que lejos de excluirse se complementan entre sí expropiando cualquier idea de renuncia o abdicación de la soberanía.

Dichas tensiones se ven reflejadas de forma tangible en el momento de administrar justicia en donde el fallador tiene que aplicar tanto estándares internos como exógenos para construir sus decisiones, y es por esta razón, que los instrumentos del derecho procesal constitucional¹¹ permiten hacer

policía verticalizados (como los totalitarios), sino al de Estados debilitados, enclenques, raquíticos, con pérdida de sus funciones específicas, o sea, fácil presa del colonialismo en cualquiera de sus versiones (...)”. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Los desafíos del derecho penal frente a la crueldad”. En: Revista Pensamiento penal. Pág. 5. (Conferencia dictada en la clase abierta y pública realizada el lunes 24 de junio de 2024 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del programa «Clases magistrales del Departamento de Derecho Penal y Criminología».).

7. Ver. VILLALBA Bernié, Pablo “Justicia Constitucional Supranacional”. Ed. Nueva Jurídica. Bogotá, 2017.

8. Ver. MEZZETTI, Luca. “Giustizia Costituzionale”. Universidad de Bolonia, 2015.

9. Lo cual se corresponde con la noción de bloque de constitucionalidad acuñado por la Corte Constitucional colombiana, concepto del cual se dará cuenta en un apartado posterior del presente estudio.

10. Endógenos y exógenos.

11. Respecto de esta disciplina anota Rey: “(...) El Derecho Procesal Constitucional (...) comprende un conjunto “normas”, “principios” y “valores” contenidos en la Constitución Política y en la ley que regulan los procesos constitucionales, cualesquiera que sean los órganos encargados de preservar con justicia y con efectividad la supremacía de la Constitución y la protección procesal de los derechos humanos (...) REY Cantor, Ernesto “El derecho procesal constitucional. Un nuevo concepto”, Ed. Doctrina y Ley, Bogotá, 2010. Pág. 13-14.

dúctil el modelo de Estado y la supremacía constitucional al posibilitar el control del poder político y la justiciabilidad de los derechos.

En adición, y fungiendo como un “dispositivo amplificador” de las relaciones e interacciones de los diferentes sistemas, con la llegada de la revolución tecnológica a partir de la inteligencia artificial, los Estados deben acoplarse a unas nuevas realidades en punto de la forma como se hace dúctil el poder en un *modus vivendi* no solo global sino “meta-real”.

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. MARCO INSTITUCIONAL, RETOS Y PROSPECTIVA

La mayoría de los problemas actuales que abordan las ciencias distan mucho de ser debates endógeno – disciplinares; por el contrario, la adopción de instrumentos analíticos, dogmáticos y metodológicos interdisciplinarios genera una mayor comprensión de los fenómenos sociales, jurídicos, culturales, políticos y económicos que subyacen en el trasfondo de las investigaciones, coadyuvando en la construcción de una ciencia dotada de un mayor carácter de universalidad y capaz de dar respuesta a los problemas y retos que enfrentan las sociedades.

La realidad se ve enfrentada a problemas “multi-campo¹²” pues son distintas las dimensiones que se yuxtaponen en un mundo de la complejidad, creando distintos “pluriversos”¹³ dentro de los cuales se encuentra la inteligencia artificial.

La IA comprende sistemas que pueden aprender, razonar y tomar decisiones sin intervención humana directa. Su aplicación en el derecho incluye:

(a). Automatización de procesos judiciales: Uso de IA para redactar contratos y realizar análisis jurídicos.

(b). Justicia predictiva: Algoritmos que analizan precedentes judiciales para predecir fallos.

12. Bourdieu define el concepto “campo” como “*un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas, independientes de la existencia física de los agentes que la ocupan*”. MORENO DURÁN, Álvaro y RAMÍREZ, José Ernesto. Pierre Bourdieu. Introducción Elemental. 2 ed. Bogotá : Panamericana, 2006. p. 16.

13. Ver. MEJÍA Quintana, Oscar. “Postontológico, posfuncional, posjurídico. Mas allá (de la filosofía y teoría) del derecho en la sociedad global”. Work Paper Posdoctorado en Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 2017.

(c). Ética y sesgo algorítmico: Riesgos de discriminación y falta de transparencia en la toma de decisiones automatizadas.

El derecho debe adaptarse a estos cambios garantizando que la IA opere dentro de los principios de legalidad, transparencia y equidad.

En punto de la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito internacional se han comenzado a desarrollar las primeras manifestaciones regulatorias en la Unión Europea (a través de la Ley de IA que establece categorías de riesgo y obligaciones para los desarrolladores), Estados Unidos (a través de directrices sectoriales) y China (con regulaciones sobre plataformas digitales y reconocimiento facial).

Colombia aún no cuenta con una ley específica sobre IA, pero han surgido iniciativas tales como:

- La Ley 1581 de 2012 establece el régimen de protección de datos personales en Colombia, con normas que pueden aplicarse al uso de IA en la recolección y procesamiento de información. No obstante, esta normativa no contempla los desafíos específicos de los algoritmos de aprendizaje automático ni el uso de big data en la toma de decisiones automatizadas.
- El Decreto 1074 de 2015, por su parte, regula aspectos relacionados con el Habeas Data, otorgando a los ciudadanos el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellos se recoja. No obstante, estas disposiciones resultan insuficientes frente a los retos que plantea la IA, en especial en la protección contra sesgos algorítmicos y la falta de transparencia en las decisiones automatizadas.
- Documento CONPES 3975 (2019): Estrategia Nacional de IA. Cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la IA en Colombia de manera ética y responsable. Este documento establece algunos pilares fundamentales, a saber: (i) Talento humano: Capacitación de profesionales en IA. (ii) Regulación y ética: Lineamientos para el uso responsable de la IA. (iii) Datos y tecnología: Promoción de infraestructuras adecuadas.
- Responsabilidad Algorítmica: Debate sobre la imputabilidad penal de decisiones tomadas por IA.

En adición a lo dicho *ut supra*, uno de los mayores retos jurídicos es determinar quién responde por los daños causados por sistemas de IA. Sobre este aspecto se ha venido discutiendo básicamente tres modelos principales de responsabilidad: (i) Del desarrollador¹⁴, (ii) del usuario¹⁵, y (iii) autónoma de la IA¹⁶.

De forma concomitante, a los debates jurídicos en la materia sub examine, resulta insoslayable la importancia de las discusiones filosóficas y éticas sobre el uso de la IA y la manera como puede influir directamente en el comportamiento y relaciones humanas.

La jurisprudencia colombiana también ha dado respuesta a algunos de los problemas suscitados por el uso de la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales, el debido proceso y la responsabilidad en el uso de tecnologías automatizadas. A continuación, se presentan algunas sentencias en las que las cortes colombianas han tratado aspectos vinculados con la IA:

14. El creador del algoritmo responde por sus fallos.

15. La responsabilidad recae en quien usa la IA.

16. La IA es reconocida como sujeto de derecho (debate en el derecho comparado).

Corporación	Referencia	Aspectos Desarrollados
Corte Constitucional	Sentencia T-323 de 2024	“Consideraciones de la Corte: <i>Respecto a la posible vulneración del debido proceso debido al uso de ChatGPT, la Corte concluyó que no existió sustitución del ejercicio de la función jurisdiccional por parte del sistema de IA, ya que el juez había tomado la decisión con anterioridad y solo consultó la IA para obtener respuestas adicionales. Sin embargo, la Corte destacó que, pese haberse garantizado la privacidad de las personas involucradas, ya que no se introdujeron datos personales del menor o de las partes involucradas, en todo caso, no se cumplieron completamente los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de la IA.</i> <i>En lo sustancial, la Corte determinó que el niño debía ser exonerado de copagos y cuotas moderadoras en todos los servicios y medicamentos relacionados con su tratamiento a fin de garantizarle una prestación de servicio integral de salud sin barreras, ordenando además a la EPS la ampliación de su cobertura del servicio de transporte para todas las consultas y tratamientos necesarios luego de concluir que la entidad no había autorizado adecuadamente dicho servicio.</i> <i>La Corte en su decisión reconoce las dificultades y retos que se enfrenta a la hora de adoptar medidas para la gobernanza de la IA, pues no existen medidas nacionales ni internacionales que se encuentren aún alineadas ni estandarizadas con fines y propósitos unívocos, así: “La falta de normas y puntos de referencia comunes entre los marcos nacionales y multinacionales de gestión de riesgos, así como las múltiples definiciones de IA utilizadas en dichos marcos han complicado el panorama de la gobernanza de la IA, a pesar de la necesidad de espacio para que coexistan diferentes enfoques reguladores que reflejen la diversidad social y cultural del mundo”.</i> Decisión de la Corte: <i>La Corte decidió que no se había vulnerado el derecho al debido proceso en la sentencia de segunda instancia, por lo que la actuación judicial fue válida. No obstante, la Corte subrayó la necesidad de que el Consejo Superior de la Judicatura emita guías claras sobre el uso de IA en el sistema judicial, y que los jueces adopten las mejores prácticas para asegurar que estas herramientas tecnológicas no comprometan la autonomía e independencia judiciales.</i>

		<i>En cuanto a los derechos del niño, la Corte confirmó parcialmente la sentencia del juez de tutela y ordenó a la EPS implementar de manera efectiva la exoneración de copagos y la provisión completa del servicio de transporte para todas las necesidades médicas del menor</i> ¹⁷
Corte Constitucional	Sentencia T-020 de 2021	Uso de algoritmos en procesos de selección laboral. En esta sentencia, la Corte estudió el caso de un ciudadano que fue excluido de un proceso de selección laboral en el sector público mediante un sistema automatizado basado en inteligencia artificial. El demandante argumentó que la falta de transparencia en el funcionamiento del algoritmo le impidió conocer las razones de su exclusión y, por lo tanto, afectó su derecho al debido proceso y a la igualdad. Decisión de la Corte: Determinó que el uso de algoritmos en decisiones que afectan derechos fundamentales debe ser transparente y explicable. Señaló que las entidades públicas y privadas que implementen IA en procesos de selección deben garantizar mecanismos de control y revisión humana. Enfatizó el derecho del ciudadano a conocer los criterios bajo los cuales fue evaluado y la posibilidad de impugnar la decisión. Esta sentencia es clave porque establece la necesidad de que la IA en procesos administrativos y laborales sea auditada y justificada para evitar discriminación algorítmica.

17. Este análisis es tomado de HERRERA Sierra, luisa Fernanda. “Resumen de la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia sobre el uso de la IA por los jueces de la República”. Universidad Externado de Colombia. <https://propintel.uexternado.edu.co/en/resumen-de-la-sentencia-t-323-de-2024-de-la-corte-constitucional-de-colombia-sobre-el-uso-de-ia-por-jueces-de-la-republica/>

Consejo de Estado	Rad. 11001-03-26-000-2022-00131	Sentencia del Consejo de Estado sobre el uso de IA en contratación pública (2022) En este caso, una empresa demandó a una entidad estatal tras ser descartada en un proceso de licitación por un sistema de calificación automatizado basado en IA. Se alegó que el sistema presentaba sesgos y errores que perjudicaban a algunos oferentes sin una justificación clara. Decisión del Consejo de Estado: • Determinó que el uso de IA en la contratación pública debe respetar los principios de transparencia y debido proceso. • Exigió que cualquier decisión tomada con base en un sistema automatizado debe permitir revisión y corrección humana. • Ordenó la implementación de auditorías a los algoritmos utilizados en licitaciones públicas para evitar arbitrariedades y sesgos. Este fallo establece una línea de jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado en el uso de IA, enfatizando la necesidad de regulación y supervisión para evitar errores y discriminación en la toma de decisiones automatizadas.
Corte Suprema de Justicia	05001-31-03-009-2021-00185-01	Sentencia sobre responsabilidad por errores en sistemas automatizados de salud (2021) En este caso, un paciente presentó una demanda contra una EPS (Entidad Promotora de Salud) porque un sistema de IA utilizado para la asignación de citas médicas determinó erróneamente que no requería atención prioritaria, lo que derivó en complicaciones graves de salud. Decisión de la Corte Suprema: • Reconoció la responsabilidad de la EPS por falta de supervisión y control sobre el sistema de IA. • Señaló que la IA, al ser una herramienta de apoyo en decisiones médicas, no puede sustituir la valoración de un profesional de la salud. • Estableció que las empresas y entidades que implementen IA deben garantizar que sus sistemas sean seguros, auditables y sujetos a revisión

		Este fallo marca un precedente en cuanto a la responsabilidad de las empresas y entidades en el uso de IA en servicios esenciales, exigiendo altos estándares de supervisión y calidad.
--	--	---

A partir de estas y otras decisiones judiciales, se pueden identificar algunas líneas hermenéuticas y jurídicas clave en Colombia sobre la inteligencia artificial:

(i). Principio de transparencia y explicabilidad: Toda decisión tomada con base en IA debe ser clara y justificable para evitar arbitrariedades.

(ii). Protección de derechos fundamentales: La IA no puede vulnerar derechos como la privacidad, la igualdad y el debido proceso.

(iii). Supervisión y control humano: Los algoritmos no pueden reemplazar completamente la intervención humana en decisiones críticas.

(iv). Responsabilidad en el uso de IA: Empresas y entidades que implementan IA son responsables de los efectos de sus decisiones automatizadas.

(v). Protección de datos personales: El tratamiento automatizado de datos debe cumplir con las normativas de protección de la información personal.

Pero sobre la misma base de análisis, también pueden identificarse varios “peligros” que tiene el uso de la IA en la actividad judicial tales como:

- Sesgos algorítmicos: Los datos de entrenamiento pueden reforzar desigualdades existentes.
- Transparencia: Las decisiones de la IA deben ser comprensibles y justificables.
- Acceso a la justicia: La IA puede mejorar la eficiencia, pero no debe sustituir la interpretación judicial humana.

Por lo tanto, se advierte -en punto de prospectiva-, que el marco institucional (normativo y jurisprudencial) en Colombia respecto de la inteligencia artificial tiene varios retos y/o desafíos en campos tales como:

(i). Elaboración de una ley específica sobre IA: Se requiere un marco legal (de orden estatutario), que establezca principios y reglas claras para el desarrollo, uso y supervisión de la IA en distintos sectores. Esta ley debería inspirarse en modelos internacionales, como la propuesta de regulación de IA de la Unión Europea.

(ii). Creación de un ente regulador especializado: Se sugiere la conformación de una agencia nacional de supervisión de la IA, con competencias para evaluar la transparencia, equidad y seguridad de los sistemas basados en inteligencia artificial.

(iii). Incorporación de principios de IA explicable y ética en la normativa vigente: Es necesario que la legislación colombiana garantice la explicabilidad de los algoritmos, exigiendo que las decisiones automatizadas sean comprensibles para los ciudadanos y los jueces.

(iv). Supervisión y auditoría de los sistemas de IA: Las instituciones públicas y privadas que utilicen IA en decisiones que afecten derechos fundamentales deben someter sus algoritmos a auditorías independientes para identificar sesgos o fallos.

(v). Protección efectiva de datos personales y control sobre el uso de IA en recolección de información: La regulación de la IA en Colombia debe fortalecer la seguridad de los datos personales y establecer límites claros para evitar su uso indebido.

(vi). Formación en IA y derecho para jueces, abogados y funcionarios públicos: Es fundamental capacitar a los operadores jurídicos en las implicaciones legales y éticas del uso de la inteligencia artificial, para lo cual podría establecerse cátedras interdisciplinarias en los pénsum de las carreras de derecho, así como un módulo de obligatoria enseñanza para los jueces a través de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla.

En calidad de corolario, se puede advertir como lo sostiene Vignelli que: “somos hijos de nuestros tiempos y no podemos escapar de ellos”, por lo tanto, la llegada de la Inteligencia artificial se convirtió en nuestra posmoderna “revolución digital” y de cara a poder afrontar los retos que ello conlleva, debemos comprender desde un neo alfabetismo tecnológico, la forma como la tecnología hace parte de nuestro *modus vivendi*, con el propósito de sacar el provecho más eficiente a sus ventajas pero sin llegar a caer en la “esclavitud digital”, lo que supone que su desarrollo nunca puede estar desafecto de una base ontológica fundada en el respeto por la vida y los derechos de las personas.

3. BIBLIOGRAFÍA

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future*. W. W. Norton & Company.
- Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 2024.
- Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-020 de 2021.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia Rad. 11001-03-26-000-2022-00131.
- Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 05001-31-03-009-2021-00185-01.
- European Commission. (2021). *Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence*.
- HERRERA Sierra, luisa Fernanda. “Resumen de la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia sobre le uso de la IA por los jueces de la República”. Universidad Externado de Colombia. <https://propintel.uexternado.edu.co/en/resumen-de-la-sentencia-t-323-de-2024-de-la-corte-constitucional-de-colombia-sobre-el-uso-de-ia-por-jueces-de-la-republica/>
- Parlamento Europeo. (2022). *Informe sobre el uso de IA en la justicia*.
- RUGMAN, Alan (2001) “The End of Globalization”.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- The National Institute of Standards and Technology (NIST). (2023). *AI Risk Management Framework*.
- Turing, A. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. Mind.
- UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*.
- QUIROGA (2024). *Derecho y Justicia Constitucional*. Ed- Nueva Jurídica.

- MEZZETTI, Luca (2015). “Giustizia Costituzionale”. Universidad de Bolonia.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2024). “Los desafíos del derecho penal frente a la crueldad”.

QUINTA PARTE
CIENCIA JURÍDICA Y
AVANCES TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO XIX

AVANCE TECNOLÓGICO Y CIENCIA JURÍDICA: NECESIDAD DE CONVERGENCIA

*Pablo Darío VILLALBA BERNIÉ**

1. INTRODUCCIÓN: LA VIGENCIA DE UN NUEVO ESCENARIO

La vorágine tecnológica en la que humanidad esta envuelta ha denotado un gran florecimiento en el desarrollo integral de las tecnologías, especialmente la denominada Inteligencia Artificial (en adelante IA) trasluciendo un desarrollo científico inaudito estando en presencia de la denominada “*Revolución Tecnológica*”.

Hace apenas unos años atrás nos mostrábamos fascinados con la aparición de la computadora y de los teléfonos portátiles, cuando en estos días no resulta menos llamativa la era informática en la que se encuentra zambullida la humanidad al compás de internet, adentrados en el uso de nuevas concepciones, que incluso ya han superado la primigenias concepciones de “*aldea global*”, “*era informática*”, “*realidad virtual*”, “*gobierno electrónico*”, “*comercio electrónico*”, “*expediente electrónico*”, “*nuevas concepciones de prueba*”, etc., cuando en la actualidad se referencia a IA, neurociencia, sesgos algorítmicos, neuroderecho, estandarización sobre la base de la IA, globalización de las tecnologías, etc., denominaciones todas que marcan el sendero de estar inmersos ante un nuevo sistema virtual, basado en las surgentes tecnologías.

* Doctor, Prof. de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Campus Itapúa, Encarnación, Paraguay; Profesor de la Escuela Judicial del Paraguay; Profesor de posgrado en varias universidades nacionales e internacionales; Vicepresidente General de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional; Secretario General del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos; Vicepresidente del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica; Presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional; Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; Conferencista internacional; Autor de varios libros jurídicos, libros colectivos y artículos científicos e indexados. Contacto: villalbabernie@gmail.com

La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito jurídico, supone un gran desafío que repercute en cuanto a la necesidad de verificar su incidencia sobre el espectro de los derechos fundamentales, que se exhibe como receptora de nuevos campos que suponen su arribo a la ciencia jurídica, asintiendo a una novel forma de litigar y sobre todo a una constelación de informaciones que debe ser asimilada por el derecho.

A pesar de las dificultades, resulta prudente reconocer que a consecuencia de la *constitucionalización de las tecnologías*, como medio de evitar nuevas formas de exclusión buscando eliminar la *brecha digital*, exhibe un contorno de adaptación meteórica eliminando obstáculos, al punto que en la actualidad en algunos países el acceso a *internet* es garantizado como un verdadero derecho humano, edificándose sobre tal una nueva idea de democracia y de sociedad participativa¹.

Las corrientes de metamorfosis que transcurren acompañado por el gran avance tecnológico, suscitan cambios y mutaciones en todos los niveles del conocimiento humano. De ello no escapa la ciencia jurídica, buscando salida a la crisis en la que permanentemente está inmersa.

La amplitud de efectos que ha generado la tecnología en el ámbito jurídico, supera con creces al tratamiento esbozado. Para ser precisos, la cuestión tecnológica que interesa en relación con la descriptiva es la referida a la IA, no a los otros avances tecnológicos que inciden en todas las áreas del quehacer humano.

A su vez, la tecnología que importa es la incidencia de la IA sobre el derecho, el proceso y su derivado el ámbito probatorio, teniendo en cuenta la tecnología tiene dos consecuencias básicas: a) por un lado, incide en la forma de sustanciación del proceso, incorporando tecnología al mismo (notificaciones electrónicas, expediente digital, proceso electrónico videoconferencias, IA, etc.); b) en la otra acera, la irradiación de efectos de la tecnología informática en la prueba, como nuevas cuestiones probatorias, email, correo electrónico, prueba digital, informática, USB, documentos electrónicos, probanzas virtuales, etc. La graficación a ser abordada radica en esta última circunstancia.

Siguiendo la temática desarrollada, en favor de la tecnificación de la ciencia jurídica, imperioso trasciende incorporar al sistema los beneficios que generan la utilización de medios tecnológicos para el cumplimiento de la

1. FINLANDIA en el año 2010, previó una reglamentación en la que se reconoció que el acceso a internet es un derecho de todo ciudadano.

función jurisdiccional, como también analizar las repercusiones que arrastran, las que transformarán la realidad judicial.

Tal como cierta doctrina refiere *“el reto es comenzar a concebir esquemas que permitan asimilar la nueva tecnología (y con ella sus ventajas en aras a la mayor eficiencia del servicio de justicia), aun dentro del derecho vigente”* (Sosa, 2005, p. 99).

2. PREPONDERANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS

A modo de precisión, en prosecución de la línea demarcatoria respecto a que tipo de tecnología es la exteriorizada, significar que la referencia específica se circunscribe a la IA, dejando adrede de lado las tecnologías más vinculadas a la biología y a la biotecnología, por lo que puntualmente el indicativo será concretado respecto a la utilidad de la IA incorporadas al derecho.

Se podría decir, que la IA así como la globalización es uno de los temas ineludibles de la actualidad, teniendo incidencia sobre el derecho. Así el aprovechamiento que la tecnología ha traído al proceso contribuyó en un intento de hacerlo más eficaz, ocasionando una transformación cultural evidente, que impulsa un cambio de mentalidad y de paradigma.

En este tiempo parecería estar gobernados por el uso de datos y los algoritmos, propiciando no solo una mutación en el derecho, sino un cambio en la forma de vida de las generaciones actuales y futuras. Irradia la noción como si nunca hubiésemos vivido sin estar con los avances tecnológicos, cuando solo décadas atrás no existían las computadoras, menos las portátiles, ni el celular.

El derecho no ha escapado de este efecto avasallador generado por las plataformas digitales, incluso afirmar sin temor a equívocos que las transformaciones ocasionadas por la tecnología informática primero y en la actualidad por la IA, han superado a la reacción que debió haber tenido la ciencia jurídica ante el surgimiento de las mismas, invitando a un reacondicionamiento del marco jurídico y legal con el objetivo de regular de forma clara los mecanismos de obtención de estas, productos propios de su desarrollo y aplicación.

Esta brecha entre tecnología y derecho tiene que ser superada o cuanto menos acercar una a otra, con el objetivo que así se puedan tener decisiones judiciales acorde con la dinamicidad de este tiempo. El planteamiento sería

conformar un proceso que responda al avance tecnológico, de lo contrario, se seguirá con el desfase actual.

Se considera a la revolución cultural ocasionada por los medios informáticos o tecnológicos, advirtiendo que trascienden con una incidencia aun mayor que la propia “Revolución Industrial” de 1850, estando inmersos en el presente en una era que con seguridad será recordada como de la “revolución tecnológica”.

Profesará admitirse la tecnología, nadie debe ser fugitivo de su tiempo, aceptando que el derecho no puede estar de espaldas a los avances tecnológicos, con la incorporación de estas nuevas vías informáticas el método buscará convertirse en una mejor forma de resolver contiendas.

Entre los aspectos de utilidad de las tecnologías, ninguna duda cabe que bien utilizadas llevarán consigo celeridad, mediante ellas se agilizarán las comunicaciones entre las partes y el juez, como también los actos de comunicación pasan a ser de fácil acceso para los litigantes.

Asimismo, contribuye en propiciar un servicio de justicia de mayor calidad, en especial, si se lo compara con el diseño de la actualidad que contiene un sinfín de cuestionamientos. También coadyuva en agilizar la llegada al magistrado judicial, puesto que los intervinientes en el proceso podrán mantener una relación virtual con el juez. Además, conjetura un fácil acceso al servicio de justicia, ya que bien utilizada, la red informática brindaría la perspectiva de un acceso favorable a los acontecimientos de litigio.

3. TECNOLOGÍA Y DERECHO

La tecnología que interesa a objeto de esta investigación es la IA que puede ser calificada como una innovación tecnológica disruptiva que se relaciona en forma directa con el reconocimiento de patrones (Nahabetian, 2024, p. 273). Poniendo en conexión una serie de medios técnicos y procedimiento para el procesamiento de datos, uniendo computadoras, algoritmos, software y hardware, decidiendo problemas casi de forma similar a como lo haría el hombre, al extremo de hacerlo con mayor celeridad que la mente humana.

La IA procesa datos, mediante algoritmos, ordena los mismos y da una respuesta a la problemática de una forma ágil, superando con creces a las mismas operaciones realizadas por la inteligencia humana.

Tiene la ventaja de facilitar a las personas el acceso rápido a la información deseada, que antes estaba concretada en otras mentes o en los libros, permitiendo la toma de decisiones. Desde este punto de vista, cumple un rol democratizador del conocimiento, haciéndolo accesible a todos.

Ahora bien, la cuestión radica cuando se plantea que este tipo de inteligencia supuestamente superior sea la que resuelva conflictos, poniéndose en entredicho si la tecnología mediante IA podría resolver sobre dignidad humana, el derecho a la vida, proceso justo, presunción de inocencia, valoración probatoria, entre otros. O incluso cuestionar, si la IA tiene ética. ¿Todo ello lograría resolverse adecuadamente por algoritmos?

Lo que en un primer momento parecía una genialidad (IA) ya en este tiempo no es así, por cuanto, se comienza a preguntar: ¿Quién generó el software que lo controla todo? ¿Acaso mediante ellas no se genera mayor desigualdad? ¿Las soluciones a los problemas sociales y humanos se resuelven por técnicas algorítmicas de procesamiento de datos?

Cuando se presentan estos cuestionamientos, le corresponde al derecho reaccionar, porque una cosa es un beneficio para el sistema, otra muy distinta, permitir que los algoritmos resuelvan problemas de seres humanos. Preocupaciones de gran calado que se agudizan cada vez más y que hacen que la ciencia jurídica no solo se preocupe, sino se ocupe de estos avasallamientos.

4. DIGNIDAD HUMANA Y ÉTICA

Consabido resulta que la dignidad humana constituye un atributo reconocido a toda persona humana como valor vital de existencia, que sirve de basamento para la tutela de los derechos fundamentales, que se encuentra consagrado con la mayoría de los ordenamientos constitucionales, así Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, entre otros, lo consagran literalmente.

Pero no solamente se debe tener la visión de protección de la dignidad humana, sino que esta es fundante de otra cantidad de valores que deben ser desarrollados, explicitados y solidificados para la adecuada concreción de una vida razonable en comunidad. En tal sentido, la orientación indica que constituye un fundamento de los derechos humanos, a partir de ahí privilegia determinadas situaciones que deben concretarse en el orden jurídico. Protege en variadas dimensiones, así una dignidad humana personal; otra, una

dignidad profesional o institucional; finalmente, la protección a los grupos vulnerables (Villalba Bernié, 2017, p. 137).

De igual manera dicha dignidad humana debe movilizarse sobre una determinada posición ética. En tal sentido, dicha ética tiene un nivel individual donde se diferencia los deberes perfectos e imperfectos, que tienen implicancia con cuestiones de moralidad; como asimismo visualizados desde un nivel relacionado con los demás, en tal sentido, de no permitir que dicha dignidad se movilice en contra de la naturaleza y donde se procure la perfección personal (Nahabetian, 2024, p.269). desde esta perspectiva el respeto de la dignidad humana por las tecnologías debe movilizarse en un contorno de ética que permita un control sobre el ecosistema digital.

Lo que en un principio era determinadas tutelas en contra de las interferencias del Estado, en la actualidad se agudizan con el objetivo de salvaguardar más allá del Estado en contra de posibles interferencias de entidades no estatales, personales, tecnológicas. En el presente se habla de la ética de la red, es decir, las informaciones digitales que deben garantizar transparencia, control y aplicabilidad algorítmica como condicionamiento esencial para la vigencia de la inteligencia artificial. En definitiva, es el hombre mediante su ética quien decide que uso otorgar a la IA (Martínez Lazcano, 2024, p. 153).

En síntesis, no cualquier dignidad humana, sino una específica que permita visualizar un condimento ético a la tutela, cedazo por el cual deberá pasar la inteligencia artificial para su implementación en el orden jurídico. Basta recordar que la inteligencia consiste en comprender o entender y lo artificial resulta aquello realizado por el hombre, que no es natural, por tanto, dicha IA creada por el hombre debe tener ética (Hernández Terán, 2024, p.16).

5. LA VIDA REGULADA POR ALGORITMOS

El mundo tecnológico parecería indicar que vamos encaminados en regular la vida del ser humano bajo precisiones algorítmicas.

Los algoritmos en palabras simples consisten en un numero finito de pasos lógicos y ordenados dirigidos a la solución de un problema. Así las precisiones algorítmicas se encuentran sustentadas en un razonamiento lógico matemático, apoyadas en determinadas asignaturas y que justifican un razonamiento crítico, deductivo o inductivo.

Así en algún momento en Naciones Unidas se ha manifestado que la vida del ser humano se maneja desde una perspectiva algorítmica, de ahí que el sistema de inteligencia artificial proyecte esta misma concepción, resolviendo en apariencia de manera muy similar a la mente humana, con la salvedad que no es ni mente, ni humana.

En líneas generales, el algoritmo esta conformado por tres partes; la primera de percepción de la información; la segunda un proceso o conjunto de operaciones tendientes a dar solución a un problema; y finalmente la proyección de un resultado en concreto. Cuando este proceso ocurre las resoluciones correctas o incorrectas se formulan de manera casi automática, otorgando respuestas dúctiles y ágiles, por lo que sin duda la inteligencia artificial se ha convertido en un respaldo y apoyo permanente que coadyuban o facilitan el desenvolvimiento de las personas. Como el ser humano tiende a diseñar un mecanismo de automatización y de sencillez en la realización de sus actividades, en muchos casos se vuelven indispensables para el desarrollo de su personalidad.

Ahora bien, es correcta la vivencia del individuo sobre la base de una vida dictada desde la IA. ¿Quién garantiza que esta sea la correcta? ¿Existen avales que justifiquen que el razonamiento lógico de la IA sea adecuado a la costumbre y creencia de una determinada sociedad?

Los peligros de esta vida regulada por IA son tangibles y muchas veces intangibles, porque simplemente aplicamos, creemos o presuponemos que lo dictado por la maquina es correcto. Simplemente razonar que en la actualidad el Chat GPT tiene respuesta para todo, no obstante, ¿Todas las respuestas son correctas? El facilismo con el cual se moviliza la sociedad actual, las mas de las veces si quiera cuestiona estas condicionantes. ¿Por qué miramos determinadas películas? ¿Por qué realizamos determinados viajes? ¿Por qué utilizamos determinados medios tecnológicos?

6. NUEVOS PARADIGMAS JURÍDICOS

A consecuencia de lo anteriormente narrado, la sociedad se visualiza ante la necesidad de asentir la tecnología, y en tal sentido a la inteligencia artificial propiciando nuevos paradigmas jurídicos donde se busca compatibilizar, equilibrar y armonizar la maquina con la persona humana.

Ahondando en estas consideraciones es que la ciencia jurídica que no escapa a la incidencia de la inteligencia artificial debe trastocar sus coordenadas adaptándolas a la vigencia de una nueva operatividad dentro del derecho

La IA incide en una amplia gama de derechos entre los que destacan propiedad intelectual, industrial, responsabilidad civil, derechos del consumidor, ámbito de aplicabilidad del derecho procesal, repercusión sobre la prueba y fundamentalmente incidencia sobre la educación jurídica (Peña Torres y Martabit, 2024, p.84). Pero en especial incide en la esfera de los derechos humanos.

7. LA LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Las preocupaciones advertidas en torno a la inteligencia artificial han hecho que el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024 promueva una ley de IA, poniéndose en punta en lo que implica regulación a nivel global. En visión pionera de tutela (Campuzano Doguett & Giesen Espejo, 2024, p. 106), cuyo impacto va más allá de las fronteras de la Unión Europea.

Cuando lo hacía se referenciaba a la necesidad de regular sobre IA como un medio puesto al servicio del hombre, que garantice un nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, haciendo especial indicativos hacia la tutela de la democracia, el medio ambiente y el Estado de Derecho (Art. 1.1.).

La Unión Europea ha comprendido que la IA constituye una de las fuerzas más transformadoras de nuestro tiempo, tal cual un diseño estratégico para los gobiernos del mundo, que a su vez este solidificado sobre la base de valores y principios. Para lo cual se prevén ejes temáticos ineludibles, entre los más relevantes se encuentra el respeto a la autonomía humana, la prevención del daño la equidad y la explicabilidad, sustentados en la fiabilidad de la IA contralada por la acción y supervisión del hombre.

Denotando la sujeción a la normativa prevé la extraterritorialidad de la Ley, como asimismo diagnosticar cuales serán las prácticas prohibidas y las de alto riesgo. En cuanto a las primeras en el Art. 5, se prohíben la utilización de técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras que tengan como objetivo alterar el comportamiento de una persona o grupo de personas (1); las que clasifiquen a las personas como de determinada raza o género, siendo discriminatorias (3); las que evalúen que una persona puede cometer con alta

probabilidad infracciones penales (4); las que interfieran con las emociones de las personas (6); aquellas que incidan en la categorización biométrica de las personas (7); el uso de identificación remota biométrica (8).

En cuanto a las de alto riesgo, calificar como sistemas de alto riesgo ocho ámbitos donde interfiera la IA (Anexo III), entre las que destacan: Infraestructura crítica (2); sistema de IA que interfieran en la educación (3); selección de empleos (4); acceso a servicios públicos esenciales (5); en cuanto a la aplicación de la Ley, tanto en lo que referencia a la evaluación de riesgo que una persona sea víctima de delitos, los polígrafos o mecanismos análogos, cuando se utilice para evaluar pruebas, cuando se busque evaluar que una persona tenga alta probabilidad de cometer ilícitos (6); finalmente, en la IA incidiendo en la justicia y la democracia (8).

Llega al extremo la normativa europea, de permitir que la Comisión de IA pueda revisar de forma periódica ajustando su contenido (Campuzano Doguett & Giesen Espejo, 2024, p. 118).

La Ley sin duda constituye una innovación en tal sentido, pero sobre todo implica el gran temor que se tiene a la incidencia de la IA, inclusive reconocer que constituye una industria que no tiene como objetivo proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales, pudiendo tutelarla o no, de ahí el recelo en la admisión irrestricta.

8. PRINCIPALES PROBLEMAS

Entre los problemas principales que fueron detectados por la intromisión de la IA, se encuentran varios inconvenientes, entre los que destacan:

- a. *Riesgos a la violación de derechos humanos en general:* Al no estar contemplados como fundamento de su desarrollo, debiendo implementarse normas de protección (Peña Torres y Martabit, 2024, p. 85).
- b. *La invasión a la privacidad:* No cabe duda que uno de los impactos más perjudiciales de la IA, es la posibilidad de utilizar datos personales de as personas, información sensible y personal, al poder recoger, procesar y analizar grandes volúmenes de datos de las personas, las más de las veces sin el consentimiento informado de la persona. Con lo cual se menoscaba la esencia misma de la privacidad

- c. *Discriminación y trato desigual*: La IA pueden perpetuar, replicar y amplificar los sesgos de discriminación existentes.
- d. *Influencia sobre la libertad de expresión*: Las plataformas digitales pueden inducir a la toma automática de decisiones y de información, siempre que los algoritmos tengan una visión sesgada de la realidad.
- e. *Derecho al trabajo*: incidir en la toma de decisión de las empresas, tanto para la contratación como para la estabilidad del trabajador.
- f. *Repercusión sobre la bioética*: Al incidir sobre la medicina, la biología, la genética, todas cuestiones vinculadas con la dignidad humana.
- g. *Ámbito de seguridad*: En problemática de ética y seguridad jurídica complejos del espectro internacional humanitario, e incluso, en formulaciones de seguridad nacional y conflictos armados. Como asimismo, en la creación y uso de armas autónomas y sistemas de vigilancia de avanzada.

En resumen, admitir el gran potencial que tiene para el desarrollo la IA, pero a su vez esta impronta de transformación del futuro, choca con los inconvenientes que plantea de la falta de seguridad o de invasión a los derechos fundamentales de las personas (Peña Torres y Martabit, 2024, p. 86). Desafíos de un equilibrio que se debe buscar denodadamente con el fin de que los beneficios superen a los negativismos que la rodean.

9. LA TECNOLOGÍA AL PROCESO

Consiente de estar adentrando a una visión que excede con creces al mundo del derecho, vinculando más con lo científico, la idea consiste en realizar una verificación de como la ciencia puede incorporarse al proceso.

Una cosa es la ciencia y otra el derecho, que como ciencia jurídica está comprendida entre las líneas de desarrollo de las ciencias en general. Pero no es en esta afinidad la que se pretenda ahondar, sino en cómo las otras ciencias no jurídicas, inciden en el derecho.

La ciencia deriva de *scintia* (conocimiento), y del verbo *scire* que significa saber. No resulta fácil definir a la ciencia, sino más bien la idea es dar un abarcativo global para llamar la atención desde el Derecho Procesal. No obstante, lo icónico de la definición, la ciencia podrá generalizarse como el

conocimiento humano sobre una determinada disciplina o materia explicitada, cuyo conocimiento objetivo se convierte en verificable, siendo obtenidas por la observación y la experimentación, basado en principios, hipótesis, y metodología adecuada para su estudio, donde también se visualiza la necesidad de una sistematización de los conocimientos. Otros dirán que ciencia resulta del estudio y de la práctica, estableciendo conclusiones (Carbone, 2009, p. 357) que se vuelven verdades irrefutables. La ciencia constituye un sistema de conocimientos para comprobar algo, es la elaboración de datos experimentales e inferencias sobre los mismos (Falcón, 2009, p. 82).

Al aludir a ciencia se apunta a todo tipo de conocimientos científicos, tanto aquellos catalogados como ciencias duras (física, matemática, biología, ingeniería, medicina, etc.), como a las ciencias blandas o humanas (derecho, filosofía, psicología, sociología, economía, etc.), epistemológicamente distintas unas de otras, fundamentalmente porque las ciencias duras no admiten el juego de probabilidades o de pronóstico posible o probable. Para las ciencias duras solo son válidas aquello que puede ser contrastado o verificado, no toleran las leyes de la probabilidad; en cambio, las ciencias blandas sí lo hacen, es aquí donde surgen los inconvenientes de aplicabilidad.

En el derecho las causas tienen que resolverse de alguna manera, incluso con el empleo de las reglas de la carga de la prueba; en las ciencias duras, esto no sería posible, pues devendría necesario llegar hasta un alto grado de veracidad para asentirlas, por ejemplo, lo que ocurre con una vacuna, solo se distribuye cuando sus efectos fueron comprobados.

Conforme a la justificación epistemológica, si bien ambos provienen del conocimiento humano responden a otras coordenadas, las ciencias duras sometidas a prueba y contraprueba; las ciencias blandas no, metodológicamente responden a otros principios, implica en concreto que la epistemología judicial² se encuentra entre las ciencias blandas.

Ahondando un poco más la cuestión, el avance de la ciencia, sugiere que el derecho debe mover sus arbotantes para asimilar la cientificidad, que terminan repercutiendo cuanto menos en tres ámbitos, el físico, el digital y el biológico. Incluso cuando se apostilla a la Cuarta Revolución Industrial (C4IR), se pasa a la necesidad de converger todas ellas en un mundo integrado (Schwab, 2016, p. 6).

2 La definición de "*epistemología jurídica*", denota un área de la filosofía del derecho, cuyo objetivo es identificar los procedimientos confiables bajo los cuales una creencia acerca de los hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera.

Desde el punto de vista del mundo físico, las ciencias han incidido en el desarrollo de vehículos autónomos (movilidad urbana autónoma), impresión 3D, robótica, drones, nuevos materiales, nanomateriales, inteligencia artificial, entre otros. En el mundo biológico, conlleva el análisis de la genética, secuenciación genética, el genoma humano, la biología sintética, la modificación genética, la clonación, el trasplante humano, la bioimpresión entre los destacados. Finalmente, en el mundo digital, observar el internet de las cosas, dispositivos conectados a internet, IA, sensores, radiofrecuencia, blockchain (tecnología de contabilidad y sistemas monetarios), bitcoin, por solo citar los referentes (Pabón Giraldo, 2020, p. 22).

Incluso ya comienza a hablarse de combinación de los sistemas físico, digital y biológico, por ejemplo, para que a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, replique impactos sobre la neurociencia, ciudades inteligentes, biotecnología, aprendizaje automático e inteligente, control de la salud global, etc.

Entonces, prevenir que el sendero recorrido apenas está en sus inicios, quedando el análisis de acomodar a la ciencia jurídica a los nuevos moldes científicos que proyectan el impacto de las ciencias en general.

10. LA PRUEBA, SU PROBLEMÁTICA

Ante el impacto de la IA, la concepción probatoria proyecta grandes inconvenientes en su relación con las otras ciencias no jurídicas y con respecto a los medios de prueba ser utilizados. Deviene imperioso romper con la idea de un Derecho Procesal y Probatorio sobre la base de una visión dogmática, con un enfoque encerrado en la regulación jurídica imperante, teniendo en cuenta que hoy día se intenta proyectar a un Derecho Procesal, más allá de lo procesal, en especial cuando se indica a la vigencia de tutela de los derechos fundamentales propias del Derecho Procesal Constitucional.

Este tiempo plantea un derecho integrado a otras ciencias y conocimientos sociales, lo que conlleva que la prueba científica requiere del aporte de las otras ciencias sociales o humanas, tales como la sociología, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía y la economía. Es aquí donde la IA podría cumplir un rol esencial de armonizar las ciencias proyectando una visión más integralizadora a quienes sean los responsables de resolver la litigiosidad presentada.

De tal aspecto que la imagen de las variables probatorias invita a comprender otros escenarios de distintas ciencias que encauzan diversas técnicas de aportación y valoración. Denota que el juez deberá poseer criterios adecuados para concretar la fiabilidad de sus conocimientos en favor de la obtención de la verdad (Taruffo, 2010, p. 242).

Cuando entra en juego la ciencia ingresan al proceso las verdades absolutas, o casi absolutas, un ejemplo de ello sería el ADN; o la del ingeniero que determina si un edificio fue correctamente construido; o cuando se establecen las causales de la caída de un avión comercial; o cuando la IA plantea que deba resolverse de determinada manera conforme a un procesamiento algorítmico. Aquí se registran ámbitos de alta complejidad científica, que en muchos casos exceden del conocimiento del magistrado judicial. Cabe preguntarse ¿El juez deberá seguir estas consignas, casi irrefutables de la IA, cuando no conoce cuales son los aditamentos algorítmicos que los rigen o, en su defecto, si tienen o no una tendencia en particular?

En tal contexto verificar que aun cuando sea científica la prueba puede no ser verdadera, no obstante reconocer que casi con seguridad versará sobre una prueba de certeza o verdadera. Se está en el campo de la metodología de la ciencia, donde se formulan apreciaciones que muchas veces pueden no ser verdaderas. El científico puede equivocarse, o el ingeniero valorar incorrectamente, o como ocurre con el ADN, a pesar del alto grado de certeza admite una mínima posibilidad de error.

Capitula que el juez con un correcto razonamiento ejecute una justa valoración de los hechos, un problema tan sencillo y a la vez tan complicado, porque irreversiblemente el que resuelve es un ser humano y este no puede garantizar en un ciento por ciento certezas, su propia esencia de relativismo le condiciona.

Fluye igualmente que los aportes de la ciencia, si bien parecen que correctamente utilizados brindarían una solución, tanto como la falta de certeza absoluta. Entonces, el juez está obligado a distinguir entre las ciencias adecuadas cual se aplicará para resolver la casuística dilucidando sus límites. Debiendo distinguir entre buena o mala ciencia; entre método correcto o incorrecto, y a cuáles otorgar validez científica, en una menuda proyección jurídica. Pareciera que el camino de las ciencias desde la perspectiva del juez está más lleno de cardos y espinas que de rosas.

11. CIENCIA Y COSA JUZGADA

Radia cauteloso analizar las consecuencias de los avances científicos sobre la cosa juzgada, pues podrían demostrar la falta de certeza de los fallos proferidos con antigüedad al conocimiento científico.

La cosa juzgada proveniente de la noción ancestral del “*non bis in idem*” (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa), inspirando al instituto de la “*res iudicata*”, al indicar que cuando la resolución haya pasado a autoridad de firmeza e irrecurribilidad era imposible cambiar la decisoria.

El avance del derecho ha configurado que la cuestión ya no es tan absoluta, puesto que la cosa juzgada se ha flexibilizado, dejando atrás la característica de inmutabilidad de las sentencias cuando en casos excepcionales debe dejarse de lado la seguridad jurídica, certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas (Villalba Bernié, 2021, p. 559).

Arrancar de una descriptiva con talante clarificador, teniendo en cuenta que la cosa juzgada definitivamente constituye una exigencia de política jurídica (Couture, 1997, p. 463), de realización práctica, no de derecho. Conlleva vislumbrar, que cuando se reflexiona sobre la cosa juzgada patentiza un posicionamiento del orden jurídico en particular dando preeminencia al valor seguridad jurídica, en este caso en particular como opción del sistema por sobre el valor justicia (centro axiológico de la mayoría de los órdenes legales).

Ahora bien, corresponde preguntarse ¿la cosa juzgada es absoluta? ¿no puede volver a tratarse en ningún caso cuestiones que tengan justificativos fácticos, basados en IA que justifiquen la demostración del error judicial? Aquí corresponde referenciar, que la propia Corte IDH ha hecho una apuesta contundente por el valor justicia, afirmando que la seguridad jurídica no está por encima de la justicia, que en determinadas circunstancias la justicia debe imponerse a la seguridad, que las más de las veces se asienta en postulados de la política procesal, dejando de lado al derecho. Un vasto repertorio jurisprudencial del órgano convencional, así lo instituye.

A consecuencia de la graficación realizada, esbozar el criterio de flexibilización de la cosa juzgada, con una visión restrictiva es cierto, pero asintiendo la revisión, especialmente cuando de los avances científicos se pudiera comprobar lo contrario a lo decidido, como también cuando la IA esté equivocada. Esencialmente, cuando se justifique que la técnica en la cual se

basa la sentencia, ha sido superada por los avances científicos, con menores indicios de riesgo, otorgando mayor certeza a la forma de resolver los litigios.

La verdad objetiva, invita a que no se cierren las puertas de una revisión, pues ocasiona más daño al sistema tolerar sentencias injustas que la perspectiva de otro examen. La ciencia y la IA, han plantado la semilla de un nuevo debate, invitando al rompimiento de herrumbrados candados y bisagras que avalaron injusticias, las que deberán abordarse con gran responsabilidad.

12. ACCESO A INTERNET ¿UN DERECHO HUMANO?

Se plantea en estos días, donde incluso se referencia a una constitucionalización de las tecnologías, si el acceso a internet constituye un derecho humano o no. Sabido es que el acceso a internet se encuentra inmerso en sus propias dificultades técnicas, pues una cosa es manifestar que se propugna el libre acceso y otra es la realidad que se plantea en la práctica exhibiendo a personas que tan siquiera cuentan con computadoras, mucho menos, del acceso a la red. Parece complicado entender el acceso a internet como un derecho humano, cuando gran parte de la población siquiera puede cumplir con las necesidades básicas para su existencia (Villalba Bernié, 2015, p. 707).

Sin dudar, en Latinoamérica el acceso a internet constituye un privilegio de pocos, aunque no podamos soslayar que el objetivo hacia el cual apuntan la mayoría de los gobiernos es eliminar esta brecha digital concretándola como una política internacionalista, de hecho en la *“XIII Cumbre Iberoamericana de Miembros de Jefes de Estado y Gobiernos”*, en la denominada *Declaración de Santa Cruz de la Sierra* se ha expresado: *“es importante evitar que la sociedad de la información” genere nuevas formas de exclusión. La reducción de brecha digital, el desarrollo de la infraestructura para la conectividad y el acceso universal deben ser objetivos fundamentales de las políticas de construcción de la sociedad de la información”*.

Esta idea también subyace como derivación del principio de igualdad y la no discriminación, por lo que si bien en la actualidad aun no podemos entender a la inclusión digital o al acceso a internet, o más globalmente el acceso a la tecnología como un verdadero derecho humano, con seguridad en poco tiempo la necesidad de protección llegará a considerarla en tal carácter.

Ya la ONU al tratar como tema la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet, expedía un documento en el sentido de

reconocerle fuerza impulsora de desarrollo, promoviendo su acceso con tendencias a ser reconocido como un derecho fundamental. Que sentido tendría avalar la IA sin que se le otorgue el soporte de un fácil y rápido acceso, pues la IA solo podrá ser utilizada si se tiene conectividad. En países con gran desigualdad social, como ocurre con los Estados Latinoamericanos, la clase de menos recursos no tendrá posibilidad de controlar ni de utilizar los avances que propone la IA, ahondando la desigualdad.

13. VISIÓN DINÁMICA

Al dinamismo social, visto como una tendencia universal, aplicada al contorno de la realidad humana, se tiene que acoplar el dinamismo procesal en la ciencia jurídica. De hecho, las sociedades se transforman permanentemente, adempero no hay cambios sin que algo permanezca, ni que aflore sin condicionamientos del pasado, de modo que para intentar una transformación tiene que partirse de lo preestablecido y que desea cambiarse.

Comprender a cabalidad la necesidad de construir el camino hacia una nueva tipología de litigación, parte de la idea sustancial de concebir al método judicial como algo dinámico. Este dinamismo no ya conjeturado en sus formas internas, sino en un sistema capaz de acomodarse a los cambios externos, así internamente desde dentro del ámbito de litigación dar respuestas efectivas a la sociedad. Si el mundo ha cambiado, y en ello las tecnologías tienen mucha incidencia, porque no muda el proceso que debe aplicarse a ese mundo que ha mutado.

De allí que el proceso no pueda ser concebido como algo inmóvil, sino abierto al futuro, y el futuro es un mundo tecnológico, el mundo de la IA. El gran dilema de los sistemas jurídicos, enmarcados en una consideración puramente técnica, reside en que estos deben superar los condicionamientos de eficiencia requeridos por las distintas sociedades. Si son deficientes no justifican su estadia como derecho positivo.

Los ordenamientos estrictamente codificados y cerrados, máxima expresión de la faz estática, hicieron que la mayoría de los países con recopilaciones específicas, tengan la necesidad de ir modificándolas con el tiempo, mediante reformas parciales o totales, para ir ajustándolas a su entorno y proyectando la incorporación tecnológica al ámbito jurídico.

14. CONCLUSIÓN

Los avances tecnológicos ya están aquí, la IA ha venido para quedarse, por lo que la ciencia jurídica debe ser capaz de mover sus arbotantes para potenciar sus impactos positivos, en cambio se deberán mitigar a la mínima potencia los riesgos, por lo que el derecho se encuentra en la encrucijada de una mutación cultural de grandes proporciones.

No conlleva ceder todo a la IA, sino regularla correctamente, donde con seguridad un parámetro a seguir será aquello que quien resuelve es el juez, el hombre resolviendo sus conflictividades, utilizando la tecnología a su servicio, pero sin abandonar la capacidad de definir la litigiosidad.

La visión europea con la Ley de IA del 2024, es una muestra tan solo de las preocupaciones, donde se ha puesto gran énfasis en la tutela impeditiva de los indicativos de negatividades que conlleva la IA. Nos encontramos en la antesala de la necesidad de regular la utilización de la IA, con lecciones aprendidas, pero que aun en Latinoamérica es como si se encontrara expectante, impasible ante la nueva realidad, sin capacidad de respuesta.

Si de lo que se trata en la Justicia Constitucional es la protección de los derechos fundamentales, llegó el momento de tomar conciencia de los nuevos patrones que rigen, donde la IA tiene una incidencia abrumadora, instando a legislar cuando antes estableciendo su utilización dentro de determinados límites, de otra manera, proliferaría la ineficacia.

15. BIBLIOGRAFÍA

- Campusano Doguett, R. & Giesen Espejo, J. (2024). La inteligencia artificial de la UE: un hito normativo en la escena global. En *Actualidad jurídica*, N° 50, Julio 2024, Universidad de Desarrollo, Chile.
- Carbone, C.A. (2009). *La prueba científica, notas esenciales y los problemas de su vinculación a la decisión judicial*. En *La prueba en el proceso judicial*, Dir. Eduardo Oteiza, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Argentina.
- Couture, E. (1997). *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*, 3ª Edición póstuma, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina.

- Falcón, E. (2009). *Lógica y justificación del razonamiento probatorio*. En *La prueba en el proceso judicial*, Dir. Eduardo Oteiza, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Argentina.
- Hernández Terán, M. (2024). *Neuroderechos, sesgos, daños, inteligencia artificial*. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ecuador.
- Martínez Lazcano, A. (2024). *Derecho constitucional: los desafíos y oportunidades de la IA en derechos humanos*. En *Derecho Procesal Constitucional*, Dir. Eduardo Velandia Canosa. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá, Colombia.
- Nahabetian, L. (2024). *Inteligencia Artificial: un desafío a nuestra existencia humana*. En *Actualidad jurídica*, N° 50, Julio 2024, Universidad de Desarrollo, Chile.
- Pabón Giraldo, L.D. (2020). *Biotecnología y Derecho Procesal en la Cuarta Revolución Industrial*. En *Nuevas dinámicas del derecho procesal*, Dir. Agudelo Mejía y otros. Universidad de Medellín y Sello Editorial, Medellín, Colombia.
- Peña Torres, M & Martabit Sagrado, M.J. (2024). *Inteligencia artificial y derechos fundamentales: Impacto de los derechos de la privacidad*. En *Actualidad jurídica*, N° 50, Julio 2024, Universidad de Desarrollo, Chile.
- Schwab, K. (2016). *La Cuarta Revolución Industrial*, World Economic Ginebra, Suiza. Bogotá-Colombia: Forum, Debate, Penguin Random House Grupo Editorial. [http://40.70.207.114/documentosV2/la cuarta revolución industrial-](http://40.70.207.114/documentosV2/la%20cuarta%20revolucion%20industrial-)
- Sosa, T. (2005). *Reingeniería Procesal*, Librería Editora Platense, Buenos Aires.
- Taruffo, M. (2010). *Simplemente la verdad*. Editorial Marcial Pons, Madrid, España.
- Unión Europea (2024). Ley de inteligencia Artificial.

- Villalba Bernié, P. (2021). *Convencionalidad y derecho procesal, vinculaciones e incidencias*, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, Colombia.
- Villalba Bernié, P. (2017). *Derecho Procesal Constitucional, Contenidos esenciales*, 2º Edición, Editorial La Ley Paraguaya, Asunción, Paraguay.
- Villalba Bernié, P. (2015). *Jurisdicción Supranacional*, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, Colombia.

CAPÍTULO XX

LOS NEURODATOS Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA: ANÁLISIS DE ALCANCE NORMATIVO¹

*Diana Marcela PEÑA CUELLAR**

*Astrid Daniela VIDAL LASSO***

*Julián Andrés ROA MÉNDEZ****

1. INTRODUCCIÓN

El avance exponencial de la ciencia y la innovación digital en el siglo XXI ha transformado profundamente las dinámicas sociales y económicas, consolidando un ecosistema en el que la recopilación y procesamiento de

1. Capítulo producto de las actividades de investigación del grupo de investigación FIBIDE de la Universidad de la Amazonia, Código: COL0175628, asociado a la línea de investigación de Derecho Privado y Derecho Público del programa de Derecho (Acuerdo 31 de 2022 del Consejo Académico); del grupo de investigación Criminalística Ciencia e Investigación de la misma Universidad, asociado a la línea de investigación Tecnología, Cibercriminalidad y Delincuencia Transnacional (Acuerdo No. 59 de 2024 del Consejo Académico) y al proyecto “Innovaciones tecnológicas y neuroderechos en el Derecho Procesal Constitucional: Desafíos y oportunidades” convocado por la ACDPC.

* Doctoranda en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Justicia y Tutela de los Derechos Fundamentales con Énfasis en Derecho Procesal, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, Especialista en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma casa de estudios, abogada de la Universidad de la Amazonia. Directora de Investigaciones de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Docente de la Universidad de la Amazonia, Co- directora del Grupo de Investigación FIBIDE de la Universidad de la Amazonia. Contacto: d.pena@udla.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2161-9430>

** Doctoranda en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Justicia y Tutela de los Derechos Fundamentales con Énfasis en Derecho Procesal, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la misma casa de estudios, abogada de la Universidad de la Amazonia. Docente de la Universidad de la Amazonia, Co- directora del Grupo de Investigación FIBIDE de la Universidad de la Amazonia y Líder del Grupo de Investigación Criminalística, Ciencia e Investigación de la misma Institución de Educación Superior. Contacto: a.vidal@udla.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9257-2190>

*** Estudiante de pregrado en Derecho, Universidad de la Amazonia, Florencia, Colombia, Contacto: juli.roa@udla.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8685-7436>

datos personales es una práctica habitual. Incluso, desde la interacción en redes sociales hasta las transacciones en línea y el uso de dispositivos inteligentes, la información de los individuos es constantemente almacenada y analizada mediante herramientas avanzadas. Ante esto, tradicionalmente, su regulación ha descansado en el principio del consentimiento individual; sin embargo, el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial y *big data* ha demostrado que no es imprescindible proporcionar datos de manera explícita para que terceros puedan inferir información sensible sobre la identidad, los hábitos o los estados emocionales de una persona.

Este panorama se torna aún más complejo con la llegada de la neurotecnología, un campo de la neurociencia que permite registrar, analizar e incluso modificar la actividad cerebral mediante dispositivos avanzados. Incluso, herramientas como las interfaces cerebro-computador (BCI) y los sistemas de estimulación neuronal han abierto nuevas posibilidades en la medicina, la rehabilitación y la comunicación, pero también han generado riesgos significativos para la privacidad mental, la autonomía individual y la identidad personal.

Resultado de estos avances y dinámicas de desarrollo, se han sentado la discusión de la recolección de datos mentales o neurodatos, los cuales corresponden a aquella información derivada de los patrones de actividad cerebral y se han convertido en un elemento clave dentro del debate actual. A diferencia de otros datos personales, estos - los neurodatos - tienen un carácter altamente sensible, ya que pueden revelar pensamientos, emociones, recuerdos y estados cognitivos de un individuo, tanto es así que su obtención puede realizarse mediante tecnologías invasivas y no invasivas.

Producto de lo señalado, a nivel internacional, diversos organismos han advertido sobre la necesidad de establecer marcos normativos específicos para regular el acceso y tratamiento de los neurodatos, tal es así, que Organizaciones como la UNESCO, la OCDE y la OEA han promovido la adopción de directrices sobre la privacidad mental y la protección de los datos cerebrales, resaltando la importancia de garantizar que no sean utilizados sin el consentimiento expreso de los titulares. De igual manera, algunos países han avanzado con relación al asunto, Chile, por ejemplo, ha sido pionero en la materia e incluso se ha proferido una sentencia judicial en ese sentido.

En contraste, Colombia aún no cuenta con una regulación específica sobre neurodatos, aunque el principal referente normativo en materia de protección de datos personales es la Ley 1581 de 2012, que establece los principios y directrices para el tratamiento de la información personal en el país.

Por lo anterior, la presente investigación se dirige a dar respuesta al siguiente interrogante *¿En qué medida el marco normativo colombiano vigente, es adecuado para garantizar la protección de los neurodatos frente a los desafíos planteados por el desarrollo de la neurotecnología?*

Para ello, el estudio se estructura en tres capítulos. En primer lugar, se examinan los avances en neurotecnología y el surgimiento de los neurodatos, analizando su impacto en la sociedad y los riesgos asociados a su uso indebido. En segundo lugar, se estudia el marco jurídico internacional y las medidas adoptadas por otros países para la protección de los neurodatos, con el fin de identificar precedentes normativos aplicables al contexto colombiano. Finalmente, el tercer capítulo evalúa la capacidad del sistema jurídico colombiano para regular los neurodatos, examinando si la Ley 1581 de 2012 y otros instrumentos normativos son suficientes para garantizar su protección o si es necesario adoptar medidas regulatorias adicionales.

En este sentido, se identifican argumentos disponibles para evitar que los neurodatos sean utilizados sin consentimiento o con fines que puedan vulnerar derechos fundamentales.

En línea con lo anterior, la investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, utilizando un método documental-dogmático jurídico, que permitió analizar el marco normativo colombiano en materia de protección de datos y su aplicabilidad a los neurodatos. Para ello, se recurrió al estudio de fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, con el propósito de identificar principios, interpretaciones y vacíos regulatorios en la protección.

Para garantizar un análisis estructurado y preciso, se empleó el software ATLAS.ti, herramienta que facilitó la codificación, categorización y sistematización del material normativo y doctrinal recopilado. Además, se aplicó la técnica de análisis de contenido, la cual permitió interpretar y organizar la información extraída de los textos jurídicos, estableciendo patrones y relaciones claves en la normativa vigente y los desafíos emergentes en la regulación de las neurotecnologías.

2. AVANCES EN NEUROTECNOLOGÍA Y EL SURGIMIENTO DE LOS NEURODATOS

Los avances en neurociencia han permitido comprender que el “cerebro humano es único e irrepetible, ya que, cada individuo nace con un cerebro alambrado de una forma singular, que, aunque la arquitectura sea común

para todos los seres humanos, los detalles específicamente en las áreas de conexiones de las redes neuronales” (Salas Silva, 2008) resaltan la identidad de la persona.

En este contexto, las neurociencias estudian el cerebro, su estructura y funcionamiento del sistema nervioso, para determinar la forma en cómo confluyen diferentes elementos que dan origen a la conducta, dando paso al término de neurotecnología, el cual ha sido utilizado para hacer referencia a los “métodos, sistemas o instrumentos que conectan con el cerebro humano y que pueden influir de uno u otro modo en la actividad neuronal”(De Asís, 2022).

A nivel mundial, diversas iniciativas han impulsado el desarrollo de la neurotecnología; en Estados Unidos, el Congreso, aprobó una legislación para destinar recursos a la investigación en neuroimagen y al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. De igual forma, el *Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN)*, promovido durante la administración de Barack Obama, ha sido clave en la expansión de tecnologías para el estudio de circuitos neuronales complejos (Gómez Pavajeau & Gutiérrez de Piñeres Botero, 2017).

A estas iniciativas se sumó Europa respaldando el proyecto Cerebro Humano y las investigaciones experimentales ligadas al cerebro humano que lo acompañan, con el fin de elaborar un mapeo detallado y comprender mejor su estructura y funcionamiento

Paralelamente, han surgido proyectos tanto gubernamentales como privados que han ampliado el alcance de la neurotecnología. Entre los más relevantes se encuentran el *China Brain Project*, el *Canadian Open Neuroscience Platform* e *Israel Brain Technologies*, así como iniciativas privadas como *Neuralink*, *Kernel Project*, *BrainGate*, *MindMaze* y *Neuroelectrics*.

En este contexto, las neurotecnologías han evolucionado mediante la integración de diversas disciplinas como la neurociencia (estudio del cerebro), la ingeniería (aplicación de la ciencia y tecnología para resolver problemas) y la Inteligencia Artificial (ciencia que estudia y crea sistemas artificiales e inteligencias). Esta convergencia ha dado lugar al concepto NBIC (nano-bio-info-cogno), el cual engloba el avance conjunto de nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas (Fernández-Aller et al., 2023), consolidando así un ecosistema tecnológico interdisciplinario con un impacto cada vez mayor en la sociedad.

En la actualidad, las aplicaciones de la neurotecnología según Ienca & Andorno, (2021) se percibe en diversos aspectos, *a priori* se incluyen las interfaces cerebro-computador (BCI) para el control de dispositivos o neuromonitorización realizada en tiempo real, así como también se integran sistemas basados en neurosensores o incluso herramientas de entrenamiento cognitivo junto con la estimulación cerebral y el desarrollo de los sistemas de realidad virtual².

Así entonces, el impacto de la neurotecnología se extiende a múltiples ámbitos, incluido el derecho, donde plantea desafíos fundamentales en relación con principios como la autodeterminación, la capacidad jurídica y la imputabilidad, la imparcialidad judicial y el libre albedrío (Luna, 2019).

De otra parte, en medicina, las BCI han facilitado la rehabilitación de personas con discapacidades motoras, permitiéndoles controlar dispositivos mediante la actividad cerebral. En el campo del entretenimiento, han surgido herramientas que optimizan experiencias sensoriales mediante la estimulación neuronal. Sin embargo, su aplicación más controvertida ha sido en el neuromarketing, donde empresas como *Neurofocus*, adquirida por *Nielsen*, han empleado estímulos subliminales de menos de 30 milisegundos para influir en las respuestas del consumidor sin que este lo perciba conscientemente, por lo que este tipo de técnicas han planteado preocupaciones sobre la manipulación del comportamiento y la autonomía individual.

Esta creciente capacidad de intervenir y registrar la actividad neuronal ha dado lugar a la obtención masiva de datos cerebrales, conocidos como neurodatos o datos mentales, los cuales constituyen información derivada de los patrones de actividad cerebral de un individuo.

Según Bastidas Cid, 2022

el neurodato o dato cerebral es toda información captada ya sea directa o indirectamente a través de un patrón de actividad neuronal implementando la utilización de las neurotecnologías, incluyendo técnicas de captación de señales neurofisiológicas de carácter invasivo como no invasivo, por lo que dicha información decodificada representa el aspecto más intrínseco del ser humano, es decir, su privacidad mental (p.131).

2. Ienca, M., & Andorno, R. (2021). Hacia nuevos derechos humanos en la era de la neurociencia y la neurotecnología. *Análisis filosófico*, 41(1), 141-186.

Según Kosinski et al., (2013) basta con utilizar comportamientos digitales, *v. gr.*, las reacciones de “Me gusta” en la red social Facebook para predecir de forma automática y precisa un amplio catálogo de atributos personales sensibles, entre los cuales se destacan: la orientación sexual, las opiniones religiosas y políticas y los rasgos de personalidad, edad o género, los cuales son innatos a cada ser humano.

Es más, se han realizado estudios con el propósito de emplear revisión sistemática a los usuarios en los entornos digitales para identificar a partir de los datos que son suministrados en redes sociales, los problemas de salud mental personales que presentan y las probabilidades de llegar a ser diagnosticados con TDAH o depresión, ya que, a menudo estas personas en sus publicaciones expresaban sentimientos o emociones negativas (Yin et al., 2019).

Así entonces, las redes sociales se convierten en un espacio de alto potencial para vulneración de derechos “puesto que permiten la interacción sin importar la temática abordada, política, sexo, religión, clases sociales, en fin, no hay limitación para un tema ni para publicar un contenido” (Peña & Vidal, 2020, p.41).

Ahora, si la información obtenida de redes sociales por sí sola permite hacer estas inferencias, por su parte, la neurotecnología representa un desafío aún mayor, ya que posibilita el acceso directo a la actividad cerebral sin que el individuo tenga control sobre ello.

Ante esta realidad, es fundamental abordar los riesgos asociados al uso y manejo de los neurodatos, pues existe una inminente posibilidad de que terceros accedan a esta información sin consentimiento, lo que plantea un problema crítico para la privacidad, autonomía e identidad de las personas.

Llamas & Marinaro (2021) advierte que la privacidad mental trae consigo un sin número de implicaciones en torno a la protección contra cualquier acceso ilegítimo o malicioso a la información de la actividad cerebral, por ende, debe prevenirse la respectiva divulgación y utilización no autorizada.

Una de las principales preocupaciones es el *brain-hacking*, concepto introducido por (Ienca & Haselager, 2016) que hace referencia a la posibilidad de que actores maliciosos accedan a neurodatos y manipulen la toma de decisiones de un individuo. Este tipo de intrusión representa un grave riesgo para la autonomía personal y podría dar lugar a nuevas formas de coerción y control.

Entre tanto, los dispositivos neurotecnológicos buscan precisamente indagar cómo funcionan los circuitos neuronales a tal punto de realizar un registro o mapeo cerebral y, así tener la posibilidad de alterar el funcionamiento interno de la mentalidad humana (Goering et al., 2021).

Dada la magnitud de estos riesgos, autores como (Bublitz, 2022) sostienen que los neurodatos deben considerarse información altamente privada, cuya comercialización y uso deben estar estrictamente regulados.

En este sentido, varios países han comenzado a desarrollar marcos normativos específicos para abordar dicha problemática. Chile, por ejemplo, ha impulsado el *Proyecto de Ley sobre Neuroderechos*, que reconoce la privacidad mental como un derecho fundamental. En otros países, como Brasil y Argentina, se han promovido regulaciones emergentes sobre la protección de neurodatos, mientras que en la Unión Europea se ha explorado la posibilidad de incluir estos datos dentro del marco del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

En razón a lo expuesto, existen motivos más que suficientes para generar un ambiente de preocupación e incertidumbre en lo que corresponde al desarrollo y aplicación de las nuevas neurotecnologías, pues no hay que olvidar que los pensamientos, los recuerdos, las emociones, las acciones, los estados mentales o cognitivos derivan de los circuitos neuronales del sistema nervioso.

Por lo anterior, resulta fundamental analizar el marco jurídico internacional para identificar las mejores prácticas y explorar su viabilidad en el caso colombiano. A continuación, se examinan los principales instrumentos normativos adoptados a nivel global con el propósito de regular el uso de neurotecnologías y proteger la privacidad mental de las personas.

3. EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS NEURODATOS

El avance de las neurotecnologías ha generado la necesidad de establecer marcos normativos que regulen su impacto en los derechos humanos, en particular la privacidad mental y la protección de los neurodatos. Sin embargo, a nivel global, la regulación específica en esta materia es aún incipiente. Ante esta situación, organismos internacionales han comenzado a desarrollar lineamientos generales para orientar a los Estados en la protección de los datos neuronales y la integridad mental.

En este sentido, organismos internacionales han abordado el impacto de la neurotecnología, por ejemplo, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (Chneiweiss, 2022) publicó un informe en el que se destaca la falta de marcos legales específicos para la protección de los neurodatos y se advierte sobre el riesgo de explotación extraclínica de estos datos, lo que podría implicar la intromisión de terceros en los aspectos más íntimos del ser humano.

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 2022 presentó un informe en el que se examinó las tendencias y desafíos que trae consigo en materia de derecho a la privacidad en lo concerniente al uso indebido de herramientas de piratería informática intrusivas.

Del informe en mención, es menester resaltar lo siguiente: “Los fenómenos emergentes, como el impulso de adopción generalizada de blockchain, tecnologías de realidad virtual y expandida y el desarrollo de una neurotecnología cada vez más poderosa, debe seguirse muy de cerca” (UNESCO A/HRC/51/17, 2022, p. 17)³, ya que, los derechos humanos en el ámbito digital están siendo desde hace unos años amenazados y es la sociedad en general la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad manifiesta respecto al uso y aprovechamiento indebido de sus datos neuronales con la implementación de las nuevas neurotecnologías.

De igual forma, la Organización para la Cooperación Económico y el Desarrollo (OCDE)-de la cual hace parte Colombia-, aprobó la Recommendation of the Council on Responsible Innovation in Neurotechnology (OECD/LEGAL/0457, 2019). Este documento enfatiza la necesidad de establecer salvaguardas para la protección de los neurodatos y subraya la importancia de anticipar y monitorear los posibles efectos adversos de estas tecnologías. Entre sus principios rectores, se resalta la urgencia de garantizar la privacidad de los datos cerebrales, regular su uso comercial y promover la equidad en el acceso a las neurotecnologías⁴.

En corolario de lo anterior, la Recomendación propone una serie de principios rectores que deberán ser el punto de partida en la materia, no

3. Asamblea General de las Naciones Unidas. (2022). Consejo de Derechos Humanos 51º periodo de sesiones. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina de la Oficina del Alto Comisionado y Secretaría General. Disponible en: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5117-right-privacy-digital-age>

4. OCDE (2019). *Recommendation of the Council on Responsible Innovation in Neurotechnology*, OECD/LEGAL/0457. Disponible en: <https://www.oecd.org/science/recommendation-on-responsible-innovation-in-neurotechnology.htm>

obstante, para el objeto del presente estudio, se destacan los siguientes, ya que tienen un enfoque en dirección hacia el impacto de las neurotecnologías en la vida de las personas:

Principio 7: Salvaguardar los datos personales sobre el cerebro y demás información obtenida mediante neurotecnología	Principio 9: La importancia de anticipar y monitorear los posibles efectos no deseados y el mal uso de las neurotecnologías
La norma rectora enfatizó la necesidad de proporcionar información clara respecto a la recopilación, almacenamiento, procesamiento y uso de los datos cerebrales, de igual forma instar a la promoción de políticas públicas y la confidencialidad respecto a los datos cerebrales obtenidos.	Este principio se engloba en establecer mecanismos para prevenir los impactos no deseados a corto y largo plazo que se implementen con las neurotecnologías con el fin de asegurar derechos y valores fundamentales de las personas en lo relativo a su capacidad de autodeterminación.

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, en el ámbito de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en 2022 la *Resolución sobre Neurotecnologías y Derechos Humanos* (A/HRC/RES/51/3), y enfatiza en el impacto de estas tecnologías en la dignidad humana.

La Resolución plantea lo siguiente: “la neurotecnología permite conectar el cerebro humano directamente a las redes digitales mediante dispositivos y procedimientos que pueden utilizarse, entre otras cosas, para acceder al sistema nervioso, monitorizarlo y manipularlo” (ONU, A/HRC/RES/51/3, 2022, p.1) ⁵, por lo que es imperioso recordar lo prometedora que puede llegar a ser la neurotecnología en la salud humana, como también avizorar su peligrosa implementación por las personas con fines no benígnos.

De este modo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó la realización de estudios a su Comité Asesor, el cual, en el año 2024 en el marco de la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe en el que reafirma la importancia de establecer regulaciones para evitar la instrumentalización del ser humano mediante

5. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2022). *Resolución: La neurotecnología y los derechos humanos*, 6 de octubre de 2022. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/525/04/PDF/G2252504.pdf>

la neurotecnología destacando que representan un reto para el sistema de Derechos Humanos y que deberá ser examinado desde el principio fundacional de la dignidad humana.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la aplicación de este tipo de herramientas neurotecnológicas contribuye a la cosificación e instrumentalización de los seres humanos, con el potencial de aminorar su autonomía, *v. gr.*, alterando sus procesos y estados mentales (ONU, A/HRC/57/61,2024) ⁶.

A nivel regional interamericano, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en el año 2021 aprobó la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos: Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas (2021, CJI/DEC. 01 (XCIX-O/21), la cual deja en claro que no existen regulaciones específicas, por lo que se convoca a los Estados para que, ante los inminentes desarrollos tecnológicos se tomen las medidas pertinentes.

Entre las principales preocupaciones expuestas en la declaración, se encuentran la posible pérdida de autonomía individual y la manipulación de la actividad mental de las personas sin su consentimiento, lo que podría derivar en vulneraciones graves a la privacidad y la identidad personal, textualmente se señala:

El desarrollo de las neurotecnologías puede conducir al condicionamiento de la personalidad y a la pérdida de autonomía de las personas, y en ese marco, una de las preocupaciones más urgentes tiene que ver con las conductas maliciosas de quienes acceden a los datos de la actividad cerebral de las personas con fines de penetrar en su mente, condicionarla o aprovecharse de tal conocimiento (OEA, (2021, CJI/DEC. 01 (XCIX-O/21)⁷.

De esta manera, se establece la necesidad de hacer frente a los paradigmas emergentes relacionados con las neurotecnologías, donde los datos personales que se hayan obtenido sean utilizados para fines médicos y de investigación científica, ya que, emplearlos para otro fin distinto sería inmiscuirse en lo profundo del ser humano, que es su intimidad mental.

6. Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2024). *Efectos, oportunidades y retos de la neurotecnología en relación con la promoción y la protección de todos los derechos humanos*, 8 de agosto de 2024. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/133/31/pdf/g2413331.pdf>

7. Organización de los Estados Americanos. (2021). Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos: Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-DEC_01_XCIX-O-21.pdf

En respuesta a lo anterior, en 2023 se aprobó el denominado “Proyecto de Principios Interamericanos en materia de Neurociencia, Neurotecnología y Derechos Humanos”, en el que se desarrollan los estándares internacionales para afrontar la nueva realidad jurídica en torno a la vulneración de derechos humanos.

En particular, el principio 3 de dicho proyecto se denomina “Los datos neuronales como datos personales sensibles” (OEA, 2022, CJI/doc. 673/22 rev.1) y en él se prevé que los datos cerebrales se constituyen como datos altamente sensibles, donde los responsables del tratamiento y uso de estos deben adoptar medidas de seguridad y privacidad reforzadas, para asegurar los límites en la aplicación de técnicas de descodificación que permitan identificar una persona⁸.

En general, el decálogo de principios contemplados por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA va en armonía de buscar la protección de los derechos humanos ante las emergentes tecnologías, donde se adoptan los derechos humanos ya existentes a partir de una interpretación amplia y dinámica, con el propósito de adaptarlos *a priori*, hacia las nuevas realidades sociales a las que se enfrentarán los Estados.

De manera paralela, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), fundada en 2003 como iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos, ha promovido la armonización legislativa en la protección de datos personales (Porcelli, 2019).

En septiembre del año 2023 este organismo aprobó la Declaración sobre Neurodatos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (Red Iberoamericana de Protección de Datos, 2023)⁹, en la que se destaca los beneficios que trae consigo los programas de investigación y desarrollo de la neurociencia e implementación de la neurotecnología en la vida de las personas, no obstante, resalta que la información que reposa en el sistema nervioso y el cerebro es única, pues permite la identificación personal a través de la anatomía de las regiones cerebrales.

8. Organización de los Estados Americanos. (2022). Proyecto de Principios Interamericanos en materia de Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-doc_673-22_rev1_ESP.pdf

9. Red Iberoamericana de Protección de Datos. (2023). Declaración Sobre Neurodatos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. XX Aniversario celebrado en La Antigua, Guatemala. Disponible en: <https://www.redipd.org/sites/default/files/2023-10/declaracion-neurodatos-ripd.pdf>

En cuanto a las iniciativas legislativas nacionales, algunos países han comenzado a desarrollar regulaciones para la protección de los neurodatos. En Chile a partir de la iniciativa legal N° 13828-19 del “Proyecto de Ley sobre la protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías” se ofrece en su artículo 2 una primera aproximación conceptual:

Se considerará para efectos de esta ley (...) C) Datos neuronales: Aquella información obtenida, directa o indirectamente, a través de los patrones de actividades de las neuronas, cuyo acceso está dado por neurotecnología avanzada, incluyendo sistemas de registro cerebrales tanto invasivos como no invasivos. Estos datos contienen una representación de la actividad psíquica, tanto consciente como subconsciente, y que corresponden al más íntimo aspecto de la privacidad humana¹⁰.

Es así como, el pasado 9 de agosto de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile decidió acerca de la acción constitucional de protección presentada por Guido Girardi Lavín en contra de la empresa Emotiv Inc., especializada en bioinformática y tecnología, comercializaba el dispositivo “Insigth” en Chile, en la que se recopila información de la actividad cerebral de los usuarios consumidores.

El 28 de febrero de 2022, Girardi Lavín adquirió el dispositivo “Insight”, posteriormente con el objetivo de grabar y acceder a sus datos cerebrales, el actor crearía una cuenta en la nube de datos de la empresa Emotiv Inc., aceptando los términos y condiciones correspondientes, no obstante, luego al intentar grabar se le advirtió a Girardi Lavín que estaba utilizando una licencia gratuito en lugar de una de pago, lo que impediría exportar e importar registro de sus datos, por lo cual los mismos se encontrarán retenidos en la nube de Emotiv Inc., hasta adquirir una licencia Pro (Malgüe Torres, 2023).

Ante dicha situación, los datos cerebrales de Girardi Lavín fueron registrados y almacenados en la nube de Emotiv sin su consentimiento, lo que conllevó a que alegara riesgos de identificación, hackeo, reutilización no autorizada y otros, solicitando que se emplearan modificaciones a las políticas de privacidad de la empresa y eliminación de sus datos cerebrales.

La Corte Suprema de Chile decidió proteger los derechos del demandante, bajo el amparo de la Ley No. 21.383 que modificaría la Carta Fundamental estableciendo que el desarrollo científico y tecnológico debe respetar la

10. Proyecto de Reforma Constitucional Boletín N° 13827, de 7 de octubre de 2020

integridad física y psicológica de las personas, enfatizando así que, la neurotecnología plantea riesgos para los derechos humanos y la privacidad.

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema ordenó que la empresa proveedora del dispositivo neurotecnológico debe cerciorarse de eliminar cualquier información mental que repose en la nube o portales de la persona que hubiere sido recogida (Corte Suprema de Chile, Causa No 105.065-2023, 2023) ¹¹.

Ahora bien, el Estado Argentino no ha querido quedarse atrás en torno a la regulación de las neurotecnologías, por ende, el 4 de marzo de 2022 se propuso el proyecto de Ley 0339-D-2022 para reformar, entre otras cosas, el Código Procesal Penal Federal de la Nación, específicamente el artículo 134 exigiendo consentimiento previo, expreso y orden judicial antes de utilizar la neurotecnología de imagen en procesos penales como medios probatorios (Ley 24660, expediente 0339-D-2022)¹², logrando a través de esta normatividad establecer una protección real y concreta de los derechos constitucionales frente al uso inapropiado de la neurotecnología en el ámbito penal.

Por otra parte, Brasil el 9 de marzo de 2022 presentaría un proyecto de Ley 522/22 a la Cámara de Diputados con el propósito de modificar la Ley General de Datos Personales - Ley N° 13.709 - con el fin de regular la información obtenida de forma directa e indirecta por la actividad del sistema nervioso central mediante las BCI invasivas o no invasivas¹³.

Corolario de lo anterior, el proyecto de Ley 522/22 busca establecer que el tratamiento de los datos neuronales deberá realizarse bajo el consentimiento expreso del titular, y establece la prohibición del uso compartido de los datos neuronales con fines de lucro, prohibiendo métodos que puedan llegar a causar daños a la identidad, autonomía o integridad psicológica de los seres humanos y se establecen medidas para asegurar un acceso equitativo de cara a los avances de la neurotecnología (Câmara dos Deputados de Brasil. (2022). Proyecto de Ley PL 522/2022 Modifica la Ley N° 13.709, de 14 de agosto de 2018).

11. Corte Suprema de Chile. (2023). Sala Tercera, 9 de agosto de 2023, causa N° 105.065-2023. Disponible en: https://juris.pjud.cl/busqueda/pagina_detalle_sentencia?k=L2FadjlzYUdmbGx1UWNKWmV6ZjZ3dz09

12. Diputados Argentina. (2022). Ley 24660 -. “*Modificaciones sobre la inclusión de técnicas de imagen cerebral y cualquier otro tipo de neurotecnología como prueba*”. Expediente 0339-D-2022. Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0339-D-2022>

13. Câmara dos Deputados de Brasil. (2022). Proyecto de Ley PL 522/2022 Modifica la Ley N° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), a fin de conceptualizar los datos neuronales y regular su protección. Disponible en: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2317524>

En México una Diputada Federal propuso un Proyecto de Ley para añadir un párrafo al artículo 4 de la Constitución Federal con el fin de restringir la intromisión de herramientas tecnológicas en la esfera privada del ser humano, estableciendo así lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la identidad individual plena e integral, así como a la integridad física y psíquica como condiciones de su libertad. El estado garantizará el respeto a la privacidad y la integridad mental de las personas. Ninguna autoridad o particular podrá, mediante el uso de cualquier mecanismo tecnológico, modificar, reducir o afectar dicha integridad e identidad (Prensa Diputados Morena, 2023) ¹⁴.

Los avances normativos en distintos países y organismos internacionales evidencian la creciente preocupación por los impactos de la neurotecnología en los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la mayoría de las legislaciones aún no han desarrollado regulaciones específicas que garanticen una protección integral de los neurodatos.

Desde esta perspectiva, a continuación, se analiza el marco normativo colombiano vigente en materia de protección de datos personales y privacidad, con el propósito de evaluar su capacidad para regular el uso de los neurodatos y definir los retos que enfrenta el país en este ámbito.

4. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO COLOMBIANO Y SU CAPACIDAD PARA PROTEGER LOS NEURODATOS

En la Constitución Política Colombiana de 1991 se reconocen los derechos a la personalidad jurídica (art. 14), intimidad y privacidad (art. 15) y libre desarrollo de la personalidad (art. 16), como aquellos de raigambre *iusfundamental*.

De forma particular, el derecho a la privacidad en torno a la protección de datos personales ostenta su propia normatividad legal vigente, esto es, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 del Congreso de la República de Colombia (2012), la cual plantea que todas las personas tienen el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya obtenido en bases de datos o archivos.

14. Prensa Diputados Morena. (2023). *Plantea María Eugenia Hernández Garantizar Entornos Seguros Ante Transformación Digital*. Recuperado de: <https://diputadosmorena.org.mx/blog/2023/08/12/plantea-maria-eugenia-herandez-garantizar-entornos-seguros-ante-transformacion-digital/>

En su artículo 3, la ley en cita define dos términos claves, por una parte, los “datos personales” como cualquier información asociada a una persona natural identificada o identificable y por el otro, el “tratamiento” de estos datos, como cualquier operación de recolección, almacenamiento, uso o circulación (Congreso de la República de Colombia, Ley Estatutaria 1581, 2012)

A partir del análisis integral de la Ley 1581 de 2012, se observa que sus principios rectores guardan similitud con los establecidos en los documentos sobre la “Ética de la Neurotecnología”, por lo que pueden ser interpretados en concordancia con los desafíos que plantea la neurotecnología. Si bien esta legislación no fue concebida específicamente para regular los neurodatos, su aplicación en este ámbito resulta viable mediante una interpretación sistemática y extensiva, lo que permitiría garantizar un tratamiento adecuado de esta información y sujeción a estándares de protección similares a los de otros datos sensibles, véase:

- **Principio de Libertad:** El tratamiento de datos personales sólo podrá ejercerse con el respectivo consentimiento previo y expreso, por lo que, no podrán ser obtenidos ni divulgados sin autorización.
- **Principio de Acceso y Circulación Restringida:** El tratamiento de datos personales se sujeta límites, solo personas autorizadas y/o titular de la información, así mismo, no podrá estar disponible en internet u otros medios de comunicación masiva la información de los datos personales.
- **Principio de Seguridad:** La información sujeta a tratamiento, deberá ser manejada con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para proporcionar seguridad y evitar adulteración de esta.
- **Principio de Confidencialidad:** Deberá garantizarse la reserva de la información en el tratamiento de los datos personales por personal autorizado

Denótese que estos principios establecen directrices esenciales para la protección de los datos personales en Colombia, dentro de los cuales el consentimiento individual juega un papel central, puesto que garantiza que cualquier tratamiento de datos personales solo pueda realizarse con la autorización del titular. Este modelo cobra especial relevancia en el caso de los neurodatos, ya que su acceso y tratamiento sin consentimiento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que puede generar un impacto

directo en la actividad neuronal de la persona, con consecuencias en su identidad y autonomía.

Bajo esta premisa, una interpretación extensiva de la Ley 1581 de 2012 permite aplicar sus principios al tratamiento de los neurodatos, exigiendo que su recolección y uso se realicen bajo los criterios de consentimiento informado, seguridad y confidencialidad. Esto garantiza un nivel de protección acorde con el marco normativo colombiano y con los estándares internacionales de resguardo de datos personales.

Particularmente, la Ley 1581 de 2012 establece como categoría especial de datos los denominados “*Datos Sensibles*” entendidos estos como aquellos que afectan la intimidad del titular o pueda dar lugar a generar discriminación, revelar información de origen étnico, convicciones filosóficas y religiosas, datos relacionados con la vida sexual, salud y datos biométricos, cuyo tratamiento debe ser explícito, previo e informado, con la facultad del titular de revocar su autorización en cualquier momento.

Es tanto así que, la ley colombiana cataloga como datos sensibles los datos biométricos son aquellos que incluyen información sobre las características físicas (rostro, huella dactilar, palma de la mano, retina y ADN) y comportamentales (forma de firmar, tono de voz) sobre las personas (Corte Constitucional, Sentencia C 222, 2023)¹⁵.

Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia T – 049 de 2023 ha señalado que los datos biométricos son aquellos que permiten identificar a una persona, a través de un video, o incluso a través del iris de sus ojos¹⁶, es decir, la imagen de una persona, en tanto que permita identificarla plenamente puede constituir en sí mismo un dato personal y un dato biométrico.

De hecho, el concepto No. 18-171259-1 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2018) ha señalado que los datos personales como las imágenes de los titulares de la información se consideran datos biométricos de carácter sensible cuando son tratados por medios técnicos específicos que permitan la autenticación unívoca de una persona física¹⁷.

15. Corte Constitucional. (Diciembre 15, 2023). Sentencia C – 222 de 2023. (Miguel Efraín Polo Rosero M.P.).

16. Corte Constitucional. (Marzo 7, 2023). Sentencia T – 049 de 2023. (Natalia Ángel Cabo M.P.)

17. Superintendencia de Industria y Comercio. (Julio 27, 2018). Concepto No. 18-171259-1. Obtenido de: <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Boletin-juridico/2018/Rad180171259TratamientoDatosSensibles.pdf>

Sumado a ello, la Agencia Española de Protección de Datos (2022)¹⁸ expuso que los datos biométricos como sensibles, pueden derivarse de la actividad cerebral e información de perfilado, por lo que surgiría entonces implementar una nueva interpretación de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 en lo que respecta a los datos sensibles como los datos biométricos y su relación cercana con la actividad cerebral a través de BCI híbridas.

Por lo tanto, la Ley 1581 de 2012 que regula disposiciones generales para la protección de datos personales comparte parámetros similares a los que se encuentran establecidos en los instrumentos de organizaciones internacionales en torno a la aplicabilidad y protección de los datos neuronales, por ende, no sería incompatible que pudiera extenderse su aplicación al desarrollo de las nuevas neurotecnologías.

Aunado a ello, dado que los neurodatos contienen información sensible sobre la actividad mental de las personas, deben considerarse dentro de la categoría de datos sensibles, reconocida en la Ley 1581 de 2012, pues según esta ley, los datos sensibles incluyen información que afecta la intimidad del titular o que podría generar discriminación, como el origen étnico, las convicciones filosóficas y religiosas, la vida sexual, la salud y los datos biométricos. En este sentido, existe un argumento válido para incluir los neurodatos en esta categoría, ya que reflejan la actividad neuronal y pueden revelar información sobre pensamientos, emociones y estados cognitivos.

Además, el Artículo 4 (g) establece que la información personal debe ser manejada con medidas de seguridad adecuadas para evitar su adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado.

Por consiguiente, al ser los neurodatos, datos sensibles, requieren mayores estándares de seguridad informática y protocolos de encriptación que prevengan su vulneración. Es decir, quienes manejen neurodatos deberían cumplir con los mismos estándares exigidos a los responsables del tratamiento de datos sensibles bajo la Ley 1581 de 2012.

En suma, a lo precedente, el artículo 8 de la referida ley, prevé el derecho de los titulares a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, concediéndoles la facultad de solicitar pruebas sobre la autorización para el tratamiento de su información. Así entonces, dado que los neurodatos permiten inferencias sobre el comportamiento y pensamiento de una persona,

18. Agencia Española de Protección de Datos (2022). *Neurodatos y neurotecnología: privacidad y protección de datos personales*. Obtenido de: <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/neurodatos-y-neurotecnologia-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales>

su titular debería tener derecho a conocer cómo se están utilizando y a solicitar su eliminación en caso de un uso indebido.

Otro referente normativo que se tornar relevante para la protección de los neurodatos en Colombia es el Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011), que establece el derecho de los consumidores a la seguridad de los productos y servicios que adquieren. Esta ley obliga a los fabricantes y comercializadores a garantizar que sus productos no representen riesgos irrazonables para la salud y la integridad de los consumidores¹⁹. Dado que muchas neurotecnologías son desarrolladas por empresas privadas y utilizadas en dispositivos comerciales, su regulación bajo esta ley podría servir como una medida adicional de protección

Un precedente relevante en este sentido es el caso de Chile, previamente estudiado, donde la Corte Suprema falló en contra de la empresa Emotiv Inc., que almacenó sin consentimiento los datos cerebrales de un usuario. Esta decisión judicial ordenó la eliminación de la información y sentó un importante antecedente en la protección de los neurodatos en el ámbito del consumo.

Apesar de estos instrumentos normativos, en Colombia no existe una política pública específica para la protección de los neurodatos. La Política Pública para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial de 2019 se ha enfocado en eliminar barreras para el acceso a la tecnología y fomentar la digitalización de procesos, pero no aborda los riesgos asociados a la recopilación y uso de neurodatos. Esta omisión evidencia la necesidad de desarrollar un marco normativo que contemple los desafíos de la neurotecnología y establezca salvaguardas para la protección de la privacidad mental.

Ahora, si bien en Colombia no existe una normativa específica que regule los neurodatos, esto no significa que su protección jurídica sea inexistente. La aplicación de una interpretación extensiva de la Ley 1581 de 2012 y del Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) permite dotar de un marco normativo adecuado a los neurodatos, incorporándolos dentro de la categoría de datos personales sensibles. Esto garantizaría que su recolección, almacenamiento y tratamiento queden sujetos a los principios de libertad, seguridad, confidencialidad y acceso restringido, evitando usos indebidos que puedan comprometer la privacidad mental y la identidad de las personas.

19 Congreso de la República de Colombia. (Octubre 12, 2011). Ley 1480 de 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones” DO. 48.220. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44306>

Además, el *soft law*, a través de recomendaciones e instrumentos internacionales de organismos como la UNESCO, la OCDE y la OEA, proporciona directrices fundamentales para la interpretación y aplicación de la normativa vigente en Colombia, pues estos estándares globales permiten consolidar un marco jurídico flexible y dinámico que oriente la regulación de las neurotecnologías sin necesidad de crear nuevos derechos humanos, evitando así su inflación y eventual devaluación.

De cara con lo anterior, debe enfatizarse que regular las implicaciones de las neurotecnologías no significa la creación de derechos humanos adicionales, sino el establecimiento de parámetros constitucionales y legales claros que aborden el impacto de estas tecnologías en la privacidad y autonomía de las personas (Peña Cuellar, Vidal Lasso, Luna Salas & Roa Méndez, 2024).

En este sentido, autores como Borbón (2024) han señalado que la mejor forma de abordar los desafíos que plantea la neurociencia y la neurotecnología no es a través de una sobrecarga normativa, sino mediante una legislación específica y concentrada que optimice las herramientas legales existentes y las adapte a las nuevas realidades.

Con este enfoque, se evita la inflación de los derechos humanos, garantizando que los principios y garantías ya reconocidos puedan aplicarse de manera amplia, flexible y dinámica ante los avances tecnológicos. Así, en lugar de generar normativas fragmentadas, el desarrollo de estrategias jurídicas basadas en la interpretación extensiva y en la aplicación del *soft law* permite fortalecer la protección de los neurodatos dentro del marco constitucional colombiano, asegurando la integridad mental de los individuos y el respeto a su privacidad sin necesidad de reformular el sistema de derechos humanos.

5. CONCLUSIONES

Los avances en neurotecnología han generado una expansión en la capacidad de captación y análisis de la actividad cerebral, lo que plantea nuevos desafíos en la protección de los derechos fundamentales, en particular la privacidad mental, la autodeterminación y la integridad psicológica. La posibilidad de inferir información altamente sensible a partir de los neurodatos sin el consentimiento expreso del titular introduce riesgos significativos en la regulación de la información personal, ya que los datos cerebrales pueden revelar no solo características biológicas, sino también aspectos íntimos de la identidad, las emociones y la toma de decisiones.

En este contexto, se ha evidenciado que la ausencia de una regulación específica en Colombia sobre neurodatos no implica necesariamente una falta de protección jurídica, sino más bien la necesidad de reinterpretar la normatividad vigente. La Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales, ya contempla la categoría de datos sensibles, dentro de la cual podrían incluirse los neurodatos a través de una interpretación extensiva de la norma. De manera complementaria, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) ofrece un marco de protección en cuanto a la seguridad y regulación de las neurotecnologías en su interacción con los consumidores.

A nivel internacional, organismos como la UNESCO, la OCDE y la OEA han desarrollado principios rectores que buscan armonizar estándares de protección de los neurodatos. Sin embargo, el avance normativo en diferentes países ha sido heterogéneo. Mientras que Chile ha sido pionero en la legislación sobre neuroderechos, en países como Brasil y Argentina se han promovido proyectos de ley orientados a la regulación de la obtención y tratamiento de neurodatos. La comparación con estos casos permite establecer que, aun cuando Colombia adopte un enfoque de reinterpretación normativa, es necesario seguir avanzando en la consolidación de un marco legal que garantice una protección efectiva de los neurodatos.

Si bien la investigación ha permitido identificar que el derecho colombiano cuenta con herramientas jurídicas que pueden extenderse a la protección de los neurodatos, la aplicación del *soft law* y de mecanismos de interpretación dinámica de la legislación vigente resulta clave para fortalecer la respuesta del sistema jurídico a los desafíos emergentes. En este sentido, el desarrollo de principios y estándares que regulen la obtención y uso de neurodatos debe estar enmarcado en una lógica que evite la inflación de derechos humanos, asegurando que la protección de la privacidad mental y la identidad neuronal se realice bajo un enfoque adaptativo y sostenible, sin necesidad de crear categorías normativas innecesarias.

Por lo tanto, si bien la regulación de los neurodatos en Colombia puede lograrse mediante la interpretación extensiva de la Ley 1581 de 2012 y otras normativas existentes, la evolución acelerada de la neurotecnología demanda un seguimiento continuo y una eventual actualización del marco legal. De esta manera, es fundamental que el derecho colombiano mantenga un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales, garantizando que los neurodatos no sean utilizados con fines que puedan comprometer la autonomía individual, la privacidad mental o la dignidad humana.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Española de Protección de Datos (2022). *Neurodatos y neurotecnología: privacidad y protección de datos personales*. <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/neurodatos-y-neurotecnologia-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales>
- Bastidas Cid, Y. V. (2022). Neurotecnología: Interfaz cerebro-computador y protección de datos cerebrales o neurodatos en el contexto del tratamiento de datos personales en la Unión Europea. *Revista Iberoamericana De Derecho Informático*, 11, 101–176. <https://revistas.fcu.edu.uy/index.php/informaticayderecho/article/view/3049>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (2022). Consejo de Derechos Humanos 51º periodo de sesiones. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina de la Oficina del Alto Comisionado y Secretaria General. Disponible en: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5117-right-privacy-digital-age>
- Borbón, D. (2024). “¿Qué sigue después de la Sentencia Girardi v. Emotiv? Comentarios de la academia hacia mejores legislaciones de neuroderechos.” In *En Defensa de los Neuroderechos*, Ed. Kamanau, 34-41
- Borbón, D., Borbón, L., Mora-Gómez, X., & Villamil-Mayoral, S. (2023). El preocupante clausulado de la Ley Modelo de Neuroderechos del Parlatino. *Ius et Scientia*, 9 (2), 228-260.
- Bublitz, J. C. (2022). Novel Neurorights: From Nonsense to Substance. *Neuroethics*, 15(1), 7. <https://doi.org/10.1007/s12152-022-09481-3>
- Câmara dos Deputados de Brasil. (2022). Proyecto de Ley PL 522/2022 Modifica la Ley N° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Ley General de Protección de Datos Personales), a fin de conceptualizar los datos neuronales y regular su protección. Disponible en: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2317524>
- Chneiweiss, H. (2022). Proteger nuestra materia gris de la codicia. *El correo de la Unesco*, 5–7.

- Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2024). *Efectos, oportunidades y retos de la neurotecnología en relación con la promoción y la protección de todos los derechos humanos, 8 de agosto de 2024*. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/133/31/pdf/g2413331.pdf>
- Congreso de la República de Colombia. (Octubre 12, 2011). Ley 1480 de 2011. “*Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*” DO. 48.220. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44306>
- Congreso de la República de Colombia. (Octubre 17, 2012). Ley 1581 de 2012. “*Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*” DO. 48.587. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2022). *Resolución: La neurotecnología y los derechos humanos, 6 de octubre de 2022*. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/525/04/PDF/G2252504.pdf>
- Corte Constitucional. (Diciembre 15, 2023). Sentencia C – 222 de 2023. (Miguel Efraín Polo Rosero M.P.).
- Corte Constitucional. (Marzo 7, 2023). Sentencia T – 049 de 2023. (Natalia Ángel Cabo M.P.)
- Corte Suprema de Chile. (2023). Sala Tercera, 9 de agosto de 2023, causa N° 105.065-2023. Disponible en: https://juris.pjud.cl/busqueda/pagina_detalle_sentencia?k=L2FadjlzYUdmbGx1UWNKWmV6ZjZ3dz09
- De Asís, R. (2022). *Derechos y tecnologías*. Dykinson, S.L. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3ww5>
- Diputados Argentina. (2022). Ley 24660 -. “*Modificaciones sobre la inclusión de técnicas de imagen cerebral y cualquier otro tipo de neurotecnología como prueba*”. Expediente 0339-D-2022. Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0339-D-2022>
- Fernández-Aller, C., Roveri, C., & Nardini, S. (2023). El uso ético de la inteligencia artificial y las neurotecnologías. En *Derechos digitales*

en Iberoamérica: situación y perspectivas. Fundación Carolina. www.fundacioncarolina.es

- Goering, S., Klein, E., Specker Sullivan, L., Wexler, A., Agüera y Arcas, B., Bi, G., Carmena, J. M., Fins, J. J., Friesen, P., Gallant, J., Huggins, J. E., Kellmeyer, P., Marblestone, A., Mitchell, C., Parens, E., Pham, M., Rubel, A., Sadato, N., Teicher, M., ... Yuste, R. (2021). Recommendations for Responsible Development and Application of Neurotechnologies. *Neuroethics*, 14(3), 365–386. <https://doi.org/10.1007/s12152-021-09468-6>
- Goering, S., & Yuste, R. (2016). On the necessity of ethical guidelines for novel neurotechnologies. *Cell*, 167(4), 882–885.
- Gómez Pavajeau, C. A., & Gutiérrez de Piñeres Botero, C. (2017). *Neurociencias y derecho 2 ed. Reflexiones sobre la cognición social, el libre albedrío, la dignidad humana, la culpabilidad y la prueba novel*. Universidad del Externado. <https://doi.org/10.2307/j.ctv18msmv0>
- Goodenough, O. R., & Tucker, M. (2010). Law and cognitive neuroscience. *Annual review of law and social science*, 6(1), 61–92
- Ienca, M., & Andorno, R. (2021). Hacia nuevos derechos humanos en la era de la neurociencia y la neurotecnología. *Análisis Filosófico*, 41(1), 141–185. <https://doi.org/10.36446/af.2021.386>
- Ienca, M., & Haselager, P. (2016). Hacking the brain: brain–computer interfacing technology and the ethics of neurosecurity. *Ethics and Information Technology*, 18(2), 117–129. <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9398-9>
- Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(15), 5802–5805. <https://doi.org/10.1073/pnas.1218772110>
- Llamas, N. E., & Marinaro, J. Á. (2021). Neuroderecho: adaptabilidad de la normativa de derechos humanos con relación a las nuevas neurotecnologías y propuestas para su ampliación. *SCIO: Revista de Filosofía*, 21, 83–111. https://doi.org/10.46583/scio_2021.21.825

- Luna Salas, F. (2019, setembro 16). Pruebas neurocientíficas y derechos humanos: estudio preliminar de las tensiones y controversias dentro de los procesos judiciales. *Revista Da Faculdade De Direito Da FMP*, 14(1), 37-47. Recuperado de <https://revistas.fmp.edu.br/index.php/FMP-Revista/article/view/132>
- Malgüe Torres, F. (2023). Acción constitucional de protección: la actividad cerebral plantea problemáticas no antes estudiadas. *Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9256430>
- OCDE (2019). *Recommendation of the Council on Responsible Innovation in Neurotechnology*, OECD/LEGAL/0457. Disponible en: <https://www.oecd.org/science/recommendation-on-responsible-innovation-in-neurotechnology.htm>
- Organización de los Estados Americanos. (2021). Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos: Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-DEC_01_XCIX-O-21.pdf
- Organización de los Estados Americanos. (2022). Proyecto de Principios Interamericanos en materia de Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-doc_673-22_rev1_ESP.pdf
- Peña-Cuellar, D. M., Vidal-Lasso, A. D., Salas, F. L., & Méndez, J. A. R. (2024). Neurotecnología y derechos humanos: Evaluando la necesidad de los neuroderechos. *Academia & Derecho*, 17(29).
- Peña-Cuellar, D. M., and Vidal-Lasso A. D. 2020. “Análisis Jurisprudencial del Derecho a la Libertad de Expresión en Redes Sociales: Corte Constitucional Colombiana.” *Revista Primera Instancia*, 8, (15): 37-56. https://www.researchgate.net/publication/375744466_Analisis_Jurisprudencial_del_Derecho_a_la_Libertad_de_Expresion_en_Red_Sociales_Corte_Constitucional_Colombiana
- Porcelli, A. M. (2019). La protección de los datos personales en el entorno digital. Los Estándares de Protección de Datos en los Países Iberoamericanos. *Revista Quaestio Iuris*, 12(2), 465-497.

- Prensa Diputados Morena. (2023). *Plantea María Eugenia Hernández Garantizar Entornos Seguros Ante Transformación Digital*. Recuperado de: <https://diputadosmorena.org.mx/blog/2023/08/12/plantea-maria-eugenia-hernandez-garantizar-entornos-seguros-ante-transformacion-digital/>
- Red Iberoamericana de Protección de Datos. (2023). Declaración Sobre Neurodatos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. XX Aniversario celebrado en La Antigua, Guatemala. Disponible en: <https://www.redipd.org/sites/default/files/2023-10/declaracion-neurodatos-ripd.pdf>
- Salas Silva, R. E. (2008). Estilos de aprendizaje a la luz de la neurociencia. En *P.P.D.Q. Boletín* (Cooperativa, Número 48). <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PPDQ/article/view/724>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (Julio 27, 2018). Concepto No. 18-171259-1. Obtenido de: <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Boletin-juridico/2018/Rad180171259TratamientoDatosSensibles.pdf>
- UNESCO CIB (Comité Internacional de Bioética) (2021). *Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) on the ethical issues of neurotechnology*. París, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724>
- UNESCO Consejo Ejecutivo (2023). *Documento 216 EX/Decisiones. Decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 216ª reunión*, París, 10-24 de mayo de 2023. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385627_spa
- UNESCO. (2022). ¿Quién teme a la neurociencia?. Editorial El Correo de la UNESCO. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380264_spa
- UNESCO CIB (Comité Internacional de Bioética) (2021). *Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) on the ethical issues of neurotechnology*. París, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724>
- UNESCO Consejo Ejecutivo (2023). *Documento 216 EX/Decisiones. Decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 216ª reunión*,

París, 10-24 de mayo de 2023. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385627_spa

- UNESCO. (2022). ¿Quién teme a la neurociencia?. Editorial El Correo de la UNESCO. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380264_spa
- Yin, Z., Sulieman, L. M., & Malin, B. A. (2019). A systematic literature review of machine learning in online personal health data. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 26(6), 561–576. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocz009>

CAPÍTULO XXI

LOS DERECHOS DE LA GESTANTE, NASCITURUS Y GALENO Y SU ASEGURABILIDAD: EL DAÑO CAUSADO POR UN DISPOSITIVO MÉDICO DEFECTUOSO IMPLEMENTADO CON IA¹

*José LÓPEZ OLIVA**
*Andrea ALARCÓN PEÑA***

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, aborda la responsabilidad médica derivada de productos defectuosos causantes de un daño a la gestante y al nasciturus. Estudia además la vulneración de las garantías del ginecobstetra contractualmente asegurado, entre otros. Todo enfocado en dispositivos médicos con anomalías funcionales y en los daños causados por tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) en el ámbito, principalmente de la ginecoobstetricia. Se analiza la responsabilidad civil

1. El presente artículo es un producto resultado de investigación del proyecto denominado “La garantía de los derechos de la madre gestante, del neonato y del prestador del servicio de salud causante de un daño a través del seguro de responsabilidad en Colombia INV DER 4043”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá-Colombia.

* Doctor (PhD) en Derecho de la Universidad de Salamanca (España). Postdoctor en Altos Estudios del Derecho de la Universidad de Bolonia (Italia). Magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Abogado de la Universidad Libre de Colombia. Profesor e investigador de carrera en la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá, Colombia. <https://orcid.org/0000-0001-9308-2153>. Contacto: jose.lopez@unimilitar.edu.co

** Doctora en Estudios Jurídicos, Ciencia Política y Criminología de la Universidad de Valencia (España). Postdoctora en Altos estudios del Derecho de la Universidad de Bologna (Italia). Abogada Cum Laude Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial y de los negocios, Magister en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Profesora investigadora de carrera de la Universidad Militar Nueva Granada. <https://orcid.org/0000-0003-4926-4288>. Contacto: andrea.alarcon@unimilitar.edu.co

desde la perspectiva moral, y jurídica, del fabricante por incumplimientos contractuales o hechos ilícitos que generan la obligación de indemnizar.

El daño causado a la gestante o al que está por nacer, por ejemplo, puede ser causado por productos farmacéuticos, alimenticios, dispositivos médicos utilizados en la atención en salud o tecnologías emergentes, como sistemas de IA empleados para diagnóstico, tratamiento o monitorización de pacientes, y dispositivos IoT que interconectan equipos médicos. Estas innovaciones, si bien representan avances significativos en la atención sanitaria, también pueden ocasionar perjuicios debido a errores algorítmicos, vulnerabilidades de ciberseguridad o fallos técnicos en los dispositivos conectados, generando nuevas formas de riesgos y responsabilidades legales.

El análisis incluye dispositivos médicos diseñados para diagnóstico, prevención o tratamiento, así como aquellos destinados a modificar o reemplazar la anatomía humana según las necesidades del paciente. Este marco también incorpora el impacto potencial de la IA y el IoT en el diseño, fabricación y operación de los dispositivos médicos, resaltando la importancia de principios como la seguridad, la confiabilidad y la transparencia en estas tecnologías.

La investigación se apoyó en el enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio de revisión, y con la utilización del método hermenéutico crítico de Hans George Gadamer, buscando aportar una perspectiva integral que contemple los retos éticos y legales derivados del uso de tecnologías disruptivas en la atención sanitaria prestada a la gestante. El presente artículo es un producto resultado de investigación del proyecto denominado “La garantía de los derechos de la madre gestante, del neonato y del prestador del servicio de salud causante de un daño a través del seguro de responsabilidad en Colombia INV DER 4043”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá-Colombia.

Así las cosas, el texto, en principio, aborda los antecedentes de la responsabilidad derivada del daño causado por un dispositivo médico defectuoso. En seguida, estudia la responsabilidad jurídica civil derivada de dispositivos médicos con IA utilizados en gestantes. Posteriormente, son analizados los daños generados, concretamente, por la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas. Finalmente, se presentan las conclusiones pertinentes.

2. ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL DAÑO A LA GESTANTE CAUSADO POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO

La investigación aborda la diferencia entre responsabilidad moral² y jurídica. Es importante resaltar cómo ambas se entrelazan en el ámbito médico, ya que tanto la gestante como el profesional de la salud, ginecoobstetra, deben ser conscientes de las implicaciones de sus acciones, como el uso de dispositivos médicos defectuosos. Esto se puede enriquecer con ejemplos específicos de la práctica médica y su relación con la ética y el derecho procesal constitucional (Sagués, 2002).

La inclusión del método hermenéutico crítico de Hans-Georg Gadamer para interpretar el contexto de los productos defectuosos es una elección interesante, pues permite un análisis profundo desde una perspectiva civil y constitucional. Se podría especificar cómo esta metodología aporta al análisis de los hechos, especialmente en el contexto de la interpretación de la moral y la ética en el campo de la salud de la gestante y del nasciturus.

La responsabilidad derivada de productos defectuosos, como los dispositivos médicos, está claramente expuesta. Es relevante incluir algunos ejemplos de dispositivos médicos que han generado controversias, para ilustrar los riesgos que conlleva su uso. La mención a la Constitución Política colombiana, a la luz de la aplicación del derecho procesal constitucional y a la legislación en torno a la reparación de los perjuicios es un aspecto relevante.

2.1. La responsabilidad moral y los dispositivos médicos defectuosos

La responsabilidad moral se relaciona directamente con el fuero interno de la persona, particularmente con las creencias, pensamientos, interpretaciones y decisiones del paciente respecto a un procedimiento, medicamento o dispositivo médico implantado en su organismo (Nogueira, 2006)³. Esta

2 En el contexto de la prestación de servicios de salud, la incorporación de la inteligencia artificial (IA) introduce un nuevo conjunto de desafíos éticos, legales y técnicos. Los sistemas de IA, diseñados para apoyar diagnósticos, tratamientos personalizados y toma de decisiones clínicas, han mostrado beneficios significativos; sin embargo, también han generado riesgos considerables que pueden comprometer tanto la libertad de conciencia de los pacientes como la responsabilidad de los prestadores de servicios médicos (García, Flores, López, Jiménez, 2019).

3. La libertad de conciencia, tanto del paciente como del prestador del servicio médico, resguarda, en términos generales, el proceso racional y reflexivo del intelecto humano. En este sentido, ambas partes involucradas en el contrato de prestación de servicios de salud tienen el derecho de expresar, aceptar o rechazar distintas concepciones religiosas, filosóficas, ideológicas y políticas (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 18).

responsabilidad adquiere especial relevancia en casos relacionados con implantes DIU o mamarios, defectuosos, donde las decisiones tanto del paciente como del médico deben fundamentarse en información clara, ética y profesional. En este contexto, la responsabilidad del ginecoobstetra asegurado no solo implica garantizar la seguridad y eficacia del procedimiento, sino también proporcionar a la paciente beneficiaria de la póliza toda la información sobre los riesgos asociados y las características del dispositivo empleado⁴.

A esta problemática se suma el impacto de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT), en la medicina y la responsabilidad civil. La integración de la IA y los dispositivos conectados puede generar daños inesperados debido a errores en algoritmos, fallos de programación o ciberataques que comprometan la seguridad y funcionalidad de dispositivos médicos, incluidos, por ejemplo, los implantes o dispositivos intrauterinos.

Un sistema de IA diseñado para supervisar y controlar dispositivos implantables podría, en efecto, fallar en la detección de anomalías o proporcionar diagnósticos erróneos, poniendo en riesgo la salud de la gestante. Asimismo, dispositivos médicos conectados a IoT pueden ser vulnerables a fallos de seguridad que permitan la manipulación externa, causando daños a los usuarios y aumentando la complejidad en la asignación de responsabilidades.

2.2. La causa ilícita y la confianza depositada en el fabricante de dispositivos médicos defectuosos destinados a la gestante

Una causa es ilícita cuando contraviene leyes o principios morales, como en el caso de ciertos contratos o la fabricación y distribución de dispositivos médicos defectuosos que puedan poner en riesgo la salud de la gestante y la integridad del ginecoobstetra. Este principio cobra relevancia no solo en casos de DIU's o implantes defectuosos, que han causado problemas de salud graves debido a materiales inadecuados o fallos en su diseño, sino también en el uso indebido o defectuoso de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT, las cuales pueden amplificar los riesgos si no se implementan con los estándares

4. Por ejemplo, algoritmos defectuosos o sesgados pueden emitir recomendaciones clínicas erróneas, exponiendo a los pacientes a tratamientos inadecuados o incluso peligrosos. Este problema se agrava cuando los pacientes y los médicos confían de manera excesiva en la precisión de estos sistemas, lo que podría limitar la capacidad de toma de decisiones reflexiva e informada por ambas partes. Asimismo, la opacidad de los algoritmos de IA, conocida como el "problema de la caja negra", dificulta la evaluación de las decisiones tomadas por estos sistemas, lo que plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas en caso de que se produzcan daños (Mitelman, 2024).

adecuados de calidad y seguridad. Los estándares pueden exigirse a través de acciones populares de naturaleza preventiva (Bastidas & Elias, 2010).

En estos casos, la responsabilidad se analiza considerando tanto la conciencia del ginecoobstetra como de la gestante, así como la responsabilidad jurídica de los fabricantes, desarrolladores de software y distribuidores de dispositivos defectuosos. Esto incluye la obligación de cumplir con los estándares de calidad, la protección de datos y la seguridad cibernética, así como la reparación de los daños causados. Este enfoque es esencial para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, el respeto por los derechos fundamentales de las personas afectadas y la confianza en la tecnología y los sistemas de salud modernos⁵.

2.3. La responsabilidad moral y la calificación de los daños causados por dispositivos médicos intrauterinos

La responsabilidad moral surge de la evaluación de los actos humanos, incluyendo aquellos realizados por representantes de empresas dedicadas a la producción de dispositivos médicos⁶. Esta evaluación clasifica las acciones como buenas o malas, basándose en principios de moralidad con tres objetivos principales: Analizar el objeto de la acción para determinar su bondad. Identificar la intención o voluntad del actor, evaluando la rectitud de su conducta. Establecer las circunstancias en que se lleva a cabo la acción o la omisión. En síntesis, la moralidad de los actos humanos depende de cuatro elementos clave: el objeto o actividad realizada, el propósito perseguido, la intención del actor y las circunstancias en que se ejecuta. Estos elementos constituyen las fuentes fundamentales de la moralidad de las acciones humanas⁷.

5. Los positivistas que siguen las teorías de Hans Kelsen, precursor del derecho puro, niegan la relación existente entre el derecho y la moral, la cual resulta aplicable, por ejemplo, al contrato entre el productor de un bien destinado al paciente y el usuario del servicio médico. Sin embargo, este enfoque positivista resulta insuficiente frente a los desafíos planteados por la IA en la prestación de servicios de salud. La necesidad de regular la responsabilidad derivada de los daños causados por estos sistemas implica integrar principios éticos y morales en el análisis jurídico, particularmente cuando se trata de salvaguardar la vida, la integridad y la autonomía de los pacientes (Fernández, 2021).

6. Se percibe la postura de ROBERT ALEXY (2010) y su teoría de pretensión de corrección o de justicia: el derecho debe analizarse a partir de la común unión existente entre el derecho y la moral. Al mismo tiempo, se encuentra a RONALD DWORKIN, quien afirma que existe una conexión conceptual entre el derecho y la moral desde el concepto de principio jurídico (Calsamiglia, 1985).

7. La intención de los positivistas, con su enfoque presuntamente científico, es demostrar que no es necesario definir el derecho a la responsabilidad a partir de elementos provenientes de la moral y los valores. Sin embargo, en el caso de la IA, ignorar estos aspectos podría llevar a una regulación insuficiente, lo que dejaría a las víctimas de daños sin mecanismos claros de reparación. En este sentido, se vuelve imprescindible un enfoque jurídico que

En este contexto, la fabricación, distribución y uso de dispositivos médicos, como los dispositivos intrauterinos (DIU), presentan importantes desafíos de responsabilidad moral y jurídica. Los DIU defectuosos, por ejemplo, han sido objeto de controversias debido a los daños ocasionados a las usuarias, incluyendo perforaciones uterinas, infecciones graves y fallos en la anticoncepción que derivan en embarazos no deseados. Estos efectos no solo vulneran la integridad física de las pacientes, sino también su confianza en los sistemas de salud y en los fabricantes de estos productos⁸.

La responsabilidad moral y jurídica de los fabricantes de DIU defectuosos recae en garantizar que los dispositivos cumplan con altos estándares de seguridad, funcionalidad y calidad. Además, deben proporcionar información clara y veraz a los profesionales de la salud y a las usuarias sobre los posibles riesgos y complicaciones. Cualquier incumplimiento en estas obligaciones constituye no solo un acto moralmente reprochable, sino también una infracción legal y constitucional que puede derivar en demandas por responsabilidad civil, y la activación del derecho procesal constitucional (Belaunde, 2001).

2.4. La autonomía y seguridad de la paciente y la tensión existente con el fin de lucro del fabricante de un dispositivo médico

Desde el punto de vista moral, los actos de negligencia o intencionales que llevan a la distribución de dispositivos defectuosos son especialmente graves, ya que afectan directamente la salud y la autonomía de las personas. Evaluar la bondad de estos actos implica considerar no solo el daño causado, sino también la intención del dañador, y la búsqueda de lucro a costa de la seguridad del usuario de un dispositivo médico mediado por IA, o la omisión de los controles de calidad esenciales⁹.

contemple tanto la dimensión técnica como los principios éticos, garantizando que la implementación de la IA en la salud respalde el bienestar del paciente y la libertad de conciencia de todas las partes involucradas (Mora, 2015).

8. La responsabilidad por daños causados por la IA en salud puede involucrar múltiples actores: desarrolladores de software, fabricantes de dispositivos médicos inteligentes, profesionales de la salud que emplean estas tecnologías, e incluso las instituciones que las implementan sin una debida supervisión. A diferencia de los dispositivos médicos tradicionales, los sistemas de IA funcionan en base a datos dinámicos y procesos de aprendizaje automatizado, lo que dificulta identificar con precisión al responsable cuando ocurre un daño (Díaz, Rincón, Jiménez, 2023).

9. Un ejemplo significativo es el uso de sistemas basados en IA para diagnósticos asistidos. Si un algoritmo entrenado con datos incompletos o sesgados sugiere un diagnóstico equivocado que lleva a un tratamiento erróneo, el paciente puede sufrir daños irreparables. En estos casos, la responsabilidad jurídica no solo recae en los profesionales de la salud que aplican las recomendaciones de la IA, sino también en los desarrolladores del sistema que fallaron en garantizar su precisión y seguridad (Lobo, 2017).

Las circunstancias en que se desarrollan estas acciones también son críticas para su valoración moral. Por ejemplo, la introducción de dispositivos intra uterinos defectuosos en mercados con regulaciones menos estrictas podría interpretarse como una explotación de vulnerabilidades legales y sociales, lo que agrava la responsabilidad moral y jurídica de los implicados. Estos casos subrayan la necesidad de un marco ético y jurídico sólido que regule la fabricación y uso de dispositivos médicos, protegiendo así la dignidad, integridad y salud de las personas afectadas¹⁰.

Este análisis preliminar sienta las bases para explorar cómo los marcos jurídicos y éticos deben evolucionar frente a los avances tecnológicos en la atención sanitaria. Es esencial abordar las brechas regulatorias y promover un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales de los pacientes.

3. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DERIVADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE UTILIZAN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL INTERNET DE LAS COSAS Y LOS IMPLANTES DIU O DE CADERA DEFECTUOSOS

La responsabilidad jurídica civil establece la obligación del causante de un daño, originado por un dispositivo médico defectuoso, de reparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos por la víctima, quien también puede ser beneficiaria de un seguro de responsabilidad civil. En efecto, quien cause un daño mediante acción u omisión culposa o negligente debe indemnizar los perjuicios ocasionados por el victimario.

Esta responsabilidad puede basarse en dos situaciones específicas: la culpa del deudor donde la víctima debe probar que el daño fue resultado de la negligencia o dolo del responsable. Y, además, la responsabilidad objetiva fundamentada en la actividad peligrosa desarrollada por el potencial causante del daño. En casos de daños derivados de productos defectuosos, el juez evalúa las acciones de tutela, incluidas las constitucionales, en contra del fabricante, distribuidor o comercializador del bien (Silva, 2011).

10. En este marco, el uso de la inteligencia artificial (IA) en la prestación de servicios de salud plantea nuevos desafíos en la esfera de la responsabilidad civil y moral. Si bien la IA ofrece avances significativos en diagnóstico, tratamiento y gestión de pacientes, también puede causar daños graves cuando su diseño, implementación o uso no cumplen con los estándares éticos, técnicos o legales. Por ejemplo, algoritmos de IA defectuosos o sesgados pueden generar diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados o decisiones discriminatorias que afectan directamente la salud y el bienestar de los pacientes (Chacón, 2023).

En este contexto, el deber de probar la ausencia de responsabilidad recae sobre el causante del daño, lo cual beneficia al paciente y a la víctima del daño antijurídico, ya sea ocasionado por un ente de salud público o privado encargado de la prestación del servicio médico¹¹.

3.1. Caso práctico: daños causados al paciente por implantes de cadera defectuosos

Los implantes de cadera defectuosos representan un claro ejemplo de los problemas que pueden surgir por dispositivos médicos, y su impacto en la salud de los pacientes. Estos dispositivos, diseñados para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas, han generado múltiples demandas en todo el mundo debido a fallos en su diseño, fabricación o por los materiales empleados. Entre los principales daños causados por estos implantes defectuosos se encuentran:

- Reacciones adversas en el organismo: Materiales como el cobalto y el cromo, utilizados en algunos implantes metálicos, pueden liberarse en el cuerpo debido al desgaste del dispositivo, generando toxicidad, inflamación y daños en los tejidos circundantes. Los daños en pacientes quienes pueden iniciar acciones constitucionales, como la de grupo, por ejemplo, Pérez (1980).
- Fallos prematuros del implante: Implantes diseñados para durar décadas pueden fallar en pocos años debido a defectos en su fabricación, lo que obliga al paciente a someterse a nuevas cirugías de reemplazo, con todos los riesgos asociados.

En general, un implante defectuoso, incluido el DIU implantado a la mujer, puede ocasionar dolores crónicos, pérdida de movilidad y otras complicaciones que afectan la calidad de vida del paciente. Las limitaciones pueden incrementarse cuando el daño es generado por las fallas ocasionadas en la inteligencia artificial y en el internet de las cosas¹².

11. Asimismo, el internet de las cosas (IoT) aplicado en dispositivos médicos, como marcapasos conectados, bombas de insulina o dispositivos intrauterinos inteligentes, también plantea riesgos adicionales. Estos dispositivos, al estar conectados a redes, son vulnerables a fallos técnicos y ciberataques. Un fallo en un marcapasos conectado, por ejemplo, podría causar la muerte del paciente, mientras que un ataque a una bomba de insulina podría manipular las dosis administradas, generando graves consecuencias para la salud (Cortés & García, 2023).

12. La responsabilidad en estos casos se amplía para incluir a los fabricantes de hardware, desarrolladores de software, administradores de sistemas y proveedores de servicios de conectividad. Además, estos eventos destacan la necesidad de que los sistemas de IA y dispositivos IoT en salud estén diseñados no solo con funcionalidad y eficiencia, sino también con mecanismos sólidos de seguridad y transparencia que protejan los derechos fundamentales de los pacientes (Del Río, López, & Vaquero (2018). En conclusión, la integración de IA y el IoT

3.2. Implicaciones de la inteligencia artificial y el internet de las cosas en los implantes DIU o de cadera

La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT) en los DIU o implantes de cadera promete optimizar su diseño y funcionalidad. Por ejemplo, dispositivos inteligentes pueden monitorear en tiempo real la actividad del paciente, detectar posibles fallos o desgastes del implante y enviar alertas a los profesionales de la salud. Sin embargo, estas innovaciones también plantean nuevos desafíos en materia de responsabilidad civil:

- Errores en los algoritmos de IA: Los algoritmos utilizados para personalizar los implantes o prever su rendimiento pueden contener errores o sesgos, llevando a decisiones inadecuadas que afecten al paciente.
- Fallas de conectividad IoT: La dependencia de la conectividad para monitorear los implantes puede exponerlos a fallos técnicos o ciberataques que comprometan la seguridad y la salud del paciente. Los implantes son incorporados en un número colectivo de personas, quienes pueden presentar acciones de grupo indemnizatorias (Ortiz, 2005).
- Actualizaciones defectuosas: La necesidad de actualizaciones periódicas del software que gestiona los dispositivos conectados puede dar lugar a incompatibilidades o fallos que afecten el funcionamiento del implante.

3.3. El desafío de la regulación y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la gestante y el médico

Para garantizar la seguridad de los implantes de cadera, especialmente aquellos que integran tecnologías de IA e IoT, es fundamental que los fabricantes cumplan con rigurosos estándares de calidad y seguridad. Esto incluye: Ensayos clínicos exhaustivos para evaluar los riesgos asociados al dispositivo. Certificaciones internacionales que aseguren el cumplimiento de normas técnicas y éticas. Protocolos de ciberseguridad que protejan los dispositivos conectados de posibles vulnerabilidades.

en el ámbito médico exige un marco ético y jurídico robusto que aborde los daños potenciales derivados de su uso, garantizando al mismo tiempo la prevención, reparación y, sobre todo, la protección de la dignidad, salud y bienestar de los pacientes. Este enfoque debe ser interdisciplinario, combinando principios legales, éticos, tecnológicos y médicos para enfrentar los retos del futuro.

3.4. El enfoque multidisciplinario en la investigación y prevención del daño causado por un dispositivo médico

La responsabilidad civil derivada de implantes de cadera defectuosos y dispositivos médicos inteligentes es un tema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario. Tanto los fabricantes como los distribuidores, médicos y proveedores de servicios tecnológicos tienen un papel crucial en garantizar la seguridad y calidad de estos dispositivos¹³. Además, el marco jurídico debe adaptarse a los retos que plantean las tecnologías emergentes, asegurando una protección integral de los derechos de los pacientes frente a daños patrimoniales, físicos y emocionales.

4. DAÑOS CAUSADOS POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LA ROBÓTICA Y EL INTERNET DE LAS COSAS

Desde hace años, la doctrina ha destacado la necesidad de reformar el régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos, especialmente en respuesta a los retos que plantean las tecnologías emergentes. La Unión Europea, por ejemplo, tras un extenso trabajo en esta materia, ha propuesto una nueva Directiva que sustituiría la vigente de 25 de julio de 1985. Es relevante analizar críticamente las modificaciones introducidas en dicha Propuesta, que afectan a prácticamente todos los elementos de la responsabilidad civil: los sujetos responsables, el concepto de producto y de defecto, la relación de causalidad, los daños indemnizables y las causas de exoneración (Navarro, 2023).

Además, se evalúa cómo estas modificaciones buscan adaptar las normas a los riesgos asociados con tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA), la robótica y el Internet de las cosas (IoT), que presentan nuevos desafíos en la sociedad actual. No obstante, también se identifican aquellos aspectos que, pese a las mejoras propuestas, todavía requieren un replanteamiento para optimizar el texto definitivo¹⁴.

13. La rápida evolución de la alta tecnología en los últimos años ha transformado significativamente el sector de la ciencia biomédica, permitiendo mejoras sustanciales en procesos, dispositivos y tratamientos. Tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data y el Internet de las cosas (IoT) se han convertido en aliados clave, aportando soluciones innovadoras y optimizando la eficiencia en este campo. En este contexto, las tecnologías IoT desempeñan un papel crucial como proveedoras de información y datos a gran escala, gracias a la capacidad de recopilar y analizar información en tiempo real desde múltiples fuentes, como bases de datos, Data Warehouses y otros repositorios de datos en las ciencias biomédicas (Acuña, 2003).

14. En los últimos años, la medicina ha experimentado una evolución acelerada, generando importantes beneficios tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Entre los avances más destacados se encuentra la cirugía mínimamente invasiva (MIS, por sus siglas en inglés), una técnica diseñada para evitar incisiones grandes y profundas en el cuerpo del paciente. Esta práctica se ha popularizado ampliamente debido

En el ámbito médico, el Internet de las cosas (IoT) ha generado un impacto significativo, proporcionando dispositivos interconectados que optimizan la atención sanitaria, pero también introduciendo riesgos que deben ser considerados en el régimen de responsabilidad civil. Por ejemplo:

- **Monitores de salud conectados:** Dispositivos IoT como marcapasos inteligentes o sensores de glucosa que transmiten datos en tiempo real al médico. Un fallo en el software o una interrupción de la conectividad podría generar diagnósticos erróneos o retrasos en la atención, poniendo en riesgo la vida del paciente.
- **Sistemas de seguimiento remoto de pacientes:** Herramientas que permiten supervisar a pacientes en sus hogares, como dispositivos para medir la presión arterial o sistemas de alarma para caídas. Un error algorítmico que omita un evento crítico, como una caída grave, podría derivar en responsabilidades legales tanto para los desarrolladores como para los proveedores del servicio.
- **Robots quirúrgicos conectados:** La incorporación de IoT en robots quirúrgicos permite una mayor precisión y supervisión remota durante procedimientos complejos. Sin embargo, cualquier vulnerabilidad en el sistema, como ciberataques o fallos de programación, podría ocasionar daños al paciente, complicando la asignación de responsabilidades entre los fabricantes del hardware y los desarrolladores del software.

Estas situaciones ejemplifican cómo los dispositivos IoT, aunque ofrecen avances notables en la atención médica, también amplifican los riesgos de errores y fallos que afectan directamente a la salud de los usuarios. Por ello, las reformas al régimen de responsabilidad civil deben considerar no solo los aspectos tradicionales, como el defecto en el diseño o fabricación, sino también los relacionados con fallos en el software, actualizaciones defectuosas y brechas de ciberseguridad.

Aunque la propuesta de reforma al régimen de responsabilidad civil en la Unión Europea representa un avance importante, es imprescindible continuar

a sus múltiples ventajas, como la reducción del tiempo de recuperación, un menor riesgo de hemorragias y una disminución significativa en los costos hospitalarios. La MIS abarca una variedad de procedimientos quirúrgicos, siendo la laparoscopia uno de los más comunes, aplicable a pacientes de todas las edades. Sin embargo, esta técnica también presenta ciertas limitaciones. Entre las principales desventajas se encuentran la visualización en solo dos dimensiones, que limita la percepción de profundidad, y las posiciones incómodas y tensionantes que los cirujanos deben adoptar durante los procedimientos, lo que puede generar fatiga física y dificultades técnicas en intervenciones prolongadas (Velasco & Albán, 2016).

evaluando su capacidad para abordar los desafíos específicos que plantean las tecnologías emergentes en el ámbito de la salud, como el IoT, garantizando la protección de los pacientes y fomentando una innovación tecnológica responsable.

En definitiva, aunque la propuesta de reforma europea es un paso en la dirección correcta, resulta indispensable un esfuerzo continuo para garantizar un marco jurídico sólido, capaz de responder a los retos de la era digital y proteger de manera efectiva los derechos de los usuarios.

5. CONCLUSIONES

El derecho procesal constitucional y la responsabilidad civil derivada de dispositivos médicos defectuosos, incluidos los que incorporan inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT), constituye un mecanismo esencial para garantizar la reparación de los daños sufridos por la gestante y el nasciturus. Esto incluye tanto los perjuicios patrimoniales como los extrapatrimoniales, enfatizando el deber del fabricante o prestador de servicios médicos de cumplir con altos estándares de calidad y seguridad.

La integración de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT en los dispositivos médicos, representa un avance significativo en la ginecoobstetricia, e introduce complejidades en la asignación de responsabilidades. Errores algorítmicos, fallos en la conectividad o vulnerabilidades de ciberseguridad pueden amplificar los riesgos para los pacientes, lo que exige una regulación donde el ginecoobstetra demanda estar asegurado con una póliza.

Los daños causados por implantes intrauterinos o de cadera defectuosos, como la liberación de materiales tóxicos, fallos prematuros o limitaciones funcionales, ejemplifican la gravedad de los riesgos asociados con dispositivos médicos defectuosos. Estas problemáticas se agravan con la incorporación de tecnologías IoT, que pueden introducir fallos de conectividad o ciberataques, afectando la salud del paciente y generando mayores desafíos en la asignación de responsabilidades legales.

La responsabilidad objetiva, en la que el fabricante debe demostrar la ausencia de defectos, fortalece la posición del paciente frente a los daños antijurídicos ocasionados por dispositivos médicos defectuosos. Sin embargo, es imprescindible establecer protocolos normativos que incluyan ensayos clínicos rigurosos, certificaciones internacionales y sistemas de ciberseguridad que minimicen riesgos.

La responsabilidad moral adquiere un papel central, tanto para las gestantes como para los ginecoobstetras, al tomar decisiones sobre el uso de dispositivos médicos. Las decisiones deben basarse en información clara y ética, considerando los riesgos inherentes a las tecnologías utilizadas, especialmente cuando estas pueden comprometer la autonomía, dignidad y seguridad del paciente.

Los avances en dispositivos médicos y tecnologías emergentes exigen la colaboración entre sectores tecnológicos, médicos, legales y éticos. Solo a través de un enfoque integral será posible garantizar la confianza en estos dispositivos, proteger la salud y los derechos de las gestantes, y fomentar la innovación responsable en el ámbito médico.

El régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos necesita adaptarse para responder a los retos derivados de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las cosas (IoT). Estas tecnologías han introducido nuevos riesgos que no estaban contemplados en la normativa vigente, evidenciando la necesidad de una regulación más completa y actualizada.

El Internet de las cosas ha transformado significativamente la atención sanitaria, ofreciendo dispositivos conectados que mejoran la monitorización, la precisión y la calidad de los servicios médicos. Sin embargo, también ha introducido riesgos específicos, como fallos de software, interrupciones de conectividad o vulnerabilidades de ciberseguridad, que pueden tener graves consecuencias para la salud de las gestantes y del no nacido.

La nueva Directiva europea aborda elementos clave de la responsabilidad civil, incluyendo la ampliación del concepto de producto defectuoso para incluir software y la redefinición de los sujetos responsables. Aunque estas modificaciones representan avances significativos, no abarcan de forma exhaustiva algunos desafíos actuales, como la asignación de responsabilidades en casos de fallos en dispositivos interconectados o de algoritmos autónomos.

A pesar de los avances, persisten desafíos importantes, como la necesidad de establecer marcos claros para determinar la causalidad en sistemas altamente complejos, garantizar la seguridad de las actualizaciones de software y proteger los datos de los pacientes frente a ciberataques. Asimismo, es esencial equilibrar la responsabilidad legal con el fomento de la innovación tecnológica.

La adaptación del régimen de responsabilidad civil debe priorizar la protección de los usuarios sin frenar el desarrollo tecnológico. Esto implica incorporar un enfoque flexible que permita a la normativa evolucionar junto con las tecnologías, considerando los riesgos específicos del IoT y otras innovaciones.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Acuña Acuña, E. G. (2023). APLICACIÓN DE MINERÍA DE DATOS E INTERNET DE LAS COSAS (IOT) PARA PRODUCTOS BIOMÉDICOS. *Techno Review*, 13(1).
- ALEXY, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Bastidas Reyes, L. F., & Elias Salazar, A. (2010). La acción popular: herramienta del ministerio público en la defensa del medio ambiente.
- Belaunde, D. G. (2001). *Derecho procesal constitucional*. Temis.
- CALSAMIGLIA, Albert. “¿Por qué es importante Dworkin?” *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*. 1985, vol. 2, pp. 159-165.
- Chacón, M. P. A. (2023). Daños causados por la inteligencia artificial. *Actualidad civil*, (7), 6.
- Cortés García, J. D., & García Cuenca, M. C. (2023). Sistema de predicción de demanda utilizando técnicas de inteligencia artificial, enfocado en la línea de ritmo cardíaco en Medtronic Latinoamérica.
- Del Río Solá, M. L., López Santos, J. M., & Vaquero Puerta, C. (2018). La inteligencia artificial en el ámbito médico. *Revista española de investigaciones quirúrgicas*, 21(3), 113-116.
- Díaz, J. J. S., Rincón, A. R., & Jiménez-Canizales, C. E. (2023). Inteligencia artificial y aprendizaje automatizado ¿oportunidad o amenaza? *Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo*, 10(2).

- Fernández, F. (2021). Inteligencia artificial en la relación médico-paciente: Algunas cuestiones y propuestas de mejora. *Revista chilena de derecho y tecnología*, 10 (1), 329-351.
- García, D. N. M., Flores, V. M. D., López, J. L. H., Jiménez, E. I. A., & Acurio, E. F. V. (2019). Avances de la inteligencia artificial en salud. *Dominio de las Ciencias*, 5(3), 603-613.
- Lobo, L. C. (2017). Inteligência artificial e medicina. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 41, 185-193.
- MITELMAN, Carla Zulema. Inteligencia Artificial en el ámbito del derecho de la salud. *Revista Derecho y Salud | Universidad Blas Pascal*, 2024, vol. 8, no 9, p. 125-136.
- MORA, Gabriel. Ciencia jurídica y arte del derecho. Estudio sobre el oficio del jurista. Bogotá: Universidad de La Sabana-Ediciones Gustavo Ibáñez, 2005).
- Navarro, M. L. A. (2023). ¿Una nueva responsabilidad por productos defectuosos? *InDret*.
- NOGUEIRA, Humberto. *La libertad de conciencia, la manifestación de creencias y la libertad de culto en el ordenamiento jurídico chileno*. *Revista Ius et Praxis*, 2006, vol. 12, no. 2, pp. 13-41.
- Ortiz, J. C. G. (2005). Acción Popular, la Acción de Grupo y las Acciones Colectivas, *La. Rev. Derecho Privado*, 9, 35.
- Pérez, J. G. (1980). *Derecho procesal constitucional* (p. 352). Civitas.
- Sagués, N. P. (2002). *Derecho procesal constitucional*.
- Silva, L. C. (2011). La acción de tutela en Colombia. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla AC*, (27), 72-94.
- Velasco, M. C. C., & Albán, Ó. A. V. (2016). Robótica quirúrgica, desde los grandes asistentes hasta la nanotecnología. *Scientia et technica*, 21(2), 182-190.

CAPÍTULO XXII

¡MI CEREBRO NO ES UNA *APP*!

BIOÉTICA TRANSHUMANISTA Y BIODERECHO CONTRA EL *HACKEO* DE LA IDENTIDAD PERSONAL¹

*César OLIVEROS AYA**

1. INTRODUCCIÓN

El presente escrito bien podría haberse subtitulado “preguntas de investigación frente a los riesgos de la identidad personal ante la eventual manipulación proveída por los avances neurocientíficos”, pero ¿quién soportaría la densidad de semejante título? No obstante, pretende abordar más que respuestas, inquietudes de preocupación hermenéutica y argumentativa, que este neuroderecho ofrece a los estudios jurídicos desde premisas constitucionales ineludiblemente vinculadas al alcance de la dignidad humana.

Dividido en cinco aspectos, inicia por hacer una somera descripción de algunos antecedentes que dieron origen a los Neuroderechos como categoría vanguardista respecto a la inserción de la biotecnología en el devenir de los individuos.

1. Este artículo es resultado de investigación del proyecto INV-DER-3430, correspondiente al grupo de “Derecho Público”, línea de investigación sobre “Derecho, Educación y Sociedad” del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada – 2021.

* Abogado de la Universidad Libre. Doctor en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Magister en Docencia e Investigación Universitaria; Magister en Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Constitucional. Cuenta con estudios posdoctorales en Filosofía del Derecho y Cine en la UNED de España y en Nuevas Tecnologías y Derecho, en la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria de Italia. Conferencista nacional e internacional. Miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y de la Red Nacional e Internacional de Pedagogía Jurídica. Autor de libros como: David Cronenberg: Transhumanismo e Identidad (2023), Derechos Humanos en el Cine Bélico (2022), Máscaras de guerra: cine bélico y bioética del derecho internacional (2021), Robótica y Sexualidad (2020), Historia de Libertad: un viaje mimético hacia el sentido de la independencia de Colombia (2019), y de numerosos artículos. Contacto: cesar.oliveros@unimilitar.edu.co

Luego, aborda una caracterización, también amplia, sobre la identidad personal en la cual se describen connotaciones de la neurobiología, que incluye aspectos ligados a la memoria, la conciencia de sí mismo y la teoría de la mente.

Posteriormente, se ocupa de proponer algunas ideas para el tratamiento jurídico con mirada académica, en torno a parámetros sustanciales del derecho procesal constitucional

En seguida, identifica diversos dilemas éticos emanados de la controversia entre la identidad personal y la neurotecnología, así como posibles tensiones jurídico-procesales, a través de la enunciación de preguntas problemáticas relacionadas con el papel de las neurociencias en la producción de evidencia, la posible afectación del derecho a la intimidad, la autonomía y los eventuales riesgos de discriminación basados en características neurológicas.

Por último, se explican los ejes temáticos de dos producciones audiovisuales que centran su atención en algunos de los dilemas referidos y cuyo argumento bien puede estudiarse bajo la impronta de experiencia académica en el proceso enseñanza – aprendizaje en aulas jurídicas.

2. EL SURGIMIENTO DE LOS NEURODERECHOS

Los neuroderechos son un conjunto de derechos humanos que buscan proteger el cerebro y su actividad frente a los avances en neurociencia y neurotecnología, como lo ha ido definiendo *NeuroRights Foundation*. Ellos se fundamentan en la idea de que el cerebro es el órgano de la mente y de la identidad personal y, por ende, amerita una protección especial, máxime siendo un órgano altamente vulnerable a las intervenciones externas.

La propia tecnología puede orientarse a la manipulación de la voluntad de las personas, alterar su personalidad o incluso borrar sus recuerdos. Por otro lado, la información contenida en nuestro cerebro es tan personal y privada que ella no puede menoscabarse y, mucho menos ser utilizada sin nuestro consentimiento. También, es posible que el uso indebido de la tecnología genere desigualdades e inequidades sociales en cuanto a su acceso; por lo tanto, huelga garantizar que de ninguna manera se altere el sentido del yo de alguien y menoscabe lo que nos define como individuos.

Así las cosas, los neuroderechos procuran proteger la integridad personal y, desde la identidad, fortalecer el carácter de humanidad y autonomía que nos hace diferenciables entre sí.

Imaginemos, por ejemplo, un futuro en el que se implanten chips cerebrales para mejorar nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué ocurriría si estos chips pudieran ser hackeados y utilizados para controlar nuestro comportamiento?

Otra hipótesis: ¿sería ético utilizar terapias farmacológicas o de estimulación cerebral profunda para modificar la personalidad de alguien?

Estos planteamientos, otrora interesantes líneas argumentales para relatos de ciencia ficción, hoy en día son muy posibles.

Para menguar las implicaciones que pudiesen diluir el alcance los derechos humanos es que surgen los neuroderechos. Además de la identidad personal, también están: la privacidad mental (derecho a la privacidad de nuestros pensamientos, sentimientos y recuerdos); libre albedrío (derecho a tomar nuestras propias decisiones sin ser manipulados); acceso equitativo (derecho a acceder a las tecnologías que mejoran nuestras capacidades cognitivas); y la protección contra los sesgos (derecho a no ser discriminados por nuestras características neurológicas).

Algunos antecedentes sirven como prolegómenos para ilustrar los desafíos de esta nueva frontera:

Tenemos, en primer lugar, el caso de Phineas Gage, uno de los pacientes más significativos en la historia de la neurología, en tanto su tratamiento permitió definir el rol principal de las regiones frontales del cerebro para el pensamiento y la capacidad de socializar.

Con 26 años, Gage era capataz de un grupo de obreros dedicados a la construcción de una línea ferroviaria en Vermont, EE. UU.; estaba a cargo de la preparación y adecuación de cargas explosivas para detonar rocas de granito. El 13 de septiembre de 1848, una explosión ocasionó que una barra de metal atravesara su cabeza, lesionando parte del lóbulo frontal derecho de su cerebro. Nunca perdió la consciencia y a los pocos minutos pudo hablar y caminar. Una hora y media, luego del accidente, fue atendido por John Martin Harlow de manera eficiente, comprobando que Gage no presentó complicaciones en su memoria, motricidad, percepción y equilibrio, inclusive todos sus sentidos funcionaban de manera normal (Muci-Mendoza, 2007).

Lo curioso del caso sobrevino en 1849, cuando Gage se reincorporó a su trabajo y sus compañeros advirtieron un evidente cambio de personalidad, tornándose agresivo, irascible, irrespetuoso, irresponsable y cruel, todo lo contrario a lo que fuera antes del accidente. Fue despedido, cambio de ocupación muchas veces, y falleció en 1861 luego de un ataque de epilepsia incontrolable (Ídem).

En la década de los noventa, los esposos Hanna y Antonio Damasio, neuroanatomista y neurólogo respectivamente, “resucitaron” el caso llegando a determinar cómo “contradice el dualismo cartesiano cuando evita aislarle en reduccionismos y diagnósticos generales ubicándolo con toda su complejidad en su contexto social, cultural y ecológico” (Íbidem).

Los estudios de A. Damasio, fundamentan el segundo antecedente que da soporte al enfoque de la presente ponencia. Hay dos obras importantes de esencial lectura para comprender el camino de la institucionalización de los neuroderechos.

En primer lugar, *El error de Descartes*, libro publicado en 1994, es el resultado de un exhaustivo análisis respecto a las consideraciones filosóficas sobre mente y cuerpo. Damasio indica que la famosa frase del filósofo francés no es correcta, en tanto primero existimos y después pensamos. En palabras del autor, el tema principal del texto,

“es la relación entre las emociones y la razón. Partiendo de la base de mi estudio de pacientes neurológicos con defectos en la toma de decisiones y un desorden emocional, aventuré la hipótesis conocida como la hipótesis del marcador somático de que las emociones entraban en la espiral de la razón, y podían ayudar en el proceso de razonamiento en vez de perturbarlo sin excepción, que era la creencia común” (2013: 15).

El segundo trabajo académico es *Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?*, que vio la luz en 2010. Aquí profundiza en el lenguaje, la conciencia moral y la creatividad, para explicar cómo el cerebro hizo la transición de máquina que responde a estímulos a ser considerado el generador de la mente y, por ende, creador de nuestra subjetividad. La hipótesis investigativa fue considerar que los estados mentales y los estados cerebrales son esencialmente equivalentes (Damasio, 2013: 467), por tanto, son determinadores de la identidad personal.

Siguiendo con el conjunto de antecedentes que han sentado las bases para hablar hoy de neuroderechos, tenemos el descubrimiento del neurocriminólogo

británico Adrian Raine, uno de los pioneros en el uso de neuroimágenes para estudiar el cerebro de homicidas y tratar de comprender la naturaleza violenta de los comportamientos criminales.

Sus estudios datan de 1994, analizó a 41 convictos con perfiles similares, utilizando tomografías por emisión de positrones, hallando “actividad metabólica en diferentes partes del cerebro que revelaron que los cerebros de asesinos mostraban una reducción significativa en el desarrollo de la corteza prefrontal, área de “la función ejecutiva” del cerebro, al comparar con el grupo de control” (Sepúlveda y Yáñez, 2020).

En consecuencia, esa diferenciación es proclive a generar nuevos comportamientos que predisponen a la violencia, pues el control del sistema límbico resulta menguado, entonces habrá propensión a la ira y la rabia con mayor desmesura, así mismo se incrementará la adicción al riesgo, se reducirá el autocontrol y las habilidades para la solución de problemas (Ídem).

Como continuidad de dicho enfoque, en 2020, la revista *Brain Imaging and Behavior* publicó el artículo *Aberrant Brain Gray Matter in Murderers*, que destaca lo poco que sabemos sobre la neurociencia enfocada en los homicidas. Arguye que estos delincuentes muestran una reducción de la materia gris en áreas cerebrales críticas para controlar el comportamiento y la cognición social en contraste con otros tipos de delincuentes violentos y no violentos.

Así, el cuarto antecedente a considerar se plasma en los estudios del neurocientífico Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos de América, quien en el año 2019 dio a conocer un experimento demostrativo de la posibilidad de controlar la actividad cerebral, realizado por medio de electrodos implantados en el cerebro de ratas, ocasionando que vieran objetos que no eran reales. A partir de ahí comenzó a considerarse la necesidad de crear parámetros normativos de naturaleza bioética para evitar abusos (Iberdrola, 2024).

Ha sido la Fundación *NeuroRights Initiative* la entidad en cuya plataforma ha desarrollado el concepto de Neuroderechos: “un nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos destinados específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que se produzcan avances en neurotecnología” (Ídem).

La labor de esta entidad se proyecta a “promover la innovación, proteger los derechos humanos, y garantizar el desarrollo ético de la neurotecnología” y, por consiguiente, busca la incorporación de cinco neuroderechos en el

derecho internacional de los DDHH, en los marcos jurídicos y regulatorios internacionales y en las directrices éticas.

Los cinco neuroderechos son:

- a. **Identidad personal**, que concita con el sentido del yo para que cada persona se distinga de otras.
- b. **Libre albedrío**, cuyo énfasis se centra en la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma e independiente.
- c. **Privacidad mental**, para evitar que los datos de la actividad cerebral se usen sin el consentimiento de cada uno.
- d. **Acceso equitativo**, en cuanto a que el mejoramiento de las capacidades cerebrales debería estar al alcance de todos.
- e. **Protección contra los sesgos**, para evitar la discriminación por datos obtenidos a través de la neurotecnología (Ibídem).

Ha sido Chile el único Estado que ha comenzado a establecer normas con enfoque neurojurídico, a partir de la modificación del artículo 19, numeral 1 de su Constitución Política, que destaca el desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas, con el consecuente respeto a la vida, la integridad física y psíquica (Cornejo, 2023).

En enero de 2025, Gabriela Ramos, directora General Adjunta de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, advirtió los vacíos jurídicos que logran entreverse si no se aborda la temática y problemática de manera juiciosa (Parra, 2025). Para finales de este año, el organismo liderará un debate con sus 194 Estados miembro, basado en los resultados que arroje el encuentro de 24, expertos seleccionados por la directora general, Audrey Azoulay, que tendrá lugar en París entre el 22 y el 26 de abril, con el propósito de crear el primer marco global sobre la ética de la neurotecnología (O'Hagan, 2024).

3. IDENTIDAD PERSONAL DESDE UNA PERSPECTIVA NEUROCIENTÍFICA

La identidad personal, esa condición que define quiénes somos, se ha considerado objeto de estudio de la neurociencia en las últimas décadas, bajo la premisa de identificar los mecanismos biológicos subyacentes en la

construcción psicológica del individuo, tanto así que al explorar las bases neuronales de la identidad, ha ido comprendiéndose cómo se ha formado, qué implicaciones coadyuvan en su mantenimiento y cuáles son los riesgos de afectaciones a partir de distintas experiencias e implicaciones.

Pese a que la noción se entrelaza con la de personalidad, la primera corresponde a precisar quién es alguien, cómo se ve frente a los demás, mientras la segunda se orienta establecer cómo se comporta, de donde deviene que la identidad plantea propiedades inherentes como la singularidad, la unicidad, la exclusividad y la continuidad en el tiempo (Fernández, 2011: 2-3).

El primer aspecto para destacar es que cuando se habla de identidad personal, en relación con las funciones cerebrales, no se hace referencia a una situación específica que pueda localizarse en una región determinada del cerebro; es el resultado de la interacción de múltiples redes neuronales. Diversas áreas cerebrales, como el córtex prefrontal, el hipocampo, la amígdala y el sistema límbico, desempeñan una labor fundamental en la construcción del factor identitario.

El córtex prefrontal es la región considerada el centro de control ejecutivo del cerebro; se halla involucrada en la planificación, la toma de decisiones y la integración de información desde diversas fuentes. Juega un papel crucial en la construcción del sentido coherente del yo a lo largo del tiempo.

El hipocampo es una estructura esencial para la memoria, en especial la memoria episódica, que nos permite recordar experiencias vividas y la memoria autobiográfica, basada en los recuerdos almacenados.

La amígdala está involucrada en el procesamiento de las emociones, especialmente las negativas. Entroniza los recuerdos emocionales.

Un segundo aspecto, se ocupa de las diversas orientaciones teóricas que han procurado explicar cómo el cerebro construye la identidad. Entre ellas, cabe destacar:

- **Teoría de la red neuronal por defecto:** esta teoría centra su estudio en un conjunto de regiones cerebrales que se activan cuando estamos en reposo y no estamos enfocados en una tarea específica, la DMN (Default Mode Network) o Red de Modo Predeterminado. Se ha sugerido que podría estar involucrada en la generación de pensamientos autorreferenciales y en la construcción de un sentido coherente del yo (Lucas, 2023).

- **Teoría de la codificación predictiva del cerebro:** supone que el cerebro, de manera constante, genera predicciones sobre el mundo y las actualiza en función de la nueva información sensorial. La identidad personal podría surgir como resultado de la integración de estas predicciones a lo largo del tiempo (Hargrove, 2025).

Con base en esas aportaciones teóricas, ha podido establecerse con precisión que una de las características más fascinantes del cerebro es su plasticidad, es decir, su capacidad para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia. A lo largo de nuestra vida, las experiencias acumuladas moldean las conexiones neuronales del cerebro, dando forma a nuestra personalidad, valores y creencias.

Durante la infancia y la adolescencia, esas experiencias ligadas a las relaciones con padres, amigos, influyen en la formación de la autoestima, imagen corporal y autopercepción. Así mismo, los eventos traumáticos también impactan en la identidad; la pérdida de un ser querido, un accidente grave, influyen en esas percepciones individuales y colectivas.

Por otro lado, enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno de personalidad *borderline* o TLP (Trastorno Límite de la Personalidad) se caracterizan por alteraciones identitarias. Las personas pueden experimentar dificultades para mantener un sentido coherente del yo, tal vez desarrollar una percepción distorsionada de sí mismas o llegar a pensar que no son reales (NIMH, 2022).

4. IMPLICACIONES PARA EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Como puede entreverse, el surgimiento de esta nueva categoría jurídica plantea un desafío coyuntural para el derecho; las tecnologías que hacen posible la lectura y eventual manipulación del cerebro requieren una adaptación de los sistemas jurídicos tradicionales, diseñados para proteger derechos más tangibles como la vida, la libertad y la propiedad.

Entrar en sintonía con lo neurojurídico obliga a plantear una serie de retos, comenzando por preguntarse ¿cómo se puede probar su vulneración? ¿hasta qué punto se puede permitir el acceso a la información contenida en nuestro cerebro? ¿qué límites existen a la utilización de neurotecnologías en interrogatorios o investigaciones criminales? ¿cómo garantizar la autonomía

de las personas frente a las intervenciones neurocientíficas? ¿podría negarse un empleo a alguien con base en los resultados de un escáner cerebral?

Ante ello, es exigente una revisión profunda, ya sea para incorporar nuevas garantías constitucionales encaminadas a la protección de la integridad mental o el derecho a la privacidad neural, así como replantear conceptos clave entre los cuales se distinguen: capacidad, responsabilidad y culpabilidad, para redefinirlos al tenor de los avances neurocientíficos, pues ¿hasta qué punto una persona es responsable de sus actos si su cerebro ha sido alterado?

De otra parte, se requieren nuevos mecanismos procesales para garantizar la protección de los neuroderechos; y es que el rol de los juristas alcanza una nueva dimensión que implica una formación académica cuyo objeto de estudio avizore la integración de Bioética y Derecho, necesariamente; máxime cuando las garantías fundamentales, concebidas en un contexto pre-neurocientífico, resultan insuficientes en lo que a identidad personal atañe, en un mundo donde la manipulación neuronal es una posibilidad real.

Ante ese panorama, es preciso promover el **derecho a la integridad mental**, para proteger a las personas de cualquier intervención en su cerebro que pueda alterar o altere de hecho su identidad, memoria o capacidades cognitivas; de igual manera, el **derecho a la privacidad neural** que redunde en la protección de la información contenida en nuestro cerebro y la caracterización de cada individuo; en esa línea argumental, también la defensa del **derecho a la autonomía neuronal**, por cuanto permitiría proteger nuestra capacidad de tomar decisiones libres y autónomas, sin ser influenciados por tecnologías externas.

A efecto de lograr esos reconocimientos jurídicos, es importante denotar nuevos alcances en la hermenéutica de la capacidad para la toma de decisiones, que incluya no sólo aspectos cognitivos, sino también las posibles influencias exteriores sobre el cerebro.

En materia de responsabilidad, habrá que resolver interrogantes alusivos o similares a entender hasta qué punto una persona puede responder por sus actos si su cerebro ha sido alterado. Por contera, la culpabilidad deberá también reexaminarse, para pensar si una persona puede ser culpable si su capacidad de control de sus impulsos ha sido afectada por factores tecnológicos que los redirija.

Connivente con lo anterior, se abren líneas de estudio y desempeño para los comités de ética frente a las aplicaciones de esos avances científicos y,

desde una argumentación iusfilosófica, habrá que enfocarse en la distribución equitativa de los riesgos y beneficios que emanen de la inserción biotecnológica en la cotidianidad; además, involucrar al jurista en la filosofía de la mente como nuevo saber hacia el estudio de la naturaleza de la conciencia, el libre albedrío y la relación entre cerebro y mente.

5. DILEMAS ÉTICOS FRENTE A LA TENSION IDENTIDAD PERSONAL VS. NEUROTECNOLOGÍA

Este debate no refiere una labor, ni por asomo, simple; su alcance es de alta complejidad. Gran parte de sus aspectos se entrelazan con postulados del transhumanismo, entendida como esa etapa de mejoramiento del cuerpo humano a través de la biotecnología, a efecto de alcanzar, en un futuro lo poshumano (Oliveros, 2023).

Veamos algunos ejemplos que se acercan a dimensionar la probabilidad de implicaciones con riesgo de afectación del derecho a la identidad personal:

- a. Implantación de dispositivos cerebrales para mejorar el rendimiento cognitivo: la problemática subyace en considerar ¿hasta qué punto una persona puede decidir sobre la modificación de su cerebro? ¿el acceso a estas tecnologías estará limitado a ciertos grupos sociales? ¿cómo se protegerá la información obtenida a través de estos dispositivos?
- b. Por ejemplo: un atleta de alto rendimiento decide implantarse un chip cerebral para mejorar su concentración y reacción. ¿Es lícito? ¿qué sucede si el dispositivo falla y causa daños irreversibles?

Uso de neuroimágenes en procesos judiciales: ¿serían admisibles como material probatorio? ¿qué nivel de certeza se requerirá para considerarlas concluyentes? ¿se vulnera el derecho a la intimidad al utilizarlas para analizar los pensamientos o emociones de una persona?

Considérese el caso de un acusado por un crimen, sometido a una resonancia magnética funcional para determinar si siente remordimiento. ¿Cuáles serían los límites para usar ese mecanismo?

- c. Terapias de modificación de la conducta basadas en neurociencia: ¿se respetaría la voluntad de la persona al modificar su conducta? ¿se atenta contra la dignidad humana?

Un menor de edad es sometido a una terapia de estimulación magnética transcraneal para tratar un trastorno de conducta. ¿Cómo manejar lo atinente al consentimiento?

- d. Edición genética del cerebro: ¿se vulneraría la integridad física de una persona? ¿existe el riesgo de que esa tecnología se utilice para crear una sociedad “perfecta”?

Por ejemplo, que llegara a desarrollarse la posibilidad de eliminar el gen asociado al Alzheimer. ¿Resultaría ético utilizar esta técnica en embriones?

- e. Uso de neurotecnologías en el ámbito laboral: ¿podrían emplearse para discriminar a los trabajadores? ¿cómo se protegería la privacidad en un entorno laboral?

Ejemplo: una empresa utiliza un sistema de reconocimiento facial para monitorear la atención de sus empleados. ¿Se estimaría como una violación de sus derechos?

- f. Identidad digital: ¿qué sucede si nuestra identidad digital se fusiona con nuestra identidad biológica? ¿cómo protegeremos nuestra identidad en un mundo cada vez más digitalizado?
- g. Responsabilidad penal de personas con alteraciones cerebrales: ¿hasta qué punto una persona es responsable de sus actos si su cerebro ha sido dañado o alterado?
- h. Trasplante de cerebro: ¿quién es la persona resultante? ¿qué derechos tiene esta nueva entidad?
- i. Creación de avatares hiperrealistas con base en datos cerebrales: ¿quién es el dueño de una identidad digital creada a partir de datos cerebrales? ¿qué sucede si estos avatares se utilizan para fines fraudulentos? ¿dónde queda el derecho a la imagen?
- j. Creación de memorias artificiales: ¿qué sucede si se implantan recuerdos falsos en una persona? ¿cómo podemos distinguir entre una memoria real y una artificial? ¿habría manipulación de evidencias en los procesos?

- k. Uso de neurotecnología en el ámbito militar: ¿qué implicaciones tendría mejorar el rendimiento de los soldados o la generación de nuevas armas?
- l. Uso de neurotecnología en el marketing y la publicidad: ¿es ético manipular las decisiones de consumo de las personas?
- m. Creación de interfaces cerebro-computadora para controlar prótesis: ¿quién es el propietario de una prótesis controlada por el cerebro? ¿qué sucede si la prótesis falla y causa daños?

6. BIOÉTICA NARRATIVA PARA EXPLICAR ALGUNOS DE LOS DILEMAS ANOTADOS

El último dilema indicado proyecta sus preocupaciones a casos como el de *Neuralink*, empresa estadounidense creada por Elon Musk, que en enero de 2024 anunció haber implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un ser humano, como prolegómeno a lo que será su primer producto llamado *Telepathy*, que pretende “controlar el teléfono o el computador, y a través de ellos casi cualquier dispositivo, con sólo pensar”, buscando que los primeros usuarios sean personas cuya funcionalidad en las extremidades se haya perdido (Jackson, 2024).

Ese mundo cercano no estará exento de preocupaciones alrededor de los límites que pueden superarse, siempre en consonancia con la salvaguarda de la identidad personal. La cultura popular contemporánea ha tomado esas inquietudes como baza fundamental para diferentes arcos argumentales tanto en las series televisivas como en el cine, donde se ha puesto en entredicho la impronta de la corporeidad humana y su identidad individual (Oliveros, 2015: 121).

Dos ejemplos que pueden entenderse bajo la óptica de la bioética narrativa los encontramos en la plataforma de programación *streaming* de *Apple*:

6.1. Separación (Severance, 2022 – 2025)

Paradójicamente de la mano de Ben Stiller, actor reconocido por comedias al estilo Hollywood, llega esta producción con una premisa muy pertinente para estos tiempos de neurociencia y necesidad de interpretación jurídica al respecto.

En dos temporadas -la segunda recientemente estrenada- la historia parte con una imagen que, de entrada, desafía la lógica en términos racionales cuando pensamos en el rol de un trabajador, de un empleado: una mujer acostada sobre una mesa de juntas despierta de una suerte de letargo, en un escenario muy propio de las oficinas y despachos elegantes. Ignora cómo ha llegado ahí y, sobre todo, qué relación guarda con ese entorno.

Inmediatamente es interpelada por una voz que la insta a responder un cuestionario inusual que carece de sentido. Pronto entrará en escena un hombre, prototipo del ejecutivo perfecto, que le da la bienvenida a *Lumon Industries*, una corporación que iremos conociendo poco a poco, sin definición precisa, a lo largo de los primeros nueve episodios.

Sin mayores circunvoluciones narrativas llegaremos a enterarnos qué relaciona a estas dos personas. A Helly (Britt Lower) y Mark. Ambos son empleados de esa extraña institución. Comparten un amplio espacio de oficina con otros dos personajes: Irving y Dylan, en unos escritorios que se ven como compartimentos cohesionados, cual trinchera en campo de batalla. Todos son el Departamento de Refinamiento de Datos.

Y aún más aterrador: cada uno de ellos se ha sometido a un tratamiento de separación (*severance*), que consiste en el implante voluntario de un chip activado por inteligencia artificial, que permite separar la vida personal de la vida laboral del empleado.

La primera secuencia, ya anotada, es el despertar laboral de Helly y el debut de Mark como director del departamento de Refinamiento de Datos. Así, a medida que avanza la serie, iremos conociendo algunos aspectos de la vida personal de los protagonistas y, sobre todo, su interacción laboral.

A medida que nos involucramos en el relato, surgen diversas reflexiones didácticas que provee la serie para tomarla como referente de estudio jurídico:

Ante todo, la carga psicológica que entraña nos permite identificar una tensión entre la personalidad segmentada de cada empleado. Cada uno ha firmado un contrato, luego existe el consentimiento para someterse al procedimiento de fragmentación. Lo que no se espera es que esa suerte de desdoblamiento entre en confrontación con lo inicialmente dispuesto.

Por un lado, está el sujeto *Outie*, quien voluntariamente firma ese contrato y las consecuencias que genera. Por otra parte, está el *Innie*, que es la personalidad del empleado propiamente dicha.

¿Qué pasa cuando el *Innie* siente que ha sido cosificado e intenta rebelarse ante lo pactado por su *Outie*?

En un ejercicio de reflexión jurídico-filosófica, podemos entrever, desde ese interrogante una primera tensión: ¿cuál personalidad prevalece? Si la carga laboral se convierte en un padecimiento, en una forma de esclavitud, ¿es legítimo desconocer el acuerdo contractual? ¿No es el *Innie* uno de los efectos o consecuencias de ese contrato?

En una secuencia interesante, Helly decide enviar un mensaje a su *Outie*, manifestándole su intención de no continuar en la empresa. Desactivado el chip, la respuesta que recibe no puede ser más desesperanzadora: “yo soy una persona real, Helly. Tú no lo eres”.

En esta escena se sintetiza el impacto que marca la línea argumentativa principal de la serie hasta el momento. ¿Cuál es el factor dignificante del trabajo en esas condiciones? ¿Cómo debe entenderse la responsabilidad laboral del *Innie*?

Es ineludible pensar en una visión autocrática del derecho, tomando como base la influencia disgregadora de la neurotecnología.

6.2. El canto del cisne (Swan Song, 2021)

En este largometraje, guionizado y dirigido por Benjamin Cleary, asistimos a la historia de Cameron (Mahershala Ali), esposo y padre, quien, al ser diagnosticado con una enfermedad terminal, su médica tratante (Glenn Close) le plantea una posibilidad que pondrá a prueba el carácter empático por la vida que ha tenido.

La decisión radica en elegir la protección de su familia a través del reemplazo por un clon a quien se le “copiará” e implantará su personalidad, siendo tan exacto en cada uno de los detalles psicológicos y morfológicos que será como un Cameron de repuesto, imposible de detectar por otros.

La otra opción es hacer público su drama, con el irremisible sufrimiento por la inminente pérdida, lo cual prácticamente destrozaría a la familia y, en especial, que su hijo por nacer crezca sin la presencia paterna.

El relato avanza a partir de todas las consideraciones que tejen el dilema, involucrando al espectador en los contrastes interpretativos cuya problematización lo convierten en un caso difícil.

Es inevitable reflexionar sobre aspectos que implican renunciar a la propia identidad para insertar un sustituto que tome las riendas de una vida imposible de ser vivida. Ante ello, qué prevalece más, ¿qué puede tener mayor peso, la estabilidad familiar o la consideración de la individualidad? ¿decir la verdad es un acto de egoísmo para hallar una suerte de dignidad en la muerte?

La película se toma su tiempo en acentuar las implicaciones de la decisión hacia la cual se aboca el protagonista. El factor detonante para que haya un *uploading* de su identidad y personalidad es el embarazo de su esposa. Así que lidiar con la desaparición paulatina de su ser, por lo menos en el mundo externo, no resulta suficientemente aceptable, sobre todo porque una vez el clon esté inserto en la familia, sus recuerdos del tratamiento le serán borrados de la mente.

Frente a esas condiciones, aumentan los interrogantes: ¿quién es, propiamente, el verdadero Cameron? ¿si se logra la sustitución definitiva, puede entenderse la decisión del paciente como una autocondena? ¿hay una convalidación del rechazo de la identidad personal? Si la misma enfermedad terminal aparece en el Cameron sustituto, ¿podría repetirse el proceso y así sucesivamente? ¿se apuesta por la inmortalidad o se habla de sendos sujetos que comparten ideas experienciales?

Aún quedará otro enfoque por considerar, nunca desarrollado en la obra filmica: el del clon, cuya instrumentalización resulta evidente, una creación utilitarista para los propósitos del personaje protagónico.

Siendo una obra de ciencia ficción, de carácter minimalista, ofrece profundas reflexiones susceptibles de ponderación tanto subjetiva como objetiva. En ese aspecto, aprovecha los vacíos científicos manifestados en acápites precedentes y, tal vez sin quererlo, motiva a considerar nuevas propuestas tecnológicas que pueden tener incidencia en un futuro cercano.

Posibilidades expuestas en el trabajo académico de Vincent Villar y José Manuel Muñoz, como son: “la inducción optogenética de alucinaciones visuales, la manipulación de decisiones mediante estimulación ultrasónica transcraneal, la decodificación de la actividad electrocorticográfica para transcribirla a texto escrito y el control inalámbrico del movimiento mediante un sencillo teléfono inteligente” (2023: 3301), proyectan un

panorama de altísima complejidad, en el cual la labor académica despliega un prisma de responsabilidades en consonancia con el poder disruptivo de las neurotecnologías.

Los autores mencionados proponen que se desarrolle de manera más equilibrada la argumentación en las publicaciones científicas donde los logros, por supuesto, se expongan, pero también las probables implicaciones negativas de dichos alcances, a manera de ejemplo, el control del comportamiento con propósitos políticos o económicos, inclusive riesgos relacionados con la salud (Ídem: 3302).

Al respecto, insisten en la reflexión ética permanente, destacando la pregunta basal de su ejercicio académico: “¿debemos regular una nueva tecnología antes de que se consolide, arriesgándonos así a frenar su desarrollo, o debemos esperar a que se afiance para evaluar entonces su impacto ético, aun a riesgo de que pueda resultar demasiado tarde?” (Íbidem).

No hay respuestas fáciles, no son inmediatas, pero son escenarios temáticos que no permitirán que nos escapemos de ellos, o hagamos caso omiso a sus implicaciones. En este punto, hoy en día, el llamado es para el Derecho.

7. CONCLUSIONES

Los neuroderechos representan un desafío ostensible y vanguardista para el derecho tradicional. La acelerada evolución de la neurociencia exige una adaptación constante de la normatividad. Frente a ello, resulta imprescindible establecer un marco jurídico que garantice la protección de nuestros derechos fundamentales asociados a la integralidad del individuo.

La identidad personal, como neuroderecho, es una construcción compleja y dinámica que emerge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Su comprensión desde lo jurídico ofrece la posibilidad de repensar los conceptos de persona, responsabilidad y justicia, trazando un hito en la historia del derecho al vincularlo con elementos y escenarios otrora limitados a las ciencias exactas.

En la actualidad, el conocimiento jurídico necesita ampliarse hacia esos derroteros considerativos de la inserción de las neurotecnologías en la condición humana. Los esfuerzos y logros alcanzados desde la iniciativa chilena, la labor de la UNESCO y *NeuroRights Foundation*, son conniventes

en los siguientes parámetros, como deberes a cumplir en la formalización de normatividad pertinente al respecto:

- a. Protección de la Dignidad Humana, habida cuenta la vulnerabilidad del cerebro frente a intervenciones externas.
- b. Mejorar la calidad de vida.
- c. Prevención de abusos y discriminación bajo criterios del principio de Justicia en materia bioética.
- d. Garantía de la autonomía individual
- e. Preservación de la privacidad
- f. Fomento de la investigación ética
- g. Adaptación a los desafíos del futuro
- h. Cooperación internacional
- i. Adaptación a los cambios tecnológicos
- j. Educación y concientización global
- k. Equilibrio entre innovación y protección
- l. Influencia en políticas públicas
- m. Colaboración interdisciplinaria

Así, el Derecho, como ciencia social, tendrá que desplegar un enfoque filosófico que defienda las implicaciones del cerebro en la determinación de los factores identitarios de toda persona, por cuanto no es un simple órgano, su potencial incluso no ha sido develado aún y, por ende, no puede ser tratado como si fuera una aplicación que se toma, se utiliza, se exprime y luego se desecha. La falta de conocimiento obliga a asomarnos a lo insondable, a un pozo sin fondo donde, a veces, hay monstruos.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Cornejo Plaza, María Isabel (2023). *Neuroderechos en Chile: consagración constitucional y regulación de las neurotecnologías*. Recuperado de: <https://somosiberoamerica.org/tribunas/neuroderechos-en-chile-consagracion-constitucional-y-regulacion-de-las-neurotecnologias/>
- Damasio, Antonio (2013). *El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano*. Barcelona. Destino.
- Damasio, Antonio (2013). *Y Dios creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?* Barcelona. Destino.
- Fernández, Elisa (2011). *Identidad y personalidad: o cómo sabemos que somos diferentes de los demás*. Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, Vol. 2 (2012) N° 4. Recuperado de: www.psicociencias.org/pdf_noticias/Identidad_y_personalidad.pdf
- Hargrove, Todd (2025). *Codificación predictiva: por qué las expectativas son importantes para el movimiento y el dolor*. Recuperado de: <https://www.physio-network.com/es/blog/codificacion-predictiva-por-que-las-expectativas-son-importantes-para-el-movimiento-y-el-dolor/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20teor%C3%ADa%20de%20la,solo%20de%20datos%20sensoriales%20entrantes>.
- IBERDROLA (2024). *¿Qué son los Neuroderechos y por qué son vitales ante los avances en Neurociencia?* Recuperado de: <https://www.iberdrola.com/innovacion/neuroderechos>
- Jackson, Patrick (2024). *Elon Musk anuncia el primer implante de un chip de su compañía Neuralink en el cerebro de un humano*. BBC News Mundo. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/articles/c88ny5dgzjno>
- Lucas Sosa, Lucía (2023). *La red neuronal por defecto: ¿el cerebro se apaga?* Recuperado de: <https://neuro-class.com/la-red-neuronal-por-defecto-el-cerebro-se-apaga/>
- Muci-Mendoza, Rafael (2007). *El accidente de Phineas Gage: su legado a la neurobiología*. Gac Méd Caracas v.115 n.1 Caracas ene.

2007. Recuperado de: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0367-47622007000100003

- National Institute of Mental Health (2022). Trastorno límite de la personalidad. Recuperado de: <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-limite-de-la-personalidad>
- O'Hagan, Clare (2024). *Ética de la neurotecnología: La UNESCO nombra un grupo internacional de expertos para preparar una nueva norma mundial*. Comunicado de prensa, UNESCO. Recuperado de: <https://www.unesco.org/es/articles/etica-de-la-neurotecnologia-la-unesco-nombra-un-grupo-internacional-de-expertos-para-preparar-una>
- Oliveros Aya, César (2015). *El sueño de Frankenstein*. Revista Hallazgos, Año 12, N.º 23 / Bogotá, D. C. / Universidad Santo Tomás / pp. 117-144. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/hall/v12n23/v12n23a07.pdf>
- Oliveros Aya, César (2023). *David Cronenberg. Transhumanismo e Identidad*. Madrid: Síndéresis.
- Parra, Raúl (2025). *UNESCO llama a normar neurotecnología para preservar integridad personal*. DPL News. Recuperado de: <https://dplnews.com/unesco-llama-a-normar-neurotecnologia-para-preservar-integridad-personal/>
- Sajous-Turner, A., Anderson, NE, Widdows, M. et al. *Aberrant Brain Gray Matter in Murderers. Brain Imaging and Behavior* 14, 2050–2061 (2020). <https://link.springer.com/article/10.1007/s11682-019-00155-y#citeas>
- Sánchez Salazar, Diana Vanessa y Rivera Estrada, Jairo Esteban (2024). *Neuroderechos y transhumanismo: análisis sobre el acceso equitativo al aumento mental y la identidad personal*. Nueva Época, vol. 57, núm. 169, enero-abril de 2024. Recuperado de: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/19102>
- Sepúlveda, Paulina y Yáñez, Cecilia (2020). *En la mente de un psicópata: lo que hay en la mente de un asesino*. Recuperado de: <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/en-la-mente-de->

de-un-psicopata-lo-que-hay-en-el-cerebro-de-un-asesino/
X4S4QTNDMVHYVEIVEDJCXOAWAU/#

- Villar, Vincent y Muñoz, José Manuel (2023). *Identidad personal, neurotecnologías y Derechos Humanos. Brazilian Journal of Development*. Recuperado de: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/download/56362/41401/137209>

SEXTA PARTE
DEMOCRACIA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAPÍTULO XXIII

RIESGOS DE LA DEMOCRACIA DIGITAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

*Daniel FLOREZ MUÑOZ**

*Melisa CARO BENÍTEZ***

*Yezid CARRILLO DE LA ROSA****

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha introducido cambios profundos en los sistemas democráticos, donde tecnologías como las plataformas digitales y la inteligencia artificial (IA) han comenzado a desempeñar un papel central en los procesos de participación política. Estas herramientas, inicialmente concebidas como catalizadores de la democratización del acceso a la información y de la participación ciudadana, han generado expectativas significativas al optimizar procesos de toma de decisiones y fomentar una mayor interacción entre ciudadanos e instituciones. Sin embargo, junto con estos avances surgen desafíos éticos, políticos y sociales de gran envergadura

* Docente Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Abogado, Universidad de Cartagena. Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos, Universidad de Harvard (EEUU). Especialista en Método y Técnicas de Investigación Social, CLACSO-FLACSO. Magister en Derecho, Universidad de Cartagena. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1710-2850> Contacto: daniel.florez@hotmail.es

** Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena (Colombia). Abogada de la Universidad de Cartagena (Colombia), Magister en Promoción y Protección de Derechos Humanos y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Universidad del Magdalena (Colombia). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5272-0953>. Contacto: mcarob1@unicartagena.edu.co

*** Docente del programa de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena y de la Universidad Libre sede Cartagena. Director del grupo de Filosofía del derecho, Derecho internacional y problemas jurídicos contemporáneos y Director del grupo de investigación en Teoría jurídica y derechos fundamentales “PHRÓNESIS”. Director del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena. Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Doctor of Philosophy in Contemporary Political Philosophy, Ph.D. de la CIU Cambridge International University. Magister en Derecho Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Ética y filosofía política, Especialista en Derecho Público. Abogado y filósofo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5362-3752> Contacto: yecarrillod@unicartagena.edu.co

que amenazan los valores fundamentales que sustentan las democracias contemporáneas, como la equidad, la transparencia y la inclusión.

La creciente dependencia de algoritmos predictivos y sistemas automatizados en plataformas digitales ha revelado dinámicas preocupantes. Por un lado, los algoritmos que priorizan la interacción del usuario suelen amplificar narrativas polarizantes, reduciendo la calidad del debate público y debilitando la confianza en las instituciones democráticas. Por otro lado, la capacidad de la IA para personalizar contenido a través de la microsegmentación y el análisis masivo de datos ha permitido sofisticadas estrategias de manipulación de preferencias electorales, como el uso de *deepfakes* y mensajes políticos hiperpersonalizados, que erosionan la autonomía del electorado y comprometen la legitimidad de los resultados electorales.

A estos riesgos se suma la exclusión digital, una problemática estructural que perpetúa desigualdades históricas y crea nuevas formas de marginación. Comunidades rurales, sectores de bajos ingresos y otros grupos vulnerables enfrentan barreras significativas para acceder a las tecnologías necesarias para participar plenamente en los procesos democráticos. Esta brecha digital no solo limita la posibilidad de participación política equitativa, sino que también reduce la representatividad y sostenibilidad de las democracias en un entorno global cada vez más interconectado.

Ante este panorama, es fundamental abordar los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales en las democracias modernas desde un enfoque interdisciplinario. Este artículo combina elementos de la ciencia política, la ética, el derecho y la sociología para analizar tres áreas críticas de impacto: la desinformación amplificada por la IA, la manipulación de preferencias electorales y la exclusión digital. A través de una revisión bibliográfica exhaustiva y el análisis de casos paradigmáticos como el escándalo de Cambridge Analytica y el uso de *deepfakes* en campañas políticas, se exploran las implicaciones normativas y prácticas de estas dinámicas. Además, se proponen estrategias regulatorias, educativas y tecnológicas para mitigar estos desafíos y promover un ecosistema digital inclusivo y equitativo.

En un contexto donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la preservación de la integridad democrática exige equilibrar la innovación tecnológica con la implementación de marcos normativos sólidos que respeten los derechos fundamentales. Más allá de los riesgos inmediatos, este artículo también busca reflexionar sobre las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para reimaginar la participación política y fortalecer los sistemas democráticos. Al adoptar un enfoque crítico y propositivo, el

objetivo es contribuir al diseño de estrategias que permitan transformar las amenazas en oportunidades y garantizar que las tecnologías digitales actúen como catalizadores del fortalecimiento democrático.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se desarrolla a partir de un diseño metodológico consistente en un enfoque interdisciplinario que combina métodos cualitativos y análisis normativo. Este enfoque permite abordar las complejas dinámicas entre tecnología, participación política y democracia, con el objetivo de identificar y analizar los riesgos emergentes en este ámbito.

Se adopta un enfoque exploratorio y descriptivo, adecuado para analizar fenómenos emergentes y sus implicaciones en la participación política. Esto facilita una comprensión profunda de los impactos de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial sobre los principios democráticos fundamentales, como la equidad, la transparencia y la inclusión.

En cuanto a la recolección de información, se realizó una exhaustiva revisión documental y bibliográfica, donde se analizaron textos clave de autores como Yuval Noah Harari, Byung-Chul Han y Shoshana Zuboff, junto con estudios de caso emblemáticos como el de Cambridge Analytica. Asimismo, se incluyeron documentos legales, regulaciones tecnológicas y reportes académicos que aportan al desarrollo de un marco normativo y ético sólido. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis de casos paradigmáticos en los que el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial ha impactado procesos democráticos. Casos como el uso de deepfakes en campañas políticas y la microsegmentación electoral permiten ejemplificar riesgos concretos y su alcance en distintos contextos.

Para el análisis, se empleó un enfoque crítico-normativo, que examinó las implicaciones éticas y políticas de estas tecnologías, desarrollando propuestas regulatorias orientadas a mitigar los riesgos detectados. Este análisis se complementó con un enfoque comparativo, que permitió identificar buenas prácticas y vacíos normativos mediante el estudio de marcos regulatorios a nivel nacional e internacional, así como las diferencias en el acceso y uso de tecnologías digitales entre diversos grupos sociales, con especial atención a la brecha digital.

La validez de los hallazgos se garantizó mediante la triangulación de información, contrastando los resultados con fuentes secundarias y estudios

previos, lo que aseguró coherencia en las conclusiones. Adicionalmente, se consultó a expertos en democracia digital, tecnología e inteligencia artificial, quienes ofrecieron perspectivas especializadas a través de entrevistas y paneles. Desde una perspectiva ética, la investigación cumplió con los principios de integridad y transparencia, evitando sesgos en la interpretación de datos y priorizando la reflexión sobre los derechos fundamentales en la era digital. Este enfoque metodológico integral permitió no solo identificar los riesgos asociados a las tecnologías en contextos democráticos, sino también formular estrategias normativas y educativas orientadas a preservar la integridad de los sistemas políticos.

3. DESARROLLO

3.1. Desinformación Amplificada por IA

La desinformación generada y amplificada por sistemas de inteligencia artificial (IA) representa un desafío estructural que amenaza los valores democráticos y el debate público informado. Las plataformas digitales utilizan algoritmos diseñados para maximizar la interacción del usuario, priorizando contenidos sensacionalistas y personalizados que suelen comprometer la veracidad. Este fenómeno perpetúa ciclos de desinformación que exacerban la polarización social, debilitan la confianza en las instituciones democráticas y distorsionan las decisiones ciudadanas.

Un ejemplo paradigmático de esta dinámica son los **deepfakes**, tecnologías que permiten la creación de contenido audiovisual falso con alta fidelidad. Estos han sido utilizados para manipular la percepción pública, desestabilizar campañas políticas y diseminar narrativas falsas. Investigaciones recientes revelan que incluso usuarios con altos niveles de alfabetización digital enfrentan dificultades para discernir entre contenido genuino y manipulado, subrayando la necesidad de herramientas efectivas de verificación.

Yuval Noah Harari advierte que las tecnologías digitales poseen la capacidad de penetrar en los aspectos más íntimos de la subjetividad humana, moldeando decisiones y comportamientos de manera casi imperceptible. Este fenómeno plantea un dilema ético crucial: cómo garantizar la autonomía ciudadana frente al poder intrusivo de estas tecnologías. La solución pasa por establecer marcos regulatorios que limiten el uso indebido de la IA en el ámbito político, además de promover programas de alfabetización digital

que fortalezcan la capacidad ciudadana para identificar y contrarrestar la desinformación.

A nivel global, la cooperación multilateral es esencial para enfrentar la propagación transnacional de la desinformación. Las plataformas digitales deben implementar sistemas automatizados de detección que intercepten contenido manipulado antes de su difusión, garantizando al mismo tiempo el respeto por la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

3.2. Manipulación de Preferencias Electorales

La manipulación electoral mediante el uso de IA y técnicas de microsegmentación representa un desequilibrio fundamental en los procesos democráticos. Estas prácticas explotan datos personales para personalizar mensajes políticos dirigidos a audiencias específicas, limitando la diversidad informativa y condicionando las decisiones electorales. Este fenómeno no solo socava la autonomía ciudadana, sino que también intensifica la polarización política y compromete la legitimidad de los resultados electorales.

El caso de Cambridge Analytica ejemplifica estas dinámicas al utilizar datos personales de millones de usuarios para influir en decisiones políticas clave. Esta situación evidencia la urgencia de regular el uso de algoritmos en campañas electorales y garantizar la transparencia en la recolección y aplicación de datos. Byung-Chul Han describe este fenómeno como un “panóptico digital”, en el cual los ciudadanos se convierten en cómplices involuntarios de su propia vigilancia, debilitando su autodeterminación.

Para mitigar estos riesgos, es necesario implementar normativas claras que exijan a los actores políticos y tecnológicos revelar cómo se utilizan los datos personales y establecer mecanismos de auditoría independientes. Además, la cooperación internacional es crucial para desarrollar estándares compartidos que regulen la publicidad política digital y protejan la privacidad de los votantes en un contexto globalizado.

3.3. Exclusión Digital y Perpetuación de Desigualdades

La brecha digital constituye uno de los mayores obstáculos para la participación política equitativa en las democracias contemporáneas. Comunidades rurales, personas de bajos ingresos y otros grupos marginados enfrentan barreras significativas para acceder a tecnologías digitales, lo que perpetúa desigualdades históricas y crea nuevas formas de exclusión en un entorno cada vez más interconectado.

Cerrar esta brecha requiere un enfoque integral que combine inversiones en infraestructura tecnológica, políticas inclusivas y programas de alfabetización digital. Los gobiernos deben garantizar conectividad universal de alta calidad, priorizando las regiones más desfavorecidas. Asimismo, las empresas tecnológicas deben asumir la responsabilidad de diseñar soluciones accesibles que respondan a las necesidades de los sectores vulnerables.

Además, los algoritmos que sustentan las plataformas digitales deben someterse a evaluaciones éticas rigurosas para evitar sesgos estructurales que excluyan a ciertos grupos de la población. La colaboración entre sectores público y privado es esencial para maximizar recursos, promover la responsabilidad social corporativa y garantizar una distribución equitativa de los beneficios de la transformación digital.

Superar la exclusión digital no es solo una cuestión de justicia social, sino un imperativo para la sostenibilidad de las democracias modernas. Construir un ecosistema digital inclusivo requiere esfuerzos sostenidos y coordinados que involucren a todos los actores relevantes, asegurando que las tecnologías digitales fomenten la participación activa y equitativa de toda la ciudadanía.

Estos desafíos—la desinformación, la manipulación electoral y la exclusión digital—son interdependientes y requieren soluciones multidimensionales. Para fortalecer las democracias contemporáneas frente a estas amenazas, es fundamental establecer un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los principios democráticos fundamentales, garantizando un acceso justo y equitativo a los procesos de decisión colectiva.

4. DISCUSIÓN

La incorporación de tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) en los sistemas democráticos contemporáneos constituye no solo una transformación inevitable, sino también una oportunidad y un desafío multidimensional. Estas innovaciones, mientras prometen eficiencia y accesibilidad, también plantean cuestiones éticas, políticas y sociales de considerable magnitud. Este análisis se ha centrado en tres áreas críticas de riesgo: la desinformación amplificada por IA, la manipulación de preferencias electorales y la exclusión digital, cada una de las cuales tiene el potencial de erosionar pilares democráticos fundamentales como la equidad, la transparencia y la inclusión. Este apartado amplía estas discusiones, explorando en detalle las implicaciones y estrategias necesarias para mitigar estos desafíos.

4.1. Impacto de la desinformación amplificada por IA

La capacidad de la IA para generar contenido altamente personalizado y, en ocasiones, manipulado, como “deepfakes” y narrativas automatizadas, representa una amenaza significativa para el discurso público informado. Esta dinámica no solo socava la credibilidad de fuentes legítimas de información, sino que exacerba la polarización social al reforzar sesgos existentes y crear divisiones artificiales en la sociedad. Los algoritmos diseñados para maximizar el engagement priorizan contenido sensacionalista, perpetuando ciclos de desinformación y distorsionando la percepción pública.

Aunque existen herramientas tecnológicas avanzadas para detectar y contrarrestar la desinformación, su implementación presenta dilemas éticos y prácticos. Por ejemplo, los sistemas de detección automatizada pueden generar falsos positivos y restringir la libertad de expresión, mientras que las intervenciones regulatorias podrían ser percibidas como formas de censura. En este contexto, es imperativo que los gobiernos y las plataformas digitales colaboren en el desarrollo de marcos éticos y políticas públicas que promuevan la transparencia algorítmica y el acceso a información confiable. Adicionalmente, se requiere una inversión sostenida en educación mediática y digital, capacitándose a los ciudadanos para evaluar críticamente el contenido que consumen.

En el ámbito internacional, la cooperación multilateral es esencial para armonizar estándares y combatir la propagación global de desinformación. Este enfoque debe priorizar soluciones inclusivas que reconozcan las diferencias culturales y políticas entre países, garantizando al mismo tiempo que las medidas adoptadas respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

4.2. Manipulación de preferencias electorales

El uso de IA para microsegmentar audiencias y diseñar mensajes políticos personalizados plantea serias preocupaciones sobre la equidad y la transparencia en los procesos electorales. Estas prácticas explotan datos personales y vulnerabilidades psicológicas para influir en el comportamiento electoral, lo que socava la autonomía ciudadana y distorsiona el principio de igualdad de condiciones en las campañas políticas. Este tipo de manipulación no solo afecta la dinámica interna de los sistemas democráticos, sino que también puede ser instrumentalizada por actores externos para desestabilizar procesos electorales.

Regulaciones claras y robustas son esenciales para abordar estos desafíos. Es necesario exigir a los actores políticos y plataformas tecnológicas que revelen de manera transparente cómo emplean los datos personales y los algoritmos en sus estrategias. Asimismo, deben establecerse mecanismos de auditoría independientes que supervisen el cumplimiento de estas normativas y garanticen la rendición de cuentas. La transparencia en el diseño y la aplicación de los algoritmos es fundamental para minimizar el riesgo de sesgos y abusos.

Además, la cooperación internacional desempeña un papel clave en la mitigación de estas prácticas, especialmente en un entorno globalizado donde las campañas de manipulación cruzan fronteras. Acuerdos multilaterales podrían establecer lineamientos comunes para regular la publicidad política digital y proteger la privacidad de los votantes, fortaleciendo así la integridad de los sistemas democráticos a nivel mundial.

4.3. Exclusión digital y perpetuación de desigualdades

A pesar de los avances tecnológicos, la brecha digital sigue siendo una barrera significativa para la participación equitativa en los procesos democráticos. Las comunidades rurales, las personas con bajos ingresos y otros grupos marginados enfrentan obstáculos estructurales que limitan su acceso a tecnologías digitales, restringiendo así su capacidad para influir en la toma de decisiones colectivas. Esta exclusión no solo perpetúa desigualdades existentes, sino que también crea nuevas formas de exclusión en un mundo cada vez más digitalizado.

Superar esta brecha requiere un enfoque multifacético que combine inversión en infraestructura tecnológica, políticas de accesibilidad económica y programas de alfabetización digital. Las iniciativas públicas deben garantizar que la conectividad de alta calidad esté disponible en todas las regiones, mientras que las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de diseñar herramientas inclusivas y accesibles. Además, los algoritmos que subyacen a las plataformas digitales deben someterse a evaluaciones éticas rigurosas para evitar sesgos que perpetúen o exacerben desigualdades.

La colaboración público-privada es esencial para acelerar estos esfuerzos. Alianzas estratégicas entre gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil pueden maximizar los recursos y garantizar que los beneficios de la transformación digital se distribuyan equitativamente entre todos los sectores de la sociedad.

4.4. Hacia un equilibrio entre tecnología e integridad democrática

La integración de tecnologías digitales en los sistemas democráticos no es inherentemente negativa, pero su impacto dependerá de cómo se alineen con los principios democráticos fundamentales. Para lograr un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de la integridad democrática, es imprescindible desarrollar marcos regulatorios flexibles y adaptables que puedan responder a los rápidos avances tecnológicos sin comprometer los derechos fundamentales.

La participación activa de la sociedad civil y la colaboración internacional son pilares indispensables para garantizar que las tecnologías digitales se utilicen como herramientas que fortalezcan, en lugar de debilitar, los sistemas democráticos. Este enfoque debe complementarse con debates éticos que involucren a múltiples actores, promoviendo una visión compartida sobre el tipo de sociedad que se desea construir en el futuro.

La discusión sobre tecnología y democracia no debe limitarse a la gestión de riesgos, sino que debe explorar nuevas oportunidades para reimaginar la participación ciudadana en el siglo XXI. Esto requiere un enfoque integral que combine innovación, regulación, educación y una comprensión profunda de las dinámicas sociopolíticas que configuran los sistemas democráticos. Solo a través de un esfuerzo coordinado y multidisciplinario será posible construir democracias resilientes, inclusivas y sostenibles en un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado.

5. CONCLUSIÓN

La intersección entre tecnología digital, inteligencia artificial (IA) y democracia representa un punto de inflexión crucial en la historia política contemporánea, donde las oportunidades de innovación coexisten con retos éticos, sociales y políticos de gran envergadura. A lo largo de este análisis, se ha evidenciado que fenómenos como la desinformación amplificada por IA, la manipulación de preferencias electorales y la exclusión digital conforman un ecosistema de riesgos interconectados que amenazan con socavar las bases de los sistemas democráticos.

Yuval Noah Harari (2021), en su obra *Nexus*, subraya que las tecnologías digitales poseen una capacidad sin precedentes para influir en las decisiones humanas, advirtiendo sobre los peligros de un mundo donde las herramientas tecnológicas son utilizadas para moldear comportamientos de manera sutil pero invasiva. Este planteamiento converge con las reflexiones de Byung-Chul Han

(2017), quien introduce el concepto de “panóptico digital” como una metáfora de cómo la hipertransparencia y la vigilancia autoimpuesta transforman las relaciones de poder y reducen la capacidad de autodeterminación política. En este contexto, la urgencia de desarrollar marcos normativos que limiten los excesos de estas tecnologías se vuelve evidente.

El caso de Cambridge Analytica representa un ejemplo tangible de cómo la microsegmentación de audiencias, basada en el uso masivo de datos personales, puede distorsionar procesos democráticos esenciales al manipular percepciones y decisiones políticas (McNamee & Parakilas, 2018). Este escándalo resalta la importancia de establecer regulaciones claras que protejan la privacidad del votante y promuevan la transparencia en el uso de algoritmos y datos en las campañas políticas. Además, subraya la necesidad de implementar auditorías independientes que salvaguarden la integridad de los procesos electorales frente a estas prácticas.

Por otro lado, la persistencia de la brecha digital sigue siendo un desafío estructural que compromete la inclusión equitativa en los sistemas democráticos. Zuboff (2019), en *The Age of Surveillance Capitalism*, denuncia cómo el capitalismo de vigilancia no solo explota los datos de los usuarios, sino que también refuerza desigualdades históricas, creando nuevas barreras para la participación política activa. Superar esta exclusión requiere una colaboración coordinada entre gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil, con el objetivo de garantizar que las tecnologías digitales sean accesibles y éticas, permitiendo la integración plena de sectores marginados en los procesos democráticos.

En síntesis, el futuro de la democracia en la era digital dependerá de nuestra capacidad colectiva para equilibrar los avances tecnológicos con la protección de los valores democráticos fundamentales. La alfabetización digital se erige como un pilar esencial para empoderar a los ciudadanos frente a la complejidad de estas herramientas. Del mismo modo, la cooperación internacional y la regulación ética de la IA son componentes indispensables para garantizar que estas tecnologías actúen como catalizadores del fortalecimiento democrático, promoviendo sociedades más justas, inclusivas y resilientes. Solo mediante un enfoque integral y colaborativo será posible transformar los riesgos de la era digital en oportunidades para consolidar sistemas democráticos más robustos y sostenibles.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Byung-Chul Han. (2017). *Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Herder Editorial.
- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Debate.
- Harari, Y. N. (2021). *Nexus*. Debate.
- McNamee, R., & Parakilas, T. (2018). “Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal That Changed Everything.” *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2018/03/19/opinion/cambridge-analytica-facebook.html>
- Tufekci, Z. (2014). “Engineering the Public: Big Data, Surveillance, and Computational Politics.” *First Monday*, 19(7). <https://doi.org/10.5210/fm.v19i7.4901>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

CAPÍTULO XXIV

INTERNET E DEMOCRACIA: OS NOVOS DESAFIOS DA VIVENCIA DEMOCRÁTICA EM TEMPOS DE FAKE NEWS

INTERNET Y DEMOCRACIA: LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN TIEMPOS DE FAKE NEWS

*Antonio Celso BAETA MINHOTO**

1. INTRODUÇÃO

Vivemos numa sociedade *on line* há tempos. Talvez se possa arriscar a afirmar que a Guerra do Golfo (1990-1991) inaugurou esse novo ambiente, sendo possível se acompanhar o desenrolar de um conflito bélico internacional em tempo real e pela televisão, ou pelo rádio e, naquele momento ainda de modo incipiente, pela internet.

Inegavelmente, esse imediatismo ou, mais do que isso, essa ubiquidade dos fatos, aparentemente conhecidos e de algum modo conectados entre si perante a figura do espectador, foi exponencialmente robustecido com o advento, em larga escala, da internet e principalmente das redes sociais. Além do fluxo *on line* de notícias, as pessoas puderam tornar pública e disseminadas – em maior ou menor grau – suas opiniões, sentimentos, percepções, visões de mundo, a todos quantos com elas tomassem contato.

* Doutor em Direito Constitucional e Público pela ITE-Bauru, SP, Brasil. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP. Professor Titular de Direito Público na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, SP. Professor do Programa de Mestrado da UNIMAR, Marília, SP, (2013-2014). Professor do Programa de Mestrado da Unilibre, Bogotá, Colômbia (2016-2018). Professor convidado das Universidades de Liege e Leuven, Belgica, e Anahuac, Cidade do México, México. antonio@baetaminhoto.com.br.

Neste texto não se irá analisar, especialmente por razões de espaço, mas também face aos objetivos do próprio estudo, os diversos desdobramentos advindos dessa presença massiva de informações pessoais das pessoas sendo transitadas, voluntária ou involuntariamente, em ambiente virtual, havendo antes uma concentração analítica específica no fenômeno das *fake news* e seu impacto na democracia.

O trabalho em foco possui uma primeira parte expositiva mais geral quanto ao chamado ambiente virtual e a democracia. Uma segunda parte tratará especificamente do fenômeno das *fake news*, bem como seu intercruzamento com a democracia

2. O UNIVERSO DIGITAL E A DEMOCRACIA

O chamado universo ou mundo digital poderia ser visto como uma espécie de *Shangri-lá* do direito à livre expressão tomado num sentido amplo (pensamento, opinião, informação, ser informado, informar, crítica). Há quem mostre uma visão entusiasmada com esse novo ambiente, concebendo-o mesmo como vital à democracia ou como algo que veio para robustecer, patrocinar e estimular a participação popular na vida social:

No cabe duda de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Internet facilitan la puesta en funcionamiento de los sistemas políticos democráticos. Aquí vamos a presentar tres ejemplos que lo prueban inequívocamente. Uno está referido al auxilio a la elección de los representantes políticos. Otro se refiere al acceso de los ciudadanos a los servicios públicos por medios electrónicos¹.

E pode ser verdadeiro o acima exposto, muito embora seguramente não seja só isso e mesmo estando centrado somente ao exercício desse direito, já se tem material de sobra para refletir sobre preocupantes consequências de seu mau uso, ou de seu uso regular, mas não exatamente como previsto ou projetado, em desfavor justamente da democracia e do Estado de Direito.

É razoavelmente clara a construção de um espaço virtual de exposição de ideias, de modo especial nas redes sociais, como mencionado acima. Essa espécie de “*ágora virtual*”, contudo, não se desenvolve sobre regras claras, sendo em algumas situações algo inclusive sem regra nenhuma. Isso torna

1. AYUDA, Fernando Galindo. **Democracia, internet y gobernanza: una concreción**. Sequência (Florianópolis) nº 65 Florianópolis Dec. 2012, disponível em <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2012v33n65p33>, acesso em 20 de junho de 2024.

as redes sociais e a *internet* um território de convivência rica, mas também tempestuosa, servindo como um canal a serem veiculadas ações ou iniciativas nobres, assim como há pleno espaço para discursos de ódio, discriminação e ideias de baixa extração.

Sobre o ponto, uma pesquisadora usa o termo “*catarse cibernética*” para se referir à “*construção de relatos performáticos em plataformas digitais que*”, prossegue ela, “*a exemplo do Facebook, Twitter, Instagram, expõem emoções, atividades diárias, opiniões e afins produzidos pelos próprios usuários*”.

A mesma pesquisadora, sobre os relatos por ela mencionados, explica-os como sendo “*chamados de postagens (post) e contemplam os mais diversos eventos: a publicitação de ideias ou de simples opiniões, narrativas de assalto ou acidente, comunicação sobre a perda de um ente querido ou sobre o fim do namoro*”, bem como, “*indignação com a política e a violência, manifestações contrárias às diversas formas de preconceito, exteriorização de sentimentos de ódio, entusiasmo, medo, intolerância, entre outras.*”

Há, inegavelmente, uma premissa de fundo ligada à *internet*, notadamente em relação às redes sociais cibernéticas, com clara adesão à ideia fundante de democracia: se a manifestação de mais e mais vozes, se a expressão dos pensamentos, ideias, concepções, propostas, é algo positivo a qualquer democracia, isso também o será, talvez ainda mais, no ambiente cibernético da rede de computadores que, desse modo, pode ser criticada por vários aspectos ou por várias razões, contudo, inegavelmente deu espaço de manifestação a muitos, a milhares, a milhões, a bilhões até.

Dar voz, contudo, significa ser ouvido? Gilles Delleuze não é o único, mas certamente é autor de uma das mais destacadas análises críticas dessa condição de pretensa ou suposta liberdade, muito mais assemelhada a uma prisão nesta linha de concepção. Justamente por isso o filósofo em questão, já em 1995, observava que a dificuldade hoje...

não é mais que não podemos expressar livremente nossas opiniões, mas criar livres espaços de solidão e silêncio em que encontremos algo a dizer. As forças repressivas não nos impedem de expressar nossa opinião. Ao contrário, elas até nos obrigam a isso. Que libertação é ao

2. SILVA, Renata Nascimento da. **A máscara obscura do ódio racial: segregação, anonimato e violência nas redes sociais**. Dissertação de mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2018, p. 83. Recomenda-se ainda a leitura de interessante artigo sobre o tema: ROTHENBURG, Walter Claudius e; STROPPIA, Tatiana. **Liberdade de expressão e discurso do ódio: o conflito discursivo nas redes sociais**. Disponível em <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/563/2019/09/6-21.pdf>, acesso em 21 de maio de 2024.

menos uma vez não ter que dizer nada e poder ficar em silêncio, porque só então temos a possibilidade de criar algo cada vez mais raro: algo que realmente valha a pena ser dito³

Byung-Chul Han comenta sobre o ora exposto, criticado, assim como Delleuze, a ilusória liberdade de manifestação das pessoas, em verdade uma nova e sofisticada forma de aprisionamento. Ele, contudo, localiza no capitalismo e no neoliberalismo a raiz dessa condição por ele nomeada de *servidão absoluta e voluntária*.

Para Han, “*o capital gera as suas próprias necessidades, que erroneamente percebemos como se fossem nossas (...) o neoliberalismo transforma o cidadão em consumidor. A liberdade do cidadão cede diante da passividade do consumidor*” e segue o autor em tela analisando influências desse novo ambiente sócio-cultural-econômico sobre a vida política, sendo esta como que fagocitada por essa nova ordem, daí porque, atualmente...

o eleitor enquanto consumidor não tem nenhum interesse real pela política, pela formação ativa da comunidade. Não está disposto a um comum agir político, tampouco é capacitado para tal. O eleitor apenas reage de forma passiva à política, criticando, reclamando, exatamente como faz o consumidor diante de um produto ou de um serviço de que não gosta. Os políticos e os partidos seguem a mesma lógica do consumo. Eles têm que fornecer. Com isso, degradam-se a fornecedores, que têm que satisfazer os eleitores como consumidores ou clientes.⁴

As pessoas são estimuladas a se a manifestar, a falar, escrever, expor as suas preferências em todos os campos, comida, viagens, sexualidade, afetividade, vida intelectual, cinema, teatro, política, isso tudo, no entanto, significa participação? Claramente não. E voltamos à indagação anterior, agora desdobrada em outras afins: quem é ouvido afinal, quem é lido, quem é considerado?

E isso, inclusive, pode ter conexões mais ou menos evidentes justamente com os discursos ou com as ideias a serem evitadas, vinculadas a discriminação, desprezo, ódio ou mesmo simples indiferença.

Sentindo-se apartado daquela comunidade por não ser de fato ouvido, mas apenas escutado e tolerado, o indivíduo deixa também, ele próprio, de

3. DELLEUZE, Gilles. *Mediators*. “Negotiations”, New York, 1995, p. 121.

4. HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica – Neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. Belo Horizonte: Âyiné, 2018, pp. 16 e 21.

nutrir qualquer apreço por aquela oportunidade de manifestação e passa a ver nela apenas um canal limitado de veiculação de seus afetos mais primitivos e pouco edificantes.

O sujeito é mantido numa condição de permanente manifestação ou, ainda melhor, de necessidade de manifestação, porém, essa manifestação quase sempre se revela um grande vazio, uma interação fugidia, circunstancial, muitas vezes uma oportunidade de realizar algum de tipo de procedimento catártico, de exorcizar frustrações, ressentimentos e mesmo ódio especialmente sobre o outro e ainda mais especialmente sobre o outro que pensa, sente ou se propõe ao mundo de modo diverso do sujeito manifestante.

Desse modo, a tão criticada polarização presente nos debates político-ideológicos de um modo geral, é apenas uma consequência natural dentro desse contexto. Se o indivíduo não é de fato ouvido e considerado, sua tendência, de certo modo natural, será a de buscar acolhimento em algum grupo cujo pensamento e visão de vida sejam similares às suas, fazendo parte desse processo de acolhimento, nada obstante, uma espécie de *pacto silencioso*, mas perfeitamente compreensível pelos participantes daquela situação: o prazer de se sentir parte integrante de um grupo exige a adesão incondicional e completa às ideias desse grupo. A divergência, mesmo sem rompimento, não é uma opção, portanto.

Tomemos como exemplo ilustrativo um dos fenômenos mais marcantes de nossa contemporaneidade, o chamado *negacionismo*. Conceitualmente, e de modo bastante sucinto, é a negação da realidade estimulada pela pouca ou nenhuma disposição em aceitar uma verdade desconfortável ou simplesmente desafiadora.

Rechaça-se uma realidade empiricamente verificável, rejeitando-se assim conceitos básicos, incontestáveis e fundamentados em consenso científico, em prol de ideias extremistas, controversas ou simplesmente bizarras.

O negacionista se mostra impermeável a qualquer tipo de ponderação de ideias ou argumentos potencialmente, mesmo que remotamente, capazes de colocar em xeque as suas certezas. Diethelm e McKee observam o seguinte⁵:

5. DIETHELM, Pascal; MCKEE, Martin. Denialism: what is it and how should scientists respond? *European Journal of Public Health*, Volume 19, Issue 1, January 2009, Pages 2–4, disponível em <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn139>, acesso em 23 de maio de 2024.

Os negacionistas são movidos por uma série de motivações. Para alguns, é ganância, atraída pela generosidade corporativa das indústrias de petróleo e tabaco, por exemplo. Para outros, é ideologia ou fé, fazendo com que rejeitem qualquer coisa incompatível com suas crenças fundamentais. Finalmente, há excentricidade e idiossincrasia, às vezes encorajadas pelo status de celebridade conferido ao rebelde pela mídia.

Os mesmos autores acima mencionados ainda comentam sobre a impossibilidade frequente de se estabelecer um debate profícuo de fato com um negacionista, argumentando haver numa manifestação como esta o pressuposto de uma mútua aceitação de certas regras e de um discurso significativo, sendo este “*imposible cuando una das partes rejeita essas regras*”⁶.

Também comentando sobre o tema ora exposto, a antropóloga Eugenie Carol Scott traz o exemplo bastante conhecido dos defensores da teoria da terra plana (*flat earth theory*), vendo neste grupo um exemplo de “*teologia extrema bíblico-literalista: a terra é plana porque a Bíblia diz que é plana, independentemente do que a ciência nos diz*”⁷.

Vemos aqui como a questão das regras de um debate racional são inúteis no caso, pois o argumento utilizado pelos negacionistas é incontrastável com qualquer evidência científica em sentido oposto ao que se possa trazer ou alegar.

Em acréscimo ao já exposto, uma das mais candentes e contemporâneas questões a intercruzar a democracia e o ambiente virtual, ou digital, é o fenômeno das *fake news*. Um ponto central na análise desse tema é buscar responder por que a ideia de uma notícia falsa é tão atraente para muitos, a ponto de ser disseminada de maneira absolutamente ilimitada e, mais ainda, muitas vezes estando claro o seu caráter inverídico ou ao menos de distorção de um fato.

É atualmente uma manifestação inegavelmente forte, onipresente, de incrível aceitação, muito embora se possa imaginar o oposto. É uma ideia forte por ser universal? Talvez. No entanto, o Esperanto, a chamada “língua universal”, uma louvável tentativa de unificar toda a humanidade sob o pálio de uma linguagem única, fracassou, e seu caráter geral universalizante não impediu esse fracasso.

6. *Idem, ibidem.*

7. SCOTT, Eugenie Carol. *Antievolution and Creationism in the United States*. Annual Review of Anthropology, Vol. 26 (1997), pp. 263-289, disponível em <http://www.jstor.org/stable/295252>, acesso em 23 de maio de 2024.

Muito embora se diga ser uma língua falada em 120 países⁸, na verdade é muito mais uma manifestação diletante de alguns cultores dessa iniciativa, sem maiores impactos práticos nas vidas cotidianas das pessoas. Não há manuais técnicos, versões das constituições, cultos religiosos e nada mais manifestado em esperanto, sequer de tempos em tempos.

É preciso existir uma identificação com determinados valores para que uma ideia, a uma, se estabeleça; a duas seja aceita numa razoável medida; a três, se dissemine e; a quatro, seja de algum modo prestigiada. O olhar sobre as *fake news* como objeto de estudo deve ser isento de valorações morais, caso contrário se perde o foco de buscar saber porque estão aí e tem tanta força.

Victor Hugo, em uma frase sua multicitada, lembra que “*nada é tão forte quanto uma ideia cujo tempo chegou*” e o mago dos computadores, Steve Jobs, dizia que as pessoas “*não sabem o que querem até que você mostre a elas.*”

Parece ser plenamente possível encaixar nestes enunciados as *fake news*, tanto para mostrar a sua força como para entender o preenchimento, por este fenômeno, de uma necessidade, até mesmo de uma carência, nas pessoas.

O início de uma notícia falsa é, necessariamente, doloso. Não se imagina a produção de uma notícia sobre um fato inexistente ou a distorção sobre um fato existente, sem haver intenção de seu produtor – seja jornalista ou não – quanto a esse caráter irreal.

Quem faz ou pratica aquele ato tem, portanto, consciência de sua falsidade. Já aquele a quem se direciona essa “notícia” e chega a disseminá-la, via de regra, de modo culposos, considerando-se não haver de sua parte conhecimento e consciência do caráter falso ou inverídico daquela manifestação.

Essa regra da “não intenção” pode ser relativizada e no meio ideológico-político isso se dá com alguma frequência. A neutralidade intencional pode ceder espaço a um certo viés utilitário, uma avaliação de conveniência, levando o receptor da notícia falsa à sua aceitação e disseminação fundando-se para tanto num conteúdo sintonizado com suas próprias ideias e valores.

8. O sítio eletrônico da associação internacional de esperanto registra a presença de falantes dessa língua em 120 países, ou representantes da associação nestes países todos, algo a passar bem ao largo de um acolhimento do esperanto como língua alternativa pelas populações e governos desses países. Conferir em https://uea.org/info/pt/kio_estas_uea, acesso em 5 de junho de 2024.

Esse eventual dolo na aceitação se encontra vinculado a outro aspecto, o da identificação. Esse caráter de “utilidade”, assim, se manifesta com relação a uma determinada gama de valores, sentimentos, percepções, impressões, interesses, desejos, em relação aos quais o receptor da mensagem cria uma identificação.

Ter este elemento em conta é fundamental para se entender porque um relato inverídico, por vezes sabidamente inverídico, é aceito e disseminado.

Essa identificação pode se dar tanto em relação a algo bastante objetivo, quanto a um sentimento, um desejo, uma visão de mundo, itens mais subjetivos. Neste sentido, a “notícia” é recebida e, mesmo sabedor da inverdade daquela manifestação, ou de sua distorção em relação aos fatos realmente ocorridos, teremos, nesta hipótese, a assunção, pelo receptor, de sua consciente aceitação, recepção e repasse.

As *fake news* são organizadas em fases bem claras e distintas, muito embora obviamente conectadas entre si: intenção (ou concepção), criação, aceitação (identificação) e disseminação. E, como já observado, se nas fases de intenção e criação o dolo é elemento indissociável, nas fases de aceitação e disseminação, ele poderá estar presente ou não. Esquemáticamente temos o seguinte quadro expositivo:

FAKE NEWS	Fase 1.	Intenção ou concepção (dolo)	Criador/Iniciador	
	Fase 2.	Criação (dolo)		
	Fase 3.	Aceitação (sujeito passivo/ativo)	→ por imaginar ser verdadeiro (culpa)	
			→ por saber ser falso, mas “útil” (dolo)	
	Fase 4.	Disseminação (sujeito passivo/ativo)	→ por imaginar ser verdadeiro (culpa)	
			→ por saber ser falso, mas “útil” (dolo)	

Já vimos anteriormente, neste mesmo estudo, a questão das teorias conspiratórias, ou simplesmente alternativas, como “*zonas de conforto ideológico*” para quem as cria e/ou adota, e eventualmente também as dissemina. Para aqueles inseridos no campo dos disseminadores dolosos de *fake news*, entender porque o fazem não é difícil. Há algum ganho, financeiro, ideológico e até mesmo pessoal, de projeção de seu próprio nome, de vaidade. Mas dentre aquel’outros que o fazem por culpa, falta de reflexão ou cuidado com o disseminado, uma grande interrogação surge.

Em entrevista ao portal eletrônico Sapo, de Portugal, a psicóloga e professora Daniela Nogueira, tendo estudado o tema do ponto de vista mais subjetivo e psicológico, começa afirmando que a crença em “*notícias falsas tem muito mais a ver com o coração do que com a cabeça*” e prossegue, destacando ainda esse comportamento no contexto da pandemia da COVID 19:

“Todos os seres humanos têm uma necessidade de encontrar explicações para o que nos acontece, isso permite-nos construir uma narrativa que dá coerência à nossa identidade. Perante um acontecimento desconhecido e imprevisível as emoções que emergem habitualmente são o medo e a tristeza, e a forma como respondemos para diminuir o desconforto suscitado por não conseguir arranjar explicações para o que está a acontecer, será pela aceitação de informação (mesmo que falsa) pois dá-nos uma sensação de segurança e de algum controlo da situação. Está assim aberto o caminho para o desenvolvimento das fake news e teorias da conspiração, que, no contexto da pandemia atual, nunca antes experienciado, torna-nos a todos potenciais alvos e potenciais disseminadores de notícias falsas. Não existem tipos de pessoas que acreditam e outras que não acreditam, pois as emoções são universais”

E conclui a psicóloga:

“Ora, as notícias falsas mostram, assim, ‘um caminho alternativo’ (ainda que infundado), onde identificam as alegadas ameaças e as contrariam, permitindo assim aumentar a percepção de controlo que foi abalada. Tendemos a atribuir responsabilidade de acontecimentos negativos aos outros, como forma de neutralização da ameaça, o que nos ajuda a manter uma imagem positiva de nós próprios e do seu grupo de pertença, e as culpas são atribuídas aos outros e no seio destes grupos a opinião cristaliza-se, mesmo que muito distante da realidade.”

Alguém, exemplificativamente, cujas crenças o levam a acreditar estar ele e o restante da humanidade vivendo numa realidade paralela, uma

espécie de “*matrix*”, havendo assim a necessidade premente de um despertar coletivo, naturalmente se sentirá atraído por teorias similares como as de extraterrenos ocupando postos de poder sob disfarces variados, a da “Terra plana”, “Terra oca” ou ainda “Lua oca”, mensagens cifradas em desenhos e filmes, governos ocultos, abduções extraterrenas, dentre outras mais, cujo conteúdo, para pessoas com esse perfil, não é exatamente o mais relevante, porém sim o caráter misterioso, desconhecido do “homem comum” e cuja revelação está reservada somente para os suficientemente preparados para aceitar “*a verdade*”.

Para o ambiente das *fake news*, a estrutura não é tão distinta do acima exposto. Bem de se ver, é bastante semelhante, muito embora com suas nuances e características peculiares, próprias. A fim de ilustrar o ora exposto, bem como estabelecer um liame com a democracia, temos na eleição presidencial brasileira de 2018 um grande e ilustrativo laboratório de concepção, criação, aceitação e disseminação de notícias falsas.

Na reta final da campanha presidencial em foco, houve a disseminação de publicações veiculadas especialmente via aplicativo *WhatsApp*, dando conta de que o adversário de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, quando ministro da educação, teria criado e distribuído um certo “*kit gay*”, composto de livros com temática homossexual direcionados ao público infantil, contendo ainda uma abordagem erotizadora das crianças.

Justamente por ser isso uma inverdade, o TSE determinou a retirada das redes sociais de todas as páginas cujos conteúdos tratassem deste tema⁹. Mas, os danos à imagem do candidato envolvido no episódio já estavam presentes.

Quando da retirada, estima-se ter sido dita notícia compartilhada por no mínimo 63.000 pessoas¹⁰. Se dimensionamos isso geometricamente, algo bastante natural em se tratando de redes sociais com uma pessoa possuindo diversos contatos, páginas, perfis e até *blogs*, vemos o tamanho ou a proporção tomada por algo dessa natureza.

Na mesma campanha em questão, ofertava-se a imagem da atriz Beatriz Segall, falecida em setembro daquele mesmo ano de 2018, com o olho roxo e escoriações no rosto, havendo abaixo de sua imagem a frase: “*esta senhora*

9. <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/16/tse-confirma-que-kit-gay-nunca-existiu-e-proibe-fake-news-de-bolsonaro>, acesso em 5 de junho de 2024.

10. https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html, acesso em 5 de junho de 2024.

foi agredida por petistas na rua quando gritou o nome de Bolsonaro”. Beatriz, contudo, havia sofrido uma queda enquanto caminhava pela calçada e postou isso em suas redes sociais para denunciar a manutenção deficitária dos espaços públicos e os riscos existentes especialmente para pessoas idosas como ela.

Também neste caso o TSE determinou a retirada desta falsa notícia das redes sociais, porém, como já observado, não se conseguiu impedir, ao menos não de modo completo, a disseminação deste factóide.

Nem se imagine ser o procedimento acima exclusivo da direita, em termos ideológico-políticos. Com efeito, o governador de São Paulo, João Dória, de centro-direita, ganhou na justiça uma indenização contra o jornalista de esquerda, Eduardo Guimarães do “*Blog da Cidadania*”, tendo este noticiado o gasto de verba pública, por um alto funcionário do governo de Dória, numa casa de prostituição em Brasília, em 2013. Como Doria assumiu o governo estadual somente em 2019, a notícia adquiriu ares de absurdo¹¹.

Também é digno de relevo destacar ter sido Bolsonaro, na campanha presidencial de 2018, nominado de fascista, assassino e de ter “*ódio aos nordestinos*” em diversas mensagens, “memes”, montagens, textos, igualmente disseminados no mesmo aplicativo *whatsapp*, comprovando se tratar de uma ferramenta de “*uso democrático*” e cujo objetivo é detratar o objeto de sua criação ou existência, ofertando uma imagem demonizada ou extremamente negativa junto ao público em geral e, ao mesmo tempo, buscando auxiliar seu adversário ou adversários políticos.

A organização não governamental Atlantic Council, politicamente autodenominada não-partidária, analisou as eleições brasileiras de 2018 e formulou uma breve síntese do quanto expusemos acima¹²:

No Brasil, vídeos falsos, contas de mídia social, imagens, artigos e infográficos começaram a influenciar a mídia convencional e as conversas públicas. Embora a distorção e o enquadramento sempre tenham feito parte da retórica política, as novas tecnologias tornaram mais fácil e acessível o uso de informações direcionadas e falsas destinadas a influenciar a percepção do público.

11. <https://istoe.com.br/blogueiro-de-esquerda-e-condenado-pelo-tj-sp-por-fake-news-contra-doria/>, acesso em 5 de junho de 2024.

12. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-beginner-s-guide-to-battling-fake-news-three-approaches-to-consider-before-sharing/>, acesso em 7 de junho de 2024.

E conclui-se o comentário, observando:

Além disso, o desejo de consumir informações rapidamente significa que pouca ou nenhuma atenção é dada à dupla verificação de fontes ou fatos. A prevalência e a facilidade de plataformas de mensagens como o Whatsapp criam atalhos para disseminar desinformação rapidamente e com um elemento adicional de confiança, já que a maioria presta atenção a quem compartilhou a notícia, e não a onde ela se originou.

De todo modo, que efeito concreto isso tem sobre o eleitorado, sobre a população? As conclusões não são uníssonas. Neste campo, encontramos Hunt Allcott e Matthew Gentzkow, cujo artigo intitulado “*Social Media and Fake News in the 2016 Election*”¹³, defende existir nas pessoas, de um modo geral, a tendência a dar crédito somente aos relatos favoráveis ao seu próprio candidato, minimizando desse modo os efeitos deletérios ou de desconstrução de uma candidatura adversária principal consequência de uma *fake news*¹⁴.

Outro estudo, de 2017, “*Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics*”¹⁵, de autoria de Oscar Rodriguez, Sergei Guriev, Emeric Henry e Ekaterina Zhuravskaya, abordando a efetividade do *fact-checking* – sistema de verificação de fatos, uma espécie de ferramenta anti-*fake news* – observa serem úteis tais ferramentas para combater *fake news*, bem como boatos, mas seu impacto sobre o exercício de escolha do eleitor em relação a um candidato, dizem os autores, é limitado.

Pondere-se, nada obstante, ser a limitação acima observada ela própria limitada. Com efeito, a verificação de veracidade de uma notícia ter papel restrito sobre a formação de uma escolha no campo eleitoral, não dialoga diretamente com o efeito das *fake news* sobre esta mesma escolha. Muito embora seja igualmente discutível a completa veracidade da conclusão de Allcott e Gentzkow, ela ao menos parece ser mais plausível.

13. Disponível em <https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf>, acesso em 6 de junho de 2024.

14. Com uma linha de abordagem e principalmente de conclusão bastante semelhante ao acima exposto, encontramos o artigo de Rodolfo Leyva e Charlie Beckett, “*Testing and unpacking the effects of digital fake news: on presidential candidate evaluations and voter support*”, disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-020-00980-6>, acesso em 6 de junho de 2024.

15. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272719301859>, acesso em 5 de junho de 2024.

Parece fora de dúvida, de todo modo, haver um efeito atrativo nas notícias falsas no sentido de confirmar crenças prévias dos eleitores, ou do público de uma maneira geral.

Contudo, inexistente, digamos, uma razoabilidade evidente em se concluir pela inexistência de qualquer efeito nefasto de uma notícia falsa em face daquele a quem ela se dedica a noticiar. É de clareza meridiana e intuitiva haver algum efeito numa manifestação em relação ao seu objeto de atenção e isso contempla, com igual lógica, os eventuais efeitos deletérios ali existentes.

Como tratar como notícia real a qualificação de um candidato a um cargo eletivo de pedófilo ou fascista, ou defensor de teses estapafúrdias, sem sentido ou, ainda pior, violentas, agressivas, contrárias aos direitos humanos, como algo desprovido de qualquer efeito prejudicial sobre esta mesma pessoa?

Respeitosamente em relação às opiniões em sentido diverso, é bastante clara a existência deste prejuízo, até porque entre os eleitores de um dado candidato e aqueles outros cujos votos jamais seriam dirigidos a esse mesmo candidato, há um gradiente de potenciais e ainda indecisos eleitores cuja possibilidade de escolher exatamente aquele postulante são reais e estes poderiam ser claramente influenciados por notícias negativas, conquanto falsas, sobre aquele político.

As *fakenews*, para os propósitos deste estudo, é algo hoje já incorporado ao menu da democracia. E fenômeno igualmente conducente a uma análise da psicologia humana, afinal, é tido por princípio corrente de nossa civilização a defesa da verdade como algo valioso e de prestígio permanente, mas essa valoração, como vimos, é posta de lado ante manifestações muitas vezes claramente inverídicas, porém, plenamente alinhadas com os valores de muitos de seus receptores, que igualmente as disseminam logo em seguida.

É de análise antiga, na verdade, a questão sobre os valores defendidos de fato pelo homem de um modo geral, aceitando-se a premissa de existência de valores *enunciados* para serem objeto de defesa ou valorização e valores *efetivamente* defendidos e valorizados.

Robert D. Kaplan, em sua conhecida obra “*À beira da anarquia: destruindo os sonhos da era pós-guerra fria*”, faz interessante observação que, conquanto

ligada a outro aspecto da vivência social e política, é claramente útil para ilustrar o ponto ora exposto¹⁶:

“É apenas quando interesses morais entrecruzam os estratégicos que o público tolera o derramamento de sangue numa intervenção. A guerra de Hitler contra os judeus não levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial; o ataque à Pearl Harbor, sim”

Estamos frente a um, mais um, desafio para a vivencia democrática, neste caso o de despertar nas pessoas, de um modo geral, a aceitação da verdade como um valor superiormente considerável e fundamental para servir como não apenas o melhor, mas talvez o único “cimento social” capaz de criar uma unidade principiológica entre os homens.

Afinal, basta se imaginar o oposto para se constatar a alta serventia da verdade: a mentira dissolve a confiança, instaura a velha figura hobbesiana da “guerra de todos contra todos” (*bellum omnia omnes*) e corrói a ideia de construção de valores comuns – afinal, o que seria comum e por que isso importaria?

E tudo isso instala, especialmente na vida política, a noção não de ideias contrárias ou antagônicas entre si, mas sim uma guerra com inimigos a serem abatidos, eliminados, ou, ainda pior, mortos em vida, desmoralizados, silenciados, ridicularizados, diminuídos, apequenados, esvaziados de suas respectivas humanidades, para se tornarem simples objeto de uma crítica desleal, eis que baseada em fatos não ocorridos, percepções fundadas em outras percepções, quase sempre idiossincráticas, e, de um modo geral, por uma regressão no debate político, já não mais fundado em ideias e argumentos, mas em estratégias típicos de um combate militar, com eliminação e subjugação dos divergentes.

3. CONCLUSÃO

O trabalho presente já traz em seu bojo as conclusões possíveis ou desejáveis dentro do contexto do tema abordado. Nesta parte final, conclusiva, calha fazer algumas poucas pontuações.

Aparentemente, as *fake news* são um desafio contemporâneo, mas é só na aparência mesmo, eis que inverdades foram divulgadas e disseminadas – e

16. KAPLAN, Robert D. *À beira da anarquia: destruindo os sonhos da era pós-guerra fria*. São Paulo: Futura, 2000, p. 126.

por meio da chamada imprensa tradicional – praticamente desde sempre. O ponto realmente novo é o alcance e a profundidade do estrago potencialmente aferível com esse tipo de prática.

As redes sociais deram voz a milhões e milhões no globo todo. E, parece claro, esse largo alcance não significou exatamente mais participação efetiva, concreta, muito menos responsável. Tentando manipular, mais das vezes esses milhões de vozes são manipuladas, como sempre foram, numa escala inédita.

Considere-se ainda que muitas vezes são qualificadas de *fake news* meras visões particulares, não exatamente inverídicas, sobre um dado assunto. Bom exemplo são os críticos da vacina anti-COVID, nomeados de modo genérico e pejorativo de “anti-vacina”.

Pondere-se, contudo, que tais vacinas foram confeccionadas de modo urgente-urgentíssimo, “*a toque de caixa*”, e não seguiram todos os trâmites regulares que as vacinas em geral seguem. E tinha que ser assim, não há nada de errado nisso. Mas também não é há nada demais em se criticar ou se expor eventuais riscos gerados ou criados por tais vacinas.

Observa-se que as *fake news* são criticadas a depender do lado que atingem. Os governos usam-nas a seu favor, as oposições fazem o mesmo para destruir a confiabilidade dos governos a que se opõem. Moralmente, são condutas equivalentes. E ambos os lados a utilizam com volúpia e intensidade.

O direito, neste contexto, ainda busca uma postura equilibrada e ao mesmo eficaz de lidar com elementos antigos, como já se disse, recolocados no palco das relações sociais com novas roupagens e uma nova dinâmica.

Como conseguirá o direito lidar com isso é uma pergunta a ser respondida no desenrolar desse processo. A esse respeito, diz a história não registrada que Mao Tse Tung, o grande líder da Revolução Chinesa de 1949, ao ser questionado sobre a Revolução Francesa, de 1789, teria dito: “*é um evento histórico muito recente para se emitir qualquer opinião*”.

4. REFERÊNCIAS

- **A BEGINNER’S** Guide to Battling Fake News: Three Approaches to Consider Before ‘Sharing’. Atlantic Council. 8 de março de 2018. Disponível em <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/>

a-beginner-s-guide-to-battling-fake-news-three-approaches-to-consider-before-sharing/ , acesso em 7 de junho de 2024.

- **ALLCOTT**, Hunt; **GENTZKOW**, Matthew. *Social Media and Fake News in the 2016 Election*. Disponível em <https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf>, acesso em 25 de junho de 2024.
- **AYUDA**, Fernando Galindo. *Democracia, internet y gobernanza: una concreción*. Sequência (Florianópolis) nº 65 Florianópolis Dec. 2012, disponível em <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2012v33n65p33>, acesso em 20 de junho de 2024.
- **BARRERA**, Oscar; **GURIEV**, Sergei; **HENRY**, Emeric; **ZHURAVSKAYA**, Ekaterina. *Facts, alternative facts, and fact checking in times of post-truth politics*. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272719301859>, acesso em 5 de junho de 2024.
- **BLOGUEIRO** de esquerda é condenado pelo TJ-SP por fake news contra Doria. Revista Istoé. 28 de outubro de 2020. Disponível em <https://istoe.com.br/blogueiro-de-esquerda-e-condenado-pelo-tj-sp-por-fake-news-contr-doria/>, acesso em 5 de junho de 2024.
- **CINCO** ‘fake news’ que beneficiaram a candidatura de Bolsonaro. Jornal El Pais – Brasil. 18 de outubro de 2018. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html, acesso em 5 de junho de 2024.
- **DELLEUZE**, Gilles. *Mediators*. “Negotiations”, New York, 1995, p. 121.
- **DIETHELM**, Pascal; **MCKEE**, Martin. *Denialism: what is it and how should scientists respond?* European Journal of Public Health, Volume 19, Issue 1, January 2009, Pages 2–4, disponível em <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn139>, acesso em 23 de maio de 2024.
- **HAN**, Byung-Chul. *Psicopolítica – Neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. Belo Horizonte: Âyiné, 2018.
- **KAPLAN**, Robert D. *À beira da anarquia: destruindo os sonhos da era pós-guerra fria*. São Paulo: Futura, 2000, p. 126.

- **LEYVA**, Rodolfo; **BECKETT**, Charlie. *Testing and unpacking the effects of digital fake news: on presidential candidate evaluations and voter supor*. Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-020-00980-6>, acesso em 6 de junho de 2024.
- **ROTHENBURG**, Walter Claudius e; **STROPPA**, Tatiana. *Liberdade de expressão e discurso do ódio: o conflito discursivo nas redes sociais*. Disponível em <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/563/2019/09/6-21.pdf>, acesso em 21 de maio de 2024.
- **SCOTT**, Eugenie Carol. *Antievolution and Creationism in the United States*. Annual Review of Anthropology, Vol. 26 (1997), pp. 263-289, disponível em <http://www.jstor.org/stable/295252>, acesso em 23 de maio de 2024.
- **SILVA**, Renata Nascimento da. *A máscara obscura do ódio racial: segregação, anonimato e violência nas redes sociais*. Dissertação de mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2018.
- **TSE** confirma que “kit gay” nunca existiu e proíbe “fake news” de Bolsonaro. Jornal Brasil de Fato. 16 de outubro de 2018. Disponível em <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/16/tse-confirma-que-kit-gay-nunca-existiu-e-proibe-fake-news-de-bolsonaro> , acesso em 5 de junho de 2024.

CAPÍTULO XXV

USO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BAJO SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COLOMBIA¹.

*Jaime CUBIDES CÁRDENAS**

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

*Giovanni Fernando AMADO OLIVEROS***

Universidad de Boyacá

*Diana ORTIZ TORRES****

Fundación Universitaria San Mateo

1. El presente capítulo expone resultados de forma conjunta de los proyectos de investigación: (i) “Efectividad de los derechos en medidas legislativas, judiciales y administrativas relacionadas con estándares internacionales o constitucionales dentro de Colombia” vinculado a la línea de investigación “Derecho constitucional, procesal y de MASC” del grupo de investigación Derecho, Sociedad y Empresa (DSE) de la Escuela de Derecho y de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad (FSCC), adscrito y financiado por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano; y (ii) el proyecto de investigación titulado “Condiciones jurídicas para la automatización y el uso de la IA en el Procedimiento Administrativo General a instancia de parte en Colombia”, del doctorado en derecho de la Universidad Católica de Colombia, financiado por la Universidad de Boyacá – Colombia. Así como también, del proyecto de investigación titulado “Garantías de transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos ciudadanos, en el Procedimiento Administrativo General (PAC), frente a la incorporación de tecnologías de automatización e inteligencia artificial en Colombia”, adscrito al grupo de investigación Socio-jurídicas de la Universidad de Boyacá – Colombia.

* Doctor en Derecho por la Universidad Católica de Colombia. Abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia; especialista y magister en Docencia e Investigación Universitaria con énfasis en ciencias jurídicas y magister en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda; docente de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Contacto: jacubidesc@poligran.edu.co

** Doctorando en Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Magister en Derecho y Abogado. Administrativo. Docente de tiempo completo del programa de Derecho y Ciencias Políticas, adscrito al grupo de investigación Socio-jurídicas. Contacto: gfamado@uniboyaca.edu.co y/o gfamado79@ucatolica.edu.co ORCID 0000-0002-0004-9418.

*** Estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Magister en Administración de Negocios Internacionales, Maestrante en Derecho privado y de los negocios, especialista en Derecho Comercial, especialista en docencia y Abogada. Docente del programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo. Contacto: dmortizt@sanmateo.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (en adelante IA) como entidad artefactual, bajo parámetros antropomórficos (Sadín, 2020, p.18), se define como la “capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones como lo haría un ser humano” (Rouhiainen, 2020, p. 17). Esta tecnología disruptiva, ha impactado en los últimos años en diversas áreas (salud, educación, bienestar, trabajo, medio ambiente, deporte, relaciones entre las personas, etc.), gracias a su utilización por parte del sector privado y últimamente, por el sector público como ocurre, por ejemplo, en países como China, Estados Unidos (Hernández, 2022), y Australia (García, 2024) y sin duda Rusia, India, Israel, Corea del Norte, Japón e Gran Bretaña.

La IA, se basa en el empleo de algoritmos y datos. Los algoritmos, son conjuntos de instrucciones o reglas definidas, que permiten dar solución a un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas, tales como la toma de decisiones (Valle, 2022). Existen algoritmos dinámicos o *machine learning*, que emulan o imitan en las máquinas la capacidad de aprender, pueden ser de aprendizaje supervisado, no supervisado y de aprendizaje por refuerzo (Rouhiainen, 2018, pp. 2021 y Tahirí, 2023). Asimismo, los algoritmos de aprendizaje profundo o *deep learning (DL)*, que corresponden a las redes neuronales con una gran cantidad de capas ocultas.

En cuanto a los datos, Lasse Rouhiainen, señala que constituyen un elemento de gran importancia para el desarrollo de la IA, al ser necesarios para crear productos y aplicaciones con esta tecnología. Razón por la cual, Clive Humby, afirma que los datos son el nuevo petróleo. El resultado de recomendaciones o predicciones se da partir de dos tipos de datos, a saber: los datos estructurados y datos no estructurados. Los primeros, “incluyen la introducción de información, como valores numéricos, fechas, monedas o direcciones” (p. 26). En cuanto a los no estructurados, comprenden variedad de datos de difícil análisis como textos, imágenes y videos (Rouhiainen, 2018).

Específicamente, los datos personales refieren a la información relacionada a una persona física que se identifica o que es identificable². Su utilización facilita a la Administración personalizar servicios públicos o adaptar sus decisiones a las necesidades de las personas de manera proactiva, lo que

2. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 protege los datos personales. Refieren a toda la información que se asocia a una persona titular permitiendo su identificación, que en efecto haya autorizado su uso, a partir de su consentimiento, expreso e informado, para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.

supone una oferta anticipada de servicio, sin que medie demanda o solicitud previa por quien lo requiera (Cerrillo, 2023, p. 537).

La relación que existe entre IA y Administración pública emerge del interés que tiene el Estado por mejorar la eficiencia y la calidad institucional junto con su gestión administrativa (Ramíó, 2019). La tecnología genera beneficios como la objetividad absoluta y la eficacia perfecta, en el ejercicio administrativo y la optimización del modelo burocrático, dejando de lado la subjetividad que lo condiciona (Martín Delgado, 2023).

En ese sentido, se considera que la IA, constituye una herramienta tecnológica llamada a apoyar la innovación en la gestión de asuntos públicos, la toma de decisiones, así como para automatizar tareas rutinarias, aumentar la eficiencia del sector público, o realizar simulaciones y predicciones, contribuyendo al desarrollo de los objetivos de los Estados (Cerrillo, 2023). No obstante, la utilización de la IA por parte del sector público genera riesgos, que para Beck (2019), impactan de manera sistémica incrementándose de forma desigual en la población.

Uno de esos riesgos tiene que ver con la protección de datos personales. Allí, en el contexto de las actuaciones administrativas, el uso indebido de datos personales puede dar lugar a sesgos de dato o de género, al igual que, discriminaciones y decisiones contrarias a derecho, ante posibles vulneraciones a derechos fundamentales, así como en la seguridad y la privacidad de las personas. No en vano se afirma que el uso de la IA por la Administración pública tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos (Sánchez, 2022, p. 258).

Partiendo de lo anterior, ¿De qué manera se protegen los datos personales por parte de la Administración pública bajo sistemas de inteligencia artificial?

Se plantea como hipótesis la siguiente: Los Estados deben hacer un uso responsable de los

datos en las actuaciones administrativas que empleen sistemas IA, toda vez que siendo aquellos la base del sistema y de la toma de decisiones, puede dar lugar a riesgos por vulneración en los derechos fundamentales, por pérdida o afectación a la privacidad. Tales riesgos se concretizan en el tratamiento de datos personales de una persona que es su titular. Para ello, debe velar por una gobernanza del dato y garantizar su protección, a partir de un régimen jurídico que establezca la Ley, con el propósito de generar confianza y seguridad jurídica frente a su uso.

El abordaje del escrito se efectúa desde los siguientes aspectos: La inteligencia artificial, en la Administración pública y el uso de datos. Seguidamente, la gobernanza de la infraestructura de datos. A continuación, el uso de datos personales por la Administración pública. Para finalizar, la garantía de uso de datos personales por parte de la Administración.

2. CONSIDERACIONES GENERALES: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IMPORTANCIA DE LOS DATOS

La IA opera mediante millones de datos, los cuales constituyen la clave de diseño del algoritmo y la toma de decisiones. Su uso es variado por parte de la Administración pública, desde gestiones públicas, prestación de servicios públicos, hasta el diseño de nuevos algoritmos, en términos de evaluación de su desempeño en la toma de decisiones (Cerrillo, 2023).

La Administración pública puede hacer uso de datos neutros y conceptuales. Los datos neutros, no generan discriminaciones sociales potenciales. Entretanto, los conceptuales, si pueden llegar a hacerlo, en razón a que previo al diseño del algoritmo deben evaluarse con sensibilidad social, para evitar asimetrías sociales, por eventuales discriminaciones de tipo sexista, religioso, étnico o social en determinados colectivos (Ramíó, 2019).

El uso de los datos conceptuales por la Administración exige introducir información de contexto, lo cual es complejo, en la medida en que se debe definir rigurosamente los datos que se van a utilizar para entrenar los sistemas IA. Por tanto, una difícil labor de depuración le exige a la Administración establecer los datos neutros y aquellos que serán conceptuales (Ramio, 2022).

Esta complejidad demanda para Ramíó (2019, p. 113), que los datos y los procesos de aprendizaje de la IA pública, deben ser definidos por equipos multidisciplinares y especializados que sepan detectar los sesgos intrínsecos o de contexto de los datos, una especie de filtro o complementariedad en aras de evitar discriminaciones.

En este proceso la Administración debe garantizar, además, la participación activa, a más de ingenieros y programadores, abogados, sociólogos, politólogos, humanistas, y especialistas en discriminaciones por razón, de edad, género, religión, de carácter social, etc. Lo que supone en últimas, una inversión presupuestal que responda a estas nuevas realidades disruptivas.

3. LA GOBERNANZA E INFRAESTRUCTURA DE DATOS

La gobernanza, para Sánchez (2022, p. 265), implica orientar y definir objetivos, elegir mecanismos para lograrlos, regular su funcionamiento y verificar sus resultados. La dificultad en la toma de decisiones en las primeras etapas de la aplicación tecnológica representa uno de los retos del dilema de control.

En esta línea de mecanismos para la aplicación de tecnología según las necesidades y retos que impone el mundo de hoy, y sobre todo la revolución tecnológica o la cuarta revolución industrial, encontramos en el caso colombiano que la política pública desarrolla la importancia del CONPES 3975 de 2019, donde se establece como objetivo la estructuración sostenible con potencialidad para el cambio de paradigmas buscando de manera estratégica el uso de nuevas tecnologías, que permitan impulsar el bienestar del país y sus ciudadanos a través de la productividad de los sectores social, económico, industrial, jurídico entre otros, con la necesidad de enfrentar los retos en relación a las nuevas dinámicas que impone la posmodernidad.

Así mismo, en concordancia con el desarrollo de nuevas tecnologías en Colombia se crea de manera reciente el documento CONPES 4144 de 2025 que establece una política pública de IA con el objetivo central de generar un avance según los restos y dinámicas entorno al desarrollo, la investigación, aprovechando la IA, bajo principios normativos, lógicos, sostenibles y éticos con la finalidad de apoyar los cambios sociales, económicos y culturales del país,

Con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en este documento la política contiene seis ejes fundamentales que son:

- i. Ética y Gobernanza: fortalecer los mecanismos de gobernanza y aplicar principios éticos relacionados con los sistemas de IA, para asegurar un desarrollo y uso responsable; (ii) Datos e Infraestructura: fortalecer la infraestructura tecnológica, así como la disponibilidad, intercambio y representatividad de datos, fundamentales para la IA; (iii) Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i): impulsar la investigación, desarrollo e innovación en sistemas de IA de forma que se vean reflejados en conocimiento productividad, y beneficios para el país; (iv) Desarrollo de Capacidades y Talento Digital: desarrollar las capacidades y el talento digital necesario para el diseño, uso y adopción de la IA, además de promover la apropiación social del conocimiento

de esta tecnología; (v) Mitigación de Riesgos: definir medidas que promuevan la identificación, prevención y mitigación de los riesgos y efectos no deseados relacionados con sistemas de IA; y (vi) Uso y Adopción de la IA: Impulsar el uso y adopción de los sistemas de IA en las entidades públicas, el tejido empresarial y los territorios (CONPES 4144, 2025, p. 3).

Ahora bien, la inteligencia artificial y la gobernanza de datos, como constructos que se complementan constituyen un proceso de naturaleza abierto, con capacidad generativa de una gobernanza inteligente, que para Valle (2022), es un nuevo paradigma basado en tecnologías que se alimentan de datos disponibles, dispuestos a mejorar la prestación de servicios públicos con énfasis en mayor valor público.

La gobernanza de datos enfrenta cuatro retos tanto de política como de gestión pública. Primero, una adecuada infraestructura de datos con valor público y gestión eficaz. Segundo, la disposición de datos al público – salvo información sometida a reserva – Tercero, velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y privacidad en el tratamiento de estos. Por último, construir una gobernanza de datos público en garantía de estos objetivos (Gutiérrez & Flórez, 2023).

Profundizando en este primer objetivo – sin desconocer la importancia de los otros – la Administración debe contar con una gobernanza de la infraestructura de datos. La infraestructura de datos supone políticas que permitan la disponibilidad de datos de calidad, con alta seguridad, con sistemas interoperables, que respeten la privacidad, los datos, que según Sánchez (2022, p. 265) “solo podrán crear valor público y ofrecer resultados confiables si tienen esas características”.

El valor público de los datos dentro de esta infraestructura exige que sean de alta calidad para lograr resultados de alta calidad. Contrario a ello, los datos de baja calidad generan resultados de baja calidad.

Un algoritmo basado en datos de baja calidad puede dar lugar a algoritmos sesgados, correlaciones falsas, errores, así como a subestimar las repercusiones éticas, sociales y legales (Cotino, 2023, p. 272). De este modo, la calidad de las bases de datos debe evitar riesgos de reproducción o de refuerzo de posibles sesgos que tales bases de datos puedan contener (Barraud, 2020).

En la medida en que los datos personales convergen en derechos fundamentales de las personas, el Estado a través de la Administración pública

asume una posición de garante frente a su protección. La administración en consecuencia debe velar por la seguridad jurídica, la transparencia y la explicabilidad de los procesos que involucren decisiones a partir del uso de datos personales.

4. USO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Un sector representativo de la doctrina coincide en que el empleo de soluciones de IA por la Administración pública hace que sea responsable del tratamiento de datos personales debido a su alto nivel de riesgo (Valero, 2023; Cotino, 2023; y Gamero, 2023). El nivel de riesgo se asocia a la protección de datos personales y a la privacidad, al uso de datos de titulares que no presten su consentimiento para el uso de la información. Así como, en aquellos casos donde terceros acceden sin autorización a datos personales, que las entidades públicas están en la obligación de proteger (Gutiérrez & Muñoz, 2023).

El tratamiento de datos constituye uno de los principios reguladores de la automatización de la Administración pública (Cerrillo, 2023). Siendo un principio de la automatización y esta última, un concepto jurídico que corresponde a una forma de actuación administrativa (Vaquer Caballería, 2023), surge el régimen de protección de datos en el sistema de IA público. Este régimen debe incluir obligaciones de transparencia y de derecho de acceso, frente a decisiones adoptadas por sistemas algorítmicos y de IA (Cotino, 2023).

Para Valero (2023) y Gamero (2023), la regulación es una primera respuesta jurídica a la protección de los datos, en la medida en que aquellos son la base para nutrir y entrenar el sistema, lo que, en últimas, garantiza su funcionamiento. De este modo, las afectaciones al régimen generan como consecuencia jurídica la invalidez de las decisiones administrativas, por ser causal de nulidad del acto administrativo, al ser contrario a los derechos fundamentales.

La nulidad del acto administrativo se materializa cuando no se respeta el principio de finalidad y de plazo de conservación en la recopilación de los datos empleados para entrenar los algoritmos. También, cuando se omiten las normas de seguridad sobre tratamiento de datos; así como por la falta de competencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de la Administración. Por último, la ausencia de evaluación de impacto, que garantiza aspectos

sustanciales del acto y la protección individual del derecho fundamental (Valero, 2023, pp. 389-390).

Tales causales de llegar a materializarse en la decisión del sistema, debe garantizarse el derecho de audiencia – garantía propia del procedimiento administrativo – y la presentación de alegatos con la posibilidad de acceso al expediente administrativo, donde el interesado argumente que la decisión se basó en datos erróneos o sesgados, influyendo en la motivación del acto (Gameró, 2023, p. 429).

En derecho a la impugnación por la vía de recursos administrativos, en sede de reposición o de apelación, al igual que, la posibilidad del control de legalidad por la vía de la nulidad por parte de la Administración de justicia es latente en estos procesos, por tratarse de mecanismos de tutela administrativa y judicial efectiva.

5. LA GARANTÍA DE USO DE LOS DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Es bien sabido que una vez se introduce la IA en la Administración pública, surgen retos jurídicos que deben ser afrontados por el derecho. Como retos jurídicos, Barraud (2020), menciona el derecho de datos; y la transparencia de los algoritmos.

El derecho de datos supone que el Estado garantice a los ciudadanos la naturaleza del uso que se hará de los datos personales. Se habla de utilización o reutilización de los datos personales por la Administración. En ambos casos, se requiere del consentimiento de los ciudadanos, más aún, cuando se busca proteger los datos contra una reutilización no deseada. Aquí, el Estado debe velar por su protección y por el respeto a la vida privada, la intimidad de su titular, cuyo uso indebido puede conllevar a su discriminación.

Sin embargo, parte de la doctrina considera que el tratamiento de datos personales por parte de la Administración pública que emplea instrumentos de IA no puede caer en el reduccionismo del consentimiento de la persona que es titular de la información. Aquí, el consentimiento entra a ser residual en el tratamiento de datos personales, especialmente, en los casos de prestación de servicios personalizados y proactivos, que exijan un perfilado previo de la persona que los solicita; y que se trate de servicios y actuaciones que, en caso de revocarse el consentimiento, puedan prestarse satisfactoriamente o incluso por medios electrónicos (Valero, 2023).

El carácter residual del consentimiento cuestiona su ausencia frente al tratamiento de datos personales. De darse esta posibilidad de falta de consentimiento, le corresponde a la Administración velar por el máximo de transparencia que debe orientar al tratamiento de los datos personales, al ser una condición de validez de la decisión que se adopte (Valero, 2023).

Bajo esta condición, la transparencia frente al manejo de los datos, o transparencia del dato, término que emplea Cerrillo (2022), para referirse a que la Administración pública dispone de mayores volúmenes de datos que pueden llegar a ser útiles, no solo para la toma de decisiones de calidad sino a la vez para fortalecer la transparencia pública. De este modo, la transparencia algorítmica, constituye un principio que repercute en el tratamiento de datos personales. La transparencia exige que se proporcione toda la información necesaria a los sujetos afectados por las decisiones administrativas. Asimismo, bajo su responsabilidad, la disposición de registros de actividades de tratamiento de datos que sea accesible por medios electrónicos.

En tal sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 del 2024, establece algunos principios básicos en la utilización y efectividad de la IA, respecto de una posible vulneración de los derechos fundamentales, en cuanto al principio de transparencia la corte manifiesta lo siguiente, “entendida como la obligación de evidenciar con claridad y precisión el uso, alcances y ubicación en las actuaciones o decisiones de los resultados obtenidos por la utilización de tales herramientas, que permita a los usuarios e interesados su pleno conocimiento y la posibilidad efectiva de contradicción” (Corte Constitucional, 2024, MS. Juan Carlos Cortés González).

Así, todos los datos obtenidos, bien por la vía del consentimiento o no de su titular, obliga a la Administración a informar “la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles”, al igual que, “información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado” (Valero, 2023, p. 374).

En los casos de decisiones – actos administrativos – basadas en IA con tratamiento de datos personales, la Administración tiene el deber de informar, además, a los ciudadanos acerca de la existencia o no de supervisión humana cualificada; de igual modo, sobre auditorias cuando hay lugar a que las inferencias en la decisión conlleven a resultados que son desviados de la norma atentando contra derechos fundamentales (Cotino, 2023).

6. CONCLUSIONES

En un contexto disruptivo tecnológico, dignidad humana y derechos fundamentales han de ser premisas fuertes para el establecimiento de la ética en la IA. Por ende, se afirma que existe la necesidad de una ética en el tratamiento de datos (Valle, 2022). Allí, los Estados deben garantizar un mínimo de regulación en su tratamiento, limitando el tipo y el alcance de los datos y los métodos de su procesamiento. Aspecto que constituye un verdadero reto, en la medida en que las leyes de protección de datos encuentran limitaciones por la finalidad de su tratamiento, el plazo de su conservación, los usos relativos a la obtención del consentimiento, o la minimización de los datos.

Asimismo, las autoridades públicas deberán establecer mecanismos tendientes a probar o certificar los datos que son empleados por los algoritmos para la toma de decisiones, en el marco de las actuaciones administrativas, en garantía de los derechos fundamentales, enfatizando en tres aspectos, la calidad, seguridad y la accesibilidad de los datos. Se espera que la Administración certifique los datos, como prerrogativa de exclusión del sesgo y las discriminaciones algorítmicas. La certificación que se haga del dato encuentra su razón de ser en auditorías realizadas en general sobre el sistema de inteligencia artificial.

El deber de gestión y de almacenamiento de los datos es imperativo. Allí, tanto la base de datos como la información que alimenta e integra al algoritmo deben cumplir con estándares de protección. Bajo la premisa de implementación de sistemas de IA por la Administración, la gestión documental administrativa puede ser una medida encaminada a este propósito. El procesamiento de datos de forma independiente, el tratamiento diferenciado, y las garantías jurídicas necesarias entra a materializar el principio de precaución, con decisiones independientes y objetivas.

Finalmente, el régimen de protección de datos, que se llegue a establecer de cara a la automatización como forma de actuación administrativa bajo el empleo de IA como mecanismo tecnológico técnico, o herramienta que puede valerse la Administración para darle eficiencia a sus actuaciones, exige decisiones individualizadas, aplicadas a una persona física, donde el propio sistema elabore perfiles o decisiones automatizadas, con base en los datos personales que son facilitados o inferidos por el sistema.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Barraud, B (2020). L'algorithimisation de l'administration. *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, 150, pp.42-54.
- Beck, U. (2019). *La Sociedad de Riesgos*. PAIDOS.
- Cerrillo, A. (2022). Doce propuestas para la mejora de la regulación de la transparencia en España. En J.A. Bermudez & Y. Gómez (Coords), *Doce propuestas para la mejora de la regulación de la transparencia en España*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Cerrillo, A. (2023). Reutilización de la información del sector público e inteligencia artificial. En E.G. Gamero & F.L. Pérez (Dir, Coord), *Inteligencia Artificial y Sector Público. Retos, límites y medios*. Tirant Lo Blanch.
- Cotino, L. (2023). Una regulación legal y de calidad para los análisis automatizados de datos o con inteligencia artificial. Los altos estándares que exigen el Tribunal Constitucional Alemán y otros Tribunales, que no se cumplen ni de lejos en España. *Revista General de Derecho Administrativo*, 63,1-22.
- Conpes 4144 (2025). Consejo Nacional de Política Económica y social Republica de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf>
- Conpes 3975 (2019). Consejo Nacional de Política Económica y social Republica de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>
- Gamero, E. (2023). Las garantías de régimen jurídico del sector público y del procedimiento común frente a la actividad automatizada y la inteligencia artificial. En E.G. Gamero & F.L. Pérez (Dir, Coord), *Inteligencia Artificial y Sector Público. Retos, límites y medios*. Tirant Lo Blanch.
- García, R. (2024). La adopción automatizada de resoluciones en Australia. En A. Muñoz (Dir), *La buena administración del procedimiento administrativo en el derecho Iberoamericano*. Colex.

- Gutiérrez, J. & Flórez, M. (2023). Retos de la gobernanza de datos y de la inteligencia artificial en el sector público Iberoamericano. GIGAPP, Estudios Working Papers, 10,329-334.
- Gutiérrez, J. & Muñoz, S. (2023). Adopción de sistemas de decisión automatizada en el sector público: Cartografía de 113 sistemas en Colombia. GIGAPP, Estudios Working Papers, 10,365-395.
- Hernández, A. (2023). Avances en la administración colombiana en la era digital. *Belo Horizonte*, 1, pp. 87-106.
- Martín Delgado, I. (2023). La aplicación del principio de transparencia a la actividad administrativa algorítmica. En E.G. Gamero & F.L. Pérez (Dir,Coord), *Inteligencia Artificial y Sector Público. Retos, límites y medios*. Tirant Lo Blanch.
- Ramió, C. (2019). *Inteligencia artificial y administración pública. Robots y humanos compartiendo el servicio público*. Catarata.
- Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia artificial. 101 cosas que debes saber sobre nuestro futuro*. Alienta Editorial.
- Sadin, E. (2020). *La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical*. Caja Negra.
- Sánchez, M. (2022). Explotación de datos e inteligencia artificial, nuevas estrategias - regulación en Colombia y en la región Iberoamericana. En, L. Cotino & A. Tolodí (Coords), *Explotación y regulación del uso del Biga Data e inteligencia artificial para los servicios públicos y la ciudad inteligente*. Tirant Lo Blanch.
- Tahirí, J. (2023). El principio de presunción de falibilidad de las decisiones algorítmicas desfavorables una nueva garantía jurídica frente a las decisiones automatizadas y el uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, 60, 188-214.
- Valero, J. (2023). Las singularidades del tratamiento de datos de carácter personal en entornos de inteligencia artificial en el sector público. En E.G. Gamero & F.L. Pérez (Dir, Coord), *Inteligencia Artificial y Sector Público. Retos, límites y medios*. Tirant Lo Blanch.

- Valle, R. (2022). Transparencia en la inteligencia artificial y en el uso de algoritmos: una visión de género. En L.C. Hueso & J.C. Claramunt (Eds.), *Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial*. Tirant lo Blanch.
- Vaquer Caballería, M. (2023). El humanismo del derecho administrativo de nuestro tiempo. *Revista de Administración Pública*, 222, 33-64. doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.222.02>

Jurisprudencia

- Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Corte Constitucional, Sentencia T- 323 de 2024 M.S. Juan Carlos Cortés González.

SÉPTIMA PARTE
DERECHO PENAL, NEUROCIENCIA E
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CAPÍTULO XXVI

INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA REMOTA EN TIEMPO REAL EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO E ILICITUD PROBATORIA

**(REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 2024/1689,
13 JUNIO¹)**

*Luis Andrés CUCARELLA GALIANA**

1. INTRODUCCIÓN

En el seno de la Unión Europea (UE) se ha aprobado el Reglamento 2024/1689, de 13 de junio de 2024, del Parlamento europeo y del Consejo, que se ha venido a calificar como Reglamento de Inteligencia Artificial (Reglamento IA). Se trata de una regulación normativa pionera en la materia a nivel mundial, razón por la que hemos querido prestarle atención en nuestra investigación.

En dicho Reglamento se establecen normas armonizadoras en materia de IA y por el que se modifican los Reglamentos (CE) número 300/2008, (UE),

1. Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, con número de referencia PID2020-11470GB-I00, cuyo investigador principal es el Dr. Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo, España.

Ponencia presentada en el XVI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional desarrollado en Bogotá, Colombia y organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional los días 21, 22 y 23 de mayo de 2025.

* Titular de Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Doctor en Derecho por las Universidades de Bolonia y Valencia. Contacto: Luis.A.Cucarella@uv.es

número 167/2013, (UE), número 168/2013, (UE), 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828.

A los efectos de delimitar el ámbito de nuestra investigación, indicamos que el primer objetivo que nos marcamos es identificar el marco normativo con el que se ha establecido una regulación común en el seno de la UE en una cuestión tan sensible y novedosa como la IA.

En concreto, dicho instrumento normativo es un Reglamento, por lo que, para una mejor comprensión de nuestra investigación, como punto de partida, fijamos las diferencias entre los Reglamentos y las Directivas comunitarias como fuentes del Derecho de la UE.

Una vez que hayamos cumplido con ese objetivo, en segundo lugar, indicamos que no vamos a analizar todos los frentes o cuestiones que suscita el estudio del Reglamento IA.

Al respecto, basta tener presente que dicho Reglamento está integrado por un total de ciento ochenta considerandos, ciento trece artículos, y XIII anexos. Por razones de espacio, nuestro interés investigador se va a centrar en un aspecto muy concreto, sin que ello implique que las cuestiones o realidades normativas que no trabajamos sean menos importantes o irrelevantes.

En este sentido, dada nuestra condición de procesalista y atendida la investigación caracterizada por una preocupación constante por el adecuado respeto y garantía de los derechos fundamentales, hemos decidido acotar nuestro trabajo a un aspecto muy concreto que se regula en el Reglamento IA.

En particular, nos referimos a la investigación y preparación de los procesos por delitos contra la comunidad internacional, trata de seres humanos y terrorismo, respecto de los cuales, el Reglamento IA delimita el alcance y las posibilidades de la utilización de IA a través del uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real para su investigación².

2. En general, sobre la identificación biométrica, CALDERA SERRANO, J.; ZAPICO ALONSO, F., "Identificación facial biométrica". *El profesional de la información*, vol. 18, nº 4, 2009, págs. 427-432; DÍAZ, J., "Equívocos en la identificación y autenticación biométrica". *I+S. revista de la sociedad española de informática y salud*, nº 147, 2021, pág. 72; PALAZÓN, J.; DE MIGUEL, R.; "Identificación biométrica. Cuando la contraseña es el propio cuerpo". *Estratos*, nº 110, 2015, págs. 58-61; SÁNCHEZ REILLO, R.; GONZÁLEZ MARCOS, A.; SÁNCHEZ ÁVILA, C., "Identificación biométrica mediante mano e iris". *Criptología y seguridad de la información. Actas de la VI reunión española sobre criptología y seguridad de la información: VI RECSI, Tenerife, Islas Canarias, 14-16 de septiembre de 2000* (CABALLERO GIL, P.; HERNÁNDEZ GOYA, C., coords.), 2000, págs. 201-212.

Obviamente este análisis nos obliga a identificar los delitos respecto de cuya investigación y persecución, el Reglamento IA establece una prohibición absoluta de utilización de los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, y aquellos para los que se permite, excepcionalmente, su utilización³. En este sentido, queremos indicar que el hecho de que el Reglamento IA contenga regulación específica en relación con delitos especialmente graves, nos permite delimitar supuestos en los que la obtención de fuentes de prueba podría implicar la vulneración de derechos fundamentales.

En realidad, vamos a tener que concretar el ámbito de la regla general, en la que no es posible afectar derechos fundamentales utilizando la IA con los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real y los casos excepcionales, en los que sí es posible. ahora bien, es tos supuestos, son preciosos los respectivos permisos y autorizaciones judiciales, sin las cuales, las fuentes de prueba quedaran inhabilitadas para ser incluidas en el proceso, dado su carácter ilícito⁴.

3. En concreto, sobre identificación biométrica e IA, COTINO HUESO, L.; “Reconocimiento facial automatizado y sistemas de identificación biométrica bajo regulación superpuesta de inteligencia artificial y protección de datos”. *Derecho público de la inteligencia artificial* (BALAGUER CASTEJÓN, F.; COTINO HUESO, L.; coords.), 2023, págs. 347-402; ETXEBERRÍA GURIDI, J. F., “El uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) de identificación biométrica en espacios públicos en la Ley Europea de IA”. *Actualidad jurídica iberoamericana*, nº 21, 2024, págs. 528-565; LÓPEZ SÁNCHEZ, D.; CHAMOSOS SANTOS, P.; GONZÁLEZ BRIONES, A., LÓPEZ BARRIUSO, A.; “Inteligencia artificial para la identificación biométrica basada en la queiloscopia”. *Hacia una Justicia 2.0. actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática* (MUNIVE CORTÉS, E. Y.; GONZÁLEZ PULIDO, I.; MUÑOZ SÁNCHEZ, L.; BUENO DE MATA, F., coords.), vol. 1, 2016, págs. 323-3337; MEDINA MARTÍN, E., “La inteligencia artificial y su encuadre como medio de prueba”. *La criminalista digital. Papeles de Criminología*, nº 12, 2024, págs. 33-21.

4. En general, sobre la prueba prohibida, ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, P., “Ponderaciones judiciales en materia de prueba prohibida y garantías para la nueva investigación en el proceso penal”. *Exclusiones probatorias en el entorno de la investigación y prueba electrónica*, ARIZA COLMENAREJO, M. J., SANJURJO RÍOS, E. I., coords., GONZÁLEZ GRANDA, P., dir., 2020, págs. 105-140; ASECIO MELLADO, J. M., *Prueba prohibida y prueba preconstituida*. Trivium, España, págs. 365-438; DAMIÁN MORENO, J., “Sobre el derecho de defensa y prueba prohibida”. *Poder Judicial*, nº 16, 1989, págs. 151-158; FUENTES SORIANO, O., “La prueba prohibida aportada por particulares, a la luz de las nuevas tecnologías”. *“Derecho probatorio y otros estudios procesales: Vicente Gimeno Sendra, Liber amicorum*. ASECIO MELLADO, J. M., ROSELL CORBELLE, A., coords., 2020, págs. 715-744; GÓMEZ COLOMER, J. L., PLANCHADELL GARGALLO, A., “*Prueba prohibida*”, *La prueba*, (ROMERO PRADAS, M. I., coord., GONZÁLEZ CANO, M. I., dir.), vol. 2, 2017, págs. 365-438; GONZÁLEZ GRANDA, P., “Restricción de derechos y libertades y prueba prohibida. La deriva de las exclusiones probatorias”. *Justicia y proceso: una revisión procesal contemporánea bajo el prisma constitucional*, 2021, págs. 449-464; LÓPEZ BARAJAS, I., “La eficacia refleja de la prueba prohibida”. *Revista General de Derecho Procesal*, nº 19, 2009; MUÑOZ CONDE, F., “Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal”. *Revista penal*, nº 14, 2004, págs. 96-123; PÉREZ CRUZ MARTÍN, A., “La prueba y la presunción de inocencia en el código orgánico integral penal”. Ecuador, 2016; PLANCHADELL GARGALLO, A., “El largo y tortuosos camino de la prueba prohibida en nuestra jurisprudencia”. *Derecho probatorio y otros estudios procesales*, op. cit., págs. 1645-1664; RUIZ LEGAZPI, A., “Prueba prohibida y Constitución”. *La Constitución política de España: estudios en homenaje a Manuel Aragón Reyes*, RUBIO LLORENTE, F., JIMÉNEZ CAMPO, J., SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J., BIGLINO CAMPOS, M. P., GÓMEZ MONTORO, A., 2016, págs. 811-830.

2. SISTEMA DE FUENTES DE LA UE: PRESUPUESTO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA PONENCIA

Como ya hemos anticipado en la introducción, un presupuesto que consideramos ineludible para avanzar en nuestra investigación es señalar cuáles son las diferencias entre las fuentes del Derecho de la UE. Solamente de esta manera se puede entender el alcance que el Reglamento IA ha tenido en los diferentes países de la UE.

Como punto de partida, debemos indicar que la UE puede adoptar dos tipos de disposiciones. Las vinculantes y las no vinculantes.

De conformidad con lo regulado en el artículo 288 del Tratado de funcionamiento de la UE (TFUE) son no vinculantes las recomendaciones y los dictámenes.

Por el contrario, son vinculantes, los reglamentos, directivas y decisiones. Estas últimas, a diferencia de las dos anteriores, pueden tener un carácter general o designar Estados en concreto que resultan obligados (art. 288, párrafo 4 TFUE).

Dejando a un lado esta cuestión, queremos destacar que el Reglamento siempre tiene un alcance general, siendo obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro (art. 288, párrafo 2 TFUE).

La directiva también es obligatoria con carácter general, para todos los Estados de la UE. Sin embargo, necesita de una trasposición o incorporación al ordenamiento jurídico interno. Es decir, existe la obligación de alcanzar el objetivo u objetivos fijados en la directiva. Sin embargo, cada Estado elige la forma y los medios para alcanzar dichos objetivos, siempre y cuando se respeten los mínimos fijados (art. 288 párrafo 3 TFUE).

A efectos procesales es importante destacar que los Reglamentos pueden invocarse directamente ante los tribunales internos, ya que no necesitan de desarrollo normativo nacional. Por el contrario, las directivas no pueden invocarse directamente ante los tribunales nacionales en tanto en cuanto no haya transcurrido el plazo fijado por la UE para que los estados traspongan la regulación a su ordenamiento interno.

3. LÍNEAS GENERALES DEL REGLAMENTO IA

Son varias las líneas generales que se derivan de los considerandos del Reglamento IA. No obstante, queremos destacar las siguientes.

3.1. Se persigue establecer un marco jurídico uniforme

En la línea de los objetivos que tiene fijados la UE, con el Reglamento IA se pretende contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado interior. Para ello, el objetivo perseguido es fijar una marco jurídico uniforme que permita una mejor introducción en el mercado y la puesta en servicio de los sistemas de IA (considerando 1).

Obviamente. para alcanzar estos objetivos, se debe garantizar “un nivel elevado y coherente de protección en toda la Unión para lograr una IA fiable, así como evitar las divergencias que obstaculizan la libre circulación, la innovación, el despliegue y la adopción en el mercado interior de los sistemas de IA” (considerando 3).

La IA puede contribuir a generar beneficios económicos, medioambientales y sociales. En este sentido, en el considerando 4 se indica:

“La IA es un conjunto de tecnologías en rápida evolución que contribuye a generar beneficios económicos, medioambientales y sociales muy diversos en todos los sectores económicos y las actividades sociales. El uso de la IA puede proporcionar ventajas competitivas esenciales a las empresas y facilitar la obtención de resultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la agricultura, la seguridad alimentaria, la educación y la formación, los medios de comunicación, el deporte, la cultura, la gestión de infraestructuras, la energía, el transporte y la logística, los servicios públicos, la seguridad, la justicia, la eficiencia de los recursos y la energía, el seguimiento ambiental, la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, entre otros, al mejorar la predicción, optimizar las operaciones y la asignación de los recursos, y personalizar las soluciones digitales que se encuentran a disposición de la población y las organizaciones”

3.2. La regulación se hace introduce con el objetivo de evitar riesgos y menoscabos a los derechos fundamentales

Un segundo aspecto que merece destacar es la constante preocupación por el respecto a los derechos fundamentales y la voluntad de no generar menoscabo en los mismos como consecuencia del uso de la IA.

En este sentido, no es ninguna casualidad que en el primero de los considerandos se indique que la regulación de la IA esta “centrada en el ser humano”, pretendiendo garantizar “un elevado nivel de protección de (...) los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Referencias de nuevo a los derechos fundamentales encontramos en el considerando 3 al indicar que las regulaciones nacionales sobre IA se desarrollen o utilicen “de conformidad con las obligaciones relativas a los derechos fundamentales”.

En el considerando 5 claramente se subraya que el uso de la IA puede generar riesgos para los derechos fundamentales. En este sentido, se afirma:

“Al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias relativas a su aplicación, utilización y nivel de desarrollo tecnológico concretos, la IA puede generar riesgos y menoscabar los intereses públicos y los derechos fundamentales que protege el Derecho de la Unión. Dicho menoscabo puede ser tangible o intangible e incluye los perjuicios físicos, psíquicos, sociales o económicos.

Y por todo ello, se indica que unos de los objetivos principales perseguidos con el Reglamento IA es también la fijación de un marco normativo armonizado que evite el menoscabo a valores tan relevantes como la salud, la democracia y los derechos fundamentales. De dicho considerando destacamos las siguientes palabras:

“(...) se necesita un marco jurídico de la Unión que establezca unas normas armonizadas en materia de IA para impulsar el desarrollo, la utilización y la adopción en el mercado interior de la IA y que, al mismo tiempo, ofrezca un nivel elevado de protección de los intereses públicos, como la salud y la seguridad y la protección de los derechos fundamentales, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión (...)”.

Son muchos y variados los derechos fundamentales que pueden resultar lesionados con ocasión del uso de la IA. Nos parece interesante la enumeración y referencia a los mismos que se hace en el considerando número 48 en el que se afirma:

“La magnitud de las consecuencias adversas de un sistema de IA para los derechos fundamentales protegidos por la Carta es especialmente importante a la hora de clasificar un sistema de IA como de alto riesgo. Entre dichos derechos se incluyen el derecho a la dignidad humana, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación, el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, la protección de los consumidores, los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas discapacitadas, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de propiedad intelectual, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los derechos de la defensa y la presunción de inocencia, y el derecho a una buena administración. Además de esos derechos, conviene poner de relieve el hecho de que los menores poseen unos derechos específicos consagrados en el artículo 24 de la Carta y en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que se desarrollan con más detalle en la observación general No. 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Ambos instrumentos exigen que se tengan en consideración las vulnerabilidades de los menores y que se les brinde la protección y la asistencia necesarias para su bienestar. Cuando se evalúe la gravedad del perjuicio que puede ocasionar un sistema de IA, también en lo que respecta a la salud y la seguridad de las personas, también se debe tener en cuenta el derecho fundamental a un nivel elevado de protección del medio ambiente consagrado en la Carta y aplicado en las políticas de la Unión”.

Son más los aspectos que podríamos destacar de los considerandos del Reglamento IA y su preocupación por la evitación del menoscabo de los derechos fundamentales.

Sin embargo, atendido el objetivo que nos marcamos en esta ponencia, vamos a prestar atención a la regulación que se contiene en relación con la identificación biométrica remota en tiempo real y la investigación de determinados delitos especialmente graves. Como ya hemos anticipado en la introducción, en último lugar analizaremos aspectos relacionados con la ilicitud probatoria y la obtención de fuentes pruebas mediante IA con ocasión de la investigación de delitos.

4. IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA REMOTA EN TIEMPO REAL EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO E IMPLICACIONES PROCESALES

4.1. Precisiones conceptuales

El artículo 3 Reglamento IA contiene una larga lista de conceptos que procede a definir. De los mismos, destacamos la definición que de “sistema de IA” se realiza en el número 1. En concreto, se indica que es “un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales”.

En relación con el tema que nos ocupa en esta ponencia, queremos hacer referencia a la definición que se contiene en el número 35 sobre qué se entiende por “identificación biométrica”. En concreto, dispone que es “el reconocimiento automatizado de características humanas de tipo físico, fisiológico, conductual o psicológico para determinar la identidad de una persona física comparando sus datos biométricos con los datos biométricos de personas almacenados en una base de datos”.

A tales efectos, se entiende por datos biométricos, los “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos” (art. 3, 34) Reglamento IA).

En relación con los sistemas de identificación biométrica, el Reglamento IA distingue entre dos categorías: en diferido y en tiempo real.

Se entiende por sistema de identificación biométrica remota en diferido “cualquier sistema de identificación biométrica remota que no sea un sistema de identificación biométrica en tiempo real” (art. 3, 43) Reglamento IA).

Como puede apreciarse, la definición se hace en negativo. Por este motivo, acudimos al número 42 del artículo 3 Reglamento IA a los efectos de poder concretar qué se entiende por identificación biométrica remota en tiempo real, para poder así, perfilar también cuándo es en diferido.

En concreto, se entiende que el sistema es en tiempo real cuando “la recogida de los datos biométricos, la comparación y la identificación se producen sin una demora significativa”. Se añade, además, que engloba no solo “la identificación instantánea, sino también, a fin de evitar la elusión, demoras mínimas limitadas”.

Esta definición puede completarse con las precisiones que se hacen en el considerando 17 del Reglamento IA. En concreto, la identificación biométrica remota consiste en un sistema de IA que se destina a identificar a personas físicas sin que éstas participen activamente. Normalmente este sistema de identificación se utiliza a distancia y consiste en comparar sus datos biométricos con los que figuran en bases de datos.

Si algo caracteriza estos sistemas de identificación remota es que permiten detectar personas o identificar su comportamiento, simplificando considerablemente el proceso y sin contar con su participación activa.

En el caso de que se trate de un sistema en tiempo real “la recogida de los datos biométricos, la comparación y la identificación se producen de manera instantánea, casi instantánea o, en cualquier caso, sin una importante demora”.

Los sistemas “en tiempo real” deben implicar el uso de materiales «en directo» o «casi en directo», como grabaciones de vídeo, generados por una cámara u otro dispositivo con funciones similares. En cambio, en los sistemas «en diferido» ya se han recabado los datos biométricos y la comparación e identificación se producen con una importante demora. A tal fin se utilizan materiales, como imágenes o grabaciones de vídeo captadas por cámaras de televisión en circuito cerrado o dispositivos privados, generados con anterioridad a la utilización del sistema en relación con las personas físicas afectadas” (considerando 17).

Las precisiones terminológicas las completamos con la concreción de qué se entiende como “espacio de acceso público” que se hace en el artículo 3. 44 Reglamento IA. En concreto, se trata de “cualquier lugar físico, de propiedad privada o pública, al que pueda acceder un número indeterminado de personas físicas, con independencia de que deban cumplirse determinadas condiciones de acceso y con independencia de las posibles restricciones de capacidad”.

4.2. Riesgo de afectación de derechos fundamentales

El uso de los sistemas de IA que permiten la identificación biométrica remota en tiempo real de personas físicas en espacios de acceso público, puede comprometer de manera grave los derechos fundamentales y las libertades públicas.

De hecho, así se subraya claramente en el considerando 32 del Reglamento IA, en donde se afirma que “invade de forma especialmente grave los derechos y las libertades de las personas afectadas, en la medida en que puede afectar a la vida privada de una gran parte de la población, provocar la sensación de estar bajo una vigilancia constante y disuadir indirectamente a los ciudadanos de ejercer su libertad de reunión y otros derechos fundamentales”.

Incluso es preciso tener presente que la existencia de imprecisiones técnicas en “los sistemas de IA destinados a la identificación biométrica remota de las personas físicas pueden dar lugar a resultados sesgados y tener efectos discriminatorios. Tales posibles resultados sesgados y efectos discriminatorios son especialmente pertinentes por lo que respecta a la edad, la etnia, la raza, el sexo o la discapacidad”.

A todos estos riesgos hay que sumar los que se derivan de “la inmediatez de las consecuencias y las escasas oportunidades para realizar comprobaciones o correcciones adicionales en relación con el uso de sistemas que operan «en tiempo real» acrecientan el riesgo que estos conllevan para los derechos y las libertades de las personas afectadas en el contexto de actividades de garantía del cumplimiento del Derecho, o afectadas por estas”.

Por las razones expuestas, el Reglamento IA opta por establecer una prohibición, como regla, del uso de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real.

4.3. Prácticas de IA prohibidas

El artículo 5 del Reglamento IA enumera toda una serie de prácticas de IA que prohíbe. Entre las mismas, se incluye el uso de sistema de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público.

No obstante, antes de prestar atención a esta prohibición, consideramos interesante incluir las restantes prácticas de IA que se prohíben:

1º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona o un colectivo de personas, mermando de manera apreciable su capacidad para tomar una decisión informada y haciendo que tomen una decisión que de otro modo no habrían tomado, de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona, a otra persona o a un colectivo de personas (art. 5.1 a) Reglamento IA).

2º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que explote alguna de las vulnerabilidades de una persona física o un determinado colectivo de personas derivadas de su edad o discapacidad, o de una situación social o económica específica, con la finalidad o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de dicha persona o de una persona que pertenezca a dicho colectivo de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona o a otra (art. 5.1 b) Reglamento IA).

3º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA para evaluar o clasificar a personas físicas o a colectivos de personas durante un período determinado de tiempo atendiendo a su comportamiento social o a características personales o de su personalidad conocidas, inferidas o predichas, de forma que la puntuación ciudadana resultante provoque una o varias de las situaciones siguientes:

a) Un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o colectivos de personas en contextos sociales que no guarden relación con los contextos donde se generaron o recabaron los datos originalmente,

b) Un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o colectivos de personas que sea injustificado o desproporcionado con respecto a su comportamiento social o la gravedad de este ((art. 5.1 c) Reglamento IA).

4º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de un sistema de IA para realizar evaluaciones de riesgos de personas físicas con el fin de valorar o predecir el riesgo de que una persona física cometa un delito basándose únicamente en la elaboración del perfil de una persona física o en la evaluación de los rasgos y características de su personalidad; esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA utilizados para apoyar la valoración humana de la implicación de una persona

en una actividad delictiva que ya se base en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con una actividad delictiva (art. 5.1 *d*) Reglamento IA).

5º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de circuitos cerrados de televisión (art. 5.1 *e*) Reglamento IA).

6º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de IA para inferir las emociones de una persona física en los lugares de trabajo y en los centros educativos, excepto cuando el sistema de IA esté destinado a ser instalado o introducido en el mercado por motivos médicos o de seguridad (art. 5.1 *f*) Reglamento IA).

7º) La introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de categorización biométrica que clasifiquen individualmente a las personas físicas sobre la base de sus datos biométricos para deducir o inferir su raza, opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual; esta prohibición no incluye el etiquetado o filtrado de conjuntos de datos biométricos adquiridos lícitamente, como imágenes, basado en datos biométricos ni la categorización de datos biométricos en el ámbito de la garantía del cumplimiento del Derecho (art. 5.1 *g*) Reglamento IA).

8º) La letra h del artículo 5.1 del Reglamento también prohíbe el uso de los sistemas de identificación biométrica remita en tiempo real, como regla general. Al ser el tema que nos ocupa en la presente ponencia, la analizamos en el siguiente subapartado.

4.4. Supuestos en que se autoriza el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público

En los términos que hemos anticipado, el artículo 5.1 *h*) Reglamento IA establece la regla general de prohibición del uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho.

No obstante, contempla una serie de excepciones justificadas en la investigación, prevención y persecución de determinados delitos siempre que “sea estrictamente necesario”, y que procedemos a sistematizar.

A) Identificación y localización de víctimas de determinados delitos o personas desaparecidas

Este es el primer supuesto en que, de manera excepcional, se permite el uso de IA con sistema de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. El objetivo perseguido es proceder a la búsqueda selectiva de víctimas concretas de secuestro, trata de seres humanos o explotación sexual de seres humanos, así como la búsqueda de personas desaparecidas (art. 5 h) i) Reglamento IA).

Como puede apreciarse, no necesariamente se contempla que se haya cometido un delito para que se pueda hacer uso de la IA, puesto que puede ser utilizada para la búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, si se está investigando un delito de secuestro, trata de seres humanos o explotación sexual, la IA puede ser utilizada para la identificación de las víctimas.

El artículo 5.2 Reglamento IA para este supuesto añade que la IA debe desplegarse únicamente para confirmar la identidad de la persona que constituya el objetivo específico y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- La naturaleza de la situación que dé lugar al posible uso, y en particular la gravedad, probabilidad y magnitud del perjuicio que se produciría de no utilizarse el sistema;
- Las consecuencias que tendría el uso del sistema en los derechos y las libertades de las personas implicadas, y en particular la gravedad, probabilidad y magnitud de dichas consecuencias⁵.

B) Prevención de delitos de terrorismo

La segunda excepción que se contempla es la del uso de la IA para prevenir amenazas terroristas. En concreto, se dispone que se autoriza la IA para la “prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida

5. Además, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho para cualquiera de los objetivos mencionados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), del presente artículo deberá cumplir garantías y condiciones necesarias y proporcionadas en relación con el uso de conformidad con el Derecho nacional que autorice dicho uso, en particular en lo que respecta a las limitaciones temporales, geográficas y personales. El uso del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público solo se autorizará si la autoridad garante del cumplimiento del Derecho ha completado una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales según lo dispuesto en el artículo 27 y ha registrado el sistema en la base de datos de la UE de conformidad con el artículo 49. No obstante, en casos de urgencia debidamente justificados, se podrá empezar a utilizar tales sistemas sin el registro en la base de datos de la UE, siempre que dicho registro se complete sin demora indebida.

o la seguridad física de las personas físicas o de una amenaza real y actual o real y previsible de un atentado terrorista” (art. 5 *h II*) Reglamento IA).

C) Identificación de responsables de determinados delitos para su investigación, enjuiciamiento o ejecución de pena

El tercer apartado del artículo 5 *h*) Reglamento IA permite el uso de la IA en los siguientes supuestos:

1º) Para localizar o identificar a “personas sospechosas de haber cometido” los delitos enumerados en el anexo II del Reglamento IA.

Al respecto, indicamos que el Reglamento IA hace referencia a identificar o localizar a personas sospechosas de la comisión de un delito. En la medida en que se trata de una excepción, sostenemos que el ámbito de la misma se debe restringir a los supuestos de participación en el delito en concepto de autor.

2º) Localización de persona para ejecutar una sanción penal por alguno de los delitos del anexo II. En este sentido, consideramos que el Reglamento IA puede interpretarse en el sentido de que no incluye solamente a quien los hayan cometido, sino a quienes hayan sido condenados con independencia de la forma de participación.

Los delitos enumerados en el anexo II son:

- Terrorismo.
- Trata de seres humanos.
- Explotación sexual de menores y pornografía infantil.
- Tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
- Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
- Homicidio voluntario, agresión con lesiones graves.
- Tráfico ilícito de órganos o tejidos humanos.
- Tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos.

- Secuestro, detención ilegal o toma de rehenes.
- Delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional.
- Secuestro de aeronaves o buques.
- Violación.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Robo organizado o a mano armada.
- Sabotaje.
- Participación en una organización delictiva implicada en uno o varios de los delitos enumerados en esta lista.

En todo caso, es preciso que estos delitos se castiguen en el Estado parte con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos cuatro años.

4.5. Prueba ilícita y sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios de acceso público

El artículo 5, apartados 3 y 5 Reglamento IA contempla aspectos relacionados con las autorizaciones para poder hacer uso de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios de acceso público en relación con las excepciones que hemos analizado.

Para los dos primeras, se establece que ese uso “estará supeditado a la concesión de una autorización previa por parte de una autoridad judicial o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante del Estado miembro en el que vaya a utilizarse dicho sistema, que se expedirá previa solicitud motivada y de conformidad con las normas detalladas del Derecho nacional mencionadas en el apartado 5. No obstante, en una situación de urgencia debidamente justificada, se podrá empezar a utilizar tal sistema sin autorización siempre que se solicite dicha autorización sin demora indebida, a más tardar en un plazo de veinticuatro horas. Si se rechaza dicha autorización, el uso se interrumpirá con efecto inmediato y todos los datos, así como los resultados y la información de salida generados por dicho uso, se desecharán y suprimirán inmediatamente” (art. 5.3 Reglamento IA).

Proyectada al ámbito interno español, entendemos que dicha autorización debe ser siempre prestada por la autoridad judicial. De manera que, si así no se hiciera, las fuentes de prueba deben considerarse ilícitas.

El artículo 5.5 Reglamento IA hace extensivo el sistema de autorizaciones a la tercera de las excepciones⁶.

En definitiva, si se utilizara la identificación biométrica en tiempo real en espacios de acceso público con ocasión de la investigación de delitos que no están contemplados en las excepciones que hemos estudiado, estaremos en supuestos de prueba ilícita. En el caso de las excepciones, es precisa la autorización judicial para evitar la exclusión probatoria.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, P., “Ponderaciones judiciales en materia de prueba prohibida y garantías para la nueva investigación en el proceso penal”. *Exclusiones probatorias en el entorno de la investigación y prueba electrónica*, ARIZA COLMENAREJO, M. J., SANJURJO RÍOS, E. I., coords., GONZÁLEZ GRANDA, P., dir., 2020.
- ASECIO MELLADO, J. M., *Prueba prohibida y prueba preconstituida*. Trívium, España.
- CALDERA SERRANO, J.; ZAPICO ALONSO, F., “Identificación facial biométrica”. *El profesional de la información*, vol. 18, nº 4, 2009.
- COTINO HUESO, L.; “Reconocimiento facial automatizado y sistemas de identificación biométrica bajo regulación superpuesta de inteligencia artificial y protección de datos”. *Derecho público de*

6. El art. 5.5 Reglamento IA dispone que “los Estados miembros podrán decidir contemplar la posibilidad de autorizar, ya sea total o parcialmente, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho dentro de los límites y en las condiciones que se indican en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y los apartados 2 y 3. Los Estados miembros de que se trate deberán establecer en sus respectivos Derechos nacionales las normas detalladas necesarias aplicables a la solicitud, la concesión y el ejercicio de las autorizaciones a que se refiere el apartado 3, así como a la supervisión y la presentación de informes relacionadas con estas. Dichas normas especificarán también para qué objetivos de los enumerados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y en su caso en relación con qué delitos de los indicados en la letra h), inciso iii), se podrá autorizar a las autoridades competentes para que utilicen esos sistemas con fines de garantía del cumplimiento del Derecho. Los Estados miembros notificarán dichas normas a la Comisión a más tardar treinta días después de su adopción. Los Estados miembros podrán adoptar, de conformidad con el Derecho de la Unión, leyes más restrictivas sobre el uso de sistemas de identificación biométrica remota”.

la inteligencia artificial (BALAGUER CASTEJÓN, F.; COTINO HUESO, L.; coords.), 2023.

- DAMIÁN MORENO, J., “Sobre el derecho de defensa y prueba prohibida”. *Poder Judicial*, nº 16, 1989.
- DÍAZ, J., “Equívocos en la identificación y autenticación biométrica”. *I+S. revista de la sociedad española de informática y salud*, nº 147, 2021.
- ETXEBERRÍA GURIDI, J. F., “El uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) de identificación biométrica en espacios públicos en la Ley Europea de IA”. *Actualidad jurídica iberoamericana*, nº 21, 2024.
- FUENTES SORIANO, O., “La prueba prohibida aportada por particulares, a la luz de las nuevas tecnologías”. “*Derecho probatorio y otros estudios procesales: Vicente Gimeno Sendra, Liber amicorum*”. ASENCIO MELLADO, J. M., ROSELL CORBELLE, A., coords, 2020.
- GÓMEZ COLOMER, J. L., PLANCHADELL GARGALLO, A., “*Prueba prohibida*”, *La prueba*, (ROMERO PRADAS, M. I., coord., GONZÁLEZ CANO, M. I., dir.), vol. 2, 2017.
- GONZÁLEZ GRANDA, P., “Restricción de derechos y libertades y prueba prohibida. La deriva de las exclusiones probatorias”. *Justicia y proceso: una revisión procesal contemporánea bajo el prisma constitucional*, 2021.
- LÓPEZ BARAJAS, I., “La eficacia refleja de la prueba prohibida”. *Revista General de Derecho Procesal*, nº 19, 2009.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, D.; CHAMOSOS SANTOS, P.; GONZÁLEZ BRIONES, A., LÓPEZ BARRIUSO, A.; “Inteligencia artificial para la identificación biométrica basada en la queilosopia”. *Hacia una Justicia 2.0. actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática* (MUNIVE CORTÉS, E. Y.; GONZÁLEZ PULIDO, I.; MUÑOZ SÁNCHEZ, L.; BUENO DE MATA, F., coords.), vol. 1, 2016.

- MEDINA MARTÍN, E., “La inteligencia artificial y su encuadre como medio de prueba”. *La criminalista digital. Papeles de Criminología*, nº 12, 2024.
- MUÑOZ CONDE, F., “Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal”. *Revista penal*, nº 14, 2004.
- PALAZÓN, J.; DE MIGUEL, R.; “Identificación biométrica. Cuando la contraseña es el propio cuerpo”. *Estratos*, nº 110, 2015.
- PÉREZ CRUZ MARTÍN, A., “La prueba y la presunción de inocencia en el código orgánico integral penal”. Ecuador, 2016.
- PLANCHADELL GARGALLO, A., “El largo y tortuosos camino de la prueba prohibida en nuestra jurisprudencia”. *Derecho probatorio y otros estudios procesales*, op. cit.
- RUIZ LEGAZPI, A., “Prueba prohibida y Constitución”. *La Constitución política de España: estudios en homenaje a Manuel Aragón Reyes*, RUBIO LLORENTE, F., JIMÉNEZ CAMPO, J., SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J., BIGLINO CAMPOS, M. P., GÓMEZ MONTORO, A., 2016.
- SÁNCHEZ REILLO, R.; GONZÁLEZ MARCOS, A.; SÁNCHEZ ÁVILA, C., “Identificación biométrica mediante mano e iris”. *Criptología y seguridad de la información. Actas de la VI reunión española sobre criptología y seguridad de la información: VI RECSI, Tenerife, Islas Canarias, 14-16 de septiembre de 2000* (CABALLERO GIL, P.; HERNÁNDEZ GOYA, C., coords.), 2000.

CAPÍTULO XXVII

CULPABILIDAD Y NEUROCIENCIA. ¿CRISIS DOGMÁTICA DEL DERECHO PENAL?

“No estamos en la ciencia, la ciencia desde siempre está en nosotros para ser interpretada”

*Ricardo MARTÍNEZ QUINTERO**

1. INTRODUCCIÓN

De tiempo atrás a propósito del recurso extraordinario de casación penal en Colombia, he venido mencionando analíticamente los factores epistemológicos de necesaria inspección y estudio, de cara al entendimiento y comprensión de lo que en mi sentir debe ser la administración de justicia en esa materia. La verdad con paciente éxito.

En un primer momento (2001) cuando cofundador de un programa posgradual sobre el recurso extraordinario, dentro del syllabus de la materia

* Abogado con especializaciones en ciencias penales y criminología por la Universidad Externado de Colombia. Especializado en casación penal y magister en derecho con énfasis en derecho penal por la Universidad la Gran Colombia, con tesis meritosa. Maestría en Filosofía Latinoamericana y doctorando en filosofía por la Universidad Santo Tomás. Doctor H.C. del Instituto Sócrático de México y orden de la colegiatura colombiana. Doctor H.C. del Instituto de capacitación empresarial de occidente y la colegiación internacional de abogados y asociación de defensores de derechos humanos “CIADH”. Ha sido magistrado Auxiliar y conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Juez de todas las instancias en materia penal en Colombia. Defensor nacional e internacional de derechos humanos “CIADH”. Decano de derecho en Universidad pública del orden nacional. Docente e investigador de posgrado en las universidades Libre, La Gran Colombia, Santo Tomás, Autónoma, las escuelas de posgrado y de cadetes de la Policía nacional Francisco de Paula Santander y Católica de Nuestra Señora de la Asunción, Encarnación Paraguay. Formador de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla. Fundador y director de la revista indexada “Misión jurídica”. Presidente del Colegio de abogados casacionistas. Miembro de la Asociación colombiana de derecho procesal constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia constitucional, del colegio de abogados procesalistas latinoamericanos, del colegio de abogados grancolombianos, de la asociación colombiana de criminología, de la orden de la abogacía colombiana, del círculo de abogados litigantes y del Instituto Colombiano de derecho procesal. Tratadista. Contacto: rimarquin@hotmail.com

“Teoría general de la casación”, años antes de implementarse el sistema penal acusatorio en el país, insistimos en el estudio de la ontología como pieza óptica de la hermeneútica en torno del objeto de conocimiento del proceso penal. Lo que años luego, en especial el periodo comprendido entre los años 2015 a 2023, dejó ver en la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, la creación de una interesante línea jurisprudencial referida a los hechos jurídicamente relevantes, por cuya inobservancia metodológica en instancias, cayeron un significativo número de fallos. Mismo periodo histórico compartido desde la academia, para sin dejar afectar nuestro espíritu intelectual a causa de la fallida pretensión de lograr una magistratura al interior de la Corporación, nos dedicamos a auscultar con el báculo filosófico las distintas necesidades a superarse a fin de alcanzar la materialización efectiva de los fines previstos legalmente para el recurso, concorde la trascendental ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz mediante la sentencia 252 del 28 de febrero de 2001, que puso a salvo el recurso de los tentáculos a los quiso ser llevada por la ley 553 de 2000, convirtiéndola en acción, relegando su naturaleza a una condición ajena a su propósito conquistador en la Bastilla en 1789. Presupuesto desde el que promovimos este estudio para asegurar el marco de repensamiento, tendiente a poner en claro las grandes distancias entre los discursos teóricos y su real aplicación, en detrimento de la observación integral que debe hacerse respecto de los acaeceres fácticos con consecuencias jurídico penales, dentro de las que su inicial cometido histórico radió en la determinación de la pena al infractor del bien jurídicamente tutelado de acuerdo con su grado de responsabilidad. Es decir, la respuesta estatal a la medida culpabilidad hallada en el autor o partícipe en los hechos.

Tema incuestionable en todas las teorías del delito, teniendo presente el aspecto endógeno o subjetivo del sujeto agente en la acción o la omisión reproachable o reprobable. No se olvide del impacto actual del lenguaje por multifactoriedad. El autodenominado inclusivo.

De ahí, el medidor de los esperados y significativos cambios del derecho, como instrumento racional de paz, armonía y justicia esbozados en la Carta de 1991 o el ingreso de nuevos escenarios de lamentables incoherencias y desajustes. Los últimos, de seguro, promotores de flagelos adversos a la propuesta de custodia a la dignidad de la persona. De contragolpe a principios, derechos y garantías fundamentales en el marco de la convencionalidad.

Con esto en mente, primero compartiré una rápida visión histórica sobre el principio *pro homine*, base humanística desde la cual el derecho positivo provocó y seguirá provocando los movimientos revolucionarios en aras del reconocimiento de elementales derechos en cabeza del género humano.

Qué es uno solo: la dignidad. El fundante del Estado social de derecho en Colombia.¹ De cara a este trabajo, el principio impulsor del abolicionismo sociológico, nacido en Europa.

Con base en lo anterior, destacaré el por qué el antropocentrismo actualmente sostiene buena parte de las estructuras jurídicas en el mundo, e implica que la única manera de garantizar el debido proceso en todas sus órbitas, depende de la real incorporación de los conocimientos derivados de las distintas disciplinas configurativas de la ciencia, para que las decisiones judiciales contengan no solo la razón jurídica o normativa sino la científica. Cuya existencia depende de la interpretación lógica y razonable de esa clase de insumos como informadores camino a la adquisición de la certeza. Estado de conocimiento en el ser humano para aproximarse a la concepción ideal de la administración de justicia material.

Punto clave en la consideración de que, si bien resultó indispensable positivizar los principios derechos fundamentales y garantías procesales, ello de suyo no garantiza su plena efectividad. Máxime en momentos en los que se vierten distintas ideologías que comprometen su naturaleza a cambio de favores políticos y otros quehaceres distorsionadores. Pedestal en el que pareciera estabilizarse de manera definitiva la nueva concepción del derecho. Sin advertir sus fatales consecuencias en perjuicio de la humanidad misma.

De esta forma, exposiciones contemporáneas de la criminología y la neurociencia, ponen en evidencia no pocas situaciones al interior de los juicios, llamadas a ser revisadas y descubrir sin prejuicios, si en efecto se han removido, deben removerse o quizá abolirse las bases dogmáticas tradicionales del derecho penal.

Por ello, haré énfasis en el estado en que nos encontrábamos al momento de la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia (2004), respecto del aquí y el ahora. De ahí mostrar las incidencias de los avances científicos en la labor de juzgamiento, dentro de los lindes de un prometido garantismo. Esto al estribo de los adelantos en la neurociencia.

No sin antes recordar algunos pronunciamientos doctrinarios y jurisprudenciales sobre el tema central, concluiré con algunas aseveraciones netamente de carácter personal. Todo basado en la evidencia a granel y la biografía del autor respaldada por su experiencia judicial en todas las

1. Artículo 1 de la Constitución Política y primero de los actuales códigos de procedimiento en Colombia.

instancias y en el ámbito académico. El cual incluye la actual presidencia del colegio de abogados casacionistas de Colombia. Único en el mundo.

2. DEL PRINCIPIO PRO HOMINE

Bueno recordar a Alexy cuando en su texto sobre la teoría de los derechos fundamentales apunta la diferencia entre principios y valores, asignando a los primeros la cuestión central de lo debido, esto es el deber ser con base en la deontología con que se signa racionalmente el derecho positivo, a tiempo que respecto de los valores aduce su espectro “de lo mejor” señalando con contundencia su soporte axiológico.

Así, dice el autor, en el derecho, de lo que se trata es de qué es lo debido. Esto habla en favor del modelo de los principios. Por otra parte, no existe dificultad alguna en pasar de la constatación de que una determinada solución es la mejor desde el punto de vista del derecho constitucional a la constatación de que es debida iusconstitucionalmente. Si se presupone la posibilidad de un paso tal, es perfectamente posible partir en la argumentación jurídica del modelo de los valores en lugar del modelo de los principios. Pero, en todo caso, el modelo de los principios tiene la ventaja de que en él se expresa claramente el carácter de deber ser. A ello se agrega el hecho de que el concepto de principio, en menor medida que en el de los valores, da lugar a menos falsas interpretaciones. Ambos aspectos son lo suficientemente importantes como preferir el modelo de los principios.²

Perspectiva que permite, a nuestro modo de ver las cosas, destacar dos aspectos fundamentales derivados de la historia y sus contenidos en relación con los derechos humanos. El primero, la incuestionable incidencia de los postulados gobernantes de la naturaleza, dentro de la que se encuentra la criatura humana, en los derechos humanos. Los que siendo patrimonio heredado de una realidad constante, suponen para su efectiva realización una base lo suficientemente sólida para acreditarlos y dotarlos de los aditamentos escogidos por la libertad humana en procura de tal pretensión. Lo segundo, por esa permanente tensión, la incursión de las diferentes ideologías en todas las épocas de la historia, han mostrado a un ser humano orientado por los esquemas de la axiología o por los de la deontología.

Sin embargo, tratándose de la persona en sí misma considerada, como un fin, no como un medio, implica que en ella una sustancialidad irrefutable en la

2. ALEXY ROBERT. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de estudios políticos y constitucionales. Colección el derecho y la justicia. Madrid 2002. Pg 147

que subyace la dignidad. El patrocinio eviterno de las consideraciones acerca de lo inherente al ser humano en los ámbitos de su existencia material.

En consecuencia, si sobre esa dignidad se tiempla, se ha templado y lo seguirá haciendo cualquier movimiento, incluidos los aparentes, la defensa de los derechos humanos, ello pone en evidencia el por qué del desarrollo generacional con que pedagógicamente se ilustra el progreso de los derechos humanos. Elemento de juicio, indispensable por su hermetismo, para concluir que al derecho positivo no queda más remedio que aceptar su carácter instrumental reglamentario de cara al respeto del fuero con que viene precedido el papel existencial del ser humano. De esta manera, sin zozobras asegurar cómo el carácter científico del derecho positivo ha resultado lento en la promulgación de sus teoremas, producto de la invasión de temas que si bien no ajenos a lo jurídico, dejaron de ocupar su merecido lugar en el orden natural de las cosas. Dos ejemplos: la libertad de pensamiento viene con el sujeto, pero se le ha aprisionado políticamente, más ahora cuando se confunde la procreación con la reproducción, de allí las medidas extremas como la autorización desmedida de la disposición sobre la vida del que está por nacer. La resolución definitoria de aplicación de medida cautelar de aseguramiento en los casos de captura en estado de flagrancia.³ La cual, de ser privativa de la libertad en establecimiento carcelario, además de la inferencia razonable de participación demanda el estudio de otros factores como el de la gran posibilidad de no comparecer el imputado al proceso o representar un peligro para la sociedad o la comunidad, a sabiendas de la declaración de estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario por parte de la Corte Constitucional.⁴

En fin, hago énfasis en que la dignidad del ser humano siempre ha existido y existirá, va untada de la razón, tratándose de las determinaciones asumidas por los investidos por el Estado, en relación con los principios, derechos y garantías fundamentales. Insertas en la totalidad de los asuntos inherentes al vínculo entre los coasociados y el Estado. Otra cosa es que de esta no haya hecho uso adecuado la sociedad, al preferir experimentos de auto halagos, conductores hacia el despotismo, la soberbia, la petulancia, la avidez del poder por el poder, con las expresiones de mayor bajeza, en detrimento de esa dignidad humana en cabeza de unos y otros. No es que cada uno tenga una dignidad – procesado, juez, fiscal, ministerio público, representante de víctimas etc- es la única dignidad la que está gravitando en todos y demanda respeto debido desde lo jurídico por ser fundamento axiológico de todas las

3. Ver artículos 306 a 313 A de la Ley 906 de 2004. C.P.P.

4. Ver sentencia de tutela 388 de 2013. Reafirmada mediante SU 122 del 31 de marzo de 2022.

formas de un mejor actuar, vía hacia la construcción de un verdadero Estado social de derecho.

Es lo que explica entre otras fenomenologías la de la jurisprudencia dialógica, presente en las decisiones de la Corte Constitucional en Colombia, al buscarse con ella poner en contacto comunicacional a las demás Cortes, a las autoridades de diferentes niveles en procura del restablecimiento o mejoría de las condiciones por medio de las cuales se descubrió la transgresión masiva a una población determinada de sus derechos fundamentales sin que resulte suficiente resolver los casos en particular. Ello aconteció en casos como el de la mora en los trámites de pensiones, el hacinamiento carcelario, la falta de concurso de notarios, la hambruna en la Guajira y últimamente con el pronunciamiento acerca de la falta de protección a la vida de los excombatientes de las Farc,⁵ hecho delator del incumplimiento al Acuerdo de Paz suscrito con ese movimiento guerrillero que tanta desolación y efectos deletéreos dejó en el pueblo colombiano.

Con esto en mente, efectivamente la dignidad humana da vida al principio pro homine, como un deber ser en las actividades judiciales, sin excepción. Solo que, si las detenemos en lo relacionado con el derecho, con mayores veras, en el sentido que debe materializarse en beneficio de la criatura humana. Piénsese en los casos de ponderación de derechos, elaboración de las normas, construcción de los fallos, resolución de conflictos etc. Ejercicios de poder, teóricamente encaminados a la protección de los derechos de la persona, en clara prioridad frente a los demás.

Por eso mismo a través del bloque de constitucionalidad, bien lo anota Caldera Infante, en su artículo “El bloque de constitucionalidad como herramienta de protección de los derechos fundamentales” es tautológico en el sentido de ser una necesaria construcción jurisprudencial como mecanismo de protección del orden constitucional y de los derechos humanos en sede de justicia constitucional. De esta forma, evidente la consideración del principio pro homine como fundamento unívoco de las ideologías, históricamente anunciadoras de la protección de los derechos humanos con cimiento en la dignidad humana. Referente incontrovertible del derecho positivo frente a su compromiso de velar por la apertura de las vías habilitadoras del ejercicio de la totalidad de los derechos inherentes a la criatura por su naturaleza humana.

Situación mostrario del impacto de la tendencia universal filosófica, internacional política e interior geográfica para el mantenimiento de un

5. Véase SU 020 del 27 de enero de 2022. Corte Constitucional de Colombia.

diálogo normativo entre las Naciones suscriptoras de los pactos o tratados, expresión de la libertad de los pueblos para regirse natural y racionalmente en uso del reconocimiento de sus características en la vida relacional. De lo que desprenden conceptos teóricos como la paz, el progreso, el desarrollo, la libertad individual y colectiva, el respeto por los recursos naturales, solo para señalar algunos ejemplos en ese mundo de diversidad, que no por ello distancia, sino más bien constituye el perenne e inacabable llamado de atención a la humanidad por parte de su referente oculto, para regirse dentro de los marcos de su condición estable, aunque pasajera.

En efecto el bloque de constitucionalidad en nuestra opinión y en nuestro medio es el ducto mediante el cual los sistemas jurídicos se fortalecen en unidad, al permitir ingresar al seno de los países las disposiciones acordadas internacionalmente. En unas ocasiones, refrendadoras de los contenidos ya legislados, en otras para complementarlos, inclusive en determinados casos para superar las lagunas o los vacíos existentes al interior de las legislaciones. Explicación que nunca sobraré pues justamente a partir de ella es que más allá del simbolismo, la protección de la dignidad humana se vierte como categórico imperativo de permanente vigilancia por parte del mismo derecho convenido a fin de su efectiva materialización.

Garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado. Operación jurisprudencial que se lleva a cabo por las normas de remisión constitucionales, para la recepción de las normas de Derecho internacional sobre derechos humanos en que hacen parte los tratados, convenios o acuerdos de organismos internacionales para la protección de aquellos ratificados por Colombia, que adquieren el rango de jerarquía idéntico de eficacia a la norma constitucional interna.⁶

2.1. Del principio pro homine en Colombia

Para destacar el grado de incidencia en el desarrollo de la figura y la vital importancia por su presencia de guía al juzgador en la elaboración de sus fallos, traigo a cuenta algunas referencias el interior del Estado colombiano. Relacionadas con la labor de la Corte Constitucional y Corte Suprema de justicia en Colombia, respectivamente.

6. CALDERA INFANTE JESUS ENRIQUE. El bloque de constitucionalidad como herramienta de protección de los derechos fundamentales. Una aproximación al estudio de sus aportes desde el derecho procesal constitucional. Derecho procesal constitucional. Tomo III. Volumen I. VC Editores. Marzo de 2012. Bogotá. Colombia. Pg 226.

Sentencia T-085/12

“Se refiere la Sala al principio de favorabilidad o principio pro homine, tantas veces mencionado en la jurisprudencia constitucional y cuyo contenido obliga a que siempre, sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental. Lo cual se predica, no sólo de la aplicación del derecho interno de los Estados, sino, así mismo, de la aplicación de derechos humanos a situaciones concretas en que la solución tiene como fundamento normas consignadas en tratados internacionales; o situaciones en que las mismas son utilizadas como criterio de interpretación de normas internas del Estado colombiano. Desde este punto de vista, la opción que rechaza el resultado más garantista se encuentra en contra del orden constitucional que en un Estado social de derecho ha sido instituido para la salvaguarda de los derechos fundamentales. En esta medida la posición sostenida para negar la pensión a la accionante no resulta legítima, pues no tiene en cuenta los principios mencionados anteriormente –favorabilidad y pro homine– y, en esa medida, no atienden a una interpretación sistemática de la Constitución, que la aprecie como un cuerpo normativo unitario de significado coherente cuando se leen sus disposiciones en conjunto y, en esta medida, es un análisis de los hechos que no le es dable hacer a un órgano de la administración.”

*Humberto Antonio Sierra Porto.*⁷

Sentencia C-438/13

“El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o “pro persona”. A este principio se ha referido esta Corporación en los siguientes términos: “El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a

7. Sentencia T-085/12

nivel constitucional". Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio pro persona, impone que "sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental".⁸

*"De manera que la Corte no puede construir excepciones para "salvar" el proceso y para corregir deficiencias de la Fiscalía, ni siquiera acudiendo al principio "pro infans", con el cual se suelen solucionar tensiones entre los derechos de los menores y los adultos, sencillamente porque esa colisión no se presenta puesto que la prevalencia de los derechos de los menores, un principio ciertamente importante, no significa la supresión absoluta de los derechos de los demás sujetos, entre ellos el de la presunción de inocencia."*⁹

3. INCIDENCIA DEL PRINCIPIO PRO HOMINE EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO. SU ENCUENTRO ACTUAL CON LA NEUROCIENCIA

La manifiesta tendencia humanista de pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, representada en claros objetivos manifiestos por el entonces Fiscal Camilo Osorio a la sociedad desde la academia, a saber fueron:

- Hacer más eficiente el sistema penal.
- Lucha contra la criminalidad grave y organizada.
- **Hacer más garantista el sistema penal.**

8. Sentencia C-438/13

9. Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal. MP. Luis Antonio Hernández Barbosa. Rad: 47140. Acta 65. 13 de marzo de 2019.

- Garantizar la idónea atención a víctimas
- **Implementar el programa de justicia restaurativa.**
- Mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema penal.
- **Mejorar la calidad de las decisiones judiciales.**

Enunciación en la que son sobresalientes los llamados de participación a una sociedad sedienta de justicia y paz, buscando ésta abrirse nuevo escenario a partir de un garantismo con solvencia a las expectativas de las víctimas, el respeto a los principios,¹⁰ derechos y garantías de los intervinientes; en permanente ejercicio de juicio dialógico.

Pretensión teórica, en nuestra opinión, esclarecedora de la ratificación del concurso subjetivo de los sujetos al interior del proceso penal, últimamente intervenido por las corrientes de la conciliación, la restauración, la reparación, manifiestas en las formas procesales de institutos como la delación, la aceptación de cargos, los preacuerdos, el principio de oportunidad, entre otros.

De donde se siguen las posibilidades de terminación del trámite, antes de los tiempos corrientes, proporcionando de un lado, la participación de los sujetos procesales en la solución del conflicto de acuerdo con sus derechos e intereses, y de otro, la descongestión judicial.

En ese sentido, véase la existencia de una inequívoca plataforma intersubjetiva e intersubjetiva, visible a través de la conducta asumida por las partes en el desarrollo de la actividad procesal. Siempre dependiente de la resolución del juez al tenor de los controles en cuyas manos están. Punto de interminable discusión, que no vendría al caso profundizar por tratarse de otro especial tema, susceptible de tratamiento en otro momento.

En todo caso, condiciones presupuestales de la legitimidad y validez de los actos personales con efectos jurídicos, en el aquí y el ahora en Colombia. Derivados de una expresión libre y espontánea, supuestamente de consciencia y voluntad, provenientes de un hecho histórico anterior en el cual cada uno de los protagonistas de los hechos sometidos a investigación penal, después al asumir un rol en el proceso, se pronuncian dependiendo del episodio en el que se encuentre el rito.

10. Insistimos en la necesidad de matizar la concepción principalística en desarrollo de las actividades judiciales y administrativas.

De esta forma, coloquialmente tratada como es costumbre en nuestro medio, las universidades y los aparentes centros de estudio del derecho penal se han venido circunscribiendo en análisis nada profundos en relación con las incidencias de las corrientes contemporáneas en torno a la posibilidad de concretar tales propósitos procesales. En especial en punto al garantismo y la adquisición de certeza en el conocimiento y convencimiento acerca de la responsabilidad derivada de los sujetos agentes como autores o partícipes del hecho determinado como delito por el legislador.

Hago énfasis en lo anterior pues el principio de culpabilidad, presupuesto necesario de responsabilidad, forma parte de la estructura de la conducta punible, susceptible de sanción penal. Por manera que la comprobación del dolo, la culpa o la preterintencional, resultan incuestionables de cara al establecimiento de la consecuencia derivada por la comisión del delito. Llámese pena o medida de seguridad.

El problema surge y se hace evidente cuando consultadas las fuentes de avance científico sobre la materia, encontramos el aporte de la criminología crítica de corte sociológico en Europa, en la que entre otros representantes los abolicionistas clásicos como Nils Christie, Thomas Mathiesen o Louk Hulsman, denunciaron desde la sociología la ilegitimidad del derecho penal.

Plantean a ese propósito, la inoperancia del derecho penal por su restricción al castigo sin lograr la pena avance alguno en los fines pretendidos en ella. Resocialización, readaptación, reinserción etc.

Por el contrario, una clara agresión a los postulados de la dignidad humana y los derechos humanos, sobre los que como se vio atrás, fundamentaron históricamente el principio pro homine. Todo, derivado de una incomprensión del derecho penal sobre su verdadero papel en la sociedad, a través de políticas criminales inconsultas de la realidad, depositando el peso de la retribución en los delincuentes, las más de las veces iletrados provenientes de clases sociales vulnerables.

Aspectos que ponen en tensión la existencia misma del derecho penal, agregando al efecto el no menos importante de la construcción de un juicio anticipado al de la propia consciencia y voluntad por parte del eventual infractor del tipo penal. Es decir, la incursión de la neurociencia en el complejo asunto de la administración de justicia penal.

En ese sentido, es relevante conocer qué investigaciones se han realizado y qué reflexiones han brindado. El problema inicia con las investigaciones del

neurólogo estadounidense Benjamin Libet, quien fue pionero en indagar sobre la actividad eléctrica que antecede a la consciencia de una acción, denominada potenciales pre-motores o “readiness potentials”. En su experimento, encontró una actividad eléctrica que antecede a la consciencia por 350 milisegundos aproximadamente. La conclusión de Libet, sobre la presencia de estos potenciales, es que los procesos cerebrales de actos voluntarios inician de manera inconsciente en nuestros cerebros y la consciencia de haber tomado una decisión vendría a ser un resultado posterior.¹¹

Desde esta perspectiva el proceso penal soporta dos contingencias. La primera referida a su fracaso con motivo de su estacionamiento en el carácter de aflicción punitiva como acto de venganza sin solución a los problemas de orden social ocasionados con la trasgresión de bienes jurídicamente tutelados. Una segunda atinente al movimiento brusco de la base culpabilista, que sin mayores elucubraciones pondría en entredicho la existencia misma del derecho penal.

Estudios de neurociencia, fijadores de un nuevo panorama de análisis, del que si el libre albedrío sostenedor de la tesis de la voluntariedad en la conducta de acción o de omisión típica, pierde su consistencia, diremos que independientemente del determinismo o indeterminismo de la conducta, lo cierto radica en el hallazgo científico por medio de la neurociencia y la neurotecnología, de un espacio más de probabilidad, sin lugar a dudas de mayor exigencia en la aquiescencia al grado de certeza sobre el conocimiento y convencimiento de la existencia del hecho y la responsabilidad penal de su autor. Atributo de insoslayable imperativo obligacional de quien imparte justicia, al tenor de los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004.¹²

Circunstancia por lo demás, para dejar las cosas en claro, que si bien esta discusión no es tan nueva como pareciera, amén que viene siendo tema de análisis desde la misma asunción conceptual del libre albedrío como fundamento de la legítima posibilidad estatal de utilizar el derecho penal como control social, sin desconocer haber sido también respuesta de reacción social y hasta defensa social; fueron los revolucionarios científicos a lo largo de la historia de la humanidad, los encargados de darle picante y desarrollo a la cuestión.

11. LIBET, B. et al.; “Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act”, *Brain: a journal of neurology*, Vol.106, 3, 1983

12. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Atinente al convencimiento para condenar. Conocimiento para condenar.

De ahí, nada extraños los nombres de Leucipo de Mileto, Demócrito, Sócrates, Descartes Newton, Pierre-Simón Laplace, Samuel B Harris, Louis-Victor de Broglie, Roger Penrose, Derk Pereboom, Benjamín Libet hasta el filósofo y jurista John Locke, quienes tras aterrizar todo el marco teórico acerca de la posible real existencia del libre albedrío con base en la mecánica cuántica, pasando por el determinismo y el indeterminismo de las cosas, han hecho posible su instalación en términos de debate de conformidad con su compatibilidad o incompatibilidad con el derecho penal.

Tornando así la participación de este último autor como uno de sus más importantes precursores pues no se pregunta si la voluntad es libre, sino si el hombre es libre de actuar. Ello se encuentra magistralmente expuesto el Ensayo sobre el entendimiento humano. Afirma que, con respecto al acto de querer, no habría libertad. Antes de cualquier voluntad

hay una precedente que la determina y así al infinito.¹³ La libertad sería la libertad de ejecutar lo que se quiere, aunque no haya libertad en el querer o no querer.¹⁴

Entonces el debate sobre la neurociencia, representa un gran problema para el derecho penal. En primer lugar, porque varias de las construcciones de la teoría del delito, como el dolo, que implican conceptos como intención o voluntad y el conocimiento de los hechos, parten de premisas refutables por la ciencia. Una conducta no puede considerarse realmente voluntaria si su origen proviene de procesos físicos, químicos y eléctricos automáticos, inconscientes e indisponibles para el sujeto; sobre los cuales no era verdadero autor, no conocía y no controlaba.¹⁵

En segundo lugar, el derecho penal enfrenta un reto mayúsculo pues uno de sus principios fundamentales, la culpabilidad, no tiene sentido en un universo físicamente determinista, donde, además, la neurociencia aporta nuevos argumentos en contra del libre albedrío. El principio de culpabilidad implica el juicio de reproche que se le hace a quien, pudiendo actuar conforme al derecho, decide libre y conscientemente actuar en contra. Así las cosas, “no hay pena sin culpabilidad, pues la sanción criminal sólo debe fundarse en la

13. LOCKE, J.; *An Essay Concerning Human Understanding*, Pensilvania, The Pennsylvania State University, 1999, p. 230, párr. 23.

14. Ibid. LOCKE, 1999. pp.230-231, párrs.23-24.

15. BORBÓN D. “Incompatibilidad humanista: una contrapropuesta de neuroaboliciónismo penal”. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho. Universidad Externado de Colombia. 2021.

seguridad de que el hecho puede serle exigido al agente”.¹⁶ La culpabilidad es, entonces, el fundamento de la pena.¹⁷ Esto se basa en que el autor pudo haber actuado de manera distinta, al considerar al hombre como un ser libre que tiene capacidad de autodeterminación o libre albedrío.¹⁸ Para el profesor Claus Roxin, “existe por tanto acuerdo en que el derecho penal debe partir del libre albedrío, aunque el mismo no se pueda demostrar exactamente”.¹⁹

Declaración nada perfunctoria de un académico, la cual compartimos si del establecimiento de un mínimo racional y en idéntica medida de una convicción general se trata, para con ello brindarle asiento de legitimidad y legalidad a los juicios derivados del juzgador penal.

Desde este punto de vista el significativo avance de la neurología debe atenderse con cuidados intensivos de evitabilidad de cara a supuestas reformas que sin el cuidado racional suficiente, generen espacios de discusión adversos al carácter científico que devienen.

No se olvide ese proceso histórico que da cuenta del pensamiento filosófico del ser, allanándose en la aceptación de su imperfección. Por ende, la manifiesta imposibilidad del conocimiento total de las causas naturales, por cuyo motivo el mismo ser se cuestiona acerca del origen de sus actos positivos o negativos. Debiéndose autorizar por el uso de la razón como argumento de suficiencia de su esencia y substancia.

Con ello, creemos, eliminamos “racionalmente” la opción de la pretendida confusión social con la que no pocos sectores buscan seguir ampliando la cobertura del ejercicio del poder a expensas de las supuestas tradiciones llamadas al cambio, pues no existe nada más delator a este propósito que las evidentes conductas en masa de protección, con amparo histórico social pero no suficiente para la creación de una ecuación de certeza que garantice primariamente el equilibrio y de allí la posibilidad de la convivencia pacífica de los pueblos en punto de factores de contenido universal. Allí reposa por siempre la justicia.

16. BALMACEDA, G.; *Estudios de Derecho Penal General: una aproximación a la teoría del delito y de la pena*, Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica y Universidad de la Sabana, 2015, p.291.

17. CÓRDOBA, M.; “Culpabilidad”, en: *Lecciones de Derecho Penal Parte General*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011.

18. Ibid. BALMACEDA, 2015

19. ROXIN, C.; *Derecho Penal parte general, Tomo I: Fundamentos, la estructura de la teoría del delito*, Madrid, Civitas, 1997, p.809

Sin temor a equívocos la ciencia jurídica, siempre informada por los movimientos y quehaceres sociales debe inspeccionarse sin detención, a la par de ir implementando los novísimos aportes científicos, de tal manera que unos y otros se complementen dando visos de progreso del derecho como aliado eficaz del progreso de la especie humana.

Para el caso concreto, el descubierto estado antelar de inconsciencia del sujeto al momento de la manifestación biológica y concreta de voluntad en el mundo de la realidad comprobable, no alcanza a opacar desde ningún punto de vista la requisitoria dogmática de la existencia de la intención sea positiva o negativa en cabeza del sujeto, de tal manera que se trataría del decurso ontológico de la criatura frente a su dimensión en tiempo y en espacio. Consultándose básicamente su condición natural orgánica e imposibilidad irrefutable de conocerse como propia causa -causa sui- es decir, la imposibilidad humana de conocer a través de la inteligencia la totalidad de las fuerzas que animan la naturaleza²⁰.

Con este planteamiento, podríamos considerar a títulos de ejemplo a saber: el de los perpetradores permanentes de la administración pública en Colombia, que no son pocos según las noticias permanentes a lo largo de la historia. En términos concretos la conducta de los corruptos. Así de ellos, hágase la predica de su estado antelar de inconsciencia respecto de lo que luego decididamente hacen, no cabe la menor duda que no afecta los grados de conocimiento que le son factibles y requeridos a un buen juez para determinar a través de su decisión la responsabilidad de los infractores de conformidad con la credibilidad, la certeza, la convicción o la duda. Esto es la cuestión epistemológica sin deterioro de la órbita neuronal y su cientificidad.²¹

Adicionalmente, aterrizar la tesis en los asuntos administrativos es tarea por cumplirse, en la medida en que las infracciones disciplinarias llevan ínsita la carga probatoria de la existencia de los elementos de culpabilidad, en especial los referidos a las faltas gravísimas.

Siendo este escenarios del mayor número de conductas aisladas de un concepto mínimo de ética y deontología en nuestro país, de metástasis permanente al interior de sus instituciones públicas.

20. LAPLACE, P.; *A Philosophical Essay on Probabilities*, Londres, Chapman & Hall, Limited, 1902. Hall.

21. MORALES MARIN Gustavo. Ciencia de las pruebas penales. Sistema acusatorio. Editorial Ibañez. Bogotá. Colombia. 2014. Pgs 311 a 315.

4. LLAMADO URGENTE A LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Aserto desde el cual, como quedó reseñado, nada conveniente deshilar lo llamado por naturaleza a combinarse, otras veces mezclarse.

De ahí la información social derivada de la criminología crítica para poner al desnudo la crisis de cohabitación del derecho penal en el mundo, en especial en países subdesarrollados y altamente anárquicos como el nuestro. Donde el sistema penitenciario produce dolor adicional entre los coasociados.

Situación irrefutable de llamado urgente a fin de lograr el diseño de políticas corresponsales con las necesidades a todo nivel. Siempre aupando el contexto de respeto por la dignidad humana y los derechos humanos reconocidos a través del derecho internacional humanitario.

En esta dinámica poder darle alcance material a la muy interesante propuesta objeto detallada por el profesor Borbón, en cuanto hace al abolicionismo del derecho penal a partir de la base neurocientífica. Solo que para nosotros, no necesariamente en esos términos de letalidad sino de ajuste de criterios que den respuesta a afortunada a los fines del derecho penal como control social que siempre será.

Si la prisión genera efectos neuropsicológicos adversos, inhumanos, y debe abolirse como tal, existen otras alternativas civiles, restaurativas, terapéuticas, comunitarias e indígenas al derecho penal, a tiempo que la neurociencia, la criminología y la sociología pueden estudiar científicamente el comportamiento y la conducta humana en pro de la prevención; enalteciendo la dignidad humana como límite racional de la justicia, la ética y la ciencia.²²

Desde la sociología se ha denunciado la existencia de hechos sociales como la extrema desigualdad, la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. La neurociencia puede explicar cómo estos hechos sociales afectan el bienestar psicológico de las personas y dejar huellas en las estructuras neuronales. La falta de alimentación, el estrés, la agresión física y psicológica, la estigmatización y demás factores de riesgo pueden producir efectos neuropsicológicos adversos que le interesan al estudio criminológico. Con estos factores estudiados, es posible plantear programas de prevención que logren evitar la ocurrencia de situaciones problemáticas relacionadas con la agresividad, la impulsividad, la falta de empatía, y demás. En este contexto, la neurosociología surge como

22. Ibidem.

un campo para el análisis social transdisciplinario, para conectar sociología, cultura y neurociencias, evitando enfoques reduccionistas.²³

Razones por las que suponemos, se trata de una complementariedad requerida para el establecimiento de una política pública inserta en una criminal que dé respuestas a las necesidades sociales, incluidos los manejos de las metodologías insertas en los institutos creados por la justicia con tendencia terapéutica y restaurativa. Que la verdad sea dicha, no comprometen la estructura de la conducta punible sino constituye un llamado deontológico a la sociedad. Partiendo de conceptos básicos como la familia, la nacionalidad etc. Todos plasmados en el texto constitucional colombiano.²⁴

5. CONCLUSIONES

En la parte de la historia en que nos encontramos, susceptible de toda clase de engaños por multiinformación, pienso, los resultados obtenidos por el trabajo de las ciencias, habilita espacios de aprovechamiento de ciertos y conocidos sectores para asumir posiciones de conveniencia. Paradójicamente echándose mano de todo lo que en un pasado fuera calificado de especulativo quizá de inservible por su aparente incompreensión.

Para el juicio de culpabilidad en materia penal, en mi opinión, el más importante por su eje internodio en la estructura dogmática de la conducta punible, porque otrora respecto de las ideas filosóficas orientadas a la demostración de entidades metafísicas explicativas de la esencia y sustancia superior de las criaturas humanas respecto de los otros seres vivos, son finalmente los mismos presupuestos sobre los que la neurociencia detecta el instante precedente en tiempo y espacio respecto de la declaración de voluntad y decisión de los sujetos. Sin afectación comprobada en uno cualquiera de los agentes que pudieran perturbar el juicio o el consentimiento de los seres humanos.

En consecuencia, hablar en el aquí y el ahora de los derechos humanos, en su principal fórmula de arreglo, la protección y respeto de la dignidad humana a trasluz del principio generador de derechos "pro homine", es apenas admitir parte del génesis o cuna en los principios orientadores de los postulados de los derechos y las garantías fundamentales de necesaria presencia al interior del desarrollo del debido proceso en las causas judiciales y administrativas.

23. <https://orcid.org/0000-0002-2115-2105>

24. Ver artículos 42 y 95 numeral 2 de la Constitución Política colombiana.

Armonía, equilibrio y proporcionalidad, en su conjunto, elementos presupuestales de la materialización de los derechos consignados en un garantismo contemporáneo, suponen labor interdisciplinaria sin reparos en cuanto a su clara demostración, de tal manera que las hipótesis sobre las que se monten las nuevas teorías auxilien su pronta aplicación científica. Primer elemento de la demostración del incontrovertible hallazgo histórico y por necesidad su inclusión en el desarrollo de la disciplina o disciplinas que le son concernientes.

Es así como, sin sorpresas, la evolución la ciencia no puede advertirse de un simpe y distante logro disciplinario, sino de su empatía con los demás. En el caso del derecho, la perfecta conjugación de la conquista científica con las de las otras. De otra manera, implicará avance independiente a espera del escenario propicio para su encaje con aquellas, caso el de la sociología, además de la enunciación de la crítica pueda contribuir con mayor rigor a los cambios prometidos. A propósito de esto, figuras como el discutible consenso, la participación, la inclusión, las perspectivas, los enfoques, señalan la directriz a seguirse en procura de una convivencia racionalmente pacífica como impulsor objetivo de las críticas.

En ese orden de ideas, el principio pro homine seguirá siendo tema de antropología filosófica aportante a la visión sociológica -incompatibilidad humanista- que demanda colaboración mutua, en el caso de la neurociencia -neuroaboliciónismo penal- para irremediablemente afectar el derecho penal, con serias dudas sobre su definitiva abolición.

Por ende, la legalidad, tanto sustancial como material continuaran apoyando las tesis de su fundamentación, pero difícilmente para desconocer el origen en el seno del humanismo, de los derechos que buscan proteger. Allí está la culpabilidad.

Si bien la lentitud con que el derecho positivo ha actuado en el discurrir histórico provoca destrozos a la condición humana, ello no significa necesariamente una solución deletérea contra una dogmática sostenida en la aquiescencia del sujeto al conocimiento previo de las consecuencias por un acto para asumir voluntariamente una decisión, pues se trataría de la anulación de un acto rector e indicativo de libertad para obrar. Así se producirían efectos inmediatos sobre el juicio de imputabilidad, en el que el sujeto enfrenta un escenario histórico del que se reputa protagonista como autor o partícipe en términos generales. Aspecto vinculante entre lo fáctico y lo jurídico.

Bajo estas consideraciones, la dignidad se guarnece en el cuadro de las conquistas sociales, mientras el tema de la culpabilidad en el de la estructura de la conducta punible. Explícitamente en el ámbito del derecho penal, las normas rectoras arrancan del reconocimiento de la dignidad humana. Para concluir su acápite con el infranqueable enunciado de ser “obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación”.²⁵

De esta manera, con el interesantísimo hallazgo neurológico, irrefutable por lo demás, hasta el momento no se advierte un impacto de tal naturaleza que haga pensar racionalmente en el equívoco sobre el juicio de culpabilidad o que de acuerdo con su dimensión científica cristalice la idea de contar con un novísimo elemento capaz de destronar el momento biológico ontológico de la declaración manifiesta de voluntad desafecta de cualquier vicio promotor alterador de la consciencia del ser humano.

Por lo demás, no resulta extraño, la ausencia de reseña mínima o asomo jurisprudencial en Colombia interesada en el específico punto como para indicar un primer paso de inminente cambio en la estructura de la dogmática del derecho penal o en las dimensiones de tiempo y espacio dentro de los que se mueve la ontología delictiva y el respectivo proceso penal. Lo que dicho sea de paso, sirvió con fortuna para la creación de la línea jurisprudencial sobre los hechos jurídicamente relevantes.

Claro, el tema es central e interesante, llamamiento de atención para continuar en su estudio y sesudo análisis, empezando por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de los fines del recurso extraordinario de casación y en los juzgamientos de su competencia, en especial a los que hacen alusión a los delitos esencialmente dolosos y así poder plegar dichos trabajos a los que hasta ahora cumple el despacho del magistrado Fernando León Bolaños Palacios, relacionados con la determinación histórica del instante -no momento- en que se da inicio a la conducta punible como de su culminación.

Igualmente, a los estudiosos del derecho, que no a los abogados de show mediático con los que lamentablemente en la última década, se han desprovisto de seriedad los ámbitos del derecho.

25. Artículo 25 de la Ley 906 de 2004. Código de procedimiento penal en Colombia.

Ahora sí, perfecto entiendo, por qué el nombre de mis hijos: David, Enmanuel y Josué. La inspiración predecesora de una declarada voluntad, envolvente de la aceptación de la condición humana.

Bien escribió Agustín: “Debemos pues, sentirnos insatisfechos de lo que somos, para alcanzar lo que queremos, porque cuando dijimos basta, nos llegó la ruina.” También “Cuando el hombre canta, reza dos veces, cuando reza habla con Dios”.

Si la especie humana acaba con un planeta, que no decir de sus habilidades para hacerlo con los sistemas.

6. BIBLIOGRAFIA

- MARTINEZ ALDANA, Pablo Josué; Bogotá D.C., Colombia. Ensayo presentado en la cátedra de problemas sociales. – Facultad de Comunicación Social. Pontificia Universidad Javeriana 2017.
- MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO, Justicia transicional. La reinterpretación de un sueño a partir de un nuevo pensamiento. Ediciones Nueva Jurídica. 2019.
- MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO, La cultura ¿El rastro histórico de un principio tardíamente reconocido como derecho? Editorial Nueva Jurídica. En prensa. ACDJMC.
- MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO. El silencio penal en la codificación procesal constitucional. Un ejercicio hermenéutico de la comprensión jurídica. Memorias congreso internacional de derecho procesal constitucional. 2017.
- MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO. Los fines de la casación son el fundamento filosófico del recurso. Tesis de grado para optar al título de especialista en casación penal. Universidad La Gran Colombia. 2014.
- MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO. Las penumbras del pasado en el sistema penal acusatorio en Colombia. ¿Una hermenéutica retrasada o retardada? Tesis Maestría en derecho Universidad La Gran Colombia. 2020. Editorial legis. Bogotá. 2023.

- SAMPEDRO ARRUBLA JULIO ANDRÉS. Las víctimas y el sistema penal. Editorial Ibañez. Bogotá. .D. C. 2010. Pag 2.
- OLANO GARCÍA ALEJANDRO. Hermenéutica constitucional. Editorial Ibañez. Bogotá. Colombia. 2009.Pgs 36,37.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal. MP. Luis Antonio Hernández Barbosa. Rad: 47140. Acta 65. 13 de marzo de 2019.
- CALDERA INFANTE JESUS ENRIQUE. El bloque de constitucionalidad como herramienta de protección de los derechos fundamentales. Una aproximación al estudio de sus aportes desde el derecho procesal constitucional. Derecho procesal constitucional. Tomo III. Volumen I. VC Editores. Marzo de 2012. Bogotá. Colombia. Pg 226.
- ALEXY ROBERT. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de estudios políticos y constitucionales. Colección el derecho y la justicia. Madrid 2002. Pg 147
- Uprimny Yepes Rodrigo, Uprimny Yepes Inés Margarita y otro. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Imprenta Nacional. Bogotá. Colombia. 2017. Pg 57.
- La Grecia antigua. La cuna de la civilización. Time maps. Bonallettera Alcompas.Pg 130.
- LIBET, B. et al.; "Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act", Brain: a journal of neurology, Vol.106, 3, 1983
- ROXIN, C.; Derecho Penal parte general, Tomo I: Fundamentos, la estructura de la teoría del delito, Madrid, Civitas, 1997, p.809
- CÓRDOBA, M.; "Culpabilidad", en: Lecciones de Derecho Penal Parte General, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011.
- BORBÓN D. "Incompatibilidad humanista: una contrapropuesta de neuroaboliciónismo penal". Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho. Universidad Externado de Colombia. 2021.

- LOCKE, J.; An Essay Concerning Human Understanding, Pensilvania, The Pennsylvania State University, 1999, p. 230, pár. 23.
- <https://orcid.org/0000-0002-2115-2105> .
- MORALES MARIN Gustavo. Ciencia de las pruebas penales. Sistema acusatorio. Editorial Ibañez. Bogotá. Colombia.2014. Pgs 311 a 315.
- LAPLACE, P.; A Philosophical Essay on Probabilities, Londres, Chapman & Hall, Limited, 1902. Hall.
- Constitución Política de Colombia.
- Código penal colombiano.
- Código de procedimiento penal colombiano. Ley 906 de 2004.

OCTAVA PARTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
DERECHOS DE AUTOR

CAPÍTULO XXVIII

IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN EL DERECHO DE AUTOR EN COLOMBIA

*Jorge Iván GUERRA FUENTES**
*Cindy Lorena TOLOZA GAMARRA***

1. INTRODUCCIÓN

Para nadie es un secreto que como humanidad siempre hemos buscado adoptar, crear o modificar herramientas que nos faciliten nuestro paso por este planeta. Esta circunstancia ha logrado, de una u otra forma, etiquetar las diferentes eras de nuestra historia; desde la época paleolítica con el uso de herramientas hechas de piedras, huesos y vegetales, hasta la actual era digital que tiene como protagonista a la internet y todas sus aplicaciones, plataformas y redes sociales.

De esta manera, en un afán por minimizar los esfuerzos físicos y mentales que nos limitan como seres humanos, hemos optado por apuntarle a la inteligencia artificial generativa para lograr resultados sistematizados,

* Abogado de la Universidad Popular del Cesar; Magister y Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Libre; Especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia; Docente Universitario; Litigante; Conciliador en Derecho; Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal; Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional; Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional; Miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericano; Conferencista Internacional; Autor de Artículos Especializados y Director del Canal en YouTube El Abogado; Contacto: jiguerra@unicesar.edu.co

** Abogada de la Universidad del Norte; Especialista en Derecho Penal y Magister en Derecho del Comercio y de la Responsabilidad de la Universidad del Norte de Barranquilla-Colombia; Docente Universitaria; Miembro del Grupo de Investigación Guatapurí y Grupo de Investigación Polites del Tutora del Semillero Colombia Actualidad Jurídica Política y Comercial, y, del Semillero de Investigación Beccaria; Asesora de Empresas Privadas; Litigante en Procesos Comerciales. Contacto: cindytoloz@unicesar.edu.co

de manera automática y mucho más rápidos en la realización de labores repetitivas, rutinarias y que requieran de optimización con una muy poca intervención humana.

Así las cosas, hoy, podemos a través de una simple orden y con las palabras adecuadas, conseguir de la inteligencia artificial generativa, resultados asombrosos, en cuanto su actualización le sea posible.

Teniendo en cuenta entonces, que a través del uso de la IA podemos obtener desde un ensayo para cumplirle académicamente a nuestro docente hasta el libreto de una novela que nos lleve al estrellato, resultó válido preguntarse ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial generativa en el derecho de autor en Colombia?

De tal suerte, para abordar este interrogante se hizo necesario (i) Establecer el concepto de inteligencia artificial generativa; (ii) Determinar si en la legislación colombiana se puede conceder la titularidad de la autoría de una obra realizada por la inteligencia artificial generativa; y (iii) Precisar los desafíos éticos y legales relacionados con la utilización de sistemas de IA en la generación de obras de arte.

Para ello, se abordó desde la aplicación metodológica analítica cualitativa, por cuanto permitió explorar la jurisprudencia internacional y la doctrina nacional e internacional relacionada a la titularidad de las obras generadas por la Inteligencia Artificial.

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL DERECHO DE AUTOR

Iniciemos por hacer un recuento histórico de cómo ha sido la inmersión de la inteligencia artificial en adelante “IA” en el mundo de las obras artísticas, para ello, estableceremos el concepto de inteligencia artificial generativa, y contextualizaremos su uso en el marco del derecho de autor.

El concepto de IA emergió en la década de 1950 con Alan Turing, quien introdujo la idea de que las máquinas eran capaz de pensar, posteriormente en 1956 John McCarthy acuñó el término que actualmente conocemos como IA.

Sobre el concepto de inteligencia artificial no es posible encontrar uniformidad de conceptos en la doctrina, por ende, para efectos de la presente investigación adoptaremos el del profesor Alfonso González Briones al

entenderlo como “sistemas dotados de procesos intelectuales propios de los humanos, como puede ser la habilidad de razonar, de descubrir, de hacer generalizaciones o de aprender a partir de la experiencia”. La IA principalmente se basa en el uso de algoritmos, es decir, de procedimientos, instrucciones que se aplican para generar un resultado.

Por IA podemos entender un software que, mediante el empleo de técnicas matemáticas y de programación, conocidas como “algoritmos”, permiten elaborar resultados que sirven para realizar predicciones, pronósticos de conductas, recomendaciones de decisiones futuras, entre otros fines”. (Bueno de Mata, Federico. *Modulo Inteligencia Artificial, Investigación y Prueba*).

Existe diferentes clasificaciones de la inteligencia artificial, entre las que encontramos sistemas expertos, procesamiento de lenguaje natural, robótica, machine learning, entre otros, de manera particular, en esta investigación nos ocuparemos de analizar el concepto de inteligencia artificial generativa, desarrollado a través de sistema de aprendizaje autónomo o machine learning, por ellas podemos entender, conjunto de algoritmos que aprende de forma automática a resolver problemas o tomar decisiones basadas en el análisis de datos y la experiencia, para mejorar su actuación. Es decir, se trata de ese conjunto de reglas abstractas que por sí solas son construidas, lo que ha traído y permitido que se “autoconfiguren”. (González, Alfonso. *Módulo: Nociones Básicas de Inteligencia Artificial para Juristas*).

El machine learning en adelante ML, a su vez se clasifica, en aprendizaje supervisado, y no supervisado. El tipo más simple de ml es el modelo de aprendizaje supervisado. Su función principal es aprender un modelo por medio de datos previamente etiquetados, para posteriormente asignar una etiqueta a datos no etiquetados. Un ejemplo de lo anterior es que se puede entrenar un modelo para que clasifique un conjunto de obras literarias por su género. No obstante, este modelo de ML no podría clasificar elementos que no estén en sus datos de entrenamiento. El modelo de aprendizaje sin supervisión opera sin ningún tipo de etiquetas y los datos que se procesan son datos no estructurados o cuya estructura es desconocida. (Amado, Nasly. *El derecho de autor en la inteligencia artificial de machine learning*. 2020).

De manera específica para el desarrollo artístico, estos modelos generativos, permiten crear algoritmos que crean imágenes, sonidos, y textos sin intervención humana. En este punto es necesario aclarar que pueden existir sistemas generativos de manera parcial o supervisados, en donde hay co creación entre el sistema de IA y la persona física, no siendo posible el

resultado sin la contribución de ambos. Y sistemas absolutamente generativos no supervisados, cuyo resultado no depende de la intervención humana.

Aplicando la IA y en concreto el aprendizaje y la creatividad computacional surge el denominado Arte Generativo, que consiste en la práctica artística basada en la cesión del control por parte del artista a una máquina dotada de cierto grado de autonomía, y que, como consecuencia de ello, da lugar a la creación de una obra. (Galanter, P. What is generative art? Complexity theory as a context for art theory. 2003).

El primer antecedente encontrado de utilización de la IA para la realización de obras, y su posterior comercialización es del año 2018, donde la casa de subastas Christie's vendió un cuadro de Edmond de Belamy por \$432.500 dólares. Los creadores de este algoritmo creador y del cuadro en cuestión son el colectivo francés Obvious, que, como se explicita en su web, está formado por investigadores y artistas que trabajan con los últimos modelos de aprendizaje automático para explorar el potencial creativo de la inteligencia artificial. Este cuadro fue creado mediante un algoritmo al que se alimentó de un conjunto de 15.000 retratos que había sido pintados en los últimos cinco siglos (Muñoz, Teresa. Los derechos de autor sobre las creaciones generadas por inteligencia artificial. 2022).

Otro ejemplo de utilización de IA de ML no supervisado es el proyecto de "The Next Rembrandt". El proyecto consigue producir un nuevo cuadro de Rembrandt como si el mismísimo autor lo hubiera pintado, a pesar de hacer 347 años que murió. Por eso se llama "El siguiente Rembrandt". No es una réplica de una obra existente, tampoco una obra derivada de cualquiera de las anteriores. Es un cuadro nuevo. Para ello se analizan las Técnicas pictóricas del autor, su estilo, el contenido de su obra para, después, transferir todo ese conocimiento a un programa de ordenador. Un algoritmo de reconocimiento facial se ha ocupado de identificar y clasificar los patrones geométricos más típicamente usados por el autor para pintar personas. El mismo usa, posteriormente, los principios aprendidos para replicar el estilo y generar nuevos rasgos faciales para el cuadro final. (Saiz García, C., Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor. 2019)

Podemos observar como en los sistemas de inteligencia artificial aplicados al arte, se generan algoritmos, que posteriormente son usados por los usuarios de las diferentes aplicaciones. En si los algoritmos pueden ser protegidos por el derecho de la propiedad intelectual, de manera específica a través de la configuración de secreto empresarial, y bajo las normas de competencia

desleal, en otros casos, se discute la posibilidad de su protección vía patente, lo cierto es que, bajo las normas de derecho de autor, no es posible su protección, en el entendido que el algoritmo obedece a procedimientos, métodos, o conceptos matemáticos, y el derecho de autor no protege las ideas, sino su forma de expresión, ahora cabe preguntarse, sobre el resultado, o las expresiones que resultan de la aplicación del algoritmo, se pueden entender como obras, y por ende, sería viable su protección, y el reconocimiento de derechos de autor, patrimoniales y morales, este será un asunto que nos ocupáramos más adelante.

3. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL SOBRE DERECHO DE AUTOR

El derecho de autor tiene una amplia gama de normatividad a nivel internacional, de las cuales se desprende las regulaciones normativas de cada país, entre las principales normatividades internacional podemos encontrar las siguientes:

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante “Convenio de Berna”), define en su artículo 2 *“Comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”*¹

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el cual surge a raíz del Convenio de Berna con el fin de unificar la normatividad internacional para proteger las obras y los derechos de los autores en el entorno digital, este tratado establece obligaciones para los países miembros para que garanticen la utilización de medidas tecnológicas que permitan controlar el acceso a las obras y la información sobre la gestión de derechos.

1. Tomado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_uru_Conv_Berna.pdf

El Convenio de Roma el cual tiene como principal fin proteger los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. De esta forma, bajo este convenio los artistas intérpretes tienen el derecho a autorizar o prohibir la fijación (grabación) de sus actuaciones, la reproducción de dichas grabaciones, y la distribución y comunicación al público de sus interpretaciones. Los productores de fonogramas, quienes son los responsables de la primera fijación de sonidos, tienen derechos exclusivos sobre la reproducción de sus fonogramas. Esto permite controlar la copia y la distribución de grabaciones sonoras. Las emisoras de radiodifusión están protegidas frente al uso no autorizado de sus transmisiones. Esto incluye el derecho a prohibir la retransmisión de sus emisiones, la fijación (grabación) de las mismas y la reproducción de las grabaciones realizadas sin su consentimiento.

4. NORMATIVIDAD SOBRE DERECHO DE AUTOR EN COLOMBIA

En el ordenamiento jurídico colombiano la normatividad que regula los derechos de autor encontramos la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993. Este último como manifestación de los artículos 226 y 227 de la Constitución Nacional que promueve la integración económica latinoamericana, así como la creación de organismos supranacionales como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que ejerce funciones jurisdiccionales en temas de propiedad intelectual

El derecho de autor es una de las clasificaciones en las que se subdivide en Colombia el derecho de la propiedad intelectual, en virtud de este último, se protege las creaciones intelectuales productos del esfuerzo, trabajo y destreza humana.

La propiedad intelectual, contempla las siguientes clasificaciones: Propiedad industrial, que abarca las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, y el derecho de autor, que otorga derecho patrimoniales y morales.

La entidad competente para la protección y registro de la propiedad industrial a nivel nacional es la superintendencia de industria y comercio SIC. Para el caso de los derechos de autor la autoridad en Colombia encargada de administrar el registro nacional de derecho de autor es la unidad administrativa especial Dirección nacional de derechos de autor en adelante DNDA, en

virtud de lo contemplado en la Ley 23 de 1982, Decreto 2041 de 1991, y el Decreto 4835 de 2008, Decreto 1066 de 2015.

Dentro de la finalidad de este registro que lleva la DNDA es la de brindarle a los titulares del derecho autor y derechos conexos un medio de prueba y de publicidad a sus derechos, así como a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley, y garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derecho de autor y de derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere. (Decreto 1066 de 2015 artículo 2.6.1.1.2.)

5. DERECHOS DE AUTOR: DERECHOS PATRIMONIALES Y MORALES, Y DERECHOS CONEXOS

El derecho de autor sobre una obra nace desde el momento de su creación, el registro es meramente declarativo y voluntario, y tiene un fin eminentemente probatorio. (Convenio de Berna artículo 5 numeral 2, decisión andina 351 de 1993 artículo 52, y ley 23 de 1982 artículo 9.)

Para que una obra pueda ser registrada, debe gozar de originalidad y ser susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

El derecho de autor otorga los siguientes sub-Derechos:

- Derechos patrimoniales, consagrados en el artículo 13 de la decisión andina 351, Entendiendo que los derechos patrimoniales son aquellos de naturaleza patrimonial o económica, y otorgan al titular un derecho exclusivo de prohibir o autorizar la explotación de su obra, como es, la reproducción, comunicación pública, distribución pública, entre otros.
- Derechos Morales, consagrados en el artículo 11 de la decisión andina 351, donde se le reconoce al autor, la potestad inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
- Derechos conexos se entienden aquellos derechos heterogéneos, que protegen a quienes han participado en el desarrollo o puesta

a disposición de la obra, pero que no se consideran autores. Los intérpretes o ejecutantes son dos ejemplos de titulares de estos derechos. (Fernández Carballo-Calero, P., *La propiedad Intelectual de las Obras Creadas por Inteligencia Artificial*, 2021) Están consagrados en el artículo 33 a 42 de la decisión andina 351.

Teniendo claro los derechos que se derivan del derecho de autor, nos centraremos en estudiar las principales limitaciones de la normativa sobre derecho de autor en las obras realizadas por inteligencias artificial generativas.

La primera limitación es la relativa al sujeto de protección de las normas sobre derechos de autor, las cuales exige para el caso de Colombia, que el autor sea una persona física humana, es decir, debe ser un individuo de la especie humana, ni siquiera se acepta en Colombia, el autor persona jurídica.

Así mismo, se exige que este autor persona natural realice una acción, que sería el hacer, generar una creación intelectual. Lo anterior significa realizar un ‘aporte creativo’, el cual, a su turno, ha sido definido como un proceso que consta de tres etapas: tomar una idea, desarrollar esta idea y expresarla en una creación protegible. En rigor, la idea puede ser entendida como una “representación mental” y constituye el insumo fundamental de cualquier proceso creativo. (Echavarría, María Alejandra. *Reconceptualización del inventor ante los sistemas de inteligencia artificial*)

En el concepto de Autor, podemos encontrar autores individuales y autores colectivos. También, encontramos aquellos que hacen un aporte sin que este sea significativo, a quienes se denominan colaboradores, su aporte puede ser mecánico, económico, logístico, entre otros.

La segunda limitación es la relativa al objeto de protección, esto es la obra en sí. Para la mayoría de los autores e incluso para la DNDA, los resultados emitidos por una IA, no se entienden obras, por no ser producto del intelecto humano. Sin embargo, la mayor discusión se presenta, cuando hay intervención humana, e interacción con la IA, caso de los IA Supervisadas, cuyos resultados pueden ser considerados obras, y la persona humana, que se ayudó de los mismos, podría ser considerado autor.

Para Nasly Amado, existen dos tipos de obras, las obras por medio de computadora y las obras asistidas por computadora. En el primero, la maquina es un mero instrumento de la creatividad humana, por ejemplo, usar Microsoft Word para escribir una novela. Frente al primer grupo, no hay duda de que el autor es el ser humano detrás del computador, puesto que

la maquina se convierte en un mero instrumento, tal como una pluma o un pincel. En cambio, en el segundo se ha sostenido que, al ser una creación asistida por la computadora, cuando el usuario ha contribuido sustancialmente con el producto final, este puede considerarse como autor de la obra. En caso contrario, cuando el producto final esta previamente determinado por el programa, de modo tal que se sumen los esfuerzos del usuario y del creador del software, se debe considerar como una creación conjunta. (Amado, Nasly. El derecho de autor en la inteligencia artificial de machine learning. 2020).

Es necesario un cambio de paradigma, y replantear el concepto tradicional de autor o redefinido, incluyendo la posibilidad de autoría incluso cuando se utilizó o se apoyó en un sistema de IA en la ejecución de la obra, para ello se debe establecer parámetros que indiquen el porcentaje de participación y creación humana, y el porcentaje de participación del sistema de IA, de tal forma que si se determina que la participación humana es superior al 50% se entienda que la obra es de su autoría, a pesar de la participación de la IA, y por qué no, poder reconocer a un sistema de IA como autor, si la obra es 100% de su producción.

Ahora también se discute, si el resultado que genera la IA corresponde al creador del software, pues, ya este se le reconoce derechos sobre el algoritmo, también se le deberán reconocer derechos de autor sobre los resultados de este, se considera que no. Actualmente, del análisis de posturas doctrinales, jurisprudenciales, y administrativas, tenemos que el resultado producido por una IA, no se entiende como obra, porque no implica un esfuerzo creativo, la IA solo ejecuta códigos, por ende, sus creaciones no tienen derecho de autor, y pasan a ser de dominio público.

5.1. Precedentes Internacionales

En el mundo, se encuentran muchos casos donde se ha buscado atribuir titularidad de obras o invenciones a sistemas de IA, uno de los más famosos, es el Caso DABUS, si bien se da desde el derecho de la propiedad industrial: patentes, este caso nos ilustra, y nos permite sacar inferencias para aplicar en el derecho de autor, ya que ambos, se encuentra dentro de lo que se conoce como la propiedad intelectual.

El caso DABUS, data del año 2019, en donde se presentaron solicitudes de patentes en distintas oficinas del mundo, de una invención realizada por un sistema de IA de manera autónoma, al respecto, Moncayo Daniel y Vásquez David, indican que: consistían en un contenedor de comida y dispositivos y métodos para atraer atención. (Moncayo Daniel y Vásquez David, en el

derecho de la propiedad intelectual puesto a prueba: inteligencia artificial con capacidad inventiva). Para el caso, la oficina de la E.U, Estados Unidos, Reino Unido, negaron al considerar que un sistema de IA no tiene personalidad jurídica por ende no puede ser inventor, la oficina de patentes de Australia no concedió, pero abrió un debate importante sobre la posibilidad de flexibilizar y ampliar el concepto de inventor, a los sistemas de IA.

Caso chino: Tencent vs. Shanghái Yingxun Technology Company. Este caso se inició en agosto de 2018, cuando el sistema Dreamwriter, desarrollado por Tencent en el año 2015, escribió una noticia de prensa con información financiera que, según informa IP KAT, estaba basado en los “índices recientes de la bolsa de Shanghái, así como datos del comercio internacional y de transacciones económicas. El fallo determinó que el artículo cumplía los requisitos formales para su protección como una obra literaria, toda vez que su expresión era lógica y clara. Así mismo el tribunal señala que el artículo fue desarrollado por “varias agrupaciones y personas que compartían la misma tarea, por lo que podía quedar amparada por la protección del artículo 11 de la Ley de propiedad intelectual china para las personas jurídicas. Por todo lo anterior, el Tribunal considera al demandante Tencent como autor del artículo y obliga a la empresa propietaria de la página web, Shanghái Yingxun Technology Company, a pagar a Tencent una multa de 196 euros (1.500 yuanes), en concepto de “derechos de autor” y por las pérdidas económicas derivadas de la publicación del texto sin autorización. (Gómez Jerez, A.M. 2021)

El caso del Reino Unido es interesante, por cuanto, reconoce protección a las obras generadas por un sistema de IA. En el artículo 9.3 de la Copyright indico que se atribuiría la autoría de esas creaciones generadas por IA o al menos la titularidad de derechos de autor sobre ellas, a aquellas personas que hubieran llevado a cabo los arreglos necesarios para crearlas. De esta forma, países como nueva Zelanda, Irlanda, Hong Kong, Sudáfrica, e India, ha acogido esta postura.

En el sistema británico, para que una obra pueda ser protegida esta debe haber sido creada por un autor, adicional, se define que las obras generadas por un computador son las que no tienen un autor humano, por ende, en las obras realizadas por un software de IA, al no tener un autor humano, se entiende como autor y titular de los derechos a quien ha llevado a cabo los arreglos necesarios para que la obra exista.

Caso Nova Productions v Mazooma Games del año 2006, conocido por la Chancery Division de la High Court of Justice. El caso versó sobre

la eventual infracción a los derechos de PI de Nova Productions por parte de Mazooma Games, al copiar, esta última, una serie de cuadros (frames) gráficos que representaban una mesa y bolas de billar. Una cuestión central para el caso fue la determinación de aquellos cuadros como “obras artísticas” realizadas por sistemas de IA o computer-generated Works, la juez Kitchin J señaló que en este caso quién había llevado a cabo los arreglos necesarios había sido, efectivamente, el programador del programa computacional, por lo que era a él a quien debían considerar como el autor de la obra. Ahora bien, aun cuando Nova Productions era la titular de los derechos de PI sobre los cuadros gráficos, no se pudo acreditar la infracción de dichos derechos. De acuerdo con Kitchin J, los cuadros gráficos del videojuego producido por Mazooma Games no eran sustancialmente similares a los desarrollados por Nova Productions, por tanto, no era posible señalar que había ocurrido una infracción a los derechos de PI. (Osorio, Felipe. *Inteligencia artificial y derecho de autor: un estudio sobre la regulación británica*).

6. ANÁLISIS DE CASOS EN COLOMBIA

Realizando una revisión de las solicitudes de reconocimiento de derecho de autor presentadas ante la DNDA en el año 2023 en Colombia, se observan 4 solicitudes de inscripción de creaciones realizadas que pretendía reconocimiento de derechos de autor a un sistema de inteligencia artificial o mediadas por este, a saber, se expidieron las siguientes: Resolución N° 095 del 13 de marzo de 2023, Resolución N° 137 del 2 de mayo de 2023, Resolución 147 del 16 de mayo de 2023, Resolución N° 185 del 14 de junio de 2023, y Resolución N° 421 del 1 de diciembre de 2023, las cuales todas fueron negadas, por las razones que analizaremos a continuación.

6.1. Resolución N° 095 del 13 de marzo de 2023

Daniela Morante Duque, solicita el registro de once (11) obras: La primera titulada: “Face of death”. Descripción: Representante AI – Wonder programa inteligencia artificial como representante se dan las pautas inspiración y lineamiento para que el software plasme la obra acorde mi dirección”. La segunda titulada: “Hands of life”. Descripción: Representante AI inteligencia artificial software dado la inspiración del artista, el software sigue los lineamientos para plasmar la obra. Tercera obra titulada: “Divine Glow”, Descripción: Representante AI, esta direccionado para ilustrar el brillo interno del alma en su más pura y sutil expresión. Cuarta obra titulada: “WISH”, Descripción: Representante AI, el deseo plasmado en su esencia y representación con dirección del artista. Quinta obra titulada: “THORNS IN

LOVE”, Descripción: Representante AI, inteligencia artificial dirección del artista para plasmar las espinas del amor. Sexta obra titulada: “Galaxy Way”, Descripción: Representante AI, inteligencia artificial dirección del artista para plasmar el deseo de la vía a otra galaxia. Séptima obra titulada: “Between machine and bones”, Descripción: Representante AI, inteligencia artificial dirección al plasmar maquina y huesos entre el paso de la humanidad en su integración a lo que denominan Futuro. Octava obra titulada: “Spark of love”, Descripción: Representante AI, inteligencia artificial direccionada por el artista desde su retrato para AI implementar la chispa original del amor. Novena obra titulada: “No gender”, Descripción: Representante AI, inteligencia artificial direccionada por el artista desde su retrato para un alma sin género. Decima obra titulada: “Water and energy”, Descripción: Representante AI, base retrato del artista agua y energía presente en su representante plasmado por AI. Undécima obra titulada: “Gold in soul”. Descripción: Representante AI, inteligencia artificial direccionada base retrato artista AI plasma el otro en el alma del artista desde su programación y técnica dirigida por el artista.

Consideraciones o fundamentos: Según las normas comunitarias de derechos de autor establecidas en la decisión andina 351 artículo 3, define al autor como la persona física que realiza la creación intelectual, por ende, en Colombia solo pueden considerarse autores las personas humanas, excluyendo a las personas jurídicas, y a las maquinas.

En cuanto al objeto de protección de las normas sobre derecho autor, en la decisión andina 351 artículo 4, se precisa, que corresponde a toda creación intelectual, obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

De lo anterior, se infiere que en Colombia el DNDA para inscribir una obra debe verificar principalmente dos elementos, la creación intelectual y la originalidad, en cuanto a este último aspecto, el tribunal de justicia de la comunidad andina, ha precisado que por originalidad se refiere a que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad. En otros apartes, también se expresa que la originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta del autor de manera clara y evidente, supone un aporte individual y creativo, producto de un pensamiento independiente. (Proceso 295 IP 2019 del 13 de diciembre de 2019).

En las consideraciones la DNDA hizo un recuento del uso de la inteligencia artificial Wonder, la cual tiene como principal función generar imágenes a partir de palabras. Cuando se usan programas de inteligencia artificial como

Wonder, tan solo se insertan palabras, se dan propuestas, y el programa de forma automática genera la imagen. Para la DNDA, la intervención del intelecto humano solo se ve reflejado en dar la guía, lineamientos, pero no en la ejecución o elaboración de la expresión concreta.

Decisión: Negar la solicitud de registro, por cuanto para la DNDA, de quien se señala como autor no hubo intervención concreta en el proceso creativo, y este tipo de imágenes no pueden considerarse como obras.

6.2. Resolución N° 137 del 2 de mayo de 2023

El 26 de febrero de 2023 la ciudadana Angela Maria Rendon Mora, solicita el registro de una obra literaria inédita titulada: “Conversaciones poéticas con Chatgpt: poesía de la mente artificial”. En el contenido de la obra se indica: Esta colección de poemas nace de una conversación entre un ser humano y una inteligencia artificial, un encuentro aparentemente improbable, que, sin embargo, ha resultado en una profunda exploración de la creatividad, la emoción y la expresión. (Obra Pdf Radicado 1-2023.18131).

Consideraciones o fundamentos: Al respecto del uso de inteligencia artificial en el acto creativo, la DNDA indico que en el proceso de creación de textos por medio de chatbot, la intervención del intelecto humano solo se ve reflejado en las instrucciones dadas al programa de inteligencia artificial pero no en la ejecución o elaboración de la expresión escrita en concreto. así mismo, indico que, aunque la persona física es quien da los lineamientos e instrucciones al programa de inteligencia artificial, la creación resulta siendo producto de la ejecución de los algoritmos (machine learning) que aquella emplea.

En las consideraciones la DNDA hizo un recuento del uso de Chatgpt, y sus términos de uso. Se indica que Chatgpt funciona con instrucciones denominadas ENTRADAS, y que las respuestas generadas se denominan SALIDAS. Realizando un análisis de los términos y condiciones de dicho sistema de inteligencia artificial se señala que el usuario es propietario de todas las entradas, y que el propietario de la IA asigna también al usuario todos los derechos para las salidas.

A pesar de ellos, considero la DNDA, que el hecho de que se obtenga la propiedad de las respuestas no implica, el reconocimiento de derecho de autoría. Y al no ser dichas SALIDAS generadas por el intelecto humano no puede considerarse obra.

Decisión: Negar la solicitud de registro, por cuanto las expresiones generadas con inteligencia artificial no se enmarcan en el concepto de obra, y quien da las instrucciones no se puede considerar autor de tales expresiones, no cumpliendo el requisito de originalidad.

6.3. Resolución 147 del 16 de mayo de 2023.

El 22 de febrero de 2023 el ciudadano Carlos Stefano Martínez Villar, solicita la inscripción de una obra titulada: “El poder de la inteligencia artificial cuentos de ciencia ficción escritos por Chatgpt”.

Consideraciones fundamentos: Al igual que en la anterior resolución se hace un recuento del uso de Chatgpt, así mismo, se habló del principio de no protección de ideas en virtud del artículo 7 de la norma comunitaria andina.

La DNDA indico que las ideas, conceptos, sugerencias, inspiración dadas por unas personas para que otra los plasme en una expresión literaria o artística concreta no le atribuye a aquella la calidad de autora sobre la representación que esta otra haga, ya que tales no constituyen un aporte concreto a la forma en que se expresa.

Reitero que lo que se protege es la forma de expresión determinada, que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier medio, como resultado de un proceso creativo propio del autor en la escogencia arbitraria de elementos, basado en sus experiencias, interpretaciones, percepciones. Igualmente manifestó, que si tales ideas, conceptos o sugerencias las introduce en un programa de inteligencia artificial para que sea esta quien materialice un escrito determinado, no podrá llamarse autor a quien dio tales ideas, ya que las mismas no son protegidas por las normas sobre derecho de autor en Colombia.

Decisión. Negar la solicitud de registro, por cuanto, no se considera obra al contenido que genera el programa Chatgpt, así tampoco, es obra, aquellas instrucciones dadas como inspiración, guía, y lineamientos.

6.4. Resolución N° 185 del 14 de junio de 2023

El 5 de mayo de 2023 el ciudadano Harold lazoda, solicita la inscripción de tres obras digitales, la primera titulada: “CarnivIA: Marimonda”, descripción de la obra: Marimonda generada por Harold Lozada usando la inteligencia artificial a partir de prompts en Midjourney”. La segunda titulada:” MarimondaAI”. Marimonda generado por Harold Lozada usando la

inteligencia artificial a partir de prompts en Midjourney. De la serie CarnivIA. La tercera titulada: “TorAlto”, un niño disfrazado de torito, por Harold Lozada usando la inteligencia artificial en Midjourney.

Consideraciones o fundamentos: LA DNDA precisa que la esencia del derecho es dar protección a la materialización del pensamiento humano expresado de una forma original y creativa que permita ser divulgada.

Así mismo, indica que en el proceso de creación es normal que el autor, haga uso de herramientas tangibles e intangibles, tales como lapiz, pincel, tabletas, entre otros, y su utilidad radica en las acciones o trazos que el artista ejecuta para esbozar la obra, escogiendo el color, formas, textura, disposición de los elementos, que permiten que la obra sea una expresión de su intelecto.

Cuando se usan programas de inteligencia artificial como Midjourney, tan solo se insertan palabras, se dan prompts, y el programa de forma automática genera la imagen. Para la DNDA, la intervención del intelecto humano solo se ve reflejado en las instrucciones dadas, pero no en la ejecución o elaboración de la expresión concreta.

En las consideraciones la DNDA hizo un recuento del uso de MidJourney, precisando que una vez el usuario de los comandos, o instrucciones, conocidas como Prompts, este programa genera 4 imágenes, en donde el usuario, la única intervención que tiene es la de dar las instrucciones, por cuanto, es el software de IA quien se encarga de la disposición de los elementos, de los colores, de las formas, las figuras, entre otros. Y asegura la DNDA que el usuario no puede controlar estos elementos, ni el resultado final que entregara Midjourney, como si lo pudiera hacer cuando se usa como herramienta de una ilustración digital una tableta grafica o un programa de diseño digital. así la cosas, en Midjourney, la imagen final dependerá de los datos y la información de los que se nutre la aplicación.

Decisión: Negar la solicitud de registro, por cuanto para la DNDA, de quien se señala como autor no hubo intervención concreta en el proceso creativo, y este tipo de imágenes no pueden considerarse como obras.

6.5. Resolución N° 421 del 1 de diciembre de 2023

El ciudadano Ubeimar Zapata Franco, solicita la inscripción de la obra de arte digital titulada: “Tocix”, Descripción: En esta obra hecha con inteligencia artificial se ve una calavera bastante realista, morada, con flores tatuadas en la frene, sobre un fondo oscuro, y saliendo humo entre morado y blanco.

Consideraciones o fundamentos: Se considera que quien se alega como autor, no es tal, ya que no tuvo intervención en el proceso creativo, por ende, no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la decisión andina 351 de 1993.

Para la DNDA, el autor es la persona física que crea, expresa y plasma o da forma de manera concreta a sus ideas, en ese sentido, la creación amparada por el derecho de autor debe ser expresión propia del aquel. así pues, existe autor en tanto exista obra y existe obra en tanto esta sea original. Para esta misma autoridad la obra es el resultado de una actividad intelectual humana que conlleva la particularidad o huella del autor, es la forma de la expresión concreta del autor en su obra.

Decisión: Negar la solicitud de registro, por cuanto para la DNDA, no existe obra ni autoría.

Las únicas obras que han sido registradas en Colombia con el uso de inteligencia artificial han sido la de obras literarias inéditas, que llevaban ilustraciones hechas con IA, se inscribieron considerando que la solicitud se refería a la obra, al desarrollo del texto, el cual había sido escrito por humanos como tal. (concepto DNDA. Concepto jurídico del 8 de noviembre de 2023. Radicado: 1-2023-100305.

En cuanto a solicitudes de reconocimiento de derechos de autor realizadas con apoyo de sistemas de inteligencia artificial, y a nombre de quien la empleo.

Desafíos éticos y legales relacionados con la utilización de sistemas de IA en la generación de obras

La utilización de sistema de inteligencia artificial trae consigo retos a nivel ético y jurídico. En Colombia aún no existe una ley aprobada general o sectorial que regule a nivel ético y jurídico los sistemas de inteligencia artificial, solo existe una jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombia, pero se refiere a los aspectos éticos desde el punto de vista de la aplicación de la IA en la administración de justicia, la cual tomaremos de base, pero complementaremos el análisis teniendo en cuenta referentes internacionales.

Al respecto de los desafíos éticos de la IA en la administración de justicia la Corte Constitucional de Colombia, máxima guardiana de la constitución y los derechos fundamentales de los colombianos, mediante sentencia de Tutela T-323 de 2024, sentó un precedente, al revisar el uso de la IA para la toma de decisiones en sede de tutela, en dicho pronunciamiento al hablar

sobre la reglamentación de la IA enfatizo una regulación basada en derechos fundamentales que respete las garantías constitucionales y el modelo de estado social de derecho, al respecto de los principios éticos para la IA en Colombia, se destacaron los siguientes: “(i) transparencia y explicación, (ii) control humano de las decisiones propias de un sistema de IA, (iii) seguridad, (iv) responsabilidad, (v) no discriminación, (vi) inclusión, (vii) prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y (viii) beneficio social. (Corte Constitucional, sentencia T-323 de 2024)

Mittelstadt, Allo, Taddeo, Wachter y Floridi (2019) mapearon y analizaron el debate ético sobre los algoritmos en una revisión sistemática de la literatura y encontraron diferentes perspectivas y enfoques éticos en el debate. Su trabajo destaca la necesidad de un marco ético claro y coherente para el diseño y uso de los algoritmos. Madaio et al. (2020) proponen un marco de responsabilidad algorítmica que incluye la identificación y la mitigación de posibles sesgos y discriminación en los algoritmos. (citados en Herrera Duarte, L. E. (2022). Los desafíos Éticos y Legales de la Inteligencia Artificial y la Robótica).

De lo anterior, podemos concluir que la IA y sus algoritmos debe ser para los ciudadanos una herramienta, un medio para alcanzar un fin, mas no el fin en sí mismo, por ende, para asegurar su uso, consideramos tener en cuenta los siguientes parámetros éticos:

1. Garantizar que la IA siempre esté supervisada por un humano.
2. Garantizar que los datos que se suministran a la IA cuenten con la respectiva autorización para su manejo y utilización.
3. Garantizar que la IA no tenga sesgos, o parámetros discriminatorios en su programación.
4. Asegurar que la IA respete los derechos constitucionales y procesales.

Verheij señala tres desafíos comunes para disminuir los riesgos en el desarrollo de la IA: (i) la IA debe ser social, permitiendo una interacción sensata con los humanos; ii) la IA debería ser explicable, de manera que los algoritmos entrenados en datos se vuelvan transparentes al proporcionar explicaciones justificadas, y iii) la IA debe ser responsable; es decir, guiarse por las reglas, normas y leyes de la sociedad. Bart Verheij, *Artificial Intelligence as Law*. Artificial Intelligence and Law 28, 2020.

Dentro de los principales retos jurídicos de la IA en la generación de obras, se encuentra el principio de transparencia del algoritmo, ampliamente desarrollado en la ley de la unión europea sobre inteligencia artificial.

La ley de IA de la Unión en el ámbito de la protección del derecho autor, ha desarrollado el principio de transparencia, este último como una forma de dar más garantías a los ciudadanos, sin embargo, ello implica contradicciones evidentes con el derecho a la propiedad industrial y los derechos sobre secretos industriales de las empresas y desarrolladores de IA. Ahora también surge la duda sobre la manera de cumplir con este principio, y si se debe establecer un parámetro general para todos los sistemas de IA, o parámetros específicos de acuerdo a la especificidad de cada sistema. Si bien la estandarización de normas sería el camino más fácil, la gran diversidad de aplicaciones genera dificultad en la creación de una norma uniforme con las obligaciones para el cumplimiento de este principio de transparencia.

En la ley de IA europea se escojo un sistema de regulación basado en riesgos, para lo cual se realiza una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial, conforme a su nivel de riesgo, al respecto, se plantea, 4 tipos de riesgos: IA de Riesgo inaceptable, IA de alto riesgo, IA de riesgo limitado, IA de riesgo mínimo.

Con respecto a ChatGpt el parlamento europeo considera que, en virtud del principio de transparente, se debe cumplir con las siguientes características:

- Revelar que el contenido ha sido generado por IA
- Diseñar el modelo para evitar que genere contenidos ilegales
- Publicar resúmenes de los datos protegidos por derecho de autor utilizados para el entrenamiento
- Indicar el contenido que haya sido generado o modificado con ayuda de la IA, como imágenes, audio, videos, y etiquetar las ultra falsificaciones.

En cuanto a Chatgpt- 4 se le considera de riesgo alto, por ende, además, este sistema, constantemente debe ser sometido a evaluaciones exhaustivas para informar a la comisión de cualquier incidente grave. Artículo del parlamento europeo, titulado: Ley de IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial. 2024.

La exigencia de transparencia (ahí donde ella exista) se traduce en una especie de derecho de acceso al algoritmo que, por ejemplo, la justicia italiana ha entendido como un derecho a “descifrar la lógica” de este, y puede conllevar la obligación de proporcionar no solamente las instrucciones relativas al funcionamiento del algoritmo y el proceso para la toma de decisiones, sino también la de proporcionar el lenguaje informático resultante, esto es, el código fuente. Esto plantea o puede plantear un conflicto con la propiedad intelectual e industrial sobre todo porque revelar el código fuente implica revelar el algoritmo, el cual frecuentemente es resguardado como secreto empresarial o información no divulgada. (Echavarría, Maria Alejandra. *Reconceptualización del Inventor ante los sistemas de Inteligencia Artificial*)

En este orden de ideas, la convivencia entre los sistemas tradicionales de propiedad intelectual y las nuevas exigencias de transparencia en el uso de sistemas de IA para la toma de decisiones puede generar importantes tensiones: ¿se puede explicar cómo funciona un algoritmo sin revelar el secreto empresarial que lo protege? ¿O bien, puede una empresa tecnológica excusarse de explicar cómo funciona un algoritmo o como se tomó una decisión automatizada porque este está amparado por un secreto empresarial? En ese sentido, algunos de los nuevos desafíos del derecho frente a la IA obligan a resolver: ¿cómo cumplir con la transparencia algorítmica y al mismo tiempo mantener protegida información y sensible para las empresas?, ¿cómo hacer compatibles dos regímenes que parecen ser tan antagónicos?, ¿es importante distinguir si se trata de una institución pública o privada?, ¿es o debe ser la transparencia algorítmica un nuevo límite a la PI? O es la PI un límite a la transparencia algorítmica. (ibidem, Echavarría, Maria Alejandra)

Otro de los retos jurídicos que surgen con el uso de la IA en la generación de obras está directamente relacionada con la responsabilidad del contenido generado por los modelos de IA y las obligaciones que se deben plantear para que estos no desconozcan normas de derechos de autor. Así mismo, entre los retos se encuentra, establecer reglas claras en cuanto a los datos (obras) que podrían usarse para el entrenamiento de estos modelos de IA, con el fin de lograr un equilibrio entre la protección de derecho de autor, y la innovación.

La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE establece que, en ciertos casos, el uso de obras para el entrenamiento de IA puede estar permitido bajo excepciones específicas, como el uso para la minería de textos y datos con fines de investigación científica. Sin embargo,

estas excepciones no son absolutas y dependen del contexto y del tipo de IA involucrada.

Como vemos, los problemas que nacen con el desarrollo de IA autónoma y con niveles avanzado de algún tipo de consciencia obligan a revisar el régimen jurídico sobre responsabilidad de los países, para poder responder de manera clara a supuestos en que los problemas no se generan entre personas, naturales o jurídicas, sino que involucran a máquinas dotadas de IA. Aun cuando el régimen vigente ha salvado la situación, remitiendo a la responsabilidad del creador del software, esta solución resulta cada vez más difícil de sostener, en la medida que interactuamos con tecnología avanzada de IA, donde las máquinas, aprenden de sus errores y, por tanto, comienzan a actuar de manera impredecible y, como consecuencia, a generar riesgos para las personas. (Parra, Darío. *Inteligencia artificial y derecho. Problemas, desafíos y oportunidades*. 2021).

7. CONCLUSIONES

En conclusión, el impacto de la inteligencia artificial generativa en el derecho de autor en Colombia es bastante grande, atendiendo a que su puesta en práctica ha cambiado las reglas de juego, el sentido de que cualquier persona puede, haciendo uso de la IA, puede crear obras, y adjudicarse su autoría exclusiva. Esto, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico y las normas de protección de derecho de autor actuales solo permiten atribuir titularidad de derechos de autor a personas físicas, no siendo la IA, una persona física, no se considera autor, así mismo, tampoco se considera obra, a aquellas realizadas por sistemas de inteligencia artificial, ya que la obra según la normatividad actual debe ser producto del ingenio humano. Incluso en la presente investigación, se pudo dar cuenta que en Colombia tampoco se atribuye titularidad de obras generadas en trabajo colaborativo con la IA, ya que se considera que la persona tan solo da indicaciones o prompts y que quien ejecuta el trabajo es la IA, por ende, estos resultados no tienen titular, serían de dominio público.

Por ende, consideramos, que es necesario un cambio de paradigma, y replantear el concepto tradicional de autor o redefinido, incluyendo la posibilidad de autoría incluso cuando se utilizó o se apoyó en un sistema de IA en la ejecución de la obra, para ello se debe establecer parámetros que indiquen el porcentaje de participación y creación humana, y el porcentaje de participación del sistema de IA, de tal forma que si se determina que la participación humana es sustancial se entienda que la obra es de su autoría, a pesar de la participación de la IA, de esta forma se propugna utilizar de

modelo el sistema de derecho de autor británico, en donde para los trabajos realizados por computadoras, se reconoce la titularidad de derechos de autor sobre ellas, a aquellas personas que hubieran llevado a cabo los arreglos necesarios para crearlas.

En cuanto a reconocer a un sistema de IA como autor, si la obra es 100% de su producción, Desde la perspectiva de esta autora en cuanto a considerar a un sistema de inteligencia artificial como autor, primero deberá cambiarse las reglas civiles y comerciales del ordenamiento jurídico, y entender que, a parte de la existencia de personas naturales y jurídicas, puedan existir personalidades artificiales, y atribuir personalidad jurídica a un sistema de IA, por ahora, no lo veo viable, pero creo que será una discusión que tendremos que abordar en un futuro.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Amado Osorio, Nasly Enerieth. “El derecho de autor en la inteligencia artificial de machine learning”, en Revista de la propiedad inmaterial n.º 30, Universidad Externado de Colombia, julio 2020-diciembre 2020, pp. 327-353. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n30.12>
- Azuaje, Michelle. Propiedad intelectual como herramienta para promover la transparencia y prevenir la discriminación algorítmica. Revista Chilena De Derecho Y Tecnología. Universidad Alberto Hurtado, Chile 2023. DOI 10.5354/0719-2584.2023.70131.
- Azuaje Pirela, M. y Finol González, D. 2020. Transparencia algorítmica y la propiedad intelectual e industrial: tensiones y soluciones. Revista La Propiedad Inmaterial. 30 (dic. 2020), 111–146. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n30.05>
- Bueno de Mata, Federico. Modulo Inteligencia Artificial, Investigación y Prueba.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 23. (1982). Sobre derechos de autor.
- Colombia. Consejería Presidencial para asuntos económicos y transformación digital. (noviembre de 2021). Task Force para el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en Colombia. Disponible en <https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/>

Documents/TASK-FORCE-para-desarrollo-implementacion-Colombia-propuest a-201120.pdf

- Colombia. Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia. Marco Ético para la IA en Colombia.pdf
- Colombia. DNDA. Concepto jurídico del 8 de noviembre de 2023. Radicado: 1-2023-100305. <https://www.derechodeautor.gov.co/es/pronunciamiento-sobre-ia>
- Colombia. DNDA. Concepto jurídico del 24 de Enero de 2024. Radicado: 1-2023-124-935. <https://www.derechodeautor.gov.co/es/pronunciamiento-sobre-ia>
- Colombia. DNDA. Resolución N° 137 del 2 de mayo de 2023. <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-05/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20137%20del%2016%20de%20mayo%20de%202023.pdf>
- Colombia. DNDA. Resolución N° 185 del 14 de junio de 2023. <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-05/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20185%20del%2014%20de%20junio%20de%202023.pdf>
- Colombia. DNDA. Resolución N° 095 del 13 de marzo de 2023. <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-05/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20095%20del%2013%20de%20marzo%20de%202023.pdf>
- Colombia. DNDA. Resolución N° 421 del 1 de diciembre de 2023. <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-05/Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%20421%20del%201%C2%B0%20de%20diciembre%20de%202023.pdf>
- Galanter, P. (2003). What is generative art? Complexity theory as a context for art theory. In In GA2003– 6th Generative Art Conference. What-is-Generative-Art-Complexity-Theory-as-a-Context-for-Art-Theory.pdf
- Comunidad Andina. Tribunal de justicia de la comunidad andina. Proceso 295 IP 2019 del 13 de diciembre de 2019.

- Echavarría-Arcila, M.A. 2023. Reconceptualización del inventor ante los sistemas de inteligencia artificial . Revista La Propiedad Inmaterial. 35 (jun. 2023), 209–237. DOI:<https://doi.org/10.18601/16571959.n35.08>.
- Fernández Carballo-Calero, P., La propiedad Intelectual de las Obras Creadas por Inteligencia Artificial, p.100, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2021.
- González, Alfonso. Módulo: Nociones Básicas de Inteligencia Artificial para Juristas.
- Gómez Jerez, A.M. 2021. La capacidad creativa en los sistemas de inteligencia artificial y sus consideraciones en el derecho de autor. Revista La Propiedad Inmaterial. 31 (jun. 2021), 283–297. DOI:<https://doi.org/10.18601/16571959.n31.11>.
- Herrera Duarte, L. E. (2022). Los desafíos Éticos y Legales de la Inteligencia Artificial y la Robótica. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 2(2), 115–130. Recuperado a partir de <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/26>
- Moncayo Santacruz, D.M. y Vásquez Osorio, D.F. 2023. El derecho de la propiedad intelectual puesto a prueba: inteligencia artificial con capacidad inventiva. Revista La Propiedad Inmaterial. 35 (jun. 2023), 147–175. DOI:<https://doi.org/10.18601/16571959.n35.06>.
- Muñoz, Tereza. LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE LAS CREACIONES GENERADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 2022. <https://www.bing.com/>

https://www.bing.com/search?pglt=297&q=1+FACULTAD+DE+DERECHO+LOS+DERECHOS+DE+AUTOR+SOBRE+LAS+CREACIONES+GENERADAS+POR+INTELIGENCIA+ARTIFICIAL+Autor%3A+Teresa+Muñoz+Díaz&cvid=ae12f744d35241829a872dded5ba7427&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOdIBBzIIMWowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=HCTS

- Muñoz, Felipe y Cáceres, Javier. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DE AUTOR: UNA DISCUSIÓN NECESARIA. 2020. URI: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/187286>

- OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Disponible en <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>.
- Osorio, Felipe. Inteligencia artificial y derecho de autor: un estudio sobre la regulación británica. *Revista Justicia y Derecho*. 2022. <https://doi.org/10.32457/rjyd.v5i1.1833>
- Parra, Darío. Inteligencia artificial y derecho. Problemas, desafíos y oportunidades. Universidad Austral de Chile, Chile. DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj70.iadp>
- Parra, Darío. Inteligencia artificial y derecho. Problemas, desafíos y oportunidades. 2021. *Vuniversitas*. 2021. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj70.iadp>.
- Principios Rectores para las Organizaciones que Desarrollan Sistemas Avanzados de IA, emitidos por el G7
- Robótica, inteligencia artificial y seguridad: ¿Cómo encajar la responsabilidad civil? Francisca Ramón Fernández Profesora titular de Derecho civil Universitat Politècnica de València *Diario La Ley*, N° 9365, Sección Doctrina, 25 de Febrero de 2019, Editorial Wolters Kluwe. Robótica.pdf
- Saiz García, C., (2019). Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor. *Indret: Revista para el análisis del Derecho*, 1, 1-45. <https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/354489/446475>
- Unión Europea. Ley IA de la UE: Primera normatividad sobre IA. Publicado el 12 de junio de 2023. Actualizado el 19 de junio de 2024. Ley de IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial | Temas | Parlamento Europeo
- Unión Europea. Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>

CAPÍTULO XXIX

INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS. BAD BUNNY, DE LA INSPIRACIÓN AL PLAGIO

Juan Esteban ROA HERNÁNDEZ*
Leonela CUENCA CASTELLANOS**
Eliana Valentina TÉLLEZ GARZÓN***
Brayan Felipe BOLAÑOS GÓMEZ****
María Fernanda CONTRERAS HERNÁNDEZ*****
Alison Yineth GÓNGORA ÁLVAREZ*****
Lina María IZQUIERDO HERNÁNDEZ*****
Lina Sofia MOSQUERA DE LAVALLE*****

* Estudiante del programa de derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Miembro del semillero de investigación de derecho procesal "James Goldschmidt". Participó, en mayo de 2024, del XV concurso internacional junior organizado por la ACDPC, como orador finalista y ganador del primer puesto. Participó, en septiembre de 2024, del I concurso internacional de semilleros organizado por La Universidad Libre y el FIDA, como orador finalista y ganador del tercer puesto. Contacto: jeroa@unicolmayor.edu.co

** Estudiante del programa de derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Participó, en mayo de 2024, del XV concurso internacional junior organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional (ACDPC), como ganadora del primer puesto. Contacto: lcuenca@unicolmayor.edu.co

*** Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: evtellez@unicolmayor.edu.co

**** Estudiante de pregrado en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: bbolanos@unicolmayor.edu.co

***** Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: mfcontreras@unicolmayor.edu.co

***** Estudiante de pregrado en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: aygongora@unicolmayor.edu.co

***** Estudiante de pregrado en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: lmizquierdo@unicolmayor.edu.co

***** Estudiante de pregrado en Derecho Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: lsosfiamosquera@unicolmayor.edu.co

María Paula SAAVEDRA VALLARINO*****
Laura Jimena VARGAS GARCÍA*****

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) representa un gran avance para el mundo tecnológico, consolidándose como una herramienta que optimiza significativamente la ejecución de tareas al incrementar su rapidez, eficacia y eficiencia, logrando abarcar un amplio espectro funcional y producir resultados con alta confiabilidad y precisión. El auge de dicha tecnología, ha generado un álgido debate en diversos espacios a nivel social, cultural, e incluso político sobre el uso de estas herramientas, ya que se ha llegado a cuestionar hasta qué punto la inteligencia artificial puede reemplazar parcial o totalmente al ser humano.

En ese contexto, en la presente investigación se analiza el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical, en donde, su implementación ha permitido, ¡entre otras cosas!, generar interpretaciones de canciones utilizando voces sintetizadas de artistas famosos como Bad Bunny. Lo anterior, trae consigo problemáticas relacionadas al mundo jurídico, dichas creaciones pueden llegar a quebrantar los derechos a la propiedad intelectual de los artistas, en especial su derecho a la imagen. Tal es el caso de NostalgIA, una canción creada por una IA y aparentemente interpretada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

De esta manera, la investigación busca mediante una metodología descriptiva-analítica responder; ¿Cómo una herramienta tecnológica puede vulnerar los derechos constitucionales en la industria musical? Este interrogante propuesto pretende ilustrar como las tecnologías disruptivas específicamente la IA puede llegar a menoscabar derechos constitucionales debido a la falta de legislación existente para las nuevas situaciones emergentes en este ámbito.

En consecuencia, para dar respuesta a la pregunta planteada se abordará el siguiente sumario: i) ¿Qué es una IA?, ii) Propiedad Intelectual, iii) Caso ilustrativo, iv) Análisis contractual de Bad Bunny y v) Análisis políticas de privacidad de TikTok.

***** Estudiante de pregrado en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca octavo semestre. Diplomado en cohesión social y generación de ingresos. Contacto: mpsaavedra@unicolmayor.edu.co

***** Estudiante de pregrado en Derecho Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Contacto: ljimenavargas@unicolmayor.edu.co

2. ¿QUÉ ES UNA IA?

En la última década, el avance de la tecnología ha transformado de manera radical nuestra forma de vida. Desde el surgimiento de los teléfonos móviles, hasta la proliferación del internet. Esta evolución se da en gran medida por el crecimiento exponencial en el poder de procesamiento de los dispositivos, avances en áreas como la robótica, la realidad aumentada y el almacenamiento en la nube. Sin embargo, quizá uno de los desarrollos más prometedores y revolucionarios de este tiempo sea el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA). ¿Pero, qué es una Inteligencia Artificial?

Si bien no existe una definición universalmente aceptada sobre el contenido y los alcances de esta, las definiciones más recurrentes confluyen en que “la IA es el campo de la ciencia de la computación compuesto por algoritmos, aplicaciones y máquinas dedicados a la resolución de problemas cognitivos asociados con la inteligencia humana, como el aprendizaje, la creación y el reconocimiento de imágenes”. Actualmente se reconocen dos categorías de IA¹ que son; la IA de tipo “*narrow*” y la IA general. Dentro de la IA “*narrow*” se evidencia que su uso es de manera limitada, mientras que la IA general aborda de manera más amplia aspectos universales. Así mismo, en dichas categorías se observan los siguientes tipos de IA:

Figura 1:

Sistemas que piensan como humanos	Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje.
Sistemas que actúan como humanos	Consisten en computadoras (como los robots) que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas.
Sistemas que piensan racionalmente	Intentan imitar el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las IA puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia.

1. DataScientest. (s.f.). “Inteligencia artificial : definición, historia, usos, peligros”. Obtenido de: <https://datascientest.com/es/inteligencia-artificial-definicion>

Sistemas que actúan racionalmente	Idealmente, son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes.
Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial	La IA está presente en la detección facial de los móviles, en los asistentes virtuales de voz como: - Siri de Apple - Alexa de Amazon - Cortana de Microsoft Los cuales están integrados en nuestros dispositivos cotidianos a través de robots o aplicaciones para los dispositivos móviles.

Fuente Elaboración propia basado en²: (Iberdrola., 2022).

Haciendo un enfoque en la legislación actual, el 9 de marzo de 2024 las instituciones europeas aprobaron el texto del reglamento de IA propuesto por el Parlamento Europeo acerca de la primera ley europea sobre inteligencia artificial “*La nueva ley de la IA*”³ (Barrera Moreno, 2024). Al ser esta una de las primeras propuestas legislativas de este tipo, se espera que establezca ciertos estándares globales para la regulación de la IA. Ahora bien, Colombia no ha sido ajena a esta situación y ha tomado iniciativas para proporcionar un marco que regule el desarrollo de nuevas tecnologías, incluyendo la IA. Así pues, en 2019 se publicó el CONPES 3975, con el propósito de formular una política nacional para la transformación digital en IA. Además, en el mismo año, Colombia se adhirió al acuerdo sobre IA de la OCDE, estableciendo los 5 principios clave para el desarrollo de la IA. En la actualidad, “en Colombia hay 7 Proyectos de Ley en discusión, sin embargo, los proyectos han avanzado poco en el trámite legislativo ya que 6 de los 7 proyectos se encuentran apenas en el primer debate⁴”.

2. Iberdrola. (2022). Iberdrola. “Qué es la Inteligencia Artificial, ¿Somos conscientes de los retos y principales aplicaciones de la inteligencia Artificial?”. Obtenido de: <https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial>

3. Véase, Barrera Moreno, V. A. (22 de Enero de 2024). *Blog Jurídico - TECH*. “La IA Act: El primer marco normativo vinculante de la Inteligencia Artificial”. Obtenido de: <https://telecomunicaciones.uxternado.edu.co/la-ia-act-el-primer-marco-normativo-vinculante-de-la-inteligencia-artificial/>

4. Nieto Martínez, L. (27 de Marzo de 2024). *Legis Ámbito Jurídico*. “Así van los proyectos de ley sobre inteligencia artificial en Colombia en la legislatura 2023-2024”. Obtenido de: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/tic/asi-van-los-proyectos-de-ley-sobre-inteligencia-artificial-en-colombia-en-la>

Hoy en día la inteligencia artificial se presenta como una herramienta poderosa con el potencial de ofrecer beneficios para los individuos, sociedades y el comercio. Su capacidad para procesar información y analizar patrones permite dar una respuesta en tiempo óptimo, debido a que tiene disponibilidad las 24 horas del día, esto la convierte en una aliada para optimizar procesos y resolver problemas con una precisión inigualable. Sin embargo, aunque este tipo de tecnología nos ofrezca automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia en varios sectores, el empleo de estas herramientas supone riesgos, la interacción con la IA podría impactar negativamente las relaciones personales, creando una barrera entre la comunicación humana y la artificial. Además, la privacidad de los datos se convierte en un tema crucial, ya que la IA requiere de grandes cantidades de información para funcionar. El sesgo algorítmico puede perpetuar la discriminación y la creciente dependencia de la tecnología, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía y la libertad individual.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

Una vez evidenciada la realidad en la que nos encontramos hoy en día, subsisten las preocupaciones frente a la capacidad que tienen las IA, para reemplazar y/o suplantar el trabajo o incluso el intelecto humano. Ante esta situación, es menester que el derecho regule el asunto para limitar la utilización de tan poderosas herramientas tecnológicas.

Bajo el prisma de un Estado social de derecho se le otorga una supremacía a la Constitución Política de Colombia sobre el cuerpo normativo, mediante la cual, se reconocen los principios y derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio colombiano, teniendo como base la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el interés general.

Siguiendo esta máxima, el ordenamiento jurídico colombiano contempla en el artículo 61 de la Constitución Política⁵ que:

“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”

De manera tal, que este reconocimiento constitucional de la Propiedad Intelectual implica que el legislador tiene la obligación de adoptar las

5. Constitución Política de Colombia. (20 de julio 1991).

medidas necesarias para garantizar su protección, establecer los límites de ésta, y proteger otros derechos conexos como los derechos de autor o la propiedad industrial.

Por otro lado, el artículo 671 del Código Civil⁶ establece que:

“Las producciones de talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.”

Este artículo permite interpretar que la propiedad intelectual, es un tipo de propiedad de carácter especial y por ende necesita una regulación específica. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no exista una norma específica, tal como lo afirma Núñez⁷, se aplicarán las normas generales de propiedad privada, amparada en el Art. 58 de la Constitución Política.

Paralelamente, en la sentencia C-148 del 2015⁸ esta Corporación comparte que la propiedad intelectual, al igual que la propiedad ordinaria, otorga al titular los derechos de “usus, fructus y abusus” sobre la obra; esto significa que el titular puede usar, disfrutar y disponer de la obra de la manera que desee, con las limitaciones que establecen la Constitución y la ley. No obstante, la Corte reitera que la propiedad intelectual se erige como un tipo de propiedad sui generis, lo que significa que tiene características únicas que la distinguen de la noción clásica de propiedad ordinaria. De esta manera, la propiedad intelectual abarca dos vertientes: la Propiedad Industrial, que engloba aspectos como marcas y patentes; y los Derechos de Autor y Conexos, que se refieren a obras literarias, artísticas, etc. Por consiguiente, para la presente investigación se profundizará los efectos que irradia los derechos de autor.

Los Derechos de Autor comprenden dos dimensiones: la moral y la patrimonial. En la dimensión moral, tal como lo indica la Corte⁹, los derechos son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y extrapatrimoniales. Esto significa que el autor tiene el derecho de reivindicar la paternidad de su obra, oponerse a modificaciones que afecten su reputación, mantenerla inédita, anónima o modificarla, así como suspender su circulación. Mientras que, en la dimensión patrimonial, los derechos son alienables, renunciab-

6. Código Civil Colombiano. (26 de mayo de 1887).

7. Núñez, L. (2020). Gómez - Pinzón. “¿La Propiedad Intelectual se protege como propiedad?”. Obtenido de <https://gomezpinzon.com/la-propiedad-intelectual-se-protege-como-propiedad/>

8. Corte Constitucional. (07 de abril de 2015). Sentencia C- 148 de 2015. (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). Obtenido de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-148-15.htm>

9. Ibídem

y prescriptibles, por lo que el autor tiene la facultad de disponer de su obra, cediéndola o transfiriéndola, y el titular del derecho puede reproducirla, transformarla y distribuirla al público¹⁰.

4. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

“El derecho de la propiedad intelectual es la protección a las creaciones del intelecto de una persona en invenciones de materia artística, científica, industrial, tecnológica, literaria¹¹”. Además, esta se encarga de garantizar la seguridad de las obras originales del autor. De la propiedad intelectual se desprenden dos aspectos fundamentales: los derechos de autor y los derechos de imagen.

Por un lado, los derechos de autor garantizan la protección jurídica de las obras originales de los creadores, asegurando su explotación exclusiva y reconociendo su paternidad sobre las mismas. Por otro lado, los derechos de imagen salvaguardan la identidad y representación pública de las personas, previniendo usos no autorizados que puedan comprometer. Ambos son vitales en el ámbito artístico, donde la reputación y la integridad del artista constituyen un pilar esencial para su desarrollo profesional.

De modo que, para abordar el caso de Bad Bunny y determinar si se ha incurrido en una vulneración de sus derechos como artista, resulta imprescindible tener claridad de los conceptos mencionados, así como de su aplicación y relevancia.

4.1. Derechos de autor

Los derechos de autor representan un pilar fundamental en el ámbito de la propiedad intelectual, puesto que resuelven conflictos de intereses entre los creadores, editores, intermediarios y el público consumidor. Son el conjunto de facultades que poseen los autores sobre las obras que hubieran creado y su esencia radica en salvaguardar la originalidad y la integridad de las obras, otorgando a los autores el control sobre su distribución y explotación. Es a través de estos derechos que se preserva la expresión de las ideas originales, asegurando que prevalezca la individualidad de cada obra.

10. Véase demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011.

11. Ministerio de Educación. (s.f.). “Guía de Política de protección sobre la propiedad intelectual: eje derechos de autor”. Obtenido de: https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-336187_recurso_3.pdf

No obstante, es importante distinguir los derechos de autor de otras formas de propiedad intelectual, como las marcas comerciales, que protegen nombres, lemas y logotipos; y las patentes, que amparan inventos. Pues los derechos de autor bajo la óptica de Fernández¹², se centran en resguardar la expresión de ideas originales, destacando la importancia de la originalidad en la creación artística y literaria, en otros ámbitos creativos.

Ahora bien, frente a la normativa colombiana es menester hacer mención a la Constitución Política¹³ en su artículo 61, como se indicó previamente. No obstante, además de esta disposición constitucional, existen desarrollos normativos y jurisprudenciales que abordan de manera integral la protección de los derechos de autor. Por una parte, la ley 23 de 1982¹⁴ destaca la protección de los derechos de autor y los derechos conexos en el ámbito literario, científico y artístico, ya que el artículo primero establece un marco claro de protección para los creadores, garantizando sus derechos tanto en el ámbito comercial como en el moral. Así mismo, en el capítulo II de la misma ley se detallan las prerrogativas del autor sobre su obra, así como las disposiciones para la protección de traducciones y colaboraciones entre autores.

Adicionalmente, se trae a colación la jurisprudencia relacionada a los derechos de autor, específicamente la sentencia C 069 de 2019¹⁵, la cual examinó la exequibilidad de la ley 1835 de 2017, en donde el legislador declara la presunción de cesión de los derechos de los autores y se establece que conservarán el derecho a recibir una remuneración justa por actos de comunicación pública de la obra audiovisual. Esta sentencia establece que la ley garantiza una compensación equitativa para los autores de obras cinematográficas, incluso en caso de cesión de derechos.

Internacionalmente, es posible dilucidar el convenio de Berna¹⁶, el cual está ratificado por Colombia y establece las obras que se deben proteger en los Estados, además busca asegurar que los derechos de autor de los creadores sean respetados en los países que ratifican el convenio. Este es un tratado

12. Fernández. (2009). AWS. AMAZON. “Derechos de autor en plataformas e-learning”. Obtenido de: https://www.ugr.es/~derechosdeautor/derechos_autor.ml#:~:text=De%252520ah%C3%AD%252520que%252520los%252520derechos,%252520C%252520comunicaci%C3%B3n%252520p%C3%BAblica%252520C%252520transformaci%C3%B3n

13. Ibídem

14. Ley 23 de 1982. (28 de enero de 1982). “Sobre derechos de autor”.

15. Corte Constitucional. (20 de febrero de 2019). Sentencia C- 069 de 2019. (M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ). Obtenido de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-069-19.htm>

16. Véase el Convenio Berna. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html>

internacional qué genera lineamientos para poder proteger las obras tanto literarias como artísticas, dicho convenio internacional firmado en 1886 en la ciudad suiza de Berna establece normas fundamentales para la protección de las obras literarias y artísticas a nivel mundial.

4.2. Derechos de imagen

La doctrina ha definido a la imagen como “la representación externa de un sujeto, esta abarca cualquier rasgo personal del individuo, capaz de permitir identificar a algo o alguien en específico, siendo la apariencia física el aspecto más característico¹⁷”. Por tanto, el derecho de imagen se define como la facultad de disponer de esta.

En Colombia, en diferentes sentencias de tutela la corte constitucional define los derechos de imagen como “El derecho de toda persona al manejo de su propia imagen; que constituye una expresión directa de su individualidad e identidad”¹⁸. Teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial, según la sentencia T 634 de 2013 el derecho de imagen tiene las siguientes características:

“La necesidad de consentimiento para su utilización; constituye una garantía para la propia imagen como expresión directa de la individualidad e identidad de las personas; constituye una garantía de protección de raigambre constitucional para que las características externas que conforman las manifestaciones y expresiones externas de la individualidad corporal no sean objeto de libre e injustificada disposición y manipulación; es un derecho autónomo, vinculado a los derechos a la intimidad, la honra, al buen nombre; exige que las autorizaciones otorgadas para el uso de la propia imagen no sean entendidas como una renuncia al mismo¹⁹”.

La protección de la propiedad intelectual se otorga automáticamente desde el momento de la creación de la obra o el ingenio, empero es recomendable obtener el registro correspondiente por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), este registro actúa como un sólido respaldo en caso de cualquier disputa legal que pudiera surgir. Es debido saber que para que una obra sea registrada como obra musical deben anexarse tanto

17. Delgado. (2016). Revista Externado. “El contexto actual del derecho a la imagen en Colombia: El contexto actual del derecho a la imagen en Colombia”. Obtenido de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/4602>

18. Corte Constitucional. (13 de septiembre de 2016). Sentencia T- 634 de 2013. (MP. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA). Obtenido de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-634-13.htm>

19. Ibidem

las partituras de la melodía como la letra de la canción, si solo se presenta la letra de canción, sin las partituras, se realizará el registro como una obra literaria²⁰. La DNDA desempeña un papel crucial en la salvaguarda de los derechos morales y patrimoniales de los titulares de obras literarias y científicas en Colombia.

Una vez que la propiedad intelectual está debidamente protegida en Colombia, los autores deben enfrentarse a la decisión de determinar qué aspectos desean proteger en el ámbito internacional. Esto puede incluir sus marcas comerciales, patentes o las obras amparadas por el derecho de autor, cada una con su propio régimen y consideraciones específicas. Es esencial entender estas distinciones para garantizar una protección efectiva y adecuada de los activos intelectuales en un contexto globalizado y dinámico.

Ahora bien, la duración de la protección de la propiedad intelectual perdura durante toda la vida del autor y, después de su fallecimiento, puede heredarse y extenderse por 80 años más. Durante el proceso de sucesión, los herederos pueden administrar los derechos de autor, pero cualquier ingreso generado deberá destinarse a la universalidad de bienes del causante hasta que se complete el proceso de partición y se distribuyan los activos entre los herederos.

5. CASO ILUSTRATIVO

Benito Martínez Ocasio, ganador de Grammys, premios Billboard, #1 en las plataformas musicales más importantes como Spotify, Hot 100 y 200 de Billboard, tres años consecutivos como el artista más escuchado en la plataforma Spotify, con más de 18.500 millones de reproducciones, portada en cientos de revistas, entre estas Vogue y Rolling Stone, actor en series y películas como “Bullet Train” junto a Brad Pitt, agotando entradas en los estadios más grandes e importantes del mundo, y quien cuenta con más de 19 millones de seguidores en su canal de WhatsApp, no fue quien produjo ni interpretó lo que podría ser su mejor colaboración junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, tampoco fue quien tuvo el #1 en la plataforma Tiktok en el mes de octubre del 2023, ni logró poner a bailar a toda una comunidad con lo que presuntamente es su canción “NostalgIA”.

NostalgIA, es una canción interpretada por las voces de Daddy Yankee, Justin Bieber y Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny. Sin embargo,

20. Véase a Flórez, S. D. (2017). “Concepto del Plagio en la Industria Musical. Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo: reflexiones desde el moderno derecho privado”.

esta canción fue creada por el productor chileno Mauricio Bustos utilizando una Inteligencia artificial, el productor chileno compuso una canción en donde él mismo escribió la letra de esta, la grabó con su voz, y con la ayuda de una IA la transformó en los tonos distintivos de las voces de los tres reconocidos artistas mencionados, presentando al público esta obra, por medio de la red social conocida como Tik Tok, lo que sería una colaboración de ensueño, que terminó siendo una de las canciones más famosas e importantes del mundo.

Desde hace meses viene una tendencia creciente de la Inteligencia Artificial respecto a la música. Nuevos desarrollos en la tecnología de la Inteligencia Artificial permitieron que, desde el año pasado, esta pudiese replicar la voz y tonos vocales de quienes ponen a disposición del mundo y del internet su voz, entre estos, grandes artistas como Anuel, Ozuna, Eladio Carrión, Luis Miguel, y Gustavo Cerati, quienes han sido replicados o copiados por diversas IAs, con letras frescas y nuevas, en sonidos y melodías pegadizas que ponen en tela de juicio la utilización de estas tecnologías para la producción y creación musical.

Ahora bien, es posible diferenciar a los autores que defienden la propiedad intelectual y los derechos de imagen, ya que con su propia voz y dotes naturales venden al mundo su música y arte; de quienes, por el contrario, defienden el avance y la transformación de las grandes industrias musicales, en la utilización de las Inteligencias Artificiales y sus alcances. Dentro de los opositores de estos últimos, encontramos al artista Benito, pues respecto de la canción NostalgIA este se refirió de forma despectiva y grotesca hacia las personas que apoyaban y escuchaban la canción. “Ustedes no merecen ser mis amigos” dijo el artista, expresando su inconformidad con la situación²¹.

Esta molestia del artista se debe a que se utilizó su voz, su imagen y su famoso nombre artístico para la producción de este sencillo, lo que supone que varios usuarios de redes sociales que al ver la participación de Bad Bunny en un video de tan solo 10 segundos, identificaran al artista.

Esta situación, deja incertidumbre frente a si ¿la canción se hizo viral por la mención de estos artistas? O si ¿de no haberse mencionado a estas celebridades, la canción no habría sido más que un video publicado en redes sociales con un par de vistas? Lo indiscutible ahora, es que la canción fue un éxito y dio a conocer el nombre de Mauricio Bustos.

21. Soriano, R. (07 de noviembre de 2023). Bad Bunny carga contra una canción creada con IA: “Si les gusta esa mierda, no merecen ser mis amigos”. *EL PAÍS*, pág. N/A.

6. ANÁLISIS CONTRACTUAL DE BAD BUNNY

En la industria musical se encuentra una compleja red de contratos que regulan las relaciones entre artistas, sellos discográficos, productores y otros actores. “Estos contratos establecen los derechos y obligaciones de cada parte, y son esenciales para el desarrollo y éxito de una carrera musical²²”.

En el caso de la cesión de derechos de autor o propiedad intelectual, la Ley 23 de 1982 en su artículo 183²³, exige que los contratos se celebren por escrito como condición de validez, esto para garantizar la claridad y seguridad jurídica de las partes. Teniendo en cuenta que estos tipos de contratos se celebran partiendo de la autonomía de la voluntad privada, esto significa que los acuerdos verbales no son válidos en este tipo de transacciones

Si bien es imposible conocer el contenido legal del contrato actual de Bad Bunny con su sello discográfico debido a un acuerdo de confidencialidad, se sabe que en el año 2016 firmó un contrato 360 con RIMAS Entertainment, el cual “Consiste en una serie de acuerdos legales entre una compañía y un artista o banda, para centralizar todos los aspectos de su carrera en el mundo de la música, e incluso en otros ámbitos artísticos o del espectáculo de la industria comercial²⁴”.

Este contrato es una nueva tendencia que se ha desarrollado e implementado por las discográficas, y no se tiene un marco legal claro para regular las relaciones entre artista y discográfica. Por eso, en Colombia se implementan bajo la óptica de la autonomía de la voluntad privada que la Corte en sentencia C-934²⁵ define como “la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes o el desarrollo de actividades de cooperación”. Razón por la cual, los artistas y las discografías tienen la libertad de regular y condicionar sus obligaciones.

22. Martina. (6 de octubre de 2022). *imusician*. Obtenido de Los nueve contratos más importantes en la industria musical: <https://imusician.pro/es/recursos-practicos/blog/contratos-musicales-importantes>

23. Ley 23 de 1982. (modificado por la ley 1450 de 2011, artículo 30).

24. *Sympathy for the lawyer*. (2018). Obtenido de Contrato 360 grados en la industria musical, ¿cómo funciona?: <http://sympathyforthelawyer.com/2018/02/26/contrato-360-grados-musica/>

25. Corte Constitucional. (11 de diciembre de 2013). Sentencia C- 934 de 2013. (MP. NILSON PINILLA PINILLA). Obtenido de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-934-13.htm>

7. ¿PLAGIO O NUEVA OBRA?

El plagio en esencia desde su análisis etimológico del latín “*plagium*” que significa secuestro, denota la creación intelectual a partir de las ideas de otra persona “secuestrando” su creación intelectual y haciéndola pasar por propia. Según la Real Academia Española²⁶ el plagio es definido como la suplantación de la autoría de una obra literaria, artística o científica, a su vez puede entenderse como la copia de una obra ajena con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de terceros. En Colombia, la ley 599 de 2000²⁷ tipifica esta conducta como un delito desarrollado por los artículos 270 y 271 en donde se realiza una violación al bien jurídicamente tutelado de los derechos de autor.

En la actualidad, aunque es común que distintos autores se inspiren en obras ya existentes para sus nuevas creaciones, se debe tener cuidado en tomar la inspiración como una copia exacta de esas obras base, sin dar los créditos correspondientes. Este caso es frecuente dentro de la industria musical al ser usual que en varias composiciones bien sea en su letra o en su parte musical encontremos similitudes con otras creaciones, y es allí donde se abre el debate legal para establecer los límites entre la inspiración musical y el plagio como una violación de los derechos de autor.

Para analizar a detalle lo que comprende el plagio musical, es necesario mencionar los distintos escenarios frente a los que se puede considerar que una obra puede ser producto del plagio: En un primer momento está el plagio de interpretación, este ocurre cuando un intérprete imita o copia la forma de cantar, tocar o interpretar una obra musical de otro artista, haciéndola pasar por propia. Si bien no se considera plagio en el sentido estricto cuando se trata de un homenaje o una parodia, copiar exactamente la interpretación de otro artista sin su consentimiento o autorización puede ser considerado competencia desleal e incluso una violación de derechos de autor; por otra parte, el plagio de composición se produce cuando un artista toma una canción compuesta por otra persona y la presenta como propia, ya sea interpretándola de forma idéntica o realizando modificaciones menores. Este es el tipo de plagio más común y evidente, y suele ser el que genera mayor controversia y repercusión legal.

Otro tipo de plagio es de letras, este consiste en copiar, total o parcialmente, la letra de una canción escrita por otro artista y presentarla como propia. Al

26. RAE. (2014). *Real Academia Española*. Obtenido de: <https://dle.rae.es/plagio>

27. Código Penal Colombiano. (24 de julio del 2000).

igual que en el caso de la composición, el plagio de letras puede tener graves consecuencias legales, especialmente si la letra original está protegida por derechos de autor; finalmente, está el plagio de elementos musicales y hace referencia a la apropiación indebida de elementos específicos de una obra musical, como melodías, armonías, progresiones de acordes o ritmos. En este último caso, universidades como la Universidad de Londres y de Hamburgo han desarrollado softwares capaces de comparar y analizar similitudes entre dos piezas musicales, estableciendo que una similitud igual o mayor a 8 compases ya puede ser considerado como plagio, esto de acuerdo con la legislación internacional.

Ahora, existen múltiples casos de plagio musical en donde el cuerpo judicial ha tenido que intervenir para establecer parámetros jurisprudenciales para establecer qué es lo que realmente configura el plagio, tal es el caso de los tribunales superiores de España quienes establecieron los siguientes parámetros²⁸:

Primero, las semejanzas sonoras sustanciales pueden constituir plagio si son perceptibles para el oyente medio; En segundo lugar, se cumple la prueba del acceso cuando existe una posibilidad razonable de acceso a la obra original por parte del presunto plagiador; El tercer parámetro puede ocurrir tanto por la copia literal como por la simulación de la obra original, afectando elementos primarios como la letra, los sonidos o el ritmo, así como la idea auténtica de la obra. Incluso fragmentos cortos, como estribillos, pueden ser protegidos si tienen una importancia sustancial en la obra.

Un cuarto parámetro implica la suplantación del creador original, despojando su personalidad y presentando la obra como propia; También puede existir plagio frente a la sustancialidad, esta se refiere a la copia de elementos básicos y fundamentales de la obra, y no a coincidencias accesorias; Finalmente es posible afirmar que la falta de originalidad, la similitud en elementos secundarios y la presencia de elementos comunes en el acervo cultural generalizado pueden excluir la posibilidad de plagio.

Como se ha venido explicando, los derechos de autor y el plagio musical no solo protege la obra en su totalidad, sino que protege cada una de sus partes como sucede en el caso de la interpretación de un artista o compositor, es allí donde elementos como la voz y la interpretación propia de cada cantante comienza a tomar vital importancia, al ser estos instrumentos necesarios para

28. Borja. (2023). *Todo lo que necesitas saber sobre el plagio en la música*. Obtenido de <https://sympathyforthelawyer.com/blog/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-plagio-en-la-musica/>

imprimir originalidad o dar un sello distintivo a sus formas de exteriorizar sus obras a sus oyentes y seguidores.

Lo anterior quiere decir que desde las primeras grabaciones musicales de un artista, la forma de expresarse, el color de su voz, entre otros factores hacen parte del proceso creativo y de la formación de la carrera musical del mismo siendo evidentes a la hora de presentarse a un público que ya reconoce las particularidades de cada artista por lo que bien sea únicamente sobre su interpretación o sobre la obra completa cada artista intérprete o ejecutante debe gozar de determinados derechos sobre esas grabaciones y tener una participación en los beneficios de su explotación comercial.

Analizando la Directiva sobre Derechos de Autor de la Unión Europea, adoptada en 2019, esta establece varias disposiciones dentro de las cuales se le presta especial atención a las plataformas digitales, pues en una era en donde lo digital ya está presente en todas las industrias es importante legislar o controlar las posibles vulneraciones que en este caso se pueden dar en los derechos de autor de las personas, exigiendo por ejemplo la obtención y uso de licencias para el uso de obras protegidas por parte de las plataformas digitales y asumir la responsabilidad de su correcto uso con el fin de evitar la infracción de derechos de autor.

La regulación realizada por la Directiva sobre Derechos de Autor de la Unión Europea sobre las plataformas digitales no se da de forma caprichosa, ya que constantemente en redes sociales es visible la utilización de las Inteligencias Artificiales por parte de los usuarios para usar la imagen o voz de personas reconocidas con el fin de, por ejemplo, saber cómo se escucha la voz de un artista como Freddy Mercuri en una canción de Gustavo Cerati, entre otros usos. Es allí donde nace un problema inmenso para el derecho en especial para la propiedad intelectual y es la clonación de voces.

La clonación de voces es una técnica que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear una réplica sintética de la voz de una persona. Aunque esta tecnología puede tener aplicaciones útiles en la industria del entretenimiento, la publicidad y otros campos, también plantea varios problemas legales y éticos para los artistas, uno de estos problemas como se dijo anteriormente es el riesgo de infracción de derechos de autor, la creación de una réplica sintética de esa voz sin autorización podría ser considerada una violación de esos.

No obstante, es importante responder a la siguiente incógnita y es conocer si existe alguna posibilidad de crear nuevas obras mediante la

utilización de IA. Como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, una obra para que sea considerada propia, la originalidad pasa a ser la condición *sine qua non*, para alcanzar una protección autoral y es el requisito de mayor relevancia para determinar si se trata de una mera creación o efectivamente la obra puede ser protegida por los derechos de autor, pues al ser original debe nacer exclusivamente del “poder creativo de la mente” como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia estadounidense²⁹ en los renombrados trademark cases, en donde se destaca que la autoría es una cualidad inherente al ser humano.

Ante esto, se afirma que las obras de las IA son una extensión de los atributos de la personalidad de quien las usa, puesto que no se considera que una máquina sea capaz de tener personalidad jurídica y por ende no puede considerarse como un sujeto titular de derechos ni mucho menos poder usar, gozar y disponer de los mismos, es por ello que en los Estados Unidos se excluye de manera expresa la autoría por entes no humanos, lo que le impide a los sistemas de inteligencia artificial considerarse como autores.

Concluyendo este capítulo, es necesario que la temática abordada se relacione al caso de Bad Bunny. En un primer lugar es claro que existe la falta de consentimiento para la utilización de la voz del artista a través de la Inteligencia artificial, es por ello que se está generando una violación a los derechos de autor, en concreto, a su imagen y a su voz. Sin embargo, no cabe duda que la creación y producción de obra musical es totalmente del productor musical Mauricio Bustos, pues la IA no cuenta con personalidad para apropiarse dicha creación y además, no se puede culpar al productor por adecuarse a las tecnologías y al desarrollo de las mismas; pero tampoco se puede desconocer que la imagen y voz de Bad Bunny fueron utilizadas afectando sus derechos a la propiedad intelectual.

8. POLÍTICAS DE TIKTOK FRENTE AL PLAGIO

Al crear una cuenta en la conocida red social Tik Tok, los usuarios aceptan las condiciones y las políticas de privacidad establecidas por la aplicación, dentro de estas políticas encontramos que se define la propiedad intelectual como la protección a la creación de contenido original, lo que establece que, la violación de dichas políticas conlleva a la eliminación del video, la cancelación o suspensión de la cuenta, además, la aplicación evitará que se creen otras cuentas por parte del mismo usuario.

29. Leal. (2020). *Consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial*. . Obtenido de <https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/article/view/483/674>

Por otro lado, dentro de las políticas de propiedad intelectual en la que se basa Tik Tok se menciona “la doctrina de uso leal” en Estados Unidos y “los actos permitidos de comercio justo” en la unión europea, así que, el “fair use”, es la protección que se le da a una obra, en donde se busca proteger los derechos de autor a través de la aplicación por medio de esta normativa. Está norma protege el derecho de reproducción de una obra limitando la utilización de estas obras artísticas.

Según la corte de apelaciones para el circuito federal, *Frank Gaylord vs Estados Unidos de América*, se deben estudiar 5 factores para identificar el uso leal de una obra protegida por derechos de autor, los cuales consisten en:

- a. **propósito y carácter del uso del infractor:** para este factor se estudia el empleo de la obra, el cual puede ser para la explotación económica o con fines educativos, de aquí partimos para establecer si se trata de una infracción real de derechos de autor.
- b. **naturaleza de la obra protegida:** este factor estudia la esencia de la obra, las características fundamentales, aquello que hace única a la obra.
- c. **la cantidad e importancia de la porción usada:** en este factor se busca entender y cuantificar la alteración que se le dio a la obra original en la nueva creación, y que tan grande es su vulneración a los derechos de autor.
- d. **el impacto de mercado:** se analiza desde la utilización lucrativa que se tuvo a través de la vulneración de los derechos de autor en el mercado.
- e. **la inexistencia de uso leal:** desde la intención con la que se replicó o adulteró la obra, con el fin de analizar el propósito, aunado a esto, cuando se evalúa el propósito y carácter del uso, debe considerarse³⁰ si la nueva obra meramente sustituye el objeto de la creación original o en su lugar agrega algo nuevo, con un propósito adicional o carácter diferente, alterando la primera con una nueva expresión, significado o mensaje; en otras palabras, si la nueva obra es “transformativa” y en qué medida.

30. CERALC. (2010). *Reproducción de obras situadas en lugar público*. CERALC.

Estos factores ayudan a la aplicación a identificar si realmente se está frente a una violación de derechos de autor y a partir de esto estudia la sanción que aplicara.

Además, la aplicación se fundamenta en la Ley Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos, la cual fue aprobada en 1998 y regula los derechos de autor en diversas plataformas digitales. Su objetivo principal es resguardar los derechos de reproducción y producción en los medios digitales, la mayoría de las redes sociales basan tanto sus derechos de autor como sus políticas de privacidad en esta ley. Por otro lado, en la Unión Europea, la base normativa es la Directiva de Derechos de Autor, específicamente en su artículo 17 se establece que los infractores de las políticas de privacidad deben ser eliminados de todas las plataformas, además, las plataformas de creación y reproducción de contenido digital deben regular las políticas de privacidad y deben implementar esta normatividad en las grandes empresas digitales con el fin de salvaguardar los derechos de autor, en cuanto a la aplicación de estas políticas la UE, establece que “los usuarios pueden utilizar obras protegidas por derechos de autor sin la autorización del titular de tales derechos en citas, críticas, reseñas y a efectos de caricatura, parodia o pastiche, siempre que dicho uso sea justo”. Teniendo en mente lo anterior encontramos que de las políticas de propiedad intelectual que aplica Tik Tok se resalta la importancia de equilibrar la protección de los derechos de autor con la libertad creativa y expresiva de cada uno de los usuarios.

Al encontrar una infracción en la política de privacidad se puede denunciar, dentro de la misma plataforma, además se establece un canal de atención, cuando se considere que se violan las políticas de privacidad dentro de la aplicación de contenido digital y que así, la plataforma garantice la aplicación de las políticas de privacidad³¹.

En consonancia con el caso ilustrativo anteriormente expuesto, surge para este punto la siguiente inquietud ¿era responsabilidad de Tik Tok retirar la obra musical creada por el productor chileno? Sin embargo, considerando los factores que evalúa la plataforma para calificar una obra musical como plagio, o para establecer la violación al derecho de imagen de artistas como Bad Bunny, podemos evidenciar que la red social no cuenta ni con la tecnología necesaria para identificar cuando una obra (en este caso musical), no corresponde con los derechos de imagen de quien la canta; ni con algún

31. Véase TIK TOK. (2024). *Política de Propiedad Intelectual*. Obtenido de TIK TOK: <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/es>

sustento jurídico en sus políticas de privacidad, para indicar qué sanción procede en estos casos por el uso de IA.

9. CONCLUSIONES

El empleo de tan vigorosas herramientas tecnológicas, como lo son las inteligencias artificiales, es una realidad que se vive hoy en día. Indiscutiblemente estas facilitan de sobremanera las tareas cotidianas monótonas que realizamos los seres humanos, permitiéndonos ser más eficientes y óptimos con las demás actividades que debemos realizar en nuestras rutinas. Sin embargo, es menester empezar a poner límites jurídicos a estas nuevas tecnologías ya que se están creando herramientas avanzadas que se actualizan y aprenden de manera desproporcionada, que si no se ponen barreras pueden llegar a suplantar o incluso remplazar la identidad del ser humano.

Sumado a lo anterior, se identifica en la presente investigación que efectivamente se presentó una vulneración a la propiedad intelectual del artista Benito Antonio Martínez Ocasio, al afectarle su derecho de imagen, toda vez que, sí, se suplanto su imagen, su voz e incluso su nombre, al crear la canción “NostalgIA” por medio de una inteligencia artificial, aun cuando la obra musical fue una nueva invención del productor Chileno Mauricio Bustos.

Sin embargo, no se identifica responsabilidad alguna de la red social Tik Tok, debido a que esta plataforma no está actuando fuera del marco legal vigente a nivel internacional; ni va en contradicción de sus propias políticas de privacidad, en materia de propiedad intelectual, cabe resaltar que estas políticas son de aceptación inmediata al crear una cuenta dentro de la red social, lo que evidencia que todos los usuarios de esta App tienen conocimiento al menos de la existencia de estas políticas.

No obstante, si bien es cierto que ya se vienen adelantando un primer acercamiento del ordenamiento jurídico a este nuevo mundo tecnológico, es de vital importancia que el legislador se apropie más de la materia y establezca la normatividad que permita vislumbrar el marco legal en donde se moverán estas nuevas tecnologías.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y AUTORES

Primera Parte **NEUROTECNOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS**

CAPÍTULO I	TENSIONES QUE GENERAN EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA NEURO TECNOLOGÍA FRENTE A LA GARANTÍA EFECTIVA DE DERECHOS HUMANOS <i>Eduardo Andrés Velandia Canosa (Colombia)</i> <i>Diana Johanna Beltrán Grande (Colombia).....</i>	39
CAPÍTULO II	EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS NEURODERECHOS EN LAS CONSTITUCIONES MODERNA <i>Patricio Maraniello (Argentina).....</i>	65
CAPÍTULO III	NEURODERECHOS EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA: IMPLICANCIAS EN EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL <i>Anibal Quiroga León (Perú).....</i>	95
CAPÍTULO IV	PROTEGIENDO LA MENTE: LA INTERSECCIÓN ENTRE NEUROCIENCIA Y DERECHOS HUMANOS <i>Alfonso Jaime Martínez Lazcano (México)</i>	105
CAPÍTULO V	EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA POSTHUMANA: UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL <i>Mario Manuel León Pulido (Colombia)</i> <i>Eiker Alberto Cañas Sánchez (Colombia).....</i>	133

Segunda Parte
**INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**

CAPÍTULO VI	JUSTICIA AUMENTADA Y GARANTISMO PROCESAL: TENSIONES EPISTEMOLÓGICAS Y SALVAGUARDAS JURÍDICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE IA EN ACCIONES WRONGFUL PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA <i>Andrea Alarcón Peña (Colombia)</i> <i>José López Oliva (Colombia) 163</i>	163
CAPÍTULO VII	EL EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS JUDICIALES <i>José Manuel Navia Muñoz (Colombia) 179</i>	179
CAPÍTULO VIII	OS LIMITES DO USO DA IA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO LOS LÍMITES DEL USO DE LA IA EN EL PODER JUDICIAL BRASILEÑO <i>Amaral, Sérgio Tibiriçá (Brasil)</i> <i>Amaral, Maria Eduarda de Toledo Pennacchi</i> <i>Tibiriçá (Brasil) 197</i>	197
CAPÍTULO IX	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA: PROPUESTA PARA UNA INTEGRACIÓN ARMÓNICA EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL <i>Federico Ángel Ramírez Arias (República Dominicana) 233</i>	233
CAPÍTULO X	DEBIDO PROCESO, RACIOCINIO Y REGLAS DE LA EXPERIENCIA. ¿COMPORTARÁ EN EL PROCESO JUDICIAL SU SACRIFICIO, DE RITUARSE A PARTIR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? <i>Héctor Francisco Arévalo Fómeque (Colombia) 249</i>	249

Tercera Parte
**DERECHOS FUNDAMENTALES E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

CAPÍTULO XI	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL RIESGO DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO MIGRATORIO <i>Nuria León Pérez (España)</i>	261
CAPÍTULO XII	IA Y JUSTICIA EN COMPARACIÓN: ANÁLISIS CRÍTICO ENTRE LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA SENTENCIA T-323/2024 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA <i>Riccardo Perona (Italia).....</i>	275
CAPÍTULO XIII	LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ANALISIS DE SU IMPACTO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES <i>José Reynaldo López Viera (Perú)</i>	291
CAPÍTULO XIV	NEUROMARKETING, DIGNIDAD HUMANA Y LIBRE DESARROLLO A LA PERSONALIDAD: LÍMITES ÉTICOS Y JURÍDICOS <i>Jorge Andrés Páez Quiñones (Colombia)</i>	323

Cuarta Parte
**JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, NEUROTECNOLOGÍA
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

CAPÍTULO XV	RELACIÓN DEL DERECHO NANOTECNOLÓGICO CON LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL <i>Paul Enrique Franco Zamora (Bolivia)</i>	341
CAPÍTULO XVI	EL CONTROL JURISDICCIONAL DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO <i>Haideer Miranda Bonilla (Costa Rica)</i>	349

CAPÍTULO XVII	APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL: DESAFÍOS ÉTICOS <i>Tula Benites Vásquez (Perú)</i>	373
CAPÍTULO XVIII	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL. RETOS Y PROSPECTIVA <i>Edgar Andrés Quiroga Natale (Colombia)</i> <i>Catherine Díaz Sanabria (Colombia)</i>	383

Quinta Parte **CIENCIA JURÍDICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS**

CAPÍTULO XIX	AVANCE TECNOLÓGICO Y CIENCIA JURÍDICA: NECESIDAD DE CONVERGENCIA <i>Pablo Darío Villalba Bernié (Paraguay)</i>	399
CAPÍTULO XX	LOS NEURODATOS Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA: ANÁLISIS DE ALCANCE NORMATIVO <i>Diana Marcela Peña Cuellar (Colombia)</i> <i>Astrid Daniela Vidal Lasso (Colombia)</i> <i>Julián Andrés Roa Méndez (Colombia)</i>	419
CAPÍTULO XXI	LOS DERECHOS DE LA GESTANTE, NASCITURUS Y GALENO Y SU ASEGURABILIDAD: EL DAÑO CAUSADO POR UN DISPOSITIVO MÉDICO DEFECTUOSO IMPLEMENTADO CON IA <i>José López Oliva (Colombia)</i> <i>Andrea Alarcón Peña (Colombia)</i>	445
CAPÍTULO XXII	¡MI CEREBRO NO ES UNA APP! BIOÉTICA TRANSHUMANISTA Y BIODERECHO CONTRA EL HACKEO DE LA IDENTIDAD PERSONAL <i>César Oliveros Aya (Colombia)</i>	461

Sexta Parte
DEMOCRACIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAPÍTULO XXIII	RIESGOS DE LA DEMOCRACIA DIGITAL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA <i>Daniel Florez Muñoz (Colombia)</i> <i>Melisa Caro Benítez (Colombia)</i> <i>Yezid Carrillo de la Rosa (Colombia)</i>	483
CAPÍTULO XXIV	INTERNET E DEMOCRACIA: OS NOVOS DESAFIOS DA VIVENCIA DEMOCRÁTICA EM TEMPOS DE FAKE NEWS INTERNET Y DEMOCRACIA: LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN TIEMPOS DE FAKE NEWS <i>Antonio Celso Baeta Minhoto (Brasil)</i>	495
CAPÍTULO XXV	USO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BAJO SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COLOMBIA <i>Jaime Cubides Cárdenas (Colombia)</i> <i>Giovanni Fernando Amado Oliveros (Colombia)</i> <i>Diana Ortiz Torres (Colombia)</i>	513

Séptima Parte
DERECHO PENAL, NEUROCIENCIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CAPÍTULO XXVI	INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA REMOTA EN TIEMPO REAL EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO E ILICUTUD PROBATORIA (Reglamento de la Unión Europea 2024/1689, 13 junio) <i>Luis Andrés Cucarella Galiana (España)</i>	529
---------------	---	-----

CAPÍTULO XXVII	CULPABILIDAD Y NEUROCIENCIA. ¿CRISIS DOGMÁTICA DEL DERECHO PENAL? “NO ESTAMOS EN LA CIENCIA, LA CIENCIA DESDE SIEMPRE ESTÁ EN NOSOTROS PARA SER INTERPRETADA” <i>Ricardo Martínez Quintero (Colombia)</i>	547
----------------	---	-----

Octava Parte **INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS DE AUTOR**

CAPÍTULO XXVIII	IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN EL DERECHO DE AUTOR EN COLOMBIA <i>Jorge Iván Guerra Fuentes (Colombia)</i> <i>Cindy Lorena Toloza Gamarra (Colombia)</i>	571
CAPÍTULO XXIX	INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS. BAD BUNNY, DE LA INSPIRACIÓN AL PLAGIO <i>Juan Esteban Roa Hernández (Colombia)</i> <i>Leonela Cuenca Castellanos (Colombia)</i> <i>Eliana Valentina Téllez Garzón (Colombia)</i> <i>Brayan Felipe Bolaños Gómez (Colombia)</i> <i>María Fernanda Contreras Hernández (Colombia)</i> <i>Alison Yineth Góngora Álvarez (Colombia)</i> <i>Lina María Izquierdo Hernández (Colombia)</i> <i>Lina Sofía Mosquera De Lavalle (Colombia)</i> <i>María Paula Saavedra Vallarino (Colombia)</i> <i>Laura Jimena Vargas García (Colombia)</i>	595



EDICIONES NUEVA JURÍDICA

Este libro se terminó de reimprimir
en el mes de marzo de 2025

CEL: 310 562 75 26

nueva_juridica@yahoo.com

Bogotá D.C. - Colombia



www.nuevajuridica.com